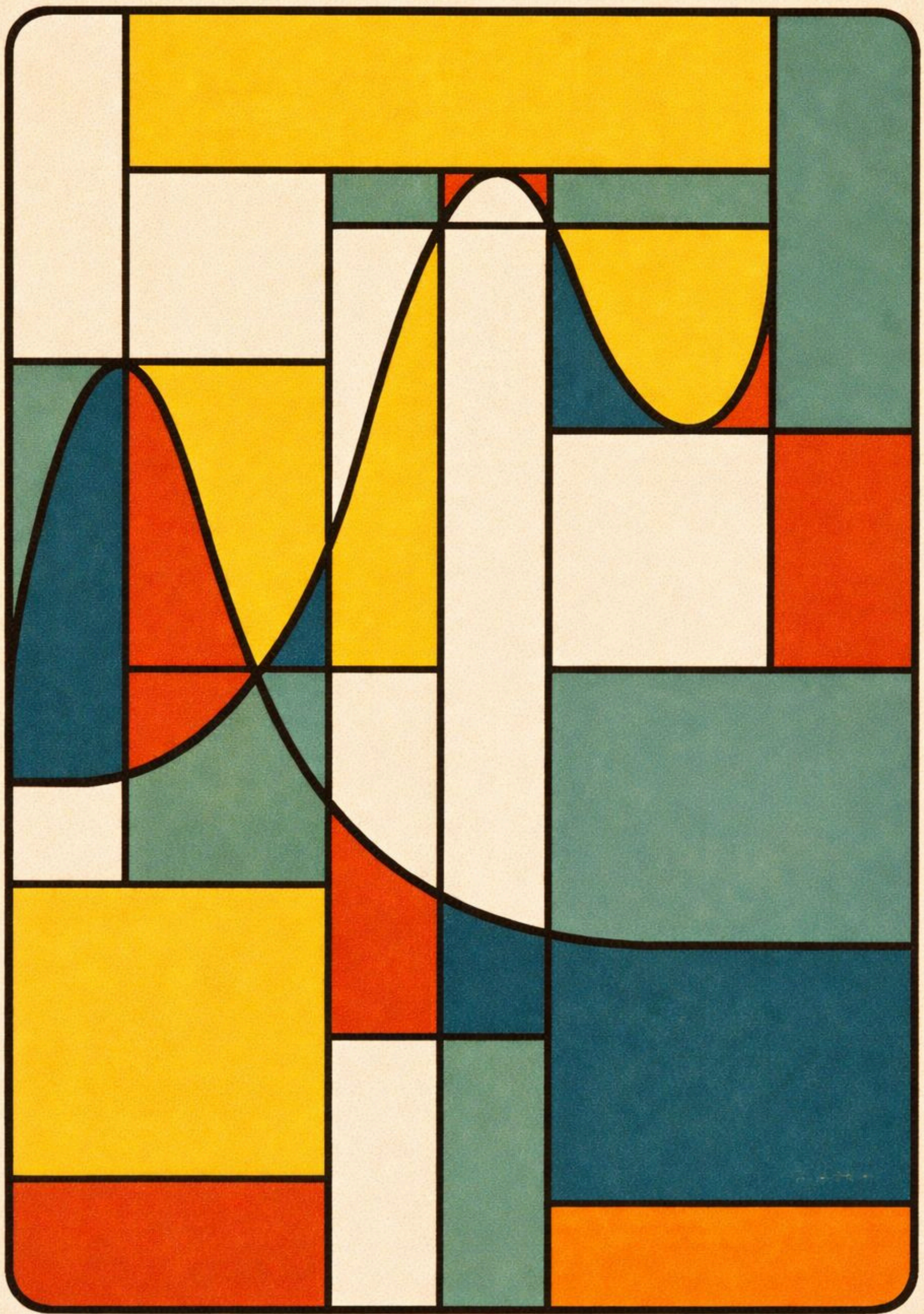




# CALCULO

DIFERENCIAL E INTEGRAL I

I-CICLO 2026  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA





# Índice general

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Preliminares</b>                            |           |
| <b>1</b>  | <b>Introducción a las demostraciones</b> ..... | <b>9</b>  |
| 1.1       | Lenguaje matemático                            | 9         |
| 1.2       | Proposiciones, variables y cuantificadores     | 9         |
| 1.3       | Conectivas lógicas y demostraciones            | 16        |
| 1.4       | Ejercicios del Capítulo 1                      | 24        |
| <b>2</b>  | <b>Funciones</b> .....                         | <b>29</b> |
| 2.1       | Funciones                                      | 29        |
| 2.2       | Inyectividad y sobreyectividad                 | 34        |
| 2.3       | Ejercicios del Capítulo 2                      | 37        |
| <b>II</b> | <b>Límites y Continuidad</b>                   |           |
| <b>3</b>  | <b>Límites I. Cálculo de límites</b> .....     | <b>45</b> |
| 3.1       | La noción intuitiva de límite                  | 45        |
| 3.2       | Límites de algunas funciones elementales       | 55        |
| 3.3       | Álgebra de límites                             | 62        |

|          |                                                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 3.4      | Técnicas para el cálculo de límites                    | 71         |
| 3.5      | Límites trigonométricos                                | 87         |
| 3.6      | Límites al infinito                                    | 98         |
| 3.7      | Ejercicios del Capítulo 3                              | 110        |
| <b>4</b> | <b>La definición formal de límite</b>                  | <b>125</b> |
| 4.1      | Valor absoluto y la noción de cercanía en $\mathbb{R}$ | 125        |
| 4.2      | Inecuaciones                                           | 129        |
| 4.3      | La definición de límite                                | 136        |
| 4.4      | Propiedades de los límites                             | 153        |
| 4.5      | Ejercicios del Capítulo 4                              | 168        |
| <b>5</b> | <b>Continuidad</b>                                     | <b>177</b> |
| 5.1      | Definición de continuidad                              | 177        |
| 5.2      | Discontinuidades evitables y no evitables              | 184        |
| 5.3      | Construcción de funciones continuas                    | 189        |
| 5.4      | El teorema del valor intermedio                        | 193        |
| 5.5      | Continuidad uniforme                                   | 198        |
| 5.6      | Ejercicios del Capítulo 5.                             | 205        |

### III

## Diferenciabilidad

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Diferenciabilidad</b>                        | <b>215</b> |
| 6.1      | La definición de derivada                       | 215        |
| 6.2      | Reglas de diferenciación I                      | 232        |
| 6.3      | Reglas de diferenciación II                     | 243        |
| 6.4      | Derivación implícita y logarítmica              | 257        |
| 6.5      | Derivadas de orden superior                     | 268        |
| 6.6      | Ejercicios del Capítulo 6                       | 275        |
| <b>7</b> | <b>Aplicaciones de la derivada</b>              | <b>285</b> |
| 7.1      | Tasas de cambio relacionadas                    | 285        |
| 7.2      | Los teoremas de Rolle y el valor medio          | 296        |
| 7.3      | Monotonía y extremos locales                    | 307        |
| 7.4      | Concavidad y el criterio de la segunda derivada | 315        |
| 7.5      | Valores Extremos Absolutos y Optimización       | 320        |
| 7.6      | Ejercicios del Capítulo 7                       | 333        |

|          |                                     |            |
|----------|-------------------------------------|------------|
| <b>8</b> | <b>La integral indefinida .....</b> | <b>347</b> |
| 8.1      | Antiderivadas                       | 347        |
| 8.2      | El método de sustitución            | 356        |
| 8.3      | Integración por partes              | 365        |
| 8.4      | Integrales trigonométricas          | 374        |
| 8.5      | Substitución trigonométrica         | 385        |
| 8.6      | Fracciones Parciales                | 393        |
| 8.7      | Ejercicios del Capítulo 8           | 406        |
| <b>9</b> | <b>La integral definida .....</b>   | <b>421</b> |
| 9.1      | Sumatorias                          | 421        |
| 9.2      | Sumas de Riemann                    | 425        |
| 9.3      | La integral definida                | 435        |
| 9.4      | El teorema fundamental del cálculo  | 443        |
| 9.5      | Áreas entre curvas                  | 454        |
| 9.6      | Ejercicios del Capítulo 9           | 463        |





# Preliminares

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción a las demostraciones . . . .</b> | <b>9</b> |
| 1.1      | Lenguaje matemático                              |          |
| 1.2      | Proposiciones, variables y cuantificadores       |          |
| 1.3      | Conectivas lógicas y demostraciones              |          |
| 1.4      | Ejercicios del Capítulo 1                        |          |

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Funciones . . . . .</b>     | <b>29</b> |
| 2.1      | Funciones                      |           |
| 2.2      | Inyectividad y sobreyectividad |           |
| 2.3      | Ejercicios del Capítulo 2      |           |







# 1. Introducción a las demostraciones

## 1.1 Lenguaje matemático

La matemática estudia el comportamiento de ciertos sistemas numéricos, geométricos y algebraicos, entre otros, y demuestra resultados basados en estas propiedades. Lo que diferencia a la matemática de otros discursos académicos y de las ciencias exactas es el uso de **pruebas rigurosas**. ¿Qué es una **demostración**? A grandes rasgos, una demostración es un argumento convincente, expresado en el lenguaje de las matemáticas, sobre la certeza o falsedad de una proposición.

En la siguiente sección vamos a introducir algunas de las ideas básicas sobre lenguaje matemático y demostraciones, apenas lo suficiente para poder entender las ideas al inicio del curso. Sin embargo, en el camino vamos a ver nuevas técnicas de demostración y nuevas ideas que deberán aplicarse a diversos ejercicios.

## 1.2 Proposiciones, variables y cuantificadores

Ya hemos visto que las personas que trabajan en matemáticas hacen argumentos deductivos sobre la certeza o falsedad de proposiciones matemáticas. ¿A qué nos referimos con una *proposición*? Una **proposición** es una oración enunciativa que es verdadera o falsa pero no ninguna ni ambas. Por ejemplo:

$$-1 < 0;$$

*todos los rectángulos son cuadrados.*

son ambas proposiciones. Observe que “ $-1 < 0$ ” es una proposición verdadera, mientras que “todos los rectángulos son cuadrados” es una proposición falsa. Hay oraciones que

no son proposiciones pues no tienen naturaleza enunciativa. Por ejemplo:

*¿Qué hora es?*

*¡Tengo ganas de estudiar!*

son oraciones interrogativas y exclamativas respectivamente. Estas oraciones no poseen un valor de verdad, no son verdaderas ni falsas. Otro ejemplo de algo que no es una proposición matemática es:

*El número real  $x$  es mayor que 5*

Note que aquí aparece lo que en matemáticas conocemos como una **variable**: una **variable** es un símbolo que representa un elemento en una colección. En el ejemplo anterior  $x$  representa un número real del cuál no sabemos nada. ¿Qué pasa si  $x = -3$ ? La proposición en este caso es falsa. ¿Qué sucede si  $x = 6$ ? Acá la proposición es verdadera. Como el valor de verdad depende del valor que toma la variable  $x$ , esta oración no tiene por sí misma un valor de verdad, lo cual hace que no sea una proposición. Como  $x$  es una variable de la cual no sabemos nada, la vamos a llamar una **variable libre**. El ejemplo anterior nos debería convencer que las proposiciones no tienen variables libres, pues el valor de verdad de un enunciado con una variable libre depende del posible individuo que representa la variable en la colección.

Una oración enunciativa que depende de una o más variables se llama un **predicado**. Es común denotar a los predicados haciendo explícitas las variables de las cuales dependen. Por ejemplo, si  $x$  es una variable que toma valores en los objetos del planeta, podemos considerar el predicado:

$p(x) :$        $x$  es un ser vivo

Nuevamente, esta **no** es una proposición. Pero si le damos valores específicos a  $x$  obtenemos proposiciones:

$p(\text{Una roca}) :$       *Una roca es un ser vivo;*

$p(\text{Una rana}) :$       *Una rana es un ser vivo;*

son proposiciones falsa y verdadera respectivamente.

Considere el enunciado:

para todo número natural  $x, x^2 \geq x$

¿Será esta una proposición? Acá tenemos una variable  $x$ , pero sin embargo podemos analizar el valor de verdad de esta expresión: ¿Es verdad que para todo número natural  $x, x^2 \geq x$ ? Esto tiene sentido: de hecho es cierto, por lo tanto esta es una proposición verdadera. Acá, la variable tiene un rol diferente al de los ejemplos anteriores. El enunciado dice algo acerca de la *colección de individuos a la cual pertenece  $x$* , no sobre  $x$

en sí. En este caso, la variable se encuentra **cuantificada**. Por otra parte, si solamente estudiamos el predicado

$$x^2 \geq x$$

donde  $x$  es un número natural, esto no tiene un valor de verdad. No sabemos quién es  $x$  para poder tomar una decisión. La diferencia en este caso, la está haciendo la expresión **para todo**.

Este ejemplo muestra como funciona el **cuantificador universal** en la lógica proposicional. Usualmente conocido como “para todo” se denota mediante el símbolo  $\forall$ . Si  $p(x)$  denota alguna oración que depende de la variable libre  $x$ , al escribir

$$\forall x, p(x)$$

obtenemos una proposición que es verdadera cuando  $p(x)$  es verdadera para todos los elementos  $x$  que se encuentran en la colección. Con solo que exista un elemento para el cual  $p(x)$  es falsa, entonces la expresión cuantificada será falsa también.

■ **Ejemplo 1.2.1** Considere el predicado  $p(x) : x^2 = 1$  donde  $x$  es un número natural (para expresar esto en notación, escribimos  $x \in \mathbb{N}$ ). Si aplicamos el cuantificador universal, obtenemos la proposición:

$$\forall x \in \mathbb{N}, x^2 = 1$$

la cual es una proposición que dice que el *cuadrado de todo número natural es 1*. Obviamente esta proposición es falsa, por ejemplo  $2^2 = 4 \neq 1$ : con solo que un elemento de la colección no cumpla la condición, vamos a decir que la proposición cuantificada es falsa. ■

Ahora considere el enunciado:

$$\text{Existe un número real } x \text{ de manera que } x^2 < 0.$$

Nuevamente tenemos una variable y este enunciado es una proposición. La persona lectora sabe que esto es falso, pues el cuadrado de cualquier número real es siempre no negativo. Aunque aparece la variable  $x$ , la proposición no se trata acerca de  $x$  si no de una propiedad de la colección: ¿existirá un elemento que cumpla que  $x^2 < 0$ ? Si solamente consideramos el predicado:

$$x^2 < 0$$

donde  $x$  es un número real, esto no tiene un valor de verdad pues no conocemos nada acerca de la identidad de  $x$  para tomar la decisión. Acá es la palabra **existe** la que está tomando el predicado y transformándolo en una proposición.

Este ejemplo ahora nos muestra como funciona el **cuantificador existencial** en la lógica proposicional. Usualmente conocido como “existe”, se denota mediante el símbolo



3. Si  $p(x)$  denota algún predicado que depende de la variable libre  $x$ , cuando escribimos:

$$\exists x, p(x)$$

estamos creando una proposición que es verdadera mientras exista al menos un elemento en la colección para el cual  $p(x)$  sea verdadero, y es falsa cuando ningún elemento lo cumpla.

■ **Ejemplo 1.2.2** Considere el enunciado

existe un número real  $y$  tal que  $2y = 1$

Esta es una proposición pues la variable  $y$  se encuentra cuantificada por el “existe”. Podemos reescribir esta proposición en lenguaje lógico como:

$$\exists y \in \mathbb{R} : 2y = 1$$

la cual nos dice que existe al menos un número real  $y$  de manera que  $2y = 1$  (o en otras palabras, que la ecuación  $2y = 1$  posee al menos una solución real). Esta proposición es verdadera pues si tomamos  $y = \frac{1}{2}$ ,  $2y = 1$ . ■

■ **Ejemplo 1.2.3** Existen predicados que dependen de más de una variable. Por ejemplo, considere el enunciado:

$q(a, b) : a$  y  $b$  son hermanos.

donde  $a, b$  son personas en el planeta. En este caso, ambas  $a$  y  $b$  son variables libres. Podríamos cuantificar una de las variables. El enunciado:

$$\forall a, q(a, b)$$

tiene ahora a  $a$  como una variable cuantificada. Sin embargo,  $b$  todavía es una variable libre y por lo tanto esta no es una proposición. Pero la expresión

$$\forall a \forall b, q(a, b)$$

es una proposición que dice que toda persona es hermana de cualquier otra persona (una proposición falsa). Otra proposición que se podría formar es:

$$\exists a \exists b, q(a, b)$$

que dice que existen personas  $a$  y  $b$  las cuales son hermanas, lo cual es verdadero. ■

■ **Ejemplo 1.2.4** Algo interesante que no exploramos en el ejemplo anterior es qué sucede cuando mezclamos cuantificadores. Resulta que el resultado de las proposiciones puede ser completamente diferente. Pensando en el ejemplo anterior:

$$\forall a \exists b, a \text{ y } b \text{ son hermanos.}$$

nos dice que para cualquier persona del planeta, existe otra que es su hermano o hermana. Esto es falso pues existen los hijos únicos.

Por otra parte, la proposición:

$$\exists a \forall b, a \text{ y } b \text{ son hermanos.}$$

nos dice que existe una persona  $a$  que es hermana de toda persona  $b$ . Claramente esto también es falso.

Esto nos dice que hay que tener cuidado con el orden del para todo y el existe pues puede cambiar por completo el significado de una proposición. ■

Ahora vamos a ver cómo demostrar proposiciones que tienen al cuantificador existencial o al cuantificador universal.

**Pruebas con cuantificador existencial.** Suponga que queremos probar que una proposición de la forma:

$$\exists x : p(x)$$

es cierta. Pensemos en un ejemplo concreto. Sea  $x$  una variable que toma valores en las personas del planeta y sea  $p(x) : x$  tiene el cabello oscuro. Considere la proposición  $\exists x : p(x)$ . Si queremos mostrar que  $p(x)$  es verdadera, una forma de hacerlo es exhibiendo un ejemplo de una persona que tiene el cabello oscuro.

Esto nos da intuición de que para probar proposiciones que tienen el cuantificador existencial, lo podemos hacer exhibiendo un elemento en la colección que satisface el predicado. Vamos a ver esto en ejemplos:

■ **Ejemplo 1.2.5 — Pruebas con cuantificador existencial.** Pruebe que la siguiente proposición es verdadera:

$$\exists n \in \mathbb{N} : 2n = 2$$

💡 *Estrategia.* Como hemos visto, una forma de probar la validez de esta proposición, es exhibiendo un elemento  $n \in \mathbb{N}$  que cumpla con  $2n = 2$ . Claramente  $n = 1$  satisface esta propiedad. Muchas de las demostraciones que implican al cuantificador existencial tienen como reto encontrar cuál es el objeto de la colección que hace que la proposición se cumpla. Veremos estos retos cuando probemos límites usando la definición  $\varepsilon - \delta$ . En este caso, ver  $n = 1$  es lo suficientemente fácil que no ocupa mayor argumento.

*Demostración.* Considere  $n = 1$ . Note que  $1 \in \mathbb{N}$  y además  $2 \cdot 1 = 2$ . Concluya que existe un número natural  $n$  tal que  $2n = 2$ . Esto prueba que la proposición es cierta. ■

■ **Ejemplo 1.2.6 — Pruebas con cuantificador existencial.** Pruebe que la siguiente proposición es verdadera:

$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = x$$

💡 *Estrategia.* Nuevamente, acá podemos intentar encontrar algún  $x$  que cumpla  $x^2 = x$ . Si factorizamos tenemos que  $x^2 - x = 0$  o equivalentemente que  $x(x - 1) = 0$ . Las soluciones a esta ecuación son  $x = 0$  y  $x = 1$ . Podríamos usar cualquiera de estos dos valores para la prueba.

*Demostración.* Considere  $x = 0$ . Claramente  $x \in \mathbb{R}$  y además satisface que  $0^2 = 0$ . Por lo tanto existe un  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $x^2 = x$ . ■

Otro tipo de prueba que involucra al cuantificador existencial es la **prueba por contraejemplo**. En ocasiones queremos probar que un enunciado que inicia con un para todo es falso. En general:

$$\forall x : p(x)$$

En este caso, basta con encontrar un  $x$  que no satisface  $p(x)$  al cual se le llama un **contraejemplo**. Suponga que queremos justificar que:

$$\forall n \in \mathbb{N} : n \geq 2$$

es falsa. Para hacerlo, podemos probar la existencia de un natural tal que no cumple que  $n \geq 2$ , es decir, que cumple  $n < 2$ . Claramente  $n = 1$  funciona como un contraejemplo.

■ **Ejemplo 1.2.7 — Prueba por contraejemplo.** Pruebe que la siguiente proposición es falsa.

$$\forall n \in \mathbb{Z} : n \neq -n$$

💡 *Estrategia.* Cuando queremos probar que una proposición que inicia con el cuantificador universal es falsa, podemos mostrar que existe un contraejemplo:

$$\exists n \in \mathbb{Z} : n = -n$$

Si resolvemos  $n = -n$ , vemos que  $2n = 0$  y así  $n = 0$ .

*Demostración.* Vamos a probar que la proposición es falsa exhibiendo un contraejem-

plo, es decir, vamos a probar que:

$$\exists n \in \mathbb{Z} : n = -n$$

es verdadera. Tome  $n = 0$ . Observe que  $n \in \mathbb{Z}$  y  $0 = -0$ . ■

**Pruebas con cuantificador universal.** Suponga que queremos probar que una proposición de la forma:

$$\forall x : p(x)$$

es verdadera. Por ejemplo suponga que queremos probar que:

$$\forall n \in \mathbb{N} (n^2 \geq n)$$

Alguien podría decir: si  $n = 1$ , entonces  $n^2 = 1$  y  $n = 1$  por lo tanto  $n^2 \geq n$ . Cuando  $n = 2$ , entonces  $n^2 = 4$  y  $n = 2$ , por lo tanto  $n^2 \geq n$ . Aunque parece ser que hay un patrón que se repite, este no es un argumento convincente de que siempre va a suceder. Si la colección es muy grande y no podemos probar caso por caso hay algo que podemos hacer.

Fijemos un elemento de la colección  $n \in \mathbb{N}$ . Ya  $n$  no es una variable: es un elemento fijo en la colección por el resto de la prueba. Como no queremos suponer nada acerca de  $n$  lo vamos a hacer de manera arbitraria. Esto no significa elegir un número cualquiera en los naturales, si no simplemente representarlo mediante la variable sin darle identidad.

Sea  $n \in \mathbb{N}$  **fijo y arbitrario**. Como  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $n \geq 1$ . Multiplicando ambos lados por  $n$ , tenemos que:

$$n^2 = n \cdot n \geq 1 \cdot n = n$$

lo cual muestra que para este  $n$ ,  $n^2 \geq n$ . ‘!Como  $n$  se eligió de manera arbitraria, esto debe ser cierto para cualquier  $n$ !

Observe que en la prueba anterior nunca se menciona quién es  $n$ . El elemento representa a cualquier número natural. Esta es la idea cuando queremos demostrar algo que involucra un para todo.

■ **Ejemplo 1.2.8 — Pruebas con cuantificador universal.** Pruebe que la proposición:

$$\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \geq 2x - 1)$$

es verdadera.

💡 *Estrategia.* Tenemos que probar esto para toda  $x \in \mathbb{R}$ . Elegir valores para  $x$  solamente nos da casos particulares, por lo que tenemos que probar esto en el caso general: tomando un  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario.



*Demostración.* Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Observe que  $(x - 1)^2 \geq 0$ , puesto que todo número real tiene un cuadrado no negativo. Ahora note que:

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$$

Sumando  $2x - 1$  en ambos lados de la desigualdad tenemos que:

$$x^2 \geq 2x - 1$$

Como  $x$  es arbitrario, concluya que esto es cierto para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

■ **Ejemplo 1.2.9 — Pruebas con cuantificador universal.** Pruebe que la proposición:

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} : 2x + y = 0$$

es verdadera.

💡 *Estrategia.* Note que si nos damos valores de  $x$ , entonces siempre podemos encontrar un  $y$  tal que  $2x + y = 0$ . Si  $x = 0$ , entonces uno toma  $y = 0$ . Si  $x = -3$  entonces uno toma  $y = -6$ . Estos argumentos no constituyen una prueba, pues tendríamos que repetirlos para todos los números enteros. Entonces la estrategia es elegir un valor de  $x$  **arbitrario** y probar que para este  $x$  general uno puede encontrar un  $y$  que funciona. En este caso, si  $x$  es un número natural entonces uno toma  $y = -2x$ . Como el  $x$  es arbitrario, sin importar su valor la afirmación debe ser cierta para todo  $x$  en  $\mathbb{Z}$ .

*Demostración.* Sea  $x \in \mathbb{Z}$  fijo y arbitrario. Tome  $y = -2x \in \mathbb{Z}$ . Entonces

$$2x + y = 2x - 2x = 0$$

Como  $x$  es arbitrario, entonces para todo  $x \in \mathbb{Z}$  existe  $y \in \mathbb{Z}$  tal que  $2x + y = 0$ . ■

### 1.3 Conectivas lógicas y demostraciones

Existen proposiciones que se forman componiendo otras. Dichas proposiciones se llaman **proposiciones compuestas**.

**Negación.** La primera operación que vamos a introducir se llama la **negación**. Si  $p$  es una proposición entonces  $\neg p$  (léase no  $p$ ) es una proposición que indica que  $p$  no es cierta. Nótese que esta es una proposición con valor de verdad opuesto al de  $p$ .

■ **Ejemplo 1.3.1** Considere la proposición  $p$ : “todo rectángulo es un cuadrado”. Entonces  $\neg p$  es el siguiente enunciado:

**no es cierto que** todo rectángulo es un cuadrado

Es fácil verificar que esta proposición es **verdadera**, como era de esperar, puesto que  $p$  es falsa. ■

**Conjunción** La conjunción es una operación binaria, es decir, involucra dos proposiciones. Dadas  $p$  y  $q$  proposiciones, la conjunción de  $p$  y  $q$ , denotada  $p \wedge q$  (léase  $p$  y  $q$ ) es una proposición que es cierta solamente cuando ambas  $p$  y  $q$  son ciertas. Note que esta operación se comporta como la conjunción “y” en español. Por ejemplo, si:

$p$ : los perros son animales

$q$ : el cielo es verde

entonces  $p \wedge q$  es la proposición:

$p \wedge q$ : los perros son animales y el cielo es verde

En este caso  $p \wedge q$  es falsa, pues una de las proposiciones que la componen es falsa.

■ **Ejemplo 1.3.2** Considere las proposiciones:

$p$ :  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

$q$ :  $\forall y \in \mathbb{N}, y > -1$

$r$ :  $\forall a \in \mathbb{R} \forall b \in \mathbb{R}, (a + b)^2 = a^2 + b^2$

Es fácil verificar (hágalo) que  $p$  y  $q$  son verdaderas mientras que  $r$  es falsa. Observe que  $p \wedge q$  se lee como:

$p \wedge q$ : para todo  $x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$  y para todo  $y \in \mathbb{N}, y > -1$

Como  $p$  y  $q$  son ambas verdaderas, entonces  $p \wedge q$  debe ser verdadera. Por otra parte:

$p \wedge r$ : para todo  $y \in \mathbb{N}, y > -1$  y para todos  $a, b \in \mathbb{R}, (a + b)^2 = a^2 + b^2$

es falsa pues  $r$  es falsa. ■

**Disyunción** La disyunción también es una operación binaria. Dadas  $p$  y  $q$  proposiciones, la disyunción de  $p$  y  $q$ , denotada  $p \vee q$  (léase  $p$  o  $q$ ) es una proposición que es cierta cuando alguna,  $p$  o  $q$  sean ciertas, es decir, es solamente falsa cuando ambas  $p$  y  $q$  son falsas.

Existen dos maneras de interpretar en español la partícula “o”. En nuestro caso, si ambas  $p$  y  $q$  son verdaderas,  $p \vee q$  es verdadera. Pero en ocasiones utilizamos el o a

manera de expresar que solamente una cosa es verdadera pero no ambas. Por ejemplo, la frase:

ayer estudié cálculo y ayer estudié geometría

puede significar dos cosas. La primera es que la frase es cierta si estudié alguna materia: cálculo o geometría. A esto se llama un “o inclusivo”. Otra forma de interpretarlo es diciendo que la frase es cierta si solamente estudie cálculo y no geometría o viceversa. Esta manera de pensar en la disyunción, se llama un “o exclusivo”. Para nosotros, el *o* siempre va a ser inclusivo.

■ **Ejemplo 1.3.3** Usando las proposiciones del Ejemplo 1.3.2 consideramos  $p \vee r$  que se lee como:

para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 \geq 0$  o para cualesquiera  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

En este caso como  $p$  es verdadera, entonces  $p \vee r$  es verdadera. ■

**Implicación** En matemática, la implicación funciona como una promesa: si se cumple  $p$ , entonces se cumple  $q$ . Esta proposición, se suele escribir como  $p \Rightarrow q$  y se lee como “ $p$  implica  $q$ ” o como “si  $p$  entonces  $q$ ”.

Por ejemplo, podríamos formar la proposición:

*Si estudias todo el semestre entonces apruebas el curso*

Vamos a pensar esto como una promesa. Si una persona estudia y aprueba, la promesa es verdadera. Si una persona estudia y reprueba entonces la promesa fue falsa. Una pregunta interesante es ¿qué sucede cuando una persona no estudia y aprueba? ¿Siguiendo siendo cierta la promesa? La respuesta es **sí**, puesto que la proposición solamente nos cuenta qué sucede en el caso en que la persona estudia todo el semestre. De igual manera, si una persona no estudia y reprueba, la promesa sigue siendo verdadera por el mismo motivo.

Esto nos debería mostrar que la única forma en que  $p \Rightarrow q$  sea falsa es el caso en que  $p$  sea verdadera y que  $q$  sea falsa. Esto nos da una idea de como probar que una proposición de la forma  $p \Rightarrow q$  es verdadera. Si  $p$  es falsa, hemos visto que  $p \Rightarrow q$  es verdadera, por lo tanto en único caso que debemos examinar es qué sucede cuando  $p$  es verdadera.

**Prueba directa** En una prueba entonces, vamos a **asumir que  $p$  es verdadera**.  $p$  se llama en este caso la **hipótesis o premisa** de la implicación. Dado que estamos asumiendo que  $p$  es verdadera, para que la promesa  $p \Rightarrow q$  sea verdadera, se tiene que cumplir que  $q$  es verdadera. Así que nuestra tarea es demostrar  $q$ . Al final, para probar una implicación, podemos pensar en un esquema de la siguiente manera:

*Demostración.* Queremos demostrar que  $p \Rightarrow q$ .

Asuma que la hipótesis  $p$  es verdadera. Hay que demostrar que  $q$  es verdadera.

$\vdots$   
 (argumento de por qué  $q$  es verdadera)  
 $\vdots$

Concluya que  $q$  es verdadera y por lo tanto, si  $p$  entonces  $q$ . ■

Veamos cómo se ve esto en acción:

**Ejercicio 1.1** Demuestre que para todo  $n \in \mathbb{Z}$ , si  $n \geq 2$ , entonces  $2n + 1 \geq 5$ .

**Solución.** Tenemos que demostrar la siguiente proposición matemática:

$$\forall n \in \mathbb{Z}(n \geq 2 \Rightarrow 2n + 1 \geq 5)$$

Sea  $n \in \mathbb{Z}$  fijo y arbitrario. Tenemos que demostrar que si  $n \geq 2$ , entonces  $2n + 1 \geq 5$ . Asuma que  $n \geq 2$  (es decir, asuma que la hipótesis es verdadera). Hay que demostrar que  $2n + 1 \geq 5$ .

Dado que  $n \geq 2$ , si multiplicamos por 2 ambos lados de la desigualdad, vemos que  $2n \geq 4$  y sumando 1 tenemos que  $2n + 1 \geq 5$ , que es justamente lo que se quería demostrar.

Como  $n$  es arbitrario, concluya que esto es cierto para todo  $n \in \mathbb{Z}$ . ■

**Prueba por contrapositiva** Suponga que se quiere probar que una proposición de la forma  $p \Rightarrow q$  es cierta. Recuerde que esta es la promesa: si se cumple  $p$ , entonces se cumple  $q$ . Otra forma de reformular esta promesa es diciendo que si  $q$  es falsa, entonces es porque de fijo  $p$  fue falsa. Esto se llama la **contrapositiva de la implicación**: una proposición equivalente a  $p \Rightarrow q$  es  $\neg q \Rightarrow \neg p$ .

Por lo tanto, ahora tenemos dos opciones: podemos demostrar  $p \Rightarrow q$  o podemos demostrar su contrapositiva  $\neg q \Rightarrow \neg p$ . Esto va a depender de cuál hipótesis es más fácil de utilizar:

- Si hacemos prueba directa, debemos asumir que  $p$  es cierta y probar  $q$ . En este caso la condición que viene de asumir  $p$  es fácil de trabajar;
- Si probamos la contrapositiva, debemos asumir  $\neg q$  y probar  $\neg p$ . En este caso la condición que viene de asumir  $\neg q$  es fácil de trabajar.

Cuando tomamos la segunda ruta, decimos que estamos haciendo una prueba por contrapositiva. No existe una forma única de probar una implicación. Sin embargo, la elección del método correcto puede ser vital en una prueba sencilla y más elegante.

■ **Ejemplo 1.3.4 — Contrapositiva.** Pruebe que el siguiente enunciado es verdadero:

$$\forall m \in \mathbb{N} (m^2 \geq 10 \Rightarrow m \geq 4)$$

💡 *Estrategia.* Si intentamos probar esto directamente, empezamos asumiendo que  $m^2 \geq 10$ , y tenemos que probar que  $m \geq 4$  es. Esto suena algo complicado, en particular pues al tomar raíces cuadradas estamos dejando de trabajar con números naturales. El problema es iniciar con información acerca de  $m^2$  y tener que deducir información acerca de  $m$ .

Si en lugar de hacer esto probamos la contrapositiva, tendríamos que demostrar que:

$$\forall m \in \mathbb{N} m < 4 \Rightarrow m^2 < 10$$

e iniciaríamos asumiendo que  $m < 4$ , lo cual suena mucho más sencillo.

*Demostración.* Sea  $m$  un número natural fijo y arbitrario. Probamos la contrapositiva del argumento es decir:

$$m < 4 \Rightarrow m^2 < 10$$

Asumimos la hipótesis, es decir, que  $m < 4$ . Hay que demostrar que  $m^2 < 10$ .

Como  $m \in \mathbb{N}$  y  $m < 4$ , entonces  $m \leq 3$  de donde se sigue que  $m^2 \leq 9 < 10$ . Concluya que  $m^2 < 10$ .

Como  $m$  es arbitrario concluya que la proposición es cierta para todo  $m \in \mathbb{N}$ . ■

Antes de finalizar esta sección, agregamos un método adicional para demostrar una proposición: la prueba por contradicción o reducción al absurdo.

**Reducción al absurdo o contradicción.** Asuma que queremos probar que una proposición  $p$  es verdadera. Esto es equivalente a mostrar que  $\neg p$  debe ser falsa. Una contradicción es una proposición que siempre es falsa. Si  $\neg p \Rightarrow q$  es verdadera, donde  $q$  es una contradicción, entonces  $\neg p$  debe ser falsa, y por lo tanto  $p$  debe ser verdadera.

Este es el fundamento de una prueba de reducción al absurdo o una prueba por **contradicción**. Queremos probar que un enunciado  $p$  es verdadero. Entonces asumimos como hipótesis  $\neg p$  y buscamos obtener una contradicción. Esto como se ha explicado, esto muestra que  $p$  es cierta. El símbolo común para expresar una contradicción es  $\Rightarrow \Leftarrow$ . Usualmente las contradicciones son frases de la forma  $q \wedge \neg q$ . Observe que esto siempre es falso. Vamos a ver un ejemplo “menos serio”:



■ **Ejemplo 1.3.5** Vamos a demostrar que *todos los números naturales son interesantes*.

*Demostración.* Procedemos por contradicción. Asuma lo contrario a lo que se quiere demostrar, es decir, que existe un número natural que no es interesante. Sea  $A$  el conjunto de números naturales no interesantes. Observe que este conjunto no es vacío, pues estamos asumiendo que existe un número no interesante.

Sea  $n$  el elemento de  $A$  más pequeño (todo subconjunto no vacío de los números naturales tiene un primer elemento, esto se conoce como el **axioma del buen orden**.)  $n$  es entonces el número más pequeño que no es interesante, lo cual lo hace bastante interesante. ( $\Rightarrow \Leftarrow$ ). Como hemos llegado a una contradicción, concluya que la hipótesis inicial es falsa y así todo número natural debe ser interesante. ■

■ **Ejemplo 1.3.6** Ejercicio resuelto.

Muestre que no existen números naturales  $x$  y  $y$  tales que  $x^2 - y^2 = 1$ .

*Demostración.* Asuma, para obtener una contradicción que si existen números naturales  $x$  y  $y$  tales que  $x^2 - y^2 = 1$ . Factorizando vemos que:

$$(x - y)(x + y) = 1$$

Sabemos que la única forma en que un producto de números enteros sea 1, es que ambos factores sean 1 o ambos -1. Pero  $x + y$  debe ser positivo, pues ambos  $x$  y  $y$  lo son. Por lo tanto tenemos que:

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Como  $x - y = 1$ , entonces  $x = 1 + y$ . Substituyendo en la segunda ecuación,  $1 + y + y = 1$ , es decir  $2y = 0$ . Pero entonces  $y = 0$ . Sin embargo 0 no es un número natural. Esta es una contradicción ( $\Rightarrow \Leftarrow$ ).

Concluya que dichas soluciones naturales a la ecuación no pueden existir. ■

La dificultad de una prueba por contradicción es que no sabemos a priori la contradicción a la que tenemos que llegar. La experiencia juega un rol importante en decidir qué método demostrativo queremos utilizar.

Cabe mencionar acá como conclusión, que no existe una estrategia que siempre sirva

para poder probar la veracidad de una proposición. De hecho en ocasiones, existe más de una forma de probar que una proposición es verdadera o falsa. La práctica y la experiencia son posiblemente la mejor herramienta para elegir un método de demostración. A continuación algunos consejos para escribir pruebas:

1. **Inicie sus oraciones con una palabra, no con un símbolo matemático.** Esto le da más legibilidad a las frases y hace que el enunciado sea más fácil de entender. Por ejemplo:

✗  $x$  es par, por lo tanto  $x^2$  es par.

✓ Como  $x$  es un número par, entonces  $x^2$  debe ser par.

2. **Termine sus oraciones con un punto, aunque sean enunciados en lenguaje matemático,** las proposiciones y ecuaciones siguen siendo enunciados y predicados del idioma español, por lo tanto siguen las mismas reglas de puntuación, por ejemplo:

✗ Hemos así demostrado que  $y^2 = 0$

✓ Hemos así demostrado que  $y^2 = 0$ .

3. **Separe símbolos y proposiciones matemáticas con palabras.** En ocasiones es confuso leer oraciones que tienen muchos símbolos. Al usar palabras aseguramos que la idea se lee como queremos. Por ejemplo compare la claridad de las siguientes proposiciones:

✗ Como  $x^2 - x = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$ .

✓ Como  $x^2 - x = 0$ , entonces tenemos que  $x = 0$  o que  $x = 1$ .

4. **Evite el mal uso de símbolos matemáticos.** Los símbolos  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $=$ ,  $\neq$ ,  $\subseteq$ ,  $\leq$  no son palabras. Por lo tanto, no debemos mezclarlas cuando estamos escribiendo una proposición en palabras:

✗ El resultado se sigue pues todo número natural es  $\geq 1$ .

✓ El resultado se sigue pues todo número natural es mayor o igual a 1.

✗ Así, como  $x$  es impar  $\Rightarrow x + 1$  es par.

✓ Así, como  $x$  es impar entonces  $x + 1$  debe ser par.

5. **Evite el uso de símbolos innecesarios.** En ocasiones no hace falta usar variables para ciertos conjuntos. En tales casos evitamos agregarlas para ayudar la

legibilidad de la frase.

✗ Todo conjunto  $A$  contiene al conjunto vacío.

✓ Todo conjunto contiene al conjunto vacío.

6. **Use la primera persona plural.** Es común en matemáticas usar la primera persona plural: **nosotros**, en lugar de yo o usted.

✗ Quiero probar que  $x^2 + 1 = 0$  no tiene soluciones reales.

✓ Queremos probar que  $x^2 + 1 = 0$  no tiene soluciones reales.

7. **Utilice la voz activa.** ¡Sea el protagonista de su prueba!

✗ El número  $x = 3$  se obtiene al dividir  $5x = 15$  entre 5.

✓ Dividiendo ambos lados de la ecuación  $5x = 15$  entre 5, vemos que  $x = 3$ .

8. **Asegúrese que todo símbolo que usa está definido y cuantificado.** En ocasiones, tenemos una buena idea pero no la expresamos correctamente al introducir nuevas variables o no decir cual es el rol de las variables en la proposición. Por ejemplo:

✗ Como  $2 \mid x$ , entonces  $x = 2k$ .

✓ Como  $2 \mid x$ , entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $x = 2k$ .

9. **La claridad es la herramienta más poderosa del matemático.** Cuando escribimos una prueba, queremos que cualquier persona sea capaz de leerla y comprender el argumento que se está haciendo. Cada vez que escriba una demostración, vuelva a leerla y pregúntese si todas las proposiciones tienen sentido y son consecuentes. Sus habilidades para escribir pruebas van a progresar con la práctica que haga y sobre todo leyendo pruebas de otras personas. Adopte prácticas que crea son útiles y desarrolle su propio estilo, siempre asegurándose de no comprometer la legibilidad de las pruebas.

## 1.4 Ejercicios del Capítulo 1

**Ejercicio 1.2** Determine cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones.

- (a)  $5 + 3 = 10$ .
- (b)  $x + 2 > 5$ .
- (c) Todos los números naturales son pares.
- (d)  $\sqrt{2}$  es un número racional.
- (e) ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16?
- (f) Existe un número real  $x$  tal que  $x^2 = 2$ .

Para aquellos que sí sean proposiciones, determine si son verdaderas o falsas (no es necesario demostrarlas). ■

**Ejercicio 1.3** Considere el predicado  $p(x) : x^2 \geq x$ , donde  $x \in \mathbb{R}$ .

- (a) Determine si la proposición  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$  es verdadera o falsa.
- (b) Determine si la proposición  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$  es verdadera o falsa.
- (c) Encuentre un valor de  $x$  que haga verdadero el predicado  $p(x)$ .
- (d) Encuentre un valor de  $x$  que haga falso el predicado  $p(x)$ . ■

**Ejercicio 1.4** Niegue las siguientes proposiciones.

- (a)  $2 + 7 = 3$ .
- (b)  $\pi + 2 < 5$ .
- (c) No es cierto que todo óvalo es un círculo.
- (d) No es cierto que  $2 + 3 \neq 5$ .
- (e)  $\forall x \in \mathbb{N}, x < x + 1$ . ■

**Ejercicio 1.5** Considere las siguientes proposiciones:

- $P = \text{“Me gusta la pizza.”}$
- $Q = \text{“No me gusta el helado.”}$
- $R = \text{“Sé hablar francés.”}$

Transcriba las siguientes proposiciones compuestas en oraciones con palabras.

- (a)  $P \wedge Q$
- (b)  $Q \vee R$
- (c)  $\neg R$
- (d)  $\neg(P \vee Q)$
- (e)  $\neg P \vee \neg Q$
- (f)  $(R \wedge P) \vee Q$

■

**Ejercicio 1.6** Pruebe que las siguientes proposiciones son verdaderas.

- (a)  $\exists n \in \mathbb{Z}$  tal que  $n^2 = 9$ .
- (b)  $\exists x \in \mathbb{R}$  tal que  $x^2 - 4 = 0$ .
- (c)  $\exists x \in \mathbb{R}$  tal que  $x^2 + 1 > 0$ .

■

**Ejercicio 1.7** Decida si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Si una proposición es falsa, proporcione un contraejemplo.

- (a)  $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 \geq n$ .
- (b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ .
- (c)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$ .

■



**Ejercicio 1.8** Pruebe que las siguientes proposiciones son falsas.

(a)  $\forall x \in \mathbb{R} (2^x = 2x)$

(b)  $\forall x \in \mathbb{Z} (\sqrt{x^2} = x)$

■

**Ejercicio 1.9** Pruebe las siguientes proposiciones.

(a) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x > 1$ , entonces  $x^2 > x$ .

(b) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x > 0$ , entonces  $x + 1 > 1$ .

(c) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x \geq 0$ , entonces  $x^2 + x \geq 0$ .

(d) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x < 1$ , entonces  $x - 2 < -1$ .

■

**Ejercicio 1.10** Considere una proposición de la forma  $\forall x (p(x) \Rightarrow q(x))$ . Para probar que esta proposición es falsa basta encontrar un  $x$  tal que  $p(x)$  sea verdadera y  $q(x)$  sea falsa.

Para las siguientes proposiciones, determine si la implicación es verdadera o falsa. Si es falsa proporcione un contraejemplo.

(a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 4 \Rightarrow x > 2$ .

(b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ .

(c)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = x \Rightarrow x = 1$ .

(d)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1 \Rightarrow x^3 > 1$ .

■

**Ejercicio 1.11** Pruebe las siguientes proposiciones utilizando una prueba por contrapositiva.

(a) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x^2 < 1$ , entonces  $-1 < x < 1$ .

(b) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x^2 \geq 9$ , entonces  $x \geq 3$  o  $x \leq -3$ .

(c) Para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x^2 > 0$ , entonces  $x \neq 0$ .

■

**Ejercicio 1.12** Pruebe que para todo  $x \in \mathbb{R}$  se cumple:

(a) Si  $|x| < 1$ , entonces  $x^2 < 1$ .

(b) Si  $|x| > 2$ , entonces  $x^2 > 4$ .

■

**Ejercicio 1.13** Considere la oración:

Para cualesquiera  $a, b \in \mathbb{R}$  si  $a \neq 0$  entonces la ecuación  $ax + b = 0$  tiene solución.

(a) Reescriba la oración utilizando símbolos matemáticos.

(b) Demuestre que la proposición es verdadera.

■

**Ejercicio 1.14** Pruebe que si la suma de cualesquiera dos números enteros es mayor o igual 23, entonces al menos uno de los números debe ser mayor o igual a 12.

■

**Ejercicio 1.15** Determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Si es falsa, proporcione un contraejemplo.

$$\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} ((x + y)^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow xy = 0).$$

■

**Ejercicio 1.16** Pruebe que para todo  $x, y \in \mathbb{R}$  se cumple la siguiente implicación:

$$x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ y } y = 0.$$

■

**Ejercicio 1.17** Determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.

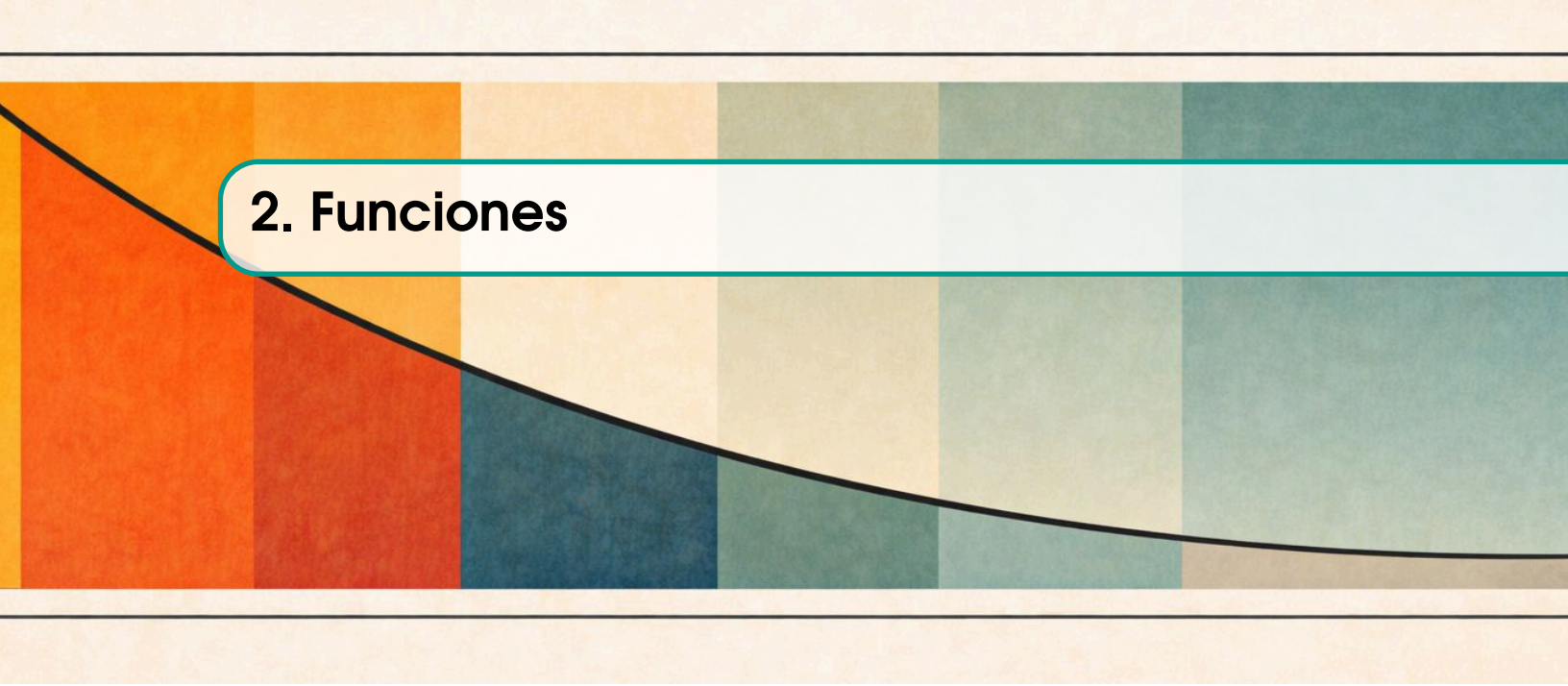
$$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (x + y = 0).$$

¿Sigue siendo verdadera si se intercambia el orden de los cuantificadores, es decir,

$$\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} (x + y = 0)?$$

■





## 2. Funciones

Antes de comenzar el estudio formal del cálculo, es conveniente repasar algunos conceptos fundamentales sobre funciones. Las funciones constituyen uno de los objetos centrales de las matemáticas, pues permiten describir relaciones entre cantidades y modelar cómo una variable depende de otra.

En esta sección revisaremos brevemente algunas nociones básicas relacionadas con funciones, tales como dominio, codominio, imágenes y preimágenes. También recordaremos propiedades importantes como la inyectividad y la sobreyectividad. Estos conceptos servirán como base para muchos de los resultados y técnicas que desarrollaremos posteriormente. De camino, aprovechamos e introducimos definiciones utilizando el lenguaje lógico introducido en el capítulo anterior.

### 2.1 Funciones

En esta primera sección vamos a repasar algunos conceptos importantes sobre funciones. Recuerde que una función es un objeto matemático que se compone de tres partes: un conjunto llamado el **dominio** de la función, otro conjunto llamado el **codominio** y además una regla de asociación que a cada elemento del dominio le asigna un único elemento del codominio.

Como una función se compone de tres partes, cuando la especificamos debemos decir su dominio, codominio y la regla de asociación, conocida como el **criterio de la función**. Si  $f$  es una función con dominio  $A$  y codominio  $B$ , resumimos esta información

escribiendo  $f : A \rightarrow B$ . El criterio de la función debe decir qué le hace  $f$  a cada uno de los elementos del dominio. Hay muchas formas de hacer esto. En ocasiones se conoce explícitamente cuál es la regla para cada uno de los elementos del dominio. Si  $x \in A$ , podemos escribir  $f(x)$  para su elemento asignado. Decimos entonces que  $f(x)$  es la **imagen de  $x$  bajo  $f$**  y que  $x$  es una preimagen para  $f(x)$ .

■ **Ejemplo 2.1.1** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(x) = 2x$ . Observe que esta información nos dice todo lo que ocupamos saber de la función. Primero  $f$  es una función que toma números reales y a cada uno les asigna un único número real. El criterio  $f(x) = 2x$  nos dice cómo es que lo hace. La regla consiste en que cada elemento al mismo número pero multiplicado por 2.

- $f(2) = 4$ , por lo que decimos que 4 es **la imagen de 2 bajo  $f$** .
- $f(0) = 0$ , por lo que decimos que 0 es **la imagen de 0 bajo  $f$** .

En este ejemplo, el dominio y el codominio coinciden sin embargo esto no tiene que suceder siempre. ■

■ **Ejemplo 2.1.2** Ahora vamos a estudiar la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ , donde  $g(x) = x^2$ . Aquí,  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  denota el conjunto de números reales no negativos, es decir:

$$\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$$

En este caso,  $g$  es una función que toma números reales y a cada uno les asigna un único número real no negativo. El criterio  $g(x) = x^2$  nos dice que a cada número real se le asigna su cuadrado.

- $g(-3) = 9$ , por lo que decimos que 9 es **la imagen de -3 bajo  $g$** .
- $g(3) = 9$ , por lo que decimos que 9 es **la imagen de 3 bajo  $g$** .

Observe una particularidad de este ejemplo: ambos  $-3$  y  $3$  poseen la misma imagen. Esto es permitido para las funciones. Lo que no puede suceder es que un elemento del dominio posea más de una imagen. ■

■ **Ejemplo 2.1.3** Considere la función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $h(x) = |x|$ . Observe que en este caso el codominio de la función es  $\mathbb{R}$ . Puede suceder que no todos los valores del codominio tengan una preimagen. Por ejemplo,  $-2$  no posee una preimagen ya que no existe un número real  $x$  tal que  $h(x) = |x| = -2$ , puesto que el valor absoluto siempre es no negativo. Lo que es cierto es que todo elemento del dominio tiene que tener una única preimagen. ■

■ **Ejemplo 2.1.4** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$ . Uno puede encontrar la imagen de un elemento en el dominio, reemplazando  $x$  por el valor:

$$(a) \quad f(1) = \frac{1+1}{1^2+1} = \frac{2}{2} = 1;$$

$$(b) \quad f(-3) = \frac{-3+1}{(-3)^2+1} = \frac{-2}{10} = \frac{-1}{5};$$

$$(c) \quad f(h) = \frac{h+1}{h^2+1};$$

$$(d) \quad f(x+h) = \frac{(x+h)+1}{(x+h)^2+1}.$$

■ **Ejemplo 2.1.5** Imagine que alguien intenta definir una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x-1}$ . Tenemos un dominio, un codominio y un criterio lo cual parece ser suficiente para definir  $f$ . Sin embargo, esto no es una función, pues el criterio no asigna un valor a cada elemento del dominio. Note que 1 es un elemento del dominio, sin embargo:

$$f(1) = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} \text{ lo cual no está definido}$$

pues no podemos dividir entre 0. Existen algunas formas de arreglar este problema. Veamos dos opciones:

- **Opción 1.** Podemos *restringir el dominio de la función  $f$  de manera que excluya al valor problemático  $x = 1$*  para obtener una función:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \qquad f(x) = \frac{1}{x-1}$$

En este caso, lo único que estamos diciendo es que la regla le asocia un valor a todo número real excepto por el 1. El número 1 no tiene una imagen pues ni siquiera es parte del dominio de la función.

- **Opción 2.** Podemos *redefinir la función en  $x = 1$* . No usar el mismo criterio para el valor problemático, si no definiendo la función por casos:

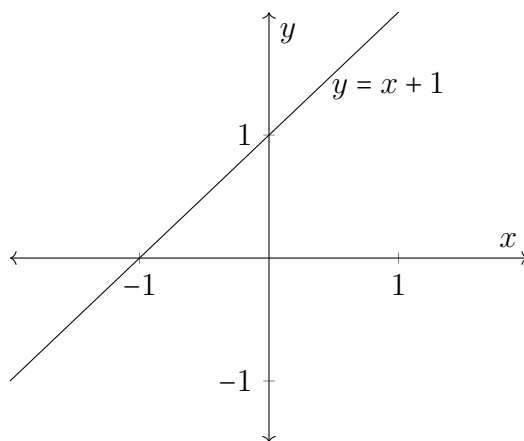
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \qquad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & x \neq 1; \\ 0 & x = 1 \end{cases}$$

Con esta versión  $x = 1$  si posee una imagen que hemos elegido como 0. En realidad pudimos elegir cualquier valor para asignarle como imagen a 1.



En nuestros caso, en este curso vamos a trabajar con funciones cuyo dominio y codominio es algún subconjunto de los números reales, es decir  $f : A \rightarrow B$  donde  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ . En estos casos, podemos estudiar la gráfica de la función, la cual consiste en el conjunto de puntos en el plano cartesiano cuyas coordenadas están dadas por los pares ordenados  $(x, f(x))$ , donde  $x$  es un elemento en el dominio de la función. Como el eje vertical usualmente se denota  $y$ , es común escribir  $y = f(x)$ . El valor de esta variable depende del de  $x$ , de aquí que a  $x$  se le llame **variable independiente** mientras que a  $y$  la **variable dependiente**.

Por ejemplo, considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(x) = x + 1$ . La gráfica de  $f$  consiste en todos los pares ordenados de la forma  $(x, x + 1)$ , o equivalentemente  $(x, y)$  donde  $y = x + 1$ . Podemos ver esto gráficamente:

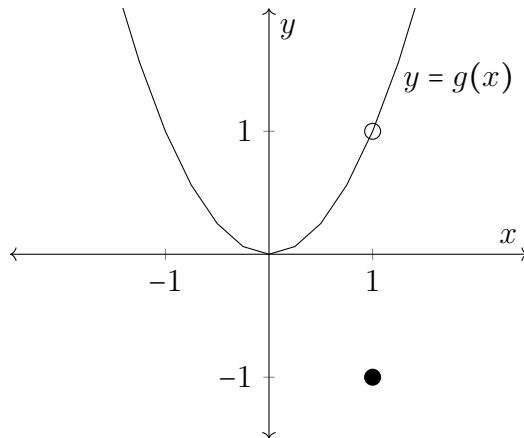


Un punto  $(x, y)$  está en el gráfico dibujado si y solamente si  $x$  está en el dominio de la función y  $y = x + 1$ . Ahora considere la función:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 1; \\ -1 & x = 1 \end{cases}$$

Esta función tiene como gráfico:



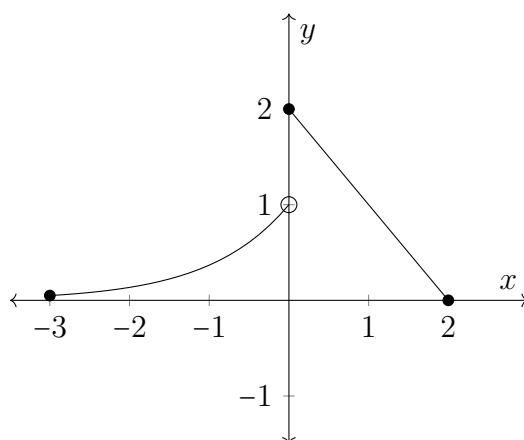
Observe que el punto  $(1, 1)$  no forma parte de la gráfica de la función puesto que aunque  $x = 1$  está en el dominio,  $g(x) \neq 1$ . Así  $(1, 1)$  no es de la forma  $(x, g(x))$ . Gráficamente vamos a señalar esto usando un punto abierto como vemos en la imagen. Por otra parte, cuando  $x = 1$ ,  $g(x) = -1$ . Esto nos dice que  $(1, -1)$  debería formar parte de la gráfica de  $g$ . Podemos ver este punto aislado señalado en el gráfico.

En algunas ocasiones, las funciones se definen por partes. Por ejemplo considere:

$$h : [-3, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0; \\ 2 - x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Para esta función, cuando tomamos un valor en  $[-3, 0)$  vamos a utilizar el criterio  $h(x) = e^x$  y para los valores en  $[0, 2]$  vamos a tomar  $h(x) = 2 - x$ . Gráficamente esto se ve así:



Observe que aquí nos hemos preocupado de marcar los puntos iniciales y finales del intervalo del dominio, así como de especificar cual punto es parte del gráfico cuando  $x = 0$ .

Si se sabe que  $f$  es una función que toma valores reales para producir valores reales mediante el criterio  $f(x)$ , uno puede preguntarse ¿cuál es el dominio más grande para la cuál el criterio sigue definiendo una función? Este dominio se llama el **dominio máximo de  $f$** . Por ejemplo, si consideramos el criterio:

$$f(x) = \frac{x - 1}{(x - 2)(x - 3)}$$

vemos que todos los números a excepción de  $x = 2$  y  $x = 3$  poseen una imagen (pues no queremos dividir entre cero). Entonces decimos que el dominio máximo para  $f(x)$  es  $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$ .

## 2.2 Inyectividad y sobreyectividad

**Definición 2.2.1 — Función inyectiva.** Sea  $f : A \rightarrow B$  una función. Decimos que  $f$  es una **función inyectiva** si todos los elementos del dominio tienen una imagen diferente. Si utilizamos el lenguaje introducido en las secciones anteriores:

$$\forall a, b \in A (f(a) = f(b) \Rightarrow a = b)$$

Observe que esta definición nos dice que dados cualesquiera dos elementos del dominio, si tienen la misma imagen, entonces es por que eran el mismo elemento. Si vemos la contrapostiva de la implicación:

$$\forall a, b \in A (a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b))$$

que se parece más a la definición original en el sentido que elementos diferentes tienen imágenes diferentes.

### ■ Ejemplo 2.2.2 Ejercicio resuelto.

Pruebe que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = 5x - 2$  es inyectiva;

**Solución.** Tenemos que probar que:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} (f(a) = f(b) \Rightarrow a = b)$$

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  fijos y arbitrarios. Asuma que  $f(a) = f(b)$ , es decir, que  $5a - 2 = 5b - 2$ . Hay que demostrar que  $a = b$ . Por hipótesis observe que:

$$5a - 2 = 5b - 2 \Rightarrow 5a = 5b \Rightarrow a = b,$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $a, b \in \mathbb{R}$  son arbitrarios, concluya que esto es cierto para todos  $a, b \in \mathbb{R}$ . ■

### ■ Ejemplo 2.2.3 Ejercicio resuelto.

Demuestre que la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = x^2 - 1$  no es inyectiva.

**Solución.** En este caso, para probar que la función no es inyectiva, debemos demostrar que un “para todo” es falso. Ya sabemos de las secciones anteriores que esto lo podemos hacer utilizando un contraejemplo, es decir, ocupamos dos elementos en el dominio  $a, b \in \mathbb{R}$  de manera que  $g(a) = g(b)$  y  $a \neq b$ . Tome  $a = -1$  y  $b = 1$ . Note que  $g(a) = 0 = g(b)$  y sin embargo  $a \neq b$ . Concluya que la función **no es inyectiva**. ■

■ **Ejemplo 2.2.4 Ejemplo resuelto.** Demuestre que la función  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(x) = |x - 2|$  no es inyectiva.

Antes de escribir la prueba vamos a pensar en una estrategia. Como queremos demostrar que  $f$  no es inyectiva, debemos encontrar que hay dos elementos distintos que tienen la misma imagen. Recuerde que  $|x - 2|$  representa la *distancia* entre  $x$  y 2. Sabemos que hay dos elementos que distan 1 de 2, el número 1 y el número 3. Vamos a usar esto.

*Demostración.* Vamos a demostrar que  $f$  no es inyectiva, mostrando que existen  $x, y \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = f(y)$  y  $x \neq y$ . Tome  $x = 1$  y  $y = 3$ . Observe que:

$$f(x) = f(1) = |1 - 2| = |-1| = 1$$

$$f(y) = f(3) = |3 - 2| = |1| = 1$$

Como  $1 \neq 3$ ,  $f$  no puede ser inyectiva. ■

**Definición 2.2.5 — Ámbito.** Sea  $f : A \rightarrow B$  una función. El **ámbito** de  $f$  es el subconjunto de  $B$  que corresponde a las imágenes de  $f$ , es decir:

$$\text{amb}(f) = \{f(x) : x \in A\}$$

Observe que en general el ámbito puede ser más pequeño que el codominio de la función. Por ejemplo, si consideramos  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x^2$ , sabemos que toda imagen de  $f$  es no negativa, por lo tanto todos los números negativos están en el codominio pero no en el ámbito de la función.

**Definición 2.2.6 — Sobreyectividad.** Sea  $f : A \rightarrow B$  una función. Decimos que  $f$  es **sobreyectiva** si  $B = \text{amb}(f)$ , es decir:

$$B = \{f(a) : a \in A\}$$

Negando la definición anterior vemos que:

$$f \text{ no es sobreyectiva} \Leftrightarrow \exists y \in B (y \notin \text{amb}(f))$$

■ **Ejemplo 2.2.7 Ejemplo resuelto.** Pruebe que la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = x^2 + 1$  no es sobreyectiva.

Observe que para cualquier  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^2 + 1 \geq 1$ . Entonces si tomamos un número

menor que 1, este no podría ser la imagen de ningún elemento del dominio.

*Demostración.* Hay que demostrar que existe  $y \in \mathbb{R}$  (el codominio) tal que  $y \notin \text{amb}(g)$ . Tome  $y = 0$ . Asuma para obtener una contradicción que  $y \in \text{amb}(g)$ , es decir que  $0 = f(x)$  para algún  $x \in \mathbb{R}$ . Entonces  $0 = x^2 + 1$ . Pero  $x^2 + 1 \geq 1$ , así  $0 \geq 1$  ( $\Rightarrow \Leftarrow$ ). Concluya que  $y \notin \text{amb}(f)$ . ■

**2.3 Ejercicios del Capítulo 2**

**Ejercicio 2.1** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = 3x - 1$ . Calcule:

- (a)  $f(2)$ ;
- (b)  $f(-1)$ ;
- (c)  $f(x - 2)$ ;
- (d)  $f(x + h)$ .

■

**Ejercicio 2.2** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \frac{x}{x-1}$ . Calcule y simplifique la expresión:

$$f(x^2) - f(x)$$

■

**Ejercicio 2.3** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función con criterio  $f(x) = 2x^2 - x + 1$ . Calcule y simplifique:

- (a)  $f(x - 1)$ ;
- (b)  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ ;
- (c)  $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$

■

**Ejercicio 2.4** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función con criterio  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ . Calcule y simplifique la expresión:

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

■

**Ejercicio 2.5** Considere la función

$$f(x) = \sqrt{x - 1}.$$

Explique por qué la expresión anterior no define una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Modifique el dominio para obtener una función bien definida.

■

**Ejercicio 2.6** Considere la función

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

- (a) Justifique por qué el dominio máximo de la función es  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ ;
- (b) Redefina la función en  $x = 2$  para obtener una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por partes.

■

**Ejercicio 2.7** Encuentre el **dominio máximo** para los siguientes criterios de funciones real valuadas:

- (a)  $f(x) = \frac{1}{x-3}$ ;
- (b)  $g(x) = \sqrt{x-2}$ ;
- (c)  $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ;
- (d)  $\ell(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$ .

■

**Ejercicio 2.8** Determine el dominio máximo de las siguientes funciones:

- (a)  $f(x) = \frac{2}{x-5}$ ;
- (b)  $g(x) = \sqrt{4-x}$ ;
- (c)  $h(x) = \frac{1}{x^2-9}$ ;

■

**Ejercicio 2.9** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = |x-3|.$$

Calcule  $f(3)$ ,  $f(5)$  y  $f(1)$ . Recordando que:

$$|x-3| = \begin{cases} x-3 & x-3 \geq 0; \\ -(x-3) & x-3 < 0 \end{cases}$$

proceda a graficar la función.

■



**Ejercicio 2.10** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Haga un gráfico de la función y calcule  $f(-2)$ ,  $f(0)$  y  $f(3)$ . ■

**Ejercicio 2.11** Grafique la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & x < 0, \\ x + 1 & x \geq 0. \end{cases}$$

Indique claramente los puntos abiertos o cerrados si es necesario. ■

**Ejercicio 2.12** Grafique la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x < 1, \\ 2 - x & x \geq 1. \end{cases}$$

Asegúrese de indicar en la gráfica si el punto correspondiente a  $x = 1$  está incluido o no en cada parte de la función. ■

**Ejercicio 2.13** Sea  $S \subseteq \mathbb{R}$  un conjunto. La **función característica** (en ocasiones, función indicadora) de  $S$  en  $\mathbb{R}$ , denotada  $\chi_S$ , es la función:

$$\chi_S : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in S; \\ 0 & \text{si } x \notin S. \end{cases}$$

Haga una gráfica para las siguientes funciones:

(a)  $f(x) = \chi_{[0,1]}$ ;

(b)  $g(x) = 1 - \chi_{[0,1]}$ ;

(c)  $h(x) = \chi_{\mathbb{N}}$ ;

(d)  $\ell(x) = \chi_{\mathbb{Q}}$  (esto debería verse bastante extraño). ■

**Ejercicio 2.14** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \frac{1}{x-1}$ .

- (a) Determine el dominio máximo  $A$ ;
- (b) ¿Existe algún  $x$  tal que  $f(x) = 0$ ? Justifique su respuesta.
- (c) Calcule  $f(1,1), f(1,01), f(1,001)$ . ¿Ve algún patrón?
- (d) Calcule  $f(0,9), f(0,99), f(0,999)$ . ¿Ve algún patrón?
- (e) Calcule  $f(10), f(100), f(1000)$ . ¿Qué sucede con los valores de  $f(x)$  a medida que  $x$  se vuelve muy grande?
- (f) Usando los ejercicios anteriores, intente hacer un gráfico para la función  $f$ .

**Ejercicio 2.15** Determine si la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = 4x - 7$  es inyectiva. Si es verdadero, demuéstrelo y si no justifique por qué no lo es.

**Ejercicio 2.16** Demuestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x^2$  no es inyectiva y muestre que la función  $F : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $F(x) = x^2$  si es inyectiva.

**Ejercicio 2.17** Demuestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x^2 + 2$  no es sobreyectiva.

**Ejercicio 2.18** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = |x|.$$

- (a) Determine el ámbito de la función.
- (b) Determine si  $f$  es inyectiva.
- (c) Determine si  $f$  es sobreyectiva.
- (d) Restrinja el dominio de  $f$  para obtener una función inyectiva.

**Ejercicio 2.19** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Calcule  $f(-2)$ ,  $f(-1)$ ,  $f(0)$  y  $f(2)$ .
- (b) Determine si  $f$  es inyectiva.
- (c) Determine el ámbito de la función.

■

**Ejercicio 2.20** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función tal que

$$f(x) = f(-x)$$

para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

- (a) Muestre que  $f$  no puede ser inyectiva.
- (b) Dé un ejemplo de una función que satisfaga esta propiedad.

■

**Ejercicio 2.21** Una función  $f : A \rightarrow B$ , donde  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  se llama **estrictamente creciente**, si:

$$\forall x, y \in A (x < y \Rightarrow f(x) < f(y))$$

Demuestre que si  $f$  es una función estrictamente creciente, entonces  $f$  es una función inyectiva.

■

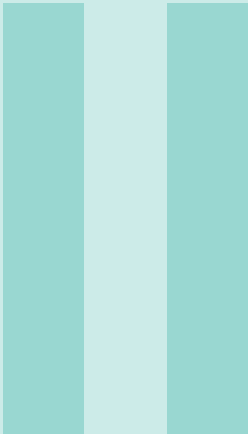
**Ejercicio 2.22** Una función  $f : A \rightarrow B$ , donde  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ . Decimos que  $f$  es una función **acotada** si:

$$\exists M > 0 \forall x \in A (|f(x)| \leq M)$$

- (a) Demuestre que la función  $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x^2$  es una función acotada;
- (b) Demuestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x^2$  no es una función acotada.

■





# Límites y Continuidad

|          |                                                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>3</b> | <b>Límites I. Cálculo de límites</b> .....             | <b>45</b>  |
| 3.1      | La noción intuitiva de límite                          |            |
| 3.2      | Límites de algunas funciones elementales               |            |
| 3.3      | Álgebra de límites                                     |            |
| 3.4      | Técnicas para el cálculo de límites                    |            |
| 3.5      | Límites trigonométricos                                |            |
| 3.6      | Límites al infinito                                    |            |
| 3.7      | Ejercicios del Capítulo 3                              |            |
| <b>4</b> | <b>La definición formal de límite</b> .....            | <b>125</b> |
| 4.1      | Valor absoluto y la noción de cercanía en $\mathbb{R}$ |            |
| 4.2      | Inecuaciones                                           |            |
| 4.3      | La definición de límite                                |            |
| 4.4      | Propiedades de los límites                             |            |
| 4.5      | Ejercicios del Capítulo 4                              |            |
| <b>5</b> | <b>Continuidad</b> .....                               | <b>177</b> |
| 5.1      | Definición de continuidad                              |            |
| 5.2      | Discontinuidades evitables y no evitables              |            |
| 5.3      | Construcción de funciones continuas                    |            |
| 5.4      | El teorema del valor intermedio                        |            |
| 5.5      | Continuidad uniforme                                   |            |
| 5.6      | Ejercicios del Capítulo 5.                             |            |



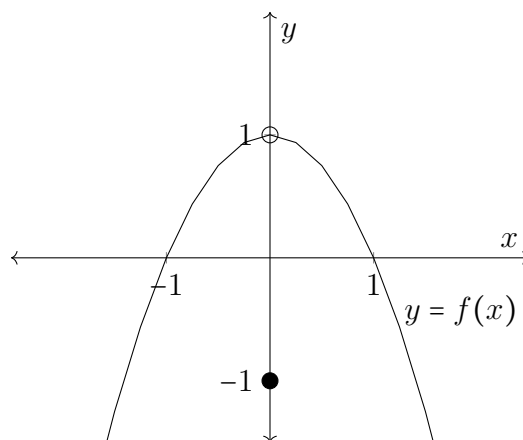
### 3. Límites I. Cálculo de límites

#### 3.1 La noción intuitiva de límite

Considere la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & x \neq 0 \\ -1 & x = 0 \end{cases}$$

El gráfico de esta función es el siguiente:



Observe que aunque  $f(0) = -1$ , el comportamiento de la función cuando  $x$  está cerca de 0 es distinto. Si tomamos valores muy cercanos a  $x = 0$ , podemos ver que  $f$  toma valores que se aproximan cada vez más a 1.



Por ejemplo, si evaluamos la función en valores cada vez más cercanos a  $x = 0$ , podemos construir la siguiente tabla:

| $x$    | $f(x) = 1 - x^2$ |
|--------|------------------|
| 1      | 0                |
| 0.5    | 0.75             |
| 0.1    | 0.99             |
| 0.01   | 0.9999           |
| 0.001  | 0.999999         |
| 0.0001 | 0.99999999       |

En esta tabla verificamos que  $f(x)$  se aproxima cada vez más a 1, aunque  $f(0) = -1$ .

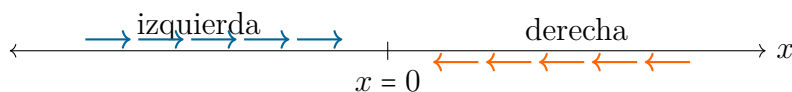
La noción de límite busca justamente estudiar este comportamiento. Si decimos que queremos calcular el límite de una función  $f$  cuando  $x$  tiende hacia un valor  $a$  (lo escribimos  $x \rightarrow a$  y lo leemos “ $x$  tiende hacia  $a$ ”), lo que queremos es estudiar el comportamiento de los valores de la función cuando  $x$  se aproxima a  $a$ , sin necesidad de que  $x$  sea exactamente igual a  $a$ .

Vamos a entender **intuitivamente** el símbolo

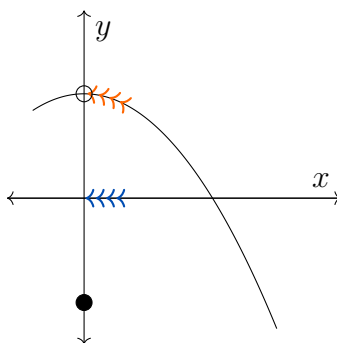
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

como una proposición matemática que nos dice que, a medida que  $x$  se acerca cada vez más a  $a$ , los valores de  $f(x)$  se aproximan cada vez más a  $L$ .

Vamos de vuelta al ejemplo de la función graficada anteriormente. Note que existen dos formas diferentes en que los valores de  $x$  se pueden acercar a 0: lo pueden hacer por la izquierda y por la derecha.



En la tabla que hicimos, elegimos valores de  $x$  que aproximan a 0 por la **derecha**. Note que todos estos valores son ligeramente más grandes que 0. Cuando nos acercamos a un valor  $a$  utilizando valores más grandes que este, vamos a decir que nos estamos *aproximando hacia  $a$  por la derecha*, y vamos a escribir  $x \rightarrow a^+$ .

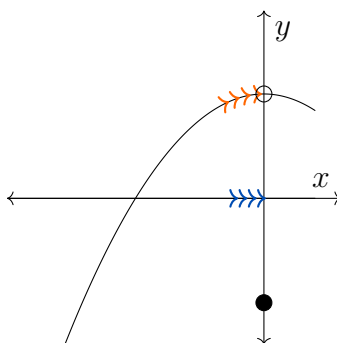


Acá podemos ver que a medida que nos movemos con las flechas en el eje  $x$ , las flechas correspondientes en el gráfico van subiendo. Si vemos la coordenada  $y$  de estas flechas (es decir, las imágenes de la función), podemos observar cómo se acercan hacia 1. Tiene entonces sentido decir que el comportamiento hacia la derecha de  $x = 0$  es que  $f(x)$  se acerque a 1. Vamos a resumir esto diciendo que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Debido a que este límite únicamente posee información acerca de qué sucede cuando nos acercamos hacia 0 con valores ligeramente mayores (de acá que usemos  $x \rightarrow 0^+$ , piense en 0 con un poco más) lo llamamos un **límite lateral**, para ser precisos el límite lateral derecho cuando  $x$  tiende a cero. Este ejercicio que hemos hecho en el gráfico, contiene la misma información que la tabla de valores anterior, en la cuál de forma numérica hemos examinado que a medida que los valores de  $x$  se vuelven más cercanos hacia 0, siempre por encima de cero, los valores de  $f(x)$  se aproximan hacia 1.

De manera análoga podemos pensar en qué sucede cuando nos acercamos hacia  $x = 0$  pero ahora usando valores ligeramente menores, es decir, qué sucede cuando  $x$  tiende hacia cero pero por la izquierda. Podemos escribir  $x \rightarrow 0^-$  para dar a entender que vamos a usar valores cercanos a cero, pero siempre menores. En el gráfico, tenemos la siguiente situación:



Conforme los valores de  $x$  se aproximan a cero, como en el eje horizontal (piense en las flechas sobre el eje  $x$ ), las flechas correspondientes sobre el gráfico de la función suben

y su coordenada  $y$  se aproxima hacia 1. Esto nos dice que hacia la izquierda de 0 la función toma valores cercanos a 1, lo cual podemos representar mediante el símbolo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

Este es nuevamente un límite lateral, representando únicamente el comportamiento hacia un lado de 0, en este caso el lado izquierdo. Si este gráfico no nos convence, podríamos inclusive hacer una tabla de valores para examinar cómo se comporta la función:

| $x$     | $f(x) = 1 - x^2$ |
|---------|------------------|
| -1      | 0                |
| -0.5    | 0.75             |
| -0.1    | 0.99             |
| -0.01   | 0.9999           |
| -0.001  | 0.999999         |
| -0.0001 | 0.99999999       |

Es claro de esto que  $f(x)$  se aproxima cada vez más a 1 conforme  $x$  se vuelve más cercano a 0. Note que ahora los valores de prueba son negativos pues nos acercamos por la izquierda.

Este análisis nos enseña, que independientemente de la dirección, la función se comporta localmente como 1 cerca de 0. En este caso, podemos utilizar el símbolo:

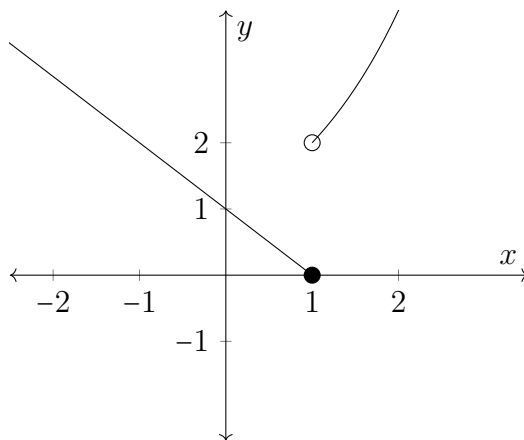
$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

Este límite ya no es lateral: resume el comportamiento por ambas direcciones en los alrededores de cero.

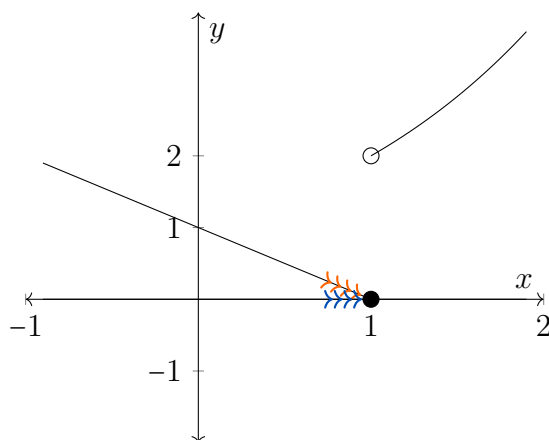
Veamos otro ejemplo. Considere la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & x \leq 1 \\ 2^x & x > 1 \end{cases}$$

La persona lectora debería convencerse que el gráfico de esta función es el siguiente:



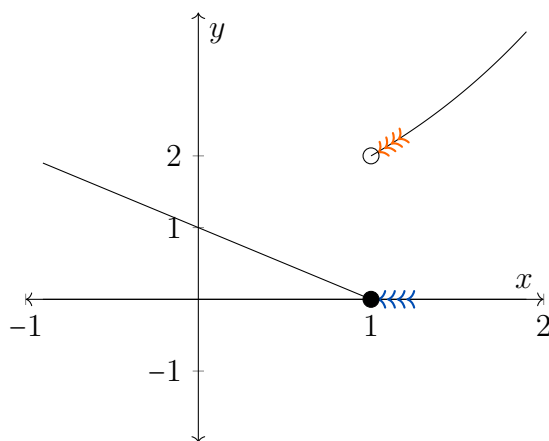
Vamos a tratar de entender si tiene sentido hablar de  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ . Igual que en el ejemplo anterior, este límite encapsula el comportamiento de la función  $f$  para los valores cercanos a  $x = 1$ . Vamos a analizar qué sucede cuando los valores de  $x$  se aproximan a 1 por la derecha y por la izquierda.



Si nos acercamos hacia  $x = 1$  por la izquierda, es decir, usando valores cercanos a 1 pero un poco menores (en otras palabras,  $x \rightarrow 1^-$ ), como en las flechas sobre el eje  $x$ , vemos como las flechas en el gráfico de la función descienden y sus valores en  $y$  se aproximan hacia 0. De acá podemos concluir que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$$

Por otra parte, también podemos analizar el comportamiento de la función cuando  $x$  se aproxima hacia 1 por la derecha. En este caso, analizamos el siguiente gráfico:



Por esta dirección, observamos que a medida que los valores de  $x$  se aproximan hacia 1 en el eje  $x$ , representado por las flechas horizontales, las flechas correspondientes en el gráfico van descendiendo y su valor de  $y$  se aproxima hacia 2. Esta información nos ayuda a determinar que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

Resumiendo la información obtenida del análisis de ambas direcciones, tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

La pregunta entonces es ¿cuál es el comportamiento local de la función alrededor de  $x = 1$ ? Por un lado, la función quiere tomar valores cercanos a cero, mientras que por el otro se aproxima a dos. Esto nos dice que en realidad no existe un comportamiento “global” alrededor del punto. Veamos esto en una proposición:

**Proposición 3.1.1** Sea  $f$  una función,  $a, L \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ si y solamente si } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Esta proposición nos dice que para determinar si un límite existe, basta analizar el comportamiento de la función al aproximarnos al punto por la izquierda y por la derecha. Si ambos comportamientos coinciden, el límite existe y es ese valor común. Si son diferentes, el límite no existe.

**Límites infinitos.** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$$

A priori este no es una función cuyo gráfico sea fácil de describir. Sabemos que la función no tiene una imagen en  $x = 2$ : de hecho,  $f$  ni siquiera está definida para este valor. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de que podamos ver un comportamiento claro de los valores de  $f(x)$  cuando  $x$  está cerca de 2.

Veamos qué sucede cuando hacemos tablas que nos den información acerca del comportamiento hacia la derecha y la izquierda de  $x = 2$ :

| $x$   | $f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$ | $x$   | $f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$ |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1     | -2                           | 3     | 0                            |
| 1.5   | -6                           | 2.5   | -2                           |
| 1.9   | -110                         | 2.1   | -90                          |
| 1.99  | -10100                       | 2.01  | -9900                        |
| 1.999 | -1001000                     | 2.001 | -999000                      |

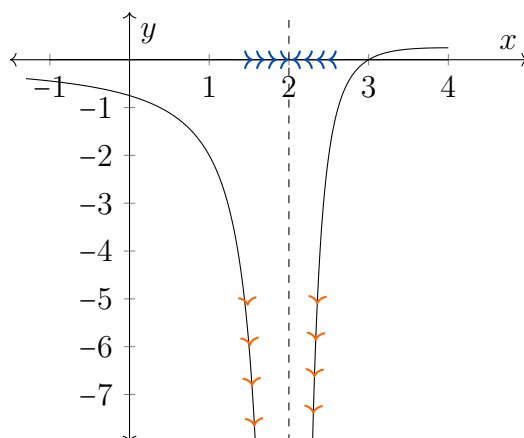
En ambos casos podemos ver un patrón. Entre más cerca estamos de  $x = 2$ , más grande se hace en magnitud  $f(x)$  con signo negativo. Podríamos entonces asumir que si estamos infinitamente cerca de 2, los valores de  $f(x)$  se deberían hacer infinitamente grandes y negativos. En este caso vamos a escribir:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$$

En el siguiente capítulo vamos a ver que estos límites existen de una manera diferente a la de los ejemplos anteriores, lo cual tiene sentido: en los primeros ejemplos, a medida

que nos aproximamos a un valor, los valores de  $f(x)$  se acerca al límite, mientras que en el caso de límites infinitos cuando escribimos el límite lo que estamos diciendo es que la función se vuelve cada vez más grande en magnitud.

Como ambos límites son iguales, podríamos escribir  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$ . Vamos a ver cómo se ve esta información en la gráfica de la función:



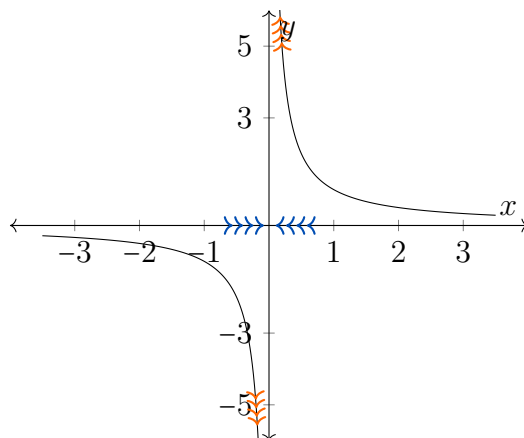
Acá podemos analizar cómo a medida que los valores de  $x$  se acercan a 2, los valores de  $y$  en las flechas sobre la gráfica descienden rápida e indefinidamente, lo cual coincide con nuestra conjetura acerca del comportamiento de  $f$ .

Veamos otro ejemplo. Considere la función:

$$g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

La persona lectora debería estar familiarizada con el gráfico de esta función, en ocasiones conocido como una **hipérbola**.



De este gráfico es claro que cuando los valores de  $x$  se aproximan a cero siendo ligeramente menores, es decir cuando  $x \rightarrow 0^-$ , los valores de  $g(x)$  en las flechas decrecen indefinidamente, de lo cual tiene sentido decir que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$$

Por otra parte, cuando  $x$  se acerca a cero con valores un poco mayores, es decir, cuando  $x \rightarrow 0^+$ , se concluye que los valores de  $g(x)$  empiezan a crecer sin detenerse (la gráfica se vuelve casi vertical), y por lo tanto vamos a decir que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

Como los límites laterales infinitos son diferentes, vamos a decir que el límite cuando  $x$  tiende a 0 de  $g(x)$  no existe.

**Definición 3.1.2 — Asíntota vertical.** Sea  $f : A \rightarrow B$  una función, donde  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ . Sea  $c \in \mathbb{R}$ . Decimos que  $f$  posee una **asíntota vertical en  $x = c$**  si alguno de los límites laterales cuando  $x$  tiende a  $c$  es un límite infinito, esto es:

$$f \text{ posee una asíntota vertical en } x = c \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty \text{ o } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty$$

En este caso hemos escrito  $\pm\infty$  pues no nos importa hacia qué infinito tiende el límite, solamente que crece indefinidamente en magnitud.

Por ejemplo, la función  $f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$  posee una asíntota vertical en  $x = 2$  mientras que  $f(x) = \frac{1}{x}$  posee una asíntota vertical en  $x = 0$ . Gráficamente, podemos interpretar las asíntotas verticales como ejes a los cuáles la función se acerca indefinidamente.

**Límites al infinito.** Una pregunta similar a las que hemos respondido en la discusión anterior es la siguiente: ¿cuál es el comportamiento de la función cuando  $x$  se vuelve muy muy grande? ¿cuál es el comportamiento cuando  $x$  se vuelve muy grande y negativo? En este caso, queremos capturar qué sucede con los valores de  $f(x)$  a medida que  $x \rightarrow +\infty$  y cuando  $x \rightarrow -\infty$ . Pensemos de nuevo en la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x}$ . Podríamos hacer una tabla y ver qué pasa cuando  $x$  crece indefinidamente:

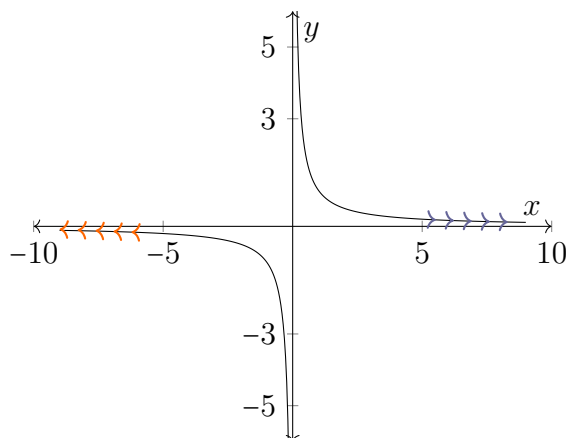
| $x$     | $f(x) = \frac{1}{x}$ | $x$      | $f(x) = \frac{1}{x}$ |
|---------|----------------------|----------|----------------------|
| 1       | 1                    | -1       | -1                   |
| 10      | 0.1                  | -10      | -0.1                 |
| 100     | 0.01                 | -100     | -0.01                |
| 1000    | 0.001                | -1000    | -0.001               |
| 10000   | 0.0001               | -10000   | -0.0001              |
| 1000000 | 0.00001              | -1000000 | -0.00001             |

Cuando  $x$  crece mucho, los valores de  $f(x)$  se vuelven muy próximos hacia cero. Lo mismo sucede con la función cuando los valores crecen mucho pero negativos. En este

caso, vamos a escribir:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

lo cual lo podemos ver también en el gráfico, analizando los comportamientos finales hacia la izquierda y hacia la derecha de la función:

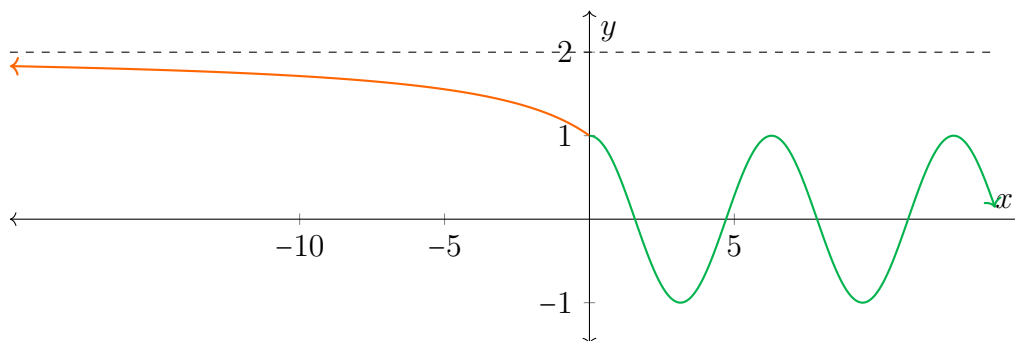


Estos límites conocidos como **límites al infinito** intentan capturar el comportamiento final de la función, y son en naturaleza diferentes a los límites y límites infinitos. Los límites al infinito no están relacionados entre sí. En ocasiones ambos son números, en ocasiones ambos son infinitos o inclusive podrían no existir. Veamos otro ejemplo. Considere la función:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x-4}{x-4} & x \leq 0; \\ \cos(x) & x > 0 \end{cases}$$

Esta función tiene como gráfico:



Acá podemos ver que cuando  $x$  se vuelve muy grande y negativo (es decir, cuando nos enfocamos en el extremo izquierdo del gráfico), los valores de  $y$  suben pero se estabilizan por debajo de  $y = 2$ . En este caso decimos que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$



Ahora, ¿qué sucede cuando vemos la parte derecha del gráfico? Note que la función coseno oscila entre -1 y 1, periódicamente. ¿Hacia qué se aproxima? La respuesta es **hacia nada**. En algunos momentos va a estar cerca de uno, en otros cerca de -1. Como no hay un comportamiento definido, en este caso vamos a decir que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ no existe}$$

**Definición 3.1.3 — Asíntota horizontal.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $f$  posee una **asíntota horizontal en  $y = L$**  si alguno de los límites infinitos es igual a  $L$ , es decir:

$$f \text{ posee una asíntota horizontal en } y = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \text{ o } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

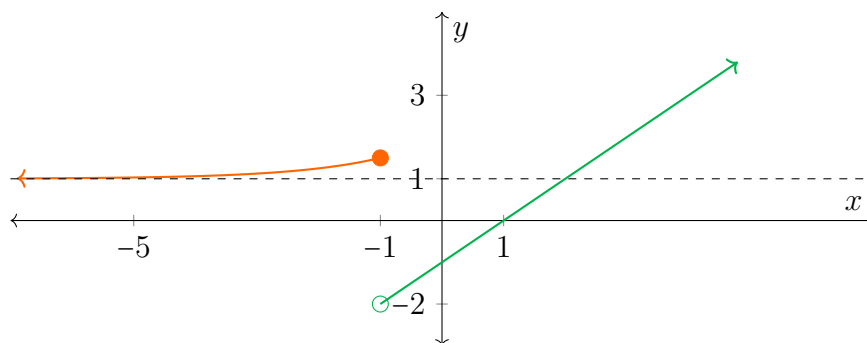
En el ejemplo anterior, la función  $f$  posee una asíntota horizontal en  $y = 2$ , pues  $f(x)$  tiende a 2 cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

Veamos un último ejemplo: considere la función:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2^x + 1 & x \leq -1; \\ x - 1 & x > -1 \end{cases}$$

Esta función tiene como gráfico:



Acá podemos ver que cuando  $x \rightarrow -\infty$ , la función  $g$  toma valores que son cercanos a 1. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$$

Por otra parte, veamos qué sucede con  $g(x)$  cuando nos movemos muy hacia la derecha del gráfico, es decir, cuando consideramos valores arbitrariamente grandes para  $x$ . Como podemos ver, la gráfica va a seguir subiendo sin parar. En este caso vamos a escribir:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

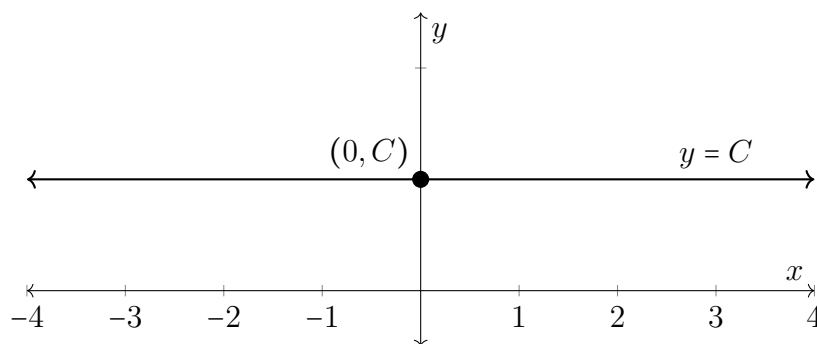
Concluimos que esta función posee únicamente una asíntota horizontal en  $y = 1$ .

### 3.2 Límites de algunas funciones elementales

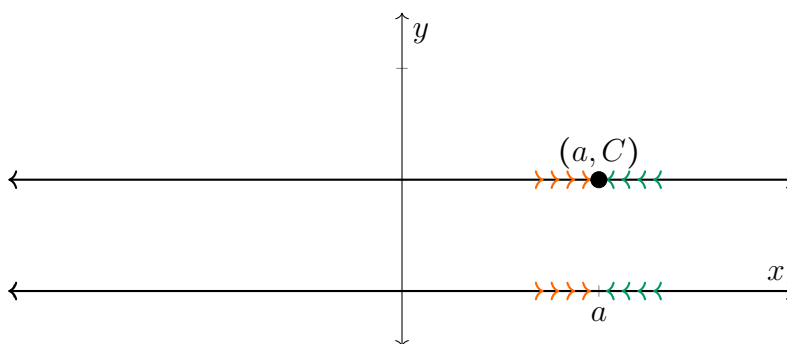
En esta sección estudiamos el comportamiento de los límites de algunas funciones elementales a partir de sus gráficas. En particular, analizaremos funciones constantes, la función identidad, así como funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas básicas.

El objetivo es desarrollar una intuición clara sobre cómo se comportan los valores de una función cuando la variable se aproxima a un punto o crece sin límite. A partir de estas observaciones, identificaremos patrones fundamentales que se mantendrán en contextos más generales. En la siguiente sección utilizaremos estos resultados para introducir el álgebra de límites, lo cual nos permitirá calcular límites de funciones más complejas construidas a partir de las funciones elementales.

**(a) Límites de las funciones constantes.** Sea  $C \in \mathbb{R}$  una constante. Vamos a considerar la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = C$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ : es decir,  $f$  es una función que independientemente del valor de entrada, la función siempre toma el valor constante  $C$ . Recuerde que una función como esta tiene un gráfico una recta horizontal que pasa por  $(0, C)$ .



Si seleccionamos un punto  $x = a$  arbitrario en el gráfico de la función, podemos ver que las coordenadas de su correspondiente punto en el gráfico son  $(a, C)$ . Podemos utilizar esta información para estudiar el límite cuando  $x \rightarrow a$ :



De acá podemos ver que a medida que  $x$  se aproxima a  $a$  por la derecha y por la izquierda, los valores de  $f(x)$  se aproximan hacia la constante  $C$  (de hecho, el único valor que toma la función es  $C$ !). Esto es independiente del valor de  $a$ .

Del gráfico además podemos ver que cuando  $x$  es muy grande positivo ( $x \rightarrow +\infty$ ) o cuando  $x$  es muy grande negativo ( $x \rightarrow -\infty$ ) la función se aproxima nuevamente a  $C$ . Resumimos esta información en la siguiente proposición:

**Proposición 3.2.1 — Límites de constantes.** Sean  $a, C \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} C = C$$

Además, tenemos que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} C = C$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} C = C$ .

■ **Ejemplo 3.2.2** Vamos a calcular el límite de algunas funciones constantes:

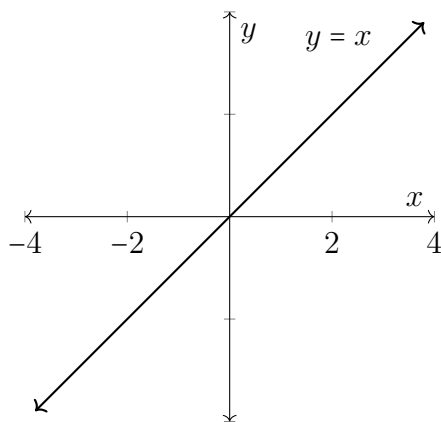
(a)  $\lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5;$

(b)  $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{3} = \sqrt{3};$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \pi} 0 = 0;$

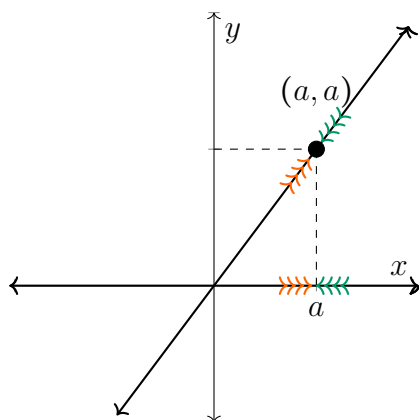
(d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$

(b) **Límites de la función identidad.** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$ . Esta función se conoce como la **función identidad**. El gráfico de la función está dado a continuación:



Sea  $a \in \mathbb{R}$  un punto fijo y arbitrario. Suponga que queremos evaluar  $\lim_{x \rightarrow a} x$ . Observe que en el gráfico, el punto correspondiente a  $x = a$  es  $(a, a)$  pues todos los puntos en el gráfico

son de la forma  $(x, y)$  donde  $y = f(x)$ . Usando esto, podemos evaluar gráficamente el límite como en la sección anterior:



De acá se observa que conforme  $x$  se aproxima a  $a$  en el eje horizontal, tanto por la derecha como por la izquierda, los valores de  $f(x)$  se aproximan también hacia  $a$ .

También podemos ver que cuando  $x$  es muy grande en magnitud y positivo, entonces  $f(x)$  que es igual a  $x$  se vuelve muy grande (el gráfico sube mucho hacia la derecha). De manera análoga observamos que cuando  $x$  es muy grande en magnitud y negativo, entonces  $f(x)$  que es igual a  $x$  se vuelve muy grande negativo (el gráfico baja mucho hacia la izquierda). Resumimos esta información en la siguiente proposición:

**Proposición 3.2.3 — Límites de la función identidad.** Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

Además, tenemos que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ .

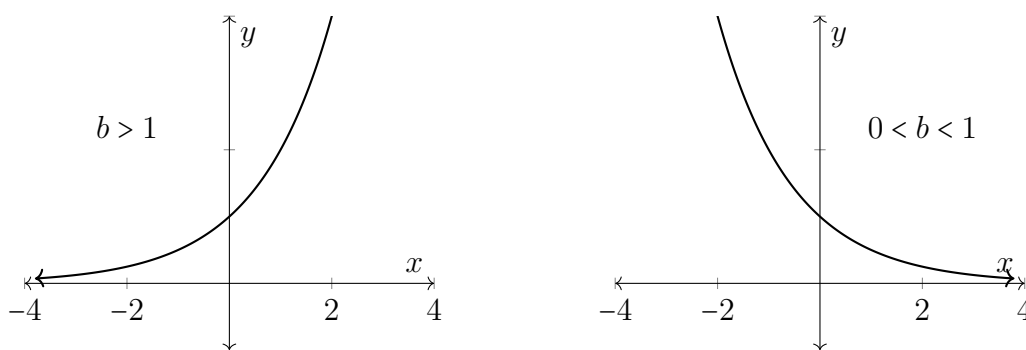
■ **Ejemplo 3.2.4** Vamos a calcular el límite hacia algunos valores de la función identidad:

(a)  $\lim_{x \rightarrow -1} x = -1;$

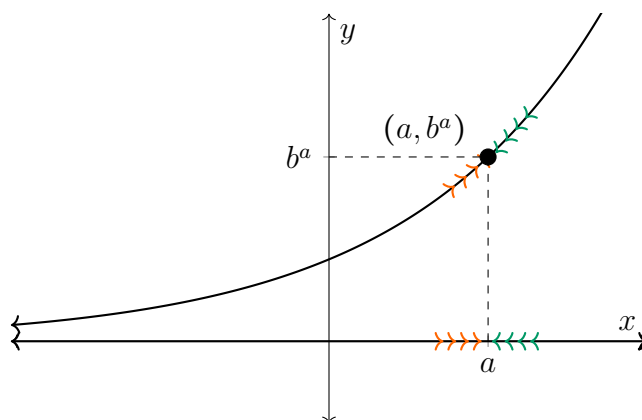
(b)  $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} x = \frac{3}{2};$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \pi} x = \pi.$

(c) **Límites de las funciones exponenciales.** Sea  $b \in \mathbb{R}$  con  $b > 0$  y  $b \neq 1$ . Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(x) = b^x$ . Recuerde que esta función se llama la **función exponencial con base  $b$** . Dependiendo del valor de  $b$  tenemos dos posibles gráficos para  $f$ :



Vamos a hacer el mismo experimento que para las funciones previas. Dado un  $a$  arbitrario, queremos ver hacia dónde se aproximan los valores de  $f(x)$  cuando los valores de  $x$  se acercan a  $a$ . Vamos a considerar el primer gráfico aunque en realidad el argumento funciona para cualquiera de los dos, como la persona lectora puede verificar. Sobre el gráfico de la función, todos los puntos tienen la forma  $(x, f(x))$ , por lo tanto sobre  $a$  tenemos al punto  $(a, b^a)$ . Veamos esta información en el gráfico de la función:



Observe que cuando  $x$  se aproxima a  $a$ , entonces los valores de  $f(x)$  tienden hacia  $b^a$ , tanto por la derecha como por la izquierda. También tenemos la siguiente información en los gráficos:

**Caso  $b > 1$ .** Si  $b > 1$  entonces cuando  $x \rightarrow -\infty$  vemos que  $b^x \rightarrow 0$ , por lo tanto la función tiene una asíntota horizontal. Vemos además que cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces  $b^x \rightarrow +\infty$ .

**Caso  $0 < b < 1$ .** Si  $0 < b < 1$  entonces cuando  $x \rightarrow -\infty$  vemos que  $b^x \rightarrow +\infty$  y además que cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces  $b^x \rightarrow 0$ , por lo tanto este gráfico también posee una asíntota horizontal.

Vamos a resumir toda esta información en la siguiente proposición:

**Proposición 3.2.5 — Límites de funciones exponenciales.** Sea  $b \in \mathbb{R}$  con  $b > 0$  y  $b \neq 1$ . Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} b^x = b^a$$

Para los límites al infinito tenemos los siguiente casos:

(a) Si  $0 < b < 1$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} b^x = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} b^x = +\infty$ .

(b) Si  $b > 1$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} b^x = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} b^x = 0$ .

■ **Ejemplo 3.2.6** Vamos a calcular el límite hacia algunos valores de funciones exponenciales:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1$ ;

(b)  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} 2^x = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ ;

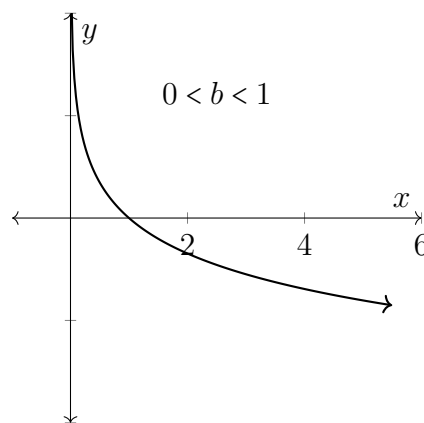
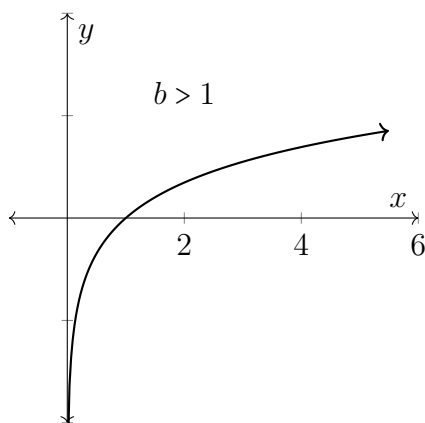
(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{5^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^x = 0$ , puesto que  $\frac{2}{5} < 1$ ;

(d)  $\lim_{x \rightarrow -2} 3^x = 3^{-2} = \frac{1}{9}$ .

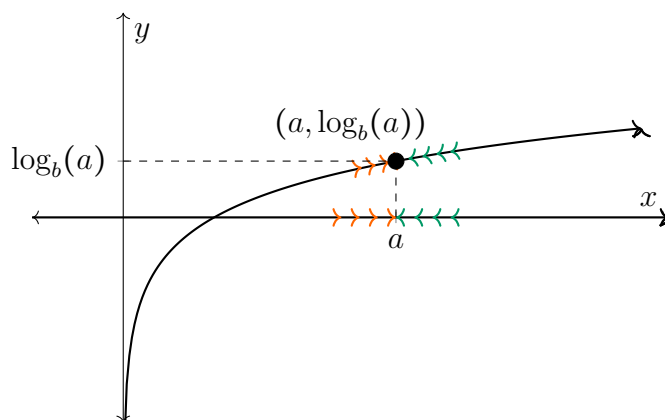
**(d) Límites de las funciones logarítmicas.** Sea  $b \in \mathbb{R}$  con  $b > 0$  y  $b \neq 1$ . Considere la función  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \log_b(x)$ . Esta función es la función inversa a la exponencial, lo que significa que:

$$\log_b(x) = y \Leftrightarrow b^y = x$$

Esto nos dice que para calcular  $\log_b(x)$  debemos preguntarnos a qué potencia tenemos que elevar  $b$  para obtener  $x$ . De igual manera que para la función exponencial, tenemos dos gráficos para la función logaritmo, dependiendo del valor de  $b$ :



Como ya debería de esperar la persona lectora, vamos a analizar los límites de la función cuando  $x$  tiende hacia algún  $a \in (0, +\infty)$ . Vamos a utilizar el primer gráfico por conveniencia, pero los mismos argumentos funcionan para ambos casos. Note que cualquier punto en la gráfica tiene la forma  $(x, f(x))$  y en este caso, para  $a$ , tenemos el punto  $(a, \log_b(a))$ .



Del gráfico vemos que cuando  $x$  se acerca hacia  $a$  por la derecha y por la izquierda,  $\log_b(x)$  se aproxima hacia  $\log_b(a)$ . También podemos leer de los gráficos los límites cuando  $x$  tiende hacia infinito y cero por la derecha:

**Caso  $b > 1$ .** Si  $b > 1$  entonces cuando  $x \rightarrow 0^+$  vemos que  $\log_b(x) \rightarrow -\infty$ , por lo tanto la función tiene una asíntota vertical. Vemos además que cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces  $\log_b(x) \rightarrow +\infty$ .

**Caso  $0 < b < 1$ .** Si  $0 < b < 1$  entonces cuando  $x \rightarrow 0^+$  vemos que  $\log_b(x) \rightarrow +\infty$  y además que cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces  $\log_b(x) \rightarrow -\infty$ , por lo tanto este gráfico también posee una asíntota vertical.

Vamos a resumir toda esta información en la siguiente proposición:

**Proposición 3.2.7 — Límites de funciones logarítmicas.** Sea  $b \in \mathbb{R}$  con  $b > 0$  y  $b \neq 1$ . Sea  $a \in (0, +\infty)$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \log_b(x) = \log_b(a)$$

Para los límites al infinito tenemos los siguiente casos:

- (a) Si  $0 < b < 1$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_b(x) = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_b(x) = -\infty$ .
- (b) Si  $b > 1$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_b(x) = -\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_b(x) = +\infty$ .

■ **Ejemplo 3.2.8** Vamos a calcular el límite hacia algunos valores de funciones logarítmicas:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 4} \log_2(x) = \log_2(4) = 2;$

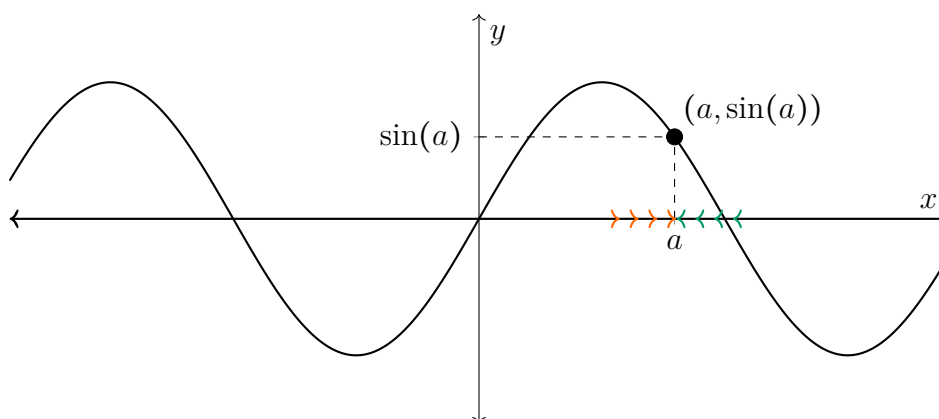
(b)  $\lim_{x \rightarrow e^3} \ln(x) = \ln(e^3) = 3;$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{16}} \log_4(x) = \log_4\left(\frac{1}{16}\right) = -2;$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty.$

No tiene sentido considerar el límite cuando  $x \rightarrow 0^-$ , pues no existen puntos del dominio arbitrariamente cercanos a 0 por la izquierda. Matemáticamente decimos que 0 no es punto de acumulación por la izquierda del dominio  $(0, +\infty)$ .

(e) **Límites de las funciones seno y coseno.** Finalizamos esta sección viendo qué sucede con la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \sin(x)$ . Si tomamos un punto  $a \in \mathbb{R}$ , un punto en el gráfico de la función tiene la forma  $(a, \sin(a))$ . Usando esto, podemos evaluar gráficamente el límite:



Se ve claramente que a medida que  $x$  se aproxima a  $a$ , los valores de  $f(x)$  se aproximan a  $\sin(a)$ . Además de este gráfico podemos ver que dado el comportamiento oscilatorio de la función, los límites al infinito no existen. Una situación análoga sucede con coseno. La persona lectora debe hacer un gráfico para  $g(x) = \cos(x)$  y ver qué sucede con los límites. Vamos a resumir la información para estas funciones en la siguiente proposición:

**Proposición 3.2.9 — Límites de  $\sin(x)$  y  $\cos(x)$ .** Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$$

Para ambas funciones los límites al infinito no existen.



■ **Ejemplo 3.2.10** Vamos a calcular el límite hacia algunos valores de funciones trigonométricas:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x) = \sin(\pi) = 0;$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \cos(0) = 1;$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2};$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

En todos los casos anteriores, observamos que para calcular el límite de  $f(x)$  cuando  $x$  tiende hacia un valor  $a$ , basta con evaluar la función en dicho punto.

Esto no es una coincidencia: todas las funciones estudiadas en esta sección comparten una propiedad fundamental llamada **continuidad**, la cual estudiaremos más adelante. Sin embargo, esta regla no siempre es válida. Existen funciones para las cuales no es posible evaluar directamente en el punto, o bien, hacerlo no nos proporciona el valor del límite. Por ejemplo, ¿cómo calculamos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1},$$

cuando no podemos evaluar en  $x = 1$ ? Justamente de esto se tratan las siguientes secciones.

### 3.3 Álgebra de límites

En la sección anterior estudiamos límites a partir del análisis gráfico de funciones elementales. Sin embargo, este enfoque resulta limitado cuando se consideran funciones más complejas.

En esta sección desarrollamos herramientas algebraicas que permiten calcular límites a partir de otros límites conocidos, sin necesidad de recurrir a sus gráficas. Estas propiedades constituyen la base para el cálculo sistemático de límites.

Por el momento, vamos a aceptar las siguientes proposiciones como ciertas, sin embargo en el siguiente capítulo vamos a mostrar argumentos de por qué son verdaderas utilizando la definición formal de límite.

**Proposición 3.3.1 — Linealidad de los límites.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$ .

(a) para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x))$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda L$$

(b)  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)]$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$$

En matemáticas, la palabra **linealidad** se refiere a propiedades que permiten separar sumas y extraer escalares. Más adelante veremos que la diferenciación y la integración son operadores lineales en este sentido.

Para aplicar esta proposición, es **fundamental verificar sus hipótesis**. En general, los resultados matemáticos tienen la forma

si se cumplen las hipótesis, entonces se cumple la conclusión.

Por lo tanto, en la proposición anterior, para poder separar sumas o extraer escalares es necesario que los límites individuales existan y sean números reales. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo funciona esta proposición:

### ■ Ejemplo 3.3.2 Ejercicio resuelto.

Calcule los siguientes límites:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^x - 4 \cos(x));$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - \sqrt{2} + 2 \ln(x))$

**Solución.** Calculamos (a). Por la Proposición 4.4.3(b), podemos separar este límite en dos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2e^x - 4 \cos(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} 2e^x - \lim_{x \rightarrow 0} 4 \cos(x)$$

Ahora, usando 4.4.3(a) podemos “sacar” los escalares de los límites:

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} e^x - 4 \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x)$$

Usando resultados de la sección anterior, procedemos a calcular:

$$= 2e^0 - 4 \cos(0) = 2 - 4 = -2$$

En este caso, la validez del procedimiento se justifica al final, pues verificamos que todos los límites involucrados existen.

Procedemos ahora a calcular (b). Observe que aunque la proposición está escrita para sumas y restas de dos funciones, el resultado se extiende para sumas y restas finitas. En este caso, nuevamente, por 4.4.3(b) tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x - \sqrt{2} + 2 \ln(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} 5x - \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{2} + \lim_{x \rightarrow 1} 2 \ln(x)$$

Por 4.4.3(a), podemos extraer los escalares para tener:

$$= 5 \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{2} + 2 \lim_{x \rightarrow 1} \ln(x)$$

Todos estos límites ya sabemos calcularlos por la sección anterior. Así:

$$= 5 \cdot 1 - \sqrt{2} + 2 \ln(1) = 5 - \sqrt{2}$$

Nuevamente, como todos los límites individuales al final existen, la separación de límites y la extracción de escalares es válida. ■

■ **Ejemplo 3.3.3** Suponga que queremos calcular el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 3x + \frac{5}{x} \right)$$

Uno empieza intentando usar la misma estrategia que en el ejercicio anterior: por la Proposición 4.4.3(b) separamos las sumas y por 4.4.3(a) extraemos los escalares:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 3x + \frac{5}{x} \right) = 3 \lim_{x \rightarrow 0} x + 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

Note que el primer límite existe y es igual a cero. Sin embargo, al final de la sección 3.1 vimos que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  no existe. Esto nos indica que **nunca tuvimos derecho a separar los límites**. Todo desde el primer paso fue inválido.

Es importante hacer notar que esto no implica que el límite no exista: solamente nos dice que debemos ser ingeniosos y buscar una manera diferente de calcularlo. ■

Una observación importante es que la Proposición 4.4.3 funciona también para límites laterales, siempre y cuando todo ocurra por la misma dirección, es decir, si ambos  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$ .

(a) para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^+} (\lambda f(x))$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (\lambda f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lambda L$$

(b)  $\lim_{x \rightarrow a^+} [f(x) \pm g(x)]$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = L \pm M$$

y de igual manera por la izquierda.

### ■ Ejemplo 3.3.4 Ejercicio resuelto.

Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones tales que  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 5$  y  $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = -1$ .

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 3^-} (2f(x) + g(x))$ . ¿Existe  $\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) + g(x))$ ?

**Solución.** Para el cálculo podemos utilizar la observación anterior:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (2f(x) + g(x)) = 2 \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$$

Ya tenemos la información sobre  $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$  como parte del problema, pero no tenemos directamente el límite por la izquierda para  $f$ . Sin embargo, acá recordamos que si el límite bilateral existe y es igual a  $L$ , entonces ambos límites laterales existen y son iguales a  $L$ . Por lo tanto  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2$ . Con esto:

$$2 \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 2 \cdot 2 + 5 = 9$$

Para la pregunta postulada, note que:

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \text{ no existe,}$$

lo cual nos dice que no vamos a poder separar los límites como lo hicimos en la primera parte del ejercicio. Esto no implica que el límite original no exista; únicamente indica que **no podemos aplicar la linealidad**. Es necesario analizar el límite por otros métodos. Algo que podemos hacer para estudiar la existencia o no del límite es estudiar el límite derecho.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (2f(x) + g(x)) = 2 \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

Como los límites laterales son diferentes, concluimos que  $\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) + g(x))$  no existe. ■

**Proposición 3.3.5 — Límite del producto de funciones.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$ .

Entonces  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)]$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$$

■ **Ejemplo 3.3.6 Ejercicio resuelto.**

Calcule  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(x) \cos(x)$ .

**Solución.** Observe que tenemos que calcular el límite de un producto de funciones. De acuerdo a la Proposición 3.3.5, podemos separar esto en el producto de límites, siempre y cuando verifiquemos después que los límites individuales existen. Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(x) \cos(x) = \left( \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(x) \right) \left( \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos(x) \right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

Observe que los límites al final son límites de la función seno y coseno los cuales sabemos que existen. ■

■ **Ejemplo 3.3.7** Considere  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \cdot \frac{1}{x}$ .

Podría parecer tentador aplicar la Proposición 3.3.5 y escribir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \cdot \frac{1}{x} = \left( \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \right).$$

Sin embargo, esto no es válido en este caso, ya que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  no existe (posee una asíntota vertical en  $x = 0$ ).

Por lo tanto, no podemos separar el límite como un producto de límites. De hecho, aunque el límite original sí existe y es igual a 1, este resultado debe obtenerse por otros métodos y no mediante la separación de los límites. ■

Igual que en el caso de la linealidad, podemos usar la Proposición 3.3.5 para límites unilaterales mientras sea siempre la misma dirección:

■ **Ejemplo 3.3.8** Ejercicio resuelto (límites laterales).

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos(x)$ .

**Solución.** Observe que ambas funciones están definidas para  $x > 0$ , por lo que tiene sentido considerar el límite lateral derecho.

Por un lado,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0,$$

(ver Ejercicio 3.15) y por otro,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) = 1.$$

Dado que ambos límites existen y son finitos, podemos aplicar la Proposición 3.3.5:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cos(x) = \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) \right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Veamos algunas de las aplicaciones de la Proposición 3.3.5 en conjunto con 4.4.3.

**Corolario 3.3.9** Sea  $k \in \mathbb{N}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} x^k = a^k$$

*Demostración.* Vamos a dar una “prueba<sup>1</sup>”, aunque no es completamente rigurosa.

Por definición,  $x^k$  es el producto de  $x$  consigo mismo  $k$  veces. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} x^k = \lim_{x \rightarrow a} \overbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}^{k \text{ veces}}.$$

Aplicando repetidamente la Proposición 3.3.5, podemos separar este límite como:

$$\lim_{x \rightarrow a} \overbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}^{k \text{ veces}} = \overbrace{\left( \lim_{x \rightarrow a} x \right) \cdot \left( \lim_{x \rightarrow a} x \right) \cdots \left( \lim_{x \rightarrow a} x \right)}^{k \text{ veces}}.$$

<sup>1</sup>La prueba formal de este hecho usa un método de demostración llamado **inducción matemática**.

Sabemos que  $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ , por lo tanto:

$$\overbrace{\left(\lim_{x \rightarrow a} x\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} x\right) \cdots \left(\lim_{x \rightarrow a} x\right)}^{k \text{ veces}} = \overbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}^{k \text{ veces}} = a^k.$$

■

**Definición 3.3.10 — Función polinomial.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función donde  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Decimos que  $f$  es una función de tipo polinomial si  $f$  es la función constante cero o si existen  $n \in \mathbb{N}$  y coeficientes  $c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ , con  $c_n \neq 0$ , tales que:

$$\forall x \in A \quad (f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0)$$

En este caso decimos que  $n$  es el grado de la función y  $c_n$  se llama el coeficiente principal del polinomio.

■ **Ejemplo 3.3.11** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = -3x^4 + 2x^3 - x + 1$ . Esta es una función de tipo polinomial. Observe que el grado es 4 y el coeficiente principal es  $-3$ . La lista de los coeficientes usando la nomenclatura de la definición anterior es  $c_4 = -3, c_3 = 2, c_2 = 0, c_1 = -1$  y  $c_0 = 1$ .

Por otra parte, la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = 4x^3 + 1 - 2^x$  no es polinomial. **En una función polinomial, la variable nunca aparece en los exponentes.** En este caso,  $g(x)$  es la suma de una función polinomial ( $4x^3 + 1$ ) y una función exponencial ( $-2^x$ ). ■

**Corolario 3.3.12** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función donde  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Si  $f$  es polinomial, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Es decir, para calcular el límite de cualquier función polinomial simplemente evaluamos la función en el punto hacia el cual queremos calcular el límite.

*Demostración.* Sabemos que  $f$  es de tipo polinomial. Consideramos dos casos.

**Caso 1.**  $f(x) = 0$  para todo  $x \in A$ . En este caso,  $f$  es constante y:

$$\lim_{x \rightarrow a} 0 = 0 = f(a).$$

**Caso 2.** Existen  $n \in \mathbb{N}$  y coeficientes  $c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ , con  $c_n \neq 0$ , tales que:

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0.$$

Usando la linealidad del límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0)$$

$$= c_n \lim_{x \rightarrow a} x^n + c_{n-1} \lim_{x \rightarrow a} x^{n-1} + \cdots + c_1 \lim_{x \rightarrow a} x + \lim_{x \rightarrow a} c_0.$$

Por el Corolario 3.3.9, sabemos que  $\lim_{x \rightarrow a} x^k = a^k$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ . Entonces:

$$= c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} + \cdots + c_1 a + c_0 = f(a).$$

■

### ■ Ejemplo 3.3.13 Ejercicio resuelto.

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 1)$ .

**Solución.** Dado que  $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$  es una función polinomial, podemos aplicar el corolario anterior y evaluar directamente en  $x = 2$ :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 1) = 3(2)^2 - 5(2) + 1 = 12 - 10 + 1 = 3.$$

■

**Proposición 3.3.14 — Límite del cociente de funciones.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ , donde  $g(x) \neq 0$  cerca de  $a$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$  y  $M \neq 0$ .

Entonces  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)/g(x)]$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$$

Es importante destacar el papel de la hipótesis  $M \neq 0$  en la Proposición 3.3.14. Esta condición garantiza que el denominador no se anule en el límite, lo cual permite dividir sin problemas y aplicar la propiedad de manera directa.

Cuando  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ , la situación cambia completamente. En este caso, la expresión  $\frac{f(x)}{g(x)}$  puede presentar comportamientos más complejos, y en general **no es válido** separar el límite como el cociente de los límites.

Esto no significa que el límite no exista, sino que su estudio requiere un análisis más detallado de la función. En las siguientes secciones veremos técnicas adicionales que permiten tratar este tipo de situaciones.



■ **Ejemplo 3.3.15** Ejercicio resuelto.

Calcule  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan(x)$ .

**Solución.** Recordemos que  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Como  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos(x)$  existen, y además

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0,$$

podemos aplicar la Proposición del cociente:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan(x) &= \frac{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin(x)}{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos(x)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1. \end{aligned}$$

■ **Ejemplo 3.3.16** Considere  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1}$ .

Si aplicamos directamente la Proposición 3.3.14 obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x}{\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)}.$$

Sin embargo, este procedimiento no es válido, ya que

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0.$$

Por lo tanto, no se cumple la hipótesis  $M \neq 0$ , y no podemos separar el límite como el cociente de límites.

Este ejemplo ilustra que cuando el denominador tiende a cero, es necesario analizar el límite por otros métodos.

Cabe la pena mencionar que esta proposición vuelve a ser cierta si reemplazamos los límites por límites laterales en la misma dirección.

**Proposición 3.3.17 — Límite de radicales de funciones.** Sean  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

- (a) Sea  $n$  par. Si  $f(x) \geq 0$  para todo  $x$  cercano a  $a$  y  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe, con  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $L \in \mathbb{R}$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}.$$

- (b) Sea  $n$  impar. Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe, con  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $L \in \mathbb{R}$  entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}.$$

■ **Ejemplo 3.3.18 Ejercicio resuelto.**

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5}}{x-1}$ .

**Solución.** Lo primero que observamos acá es que la función es un cociente de  $f(x) = \sqrt{x+5}$  y  $g(x) = x-1$ .

Primero calculamos los límites individuales. Por la Proposición de radicales:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x+5} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (x+5)} = \sqrt{9} = 3.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow 4} (x-1) = 3 \neq 0.$$

Como ambos límites existen y el del denominador es distinto de cero, podemos aplicar la Proposición 3.3.14 para obtener:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5}}{x-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x+5}}{\lim_{x \rightarrow 4} (x-1)} = \frac{3}{3} = 1.$$

### 3.4 Técnicas para el cálculo de límites

En esta sección aprenderemos algunas técnicas para el cálculo de límites, basadas en las propiedades y resultados estudiados en las secciones anteriores. Considere una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde  $p$  y  $q$  son funciones definidas en  $A$ , y sea  $a \in \mathbb{R}$ . Supongamos que queremos calcular

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)}.$$

Suponga además que existen los límites  $\lim_{x \rightarrow a} p(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} q(x)$ . Vamos a ver cómo proceder con el cálculo del límite del cociente:

**Caso 1.** En el mejor de los casos, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow a} q(x) \neq 0$ . En esta situación, la Proposición 3.3.14 nos permite afirmar directamente que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} p(x)}{\lim_{x \rightarrow a} q(x)},$$

como vimos en la sección anterior.

**Caso 2.**  $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = L \neq 0$ .

En este caso, al intentar evaluar el límite obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow'' \frac{L}{0}$$

la cual no representa un número real. Intuitivamente, mientras el numerador se aproxima a  $L$  cuando  $x$  se acerca a  $a$ , el denominador se aproxima a 0. Vamos a ver que en este caso, el valor de la fracción puede crecer sin límite o decrecer sin límite, dependiendo del signo del denominador cerca de  $a$ .

Cuando el denominador de una fracción se acerca a 0, estamos dividiendo entre números cada vez más pequeños en magnitud, lo cual produce valores cada vez más grandes. Veamos esto con un ejemplo:

Supongamos que  $p(x) \approx 2$  cuando  $x$  está cerca de  $a$ , y que  $q(x)$  se acerca a 0 por valores positivos. Consideremos la siguiente tabla:

| $p(x)$ | $q(x)$ | $\frac{p(x)}{q(x)}$ |
|--------|--------|---------------------|
| 2,1    | 0,1    | 21                  |
| 2,01   | 0,01   | 201                 |
| 2,001  | 0,001  | 2001                |
| 2,0001 | 0,0001 | 20001               |

Observamos que, mientras  $p(x)$  se mantiene cercano a 2 y  $q(x)$  se acerca a 0, los valores de la fracción  $\frac{p(x)}{q(x)}$  crecen rápidamente sin cota superior.

Esto sugiere que

$$\frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow +\infty \quad \text{cuando} \quad q(x) \rightarrow 0^+.$$

Ahora, ¿qué sucede cuando el denominador se acerca hacia cero por la izquierda? Supongamos nuevamente que  $p(x) \approx 2$  cuando  $x$  está cerca de  $a$ , pero ahora  $q(x)$  se acerca a 0 por valores negativos. Consideremos la siguiente tabla:

| $p(x)$ | $q(x)$  | $\frac{p(x)}{q(x)}$ |
|--------|---------|---------------------|
| 2,1    | -0,1    | -21                 |
| 2,01   | -0,01   | -201                |
| 2,001  | -0,001  | -2001               |
| 2,0001 | -0,0001 | -20001              |

Observamos que, mientras  $p(x)$  se mantiene cercano a 2 y  $q(x)$  se acerca a 0 por valores negativos, los valores de la fracción  $\frac{p(x)}{q(x)}$  decrecen sin cota inferior.

De acá, podemos concluir que:

$$\frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow -\infty \quad \text{cuando} \quad q(x) \rightarrow 0^-.$$

Para seguir obteniendo intuición veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que  $p(x) \approx -2$  cuando  $x$  está cerca de  $a$ , es decir, el numerador se aproxima a un número negativo. Si  $q(x)$  se aproxima hacia cero tomando valores positivos entonces tendríamos un comportamiento como el siguiente:

| $p(x)$  | $q(x)$ | $\frac{p(x)}{q(x)}$ |
|---------|--------|---------------------|
| -2,1    | 0,1    | -21                 |
| -2,01   | 0,01   | -201                |
| -2,001  | 0,001  | -2001               |
| -2,0001 | 0,0001 | -20001              |

En este caso, la fracción toma valores negativos y su magnitud crece sin cota. Por lo tanto,

$$\frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow -\infty \quad \text{cuando} \quad q(x) \rightarrow 0^+.$$

Por otra parte, si  $q(x)$  se aproxima hacia cero con valores negativos entonces podríamos tener una situación como la siguiente:

| $p(x)$  | $q(x)$  | $\frac{p(x)}{q(x)}$ |
|---------|---------|---------------------|
| -2,1    | -0,1    | 21                  |
| -2,01   | -0,01   | 201                 |
| -2,001  | -0,001  | 2001                |
| -2,0001 | -0,0001 | 20001               |

Ahora la fracción es positiva y crece sin cota superior. Por lo tanto,

$$\frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow +\infty \quad \text{cuando} \quad q(x) \rightarrow 0^-.$$

Con esta información, podríamos hacer un par de conclusiones:

- (i) Si  $p(x) \rightarrow L \neq 0$  y  $q(x) \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow a$ , entonces vamos a tener una asíntota vertical en  $x = a$ ;
- (ii) El signo del infinito hacia el cuál tiene la función cerca de  $a$  va a depender de dos factores, el primero es el signo de  $L$ , y el segundo es la dirección por la cual  $q(x)$  se aproxima hacia cero. Este segundo factor depende directamente de la dirección por la cual  $x \rightarrow a$ .

Estos dos resultados nos cuentan cómo debemos proceder en este caso:

1. Reconocer que  $p(x) \rightarrow L \neq 0$  y que  $q(x) \rightarrow 0$ ;
2. Estudiar los límites laterales cuando  $x \rightarrow a$ . Sabemos que vamos a obtener “ $L/0$ ”, sin embargo lo que nos importa acá es la dirección por la cual  $q(x) \rightarrow 0$ , es decir, estamos buscando en cada límite lateral si  $f(x) \rightarrow L/0^+$  o si  $f(x) \rightarrow L/0^-$ . Dependiendo de los signos de  $L$  y de la aproximación de cero, podemos determinar hacia cuál infinito tiende la función.
3. Si los infinitos son iguales, podemos decir que el límite es dicho infinito. Si no podemos decir que el límite no existe. En ambos casos, lo interesante es entender el comportamiento asintótico de la función.

Veamos esto en un ejemplo:

#### ■ Ejemplo 3.4.1 Ejercicio resuelto.

---

Calcule el siguiente límite  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x + 1}{x^2 - 9}$ .

---

**Solución.** En este caso, tenemos que calcular el límite de la función  $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  donde  $p(x) = 2x + 1$  y  $q(x) = x^2 - 9$ . Note que  $p(x)$  y  $q(x)$  son ambas funciones polinomiales, por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 3} p(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} q(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) = 0$$

Esto nos muestra que nuestro límite tiende hacia “7/0”. Debemos determinar entonces los límites laterales.

· **Límite izquierdo.** Calculamos:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{x^2 - 9}$$

En este caso sabemos que  $x^2 - 9 \rightarrow 0$ . Lo único que debemos hacer es ver si se aproxima por la derecha o por la izquierda. Como  $x$  se aproxima a 3 por la izquierda, podemos pensar en  $x$  tomando valores muy cercanos a 3 pero menores. Si  $x$  se aproxima a 3,  $x^2$  se aproxima a 9, pero como  $x$  es menor que 3,  $x^2$  es menor que 9. Así  $x^2 - 9$  debe ser un poco menor que 0. Por lo tanto:

$$x^2 - 9 \rightarrow 0^-$$

Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{x^2 - 9} \rightarrow \frac{7}{0^-} = -\infty$$

· **Límite derecho.** Calculamos:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{x^2 - 9}$$

En este caso sabemos que  $x^2 - 9 \rightarrow 0$ . Lo único que debemos hacer es ver si se aproxima por la derecha o por la izquierda. Como  $x$  se aproxima a 3 por la derecha, podemos pensar en  $x$  tomando valores muy cercanos a 3 pero mayores. Si  $x$  se aproxima a 3,  $x^2$  se aproxima a 9, pero como  $x$  es mayor que 3,  $x^2$  es mayor que 9. Así  $x^2 - 9$  debe ser un poco mayor que 0. Por lo tanto:

$$x^2 - 9 \rightarrow 0^+$$

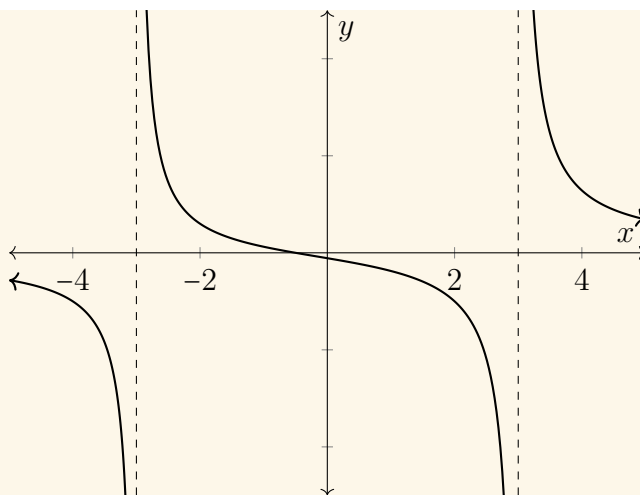
Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{x^2 - 9} \rightarrow \frac{7}{0^+} = +\infty$$

De acá podemos concluir que el límite no existe, pero en realidad lo que nos importa es el comportamiento asintótico:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{x^2 - 9} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{x^2 - 9} = +\infty$$

Con una herramienta computacional nosotros podemos ver el comportamiento cerca de 3:



La persona lectora debe analizar el comportamiento cerca de  $x = -3$  y verificar que hay una asíntota vertical como los límites que se observan en el gráfico de la función.

**Caso 3.**  $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = \lim_{x \rightarrow a} q(x) = 0$ . En este caso, tenemos que

$$\frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow \frac{0}{0}.$$

¿Qué representa la expresión  $\frac{0}{0}$  en este caso? En matemáticas, este es un ejemplo de una **forma indeterminada**. Una forma indeterminada es una expresión que, al sustituir directamente en un límite, no permite determinar su valor. En estos casos, se requiere un análisis adicional (por ejemplo, simplificar la expresión o aplicar propiedades de límites) para encontrar el resultado.

Puede pensarse como un disfraz, detrás del cual se esconde el valor del límite: podría ser un número real, podría ser infinito, o podría no existir. Nuestra tarea es usar alguna estrategia para poder descubrir quién se esconde detrás de este disfraz. Veamos algunos ejemplos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ no existe.}$$

Esto muestra que la forma  $\frac{0}{0}$  no determina un valor único, sino que es necesario analizar la expresión original para resolver el límite. Veamos ejemplos un poco más complejos:

■ **Ejemplo 3.4.2** Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$ .

---

**Solución.** Cuando vemos este tipo de límites queremos calcular el límite del numerador y denominador para ver en cuál caso estamos. Note que:

$$\lim_{x \rightarrow 5} x^2 - 25 = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 5} x - 5 = 0$$

Esto nos dice que tenemos una forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Debemos hacer algo para simplificar el límite y reintentar calcularlo.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x + 5)}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x + 5)$$

Note que este último es el límite de una función polinomial, por lo tanto basta con evaluar. Así

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x + 5) = 10$$

■

■ **Ejemplo 3.4.3** Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ .

---

**Solución.** Empezamos siempre viendo qué sucede con el numerador y denominador cuando  $x$  tiende hacia 2.

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 - 8 = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 4 = 0$$

de donde vemos que tenemos  $\frac{0}{0}$ . Vamos a factorizar y simplificar:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$$

en donde hemos usado la fórmula de diferencia de cubos: si  $a, b \in \mathbb{R}$ :

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$



Note que este último es el límite de una función racional cuyo denominador no se anula en  $x = 2$ , por lo tanto basta con evaluar. Así

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = 3$$

En los ejemplos anteriores hemos visto límites que nos dan la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ , donde el numerador y el denominador son polinomios. Si  $p(x)$  y  $q(x)$  son ambos polinomios, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a) \qquad \lim_{x \rightarrow a} q(x) = q(a).$$

Por lo tanto, se sigue que  $p(a) = q(a) = 0$ . Vamos a recordar el siguiente teorema:

**Teorema 3.4.4 — Teorema de la raíz.** Sea  $f(x)$  un polinomio con coeficientes reales y sea  $a \in \mathbb{R}$ . Si  $f(a) = 0$ , entonces  $f(x)$  se puede factorizar como

$$f(x) = (x - a)g(x),$$

donde  $g(x)$  es un polinomio.

Por lo tanto, en el caso que estamos estudiando, podemos factorizar de  $p(x)$  y de  $q(x)$  un factor  $(x - a)$  para luego cancelarlo. Podemos ver esto en los dos ejemplos anteriores: en el ejemplo 3.4.2, vemos que podemos factorizar un  $(x - 5)$  tanto en el numerador como en el denominador, los cuales se cancelan. En el ejemplo 3.4.3, factorizamos un  $(x - 2)$  y, después de cancelar, calculamos el límite.

#### ■ Ejemplo 3.4.5 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^3 - x - 2}{x^2 - 1}$ .

---

**Solución.** Como es común, vamos a iniciar viendo qué sucede con el numerador y denominador cuando  $x$  tiende hacia 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^4 + 2x^3 - x - 2) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0$$

es decir, tenemos la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Note que tanto el numerador y el denominador son polinomios, por lo tanto el teorema de la raíz nos dice que podemos factorizar  $(x - 1)$  tanto del numerador como del denominador. Es fácil ver que en el denominador:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

Para el numerador debemos factorizar  $x^4 + 2x^3 - x - 2$  y sabemos que un factor va a ser  $(x - 1)$ . Si usamos el método de agrupación, tenemos que:

$$x^4 + 2x^3 - x - 2 = x^3(x + 2) - (x + 2) = (x^3 - 1)(x + 2) = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x + 2)$$

donde hemos utilizado la fórmula de diferencia de cubos. Así:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^3 - x - 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1)(x + 2)x + 1$$

Note que este último es el límite de una función racional donde el denominador no se vuelve cero, es decir, estamos en el Caso 1. Así

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^3 - x - 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + x + 1)(x + 2)}{x + 1} = \frac{9}{2}$$

Es común no poder ver directamente cómo agrupar el polinomio de grado 4 para la factorización. Otro método que podríamos utilizar es división sintética. Sabemos que  $(x - 1)$  es un factor de  $x^4 + 2x^3 - x - 2$ , por lo tanto podemos dividir los polinomios para ver qué obtenemos:

$$\begin{array}{rrrrr|l} 1 & 2 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ & 1 & 3 & 3 & 2 & \\ \hline 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & \end{array}$$

de donde vemos que el cociente es  $x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ . Por lo tanto:

$$x^4 + 2x^3 - x - 2 = (x - 1)(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)$$

Usemos esto para calcular el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^3 - x - 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + 3x^2 + 3x + 2)x + 1$$

El último es el límite de una función racional donde el denominador no se vuelve cero, por lo tanto podemos evaluar. Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^3 - x - 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{x + 1} = \frac{9}{2}$$

Veamos ahora algunos ejemplos en los cuales las funciones en el numerador y denominador no son necesariamente polinomios. Acá no podemos factorizar como productos de polinomios, entonces otras estrategias entran en juego: homogeneizar, racionalizar, o el método de cambio de variable que se explica más adelante. Inclusive podemos tener el caso de límites especiales como los que vamos a estudiar en la siguiente sección.

## ■ Ejemplo 3.4.6 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{3}}{x + 3}$ .

---

**Solución.** Analizamos primero en qué caso estamos viendo los límites del numerador y el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{3} \right) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow -3} (x + 3) = 0$$

Esto nos muestra que tenemos la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Debemos simplificar la expresión. Para el numerador:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3} = \frac{3 + x}{3x} = \frac{x + 3}{3x}$$

Así:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{3}}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{3x(x + 3)}$$

Podemos cancelar el factor  $(x + 3)$ :

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{3x(x + 3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{3x}$$

Note que este último es el límite de una función racional donde el denominador no se vuelve cero en  $x = -3$ , por lo tanto basta con evaluar. Así

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{3}}{x + 3} = \frac{1}{3(-3)} = -\frac{1}{9}$$


## ■ Ejemplo 3.4.7 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{\sqrt{x} - \sqrt{6}}$ .

---

**Solución.** Analicemos el comportamiento de cada parte del límite:

$$\lim_{x \rightarrow 6} (x^2 - 36) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} (\sqrt{x} - \sqrt{6}) = \lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{6} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 6} x} - \lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{6} = \sqrt{6} - \sqrt{6} = 0$$

y por lo tanto tenemos la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Debemos simplificar la expresión. Cuando vemos una expresión de este tipo, una técnica común es **racionalizar**: pensar que este denominador forma parte de una diferencia de cuadrados:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Si  $\sqrt{x} - \sqrt{6}$  representa a  $a - b$ , entonces tenemos que:

$$(\sqrt{x} - \sqrt{6})(\sqrt{x} + \sqrt{6}) = x - 6$$

de donde se observa que una buena idea es multiplicar el denominador por  $\sqrt{x} + \sqrt{6}$ . Como no queremos cambiar la expresión, si multiplicamos en el denominador, también multiplicamos por la misma expresión en el numerador. Tenemos entonces:

$$\frac{x^2 - 36}{\sqrt{x} - \sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{6}}{\sqrt{x} + \sqrt{6}} = \frac{(x - 6)(x + 6)(\sqrt{x} + \sqrt{6})}{x - 6}$$

Así:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{\sqrt{x} - \sqrt{6}} = \lim_{x \rightarrow 6} (x + 6)(\sqrt{x} + \sqrt{6})$$

La persona lectora debe convencerse que para calcular este último límite, basta con evaluar (¿por qué?). Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{\sqrt{x} - \sqrt{6}} = (6 + 6)(\sqrt{6} + \sqrt{6}) = 12 \cdot 2\sqrt{6} = 24\sqrt{6}$$

Esta no es la única forma en que podemos pensar este ejercicio. Otra solución es notar que:

$$x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6) = (\sqrt{x} - \sqrt{6})(\sqrt{x} + \sqrt{6})(x + 6)$$

donde hemos usado la fórmula de diferencia de cuadrados dos veces. Si usamos esta idea tenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{\sqrt{x} - \sqrt{6}} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{6})(\sqrt{x} + \sqrt{6})(x + 6)}{(\sqrt{x} - \sqrt{6})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} (\sqrt{x} + \sqrt{6})(x + 6) = (\sqrt{6} + \sqrt{6})(6 + 6) = 2\sqrt{6} \cdot 12 = 24\sqrt{6} \end{aligned}$$



■ **Ejemplo 3.4.8** Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}$ .

---

**Solución.** Vamos a ver que tenemos la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Note que:

$$\lim_{x \rightarrow 8} (x-8) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x}-2) = \lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} - \lim_{x \rightarrow 8} 2 = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 8} x} - 2 = 2 - 2 = 0$$

Esto nos dice que debemos modificar la expresión para el cálculo del límite. Nos vamos a inspirar en el ejercicio anterior y vamos a pensar que este denominador forma parte de una diferencia de cubos:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

Si  $\sqrt[3]{x}-2$  representa a  $a-b$ , entonces tenemos que:

$$(\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4) = x-8$$

lo cual nos dice que debemos multiplicar por  $\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4$  al denominador. Como no queremos cambiar la expresión, también multiplicamos por la misma expresión en el numerador. Así:

$$\frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4} = \frac{(x-8)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{x-8}$$

Usamos esto para simplificar el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(x-8)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)$$

el cual es un límite que podemos simplemente evaluar. Concluimos que:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} = (\sqrt[3]{64} + 2\sqrt[3]{8} + 4) = 4 + 2 \cdot 2 + 4 = 12$$

Al igual que en el ejercicio anterior, resulta un poco más rápido pensar en  $x-8$  como una diferencia de cubos y factorizar:

$$x-8 = (\sqrt[3]{x})^3 - 2^3 = (\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)$$

donde hemos usado la fórmula de diferencia de cubos. Si usamos esta idea tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} &= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}{(\sqrt[3]{x}-2)} = \lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4) \\ &= (\sqrt[3]{64}+2\sqrt[3]{8}+4) = 12\end{aligned}$$

**El método de cambio de variables.** En algunos casos, puede ser útil hacer un cambio de variable para simplificar la expresión dentro del límite. La idea es que, si definimos una nueva variable  $u = g(x)$  y cuando  $x \rightarrow a$  se cumple que  $u \rightarrow b$ , entonces podemos calcular el límite en términos de  $u$  en lugar de  $x$ .

Este cambio no altera el valor del límite; simplemente reescribe el problema de una forma más conveniente. Suponga que queremos calcular  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  usando un cambio de variable. Los pasos para aplicarlo son los siguientes:

1. Analizar cuál cambio de variable  $u = g(x)$  es adecuado para la simplificación del límite;
2. Ver hacia dónde tiende  $u = g(x)$  cuando  $x \rightarrow a$ , es decir, calcular:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$$

3. Reemplazar la  $x$  en  $f(x)$  en términos de  $u$ . Al hacer esto vamos a obtener una nueva expresión  $F(u)$  en la cuál ya no debería aparecer la variable  $x$ ;
4. Calcular  $\lim_{u \rightarrow b} F(u)$ .

Veamos cómo se ve esto en un ejemplo.

#### ■ Ejemplo 3.4.9 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}$ .

---

**Solución.** Vamos a utilizar un cambio de variable para resolver este límite siguiendo los pasos que hemos explicado en la discusión anterior:

1. Analizar cuál cambio de variable  $u = g(x)$  es adecuado para la simplificación del límite. Si hacemos el cambio de variable  $u = x - 3$ , entonces el numerador se va a volver simplemente  $u$ , lo cual posiblemente simplifique el límite.

2. Ver hacia dónde tiende  $u = g(x)$  cuando  $x \rightarrow a$ , es decir, calcular:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$$

En este caso tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x - 3) = 0$$

Concluya que cuando  $x \rightarrow 3$ , entonces  $u \rightarrow 0$ .

3. Reemplazar la  $x$  en  $f(x)$  en términos de  $u$ . Sabemos que  $u = x - 3$ , entonces  $x = u + 3$ . Si reemplazamos en la función original:

$$\frac{x - 3}{x^2 - 9} = \frac{u}{(u + 3)^2 - 9} = \frac{u}{u^2 + 6u + 9 - 9} = \frac{u}{u^2 + 6u}$$

4. Calcular  $\lim_{u \rightarrow b} F(u)$ . El límite nuevo que debemos calcular es:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{u^2 + 6u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{u(u + 6)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{u + 6} = \frac{1}{6}$$

Concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{u^2 + 6u} = \frac{1}{6}$$

Observe que esta es simplemente otra manera de resolver el límite pero no la única. Al igual que en los ejercicios anteriores pudimos factorizar un  $x - 3$  del numerador y denominador para hacer el cálculo.

■

En general, si tenemos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , el cambio de variable  $u = x - a$  nos va a dar un nuevo límite que tiende hacia 0. Veamos un ejemplo donde el cambio de variable si parece simplificar más el cálculo de límites.

#### ■ Ejemplo 3.4.10 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$ .

---

**Solución.** En este ejercicio consideramos un cambio de variable para resolverlo. Note que podemos resolver este ejercicio racionalizando o viendo a  $x - 8$  como una diferencia de cubos, por lo tanto este es simplemente otro enfoque para el cálculo del límite. Veamos la solución en términos de los pasos especificados:

1. Analizar cuál cambio de variable  $u = g(x)$  es adecuado para la simplificación

del límite. Si hacemos el cambio de variable  $u = \sqrt[3]{x}$ , entonces el numerador se vuelve simplemente  $u - 2$ , lo cual simplifica la expresión.

2. Ver hacia dónde tiende  $u = g(x)$  cuando  $x \rightarrow a$ , es decir, calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{8} = 2$$

Concluya que cuando  $x \rightarrow 8$ , entonces  $u \rightarrow 2$ .

3. Reemplazar la  $x$  en  $f(x)$  en términos de  $u$ . Sabemos que  $u = \sqrt[3]{x}$ , entonces  $x = u^3$ . Si reemplazamos en la función original:

$$\frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \frac{u - 2}{u^3 - 8}$$

4. Calcular  $\lim_{u \rightarrow b} F(u)$ . El límite nuevo que debemos calcular es:

$$\lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{u^3 - 8} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{(u - 2)(u^2 + 2u + 4)} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{1}{u^2 + 2u + 4} = \frac{1}{12}$$

Concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{u - 2}{u^3 - 8} = \frac{1}{12}$$

Observe que este cambio de variable nos permite transformar el límite en uno donde podemos aplicar directamente la fórmula de diferencia de cubos. Aún más importante, evita el uso de raíces cúbicas lo cual puede, al menos psicológicamente, hacer el ejercicio mucho más agradable. ■

#### ■ Ejemplo 3.4.11 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ .

---

**Solución.** En este ejercicio el uso de un cambio de variable permite simplificar considerablemente el cálculo del límite. Veamos la solución siguiendo los pasos del método:

1. Analizar cuál cambio de variable  $u = g(x)$  es adecuado para la simplificación del límite. Observamos que la expresión  $\sqrt{1+x}$  sugiere hacer el cambio de variable  $u = \sqrt{1+x}$ , de manera que el numerador se simplifique.



2. Ver hacia dónde tiende  $u = g(x)$  cuando  $x \rightarrow a$ , es decir, calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x} = \sqrt{1} = 1$$

Concluya que cuando  $x \rightarrow 0$ , entonces  $u \rightarrow 1$ .

3. Reemplazar la  $x$  en  $f(x)$  en términos de  $u$ . Sabemos que  $u = \sqrt{1+x}$ , entonces  $x = u^2 - 1$ . Si reemplazamos en la función original:

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{u-1}{u^2-1}$$

4. Calcular  $\lim_{u \rightarrow b} F(u)$ . El límite nuevo que debemos calcular es:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u-1}{u^2-1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u-1}{(u-1)(u+1)} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u+1} = \frac{1}{2}$$

Concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u-1}{u^2-1} = \frac{1}{2}$$

Observe que este cambio de variable transforma una expresión con raíces en una expresión racional mucho más sencilla. Aunque este límite también puede resolverse racionalizando (hágalo como ejercicio), el cambio de variable ofrece una alternativa directa y sistemática. ■

### ■ Ejemplo 3.4.12 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x-1}$ .

---

**Solución.** En este ejercicio, el uso de un cambio de variable permite simplificar una expresión que combina diferentes tipos de raíces.

1. Analizar cuál cambio de variable  $u = g(x)$  es adecuado para la simplificación del límite. Observamos que aparecen tanto  $\sqrt{x}$  como  $\sqrt[3]{x}$ , por lo que una buena idea es hacer el cambio de variable  $u = \sqrt[6]{x}$  (necesitamos eliminar raíces cuadradas y cúbicas, las cuales se pueden expresar ambas en términos de raíces sextas). Note que:

$$\sqrt{x} = (\sqrt[6]{x})^3 = u^3 \quad \text{y} \quad \sqrt[3]{x} = (\sqrt[6]{x})^2 = u^2$$

(la persona lectora debe convencerse de que esto es cierto de acuerdo a las reglas

de radicales) lo cual simplifica considerablemente la expresión.

2. Ver hacia dónde tiende  $u = g(x)$  cuando  $x \rightarrow a$ , es decir, calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[6]{x} = \sqrt[6]{1} = 1$$

Concluya que cuando  $x \rightarrow 1$ , entonces  $u \rightarrow 1$ .

3. Reemplazar la  $x$  en  $f(x)$  en términos de  $u$ . Sabemos que  $u = \sqrt[6]{x}$ , entonces  $x = u^6$ . Si reemplazamos en la función original:

$$\frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x - 1} = \frac{u^2 - u^3}{u^6 - 1}$$

4. Calcular  $\lim_{u \rightarrow b} F(u)$ . El límite nuevo que debemos calcular es:

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^2 - u^3}{u^6 - 1} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^2(1 - u)}{(u - 1)(u^5 + u^4 + u^3 + u^2 + u + 1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{-u^2}{u^5 + u^4 + u^3 + u^2 + u + 1} = \frac{-1}{6} \end{aligned}$$

Concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^2 - u^3}{u^6 - 1} = -\frac{1}{6}$$

Observe que este cambio de variable permite unificar las raíces en una sola potencia, lo cual facilita la factorización y el cálculo del límite. Sin este cambio, la expresión original resulta mucho más difícil de manipular.

### 3.5 Límites trigonométricos

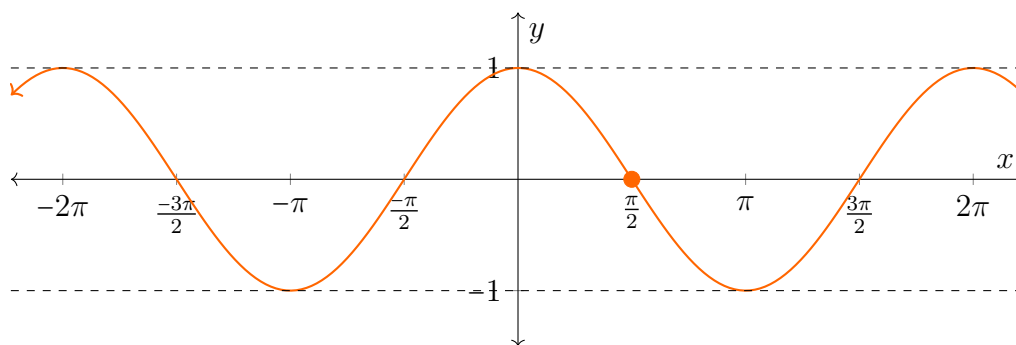
**Límites de las funciones trigonométrica elementales.** En esta sección vamos a estudiar algunas técnicas para el cálculo de límites de funciones trigonométricas. Ya hemos visto que para todo  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a) \qquad \lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a)$$

Vamos a ver ahora el comportamiento de la función  $\tan(x)$ . Primero tratemos de analizar cuál es su dominio máximo. Por definición:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

de donde vemos que  $\tan(x)$  únicamente está definido para aquellos valores en que  $\cos(x) \neq 0$ . Veamos el gráfico de  $\cos(x)$ :



De acá se puede observar que  $\cos(x) = 0$  cuando  $x$  es un múltiplo impar de  $\pi/2$ , es decir:

$$x \in \left\{ \dots, \frac{-5\pi}{2}, \frac{-3\pi}{2}, \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \right\}$$

Una forma más abreviada de decir esto es:

$$x = \frac{(2k+1)\pi}{2} \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}$$

pues todos los números impares son de la forma  $2k+1$  donde  $k$  es un entero. Entonces, vemos que con el dominio máximo tenemos la función tangente:

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

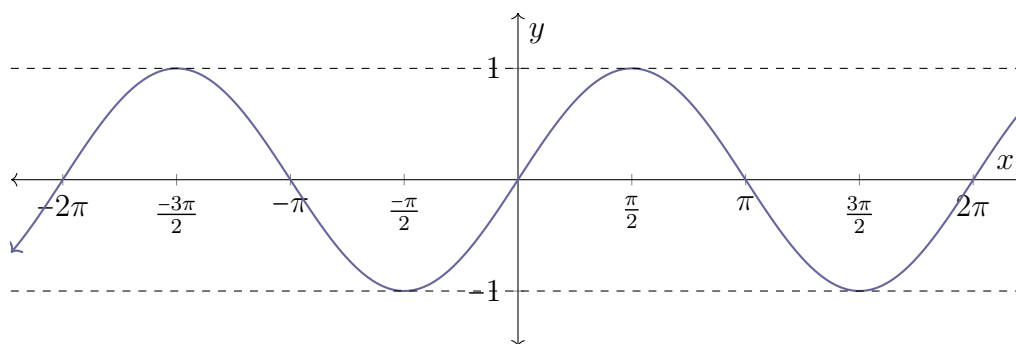
Si  $a$  es un valor en el dominio de la función, por definición  $\cos(a) \neq 0$ . Note entonces que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \sin(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \cos(x)} = \frac{\sin(a)}{\cos(a)} = \tan(a)$$

Veamos qué sucede en los valores donde la función se indefine. Sea  $b$  un múltiplo impar de  $\pi/2$  y asuma que  $x \rightarrow b$ . Entonces:

$$\tan(x) = \frac{\sin(b)}{\cos(b)} \rightarrow \frac{\sin(b)}{0}$$

Veamos la gráfica de la función seno:



Observe que cuando  $b$  es un múltiplo impar de  $\pi/2$ , la función seno toma los valores  $-1$  o  $1$ . Así:

$$\tan(b) \rightarrow \frac{\sin(b)}{0} = \frac{\pm 1}{0}$$

Esto nos dice de inmediato que la función tiene asíntotas verticales en todos los múltiplos impares de  $\pi/2$ . Vamos a analizar el comportamiento asintótico en uno de estos valores. Sea  $b = \pi/2$ . Vamos a calcular los límites laterales.

**Límite derecho.** Cuando  $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , sabemos que  $\tan(x) \rightarrow \frac{1}{0}$ . Basta determinar en qué dirección se aproxima  $\cos(x)$  a cero cuando  $x$  tiende a  $\frac{\pi}{2}^+$ . En el gráfico de coseno, si nos acercamos hacia  $\frac{\pi}{2}$  por la derecha, vemos que la gráfica sube hacia 0, tomando siempre valores negativos (note que hacia la izquierda de  $\pi/2$  el gráfico se encuentra por debajo del eje  $x$ .) Así:

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

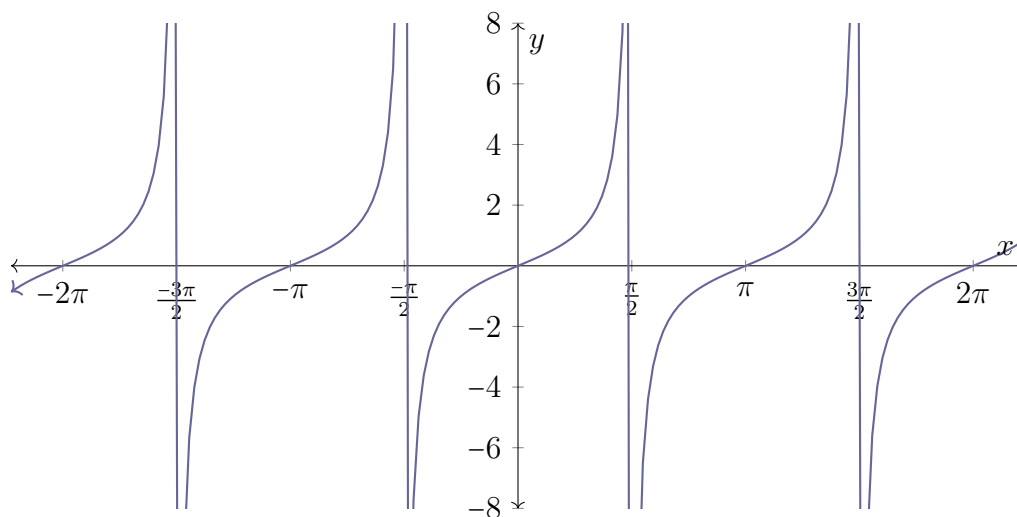
**Límite izquierdo.** Igual que en el caso anterior, es suficiente con determinar en qué dirección se aproxima  $\cos(x)$  a cero cuando  $x$  tiende a  $\frac{\pi}{2}^-$ . En el gráfico de coseno, si nos acercamos hacia  $\frac{\pi}{2}$  por la izquierda, vemos que la gráfica baja hacia 0, tomando siempre valores positivos (note que hacia la derecha de  $\pi/2$  el gráfico se encuentra por encima del eje  $x$ .) Así:

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

La persona lectora puede corroborar que esto no es una peculiaridad de  $\pi/2$ . Si  $b$  es un múltiplo impar de  $\pi/2$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \tan(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow b^+} \tan(x) = -\infty$$

Este comportamiento se ve claramente en el gráfico de la función  $\tan$ :



Vamos a resumir esto en la siguiente proposición:

**Proposición 3.5.1 — Límite de tangente.** Sea  $a \in \mathbb{R}$ .

(a) Si  $a$  no es un múltiplo impar de  $\frac{\pi}{2}$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \tan(a)$$

(b) Si  $a$  es un múltiplo impar de  $\frac{\pi}{2}$ , entonces:

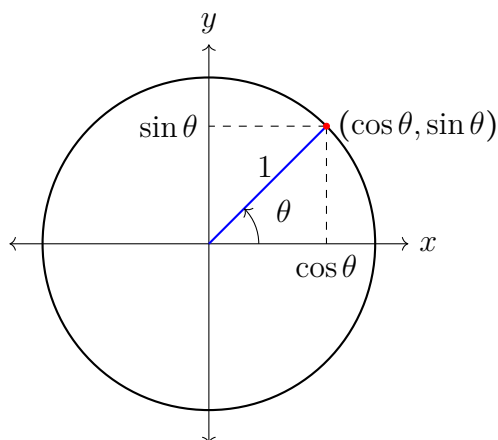
$$\lim_{x \rightarrow a^-} \tan(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \tan(x) = -\infty$$

**Identidades trigonométricas.** En el cálculo de límites trigonométricos resulta útil conocer identidades entre las funciones trigonométricas para la simplificación de límites. Una de las identidades más importantes es la **identidad Pitagórica**.

**Teorema 3.5.2 — Identidad Pitagórica.** Sea  $\theta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

Esta identidad se puede interpretar geoméricamente mediante el círculo trigonométrico.



Todo número real  $\theta$  representa un ángulo en posición estándar, es decir, medido desde el eje  $x$  positivo en sentido antihorario. En el círculo trigonométrico (el círculo de radio 1 centrado en el origen), el punto determinado por dicho ángulo tiene coordenadas  $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ .

Al considerar las proyecciones de este punto sobre los ejes coordenados, se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen longitudes  $|\cos(\theta)|$  y  $|\sin(\theta)|$ , y cuya hipotenusa es 1. Por el teorema de Pitágoras, se concluye que:

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1.$$

**Corolario 3.5.3 — Identidades Pitagóricas.** Sea  $\theta \in \mathbb{R}$ .

(a) Si  $\theta$  no es un múltiplo impar de  $\frac{\pi}{2}$ , entonces:

$$1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$$

(b) Si  $\theta$  no es un múltiplo de  $\pi$ , entonces:

$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

*Demostración.* Vamos a demostrar (a) y (b) queda como un ejercicio para el lector. Empezamos por la identidad Pitagórica:

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

Como  $\theta$  no es un múltiplo impar de  $\frac{\pi}{2}$ , entonces  $\cos(\theta) \neq 0$ . Con esto, podemos dividir ambos lados de la ecuación entre  $\cos^2(\theta)$ , para obtener:

$$\begin{aligned} \frac{\cos^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} + \frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} &= \frac{1}{\cos^2(\theta)} \\ \Rightarrow 1 + \tan^2(\theta) &= \sec^2(\theta) \end{aligned}$$

■

Una de las propiedades fundamentales de las funciones trigonométricas seno y coseno es su paridad. Vamos a establecer esto en la siguiente proposición.

**Proposición 3.5.4** (a) La función **seno** es una función impar, es decir:

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad (\sin(-\theta) = -\sin(\theta))$$

(b) La función **coseno** es una función par, es decir:

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad (\cos(-\theta) = \cos(\theta))$$

Otras identidades muy útiles en cálculo describen la interacción entre las funciones seno y coseno con las sumas dentro del argumento.

**Proposición 3.5.5 — Seno de una suma y coseno de una suma.** Sean  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Finalmente, presentamos las fórmulas de ángulo doble que van a ser útiles en el análisis de límites así como en el cálculo de integrales trigonométricas eventualmente.

**Proposición 3.5.6 — Ángulo doble.** Sea  $\theta \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta) \quad \cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

Además:

$$\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \quad \sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

*Demostración.* Ver Ejercicio 3.38. ■

**Algunos límites trigonométricos sencillos.** Vamos a calcular límites trigonométricos sencillos utilizando las identidades y algunas de las técnicas que hemos venido desarrollando.

### ■ Ejemplo 3.5.7 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

---

**Solución.** Vamos a desarrollar dos soluciones para este ejercicio.

**Solución 1. Identidad trigonométrica.** Vamos a utilizar la identidad de seno de una suma para simplificar este límite. Note que:

$$\begin{aligned} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \sin\left(x + \frac{-\pi}{2}\right) = \sin(x)\cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)\cos(x) \\ &= \sin(x) \cdot 0 - 1 \cdot \cos(x) = -\cos(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} -\cos(x) = -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \cos(x) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

**Solución 2. Cambio de variable.** Considere el cambio de variable  $u = x - \frac{\pi}{2}$ . Observe que si  $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$$

Con este cambio de variable tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{u \rightarrow -\frac{\pi}{6}} \sin(u) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

■

**■ Ejemplo 3.5.8 Ejercicio resuelto.**

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

---

**Solución.** En este caso, **no contamos con una fórmula de suma o diferencia para la tangente que sea conveniente usar**. En el mejor de los casos, podríamos descomponer en senos y cosenos y usar la fórmula de ambas, pero esto suena muy complicado. En este caso es mucho más sencillo utilizar un cambio de variable para simplificar el límite.

Sea  $u = x - \frac{\pi}{6}$ . Entonces, cuando  $x \rightarrow \frac{\pi}{6}$ , se tiene:

$$u \rightarrow 0$$

De esta forma, el límite se transforma en:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \lim_{u \rightarrow 0} \tan(u)$$

Como 0 no es un múltiplo impar de  $\pi/2$  podemos simplemente evaluar y así tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \lim_{u \rightarrow 0} \tan(u) = \tan(0) = 0$$

■

**■ Ejemplo 3.5.9 Ejercicio resuelto.**

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x)}$

---

**Solución.** En este caso, cuando se intenta evaluar directamente se obtiene la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . Sabemos que esto nos dice que debemos simplificar de alguna manera el límite para obtener uno más sencillo. Una de las formas de hacer esto en este caso es utilizando las identidades trigonométricas.

Sabemos que  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ . Sustituyendo en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{\cos(0)} = 1$$

■



**Límites especiales.** Algunos límites trigonométricos nos van a llevar a expresiones que tienen la forma:

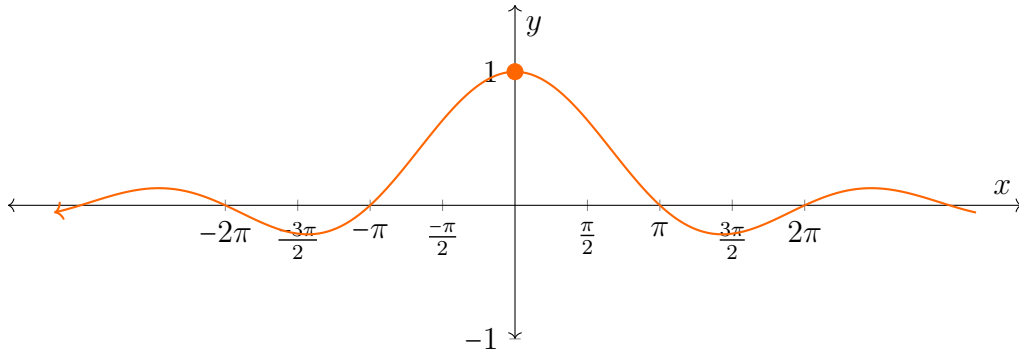
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$$

Estos dos límites se conocen como **límites trigonométricos especiales**. Si graficamos la función:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

podemos ver el comportamiento cuando  $x$  está cerca de cero.



**Corolario 3.5.10 — Límite especial de coseno.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

*Demostración.* Observe primero que cuando se intentan evaluar los límites del numerador y el denominador, se obtiene la forma indeterminada  $\frac{0}{0}$ . La idea para este ejercicio es obtener algo que se parezca al límite especial de seno. Algo que podemos hacer es pensar en  $(1 - \cos(x))$  como parte de una diferencia de cuadrados, pues si racionalizamos vamos a obtener  $1 - \cos^2(x) = \sin^2(x)$ , lo cual nos puede simplificar el cálculo.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x(1 + \cos(x))}$$

En este punto, podemos reacomodar los factores para obtener un límite especial, teniendo el cuidado de que la separación del límite del producto en el producto de límites es válida hasta que verifiquemos que ambos límites existen:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} \\ &= 1 \cdot \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

■

■ **Ejemplo 3.5.11 Ejercicio resuelto.**

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin(x) - \sqrt{2}}{4x - \pi}$ .

---

**Solución.** Los límites especiales **únicamente funcionan cuando la variable tiende hacia cero**, por lo tanto vamos a hacer un cambio de variable primero. Considere  $u = x - \frac{\pi}{4}$ . Note que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left( x - \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

por lo tanto cuando  $x \rightarrow \pi/4$ , entonces  $u \rightarrow 0$ .

Como  $u = x - \frac{\pi}{4}$ , entonces  $x = u + \frac{\pi}{4}$ . Substituimos para obtener:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin(x) - \sqrt{2}}{4x - \pi} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{2 \sin(u + \frac{\pi}{4}) - \sqrt{2}}{4(u + \frac{\pi}{4}) - \pi}$$

Usando la identidad de seno de una suma:

$$\sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(u) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(u) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(u) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(u)$$

Substituyendo tenemos:

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin(u) + \sqrt{2} \cos(u) - \sqrt{2}}{4u} = \frac{\sqrt{2}}{4} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u) + \cos(u) - 1}{u}$$

Vamos a separar este límite adecuadamente para tener dos límites especiales:

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(u)}{u} - \frac{1 - \cos(u)}{u} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left( \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} - \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u} \right)$$

Observe que estos dos son límites especiales donde el primero tiende hacia 1 y el segundo hacia 0. Con esto tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin(x) - \sqrt{2}}{4x - \pi} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

■

## ■ Ejemplo 3.5.12 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2}$ .

---

**Solución.** Al sustituir directamente se obtiene una indeterminación del tipo  $\frac{0}{0}$ . Para resolver este límite, podemos utilizar la identidad pitagórica.

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Si despejamos  $1 - \cos^2(x)$  tenemos:

$$1 - \cos^2(x) = \sin^2(x)$$

Con esto podemos substituir en el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

■

## ■ Ejemplo 3.5.13 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(x) - 1}{x}$ .

---

**Solución.** Al sustituir directamente se obtiene una indeterminación del tipo  $\frac{0}{0}$ . Para resolver este límite, reescribimos la función en términos de coseno. Recuerde que  $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ . Entonces:

$$\frac{\sec(x) - 1}{x} = \frac{\frac{1}{\cos(x)} - 1}{x} = \frac{1 - \cos(x)}{x \cos(x)}$$

Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 0 \cdot 1 = 0$$

■

**Corolario 3.5.14**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

*Demostración.* Vamos a reescribir tangente como seno sobre coseno. De esta manera tenemos una expresión que esperamos, se pueda convertir en un límite especial. Note que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1 \cdot 1 = 1$$

■

**Proposición 3.5.15** Sea  $\alpha \neq 0$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{x} = \alpha$$

*Demostración.* Considere el cambio de variable  $u = \alpha x$ . Observe que si  $x \rightarrow 0$  entonces  $u \rightarrow 0$ . Además como  $u = \alpha x$ ,  $x = \frac{u}{\alpha}$ . Con esto:

$$\frac{\sin(\alpha x)}{x} = \frac{\sin(\alpha \cdot \frac{u}{\alpha})}{\frac{u}{\alpha}} = \alpha \cdot \frac{\sin(u)}{u}$$

De esta manera, podemos proceder con el cambio de variable:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \alpha \frac{\sin(u)}{u} = \alpha \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = \alpha \cdot 1 = \alpha$$

■

**Corolario 3.5.16** Sean  $\alpha, \beta \neq 0$ . Entonces:

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(\alpha x)} = \frac{1}{\alpha};$
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\alpha x)}{x} = \alpha$  y  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan(\alpha x)} = \frac{1}{\alpha};$
- (c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta}$  y  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\alpha x)}{\tan(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta};$
- (d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\alpha x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\alpha x) - 1}{x} 0;$
- (e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec(\alpha x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(\alpha x) - 1}{x} 0.$

*Demostración.* Ver Ejercicio 3.39.

■

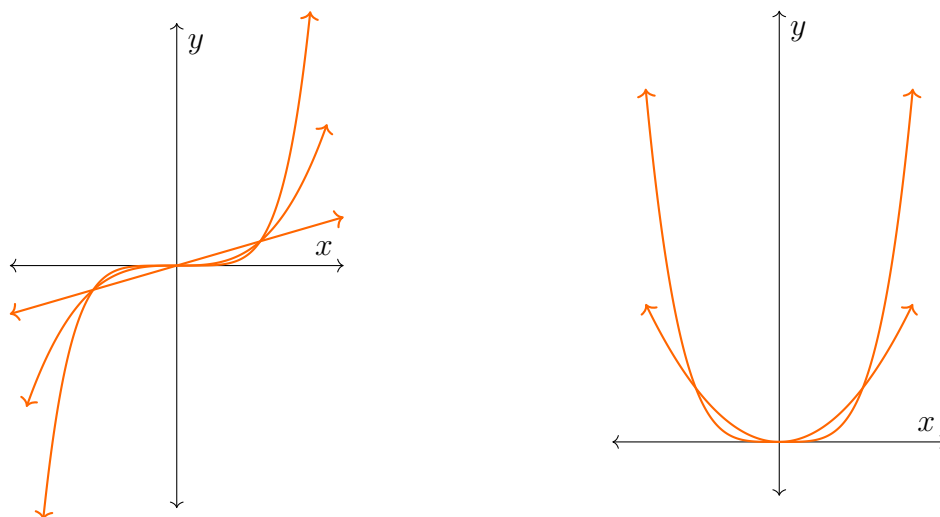
### 3.6 Límites al infinito

En esta sección estudiamos el comportamiento de funciones cuando  $x \rightarrow +\infty$  o  $x \rightarrow -\infty$ . La idea central es identificar qué términos dominan el comportamiento de la función cuando es grande en magnitud. Antes de iniciar vamos a hacer una observación acerca del comportamiento en el infinito de las potencias de  $x$ .

**Observación 1.** Para las funciones de la forma  $f(x) = x^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$  es fácil analizar el comportamiento cuando  $x \rightarrow +\infty$ . Cuando  $x$  crece,  $x^k$  crece también, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$$

Veamos esto en algunos casos específicos. En la imagen de la izquierda tenemos las gráficas de  $y = x$ ,  $y = x^3$  y  $y = x^5$ , mientras que en la derecha tenemos  $y = x^2$  y  $y = x^4$ . Podemos ver que a medida que nos movemos hacia la derecha del gráfico, los valores de  $y$  crecen sin cota.



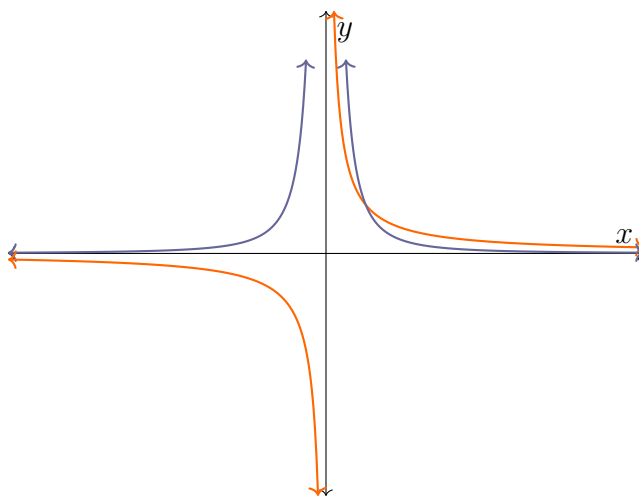
**Observación 2.** Considere ahora funciones de la forma  $x^k$  donde  $k \in \mathbb{N}$  y vamos a analizar el comportamiento cuando  $x \rightarrow -\infty$ . Note que de igual manera,  $x^k$  va a crecer en magnitud, sin embargo debemos tener cuidado con los signos. Si  $k$  es par, entonces  $x^k$  es siempre positivo. Se sigue que  $x^k \rightarrow +\infty$ . Si  $k$  es impar, entonces  $x^k$  va a ser negativo y muy grande en magnitud, por lo tanto  $x^k \rightarrow -\infty$ . Con esta información, vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = \begin{cases} +\infty & k \text{ es par;} \\ -\infty & k \text{ es impar.} \end{cases}$$

Esta situación también se puede observar mejor en los ejemplos de la imagen anterior. Observe que para las funciones  $y = x$ ,  $y = x^3$  y  $y = x^5$ , la función decrece sin límite hacia la izquierda del gráfico, mientras que para las funciones  $y = x^2$  y  $y = x^4$  el comportamiento

hacia  $-\infty$  es el mismo que hacia  $+\infty$ .

**Observación 3.** También conocemos el comportamiento de  $x^{-k} = \frac{1}{x^k}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . En este caso, el comportamiento es completamente diferente: a medida que  $x$  crece en magnitud,  $x^k$  crece sin límite (por la observación 1), por lo tanto su inverso  $\frac{1}{x^k}$  se hace cada vez más pequeño. Esto sugiere que  $\frac{1}{x^k} \rightarrow 0$ .



Acá podemos ver las gráficas de  $y = \frac{1}{x}$  y  $y = \frac{1}{x^2}$ . Cuando  $x$  crece mucho en magnitud, sin importar si  $x \rightarrow -\infty$  o  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{1}{x^k} \rightarrow 0$ . Resumimos la información de las observaciones anteriores en la siguiente proposición:

**Proposición 3.6.1 — Límites al infinito de potencias de  $x$ .** Sea  $k \in \mathbb{N}$ . Entonces:

- (a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^k = +\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ ;
- (b) Si  $k$  es par,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty$  y si  $k$  es impar,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty$ . En ambos casos  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ .

**Álgebra de números reales extendida.** En ocasiones podemos “operar” de alguna manera números con infinito. Por ejemplo, si  $\lambda \in \mathbb{R}$ , entonces vamos a escribir:

$$\lambda + \infty = +\infty \quad \lambda - \infty = -\infty$$

Debemos tener cuidado en cómo interpretamos esto. No estamos sumando  $+\infty$  en el sentido usual pues  $+\infty$  no es un número real, si no que lo que queremos describir es el comportamiento de la suma de dos límites, uno que va hacia  $+\infty$  y otro hacia un número  $\lambda$ , i.e., cuando escribimos que  $\lambda + \infty = +\infty$  lo que estamos diciendo es que para  $a \in \mathbb{R}$  (o  $\pm\infty$ ):

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty, \text{ entonces } \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$$

Estas reglas extienden el álgebra de límites estudiada en la sección 2.3, en el sentido que nos permiten separar sumas, productos, cocientes y radicales de algunos límites infinitos. Vamos a describir estas reglas en la siguiente proposición:

**Proposición 3.6.2** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  un punto cerca de  $A$  (o  $\pm\infty$ ). Sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Entonces:

- (a)  $\lambda + \infty = +\infty$ ,  $\lambda - \infty = -\infty$ ;
- (b)  $+\infty + \infty = +\infty$ ,  $-\infty - \infty = -\infty$ ;
- (c) Si  $\lambda > 0$ ,  $\lambda \cdot +\infty = +\infty$ ,  $\lambda \cdot -\infty = -\infty$ ;
- (d) Si  $\lambda < 0$ ,  $\lambda \cdot +\infty = -\infty$ ,  $\lambda \cdot -\infty = +\infty$ ;
- (e)  $\infty \cdot \infty = +\infty$ ,  $-\infty \cdot +\infty = -\infty$ ,  $-\infty \cdot -\infty = +\infty$ ;
- (f)  $\frac{1}{+\infty} = 0$ ,  $\frac{1}{-\infty} = 0$ ;
- (g)  $\sqrt[n]{+\infty} = +\infty$  y si  $n$  es impar  $\sqrt[n]{-\infty} = -\infty$ .

Veamos cómo aplicar estas proposiciones al cálculo de algunos límites sencillos.

### ■ Ejemplo 3.6.3 Ejercicio resuelto.

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 + 5x$

**Solución.** Vamos a utilizar la Proposición 3.6.2, separando el límite en dos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 + 5x = 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 5 \lim_{x \rightarrow +\infty} x$$

Sabemos por la observación 1 que  $x^2 \rightarrow +\infty$  y que  $x \rightarrow +\infty$ . Por lo tanto, al substituir tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 + 5x = (3 \cdot +\infty) + (5 \cdot +\infty) = \infty + \infty = \infty$$

Esta proposición aunque útil, tiene sus limitaciones. Los símbolos:

$$\frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty$$

son formas indeterminadas. Recuerde que esto significa que en este caso el límite puede darnos cualquier valor, inclusive no existir. Veamos qué sucede acá: considere por ejemplo

$0 \cdot \infty$ . Sabemos que cuando multiplicamos algo por 0, por la propiedad de absorción vamos a obtener siempre 0. Pero al mismo tiempo, vimos en la proposición 3.6.2 que cuando multiplicamos un número por  $\infty$ , este quiere ser  $\pm\infty$ . Entonces ¿quién gana? La respuesta es **depende**. Si la función que tiende hacia 0 lo hace mucho más “rápido” que la que tiende hacia  $+\infty$ , entonces el límite se va hacia cero. Si al contrario, el límite que tiende hacia  $+\infty$  lo hace con “mayor fuerza” entonces el límite va a ser  $+\pm\infty$ . Inclusive podría pasar que se compensen y el límite nos dé un número real. Es nuestra tarea examinar el límite e intentar determinar el valor escondido detrás de la forma indeterminada. Veamos cómo podemos arreglar algunas de estas indeterminaciones:

#### ■ Ejemplo 3.6.4 Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 - 5x + 1$

---

**Solución.** Observe que si “evaluamos directamente”, es decir, si separamos los límites y sumamos vamos a tener una indeterminación de la forma  $\infty - \infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 - 5x + 1 = 7 \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 5 \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = \infty - \infty + 1 = \infty - \infty$$

Debemos hacer algo para ver qué hay detrás de esta forma indeterminada. Acá una buena idea es pensar de todos estos términos quién crece más rápido cuando  $x \rightarrow \infty$ . Claramente el comportamiento “dominante” es el de  $x^3$ . Vamos a forzar este factor común:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 - 5x + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left( 7 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 7 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)$$

Acá recordamos por la observación 3 que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ . En particular el segundo límite tiende hacia 7. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 - 5x + 1 = +\infty \cdot 7 = \infty$$

En el ejemplo anterior, hemos visto que cuando  $x \rightarrow \infty$ , la función  $7x^3 - 5x + 1$  se comporta como  $7x^3$ . De hecho:

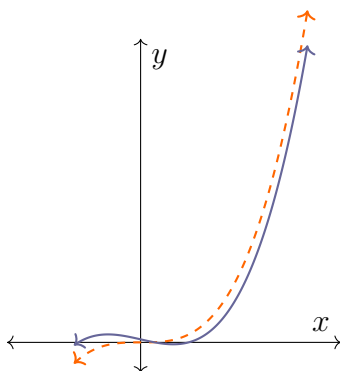
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 - 5x + 1 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 7 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} 7 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 7x^3 \end{aligned}$$

Esto nos dice que el “comportamiento dominante” de esta función está dictado por  $7x^3$ . En otras palabras, cuando  $x \gg 0$ ,  $-5x + 1$  es despreciable en comparación con  $7x^3$ . Como



$7x^3 \rightarrow +\infty$ , entonces el límite es  $+\infty$ .

En general analizar quién es el término que crece más rápido cerca de infinito es una buena estrategia. La idea general es que, cuando  $x$  es muy grande (en valor absoluto), algunos términos se vuelven despreciables en comparación con otros. Decimos entonces que los términos de mayor crecimiento **dominan** el comportamiento de la función o que los términos de menor crecimiento son **despreciables**. Veamos esto en el ejemplo anterior. Si graficamos  $7x^3 - 5x + 1$  y  $7x^3$ , tenemos:

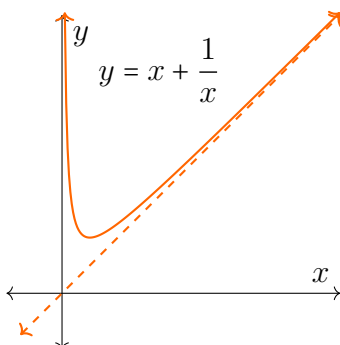


Acá podemos ver cómo las gráficas empiezan a coincidir para los valores grandes de  $x$ . El final, el comportamiento de  $7x^3 - 5x + 1$  y el de  $7x^3$  coinciden en  $+\infty$ .

Veamos otro ejemplo. Considere la función

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Ya hemos visto que cuando  $x \rightarrow +\infty$  la función  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ . Esto significa que, para valores muy grandes de  $x$ , la cantidad  $\frac{1}{x}$  es extremadamente pequeña comparada con  $x$ . En otras palabras, cerca del “infinito” la función se comporta como  $x$ :  $\frac{1}{x}$  se vuelve despreciable en comparación con  $x$ .



Entonces, vemos porqué:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

Para los polinomios, es de esperar que el comportamiento dominante lo tenga el monomio con mayor grado. Vamos a ver esto en el siguiente teorema:

**Teorema 3.6.5 — Dominancia del término de mayor grado.** Considere  $p(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$  una función polinomial con  $c_n \neq 0$ . Entonces, si  $n \geq 1$ , se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} c_n x^n.$$

Es decir, el comportamiento al infinito de un polinomio está completamente determinado por su término de mayor grado.

*Demostración.* Sea

$$p(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0,$$

con  $c_n \neq 0$  y  $n \geq 1$ . Factorizamos la mayor potencia de  $x$ :

$$p(x) = x^n \left( c_n + \frac{c_{n-1}}{x} + \frac{c_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{c_1}{x^{n-1}} + \frac{c_0}{x^n} \right).$$

Tomando límites cuando  $x \rightarrow \pm\infty$ , obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n \left( c_n + \frac{c_{n-1}}{x} + \frac{c_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{c_0}{x^n} \right).$$

Ahora, para cada  $k \in \mathbb{N}$ , se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( c_n + \frac{c_{n-1}}{x} + \frac{c_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{c_0}{x^n} \right) = c_n.$$

Esto nos demuestra que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n \cdot \lim_{x \rightarrow \pm\infty} c_n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} c_n x^n$$

■

### Ejercicio 3.1 Ejercicio resuelto

Calcule  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 8x^5 - 4x^3 - 2x + 1$ .

**Solución.** Como tenemos que calcular el límite al infinito de una función polinomial, sabemos que podemos calcular el límite del término dominante. Así:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 8x^5 - 4x^3 - 2x + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} 8x^5 = -\infty$$

■

**Ejercicio 3.2** Ejercicio resuelto

Calcule  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1}$ .

**Solución.** Sabemos que cuando  $x \rightarrow \pm\infty$ ,  $x^2 - 3x + 1$  se comporta como  $x^2$ . Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|$$

donde recordamos que si  $n$  es par,  $\sqrt[n]{x^{nk}} = |x^k|$ . Como estamos considerando el límite cuando  $x \rightarrow -\infty$ , los valores de  $x$  en cuestión son todos negativos. Por lo tanto  $|x| = -x$  y así:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$$

■

Vamos a analizar ahora qué sucede con funciones racionales, es decir los cocientes de funciones polinomiales.

**Ejercicio 3.3** Ejercicio resuelto

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^3 + 4x - 1}{8x^3 + 4}$ .

**Solución.** Cuando examinamos los límites del numerador y denominador por aparte, tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 + 4x - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 = -5 \cdot +\infty = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 8x^3 + 4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 8x^3 = 8 \cdot +\infty = +\infty$$

y por lo tanto una forma indeterminada  $-\frac{\infty}{\infty}$ . Al igual que con las formas indeterminadas  $\frac{0}{0}$  podemos intentar cancelar. Note que el infinito el numerador se comporta como  $-5x^3$  y el denominador como  $8x^3$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^3 + 4x - 1}{8x^3 + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^3}{8x^3} = \frac{-5}{8}$$

■

■ **Ejemplo 3.6.6** Ejercicio resuelto

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

**Solución.** Observe que aquí es más difícil ver quién tiene el comportamiento dominante. Cuando tenemos sumas o restas de expresiones cercanas es difícil saber cuál término va a crecer más rápido en infinito. Por un lado,  $\sqrt{x^2 + 3x}$  se comporta como  $\sqrt{x^2} = |x|$  el cual tiende hacia  $+\infty$ . Por otra parte, la función  $-x$  se aproxima hacia  $-\infty$ . Esto nos da una forma indeterminada  $\infty - \infty$ .

En lugar de trabajar los sumandos por separado, podemos intentar factorizar un término común de ambos. Usamos la técnica de factor forzado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{x^2 \left( 1 + \frac{3}{x} \right)} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( |x| \sqrt{1 + \frac{3}{x}} - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x \sqrt{1 + \frac{3}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \sqrt{1 + \frac{3}{x}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{1 + \frac{3}{x}} - 1 \right) = \infty \cdot 0 \end{aligned}$$

Esto nos vuelve a dar una forma indeterminada y por lo tanto debemos pensar en otra manera de resolver el problema.

Al ver la raíz, una buena idea es ver al numerador como parte de una diferencia de cuadrados. Vamos entonces a racionalizar multiplicando y dividiendo por el conjugado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) \cdot \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{(\sqrt{x^2 + 3x} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 \left( 1 + \frac{3}{x} \right)} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{|x| \sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} \end{aligned}$$

Nuevamente, como  $x \rightarrow +\infty$ , los valores de  $x$  por los cuales nos “aproximamos” son todos positivos, así que podemos reemplazar  $|x|$  por  $x$ . Finalmente:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x \sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x \left( \sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} = \frac{3}{2}$$

■

Las ideas aquí presentadas se pueden aplicar también a sumas, restas y cocientes de funciones exponenciales como vamos a ver en el siguiente ejemplo:

### ■ Ejemplo 3.6.7 Ejercicio resuelto

$$\text{Calcule } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{2x} - 4 \cdot 2^x}{5^x - 9^{x-1}}.$$

**Solución.** Lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco la expresión para tener las funciones exponenciales solas. Para ello recuerde que  $3^{2x} = (3^2)^x = 9^x$  y que  $9^{x-1} = 9^x \cdot 9^{-1} = \frac{1}{9} \cdot 9^x$ . Usando esto, tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{2x} - 4 \cdot 2^x}{5^x - 9^{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9^x - 4 \cdot 2^x}{5^x - \frac{1}{9}9^x}$$

Ahora, en el numerador el factor dominante va a ser la exponencial con la base más grande. En este caso  $9^x$ . En el denominador sucede lo mismo. Vamos a tomar este como un factor forzado:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9^x - 4 \cdot 2^x}{5^x - \frac{1}{9} \cdot 9^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9^x(1 - 4 \cdot \frac{2^x}{9^x})}{9^x(\frac{5^x}{9^x} - \frac{1}{9})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 4(\frac{2}{9})^x}{(\frac{5}{9})^x - \frac{1}{9}}$$

Ahora recuerde que en general, si  $0 < b < 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} b^x = 0$ . En particular  $(\frac{2}{9})^x \rightarrow 0$  y  $(\frac{5}{9})^x \rightarrow 0$ . Así:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9^x - 4 \cdot 2^x}{5^x - \frac{1}{9} \cdot 9^x} = \frac{1}{-\frac{1}{9}} = -9$$

Finalizamos esta sección con una herramienta clave en el estudio de límites: el Teorema del Sandwich. Este resultado se basa en una idea intuitiva pero profunda: si una función está siempre “atrapada” entre dos funciones que se acercan al mismo valor, entonces no tiene otra opción que acercarse también a ese valor. Esta técnica será especialmente útil cuando el cálculo directo del límite resulta difícil o no es evidente, siempre y cuando sea una función que podamos acotar convenientemente, por ejemplo expresiones que involucren seno y coseno.

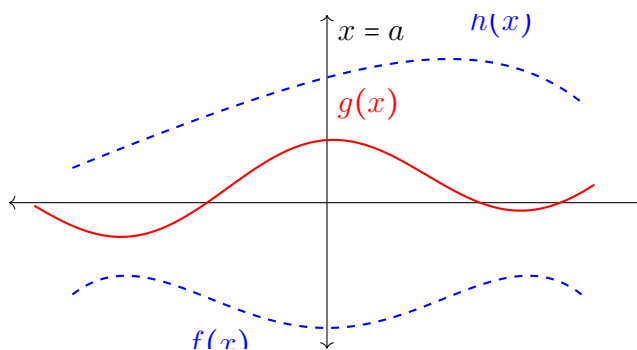
**Teorema 3.6.8 — Teorema del Intercalación/ Sandwich.** Sean  $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  (o  $\pm\infty$ ) un punto cercano a  $A$ . Si cerca de  $a$ ,  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  y además  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$  donde  $L \in \mathbb{R}$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

La desigualdad

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

significa que, para cada valor de  $x$ , el valor de  $g(x)$  está .atrapado.entre  $f(x)$  y  $h(x)$ . Es decir, la gráfica de  $g$  se encuentra siempre entre las gráficas de  $f$  y  $h$ . Visualmente, esto implica que  $g(x)$  no puede sobrepasar a  $h(x)$  ni caer por debajo de  $f(x)$ . Vamos a ver esto con un ejemplo:

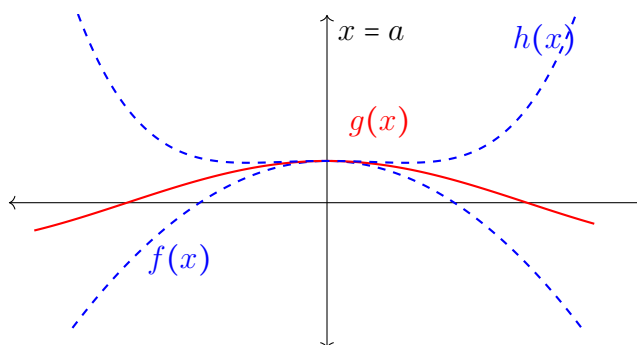


Acá podemos ver como se cumple la relación  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ . Note que el teorema no nos pide que esto sea cierto siempre, únicamente cerca del valor en el cuál vamos a calcular el límite. Por ejemplo en nuestro gráfico podemos ver que tal vez hacia la izquierda en algún momento  $h(x)$  va a estar por debajo de  $g(x)$ , sin embargo esto no es importante para las hipótesis del teorema. Podríamos decir que cerca de  $a$ , la función  $g(x)$  se encuentra “emparedada” por las funciones  $f(x)$  y  $h(x)$  (de aquí el nombre, teorema del Sandwich).

Veamos ahora la condición adicional del teorema: nos pide que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$$

es decir, que el comportamiento de  $f$  y  $h$  en  $a$  sea acercarse hacia el mismo número real. Veamos qué sucede gráficamente en este caso:



Acá se puede ver que como las funciones  $f$  y  $h$  tienen el mismo comportamiento cerca de  $a$ , esto fuerza al límite de  $g(x)$  en  $a$  a existir y a tomar el mismo valor que el límite de  $f$  y  $g$ .

■ **Ejemplo 3.6.9** Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

---

**Solución.** Sabemos que para todo  $x \in \mathbb{R}$ :

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

Dividiendo entre  $x > 0$ , obtenemos:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

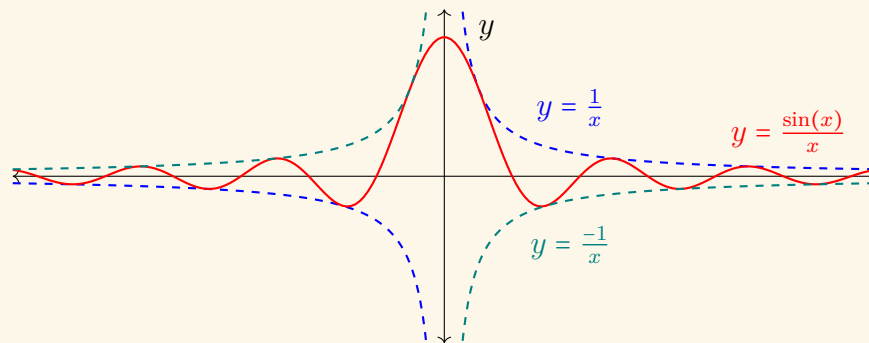
Ahora, tome  $f(x) = -\frac{1}{x}$  y  $g(x) = \frac{1}{x}$ . Observe que ambas funciones tienen el mismo comportamiento cuando  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Por el Teorema del Sandwich, el límite cuando  $x \rightarrow +\infty$  de  $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$  está forzado a ser el mismo, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

Podemos graficar  $\frac{\sin(x)}{x}$ , junto con  $\frac{1}{x}$  y  $\frac{-1}{x}$  para ver al teorema del sandwich en acción:



Se observa claramente como las funciones  $\frac{1}{x}$  y  $\frac{-1}{x}$  sirven de “guía” para la función  $\frac{\sin(x)}{x}$ . Cuando  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{\sin(x)}{x}$  no tiene más opción que tender hacia cero. ■

■ **Ejemplo 3.6.10** Ejercicio resuelto.

---

Calcule  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \sin(3x)} - x$

---

**Solución.** Ya hemos visto que en el caso de estos límites es difícil saber cuál es el comportamiento dominante de la función. La persona lectora puede verificar que si factorizamos  $x$  vamos a tener (justamente por el ejercicio anterior) algo de la forma indeterminada  $0 \cdot \infty$ .

Vamos a atacar este problema intentando usar el teorema del sandwich, es decir, acotando la función. Sabemos que:

$$-1 \leq \sin(3x) \leq 1$$

Entonces, si sumamos  $x^2$  a la desigualdad tenemos:

$$x^2 - 1 \leq x^2 + \sin(3x) \leq x^2 + 1$$

La raíz cuadrada es una función creciente, por lo tanto preserva desigualdades (es decir, si  $a \leq b$  con  $a, b > 0$ , entonces  $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ ). Aplicando la raíz cuadrada:

$$\sqrt{x^2 - 1} \leq \sqrt{x^2 + \sin(3x)} \leq \sqrt{x^2 + 1}$$

Restando  $x$  en cada parte para obtener una expresión similar a la cual queremos calcular el límite, tenemos que:

$$\sqrt{x^2 - 1} - x \leq \sqrt{x^2 + \sin(3x)} - x \leq \sqrt{x^2 + 1} - x$$

Esto nos provee cotas para la función. Ahora analizamos los límites de la función superior e inferior. Usando racionalización:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 1} + x}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = 0$$

Se sigue entonces por el teorema del sandwich que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{x^2 + \sin(3x)} - x \right) = 0$$





### 3.7 Ejercicios del Capítulo 3

**Ejercicio 3.4** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|$ .

- (a) Haga un gráfico de la función;
- (b) Utilizando el gráfico, determine  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

■

**Ejercicio 3.5** Considere la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0, \\ 2 & x = 0. \end{cases}$$

- (a) Haga un gráfico de la función (recuerde que el valor absoluto está definido por casos según el signo de  $x$ ).
- (b) Utilizando el gráfico, determine  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ .

■

**Ejercicio 3.6** Dé un ejemplo de una función  $f$  que cumpla lo solicitado en cada ítem. Haga el gráfico de estas funciones:

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$  y que  $f(2)$  no exista;
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  no exista y que  $f(2) = 0$ ;
- (c)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 0$ .

■

**Ejercicio 3.7** Sea  $b \in \mathbb{R}$ . Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x < 0; \\ 3 & x = 0; \\ 2x + b & x > 0. \end{cases}$$

¿Qué valor debe tener  $b$  para que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  exista?

■

**Ejercicio 3.8** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

- (a) Haga tablas de valores para encontrar  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ . Usando esto, concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

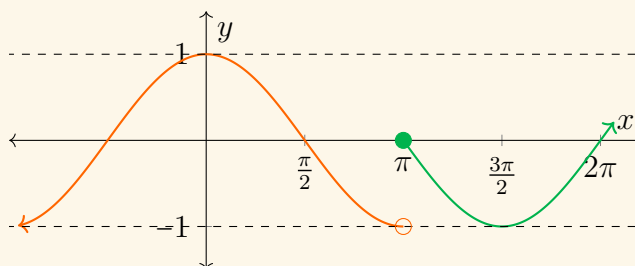
- (b) Usando una herramienta de graficación, haga un bosquejo del gráfico de la función  $f$  y vea el comportamiento descrito en (a).

■

**Ejercicio 3.9** Considere una función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$h(x) = \begin{cases} \cos(x) & x < \pi; \\ \sin(x) & x \geq \pi. \end{cases}$$

cuyo gráfico está dado por:



Utilizando el gráfico, encuentre:

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ ;  
 (b)  $\lim_{x \rightarrow \pi} h(x)$ ;

■

**Ejercicio 3.10** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

- (a) Simplifique la expresión de  $f(x)$  para  $x \neq 1$ ;  
 (b) Haga un gráfico de la función (utilice la parte (a), pero tenga cuidado con el dominio);  
 (c) Usando el gráfico, determine  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

■

**Ejercicio 3.11** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{1, 3\} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-4x+3}.$$

- (a) Usando una tabla de valores argumente por qué la función posee una asíntota vertical en  $x = 3$  pero no en  $x = 1$ ;
- (b) Determine usando una tabla de valores los límites infinitos para esta función y usando esta información decida si  $f$  posee asíntotas horizontales;
- (c) Utilizando una herramienta de graficación, dibuje el gráfico de  $f$  e identifique la información de las partes (a) y (b).

■

**Ejercicio 3.12** Considere la función:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0; \\ e^{-x} & x > 0. \end{cases}$$

- (a) Sin ayuda de herramientas de graficación, haga un bosquejo del gráfico de  $g$ ;
- (b) Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ ;
- (b) Encuentre los límites al infinito de la función y decida si esta posee asíntotas horizontales.

■

**Ejercicio 3.13** Considere la función

$$f(x) = \frac{3x+1}{x+2}.$$

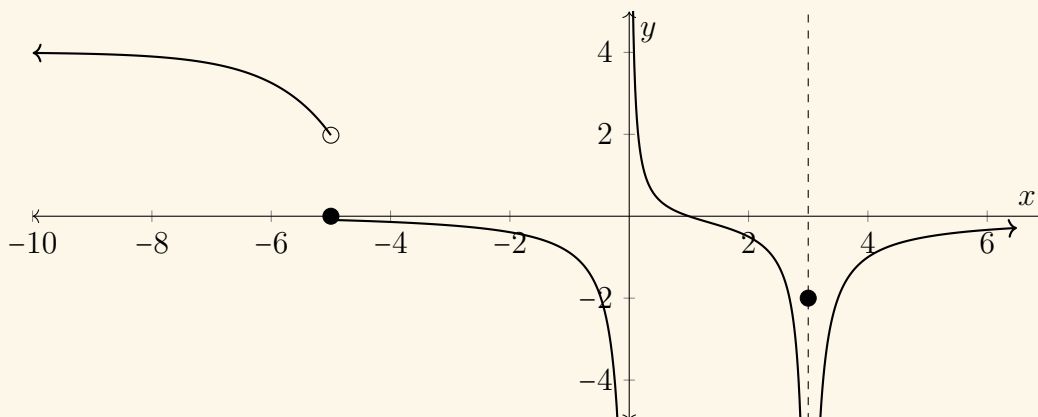
- (a) Haga una tabla de valores para  $x$  grandes positivos y negativos y utilice esto para conjeturar los valores de

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

- (b) Usando una herramienta de graficación, verifique su conjetura.

■

**Ejercicio 3.14** Considere una función  $f$  con gráfico:



- Determine el dominio de la función  $f$ ;
- Encuentre  $\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow -5^+} f(x)$ . ¿Qué se puede decir acerca de  $\lim_{x \rightarrow -5} f(x)$ ?
- Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ . ¿Qué se puede decir acerca de  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ?
- ¿Cuáles son las asíntotas verticales para la función? Justifique su respuesta.
- ¿Cuáles son las asíntotas horizontales para la función? Justifique su respuesta.

**Ejercicio 3.15** Considere la función  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \sqrt{x}$ .

- Haga un gráfico de la función. Usando esto argumente porqué para  $a \in (0, +\infty)$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$$

- Observe en el gráfico que además  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ ;
- ¿Tiene sentido hablar del límite cuando  $x$  se aproxima a 0 por la izquierda para la función  $\sqrt{x}$ ?

**Ejercicio 3.16** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

- Sea  $M \in \mathbb{R}$ . Describa en términos del gráfico de  $f$  qué significa que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > M.$$

(b) ¿Es cierto que si  $f(x) > M$  para todo  $x \in \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > M$ ?. Si es verdadero, dé una justificación breve (no una demostración). Si es falso, proporcione un contraejemplo.

(c) Justifique por qué si  $f(x) > M$  para todo  $x \in \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq M.$$

Una buena idea es argumentar por contradicción y apoyarse en el gráfico de la función. ■

**Ejercicio 3.17** Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones. Muestre dando un contraejemplo, que no es cierto que si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  no existen, entonces  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$  no existe. ■

**Ejercicio 3.18** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  funciones y  $a \in \mathbb{R}$ . Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe y que  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$  existe. ¿Se puede garantizar que  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existe? Demuéstrelo o dé un contraejemplo. ■

**Ejercicio 3.19** Se tienen funciones  $f, g, h$  y se conoce la siguiente información:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1 \quad f(0) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3 \quad g(0) \text{ no existe.}$$

$h$  posee una asíntota vertical en  $x = 0$  y  $h(0) = 4$ .

Con esta información determine si es posible o no determinar los siguientes límites. Justifique sus respuestas. En caso de ser posible, haga el cálculo:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{-2f(x)}{3} - g(x) \right);$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} (-3f(x) + h(0));$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 0} (2g(x) - 4h(x)).$  ■

**Ejercicio 3.20** Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones. Muestre dando un contraejemplo que no es cierto que si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  no existe, entonces  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))$  no existe. ■

**Ejercicio 3.21** Considere el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{x}.$$

- (a) Simplifique la expresión para  $x \neq 0$ ;
- (b) Calcule el límite;
- (c) Explique por qué no es válido aplicar directamente la proposición del producto.

■

**Ejercicio 3.22** Considere la función con criterio:

$$f(x) = \sqrt{x - 2}.$$

- (a) Determine el dominio máximo de  $f$ ;
- (b) ¿Tiene sentido hablar de  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ?
- (c) Calcule  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ .

■

**Ejercicio 3.23** En este ejercicio utilizaremos las identidades de suma de ángulos:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta),$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta).$$

Utilice estas identidades junto con las propiedades de los límites para calcular los siguientes límites.

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ ;
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ ;
- (c)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ;
- (d)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ .

■

**Ejercicio 3.24** Calcule los siguientes límites. En cada caso, escriba la función trigonométrica correspondiente como un cociente y utilice la Proposición 3.3.14. Cuando sea necesario, utilice identidades trigonométricas.

**Recordatorio:**

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}, \quad \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \quad \csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}.$$

Además, puede utilizar la identidad:

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x).$$

- (a)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \tan(x);$
- (b)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cot(x);$
- (c)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \sec(x);$
- (d)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \csc(x);$
- (e)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(2x)}{\cos(x)};$
- (f)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin(2x)}{\sin(x)}.$

■

**Ejercicio 3.25** Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones y  $a \in \mathbb{R}$ . Suponga que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 1,$$

y que  $f(x), g(x) \geq 0$  para todo  $x$  cercano a  $a$ .

Determine si es posible calcular los siguientes límites utilizando las proposiciones del producto, cociente y radicales. En caso afirmativo, calcúlelos; en caso contrario, explique por qué no es posible.

- (a)  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} \cdot g(x);$
- (b)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{f(x)}}{g(x) - 1};$
- (c)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{g(x)}}{f(x) - 4};$
- (d)  $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}.$

■

**Ejercicio 3.26** Sea  $k \in \mathbb{Z}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . En este ejercicio vamos a demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} x^k = a^k$$

(note que esto es una generalización del Corolario 3.3.9). Note primero que ya demostramos este resultado cuando  $k \in \mathbb{N}$ .

- (a) Demuestre el resultado para  $k = 0$ ;
- (b) Si  $k < 0$ , escriba  $x^k = \frac{1}{x^{-k}}$  y utilice la Proposición 3.3.14 para concluir el resultado, bajo las condiciones adecuadas.

¿Por qué es necesario hacer la restricción  $a \neq 0$  cuando  $k < 0$ ? ■

**Ejercicio 3.27** Sea  $r \in \mathbb{Q}$  y  $a > 0$ . En este ejercicio vamos a extender el resultado anterior y demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} x^r = a^r.$$

Recuerde que si  $r = \frac{p}{q}$  con  $p \in \mathbb{Z}$  y  $q \in \mathbb{N}$ , entonces:

$$x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}.$$

- (a) Suponga primero que  $p \geq 0$ . Escriba

$$x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$$

y utilice el resultado para potencias enteras junto con la proposición de radicales para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow a} x^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{p}{q}}.$$

- (b) Suponga ahora que  $p < 0$ . Escriba

$$x^{\frac{p}{q}} = \frac{1}{x^{\frac{-p}{q}}}$$

y utilice la proposición del cociente para concluir el resultado.

- (c) ¿Será siempre necesario que  $a > 0$ ? ■



**Ejercicio 3.28** Considere la función:

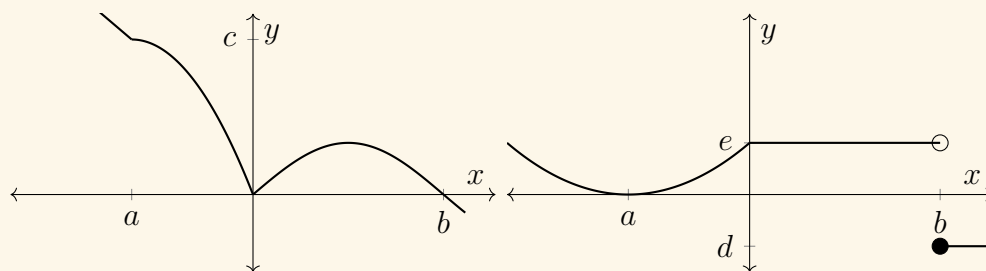
$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} - \left| \frac{1}{x} \right|$$

- (a) Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ;
- (b) Grafique la función.

■

**Ejercicio 3.29** Se tienen funciones reales  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con los siguientes gráficos respectivamente:



Con esta información, calcule los límites siguientes. Si el límite es infinito en alguna dirección, determine el comportamiento asintótico lateral.

- |                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (a) $\lim_{x \rightarrow a} 2f(x) - g(x)$ ;                | (e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) + e}{-3f(x)}$ ; |
| (b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{-f(x) + 4g(x)}{x - b}$ ; | (f) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)}$ ;       |
| (c) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ;           | (g) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{2g(x)}{f(x)}$ ;      |
| (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f(x)}{g(x)}$ ;          | (h) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{ g(x) }{f(x)}$ ;     |

■

**Ejercicio 3.30** Encuentre los valores (de existir) de manera que el siguiente límite exista.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - ax - 3x + 3a}{x^2 - x - 2}$$

■

**Ejercicio 3.31** Encuentre los valores de  $a \in \mathbb{R}$  que hacen que el siguiente límite exista:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + a^2x - 2}{x^3 - 3x + 2}$$

■

**Ejercicio 3.32** Calcule los siguientes límites:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1};$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3};$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x+1|}{x-1};$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{2x^2-x-1};$

(e)  $\lim_{y \rightarrow 4} \frac{y^3-64}{y^3-y^2-10y-8};$

(f)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{x}}{x-4};$

(g)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2};$

(h)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h)^2-16}{h};$

(i)  $\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^2-9}{2t^2+7t+3};$

(j)  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^3-\pi^3}{x^2-\pi^2};$

(k)  $\lim_{a \rightarrow b} \frac{a-b}{a^3-b^3};$

(l)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)}.$

(m)  $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x}{x-6};$

(n)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+3}{(x+2)^2};$

(o)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^{-1} - 2^{-1}}{x}$

(p)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{3}{x\sqrt{9-x}} - \frac{1}{x} \right)$

(q)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-6x+9}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{3}}$

(r)  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{x^2-16x+64}$

(s)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3x-6|}{x-3};$

(t)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x^2-1|}{x-1}.$

■

**Ejercicio 3.33** Calcule los siguientes límites utilizando los cambios de variable recomendados en cada caso.

(a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x^{1/3}}{x-1}, u = x^{1/6};$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sqrt{1+x})^3 - 8}{x}, u = \sqrt{1+x}.$

■

**Ejercicio 3.34** Si  $n \in \mathbb{N}$ , se define  $n!$  (factorial) como:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n,$$

y además  $0! = 1$ . Por ejemplo:

$$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

Dados  $n \in \mathbb{N}$  y  $k$  con  $0 \leq k \leq n$ , se define:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

A este símbolo se le conoce como  $n$  **elige**  $k$ .

- (a) Calcule  $\binom{3}{2}$ ,  $\binom{6}{4}$ ,  $\binom{3}{0}$ ,  $\binom{8}{8}$ ;
- (b) Para  $n \in \mathbb{N}$ , encuentre  $\binom{n}{n}$ ,  $\binom{n}{0}$ ,  $\binom{n}{n-1}$ ;
- (c) **(Fórmula del binomio)** Si  $n \in \mathbb{N}$ , para todos  $x, y \in \mathbb{R}$  se cumple que:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Es decir, la suma anterior se puede escribir de manera explícita como:

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n.$$

Desarrolle esta fórmula para  $n = 1, 2, 3$ . ¿Obtiene fórmulas conocidas?

- (d) Sea  $n \in \mathbb{N}$  y  $x \in \mathbb{R}$ . Calcule  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ .

■

**Ejercicio 3.35** Considere la función con criterio  $f(x) = \csc(x)$ .

- (a) Encuentre el dominio máximo de la función  $A$ ;
- (b) Para todo  $a \in A$  calcule  $\lim_{x \rightarrow a} \csc(x)$ ;
- (c) Demuestre que si  $b \notin A$ , entonces  $f$  posee una asíntota vertical en  $x = b$ . Encuentre el comportamiento asintótico en un  $b$  general.
- (d) Con una herramienta de graficación, corrobore su análisis de la parte (c).

■

**Ejercicio 3.36** Considere la función con criterio  $f(x) = \sec(x)$ .

- (a) Encuentre el dominio máximo de la función  $A$ ;
- (b) Para todo  $a \in A$  calcule  $\lim_{x \rightarrow a} \sec(x)$ ;
- (c) Demuestre que si  $b \notin A$ , entonces  $f$  posee una asíntota vertical en  $x = b$ . Encuentre el comportamiento asíntotico en un  $b$  general.
- (d) Con una herramienta de graficación, corrobore su análisis de la parte (c).

■

**Ejercicio 3.37** Considere la función con criterio  $f(x) = \cot(x)$ .

- (a) Encuentre el dominio máximo de la función  $A$ ;
- (b) Para todo  $a \in A$  calcule  $\lim_{x \rightarrow a} \cot(x)$ ;
- (c) Demuestre que si  $b \notin A$ , entonces  $f$  posee una asíntota vertical en  $x = b$ . Encuentre el comportamiento asíntotico en un  $b$  general.
- (d) Con una herramienta de graficación, corrobore su análisis de la parte (c).

■

**Ejercicio 3.38** Sea  $\theta \in \mathbb{R}$ . Demuestre utilizando las identidades de seno y coseno de una suma, y la identidad Pitagórica las siguientes identidades de ángulo doble:

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \quad \cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

Deduzca además que  $\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$  y  $\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ .

■

**Ejercicio 3.39** Sean  $\alpha, \beta \neq 0$ . Demuestre que:

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(\alpha x)} = \frac{1}{\alpha}$ ;
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\alpha x)}{x} = \alpha$  y  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan(\alpha x)} = \frac{1}{\alpha}$ ;
- (c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta}$  y  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\alpha x)}{\tan(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ ;
- (d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\alpha x)}{x} = 0$ .

■

**Ejercicio 3.40** Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos(x) - \cos(a)}{x - a} = -\sin(a)$$

■

**Ejercicio 3.41** Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x) - \sin(a)}{x - a} = \cos(a)$$

■

**Ejercicio 3.42** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

Utilizando esto, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan(x) - \tan(a)}{x - a} = \sec^2(a)$ .

■

**Ejercicio 3.43 — Cálculo de límites trigonométricos.** Evalúe los siguientes límites trigonométricos.

(a)  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x};$

(i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(2x)}{x + \sin(3x)};$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^3 + \sin^5(x)}{x^3};$

(j)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos(x)}}{x^2};$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot(2x);$

(k)  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin(\frac{x}{2})}{\pi - x};$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} -2 \csc^2(x);$

(l)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2 \cos(x)};$

(e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(x) - 1}{x};$

(m)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3};$

(f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{\sin(2x)}$

(n)  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x - \pi) - x + \pi}{x - \pi};$

(g)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{\sin(3\pi x)};$

(o)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2x)}{\cos(x) - \sin(x)}.$

(h)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{|x|};$

■

**Ejercicio 3.44** Calcule los siguientes límites. Debe justificar sus cálculos.

- |                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{20x+1};$                          | (g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{ x } - \sqrt{ x-1 };$    |
| (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x^3 + x^7}{x^{-1} + x^2 + 3x^7};$   | (h) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{ x } - \sqrt{ x-1 };$    |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 + 1}{2x^3 + \sqrt{16x^6 + 1}};$ | (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^x}{1 - 3e^x};$      |
| (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4x(3x - \sqrt{9x^2 + 1});$                  | (j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^x}{1 - 3e^x};$     |
| (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos^4(x^2 + 1) - 3x^2}{x^2 + 1};$    | (k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{x+3} - 1}{5^x - 3^x};$ |
| (f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ 1 - x^2 }{x(x+1)};$                  | (l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x + 2^x}{3^x - 2^x}.$   |

■

**Ejercicio 3.45** Considere el límite:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^4 - 3x^2 + x - 2}{ax^n + x^2 - 1}$$

donde  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$ .

- ¿Qué valores de  $n$  y  $a$  hacen que  $L = 0$ ?
- ¿Qué valores de  $n$  y  $a$  hacen que  $L = \infty$ ?  $L = -\infty$ ?
- ¿Qué valores de  $n$  y  $a$  hacen que este límite sea  $\pi$ ?

■

**Ejercicio 3.46** Considere el límite  $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{3x} + 5^x}{b \cdot 5^x + 4^x}$ , donde  $a > 0$  y  $b \in \mathbb{R}$ .

- Determine los valores de  $a$  y  $b$  para los cuales  $L = 0$ .
- Determine los valores de  $a$  y  $b$  para los cuales  $L = +\infty$  o  $L = -\infty$ .
- Determine los valores de  $a$  y  $b$  para los cuales  $L = 2$ .

■

**Ejercicio 3.47** Determine los valores de  $a$  y  $b$  (de existir) de modo que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2x - \sqrt{ax^2 + bx} = 1$$

■

**Ejercicio 3.48** Sea  $x \in \mathbb{R}$ ;

- (a) Vamos a definir las funciones **seno hiperbólico de  $x$**  y **coseno hiperbólico de  $x$** , denotadas  $\sinh$  y  $\cosh$  respectivamente, como:

$$\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Encuentre los límites cuando  $x \rightarrow \pm\infty$  de  $\sinh(x)$  y  $\cosh(x)$ .

- (b) También se define la función **tangente hiperbólica**, denotada  $\tanh$  como:

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$$

¿Cuál es el dominio de la función  $\tanh(x)$ ? Encuentre además los límites cuando  $x \rightarrow \pm\infty$  de  $\tanh(x)$ .

- (c) Busque en línea los gráficos de las funciones  $\sinh(x)$ ,  $\cosh(x)$  y  $\tanh(x)$  y verifique que sus resultados son correctos.

■

**Ejercicio 3.49** Calcule los siguientes límites usando el teorema del sandwich. Justifique sus procedimientos.

(a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos(x) + \sin(x)}{x^2};$

(b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(2x - 1) + 2x^2}{3x^2 + 1};$

(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 1};$

■

**Ejercicio 3.50** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $f$  es **acotada** si existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|f(x)| \leq M$ .

Demuestre que si  $f$  es una función acotada, entonces  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

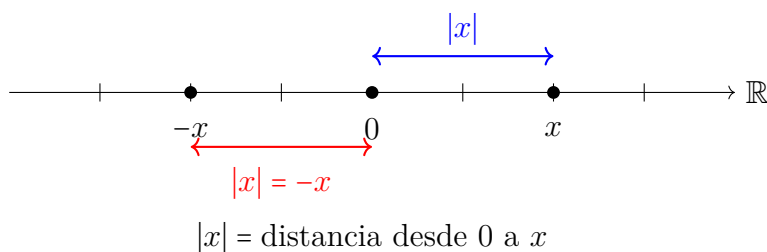
■

## 4. La definición formal de límite

### 4.1 Valor absoluto y la noción de cercanía en $\mathbb{R}$

Cuando estamos hablando de límites, lo hacemos refiriendonos a la cercanía entre números. Esto debe hacer evidente la necesidad de entender cómo se miden las distancias en  $\mathbb{R}$ .

El valor absoluto es una *medida* de la magnitud de un número independientemente de su signo. Si pensamos en los números reales como una recta, el valor absoluto mide la distancia desde un número real  $x$  al origen, sin importar si este se encuentra a la derecha o a la izquierda del mismo. Como el valor absoluto mide una distancia, tiene sentido que solamente tome valores **no negativos**.



Esto nos da una buena idea de por qué el valor absoluto está definido de la siguiente manera:



**Definición 4.1.1 — Valor absoluto.** Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Definimos el **valor absoluto** de  $x$  como:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0; \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Acá hemos escrito la definición de valor absoluto aunque ya la hemos usado en capítulos anteriores para reforzar la idea que esta definición es simplemente una forma de medir la magnitud de un número real independientemente de su signo.

Uno puede generalizar a la función valor absoluto y no solamente medir distancias desde el origen hasta un número  $x$ , sino entre dos números cualesquiera. Si  $x, y \in \mathbb{R}$  y  $x \geq y$ , entonces esta distancia está dada por  $x - y$ , mientras que si  $x < y$  la distancia debería de ser  $y - x$ . Podemos resumir esta situación cuando usamos al valor absoluto:

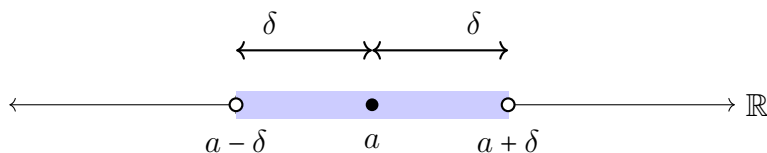
**Definición 4.1.2 — Función distancia.** Definimos la **función distancia**  $d$ ,

$$d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$d(x, y) = |x - y|$$

Algo que va a ser importante en el desarrollo de la definición formal de límite es entender qué puntos se mantienen a no más de una distancia fija de otro. En otras palabras, si elegimos una distancia  $\delta > 0$  y un punto  $a \in \mathbb{R}$ , ¿qué valores  $x$  se encuentran a no más de una distancia  $\delta$  de  $a$ ? Geométricamente esta es una pregunta sencilla de responder.

En términos de la función distancia, estamos intentando resolver la desigualdad  $d(x, a) < \delta$ , es decir,  $|x - a| < \delta$ . Pensemos que estamos posicionados en  $a$  y tenemos derecho a movernos no más de  $\delta$  pasos. Nos podríamos mover  $\delta$  pasos hacia la derecha, y en el peor de los casos, gastar todos nuestros pasos, hasta llegar a  $a + \delta$  (más sin alcanzarlo). De la misma manera, si decidimos movernos hacia la izquierda, podríamos llegar hasta  $a - \delta$  (sin alcanzarlo tampoco). Todos los puntos a los que pudimos llegar, representan las soluciones a la desigualdad  $d(x, a) < \delta$ .



De acá estamos viendo entonces que:

$$d(x, a) < \delta \Leftrightarrow |x - a| < \delta \Leftrightarrow a - \delta < x < a + \delta \Leftrightarrow x \in (a - \delta, a + \delta)$$

Aunque esto nos da una intuición de porqué la desigualdad es verdadera, vamos a demostrarla utilizando la definición del valor absoluto.

**Proposición 4.1.3** Sean  $z, \delta \in \mathbb{R}$  donde  $\delta > 0$ . Entonces:

(a)  $|z| < \delta \Leftrightarrow -\delta < z < \delta$ . En particular:

$$|z| < \delta \Leftrightarrow z \in (-\delta, \delta)$$

(y análogamente  $|z| \leq \delta \Leftrightarrow z \in [-\delta, \delta]$ );

(b)  $|z| > \delta \Leftrightarrow (z < -\delta) \vee (z > \delta)$ . En particular:

$$|z| > \delta \Leftrightarrow z \in (-\infty, -\delta) \cup (\delta, \infty)$$

(y análogamente  $|z| \geq \delta \Leftrightarrow (z \leq -\delta) \vee (z \geq \delta)$ );

*Demostración.* Para (a) probamos primero la implicación directa, es decir, que si  $|z| < \delta$  entonces  $-\delta < z < \delta$ . Observe que pueden pasar dos cosas:  $z \geq 0$  o  $z < 0$ , por lo tanto consideramos dos casos:

- $z \geq 0$ . Si  $z \geq 0$ , entonces  $|z| = z$ . Por lo tanto, la desigualdad  $|z| < \delta$  se convierte en  $z < \delta$ . Con esto,  $0 \leq z < \delta$ . Así tenemos que  $z \in [0, \delta)$ .
- $z < 0$ . Si  $z < 0$ , entonces  $|z| = -z$ . Por lo tanto, la desigualdad  $|z| < \delta$  se convierte en  $-z < \delta$ . Multiplicando esta desigualdad por -1, tenemos que  $z > -\delta$ . Con esto  $-\delta < z < 0$ , lo cual muestra que  $z \in (-\delta, 0)$ .

Uniendo los dos posibles casos vemos que si  $|z| < \delta$ , entonces  $z \in (-\delta, 0) \cup [0, \delta) = (-\delta, \delta)$ , es decir,  $-\delta < z < \delta$ .

Ahora probamos la otra dirección de la implicación, es decir, que si  $-\delta < z < \delta$ , entonces  $|z| < \delta$ . Observe que si  $-\delta < z < \delta$ , entonces dos cosas pueden ocurrir:  $0 \leq z < \delta$  o  $-\delta < z < 0$ . En el primer caso, sabemos que  $z = |z|$ , por lo tanto  $|z| < \delta$ . En el segundo caso,  $|z| = -z$  por lo tanto tenemos que  $|z| = -z < \delta$ . Esto muestra que la desigualdad es verdadera en ambos casos.

Dejamos la prueba de (b) como un ejercicio sencillo para el lector (ver Ejercicio 4.1). ■

Con esta proposición, ya podemos demostrar nuestro resultado acerca de qué valores  $x$  se encuentran a no más de una distancia  $\delta$  de  $a$ .

**Corolario 4.1.4** Sea  $a \in \mathbb{R}$  y  $\delta > 0$ . Entonces:

$$|x - a| < \delta \Leftrightarrow x \in (a - \delta, a + \delta)$$

*Demostración.* Vamos a utilizar la Proposición 4.1.3(a), tomando  $z = x - a$ . Note que:

$$|x - a| < \delta \Leftrightarrow -\delta < x - a < \delta$$

Podemos sumar  $a$  en todos los términos de la desigualdad para obtener:

$$-\delta < x - a < \delta \Leftrightarrow a - \delta < x < a + \delta$$

i.e.,  $x \in (a - \delta, a + \delta)$ . ■

Cerramos este repaso sobre distancia y valores absolutos enunciado algunas de las propiedades más importantes del valor absoluto.

**Proposición 4.1.5 — Propiedades del valor absoluto.** Sean  $x, y \in \mathbb{R}$ .

- (a) **[Definido positiva]**  $|x| \geq 0$  y  $|x| = 0$  si y solamente si  $x = 0$ ;
- (b) **[Multiplicatividad]**  $|xy| = |x||y|$ ;
- (c) **[Desigualdad triangular]**  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

*Demostración.* Para (a) procedemos por definición. Vamos a considerar dos casos. Si  $x \geq 0$ , entonces  $|x| = x$ . Así  $|x| \geq 0$ . Si  $x < 0$ , entonces  $|x| = -x$ . Como  $x < 0$ , entonces  $-x > 0$ . Por lo tanto  $|x| \geq 0$ . Por otra parte, es claro de la definición que la única manera en que  $|x| = 0$  es que  $x = 0$ .

Dejamos (b) como un ejercicio sencillo para el lector (ver Ejercicio 4.2).

Para (c), por la Proposición 4.1.3(a), sabemos que:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \Leftrightarrow -(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$$

Vamos a probar lo segundo. Esto nos dice que en lugar de demostrar el enunciado original podemos demostrar esta segunda equivalencia. Para todo número real  $x \in \mathbb{R}$ , es cierto que  $-|x| \leq x \leq |x|$  (ver Ejercicio 4.3) y que  $-|y| \leq y \leq |y|$ . Sumando estas desigualdades tenemos que:

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$$

que es lo que se deseaba demostrar. ■



Observe que en general la desigualdad triangular **no es una igualdad**. Por ejemplo si  $x = 1$  y  $y = -1$  entonces:

$$\begin{aligned} |x + y| &= |1 + (-1)| = |0| = 0 \\ |x| + |y| &= |1| + |-1| = |1| + |1| = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

La proposición 4.1.5 se traduce directamente a propiedades sobre la función distancia que deberían ser naturales si pensamos en  $d(x, y)$  como una magnitud de separación entre  $x$  y  $y$ .

**Proposición 4.1.6** Sea  $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función distancia. Entonces para  $x, y, z \in \mathbb{R}$  se tiene que:

- (a) [Definido-positiva]  $d(x, y) \geq 0$  y que  $d(x, y) = 0$  si y solamente si  $x = y$ ;
- (b) [Simetría]  $d(x, y) = d(y, x)$ ;
- (c) [Desigualdad triangular]  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

*Demostración.* Ver Ejercicio 4.4. ■

## 4.2 Inecuaciones

En la definición formal de límite va a ser importante usar nociones de cercanía en el dominio para tratar de controlar nociones de cercanía en el codominio. Cuando escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

estamos diciendo que podemos garantizar que  $f(x)$  está cerca de  $L$  siempre y cuando  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $a$ . Antes de iniciar con el proceso abstracto, esta sección sirve como apoyo al tipo de argumento lógico que vamos a ver después. En todos estos ejercicios, la idea es tener control sobre una distancia e intentar controlar otra. Para hacer esto necesitamos recordar qué operaciones preservan las inecuaciones. Si la persona lectora considera que tiene una buena manipulación de inecuaciones puede brincar a la siguiente sección.

**Proposición 4.2.1** Sean  $a, b, c, d$  números reales. Entonces:

- (a)  $a < b \Leftrightarrow a + c < b + c$  ( $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$ ), es decir, podemos sumar un número en ambos lados de la inecuación;
- (b) Si  $c > 0$ ,  $a < b \Leftrightarrow ac < bc$  ( $a \leq b \Leftrightarrow ac \leq bc$ ), es decir, podemos multiplicar ambos lados de una inecuación por un número positivo;
- (c) Si  $c < 0$ ,  $a < b \Leftrightarrow ac > bc$  ( $a \leq b \Leftrightarrow ac \geq bc$ ), es decir, podemos multiplicar ambos lados de una inecuación por un número negativo, si invertimos el orden de la inecuación;
- (d) Si  $a < b$  y  $c < d$ , entonces  $a + c < b + d$ . (si  $a \leq b$  y  $c \leq d$ , entonces  $a + c \leq b + d$ ), es decir, podemos “sumar” inecuaciones;
- (e) Si  $0 \leq a < b$  y  $0 \leq c < d$ , entonces  $ac < bd$ , es decir, podemos “multiplicar” inecuaciones siempre y cuando involucren únicamente números positivos.

### ■ Ejemplo 4.2.2 Ejercicio resuelto.

---

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x + 3| < 1$ , entonces  $|2x + 1| < 7$ .

---

*Demostración.* Tenemos que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} (|x + 3| < 1 \Rightarrow |2x + 1| < 7)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x + 3| < 1$ . Hay que demostrar que  $|2x + 1| < 7$ . Sabemos que  $-1 < x + 3 < 1$ . Si restamos 3 en ambos lados de la desigualdad tenemos que:

$$-4 < x < -2$$

Vamos a multiplicar por 2 para tener  $2x$ . Como  $2 > 0$  esto no cambia la desigualdad y tenemos que  $-8 < 2x < -4$ . Finalmente sumamos 1 para obtener  $2x + 1$ . Con esto:

$$-7 < 2x + 1 < -3$$

Note que  $-3 < 7$ , por lo tanto  $-7 < 2x + 1 < -3 < 7$ . Se sigue entonces por transitividad que  $-7 < 2x + 1 < 7$ , es decir,  $|2x + 1| < 7$ . Como  $x$  es arbitrario, concluya que la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

Observe que aquí hemos manipulado la desigualdad  $-7 < 2x + 1 < -3$  para tener una inecuación simétrica, pues en general si queremos que  $|z| < a$ , entonces ocupamos que  $-a < z < a$ . Esta va a ser una idea que vamos a utilizar varias veces en lo que resta del capítulo. ■

### ■ Ejemplo 4.2.3 Ejercicio resuelto.

---

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $|x - 1| < 2$ , entonces  $|x^2 - 4x + 3| < 8$ .

---

*Demostración.* Debemos demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} (|x - 1| < 2 \Rightarrow |x^2 - 4x + 3| < 8)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x - 1| < 2$ . Hay que demostrar que  $|x^2 - 4x + 3| < 8$ . Note que:

$$|x^2 - 4x + 3| = |(x - 1)(x - 3)| = |x - 1| \cdot |x - 3| < 2|x - 3|$$

puesto que  $|x - 1| < 2$ . Note ahora que como  $|x - 1| < 2$ , entonces  $-2 < x - 1 < 2$ . Si restamos 2 en esta desigualdad tenemos que:

$$-4 < x - 3 < 0 \Rightarrow -4 < x - 3 < 4 \Rightarrow |x - 3| < 4$$

Se sigue entonces que  $|x^2 - 4x + 3| < 2|x - 3| < 2 \cdot 4 = 8$ . Como  $x$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

**Definición 4.2.4 — Función creciente/decreciente.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

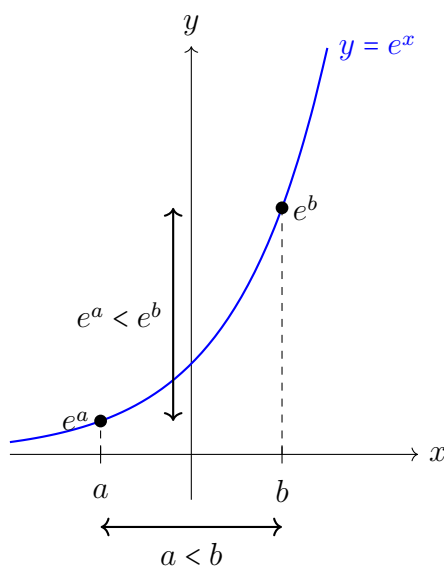
(a) Decimos que  $f$  es **estrictamente creciente en**  $A$  si:

$$\forall x, y \in A \ (x < y \Rightarrow f(x) < f(y))$$

(b) Decimos que  $f$  es **estrictamente decreciente en**  $A$  si:

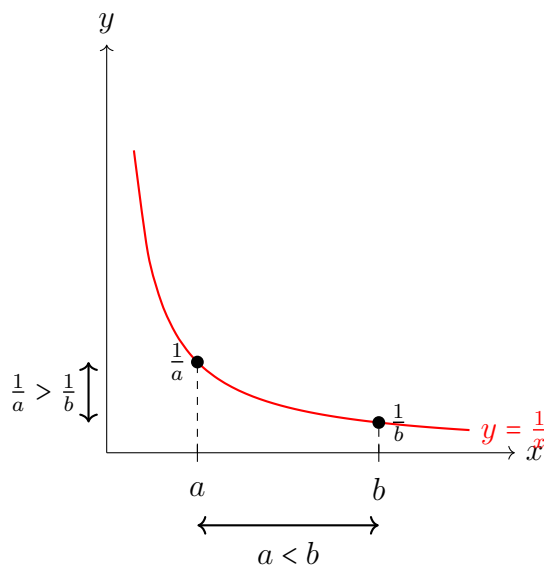
$$\forall x, y \in A \ (x < y \Rightarrow f(x) > f(y))$$

Note que en el caso de funciones estrictamente crecientes, a medida que nos movemos de izquierda a derecha,  $(x < y)$  en el gráfico de la función, las imágenes se mueven de abajo hacia arriba  $(f(x) < f(y))$ . Si  $f$  es **estrictamente creciente** entonces para  $a < b$  tenemos que  $f(a) < f(b)$ , i.e., las funciones crecientes preservan las desigualdades. Por ejemplo, la función  $f(x) = e^x$  es creciente por lo tanto para  $a < b$ ,  $e^a < e^b$  como vemos en el siguiente gráfico:



Note que en el caso de funciones estrictamente decrecientes, a medida que nos movemos de izquierda a derecha,  $(x < y)$  en el gráfico de la función, las imágenes se mueven

de arriba hacia abajo ( $f(y) > f(x)$ ). Si  $f$  es **estrictamente decreciente** entonces para  $a < b$  tenemos que  $f(a) > f(b)$ , i.e., las funciones decrecientes invierten las desigualdades. Por ejemplo, la función  $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  donde  $f(x) = \frac{1}{x}$  es decreciente por lo tanto para  $0 < a < b$ ,  $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$  como vemos en el siguiente gráfico:



En la siguiente proposición resumimos la monotonía de algunas funciones básicas y cómo esto se refleja en desigualdades.

**Proposición 4.2.5 — Monotonía de funciones elementales.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- (a) **Potencias impares.** Si  $n \in \mathbb{N}$  es impar, entonces la función  $f(x) = x^n$  es estrictamente creciente en  $\mathbb{R}$ . En particular,

$$a < b \Rightarrow a^n < b^n.$$

- (b) **Potencias pares.** Si  $n \in \mathbb{N}$  es par, entonces la función  $f(x) = x^n$  es estrictamente creciente en  $[0, \infty)$ . En particular, si  $0 \leq a < b$ , entonces

$$a^n < b^n.$$

- (c) **Raíz  $n$ -ésima.** Si  $n \in \mathbb{N}$ , la función  $f(x) = \sqrt[n]{x}$  es estrictamente creciente en  $[0, \infty)$ . En particular, si  $0 \leq a < b$ , entonces

$$\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}.$$

- (d) **Función recíproca.** La función  $f(x) = \frac{1}{x}$  es estrictamente decreciente en  $(0, \infty)$ .

En particular, si  $0 < a < b$ , entonces

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}.$$

- (e) **Exponencial.** La función  $f(x) = e^x$  es estrictamente creciente en  $\mathbb{R}$ . En particular,

$$a < b \Rightarrow e^a < e^b.$$

- (f) **Logaritmo.** La función  $f(x) = \ln(x)$  es estrictamente creciente en  $(0, \infty)$ . En particular, si  $0 < a < b$ , entonces

$$\ln(a) < \ln(b).$$

### ■ Ejemplo 4.2.6 Ejercicio resuelto.

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x + 1| < 3$ , entonces  $|x^2 + x + 1| < 21$ .

Antes de iniciar la demostración vamos a discutir la estrategia para este ejercicio. En el ejercicio anterior, pudimos factorizar la expresión cuadrática, sin embargo en este caso es imposible, pues:

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0$$

Debemos pensar en otra forma de construir esta cota. Una forma de hacerlo es usando desigualdad triangular. Recuerde que en general,  $|a_1 + \dots + a_n| \leq |a_1| + \dots + |a_n|$ .

*Demostración.* Debemos demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} (|x + 1| < 3 \Rightarrow |x^2 + x + 1| < 21)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x + 1| < 3$ . Hay que demostrar que  $|x^2 + x + 1| < 21$ . Por la desigualdad triangular:

$$|x^2 + x + 1| \leq |x^2| + |x| + 1 = x^2 + |x| + 1$$

puesto que  $x^2 \geq 0$ . Por lo tanto basta con encontrar cotas para  $x^2$  y  $|x|$ . Observe que como  $|x + 1| < 3$ , entonces  $-3 < x + 1 < 3$ . Si restamos 1 en la desigualdad tenemos:

$$-3 < x + 1 < 3 \Rightarrow -4 < x < 4 \Rightarrow |x| < 4$$



De acá podemos ver que  $|x^2| = x^2 < 16$ . Elevar la inecuación al cuadrado es permitido puesto que ambos números en cuestión son no negativos (ver Proposición 4.2.5(b))

Con esto:

$$|x^2 + x + 1| \leq |x^2| + |x| + 1 = x^2 + |x| + 1 < 16 + 4 + 1 = 21$$

Como  $x$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

Note que la desigualdad triangular provee una muy buena estrategia para acotar polinomios. Una vez que tenemos cotas para  $|x|$ , podemos tomar las respectivas potencias. ■

#### ■ Ejemplo 4.2.7 Ejercicio resuelto.

---

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x + 2| < 1$ , entonces  $\left| \frac{1}{x-1} \right| < \frac{1}{2}$ .

---

Antes de empezar la demostración, vamos a tener que cambiar nuestra estrategia. Observe que:

$$\left| \frac{1}{x-1} \right| = \frac{1}{|x-1|}$$

Note que el término  $|x-1|$  se encuentra en el denominador. Para encontrar algo más grande que  $\frac{1}{|x-1|}$  necesitamos encontrar alguien más pequeño que  $|x-1|$  pues la función  $\frac{1}{x}$  es decreciente en  $(0, +\infty)$ .

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \left( |x + 2| < 1 \Rightarrow \left| \frac{1}{x-1} \right| < \frac{1}{2} \right)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x + 2| < 1$ . Hay que demostrar que  $\left| \frac{1}{x-1} \right| < \frac{1}{2}$ . Como  $|x + 2| < 1$ , entonces  $-1 < x + 2 < 1$ . Restando 2 en la desigualdad tenemos que  $-3 < x < -1$  y si restamos 1 tenemos que  $-4 < x - 1 < -2$ . Note que  $x - 1 < -2$ , entonces por la Proposición 4.1.3(b) tenemos que  $|x - 1| > 2$ . Tomando recíprocos tenemos que  $\frac{1}{|x-1|} < \frac{1}{2}$ . Así:

$$\left| \frac{1}{x-1} \right| = \frac{1}{|x-1|} < \frac{1}{2}$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $x$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

### ■ Ejemplo 4.2.8 Ejercicio resuelto.

---

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x - 3| < 2$ , entonces  $\left| \frac{\cos(x)(x - 2)}{x - 7} \right| < \frac{3}{2}$ .

---

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \left( |x - 3| < 2 \Rightarrow \left| \frac{\cos(x)(x - 2)}{x - 7} \right| < \frac{3}{2} \right)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x - 3| < 2$ . Hay que demostrar que  $\left| \frac{\cos(x)(x - 2)}{x - 7} \right| < \frac{3}{2}$ . Como  $|x - 3| < 2$ , entonces  $-2 < x - 3 < 2$ . Si sumamos 1, tenemos que  $-1 < x - 2 < 3$  y así:

$$-3 < -1 < x - 2 < 3 \Rightarrow |x - 2| < 3$$

Por otra parte, si restamos 4 a la desigualdad  $-2 < x - 3 < 2$ , tenemos que:

$$-6 < x - 7 < -2$$

Como  $x - 7 < -2$ , por la propiedad 4.1.3(b), tenemos que  $|x - 7| > 2$  y tomando recíprocos vemos que  $\frac{1}{|x - 7|} < \frac{1}{2}$ .

Finalmente sabemos que  $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ , por lo tanto  $|\cos(x)| \leq 1$ . Con esto:

$$\left| \frac{\cos(x)(x - 2)}{x - 7} \right| = \frac{|\cos(x)||x - 2|}{|x - 7|} \leq \frac{|x - 2|}{|x - 7|} < \frac{3}{|x - 7|} < \frac{3}{2}$$

■

■

### ■ Ejemplo 4.2.9 Ejercicio resuelto.

---

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x - 4| < 1$ , entonces

$$|\sqrt{x} - 2| < \frac{1}{3}.$$


---

*Demostración.* Debemos demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \left( |x - 4| < 1 \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \frac{1}{3} \right)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $|x - 4| < 1$ . Hay que demostrar que  $|\sqrt{x} - 2| < \frac{1}{3}$ . Como  $|x - 4| < 1$ , entonces:

$$-1 < x - 4 < 1$$

Sumando 4 en todos los términos obtenemos que  $3 < x < 5$ . En particular,  $x > 0$ , por lo que  $\sqrt{x}$  está bien definida. Ahora racionalizando tenemos que:

$$|\sqrt{x} - 2| = \left| (\sqrt{x} - 2) \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} \right| = \left| \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2} \right| = \frac{|x - 4|}{|\sqrt{x} + 2|} = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2}$$

puesto que  $\sqrt{x} + 2$  es siempre positivo. Note que como  $3 < x$ , entonces  $\sqrt{x} > \sqrt{3}$  (las raíces preservan desigualdades), y por lo tanto:

$$\sqrt{x} + 2 > \sqrt{3} + 2 > 3$$

$$\Rightarrow |\sqrt{x} - 2| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} < \frac{|x - 4|}{3}$$

Finalmente, como  $|x - 4| < 1$ , se sigue que:

$$|\sqrt{x} - 2| < \frac{1}{3}$$

Como  $x$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

### 4.3 La definición de límite

En esta sección nos vamos a centrar en cómo definir formalmente la proposición “ $f(x)$  tiende a  $L$  cuando  $x$  tiende a  $a$ , donde  $a, L \in \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es una función, donde  $a$  está cerca de  $A$ .”<sup>1</sup>

Cuando aprendimos por primera vez qué significa que  $f$  tienda hacia  $L$  cuando  $x$  tiende hacia  $a$ , dijimos que esta es una condición de cercanía: los valores de  $f(x)$  se vuelven tan cercanos como se quiera, siempre y cuando  $x$  se pueda elegir lo suficientemente cercano a  $a$ . Veamos esto en un ejemplo concreto.

<sup>1</sup>En estas notas no nos vamos a enfocar en qué significa que  $a$  está cerca de  $A$ . Matemáticamente la forma correcta de expresar esto es decir que  $a$  es un punto de acumulación de  $A$ . Si intentamos calcular límites en puntos que no son de acumulación (llamados puntos aislados), cosas extrañas pueden suceder.

Queremos entender la proposición:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 1) = 2$$

Esto significa que podemos hacer que los valores de  $f(x) = 3x - 1$  estén tan cerca de 2 como queramos, siempre que tomemos  $x$  suficientemente cerca de 1. Por ejemplo, supongamos que queremos que  $f(x)$  esté a una distancia menor que  $\frac{1}{2}$  de 2, es decir:

$$d(f(x), 2) = |f(x) - 2| < \frac{1}{2}.$$

La pregunta es: ¿qué tan cerca debe estar  $x$  de 1 para garantizar que esto ocurre? Conjeturamos que si  $d(x, 1) < \frac{1}{6}$ , entonces esto ocurre, es decir:

$$|x - 1| < \frac{1}{6} \Rightarrow |f(x) - 2| < \frac{1}{2}$$

Probemos que esto es verdadero. Asuma que  $|x - 1| < \frac{1}{6}$ . Queremos demostrar que  $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ , es decir, que  $|(3x - 1) - 2| = |3x - 3| < \frac{1}{2}$ . Por hipótesis,  $-\frac{1}{6} < x - 1 < \frac{1}{6}$ . Si sumamos 1 en ambos lados de la inecuación tenemos que:

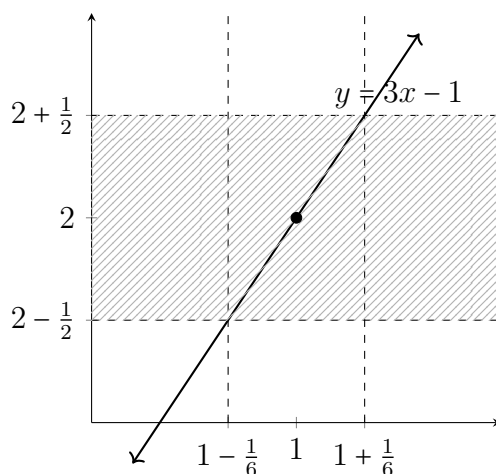
$$\frac{5}{6} < x < \frac{7}{6}$$

Ahora multiplicamos por 3 para tener  $\frac{5}{2} < 3x < \frac{7}{2}$  y si restamos 3 tenemos que:

$$-\frac{1}{2} < 3x - 3 < \frac{1}{2}$$

es decir,  $|3x - 3| < \frac{1}{2}$  que es lo que se quería demostrar.

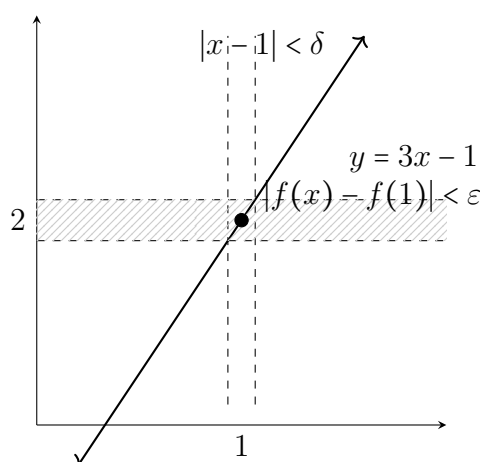
Acabamos de ver entonces que si queremos que  $d(f(x), 2) < \frac{1}{2}$  simplemente hay que pedir que los valores de  $x$  estén lo suficientemente cerca de 1. ¿qué tan cercanos? A no más de una distancia  $\frac{1}{6}$ . Veamos qué está sucediendo gráficamente:



Recordemos nuestra meta: queremos que  $d(f(x), L) < \frac{1}{2}$ . Gráficamente, podemos pensar en la condición  $|f(x) - L| < \frac{1}{2}$  como pedir que el gráfico de la función esté en la banda horizontal señalada en la figura anterior. Podemos ver que mientras los valores de  $x$  estén lo suficientemente cerca de 1 esto es cierto. De hecho la condición de cercanía  $d(x, 1) < \frac{1}{6}$  se transforma visualmente a estar en la banda vertical.

Entonces podemos resumir nuestro problema desde el punto de vista gráfico de la siguiente manera: dada una banda horizontal de cualquier ancho, centrada en 2, podemos encontrar una banda vertical de manera que todos los puntos en la banda vertical tengan imágenes dentro de la banda horizontal.

Aunque hemos elegido  $d(f(x), L) < \frac{1}{2}$ , como el límite existe, podríamos elegir la distancia que queramos, siempre y cuando tengamos el cuidado que los valores de  $x$  estén lo suficientemente cerca de 1. Por ejemplo, si queremos que  $d(f(x), L) < \frac{1}{10}$ , basta con que los valores de  $x$  estén a no más de  $\frac{1}{30}$  de 1. (verifíquelo).



En la figura anterior hemos reducido el ancho de la banda horizontal, es decir, hemos pedido que los valores de  $f(x)$  estén aún más cerca de 2. Observamos que, para lograr esto, la banda vertical también debe ser más estrecha. Es decir, si queremos que  $f(x)$  esté más cerca de  $L$ , debemos exigir que  $x$  esté aún más cerca de  $a$ .

Este fenómeno no es particular de este ejemplo: en general, cuanto más pequeña sea la distancia alrededor de  $L$ , más pequeña debe ser la distancia alrededor de  $a$ . De hecho, la idea es que si elegimos **cualquier** distancia  $\varepsilon > 0$ , podemos garantizar que  $d(f(x), 2) < \varepsilon$  siempre y cuando  $x$  esté lo suficientemente cerca de 1, es decir, siempre que exista  $\delta > 0$  tal que, para todo  $x \in A$ , si  $|x - 1| < \delta$ , entonces  $d(f(x), 2) < \varepsilon$ .

En efecto, se puede ver que si queremos que  $d(f(x), 2) = |3x - 3| < \varepsilon$ , entonces basta con pedir que la distancia entre  $x$  y 1 sea menor que  $\frac{\varepsilon}{3}$ , es decir,  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Veamos por

qué. Asuma que  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Entonces:

$$\frac{-\varepsilon}{3} < x - 1 < \frac{\varepsilon}{3}$$

Si sumamos 1 en la desigualdad tenemos que:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\varepsilon}{3} < x < 1 + \frac{\varepsilon}{3} &\Rightarrow 3 - \varepsilon < 3x < 3 + \varepsilon \\ &\Rightarrow -\varepsilon < 3x - 3 < \varepsilon \Rightarrow |3x - 3| < \varepsilon \end{aligned}$$

Este argumento muestra que, sin importar qué tan cercanos queramos que los valores de  $f(x)$  sean de 2, siempre podemos elegir valores de  $x$  suficientemente cercanos a 1 para garantizarlo. Si queremos por ejemplo que  $d(f(x), 2) < 0,00001$ , basta con elegir

$$d(x, 1) < \frac{0,00001}{3} = 0,00000333 \dots$$

Vamos a tratar de utilizar la intuición desarrollada en el ejemplo anterior para motivar la definición formal de límite. Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  un punto cercano a  $A$  y  $L \in \mathbb{R}$ . ¿Qué queremos que signifique:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L?$$

Buscamos que esta proposición matemática nos diga que, sin importar la distancia  $\varepsilon > 0$ , podemos hacer que  $d(f(x), L) < \varepsilon$  siempre y cuando  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $a$  (pero no sea  $a$ , recuerde que a los límites no les importa el comportamiento de la función en  $x = a$ ).

Ahora, ¿qué significa estar lo suficientemente cerca de  $a$ ? Cuando decimos “*lo suficientemente cerca*”, queremos decir que **existe** una distancia máxima  $\delta > 0$  tal que, si  $x$  no se aleja de  $a$  más que  $\delta$ , entonces la condición deseada se cumple; es decir, pedimos que  $d(x, a) < \delta$ . Aún mejor, la condición  $x \neq a$  es fácil de expresar en términos de la distancia: observe que  $d(x, a) = 0$  si y solamente si  $x = a$ . Por lo tanto, exigir que  $0 < d(x, a) < \delta$  garantiza que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $a$  y que además  $x \neq a$ .

Si juntamos estas ideas, obtenemos que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A \left( 0 < d(x, a) < \delta \Rightarrow d(f(x), L) < \varepsilon \right),$$

la cual es justamente la definición de límite.

No es una cadena de símbolos artificial: contiene exactamente lo que nuestra intuición nos dice que la existencia del límite debería ser. Dada una distancia  $\varepsilon > 0$  (el ancho de la banda horizontal), existe una distancia  $\delta > 0$  (el ancho de la banda vertical, es decir, qué tan cerca debe estar  $x$  de  $a$ ), de manera que, para todo  $x \in A$ , si  $0 < d(x, a) < \delta$  (es decir, si  $x$  está lo suficientemente cerca de  $a$ , pero  $x \neq a$ ), entonces podemos garantizar que  $d(f(x), L) < \varepsilon$ , es decir, que  $f(x)$  está tan cerca de  $L$  como queramos.

**Definición 4.3.1 — Límite.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  una función y sea  $a \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación de  $A$ . Decimos que el límite de  $f(x)$  cuando  $x$  tiende a  $a$  es  $L$  si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

En este caso escribimos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

Con esta definición, cada vez que estamos escribiendo  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  no estamos “calculando” un valor. Estamos diciendo que una proposición matemática es verdadera. Vamos a demostrar algunos límites utilizando la definición formal. Para ello vamos a discutir la estrategia de demostración. Debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Esta proposición inicia con un “para todo” por lo tanto nos tenemos que dar un  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Acá lo que estamos haciendo es decir: sea  $\varepsilon > 0$  una distancia cualquiera. No tiene nada de especial. Vamos a demostrar que podemos hacer que  $d(f(x), L) < \varepsilon$ , siempre y cuando  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $a$  (pero no  $a$ ). Como  $\varepsilon$  es arbitrario, esto debería de poderse hacer para cualquier distancia.

El segundo cuantificador que existe es un **existe**. Vamos a ver que demostrar este cuantificador es la parte “laboriosa” de una prueba formal de límite. Recuerde que cuando queremos probar un existe, debemos mostrar un elemento que cumple con la condición requerida. Entonces nuestra tarea es encontrar un  $\delta > 0$  de manera que:

$$\forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Como ya hemos discutido, el  $\delta$  depende del  $\varepsilon$ : entre más cerca queramos que estén  $f(x)$  y  $L$ , más cerca deben estar  $x$  y  $a$ . Por lo tanto  $\delta = \delta(\varepsilon)$ . Quiere decir, que el  $\delta$  que encontremos usualmente va a estar en función de  $\varepsilon$ . Lo que es cierto es que  **$\delta$  nunca puede tener  $x$  en su expresión**. La distancia a la cual los elementos están suficientemente cerca de  $a$  ( $\delta$ ) no depende del elemento ( $x$ ).

En el ejemplo que vimos con  $f(x) = 3x - 1$ , vimos que para que  $|f(x) - 2| < \varepsilon$ , entonces  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Acá podemos entonces tomar  $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ . Encontrar el  $\delta$  particular en cada ejercicio va a ser la parte retadora, en especial por que no hay un procedimiento estándar para hacerlo y depende en naturaleza de la función con la que trabajamos.

Para encontrar el  $\delta$  debemos tomar una pausa y pensar en lo que queremos que cumpla: que si  $|x - a| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Note que nosotros tenemos control sobre qué tan cerca van a estar los valores de  $x$  de  $a$ , por eso vamos a llamar al término  $|x - a|$  el término de control: tenemos derecho de hacerlo tan pequeño como queramos. Usando este término de control necesitamos hacer  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Entonces vamos a tener que ver cómo relacionar a  $|f(x) - L|$  con  $|x - a|$ . Todo este proceso ocurre fuera de la demostración.

Una vez que hemos encontrado a  $\delta$ , entonces hay que demostrar que satisface la condición:

$$\forall x \in A \ (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Vamos a tomar un  $x \in A$  fijo y arbitrario y vamos a asumir que  $0 < |x - a| < \delta$ . Usando esto como hipótesis y las ideas desarrolladas en la búsqueda de  $\delta$ , vamos a demostrar que  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Como  $x$  se eligió de manera arbitraria, esto nos va a demostrar que la implicación es verdadera para todo  $x \in A$ .

Vamos a resumir todo esto en el siguiente esquema de demostración:

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $|x - a| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x - a|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|f(x) - L| < \varepsilon$ ;
- Relacionamos a  $|f(x) - L|$  con el término de control. Usamos esto para encontrar a  $\delta$  como una función de  $\varepsilon$  (que nunca puede incluir a  $x$ ).

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in A \ (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta = \delta(\varepsilon)$  (el  $\delta$  encontrado en la pausa). Para este  $\delta$  hay que demostrar que:

$$\forall x \in A \ (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - a| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

⋮

(acá argumentamos por qué  $|f(x) - L| < \varepsilon$  usando que  $|x - a| < \delta$ )

⋮

Como  $x \in A$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in A$ ,  $x \neq a$ . Esto demuestra que  $\delta$  cumple con la condición requerida. Finalmente, como  $\varepsilon > 0$  es arbitrario, esto es cierto para cualquier  $\varepsilon > 0$ . ■

Veamos este tipo de argumento con algunos ejercicios resueltos. En cada ejercicio, la persona lectora puede ver cómo hay que utilizar información de la función para poder encontrar el  $\delta$  adecuado. Una vez que se tiene  $\delta$ , el resto de la prueba es una formalidad.



### ■ Ejemplo 4.3.2 Ejercicio resuelto.

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5$ .

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |(2x + 3) - 5| < \varepsilon).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x - 1| < \delta$ , entonces  $|2x - 2| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x - 1|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|2x - 2| < \varepsilon$ ;
- Necesitamos relacionar a  $|2x - 2|$  con  $|x - 1|$ . En este caso es sencillo ver cómo hacerlo.

$$|2x - 2| = |2(x - 1)| = |2| \cdot |x - 1| = 2|x - 1|$$

Si  $|x - 1| < \delta$ , entonces:

$$|2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta$$

y queremos que  $|2x - 2| < \varepsilon$ . Entonces bastaría con que  $2\delta < \varepsilon$ , es decir, con que  $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$ . Podemos entonces tomar  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ .

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |2x - 2| < \varepsilon).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta := \frac{\varepsilon}{2}$ . Para este  $\delta$  hay que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R}; (0 < |x - 1| < \delta = \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |2x - 2| < \varepsilon)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - 1| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|2x - 2| < \varepsilon$ . Note que:

$$|2x - 2| = |2(x - 1)| = |2| \cdot |x - 1| = 2|x - 1| < 2\delta = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2}$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $x \in \mathbb{R}$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ . Esto demuestra que  $\delta$  cumple con la condición requerida. Finalmente, como  $\varepsilon > 0$  es arbitrario, esto es cierto para cualquier  $\varepsilon > 0$ . ■

### ■ Ejemplo 4.3.3 Ejercicio resuelto.

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3) = 1$ .

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow |(x^2 - 3) - 1| < \varepsilon).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x - 2| < \delta$ , entonces  $|x^2 - 4| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x - 2|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|x^2 - 4| < \varepsilon$ ;
- Necesitamos relacionar a  $|x^2 - 4|$  con  $|x - 2|$ . En este caso lo podemos lograr via factorización:

$$|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2||x + 2|$$

Note que uno de estos dos factores ya está controlado (el  $|x - 2|$  es nuestro término de control.) Basta entonces con controlar a  $|x + 2|$ . Recuerde que nosotros podemos hacer a  $\delta$  tan pequeño como se quiera. En particular, podríamos imponer una primera condición en  $\delta$ :  $\delta < 1$ . En este caso:

$$|x - 2| < 1 \Rightarrow -1 < x - 2 < 1 \Rightarrow -3 < x + 2 < 5 \Rightarrow |x + 2| < 5$$

Esto nos da control sobre  $|x + 2|$ . Al final del día, queremos que  $|x - 2||x + 2| < \varepsilon$ . Como  $|x - 2| < \delta$  y  $|x + 2| < 5$ , entonces

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < \delta \cdot 5 = 5\delta$$

Entonces bastaría con que  $5\delta < \varepsilon$ , es decir, con que  $\delta < \frac{\varepsilon}{5}$ . Esto nos da una segunda condición para  $\delta$ . Vamos a resumir esto:

Si  $|x - 2| < 1$ , entonces podemos garantizar que  $|x + 2| < 5$ , y una vez que tenemos esto, si  $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$ , entonces podemos garantizar que  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ . ¿quién es entonces nuestro  $\delta$ ? Necesitamos que ambas condiciones se cumplan simultáneamente. Por lo tanto, definimos

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}.$$

(ver Observación 1 después del ejercicio resuelto.)

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow |x^2 - 4| < \varepsilon).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta := \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$ . Para este  $\delta$  hay que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R}; (0 < |x - 2| < \delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\} \Rightarrow |x^2 - 4| < \varepsilon)$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - 2| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|x^2 - 4| < \varepsilon$ . Observe primero que  $|x - 2| < \delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\} \leq 1$ , por lo tanto:

$$-1 < x - 2 < 1 \Rightarrow -5 < x + 2 < 5 \Rightarrow |x + 2| < 5$$

Se sigue que:

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2|$$

Por otra parte,  $|x - 2| < \delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\} \leq \frac{\varepsilon}{5}$ . De acá podemos entonces ver que:

$$|x^2 - 4| < 5|x - 2| < 5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $x \in \mathbb{R}$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \neq 2$ . Esto demuestra que  $\delta$  cumple con la condición requerida. Finalmente, como  $\varepsilon > 0$  es arbitrario, esto es cierto para cualquier  $\varepsilon > 0$ . ■

Veamos dos observaciones sobre el ejercicio anterior:

**Observación 1.** En este ejemplo en particular, hemos necesitado imponer dos condiciones sobre  $\delta$ . Veamos con una analogía por qué hemos elegido al mínimo. Suponga que hay un puesto de helados y se cumplen las siguientes condiciones:

- i.) Todas las personas que están a menos de 100 metros reciben un 50% de descuento.
- ii.) Todas las personas que están a menos de 50 metros reciben un helado gratis.

Si queremos cumplir ambas condiciones simultáneamente, entonces debemos satisfacer:

$$\text{distancia} < 100 \quad \text{y} \quad \text{distancia} < 50.$$

Esto equivale a exigir que  $\text{distancia} < \min\{100, 50\} = 50$ . De manera análoga, en las demostraciones  $\varepsilon$ - $\delta$ , cuando aparecen varias restricciones sobre  $\delta$ , es necesario que todas se cumplan simultáneamente. Por esta razón, se elige

$$\delta = \min\{\text{restricción 1}, \text{restricción 2}\},$$

ya que esto garantiza automáticamente que todas las condiciones se satisfacen.

En el ejemplo anterior, por ejemplo si queremos que  $|f(x) - 1| < 100$ , entonces:

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\} = \min\{1, 20\} = 1$$

por lo tanto basta con que  $|x - 2| < 1$ . Por otra parte, si queremos que  $|f(x) - 1| < 0,5$ , entonces:

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\} = \min\{1, 0,1\} = 0,1$$

entonces pedimos que las  $x$  estén en el intervalo  $(1,9, 2,1)$ .

**Observación 2.** Nosotros empezamos pidiendo que  $\delta < 1$  como primera restricción. Sin embargo, este es nuestro término de control y podemos imponer cualquier condición que queramos. Por ejemplo, pudimos empezar el ejercicio asumiendo que  $\delta < 2$ , en cuyo caso  $|x - 2| < 2$  y así:

$$|x - 2| < 2 \Rightarrow -2 < x - 2 < 2 \Rightarrow 0 < x + 2 < 4 \Rightarrow |x + 2| < 4$$

por lo que necesitaríamos que  $\delta := \min\left\{2, \frac{\varepsilon}{4}\right\}$ . Esto muestra que el valor de  $\delta$  no es único; cualquier elección que satisfaga las condiciones es válida para la demostración.

#### ■ Ejemplo 4.3.4 — Funciones racionales. Ejercicio resuelto.

---

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x-3} = -\frac{1}{4}$ .

---

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\} \left( 0 < |x + 1| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon \right).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x + 1| < \delta$ , entonces  $\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x + 1|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon$ ;
- Necesitamos relacionar a  $\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right|$  con  $|x + 1|$ . Trabajamos algebraicamente:

$$\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| = \left| \frac{4(x+2) + (x-3)}{4(x-3)} \right| = \left| \frac{5x+5}{4(x-3)} \right| = \frac{5|x+1|}{4|x-3|}.$$

En este caso ya tenemos control sobre el numerador:  $|x + 1| < \delta$  es justamente el término de control. Por otra parte, necesitamos controlar el denominador. Es importante recalcar que necesitamos ahora algo **más pequeño que**  $|x - 3|$ , pues eventualmente tomaremos recíprocos.

Como podemos hacer a  $\delta$  tan pequeño como queramos, imponemos una primera condición:  $\delta < 1$ . En este caso:

$$|x + 1| < 1 \Rightarrow -1 < x + 1 < 1 \Rightarrow -5 < x - 3 < -3 \Rightarrow |x - 3| > 3.$$

Entonces:

$$\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| = \frac{5|x+1|}{4|x-3|} < \frac{5|x+1|}{4 \cdot 3} = \frac{5|x+1|}{12} < \frac{5\delta}{12}$$

Como queremos que  $\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon$  bastaría con que  $\frac{5\delta}{12} < \varepsilon$ , es decir,  $\delta < \frac{12\varepsilon}{5}$ . Esto nos da una segunda condición en  $\delta$ , por lo tanto:

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{12\varepsilon}{5} \right\}$$

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\} \left( 0 < |x + 1| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon \right).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta := \min \{1, \frac{12\varepsilon}{5}\}$ . Para este  $\delta$  hay que demostrar que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\} \left( 0 < |x + 1| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon \right).$$

Sea  $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x + 1| < \delta$ . Hay que demostrar que  $\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \varepsilon$ .

Observe que  $|x + 1| < \delta = \min \left\{ 1, \frac{12\varepsilon}{5} \right\} \leq 1$ , por lo tanto se tiene que  $|x - 3| > 3$  y así  $\frac{1}{|x-3|} < \frac{1}{3}$  (ver Pausa). Por lo tanto:

$$\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| = \frac{5|x+1|}{4|x-3|} < \frac{5|x+1|}{12}.$$

Además,  $|x + 1| < \delta = \min \left\{ 1, \frac{12\varepsilon}{5} \right\} \leq \frac{12\varepsilon}{5}$ . Con esto:

$$\left| \frac{x+2}{x-3} + \frac{1}{4} \right| < \frac{5|x+1|}{12} < \frac{5 \cdot \frac{12\varepsilon}{5}}{12} = \varepsilon$$

que es lo que se quería demostrar. Esto demuestra la implicación para todo  $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ , lo cual prueba que  $\delta$  cumple con la condición requerida. Como  $\varepsilon$  es arbitrario, el resultado es verdadero para todo  $\varepsilon > 0$ . ■

#### ■ Ejemplo 4.3.5 Ejercicio resuelto.

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) = 0$ .

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} (0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x - 4| < \delta$ , entonces  $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x - 4|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ ;
- Necesitamos relacionar a  $|\sqrt{x} - 2|$  con  $|x - 4|$ . Para esto racionalizamos:

$$|\sqrt{x} - 2| = \left| \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} + 2} \right| = \frac{|x - 4|}{|\sqrt{x} + 2|} = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2}.$$

pues  $\sqrt{x} + 2 > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ . Ya tenemos el término de control en el numerador. Basta entonces con controlar el denominador. Acá vamos a recordar que para todo  $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ,  $\sqrt{x} \geq 0$ , por lo tanto  $\sqrt{x} + 2 \geq 2$ . Tomando recíprocos vemos que  $\frac{1}{\sqrt{x} + 2} < \frac{1}{2}$ . Así:

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{|x - 4|}{2} < \frac{\delta}{2}$$

Queremos que  $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ . Entonces bastaría con que  $\frac{\delta}{2} < \varepsilon$ , es decir, con que  $\delta < 2\varepsilon$  lo cual nos da una condición en  $\delta$ . Tomemos  $\delta := 2\varepsilon$ .

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} (0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta := 2\varepsilon$ . Para este  $\delta$  hay que demostrar que

$$\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} \left( 0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - 2| < \varepsilon \right).$$

Sea  $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - 4| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$ .

Como  $|x - 4| < \delta = 2\varepsilon$ , se tiene que:

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{|x - 4|}{2} < \frac{\delta}{2} \leq \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Esto demuestra la implicación para todo  $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$  y así  $\delta$  cumple con la condición requerida. Como  $\varepsilon$  es arbitrario, el resultado se sigue para todo  $\varepsilon > 0$ . ■

#### ■ Ejemplo 4.3.6 Ejercicio resuelto.

---

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(x) = 0$ .

---

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \left( 0 < |x| < \delta \Rightarrow |x \sin(x)| < \varepsilon \right).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x| < \delta$ , entonces  $|x \sin(x)| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|x \sin(x)| < \varepsilon$ ;
- Necesitamos relacionar a  $|x \sin(x)|$  con  $|x|$ . Note que:

$$|x \sin(x)| = |x| \cdot |\sin(x)| \leq |x|$$

donde hemos usado que  $-1 \leq \sin(x) \leq 1$  para todo  $x \in \mathbb{R}$  y por lo tanto  $|\sin(x)| \leq 1$ . Como  $|x| < \delta$ , se sigue que:

$$|x \sin(x)| < \delta.$$

Para garantizar que  $|x \sin(x)| < \varepsilon$ , basta con pedir que  $\delta < \varepsilon$ . Por lo tanto podemos tomar  $\delta = \varepsilon$ .

*Demostración.* Hay que demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \ (0 < |x| < \delta \Rightarrow |x \sin(x)| < \varepsilon).$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome  $\delta := \varepsilon$ . Hay que demostrar que este  $\delta$  satisface:

$$\forall x \in \mathbb{R} \ (0 < |x| < \delta \Rightarrow |x \sin(x)| < \varepsilon).$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|x \sin(x)| < \varepsilon$ . Note que:

$$|x \sin(x)| = |x| \cdot |\sin(x)| \leq |x| < \delta = \varepsilon$$

que es lo que se quería probar. Como  $x$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in \mathbb{R}$ , demostrando que  $\delta$  cumple con la condición requerida. Como  $\varepsilon$  es arbitrario, el resultado se sigue para todo  $\varepsilon > 0$ . ■

#### ■ Ejemplo 4.3.7 Ejercicio resuelto.

Considere la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x < 1, \\ x^2 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ .

En este caso debemos demostrar que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \ (0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon).$$

*Pausa.* Queremos encontrar un  $\delta > 0$  de manera que cuando  $0 < |x - 1| < \delta$ , entonces  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ .

- Término de control:  $|x - 1|$ ;
- ¿Qué queremos?:  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ ;
- Como la función está definida por partes, debemos considerar dos casos:

**Caso 1:**  $x < 1$ . En este caso  $f(x) = 2x - 1$ , entonces:

$$|f(x) - 1| = |2x - 2| = 2|x - 1|.$$



Si  $|x - 1| < \delta$ , entonces:

$$|f(x) - 1| < 2\delta.$$

Para garantizar que  $|f(x) - 1| = |2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta$ , basta pedir que  $2\delta < \varepsilon \Rightarrow \delta < \frac{\varepsilon}{2}$ .

**Caso 2:**  $x \geq 1$ . En este caso  $f(x) = x^2$ , entonces queremos que  $|f(x) - 1| = |x^2 - 1| < \varepsilon$ . Note que:

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|$$

y ya tenemos control sobre  $|x - 1|$ , entonces nos falta controlar  $|x + 1|$ . Necesitamos controlar  $|x + 1|$ . Como podemos hacer a  $\delta$  tan pequeño como queramos, imponemos que  $\delta < 1$ . Entonces:

$$|x - 1| < 1 \Rightarrow 0 < x < 2 \Rightarrow 1 < x + 1 < 3 \Rightarrow |x + 1| < 3.$$

Se sigue que:

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1| < 3\delta$$

entonces para garantizar que  $|x^2 - 1| < \varepsilon$  basta con que  $3\delta < \varepsilon$ , es decir  $\delta < \frac{\varepsilon}{3}$ .

Si seguimos el rastro, hemos puesto tres condiciones en  $\delta$ , por lo tanto tomamos:

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{3} \right\}.$$

Dado que para todo  $\varepsilon$ ,  $\frac{\varepsilon}{3} < \frac{\varepsilon}{2}$ , podemos simplemente tomar:

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{3} \right\}.$$

*Demostración.* Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Tome

$$\delta := \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{3} \right\}.$$

Vamos a demostrar que  $\delta$  satisface:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon).$$

Sea  $x \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - 1| < \delta$ . Debemos demostrar que  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ . Consideramos dos casos: **Caso 1:**  $x < 1$ . Note que  $|x - 1| < \delta \leq \frac{\varepsilon}{3} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ . Entonces:

$$|f(x) - 1| = 2|x - 1| < 2\delta \leq 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

que es lo que se quería demostrar.

**Caso 2:**  $x \geq 1$ . Como  $\delta \leq 1$ , se tiene que  $|x - 1| < 1$ , lo cual implica que  $|x + 1| < 3$ . Entonces:

$$|f(x) - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1| < 3\delta$$

Por otra parte,  $|x - 1| < \delta \leq \frac{\varepsilon}{3}$ , y con esto  $|f(x) - 1| < 3\delta < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ , que es lo que se quería demostrar.

En ambos casos se cumple que  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ . Como  $x$  es arbitrario, el resultado se sigue para todo  $x \in \mathbb{R}$ , lo cual demuestra que  $\delta$  satisface la condición requerida. Como  $\varepsilon > 0$  es arbitrario, esto es verdadero para todo  $\varepsilon > 0$ . ■

Veamos ahora como demostrar que un límite no es igual a un valor. Observe que esto no es equivalente a decir que el límite no existe. Para que el límite no exista debemos demostrar que el límite no es igual a ningún valor. Hemos dicho que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Entonces decir que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$  es demostrar que:

$$\neg (\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon))$$

es verdadera. Si negamos los cuantificadores tenemos esta versión equivalente:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x_0 \in A (0 < |x_0 - a| < \delta \wedge |f(x_0) - L| \geq \varepsilon_0)$$

Esta proposición nos dice que existe una distancia  $\varepsilon_0 > 0$  tal que, sin importar qué tan pequeño tomemos  $\delta > 0$ , siempre podemos encontrar un punto  $x_0 \in A$  con  $0 < |x_0 - a| < \delta$  pero para el cual

$$|f(x_0) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Es decir, hay una banda horizontal alrededor de  $L$  de radio  $\varepsilon_0$  tal que, por más cerca que estemos de  $a$ , siempre aparecen valores de la función que quedan fuera de esa banda. En otras palabras, no podemos “encerrar” a la función alrededor de  $L$ , por más que nos acerquemos a  $a$ .

#### ■ Ejemplo 4.3.8 Ejemplo resuelto

Considere la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

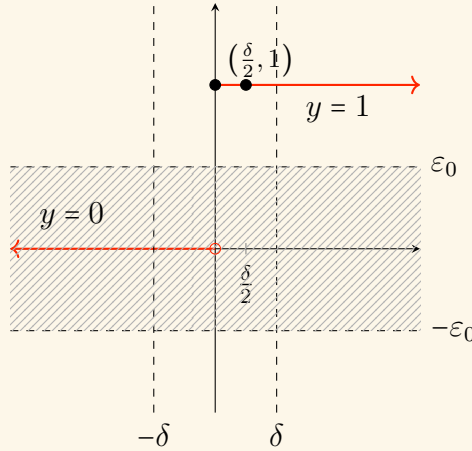
$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 0$ .

Queremos demostrar que:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x_0 \in \mathbb{R} (0 < |x_0| < \delta \wedge |f(x_0)| \geq \varepsilon_0).$$

Observe que la demostración tiene un existe, por lo tanto tenemos que pensar cuidadosamente lo que queremos que  $\varepsilon_0$  haga. Estamos buscando un valor  $\varepsilon_0 > 0$  de manera que sin importar qué tan cerca de  $a$  pidamos a los valores de  $x_0$ , siempre la imagen de alguno se va a escapar de la banda.



Viendo este gráfico de la función, vemos que en general podríamos elegir cualquier banda de radio  $\varepsilon_0 < 1$ , pues la parte derecha del gráfico siempre se va a salir de la banda en este caso. Acá podríamos tomar  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ .

*Demostración.* Tome  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$  y sea  $\delta > 0$  fijo y arbitrario. Debemos encontrar un  $x_0 \in \mathbb{R}$  de manera que  $0 < |x_0| < \delta$  y  $|f(x_0)| \geq \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ . Tome  $x_0 = \frac{\delta}{2}$ . Vamos a demostrar que  $x_0$  cumple con las dos condiciones requeridas:

i.)  $|x_0| < \delta$ . Observe que  $\frac{\delta}{2} > 0$  por lo tanto  $x_0 = |x_0|$  y además

$$0 < \frac{\delta}{2} = |x_0| < \delta$$

ii.)  $|f(x_0)| \geq \varepsilon_0$ . Note que  $x_0 = \frac{\delta}{2} > 0$ , entonces:

$$f(x_0) = f\left(\frac{\delta}{2}\right) = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0$$

Esto nos muestra que  $x_0$  satisface las condiciones requeridas. Como  $\delta$  es arbitrario, esto debe ser cierto para todo  $\delta > 0$ , lo cual muestra que  $\varepsilon_0$  funciona. ■

#### 4.4 Propiedades de los límites

En esta sección vamos a demostrar algunas propiedades de los límites, usando la definición formal. Empezamos demostrando que cuando el límite existe es único, es decir si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$  entonces  $L = M$ . Observe que esto tiene todo el sentido del mundo. Si  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow a$ , esperamos que  $f(x)$  esté arbitrariamente cerca de  $L$ , pero por la misma razón debería estar arbitrariamente cerca de  $M$ . Se sigue entonces que  $L$  está tan cerca como se desee de  $M$ , lo cual sucede únicamente si  $L = M$ .

Aunque la intuición es clara vamos a ver cómo se ve esto en un argumento formal.

**Teorema 4.4.1 — Unicidad de los límites.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación de  $A$ . Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$ , entonces  $L = M$

*Demostración.* Asuma a manera de contradicción, que  $L \neq M$ . Sin pérdida de generalidad también podemos asumir que  $L < M$ . Sea  $\varepsilon_0 = \frac{M-L}{2} > 0$ . Como  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  entonces podemos asumir que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Esto es cierto para todo  $\varepsilon > 0$ , por lo tanto debe ser cierto para  $\varepsilon_0$ , es decir, existe  $\delta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - L| < \frac{M-L}{2}$ .

Por otra parte,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$  entonces también podemos asumir que:

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \beta \Rightarrow |f(x) - M| < \alpha)$$

Esto es cierto para cualquier  $\alpha > 0$ , en particular para  $\alpha = \varepsilon_0$ . Por lo tanto existe  $\beta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|f(x) - M| < \frac{M-L}{2}$ .

Sea  $\eta = \min\{\delta, \beta\}$ . Si  $x \in A$  y si  $0 < |x - a| < \eta$ , entonces se cumple que  $|f(x) - L| < \frac{M-L}{2}$  y que  $|f(x) - M| < \frac{M-L}{2}$  (¿por qué?). Pero entonces

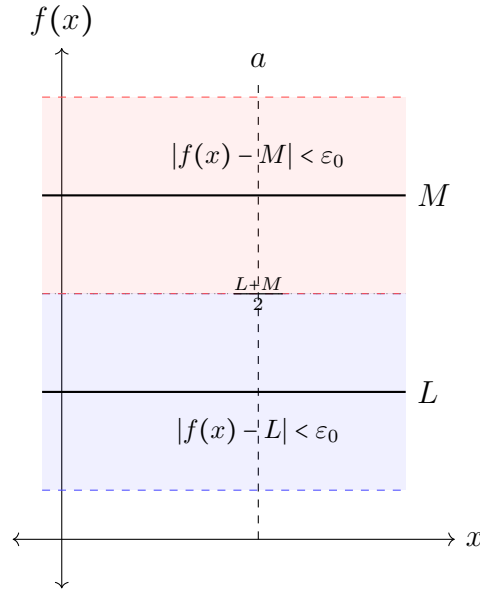
$$|f(x) - L| < \frac{M-L}{2} \Rightarrow \frac{L-M}{2} < f(x) - L < \frac{M-L}{2} \Rightarrow \frac{3L-M}{2} < f(x) < \frac{M+L}{2}$$

$$|f(x) - M| < \frac{M-L}{2} \Rightarrow \frac{L-M}{2} < f(x) - M < \frac{M-L}{2} \Rightarrow \frac{L+M}{2} < f(x) < \frac{3M-L}{2}$$

de donde podemos ver que:

$$\frac{L+M}{2} < f(x) < \frac{L+M}{2}$$

una contradicción. Concluya que  $L = M$ . ■



Acá podemos ver lo que nos está diciendo la contradicción. Si  $0 < |x - a| < \eta$ , entonces  $f(x)$  debe estar en la banda roja, por lo que  $f(x) > \frac{L+M}{2}$ . Por otra parte,  $f(x)$  debe al mismo tiempo estar en la banda azul, y por lo tanto  $f(x) < \frac{L+M}{2}$ . Esto es imposible, ya que no existe ningún número real que sea simultáneamente mayor y menor que  $\frac{L+M}{2}$ .

En el siguiente teorema vamos a probar que si una función se mantiene siempre por encima de un eje horizontal, cualquier límite también se mantiene sobre el eje horizontal. Esta condición ya la hemos explorado intuitivamente en el Ejercicio 3.16, y ahora lo vamos a formalizar:

**Teorema 4.4.2 — Orden.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) \geq C$  para todo  $x \in A$ . Si  $\lim_{x \rightarrow a}$  existe, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq C$$

*Demostración.* Asuma a manera de contradicción que  $L < C$ . Sea  $\varepsilon_0 = \frac{C-L}{2} > 0$ . Como  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ , entonces:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Esto es cierto para todo  $\varepsilon > 0$ , en particular para  $\varepsilon_0$ . Por lo tanto existe  $\delta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces:

$$|f(x) - L| < \frac{C - L}{2}$$

De aquí se sigue que:

$$|f(x) - L| < \frac{C - L}{2} \Rightarrow -\frac{C - L}{2} < f(x) - L < \frac{C - L}{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow L - \frac{C-L}{2} &< f(x) < L + \frac{C-L}{2} \\ \Rightarrow \frac{3L-C}{2} &< f(x) < \frac{L+C}{2} \end{aligned}$$

En particular,

$$f(x) < \frac{L+C}{2} < \frac{2C}{2} = C$$

puesto que  $L < C$ . Pero note que esto es una contradicción a la hipótesis que establece que  $f(x) \geq C$  para todo  $x \in A$ . Concluya que  $L \geq C$ . ■

Ahora nos vamos a centrar en demostrar algunas de las propiedades que hemos venido utilizando sobre límites, en especial las que involucran al álgebra de límites. En su momento simplemente utilizamos los teoremas, acá queremos demostrarlos.

**Proposición 4.4.3 — Linealidad de los límites.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$ .

(a) para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x))$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda L$$

(b)  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)]$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$$

Vamos a demostrar (b) y dejamos (a) como ejercicio para el lector (ver Ejercicio 4.39). Antes de iniciar la demostración, vamos a tratar de pensar en lo que queremos demostrar para tener una estrategia.

Por hipótesis  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ , por lo tanto:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon) \quad (1)$$

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \beta \Rightarrow |g(x) - M| < \alpha) \quad (2)$$

Queremos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$$

es decir, deseamos probar que:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (L + M)| < \varphi)$$

Como queremos demostrar un existe, nos tomamos el tiempo para encontrar el  $\psi$  correcto con una pausa.

*Pausa.* Sabemos que si elegimos a  $|x - a|$  lo suficientemente pequeño, podemos hacer que  $|f(x) - L|$  y que  $|g(x) - M|$  se hagan tan pequeños como nosotros ocupemos. Estos son nuestros términos de control adicionales a  $|x - a|$ .

Queremos que  $|(f(x) + g(x) - (L + M))| < \varphi$ , entonces debemos relacionar esto con los términos de control. Note que:

$$|(f(x) + g(x) - (L + M))| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

donde hemos utilizado desigualdad triangular. Así:

$$|(f(x) + g(x) - (L + M))| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon + \alpha$$

por lo tanto bastaría con que  $\varepsilon + \alpha < \varphi$ . Cualquier combinación que haga esto nos va a servir. Para hacer el cálculo más sencillo, asumamos que  $\varepsilon = \alpha$  (lo cual no pierde generalidad, simplemente nos simplifica el procedimiento). Entonces  $2\varepsilon < \varphi$  de donde vemos que  $\varepsilon < \frac{\varphi}{2}$ . Como  $\alpha = \varepsilon$ , entonces  $\alpha < \frac{\varphi}{2}$ . Esto nos dice que necesitamos un  $\psi$  que haga que simultáneamente  $|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2}$  y  $|g(x) - M| < \frac{\varphi}{2}$ . Vamos a construirlo.

La hipótesis (1) es verdadera para todo  $\varepsilon > 0$ , en particular es verdadera si tomamos  $\varepsilon = \frac{\varphi}{2}$ , i.e, existe  $\delta > 0$  tal que para toda  $x \in A$ , si  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2}$ .

Por otra parte, la hipótesis (2) es verdadera para todo  $\alpha > 0$ , en particular es verdadera si tomamos  $\alpha = \frac{\varphi}{2}$ , i.e, existe  $\beta > 0$  tal que para toda  $x \in A$ , si  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|g(x) - M| < \frac{\varphi}{2}$ .

Como ocupamos que ambas condiciones se cumplan simultáneamente, vamos a pedir  $\psi = \min\{\delta, \beta\}$ .

*Demostración.* Queremos demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$ , es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (L + M)| < \varphi)$$

Sea  $\varphi > 0$  fijo y arbitrario. Debemos encontrar un  $\psi > 0$  que cumpla la condición requerida.

Por hipótesis  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ , por lo tanto:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon) \quad (1)$$

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \beta \Rightarrow |g(x) - M| < \alpha) \quad (2)$$

Por (1), tomando  $\varepsilon = \frac{\varphi}{2}$ , existe  $\delta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces:

$$|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2}.$$

Por (2), tomando  $\alpha = \frac{\varphi}{2}$ , existe  $\beta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces:

$$|g(x) - M| < \frac{\varphi}{2}.$$

Tome  $\psi = \min\{\delta, \beta\}$ . Hay que demostrar que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \psi$ , entonces  $|(f(x) + g(x)) - (L + M)| < \varphi$ . Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario y asuma que  $0 < |x - a| < \psi$ . Note que:

$$0 < |x - a| < \psi \leq \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varphi}{2}$$

$$0 < |x - a| < \psi \leq \beta \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{\varphi}{2}$$

Ahora observe que:

$$|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varphi}{2} + \frac{\varphi}{2} = \varphi$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $x \in A$  es arbitrario, concluya que la implicación es verdadera para todo  $x \in A$ , probando que  $\psi$  satisface la condición requerida. Como  $\varphi > 0$  es arbitrario, concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M.$$

■

**Proposición 4.4.4 — Producto de los límites.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$  donde  $L, M \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM$$

Igual que en la demostración anterior, antes de iniciar vamos a analizar qué es lo que queremos demostrar y diseñar una estrategia.

Por hipótesis  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ , por lo tanto:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon) \quad (1)$$

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \beta \Rightarrow |g(x) - M| < \alpha) \quad (2)$$

Queremos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM,$$

es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \varphi).$$

Como queremos demostrar un existe, nos tomamos el tiempo para encontrar el  $\psi$  correcto con una pausa. En este caso sabemos que podemos hacer a  $|f(x) - L|$  y a  $|g(x) - M|$  tan pequeños como se quiera, por lo tanto estos son nuestros términos de



control, al igual que  $|x - a|$ .

*Pausa.* Queremos relacionar  $|f(x)g(x) - LM|$  con los términos de control. No podemos utilizar directamente la desigualdad triangular como en el teorema anterior, sin embargo note que:

$$\begin{aligned} f(x)g(x) - LM &= f(x)g(x) + (Mf(x) - Mf(x)) - LM = (f(x)g(x) - Mf(x)) + (Mf(x) - LM) \\ &= f(x)(g(x) - M) + M(f(x) - L), \end{aligned}$$

por lo tanto usando desigualdad triangular vemos que:

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x)||g(x) - M| + |M||f(x) - L|.$$

Si elegimos a  $|x - a|$  lo suficientemente pequeño, entonces  $|g(x) - M| < \alpha$  y  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Así:

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x)|\alpha + |M|\varepsilon$$

Note que para que  $|f(x)g(x) - LM| < \varphi$  bastaría entonces con que  $|f(x)|\alpha < \frac{\varphi}{2}$  y que  $|M|\varepsilon < \frac{\varphi}{2}$ .

- Para que  $|M|\varepsilon < \frac{\varphi}{2}$  basta con que  $\varepsilon < \frac{\varphi}{2|M|}$ . Sin embargo esto funciona únicamente en el caso en que  $M \neq 0$ . Vamos a dejar como ejercicio al lector demostrar este teorema en el caso en que  $M = 0$ . Note que en este caso el argumento se simplifica (ver Ejercicio 4.40).
- Si intentamos lo mismo para  $|f(x)|\alpha < \frac{\varphi}{2}$  tendríamos que  $\alpha < \frac{\varphi}{2|f(x)|}$ . Sin embargo recuerde que esto es prohibido, pues no puede existir dependencia de  $x$ . Necesitamos hacer algo para evitar tener  $x$  en la expresión. Como  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ , podemos hacer que  $f(x)$  esté tan cerca de  $L$  como queramos. En particular, podemos asumir que  $|f(x) - L| < 1$  al elegir  $x$  lo suficientemente cerca de  $a$ . Por la desigualdad triangular:

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| = |(f(x) - L) + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$$

Note que esto ya no depende de  $x$ . Con esto:

$$|f(x)|\alpha < (1 + |L|)\alpha < \frac{\varphi}{2}$$

y entonces tenemos que  $\alpha < \frac{\varphi}{2(1+|L|)}$ .

Por (1), tomando  $\varepsilon = 1$ , existe  $\delta_1 > 0$  de manera que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta_1$ , entonces  $|f(x) - L| < 1$ .

Por (1), tomando  $\varepsilon = \frac{\varphi}{2|M|}$ , existe  $\delta_2 > 0$  de manera que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta_2$ , entonces  $|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2|M|}$ .

Por (2) tomando  $\alpha = \frac{\varphi}{2(1+|L|)}$ , existe un  $\beta > 0$  de manera que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|g(x) - M| < \frac{\varphi}{2(1+|L|)}$ .

Todo esto nos lleva a definir  $\psi := \min\{\delta_1, \delta_2, \beta\}$ .

*Demostración.* Queremos demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM$  donde  $M \neq 0$ , es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \varphi).$$

Sea  $\varphi > 0$  fijo y arbitrario.

Por (1), tomando  $\varepsilon = 1$ , existe  $\delta_1 > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta_1$ , entonces  $|f(x) - L| < 1$ . Además tomando  $\varepsilon = \frac{\varphi}{2|M|}$  vemos que existe  $\delta_2 > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta_2$ , entonces  $|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2|M|}$ .

Por (2), tomando  $\alpha = \frac{\varphi}{2(|L|+1)}$ , existe  $\beta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|g(x) - M| < \alpha$ .

Tome  $\psi = \min\{\delta_1, \delta_2, \beta\}$ . Debemos demostrar que este  $\psi$  cumple que:

$$\forall x \in A (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \varphi)$$

Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - a| < \psi$ . Hay que demostrar que  $|f(x)g(x) - LM| < \varphi$ . Observe que:

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x)||g(x) - M| + |M||f(x) - L|$$

Como  $0 < |x - a| < \psi \leq \delta_1$ ,  $|f(x) - L| < 1$ . Así  $|f(x)| < 1 + |L|$ . Por lo tanto:

$$|f(x)g(x) - LM| \leq (1 + |L|)|g(x) - M| + |M||f(x) - L|$$

Ahora, como  $0 < |x - a| < \psi \leq \delta_2$ ,  $|f(x) - L| < \frac{\varphi}{2|M|}$  y como  $0 < |x - a| < \psi \leq \beta$ ,  $|g(x) - M| < \frac{\varphi}{2(1+|L|)}$ . Con esto:

$$|f(x)g(x) - LM| < (1 + |L|)|g(x) - M| + |M||f(x) - L| < (1 + |L|)\frac{\varphi}{2(1+|L|)} + |M| \cdot \frac{\varphi}{2|M|} = \varphi$$

Como  $x \in A$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in A$ , lo cual prueba que  $\psi$  satisface la condición requerida. Finalmente, como  $\varphi > 0$  es arbitrario, concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM.$$

■

**Lema 4.4.5** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  con  $L \neq 0$ . Entonces existe  $\delta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $f(x) \neq 0$ . Además, existe  $C > 0$  tal que:

$$|f(x)| \geq C.$$

*Demostración.* Nuestra hipótesis es que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  con  $L \neq 0$ , es decir:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Como esto es cierto para todo  $\varepsilon > 0$ , en particular es cierto para  $\varepsilon = \frac{|L|}{2} > 0$ . Por lo tanto, existe  $\delta > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - L| < \frac{|L|}{2}$ . Sea  $x \in A$  con  $0 < |x - a| < \delta$ . Usando la desigualdad triangular vemos que:

$$|L| = |L - f(x) + f(x)| \leq |L - f(x)| + |f(x)|,$$

y despejando vemos que:

$$|f(x)| \geq |L| - |f(x) - L|$$

Como  $|f(x) - L| < \frac{|L|}{2}$ , se sigue que:

$$|f(x)| > |L| - \frac{|L|}{2} = \frac{|L|}{2}.$$

En particular, si  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces:

$$|f(x)| \geq \frac{|L|}{2} > 0,$$

lo cual implica que  $f(x) \neq 0$ . Tomando  $C = \frac{|L|}{2}$  se obtiene el resultado. ■

**Proposición 4.4.6 — Recíproco de los límites.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación. Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  con  $L \neq 0$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}.$$

Antes de iniciar la demostración, vamos a analizar qué es lo que queremos demostrar y diseñar una estrategia.

Por hipótesis:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon) \quad (1)$$

Queremos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L},$$

es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A \left( 0 < |x - a| < \psi \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| < \varphi \right).$$

Como queremos demostrar un existe, nos tomamos el tiempo para encontrar el  $\psi$  correcto con una pausa.

*Pausa.* Queremos que  $\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| < \varphi$ . Para esto podemos usar el hecho que  $|f(x) - L|$  se puede hacer tan pequeño como queramos por lo tanto este es nuestro término de control. Note que:

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| = \left| \frac{L - f(x)}{L f(x)} \right| = \frac{|f(x) - L|}{|L| |f(x)|}$$

El numerador ya lo tenemos bajo control, pero aparece un problema nuevo: el denominador contiene  $|f(x)|$ . Por el Lema 4.4.5, sabemos que existe  $\delta_1 > 0$  y una constante  $C > 0$  tal que  $|f(x)| \geq C$  si  $0 < |x - a| < \delta_1$ . Esto nos permite controlar el denominador. Si  $|f(x) - L| < \varepsilon$  tenemos que:

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| = \frac{|f(x) - L|}{|L| |f(x)|} < \frac{\varepsilon}{|L| \cdot C}$$

Como queremos que esto sea más pequeño que  $\varphi$ , basta con que  $\frac{\varepsilon}{|L| \cdot C} < \varphi$ , es decir,  $\varepsilon < C \cdot |L| \cdot \varphi$ .

En la hipótesis (1) podemos tomar  $\varepsilon = C \cdot |L| \cdot \varphi$ . Existe entonces  $\delta_2$  de manera que si  $0 < |x - a| < \delta_2$ , entonces  $|f(x) - L| < \varepsilon$ . Esto nos lleva a definir:

$$\psi = \min\{\delta_1, \delta_2\}$$

*Demostración.* Queremos demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$ , es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A \left( 0 < |x - a| < \psi \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| < \varphi \right).$$

Sea  $\varphi > 0$  fijo y arbitrario. Por el Lema 4.4.5, sabemos que existe  $\delta_1 > 0$  y una constante  $C > 0$  tal que  $|f(x)| \geq C$  si  $0 < |x - a| < \delta_1$ . Por la hipótesis (1) sabemos además que existe  $\delta_2$  de manera que si  $0 < |x - a| < \delta_2$ , entonces  $|f(x) - L| < C \cdot |L| \cdot \varphi$ . Sea  $\psi = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ . Hay que demostrar que este  $\psi$  satisface:

$$\forall x \in A \left( 0 < |x - a| < \psi \Rightarrow \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| < \varphi \right)$$

Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario y asuma que  $0 < |x - a| < \psi$ . Como  $0 < |x - a| < \psi \leq \delta_1$  entonces  $C \leq |f(x)|$ . En particular  $\frac{1}{C} \geq \frac{1}{|f(x)|}$ . Con esto:

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| = \frac{|f(x) - L|}{|L| |f(x)|} \leq \frac{|f(x) - L|}{|L| C}$$

Además, como  $0 < |x - a| < \psi \leq \delta_2$ , entonces  $|f(x) - L| < |L| \cdot C \cdot \varphi$ . Podemos entonces ver que:

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{L} \right| \leq \frac{|f(x) - L|}{|L| \cdot C} < \frac{|L| \cdot C \cdot \varphi}{|L| \cdot C} = \varphi$$

Como  $x \in A$  es arbitrario, la implicación es verdadera para todo  $x \in A$ , demostrando que  $\psi$  satisface la condición requerida. Finalmente, como  $\varphi > 0$  es arbitrario, concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}.$$

■

**Corolario 4.4.7 — Cociente de límites.** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$$

donde  $M \neq 0$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

*Demostración.* Por la Proposición 4.4.6, sabemos que  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{M}$ . Como ya demostramos que el producto de límites es el producto de los límites, concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}.$$

■

Terminamos esta sección demostrando el teorema del sandwich, y como corolario especial demostrando el límite especial para  $\frac{\sin(x)}{x}$  cuando  $x \rightarrow 0$ . En el camino demostramos la desigualdad trigonométrica:

$$|\sin(x)| \leq |x| \leq |\tan(x)|$$

para todo  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

**Teorema 4.4.8 — Teorema del Sándwich.** Sean  $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que:

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \text{para todo } x \in A \text{ cercano a } a \text{ con } x \neq a,$$

y que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

Antes de iniciar la demostración, analizamos qué queremos probar y diseñamos una estrategia.

Por hipótesis:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A \ (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon) \quad (1)$$

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A \ (0 < |x - a| < \beta \Rightarrow |h(x) - L| < \alpha) \quad (2)$$

Queremos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L,$$

es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A \ (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |g(x) - L| < \varphi).$$

*Pausa.* Queremos que  $|g(x) - L| < \varphi$ , lo cual es equivalente a:

$$L - \varphi < g(x) < L + \varphi.$$

Sabemos que  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , por lo que basta garantizar que:

$$L - \varphi < f(x) \quad \text{y} \quad h(x) < L + \varphi.$$

Sabemos que tenemos control sobre  $|f(x) - L|$  y  $|h(x) - L|$ . Si  $|f(x) - L| < \varphi$ , entonces  $-\varphi < f(x) - L < \varphi$ . Centrémonos en la primera desigualdad. Si sumamos  $L$  tenemos que  $L - \varphi < f(x)$  que es justamente lo que ocupamos. Entonces podemos tomar  $\varepsilon = \varphi$  en (1), lo cual nos da un  $\delta > 0$  de manera que si  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - L| < \varphi$ .

De la misma manera, si  $|h(x) - L| < \varphi$ , entonces  $-\varphi < h(x) - L < \varphi$ . Ahora veamos la segunda desigualdad. Note que al sumar  $L$  tenemos que  $h(x) < L + \varphi$  que es lo que queremos. Por lo tanto tomamos  $\alpha = \varphi$  en (2) y obtenemos un  $\beta > 0$  de manera que si  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|h(x) - L| < \varphi$ .

Definimos entonces  $\psi = \min\{\delta, \beta\}$ .

*Demostración.* Queremos demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ , es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A \ (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |g(x) - L| < \varphi).$$

Sea  $\varphi > 0$  fijo y arbitrario. Por (1), tomando  $\varepsilon = \varphi$ , existe  $\delta > 0$  tal que si  $0 < |x - a| < \delta$ , entonces  $|f(x) - L| < \varphi$ . En particular  $L - \varphi < f(x)$ .

Por (2), tomando  $\alpha = \varphi$ , existe  $\beta > 0$  tal que si  $0 < |x - a| < \beta$ , entonces  $|h(x) - L| < \varphi$ , lo cual implica que  $h(x) < L + \varphi$ .

Sea  $\psi = \min\{\delta, \beta\}$ . Hay que demostrar que  $\psi$  satisface que:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall x \in A \quad (0 < |x - a| < \psi \Rightarrow |g(x) - L| < \varphi).$$

Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario. Asuma que  $0 < |x - a| < \psi$ . Hay que demostrar que  $|g(x) - L| < \varphi$ . Como  $0 < |x - a| < \psi \leq \delta$ , entonces  $L - \varphi < f(x)$ . Por otra parte, como  $0 < |x - a| < \psi \leq \beta$ , entonces  $h(x) < L + \varphi$ .

Usando que  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , se sigue que:

$$L - \varphi < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varphi.$$

En particular:

$$L - \varphi < g(x) < L + \varphi \Rightarrow |g(x) - L| < \varphi.$$

que es lo que se quería demostrar. Como  $x \in A$  es arbitrario, la implicación es válida para todo  $x \in A$ , demostrando que  $\psi$  satisface la condición requerida. Finalmente, como  $\varphi > 0$  es arbitrario, concluimos que:

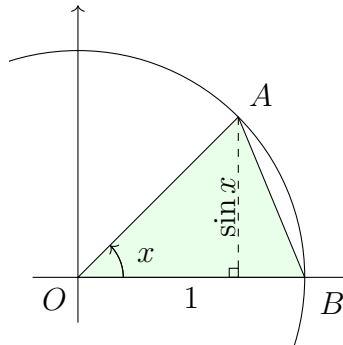
$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

■

**Teorema 4.4.9** Sea  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ . Entonces:

$$|\sin(x)| \leq |x| \leq |\tan(x)|$$

*Demostración.* Vamos a empezar considerando el círculo trigonométrico. Considere el triángulo que aparece a continuación:



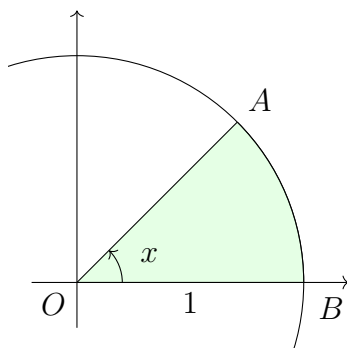
Observe que la base del triángulo  $\triangle OAB$  corresponde a un radio del círculo unitario. Por lo tanto este triángulo tiene una base de longitud 1. Por otra parte, la altura del triángulo corresponde a la coordenada- $y$  del punto  $A$ , que corresponde a  $\sin(x)$ . Esto

nos dice que el área del triángulo debe ser  $\frac{\sin(x)}{2}$ .

Eso es cierto para  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  como vemos en el dibujo. Si  $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ , entonces el triángulo está por debajo del eje  $x$ . La base sigue siendo 1, pero ahora la altura es  $|\sin(x)|$ , pues las distancias siempre son positivas. En general vemos que:

$$\text{Área}_{\Delta OAB} = \frac{|\sin(x)|}{2}$$

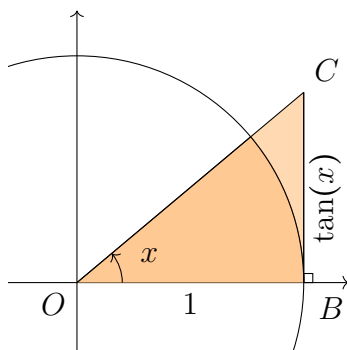
Consideremos ahora el siguiente sector circular:



Se sabe que el área de un sector circular con radio  $r$  y un ángulo  $\theta > 0$  es  $\frac{r^2\theta}{2}$ . En nuestro caso, tenemos una región circular de radio 1 y un ángulo tendido de medida  $x$ . Por lo tanto el área del sector circular sería  $\frac{x}{2}$ . Nuevamente, esto nos funciona para  $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ . Si  $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ , entonces el área sería  $\frac{|x|}{2}$ . Con esto:

$$A_{\text{sector } OAB} = \frac{|x|}{2}$$

Finalmente considere el triángulo que aparece a continuación.



Observe que la base del triángulo es 1. Queremos determinar su altura  $h$ . Para ello note que:

$$\tan(x) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{h}{1}$$



por lo tanto  $h = \tan(x)$ . Así, el área del triángulo  $\triangle OCB$  es  $\frac{\tan(x)}{2}$ . Esto funciona para  $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ . Si  $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ , entonces  $\tan(x)$  es negativo, por lo tanto el área del triángulo sería  $\frac{|\tan(x)|}{2}$ . Con esto:

$$\text{Área}_{\triangle OCB} = \frac{|\tan(x)|}{2}$$

Esclaro geométricamente que el primer triángulo está contenido en el sector circular y que este está contenido en el segundo triángulo, por lo tanto:

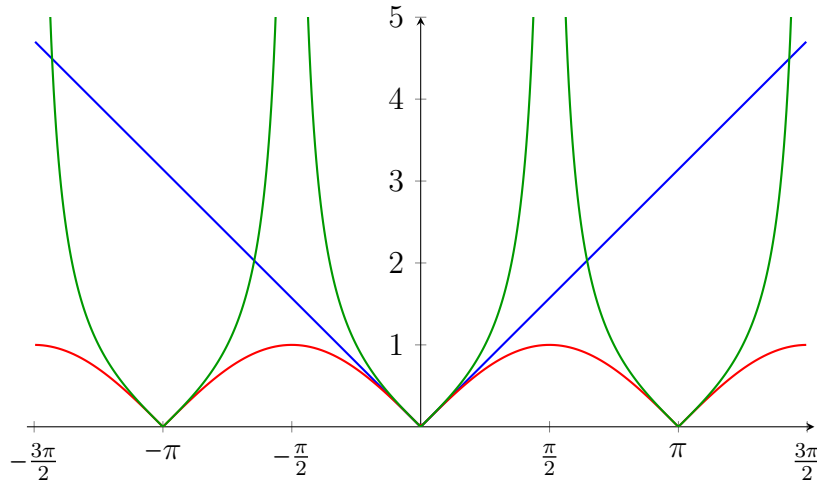
$$\triangle OAB \subseteq \text{sector } OAB \subseteq \triangle OCB$$

Concluimos entonces que  $\frac{|\sin(x)|}{2} \leq \frac{|x|}{2} \leq \frac{|\tan(x)|}{2}$ . Multiplicando por 2 tenemos que:

$$|\sin(x)| \leq |x| \leq |\tan(x)|$$

■

Podemos ver estas desigualdades cuando graficamos las funciones:



#### Corolario 4.4.10 — Límite especial.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

*Demostración.* Sabemos que para todo  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ :

$$|\sin(x)| \leq |x| \leq |\tan(x)|$$

Dividiendo entre  $|\sin(x)|$  (para  $x \neq 0$ ) obtenemos:

$$1 \leq \frac{|x|}{|\sin(x)|} \leq \frac{|\tan(x)|}{|\sin(x)|} = \frac{1}{|\cos(x)|}$$

Tomando recíprocos:

$$|\cos(x)| \leq \frac{|\sin(x)|}{|x|} \leq 1$$

Además, para  $x$  cercano a 0 con  $x \neq 0$ , se cumple que  $\frac{\sin(x)}{x} > 0$  y  $\cos(x) > 0$  para todo  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ . Esto nos permite eliminar el valor absoluto. Así:

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$$

Tomando límites  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} 1$ . Por el teorema del Sándwich concluya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

■

## 4.5 Ejercicios del Capítulo 4

**Ejercicio 4.1** Sea  $z \in \mathbb{R}$  y  $\delta \geq 0$ . Demuestre que:

$$|z| > \delta \Leftrightarrow (z < -\delta) \vee (z > \delta)$$

En particular  $|z| > \delta \Leftrightarrow z \in (-\infty, -\delta) \cup (\delta, +\infty)$ .

Interprete geométricamente este resultado. ■

**Ejercicio 4.2** Demuestre que para todos  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|xy| = |x| \cdot |y|$ . ■

**Ejercicio 4.3** Demuestre que para todo  $z \in \mathbb{R}$ ,  $-|z| \leq z \leq |z|$ . ■

**Ejercicio 4.4** Sea  $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función distancia. Demuestre que para cualesquiera  $x, y, z \in \mathbb{R}$  se tiene que:

(a) [Definido-positiva]  $d(x, y) \geq 0$  y que  $d(x, y) = 0$  si y solamente si  $x = y$ ;

(b) [Simetría]  $d(x, y) = d(y, x)$ ;

(c) [Desigualdad triangular]  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

Interprete además geométricamente cada uno de los enunciados. ■

**Ejercicio 4.5** Sean  $x, y \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$(\forall \varepsilon > 0 (|x - y| < \varepsilon)) \Rightarrow x = y$$

Interprete esto geométricamente. ■

**Ejercicio 4.6** Demuestre que para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|3 - x| < 2$  entonces  $|2x + 1| < 11$ . ■

**Ejercicio 4.7** Demuestre que para todo  $x \in \mathbb{R}$ , si  $|x - 3| < 1$  entonces  $|x^2 + 2x + 1| < 25$ . ■

**Ejercicio 4.8** Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x + 1| < 1$ , entonces  $\left| \frac{x+2}{x+3} - \frac{1}{2} \right| < \frac{1}{2}$ . ■

**Ejercicio 4.9** Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $|x - 8| < 1$ , entonces  $|\sqrt[3]{x} - 2| < \frac{1}{2}$ . ■

**Ejercicio 4.10** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ . Sabemos que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ .

- (a) ¿qué tan cerca debe estar  $x$  de 1 para garantizar que  $|f(x)| < 0,1$ ?
- (b) ¿qué tan cerca debe estar  $x$  de 1 para garantizar que  $|f(x)| < 0,001$ ?
- (c) En general, si  $|f(x)| < \varepsilon$ , ¿qué condición debe satisfacer  $|x - 1|$ ?

■

**Ejercicio 4.11 — Funciones constantes.** Sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Demuestre utilizando la definición formal de límite que para todo  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \lambda = \lambda$$

■

**Ejercicio 4.12 — Funciones lineales.** Sean  $m, b \in \mathbb{R}$ , con  $m \neq 0$ . Demuestre utilizando la definición formal de límite que para todo  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} (mx + b) = ma + b$$

■

**Ejercicio 4.13** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left( x^2 - \frac{3}{2}x \right) = -\frac{1}{2}.$$

■

**Ejercicio 4.14** Demuestre utilizando la definición formal de límite que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 1) = -1$$

■

**Ejercicio 4.15** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que para todo  $a > 0$  con  $a \neq 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}.$$

[Sugerencia: tome como primera condición  $\delta < \frac{a}{2}$ ]

■

**Ejercicio 4.16** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = 5$ . ■

**Ejercicio 4.17** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2x + x \sin(x)) = 0.$$

■

**Ejercicio 4.18** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 7} 2\sqrt{3x - 5} = 8$ . ■

**Ejercicio 4.19** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x + 1} = \sqrt{3}$ . ■

**Ejercicio 4.20** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que  $\lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} = 2$ . ■

**Ejercicio 4.21** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Demuestre utilizando la definición formal de límite que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ . ■

**Ejercicio 4.22** Utilizando la definición formal de límite, demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow -5} \left( \frac{x}{5} + 1 \right) \sin\left( \frac{1}{1 + x^2} \right) \cos(2x) = 0$$

■

**Ejercicio 4.23 — Funciones acotadas.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función acotada, es decir, existe  $M > 0$  tal que

$$|f(x)| \leq M \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Demuestre utilizando la definición formal de límite que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = 0.$$

■

**Ejercicio 4.24 — Límite de seno.** Una desigualdad muy importante es la siguiente: para todo  $x \in \mathbb{R}$ :

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

(al final del capítulo 4 se demuestra para  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ).

(a) Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

(b) Usando (a) y (\*) demuestre que para toda  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a)$$

■

**Ejercicio 4.25 — Funciones Lipschitz.** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función Lipschitz, es decir, existe una constante  $K > 0$  tal que:

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y| \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R}.$$

Demuestre utilizando la definición formal de límite que para todo  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

■

**Ejercicio 4.26** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$|f(x) - f(a)| \leq |x - a| \cdot |x + a|.$$

Demuestre que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

■

**Ejercicio 4.27** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 1.$$

■

**Ejercicio 4.28** Sea  $\mathbb{Q}$  el conjunto de los números racionales. Recuerde que  $\mathbb{Q}$  es **denso** en  $\mathbb{R}$ , es decir, dado cualquier intervalo abierto  $(a, b)$ , existe un número racional  $r \in \mathbb{Q}$  tal que  $r \in (a, b)$ .

Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 1 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Usando la densidad de  $\mathbb{Q}$ , demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0.$$

■

**Ejercicio 4.29** Una persona estudiante escribe la siguiente proposición para indicar que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Muestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , donde:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \neq 0; \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

no satisface la condición propuesta cuando  $a = 0$  y  $L = 1$ , aunque  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ .

■

**Ejercicio 4.30 — Límites infinitos.** En este ejercicio vamos a formalizar qué significa que una función crezca indefinidamente cerca de un punto, es decir, que tenga límite infinito.

Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Decimos que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  si:

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M).$$

(a) Interprete geométricamente esta definición.

(b) Demuestre utilizando la definición anterior que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

(c) Usando esta idea, formalice la proposición  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ .

■

**Ejercicio 4.31 — Límites al infinito.** En este ejercicio vamos a formalizar qué significa que una función se aproxima a un número real cuando  $x$  se hace muy grande, es decir, cuando  $x \rightarrow +\infty$ .

Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $L \in \mathbb{R}$ . Decimos que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$  si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall x \in A (x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

- (a) Interprete geométricamente esta definición.
- (b) Demuestre utilizando la definición anterior que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

- (c) Usando esta idea, formalice la proposición  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

■

**Ejercicio 4.32 — Límites al infinito.** Usando las ideas de los ejercicios anteriores, escriba cómo formalizar la proposición  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

■

**Ejercicio 4.33 — Límites laterales.** En este ejercicio vamos a formalizar qué significa aproximarse a un punto por un solo lado, es decir, vamos a formalizar la idea de límite lateral. Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $a$  un punto cercano a  $A$ ;

- (a) Decimos que  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$  si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Interprete geométricamente esta definición.

- (b) Escriba la definición formal de  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ .
- (c) Demuestre utilizando la definición formal que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0.$$

- (d) Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$



Demuestre formalmente que existen los límites laterales en 0, pero que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  no existe.

- (e) Con base en lo anterior, explique por qué  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  si y solo si  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ .

■

**Ejercicio 4.34** — \*Puntos de acumulación. Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$ . En este ejercicio queremos formalizar a qué nos referimos con que un punto  $a \in \mathbb{R}$  esté cerca de  $A$ . Decimos que  $a$  es un **punto de acumulación** de  $A$  si:

$$\forall \delta > 0 \exists x \in A (0 < |x - a| < \delta)$$

- (a) Interprete geométricamente qué significa ser un punto de acumulación;
- (b) Niegue la definición de punto de acumulación. Cuando un punto no es de acumulación, se le llama un **punto aislado**. Justifique geométricamente por qué tiene este nombre;
- (c) Demuestre que 0 es un punto de acumulación de  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ;
- (d) Demuestre que  $-1$  es un punto aislado de  $\mathbb{R}_+$ ;
- (e) Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Cuando estudiamos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  únicamente lo hacemos cuando  $a$  es un punto de acumulación de  $A$ . Usando la definición formal de límite, justifique por qué si  $a$  es un punto aislado, entonces:

$$\forall L \in \mathbb{R} \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \right)$$

Este tipo de monstrosidades son justamente las que queremos evitar usando puntos de acumulación (imagínese que el límite valga todos los valores al mismo tiempo!)

■

**Ejercicio 4.35** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Demuestre que si para todo  $x \in A$ ,  $f(x) > g(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Dé un ejemplo de dos funciones donde se muestre que la desigualdad no es necesariamente estricta.

■

**Ejercicio 4.36** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|.$$

¿Es cierto el recíproco? Es decir, si  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$ , ¿se sigue que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ? Justifique su respuesta. ■

**Ejercicio 4.37** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0.$$

■

**Ejercicio 4.38** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Suponga que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Demuestre que existe  $\delta > 0$  y  $M > 0$  tales que:

$$|f(x)| \leq M \quad \text{si } 0 < |x - a| < \delta.$$

■

**Ejercicio 4.39** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación. Asuma que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Demuestre que para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x))$  existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda L$$

[Sugerencia. Considere el caso  $\lambda = 0$  por separado.] ■

**Ejercicio 4.40** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Asuma que ambos  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  existen y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M = 0$  donde  $L \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM$$

■

**Ejercicio 4.41** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}_+$ . Sea  $a$  un punto de acumulación de  $A$ . Demuestre que para todo  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

■

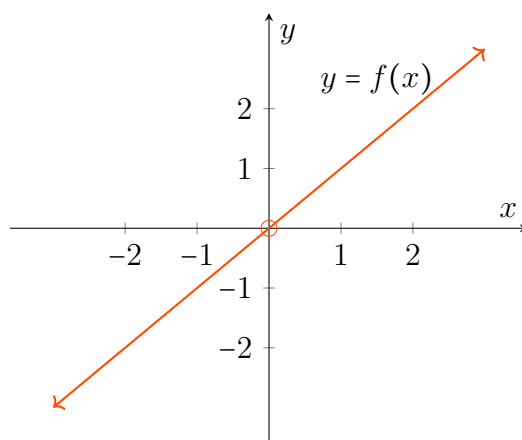


## 5. Continuidad

### 5.1 Definición de continuidad

Intuitivamente, decimos que una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en un punto  $a \in \mathbb{R}$ , si el gráfico de la función cuando pasamos por  $x = a$  es una “curva sin interrupciones”. Tal vez la mejor forma de ver esto es considerando funciones que no son continuas.

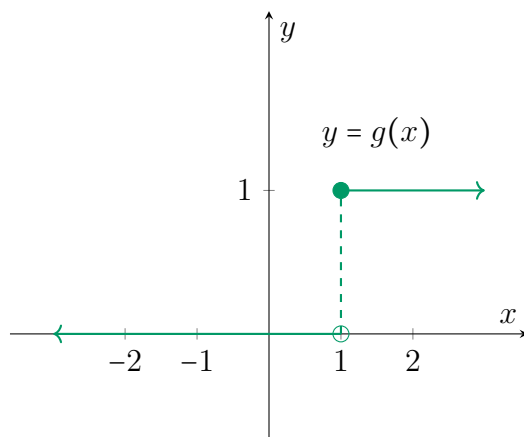
Por ejemplo, considere  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$ .



Acá claramente el gráfico de la función tiene un “agujero” en  $x = 0$ , por lo que esperaríamos que la función no sea continua en 0: si nos movemos de izquierda a derecha, el gráfico no es una curva continua si no que hay una interrupción en  $x = 0$ . De esto, aprendemos la primera cosa acerca de las funciones continuas:

**Lección 1.** Si  $f$  es continua en  $x = a$ , entonces no puede tener un agujero en ese punto. Por lo tanto  $f(a)$  debe estar definida.

Ahora consideremos la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

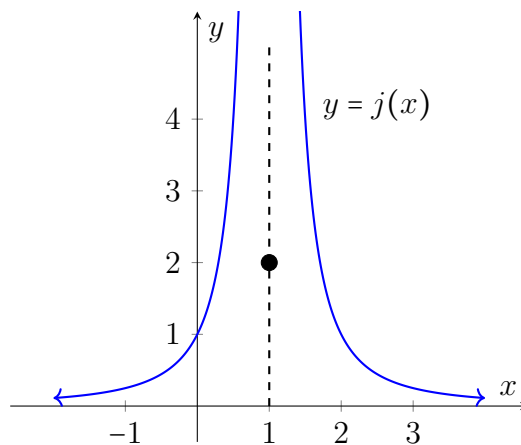


Esta función no es continua en  $x = 1$ , pues el gráfico de la función tiene un “salto”. Esto se debe a que los límites laterales en  $x = 1$  no coinciden. La curva tiene una interrupción cuando nos movemos de izquierda a derecha.

Inclusive, uno podría pensar. ¿Será que si el límite divergen propiamente cuando  $x$  tiende hacia  $a$  la función puede ser continua en  $x = a$ ? Bueno, considere la función:

$$j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$j(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^2} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



Es fácil ver que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} j(x) = +\infty$  y que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} j(x) = +\infty$ . Por lo tanto  $j(x) \rightarrow +\infty$  cuando  $x \rightarrow 1$ . Sin embargo, no hay manera en que uno pueda trazar el gráfico de esta función con un trazo continuo, dado que la función se “escapa” hacia infinito. Esto nos dice que si el límite no existe pues hay una asíntota vertical (es decir, algún límite lateral

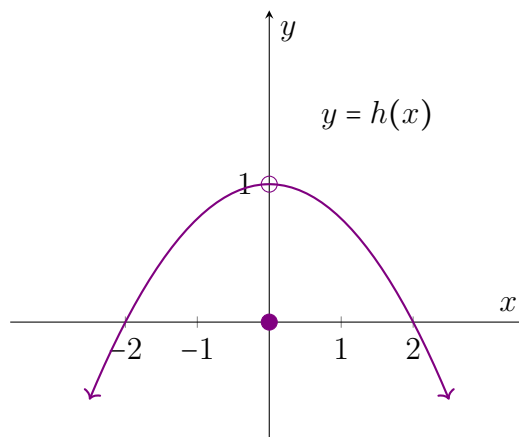
es infinito) la función no es continua. Podemos resumir lo aprendido de los últimos dos ejemplos en la siguiente lección:

**Lección 2.** Si  $f$  es continua en  $x = a$ , entonces su límite debe existir.

Finalmente consideramos el siguiente ejemplo:

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x^2}{4} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



Observe que  $h(0)$  existe y  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$  existe. Sin embargo estos no son iguales y esto causa un salto puntual en  $x = 0$  lo que hace nuevamente que nuestro gráfico no sea ininterrumpido. Esto nos enseña una tercera lección acerca de las funciones continuas:

**Lección 3.** Si  $f$  es continua en  $x = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Resulta que estas condiciones son suficientes para garantizar la continuidad de una función: como  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  existe, hay un comportamiento definido alrededor de  $a$ . La función se acerca hacia  $L$  por ambos lados. Además, como  $f(a)$  existe, no hay un agujero en  $a$ . Con estas dos condiciones lo peor que podría pasar es tener un salto puntual en  $x = a$ . Para que esto no suceda, basta con pedir que el valor de la función  $f(a)$  coincida con el valor al cual se aproxima la función cerca de  $a$ , es decir  $L$ .

**Definición 5.1.1 — Continuidad.** Sea  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $f$  es continua en  $a \in A$  (esto garantiza que  $f(a)$  existe) si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

es decir,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe y es igual a  $f(a)$ .

Si  $f$  no es continua en  $x = a$  decimos que posee una **discontinuidad** en  $x = a$ . Si  $B \subseteq A$ , decimos que  $f$  es continua en  $B$  si para todo  $c \in B$ ,  $f$  es continua en  $c$ .

Aunque tenemos la definición formal, en práctica para verificar que una función es continua en un punto, basta con ver que  $f(a)$  esté definida y que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

■ **Ejemplo 5.1.2 — Funciones polinomiales son continuas.** Sea  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función polinomial. Sabemos que para todo  $a \in \mathbb{R}$ , la función está definida. Aún más, sabemos que:

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

Concluya entonces que  $p$  es continua en  $x = a$ . Como  $a$  es arbitrario, entonces  $p$  es continua en  $\mathbb{R}$ . ■

■ **Ejemplo 5.1.3 — Seno y coseno son continuos.** La función  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en todo  $\mathbb{R}$ . Sabemos que para todo  $a \in \mathbb{R}$  la función seno está definida y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a)$$

De manera análoga,  $\cos$  también es una función continua en  $\mathbb{R}$ . Intuitivamente esto debe ser verdadero porque el gráfico de las funciones seno y coseno son trazos continuos. ■

■ **Ejemplo 5.1.4 — Funciones exponenciales.** Sea  $b > 0$ . Considere la función exponencial  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = b^x$ . Esta función es continua en todo  $\mathbb{R}$ . Sabemos que para todo  $a \in \mathbb{R}$  la función  $f$  está definida y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} b^x = b^a$$

■ **Ejemplo 5.1.5 — Funciones logarítmicas.** Sea  $b > 0$ . Considere la función logarítmica  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \log_b(x)$ . Esta función es continua en todo  $\mathbb{R}_+$ . Sabemos que para todo  $a \in \mathbb{R}_+$  la función  $f$  está definida y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \log_b(x) = \log_b(a)$$

■ **Ejemplo 5.1.6 — Función radical.** Considere la función:

$$f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Entonces  $f$  es continua en  $\mathbb{R}_+$ . Si  $a \neq 0$ , sabemos que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} x} = \sqrt{a}$$

Se concluye así que  $f$  es continua en  $a > 0$ . La persona lectora debe verificar que esta función es continua en  $x = 0$  utilizando la definición formal de continuidad y viendo que es verdadera. ■

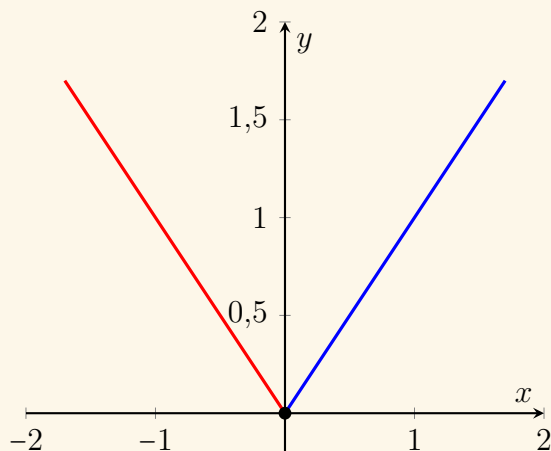
■ **Ejemplo 5.1.7 — Función valor absoluto.** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = |x|$ . Vamos a demostrar que esta función es continua en  $\mathbb{R}$ . Observe que:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0; \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Observe que si  $a > 0$ , entonces alrededor de este valor la función se comporta como  $x$  que es continua en  $x = a$  al ser polinomial. Por otra parte si  $a < 0$  la función se comporta como  $-x$  que también es continua en  $x = a$  al ser polinomial. Por lo tanto el único valor que nos puede provocar problemas es “el punto de pegue” de las curvas  $x = 0$ . Cuando  $a = 0$ , vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

Además  $f(0) = |0| = 0$ , por lo tanto  $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ . Esto demuestra que la función también es continua en  $x = 0$ . Se sigue entonces que  $f$  es continua en todo  $\mathbb{R}$ .



El ejemplo anterior nos muestra que si una función está definida a trozos, donde cada segmento es una función continua, los únicos puntos que pueden ocasionar problemas, son los puntos en donde el criterio de la función cambia.



### ■ Ejemplo 5.1.8 Ejemplo resuelto

Sea  $b \in \mathbb{R}$ . Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = \begin{cases} x^2 + b & \text{si } x < 0, \\ \cos(x) & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

Determine los valores de  $b$  que hacen que la función sea continua en  $\mathbb{R}$ .

*Solución.* Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Sabemos que si  $a < 0$ , entonces la función  $f(x) = x^2 + b$  cerca de  $a$ . Por lo tanto, al ser polinomial es continua. Por otra parte, si  $a > 0$ , entonces  $f(x) = \cos(x)$  cerca de  $a$  y ya hemos visto que la función  $\cos$  es continua en todo  $\mathbb{R}$ , en particular en  $a$ . Por lo tanto el único punto que debemos examinar es  $x = 0$ .

Note que  $f(0)$  está definido. De hecho,  $f(0) = \cos(0) = 1$ . Si  $f$  va a ser continua en 0, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$$

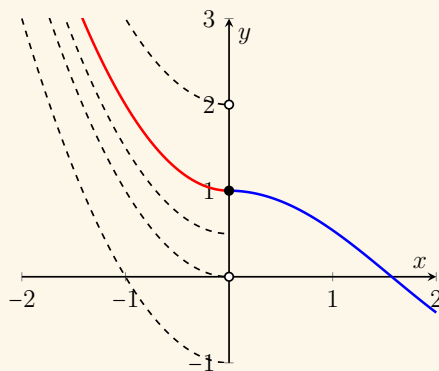
Examinamos los límites laterales en 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + b) = b$$

Para que el límite exista, entonces debemos tener que  $1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b$ , de donde vemos que  $b = 1$ . En este caso  $1 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ .

Podemos ver gráficamente qué es lo que está sucediendo. Del lado derecho del gráfico tenemos a  $\cos(x)$ . En el lado izquierdo tenemos una posibilidad de parábolas cóncavas hacia arriba, que intersecan al eje  $y$  en  $y = b$ . Lo que el problema nos pide es encontrar la correcta para que el gráfico de la función sea un trazo continuo en  $\mathbb{R}$ .



### ■ Ejemplo 5.1.9 Ejemplo resuelto

Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ . Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < 2, \\ a - b & \text{si } x = 2, \\ (x - 2)^2 + (a + b)(x - 2) + 3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Determine los valores de  $a$  y  $b$  que hacen que  $f$  sea continua en  $x = \mathbb{R}$ .

*Solución.* Sea  $c \in \mathbb{R}$ . Observe que si  $c < 2$ , entonces  $f(x) = ax + b$  alrededor de  $c$ . Por lo tanto  $f$  es polinomial y continua en  $c$ . Si  $c > 2$ , entonces  $f(x) = (x - 2)^2 + (a + b)(x - 2) + 3$  alrededor de  $c$  que vuelve a ser polinomial y por lo tanto continua. Por lo tanto, para que  $f$  sea continua basta con garantizar la continuidad en  $c = 2$ , es decir:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2).$$

Procedemos con el cálculo del límite derecho e izquierdo.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} ax + b = 2a + b.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 2)^2 + (a + b)(x - 2) + 3 = 3.$$

Finalmente note que  $f(2) = a - b$ . Como el límite debe existir, los límites laterales deben ser iguales. Entonces:

$$2a + b = 3$$

Por otra parte, el límite debe ser igual a  $f(2) = a - b$ , por lo tanto  $3 = a - b$ . Esto nos da un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2a + b = 3 & (1); \\ a - b = 3 & (2) \end{cases}$$

De (2) vemos que  $a = b + 3$ . En (1) entonces tenemos que  $2(b + 3) + b = 3$ , es decir  $3b + 6 = 3$  de donde se concluye que  $b = -1$  y por lo tanto  $a = 2$ . Vamos a verificar que en este caso, la función obtenida es continua en  $x = 2$ . Al substituir tenemos

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x < 2, \\ 3 & \text{si } x = 2, \\ (x - 2)^2 + (x - 2) + 3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Observe entonces que:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2)^2 + (x-2) + 3 = 3$$

y además  $f(2) = 3$  lo cual prueba que estos valores hacen que  $f$  sea continua en  $x = 2$ .

Concluya que los valores que hacen que  $f$  sea continua en  $\mathbb{R}$  son  $a = 2$  y  $b = -1 >$  ■

■ **Ejemplo 5.1.10 — Una función discontinua en todo punto.** Considere la función:

$$\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{I}; \\ 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

La función  $\chi_{\mathbb{Q}}$  no es continua en ningún  $a \in \mathbb{R}$ . Sea  $a \in \mathbb{R}$ . Bastaría con que  $\lim_{x \rightarrow a} \chi_{\mathbb{Q}}(x)$  no exista, ¿Cómo cree que se ve el gráfico de la función  $\chi_{\mathbb{Q}}(x)$ ? ¿Puede convencerse de que la función no es continua en ningún punto pensando en el gráfico? (ver Ejercicio 5.6) ■

## 5.2 Discontinuidades evitables y no evitables

Considere la función:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$$

Claramente esta función no es continua en  $x = 1$  y  $x = -1$  pues no forman parte del dominio de la función. Sin embargo, vamos a analizar los límites conforme  $x$  tiende hacia 1 y  $-1$  para ver qué sucede.

- ( $x = -1$ ) Si analizamos  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ , vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

En este caso, el límite de la función existe.

- ( $x = 1$ ) Ahora consideramos el límite  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ . Note que:

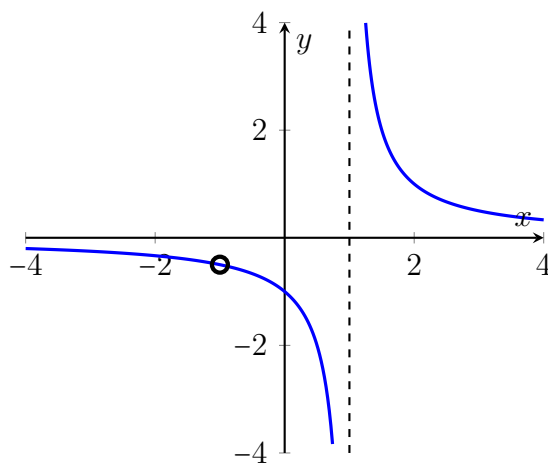
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \text{ “=” } \frac{1}{0}$$

por lo cual analizamos los límites laterales. Observe que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^+} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Vemos entonces que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  no existe.

Veamos cómo se ve el gráfico de la función:



Observe que el gráfico es muy parecido al de la función  $g(x) = \frac{1}{x-1}$ . De hecho, si  $x \neq -1$ , entonces:

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} = g(x)$$

La única diferencia es que  $g$  tiene un dominio un poco más grande que  $f$ . El agujero que aparece en  $(-1, \frac{-1}{2})$  no aparece en la gráfica de  $g$  pues  $g(-1)$  sí está definido. Es como si la discontinuidad en  $x = -1$  fuese *evitable*: es decir, uno la puede remendar simplemente dándole el valor correcto a la función en  $x = -1$ .

En cambio, cuando  $x = 1$ , el problema es que el límite no existe, por lo tanto no hay ningún remiendo que podamos hacer a la función para que sea continua en este punto. No hay manera de evitar esta discontinuidad, es decir, es *inevitable*.

**Definición 5.2.1 — Discontinuidad evitable/ inevitable.** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Sea  $c \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación de  $A$  donde  $f$  es discontinua.

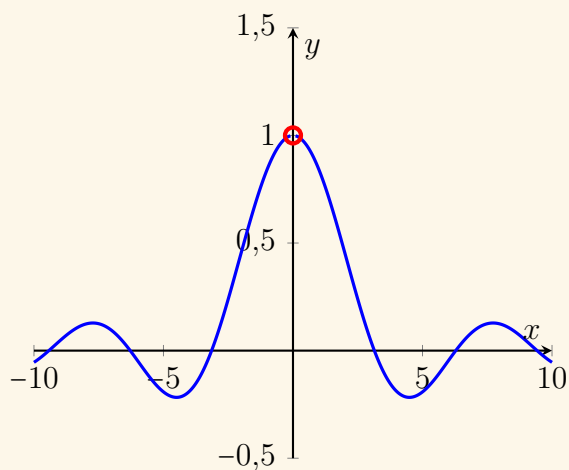
- (a) Decimos que la discontinuidad en  $x = c$  es **evitable** si  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  existe;
- (b) Decimos que la discontinuidad en  $x = c$  es **inevitable** si no es evitable, es decir, si  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  no existe.

La idea es que mientras el límite exista, es fácil “remendar” la función. Lo único que se debe hacer es definir el valor en la discontinuidad como el valor del límite.

■ **Ejemplo 5.2.2** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Note que  $f(0)$  no está definida, por lo tanto la función  $f$  no es continua en  $x = 0$ . Esta función tiene gráfico:



Sabemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

por lo tanto la discontinuidad en  $x = 0$  es evitable. Con esto lo que queremos decir es que para “evitar” la discontinuidad en  $x = 0$  es suficiente con definir adecuadamente el valor de la función en  $x = 0$ . Para ello, definimos una nueva función **remiendo**:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Note que  $F$  coincide con  $f$  en todos los puntos de su dominio original, y únicamente difiere en que ahora se ha definido su valor en  $x = 0$ , rellenando el “agujero” del gráfico. Nuevamente, esto es posible pues el límite de la función existe cuando  $x$  tiende hacia 0.

Es de esperar ahora que la función remiendo  $F$  sea continua en  $x = 0$ . De hecho:

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 = F(0),$$

se concluye que  $F$  es continua en  $x = 0$ .

■

Vamos a ver que la idea de poder “remendar” la función determina por completo la naturaleza de la discontinuidad:

**Proposición 5.2.3** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Sea  $c \in \mathbb{R}$  un punto de acumulación de  $A$  donde  $f$  no es continua. Las siguientes son equivalentes:

- (a) La discontinuidad en  $x = c$  es evitable;
- (b) Existe  $L \in \mathbb{R}$  y una función:

$$F : A \cup \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq c \\ L & \text{si } x = c \end{cases}$$

que es continua en  $x = c$ .

*Demostración.* (a) $\Rightarrow$ (b) Suponga que  $f$  posee una discontinuidad evitable en  $x = c$ . Considere la función  $F : A \cup \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq c \\ L & \text{si } x = c \end{cases}$$

donde  $L = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  (el cual existe pues la discontinuidad es evitable). Es fácil demostrar (ver Ejercicio ??) que  $\lim_{x \rightarrow c} F(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L = F(c)$ , por lo tanto  $F$  es continua en  $x = c$ .

(b) $\Rightarrow$  (a) Suponga que existe  $L$  y una función  $F : A \cup \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$  con

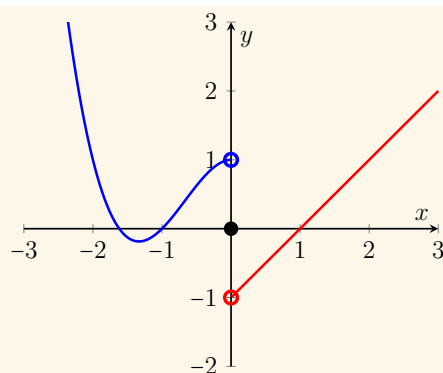
$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq c \\ L & \text{si } x = c \end{cases}$$

que es continua en  $x = c$ . Nuevamente, por el Ejercicio ??  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} F(x) = L$ , lo cual nos dice que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  existe. Se sigue que la discontinuidad es evitable. ■

■ **Ejemplo 5.2.4** Considere la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x^3 - 2x^2 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Esta función tiene gráfico:



Observe que  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  no existe, pues los límites laterales no son iguales. Según la Proposición 5.2.3, es imposible redefinir  $g$  en  $x = 0$  para volver la función continua en este punto. Esto tiene sentido. Observe que independientemente del valor que tome  $g$  en  $x = 0$ , el salto siempre va a existir. ■

### ■ Ejemplo 5.2.5 Ejemplo resuelto

Encuentre los valores (de existir) de manera que la función

$$f(x) = \frac{x^2 - ax - 3x + 3a}{x^2 - x - 2}$$

tenga una discontinuidad evitable en  $x = 2$ . En dicho caso, encuentre una función que coincida con  $f$  si  $x \neq 2$  y que sea continua en  $x = 2$ .

*Solución.* Primero observe que el denominador se factoriza como  $(x - 2)(x + 1)$ . Por lo tanto  $f$  posee discontinuidades en  $x = 2$  y  $x = -1$  (en estos valores  $f(x)$  no está definida). Para que la discontinuidad en  $x = 2$  sea evitable, ocupamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ exista.}$$

es decir, es necesario que el límite exista y sea finito. Esto ocurre si, al evaluar en  $x = 2$ , tanto el numerador como el denominador se anulan, de modo que la indeterminación sea del tipo  $\frac{0}{0}$  y el factor  $(x - 2)$  se pueda cancelar. Por lo tanto necesitamos dos condiciones:

- (a) el denominador se anule en  $x = 2$ ;
- (b) el numerador también se anule en  $x = 2$ .

Podemos factorizar el numerador utilizando agrupación:

$$x^2 - ax - 3x + 3a = x(x - a) - 3(x - a) = (x - 3)(x - a).$$

Si el numerador se anula en  $x = 2$ , entonces debe contener el factor  $(x - 2)$ . De acá concluimos que  $a = 2$ . Sustituyendo este valor en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 3)(x - 2)}{(x - 2)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x + 1} = \frac{-1}{3}$$

Por lo tanto, la función presenta una discontinuidad evitable en  $x = 2$  cuando  $a = 2$ , y el valor que permitiría “remendar” la función es  $-\frac{1}{3}$ . Por lo tanto definimos:

$$F : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 2; \\ -\frac{1}{3} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Esta función coincide con  $f$  si  $x \neq 2$  y es continua en  $x = 2$ , pues:

$$\lim_{x \rightarrow 2} F(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{-1}{3} = F(2)$$

■

### 5.3 Construcción de funciones continuas

En esta sección vamos a ver cómo podemos combinar funciones continuas para crear nuevas.

**Proposición 5.3.1** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  funciones continuas en  $x = c$ .

- (a) La función  $\lambda f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $x = c$ ;
- (b) La función  $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $x = c$ ;
- (c) La función  $fg : A \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $x = c$ ;
- (d) Sea  $B = \{x \in A : g(x) \neq 0\}$ . Si  $c \in B$ , entonces la función  $\frac{f}{g} : B \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $x = c$ .

*Demostración.* Para (a), como  $f$  es continua en  $x = c$ ,  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ . Entonces, por propiedades de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow c} (\lambda f)(x) = \lambda \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lambda f(c) = (\lambda f)(c)$$



Concluya que  $\lambda f$  es continua en  $x = c$ .

Las pruebas de (b) y (c) son análogas a la de (a) (ver Ejercicio 5.9) Probamos (d). Sea  $c \in B$ . Por hipótesis:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \text{ y } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$$

Como  $c \in B$ , entonces note que  $g(c) \neq 0$ . Por lo tanto, de acuerdo a propiedades de límites tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)} = \left( \frac{f}{g} \right)(c)$$

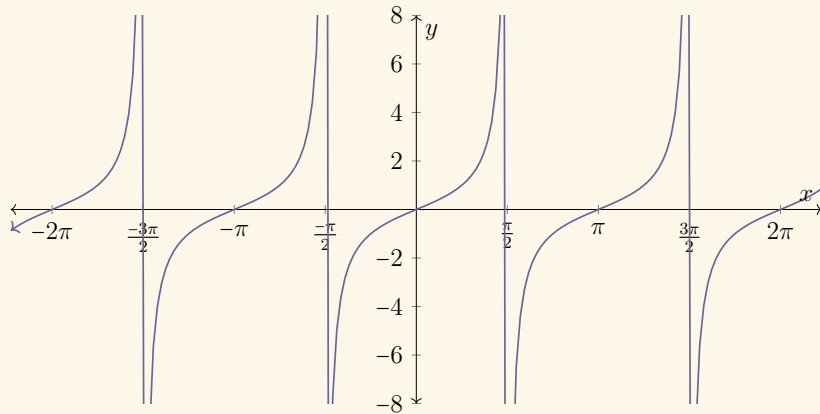
lo cual muestra que  $\frac{f}{g}$  es continua en  $x = c$ . ■

Esta proposición nos dice que si tenemos funciones continuas, podemos escalarlas, sumarlas y multiplicarlas preservando la continuidad. También dice que cuando construimos la función  $\frac{f}{g}$ , la función va a ser continua en todo su dominio, en donde se tienen que excluir los valores en los cuales  $g(x) = 0$ . La función  $\frac{f}{g}$  va a tener discontinuidades justamente en estos valores.

■ **Ejemplo 5.3.2** Considere la función:

$$\tan(x) : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2n+1)\pi}{2} : n \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

Sabemos que  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ . Además  $\cos(x) \neq 0$  en el dominio de la función. Dado que ambas,  $\sin(x)$  y  $\cos(x)$  son continuas en  $\mathbb{R}$ , se sigue por la Proposición 5.3.1 que  $\tan(x)$  es continua en el dominio dado.



En cada intervalo de su dominio, la gráfica es continua. ■

Ahora vamos a probar que la composición de funciones continuas es continua. Para ello vamos a recordar qué es la composición de funciones.

**Definición 5.3.3 — Composición de funciones.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(A) \subseteq B$ . Definimos la **composición** de  $g$  con  $f$  como la función

$$g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ .

Es decir, primero aplicamos la función  $f$  y luego la función  $g$  al resultado obtenido. Veamos algunos ejemplos concretos:

■ **Ejemplo 5.3.4** (a) Considere la función  $h(x) = \sqrt{\cos(x)}$ . Podemos escribir  $h(x) = (g \circ f)(x)$ , donde

$$f(x) = \cos(x) \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x}.$$

$$\text{pues } (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\cos(x)) = \sqrt{\cos(x)} = h(x).$$

(b) Considere la función  $h(x) = e^{x^2+1}$ . Podemos escribir  $h(x) = (g \circ f)(x)$ , donde

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = e^x.$$

$$\text{pues } (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = e^{x^2+1} = h(x).$$

(c) Considere la función  $h(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ . Podemos escribir  $h(x) = (g \circ f)(x)$ , donde

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad g(x) = \cos(x).$$

$$\text{pues } (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

El siguiente teorema es muy útil. Nos dice que si queremos calcular un límite de una composición  $g \circ f$  y la función de afuera  $g$  es continua, podemos intercambiar a  $g$  con el límite:

**Teorema 5.3.5** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  funciones tales que  $f(A) \subseteq B$ . Sea  $c$  un punto de acumulación de  $A$  y suponga que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L,$$

con  $L \in B$ . Si  $g$  es continua en  $L$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right) = g(L).$$

*Demostración.* Hay que demostrar que  $\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(L)$ ., es decir:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in A (0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - g(L)| < \varepsilon)$$

Sabemos que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ , por lo tanto es cierto que:

$$\forall \alpha > 0 \exists \beta > 0 \forall x \in A (0 < |x - c| < \beta \Rightarrow |f(x) - L| < \alpha) \quad (1)$$

y además  $g$  es continua en  $L$ , por lo tanto  $\lim_{y \rightarrow L} g(y) = g(L)$ , es decir:

$$\forall \varphi > 0 \exists \psi > 0 \forall y \in B (|y - L| < \psi \Rightarrow |g(y) - g(L)| < \varphi) \quad (2)$$

Sea  $\varepsilon > 0$  fijo y arbitrario. Queremos encontrar un  $\delta > 0$  tal que para  $x \in A$ :

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |g(f(x)) - g(L)| < \varepsilon$$

Tome  $\varphi = \varepsilon$  en (2). Existe  $\psi > 0$  de manera que si  $y \in B$  y  $|y - L| < \psi$ , entonces  $|g(y) - g(L)| < \varepsilon$ . Ahora tome  $\alpha = \psi$  en (1). Existe  $\beta > 0$  tal que para todo  $x \in A$ , si  $|x - c| < \beta$ , entonces  $|f(x) - L| < \psi$ .

Tome  $\delta = \beta$ . Sea  $x \in A$  fijo y arbitrario y asuma que  $0 < |x - c| < \delta$ . Hay que demostrar que  $|g(f(x)) - g(L)| < \varepsilon$ . Note que  $0 < |x - c| < \delta = \beta$ , por lo que  $|f(x) - L| < \psi$ . Ahora como  $x \in A$ ,  $f(x) \in B$  y además  $|f(x) - L| < \psi$ . Entonces tomando  $y = f(x)$  tenemos que  $|g(f(x)) - g(L)| < \varepsilon$ , que es lo que se quería demostrar.

Como  $x \in A$  es arbitrario, esto es cierto para toda  $x \in A$ , demostrando que la implicación es siempre verdadera y por ello  $\delta$  satisface la condición requerida. Como  $\varepsilon$  es arbitrario, concluya que  $\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(L)$ . ■

### ■ Ejemplo 5.3.6 Ejemplo resuelto

Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(e^x - 1)$ .

*Solución.* Podemos pensar en  $\cos(e^x - 1)$  como la composición de funciones:

$$\cos(e^x - 1) = (g \circ f)(x)$$

donde  $g(x) = \cos(x)$  y  $f(x) = e^x - 1$ . Observe que la función “exterior”  $g(x) = \cos(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ . Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(e^x - 1) = \cos\left(\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)\right) = \cos(0) = 1$$

■

**Corolario 5.3.7** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y sean  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  funciones tales que  $f(A) \subseteq B$ . Suponga que  $f$  es continua en  $x = c \in A$  y que  $g$  es continua en  $y = f(c) \in B$ . Entonces la función compuesta  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $x = c$ .

*Demostración.* Como  $f$  es continua en  $x = c$ , se tiene que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ . Además, como  $g$  es continua en  $y = f(c)$ , se cumple que  $\lim_{y \rightarrow f(c)} g(y) = g(f(c))$ . Por el Teorema 5.3.5 se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right) = g(f(c)).$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(c),$$

lo cual demuestra que  $g \circ f$  es continua en  $x = c$ . ■

■ **Ejemplo 5.3.8** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua donde  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , y  $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $g(x) = \sqrt{x}$ . Usando el Ejemplo 5.1.6, la función:

$$h : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x) = \sqrt{f(x)}$$

es continua en  $A$  pues  $h = g \circ f$  y ambas funciones son continuas en todo su dominio. ■

■ **Ejemplo 5.3.9** Si  $\text{abs}(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es la función con  $\text{abs}(x) = |x|$ , entonces sabemos por el Ejemplo 5.1.7 que  $\text{abs}$  es continua en  $\mathbb{R}$ . Si  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es una función continua en  $A$ , entonces:

$$|f| : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$|f|(x) = |f(x)|$$

es continua en todo  $A$ . Esto por la Proposición 5.3.7 y usando que  $|f| = \text{abs} \circ f$ . ■

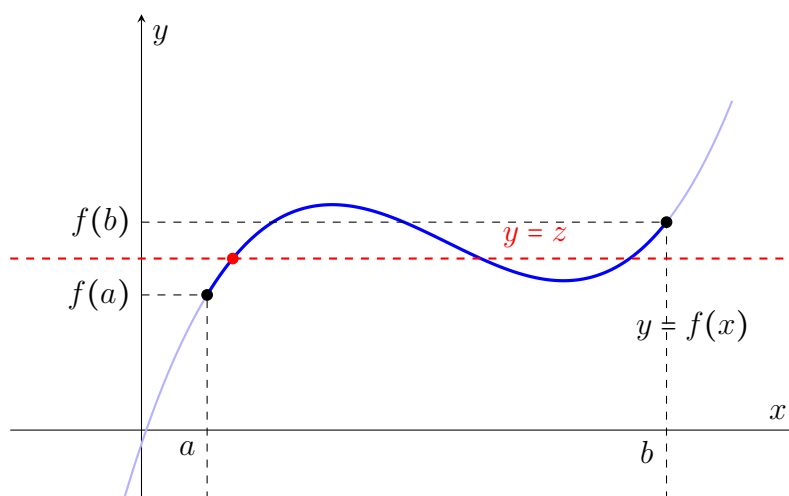
## 5.4 El teorema del valor intermedio

El resultado central de esta sección es el **teorema del valor intermedio**, también conocido como el **teorema de Bolzano**, el cual describe cómo se comporta una función continua en un intervalo: esencialmente, nos dice que si  $f$  es continua en un intervalo y  $a, b$  son puntos del dominio, entonces la función toma todos los valores entre  $f(a)$  y  $f(b)$ . Es decir, para cualquier valor intermedio entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , existe un punto  $c$  en el intervalo tal que  $f(c)$  toma ese valor. A partir de este resultado obtendremos consecuencias importantes, como la existencia de soluciones para ciertas ecuaciones.

Además, veremos que la continuidad en intervalos cerrados impone restricciones adicionales sobre el comportamiento de las funciones. En particular, estudiaremos principios

que garantizan la existencia de valores máximos y mínimos, lo cual será fundamental en aplicaciones posteriores, como problemas de optimización.

Sea  $I$  un intervalo (abierto, cerrado o semiabierto). Como el gráfico de una función continua es un trazo continuo, podemos pensarlo como una cuerda. Sean  $a, b \in I$  con  $a < b$ . Nuestra cuerda inicia en el punto  $(a, f(a))$  y termina en el punto  $(b, f(b))$ . Si  $z$  es un valor entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , podemos trazar la recta horizontal  $y = z$ . Para que la función pase de  $f(a)$  a  $f(b)$  sin “saltar”, la gráfica debe cortar esa recta en algún punto; de lo contrario, la función no podría ser continua.



En este diagrama, vemos que como la línea en rojo está a una altura entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , la curva continua debe pasar por esa altura en algún momento.

**Teorema 5.4.1 — Teorema del Valor Intermedio de Bolzano.** Sea  $I$  un intervalo y  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Sean  $a, b \in I$  tales que  $f(a) \leq f(b)$ . Si  $f(a) < k < f(b)$  para algún  $k$ , entonces existe  $c \in I$  entre  $a$  y  $b$  tal que  $f(c) = k$ .

El Teorema del Valor Intermedio formaliza una idea muy natural: que una función continua no tiene “saltos”. Si una función toma dos valores distintos, entonces necesariamente debe pasar por todos los valores intermedios entre ellos. Desde un punto de vista geométrico, esto significa que la gráfica de una función continua puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel: no puede desaparecer de un valor y reaparecer en otro sin haber recorrido antes los valores intermedios. En particular, si una función continua toma valores negativos y positivos, entonces debe anularse en algún punto intermedio. Este tipo de comportamiento es característico de la continuidad y distingue a estas funciones de aquellas que presentan discontinuidades, donde sí pueden ocurrir cambios bruscos de valor.

Aunque el enunciado del teorema es intuitivo, su demostración no es sencilla dentro del marco de este curso. Para justificar rigurosamente que una función continua no puede

“saltar”, es necesario utilizar propiedades más profundas de los números reales, que describen cómo están organizados y cómo se comportan los subconjuntos de  $\mathbb{R}$ . Estas propiedades permiten garantizar, por ejemplo, la existencia de puntos “límite” adecuados donde la función alcanza los valores intermedios. En este curso no desarrollaremos esas herramientas, pero es importante tener presente que el resultado no es trivial: depende de propiedades fundamentales de los números reales, en particular del **axioma del extremo superior**.

Un aspecto interesante del teorema del valor intermedio es que no es un **resultado constructivo**. ¿Qué queremos decir con esto? El teorema garantiza la existencia de un punto  $c$  tal que  $f(c) = k$ , pero no nos dice cómo encontrar dicho punto. Es decir, sabemos que el valor  $c$  existe, pero el teorema no proporciona un procedimiento explícito para calcularlo. En muchas aplicaciones, esto significa que debemos recurrir a métodos adicionales para aproximar ese valor.

Una de las aplicaciones más importantes del teorema del valor intermedio es poder garantizar que alguna función se anula en un punto. Si tenemos una cuerda continua que empieza por debajo del eje  $x$  y termina por encima (o viceversa), entonces en algún momento debe cortar el eje  $x$ .

**Corolario 5.4.2 — Teorema de Bolzano.** Sea  $I$  un intervalo y  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Sean  $a, b \in I$  tales que  $f(a)f(b) < 0$ , es decir,  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos opuestos. Entonces existe  $c \in I$  entre  $a$  y  $b$  tal que  $f(c) = 0$ .

*Demostración.* Como  $f(a)f(b) < 0$  entonces  $f(a)$  y  $f(b)$  tienen signos distintos. Asuma sin pérdida de generalidad que  $f(a) < f(b)$ . Note entonces que  $f(a) < 0 < f(b)$ . Como  $f$  es continua en  $I$ , por el teorema del valor intermedio existe  $c$  entre  $a$  y  $b$  de manera que  $f(c) = 0$ . ■

### ■ Ejemplo 5.4.3 Ejemplo resuelto

Demuestre que la ecuación  $x^3 + x - 1 = 0$  tiene al menos una solución real.

*Solución.* Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Como  $f$  es un polinomio, es continua en  $\mathbb{R}$ . Además, observe que

$$f(0) = -1 \quad \text{y} \quad f(1) = 1$$

es decir,  $f(0)$  y  $f(1)$  poseen signos opuestos. Por el Teorema de Bolzano, existe  $c$  entre 0 y 1 tal que  $f(c) = 0$ . Concluya que la ecuación  $x^3 + x - 1 = 0$  tiene al menos una solución real. ■

Nuevamente el teorema nos cuenta que la ecuación posee al menos una solución pero no nos dice cuántas tiene ni dónde están. Existen métodos para poder aproximar las soluciones, entre ellos el **método de bisección** que se estudia en un curso de análisis numérico.

Por el momento vamos a generalizar el ejemplo anterior mostrando un teorema de estructura sobre polinomios con coeficientes reales. Todos los polinomios de grado impar tienen al menos una raíz real.

**Teorema 5.4.4 — Raíces de polinomios de grado impar.** Sea  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función polinomial de grado impar. Entonces  $p$  posee una raíz real.

*Demostración.* Suponga que  $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  donde  $a_i \in \mathbb{R}$ ,  $0 \leq i \leq n$ ,  $a_n \neq 0$  y  $n$  es impar. Por simplicidad vamos a asumir que  $a_n > 0$  (le persona lectora debe reconstruir la prueba cuando  $a_n < 0$ .) Para construirlo vamos a utilizar los límites al infinito de la función. Observe que:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^n \left( a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right) = \infty \cdot a_n = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \left( a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right) = -\infty \cdot a_n = -\infty\end{aligned}$$

donde estamos usando que  $n$  es impar en el último límite.

Como  $p(x) \rightarrow \infty$  cuando  $x \rightarrow \infty$ , entonces para todo  $\alpha > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $x \geq N$  entonces  $p(x) > \alpha$ . Tomando  $\alpha = 1$ , entonces tenemos que existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $x \geq N$ , entonces  $p(x) > 1$ . En particular, si  $x = N$  vemos que  $p(N) > 1$ .

A su vez, como  $p(x) \rightarrow -\infty$  cuando  $x \rightarrow -\infty$ , entonces para todo  $\beta > 0$ , existe  $M \in \mathbb{N}$  tal que si  $x \leq -M$  entonces  $p(x) < -\beta$ . Tomando  $\beta = 1$ , existe  $M \in \mathbb{N}$  tal que si  $x \leq -M$ , entonces  $p(x) < -1$ . En particular, si  $x = -M$  vemos que  $p(-M) < -1$ .

Como  $p$  es polinomial entonces es continua en  $\mathbb{R}$  y además  $p(N)p(-M) < 0$ , entonces por el teorema del valor intermedio existe  $c \in (-M, N)$  tal que  $p(c) = 0$ . ■

Las ideas aquí utilizadas se pueden generalizar no solamente para encontrar raíces de funciones, si no garantizando que dos funciones toman el mismo valor en un punto (es decir, sus gráficos se intersecan).

### ■ Ejemplo 5.4.5 Ejemplo resuelto

Demuestre que la ecuación  $e^x = x + 2$  tiene al menos una solución real.

*Solución.* Acá la idea es transformar el problema en un ejercicio similar a los anteriores. El teorema de Bolzano nos garantiza la existencia de un valor en donde una función se vuelve cero. Para poder aplicarlo, consideramos la función auxiliar  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = e^x - (x + 2).$$

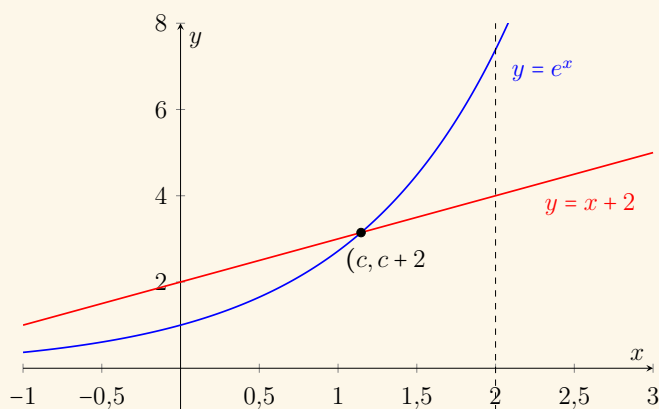
Como  $e^x$  y  $x + 2$  son funciones continuas en  $\mathbb{R}$  al ser una función exponencial y otra polinomial respectivamente, se sigue que  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$  (recuerde que la resta de funciones continuas es continua) Además:

$$f(0) = 1 - 2 = -1 \quad \text{y} \quad f(2) = e^2 - 4 > 0.$$

de donde vemos que  $f(0)$  y  $f(2)$  tienen signos opuestos. Por el Teorema de Bolzano, existe  $c \in (0, 2)$  tal que  $f(c) = 0$ . Se sigue entonces que:

$$0 = f(c) = e^c - (c + 2)$$

es decir,  $e^c = c + 2$ . Concluya que la ecuación  $e^x = x + 2$  tiene al menos una solución real.



Acá podemos ver cómo las dos gráficas se intersectan en  $c$ . Sin embargo como ya hemos visto en los ejemplo anteriores, el método no nos dice cómo encontrar  $c$ , solo predice que existe un valor. ■

Para el siguiente ejercicio vamos a recordar una propiedad de los números racionales e irracionales en  $\mathbb{R}$ .



**Definición 5.4.6 — Densidad.** Sea  $D \subseteq \mathbb{R}$ . Decimos que  $D$  es un subconjunto **denso** de  $\mathbb{R}$  si dados cualesquiera dos números reales diferentes  $x < y$ , existe al menos un elemento  $d \in D$  de manera que  $x < d < y$ , es decir:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \left( x < y \Rightarrow \exists d \in D (x < d < y) \right)$$

**Teorema 5.4.7 — Densidad de  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{I}$ .** Los conjuntos de números racionales y de números irracionales son densos en  $\mathbb{R}$ .

#### ■ Ejemplo 5.4.8 Ejemplo resuelto

Demuestre que si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en un intervalo  $I$  y  $f(x) \in \mathbb{Q}$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es constante.

*Solución.* Suponga para obtener una contradicción que  $f$  no es constante en  $I$ , es decir, que  $f$  toma al menos dos valores diferentes. Existen  $a, b \in I$  tales que  $f(a) = r$  y  $f(b) = s$  con  $r \neq s$ ,  $r, s \in \mathbb{Q}$ . Asuma sin pérdida de generalidad que  $r < s$ . Por la **propiedad de densidad de los números irracionales**, entre cualesquiera números reales existe al menos un número irracional. Por esto, existe  $i \in \mathbb{I}$  de manera que  $r < i < s$ .

Como  $f$  es continua en  $I$ , por el teorema del valor intermedio, existe un  $c \in I$  con  $c$  entre  $a$  y  $b$  de manera que  $f(c) = i \in \mathbb{I}$ , lo cual contradice que  $f(x) \in \mathbb{Q}$  para todo  $x \in I$ .

Concluya entonces que  $f$  es constante. ■

## 5.5 Continuidad uniforme

Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x^2$ . Si queremos decir que  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ , debemos probar que  $f$  es continua en cualquier valor  $c \in \mathbb{R}$ , es decir:

$$\forall c \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

Observe que la manera en que hemos escrito nuestra definición, hace notar que  $\delta$  podría depender en realidad de dos variables: de  $\varepsilon$  y de  $c$ .

En este caso, queremos que dado  $\varepsilon > 0$ ,  $|f(x) - f(c)| = |x^2 - c^2| < \varepsilon$  para  $x \in \mathbb{R}$  con  $|x - c| < \delta$ . Note que:

$$|x^2 - c^2| = |x - c| \cdot |x + c|$$

Sabemos que podemos hacer a  $|x - c|$  tan pequeño como queramos, es decir, este es nuestro término de control. Por lo tanto bastaría con controlar a  $|x + c|$ . Ponemos la

condición  $\delta < 1$ . Entonces  $|x - c| < 1$ . Así:

$$-1 < x - c < 1 \Rightarrow c - 1 < x < c + 1 \Rightarrow -|c| - 1 < x < |c| + 1 \Rightarrow |x| < 1 + |c|$$

Usando esto, por desigualdad triangular:

$$|x + c| \leq |x| + |c| < 1 + |c| + |c| = 1 + 2|c|$$

Por lo tanto:

$$|x^2 - c^2| = |x - c||x + c| < |x - c| \cdot (1 + 2|c|)$$

Como queremos que esto sea más pequeño que  $\varepsilon$ , basta con que  $|x - c| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|c|}$  lo cual impone una segunda condición en  $\delta$ . De esta manera hemos llegado a:

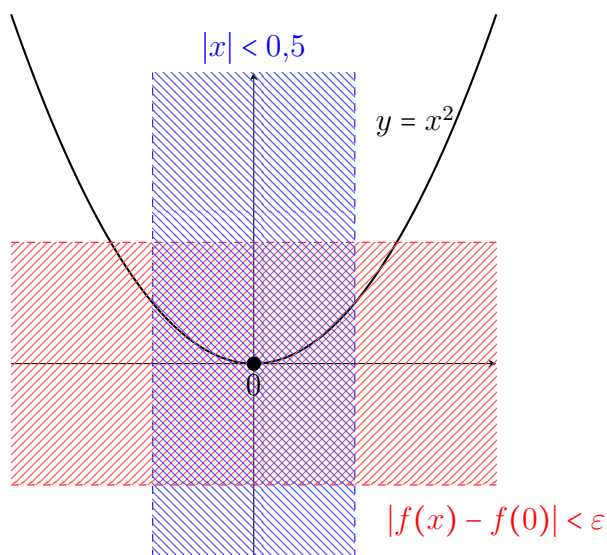
$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|c|} \right\}$$

Observe la clara dependencia de  $\delta$  con respecto a las variables  $\varepsilon$  y  $c$ . Si queremos mostrar la dependencia de  $\delta$ , podemos inclusive escribir:

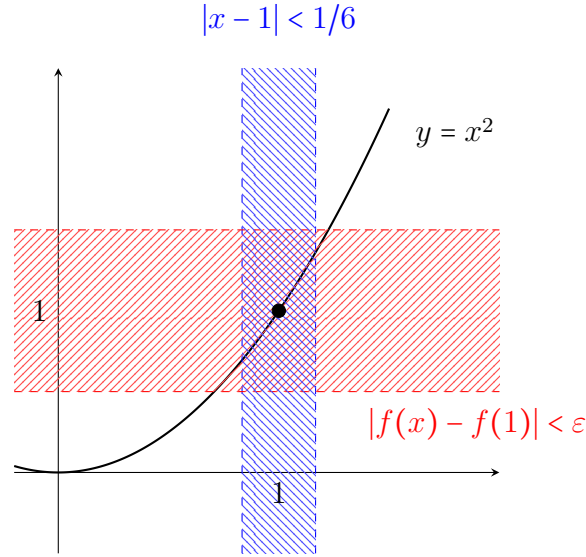
$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, c) > 0 \forall x \in A \quad (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

para hacer más evidente que el  $\delta$  que elegimos depende de los valores de  $c$  y  $\varepsilon$ .

¿Qué es lo que significa la dependencia de  $c$ ? Fijemos un  $\varepsilon$ , por ejemplo  $\varepsilon = 0,5$ . Observe que cuando  $c = 0$ , nuestra fórmula para  $\delta$  nos dice que  $\delta = \min\{1, 0,5\} = 0,5$ . Esto quiere decir que podemos garantizar que  $|f(x) - f(0)| < 0,5$  siempre y cuando  $|x - 0| < 0,5$ . En el gráfico de la función, podemos ver esto usando la idea de bandas:



Si hacemos el mismo proceso vemos que para  $c = 1$  y el mismo  $\varepsilon$ , entonces ahora el cuadrado tiene un  $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3}\} = \frac{1}{6}$ . El  $\delta$  ha cambiado aunque tenemos el mismo  $\varepsilon$ . Esto lo podemos ver si hacemos el mismo proceso con diferentes  $\delta$ . De hecho, a medida que la función se “empina” entonces los  $\delta$  se vuelven más pequeños:



La continuidad uniforme trata sobre la **uniformidad** en el ancho de estos rectángulos verticales para un  $\varepsilon$  fijo. Esto se logra, pidiendo que  $\delta$  sea una función únicamente de  $\varepsilon$  y no de  $c$ .

**Definición 5.5.1 — Continuidad uniforme.** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Decimos que  $f$  es **uniformemente continua** en  $A$  si:

$$\forall c \in A \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in A \quad (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

es decir, si se puede elegir  $\delta$  en la definición de continuidad independiente de  $c$ .

Observe que en la definición de continuidad uniforme  $\delta$  no depende de  $c$ . Por lo tanto podemos intercambiar los cuantificadores:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x, c \in A \quad (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

■ **Ejemplo 5.5.2** La función  $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua. Para ver esto, debemos demostrar que:

$$\forall c \in [-2, 2] \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in [-2, 2] \quad (|x - c| < \delta \Rightarrow |x^2 - c^2| < \varepsilon)$$

Necesitamos que  $|x - c||x + c| < \varepsilon$  y tenemos control sobre  $|x - c|$ . Si pedimos que

$|x - c| < 1$ , entonces:

$$||x| - |c|| \leq |x - c| < 1 \Rightarrow -1 < |x| - |c| < 1$$

Sumando  $c$  en ambos lados tenemos que  $-1 + |c| < |x| < 1 + |c|$  y como  $-1 - |c| < -1 + |c|$ , entonces  $|x| < 1 + |c|$ . Observe que  $c \in [-2, 2]$  por lo tanto  $|c| \leq 2$ . Así  $|x| < 1 + |c| < 3$ . Con esto:

$$|x + c| \leq |x| + |c| \leq 3 + 2 = 5$$

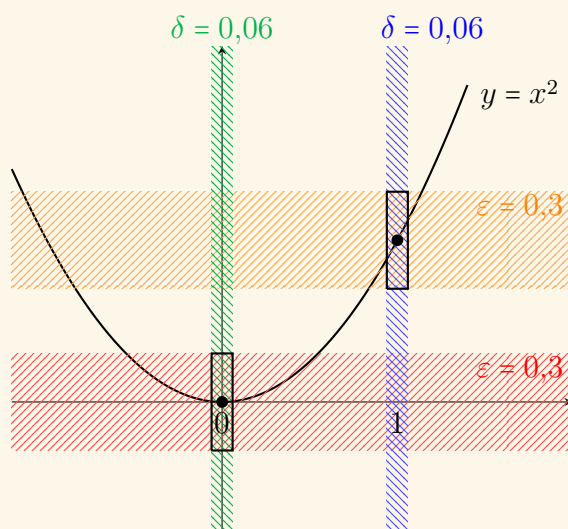
Por lo tanto, si  $|x - c| < 1$ , entonces:

$$|x^2 - c^2| = |x - c||x + c| \leq 5|x - c|$$

con lo que basta que  $|x - c| < \frac{\varepsilon}{5}$ . Esto nos sugiere:

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}$$

Observe que este  $\delta$  solamente depende de  $\varepsilon$  y no del punto en el que estamos. En cualquier valor de  $c \in [-2, 2]$  podemos utilizar este  $\delta$  para un  $\varepsilon$  fijo. Si utilizamos el  $\varepsilon = 0,3$  con este nuevo  $\delta$  tenemos:



Observe como alrededor de  $c = 0$  y  $c = 1$  ahora los rectángulos son iguales. Usando esta versión de  $\varepsilon$ , podemos cubrir la curva uniformemente con estos rectángulos. ■

Como el nombre lo sugiere, una función que es uniformemente continua debe ser continua en el dominio:

**Lema 5.5.3** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  es uniformemente continua en  $A$ , entonces  $f$  es continua en  $A$ .

*Demostración.* Para probar que  $f$  es continua en  $A$ , hay que demostrar que  $f$  es continua en todo  $a \in A$ . Sea  $a \in A$ . Sabemos que  $f$  es uniformemente continua en  $A$ . Entonces:

$$\forall c \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in A (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

En particular si tomamos  $c = a$ , tenemos que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in A (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

es decir,  $f$  es continua en  $x = a$ . ■

**Definición 5.5.4 — Lipschitz continuidad.** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $M \geq 0$ . Decimos que una función es  $M$ -Lipschitz continua si para todo  $x, y \in A$ :

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Una forma de interpretar la condición de Lipschitz es la siguiente. Si trazamos una recta que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(y, f(y))$ , esta tiene una pendiente  $m$  que satisface:

$$|m| = \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}$$

Si  $f$  es  $M$ -Lipschitz, entonces  $|m| \leq M$ . En términos geométricos, esto nos dice que la función no se empina arbitrariamente en el dominio. Esto permite controlar el grosor de los rectángulos que cubren una curva para un  $\varepsilon$  fijo, y por lo tanto es de esperar que una función Lipschitz continua sea uniformemente continua:

**Proposición 5.5.5** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $M$ -Lipschitz. Entonces  $f$  es uniformemente continua en  $A$ .

*Demostración.* Ver Ejercicio 5.32. ■

■ **Ejemplo 5.5.6** Hemos demostrado que la condición de Lipschitz implica continuidad uniforme la cual implica continuidad:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{funciones Lipschitz} \\ \text{continuas} \end{array} \right\} \subseteq \left\{ \begin{array}{c} \text{funciones} \\ \text{unif. continua} \end{array} \right\} \subseteq \left\{ \begin{array}{c} \text{funciones} \\ \text{continuas} \end{array} \right\}$$

sin embargo ninguna de estas inclusiones es una igualdad. Hay funciones continuas que no son uniformemente continuas (por ejemplo  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ ) y hay funciones que son uniformemente continuas que no son Lipschitz (por ejemplo,  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = \sqrt{x}$  (ver Ejercicio 5.38). ■

Observe que solo porque la construcción del  $\delta$  para la función  $f(x) = x^2$  con dominio  $\mathbb{R}$  involucró a  $c$ , esto no implica que toda fórmula de  $\delta$  deba tenerlo. Tal vez no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos en encontrar un  $\delta$  apropiado. Solamente porque nuestro  $\delta$  en particular involucre a  $c$ , no nos dice que *todo*  $\delta$  deba hacerlo, es decir, no

prueba que  $f$  no sea uniformemente continua.

Vamos a analizar con mayor detalle lo que nos dice la definición de continuidad uniforme. Recordemos que una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, c \in A (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon).$$

Esta definición nos dice que existe un mismo valor  $\delta$  que funciona para todos los puntos del dominio. En otras palabras, si elegimos dos puntos suficientemente cercanos, entonces sus imágenes deben ser también suficientemente cercanas, sin importar en qué parte del dominio nos encontremos.

Sin embargo, esta propiedad no siempre se cumple. Por ejemplo, si consideramos la función  $f(x) = x^2$ , podemos observar que conforme nos movemos hacia la derecha en la recta real, la función se vuelve cada vez más empinada. Esto implica que, aunque mantengamos fija la distancia entre dos puntos, la distancia entre sus imágenes puede crecer sin cota superior. Es decir, puntos muy cercanos pueden tener imágenes muy separadas.

Esto nos sugiere que la función  $f(x) = x^2$  no es uniformemente continua en  $\mathbb{R}$ : no hay una forma de elegir a  $\delta$  sin tener en cuenta la dependencia de  $c$ . Para entender cuándo una función no es uniformemente continua, debemos negar la definición. Utilizando las reglas de negación de cuantificadores, obtenemos:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x_0, c_0 \in A (|x_0 - c_0| < \delta \wedge |f(x_0) - f(c_0)| \geq \varepsilon_0).$$

Es decir, existe un valor  $\varepsilon_0$  tal que, no importa qué tan pequeño elijamos  $\delta$ , siempre podemos encontrar dos puntos suficientemente cercanos cuyas imágenes no están suficientemente cercanas.

### ■ Ejemplo 5.5.7 Ejemplo resuelto

Demuestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ , no es uniformemente continua en  $\mathbb{R}$ .

*Solución.* Para demostrar que  $f$  no es uniformemente continua, utilizamos la negación de la definición. Debemos encontrar un  $\varepsilon_0 > 0$  tal que para todo  $\delta > 0$  existan  $x, c \in \mathbb{R}$  con:

$$|x - c| < \delta \quad \text{y} \quad |f(x) - f(c)| \geq \varepsilon_0.$$

Tomemos  $\varepsilon_0 = 1$ . Sea  $\delta > 0$  fijo y arbitrario. Definimos  $c = \frac{1}{\delta}$  y  $x = c + \frac{\delta}{2}$ . Con esto valores note que

$$|x - c| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Por otra parte  $|f(x) - f(c)| = |x^2 - c^2| = |x - c||x + c|$ . Calculamos:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(c)| &= |x^2 - c^2| = |x - c| \cdot |x + c| = \frac{\delta}{2} \cdot \left| \left( c + \frac{\delta}{2} \right) + c \right| = \frac{\delta}{2} \cdot \left( 2c + \frac{\delta}{2} \right) \\ &= \frac{\delta}{2} \left( 2 \cdot \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2} \right) = 1 + \frac{\delta^2}{4} > 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$|f(x) - f(c)| > 1 = \varepsilon_0.$$

Hemos encontrado puntos arbitrariamente cercanos cuyas imágenes no son cercanas, lo que demuestra que  $f$  no es uniformemente continua en  $\mathbb{R}$ . ■

En un ejercicio anterior demostramos que si tomamos  $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ , entonces  $f$  es uniformemente continua. Esto sucede porque el intervalo cerrado “controla” de alguna manera qué tan empinada se vuelve la curva. De aquí podríamos generalizar este argumento y pensar que cualquier función continua en un intervalo cerrado debe ser uniformemente continua, lo cual es cierto.

**Teorema 5.5.8 — Continuidad Uniforme en intervalos Cerrados.** Sean  $a \leq b$  y  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  es continua en  $I := [a, b]$ , entonces  $f$  es uniformemente continua en  $I$ .

## 5.6 Ejercicios del Capítulo 5.

**Ejercicio 5.1** Considere la función:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x \leq \frac{5\pi}{4} \\ \cos(x) & \text{si } x > \frac{5\pi}{4} \end{cases}$$

- (a) Decida si la función  $f$  es continua en  $x = 5\pi/4$ ;
- (b) Haga un gráfico de la función. Vea cómo su respuesta se justifica en este gráfico.

■

**Ejercicio 5.2** Considere la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ -x + 1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ \frac{x-2}{x^2-4} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- (a) Decida si la función  $f$  es continua en  $x = 0$  y en  $x = 2$ ;
- (b) Haga un gráfico de la función (de no poder búsquela en línea y entienda por qué ese el gráfico de la función). Vea cómo su respuesta se justifica en este gráfico.

■

**Ejercicio 5.3** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Suponga que existe una función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:

$$|f(x) - f(a)| \leq g(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

y además  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ . Demuestre, utilizando la definición de continuidad, que  $f$  es continua en  $a$ .

■

**Ejercicio 5.4** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $a \in \mathbb{R}$ . Suponga que existe una constante  $M > 0$  tal que:

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| \leq M \quad \text{para todo } x \neq a$$

Demuestre, utilizando la definición de continuidad, que  $f$  es continua en  $a$ .

■



**Ejercicio 5.5** Demuestre que la función  $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \sqrt{x}$  es continua en  $x = 0$ . ■

**Ejercicio 5.6** Considere la función:

$$\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{I}; \\ 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

Demuestre que  $\chi_{\mathbb{Q}}$  no es continua en ningún número real. ■

**Ejercicio 5.7** Para  $k \in \mathbb{R}$  considere la función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 4x & \text{si } x \geq 1 \\ k - x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Encuentre el valor de  $k$  que hace que  $h$  sea continua en  $x = 1$ . ■

**Ejercicio 5.8** Para  $a, b \in \mathbb{R}$  considere la función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$h(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x + 1 & \text{si } x < -1 \\ b & \text{si } x = -1; \\ x + 1 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  que hacen que  $h$  sea continua en  $x = -1$ . ■

**Ejercicio 5.9** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $f$  y  $g$  son continuas en  $x = c$ , entonces  $f + g$  y  $fg$  son funciones continuas en  $x = c$ . ■

**Ejercicio 5.10** Dé un ejemplo de funciones  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $f(A) \subseteq B$  y  $c \in A$  y  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ , de manera que:

$$\lim_{x \rightarrow c} (g \circ f)(x) \neq g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right) = g(L)$$

■

**Ejercicio 5.11** Considere las funciones  $g(x) = e^x$  y  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0; \\ -1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$ .

- (a) Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x)$ ;
- (b) ¿Cuál es el criterio de la función  $f \circ g$ ?
- (c) Calcule  $\lim_{x \rightarrow 1} (f \circ g)$ .

■

**Ejercicio 5.12** Para  $a, b \in \mathbb{R}$  considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2; \\ ax^2 - bx + 3 & \text{si } 2 \leq x < 3; \\ 2x - a + b & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  que hacen que  $f$  sea continua en  $\mathbb{R}$ .

■

**Ejercicio 5.13** Defina una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  en donde:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2; \\ ax^2 - bx + 3 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 2x - a + b & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Encuentre los valores de los parámetros  $a$  y  $b$  que hacen que la función  $f$  sea continua en  $\mathbb{R}$ .

■

**Ejercicio 5.14** Defina una función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  en donde:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0; \\ bx^2 - 3b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{x - 2}{x^2 - 4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Encuentre los valores de los parámetros  $a$  y  $b$  (de existir) que hacen que la función  $f$  sea continua en  $\mathbb{R}$ .

■

**Ejercicio 5.15** Decida cuáles de las siguientes funciones tiene una discontinuidad evitable en  $x = 2$ :

$$(a) f(x) = \frac{x^3 + x - 1}{x - 2}$$

$$(b) g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$(c) h(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x - 2}$$

■

**Ejercicio 5.16** Encuentre todos los valores de  $a$  (de existir) de manera que la función:

$$f(x) = \frac{|x| - a}{x - a}$$

posea una discontinuidad evitable en  $x = a$ . ¿Qué valor se debería asignar como  $f(a)$  para que la función sea continua en  $x = a$ ?

■

**Ejercicio 5.17** Encuentre los valores de  $a \in \mathbb{R}$  que hacen que la función:

$$f(x) = \frac{ax^2 + a^2x - 2}{x^3 - 3x + 2}$$

posea una discontinuidad evitable en  $x = 1$ .

■

**Ejercicio 5.18** Encuentre los valores de los parámetros  $a$  y  $b$  que hacen que la función:

$$f(x) = \frac{x^3 - bx^2 + 2bx - ax - a - 5}{x^2 - 5x + 6}$$

posea únicamente discontinuidades **evitables**.

■

**Ejercicio 5.19** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}$$

(a) ¿Se puede extender el dominio de  $f$  a  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  de manera que la función sea continua en este nuevo dominio? De poderse, ¿cuál debe ser el valor de  $f(1)$ ?

(b) ¿Se puede extender el dominio de  $f$  a  $\mathbb{R}$  de manera que la función sea continua en este nuevo dominio? De poderse, ¿cuál debe ser el valor de  $f(-1)$ ?

■

**Ejercicio 5.20** Encuentre una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de manera que  $f$  no sea continua en ningún punto, pero  $|f|$  si lo sea.

■

**Ejercicio 5.21** Dé un ejemplo de funciones  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que no son continuas en  $x = c$  de manera que:

- (a)  $f + g$  es continua en  $x = c$ ;
- (b)  $fg$  es continua en  $x = c$ .

■

**Ejercicio 5.22** Sean  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones y  $c \in \mathbb{R}$ . Asuma que  $f$  es continua en  $x = c$  y que si  $f + g$  es continua en  $x = c$ . Concluya que  $g$  debe ser continua en  $x = c$ .

■

**Ejercicio 5.23** Sean  $a < b$  e  $I = [a, b]$ . Si  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua en  $(a, b)$  y  $f(a)f(b) < 0$ , ¿se puede garantizar que existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ ?

■

**Ejercicio 5.24** Pruebe que existe un valor  $c \in \mathbb{R}$  de manera que  $\cos(c) = c$ .

■

**Ejercicio 5.25** Sea  $f: [0, 8] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $f(0) < 0$  y  $f(8) > 2$ . Demuestre que existe  $c \in \mathbb{R}$  de manera que:

$$f(c) = \sqrt[3]{c}$$

■

**Ejercicio 5.26** Sea  $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua que satisface que  $f(0) > 0$  y  $f(2) < 4$ . Demuestre que existe un número  $c \in [0, 2]$  tal que  $f(c) = c^2$ .

■

**Ejercicio 5.27** Sea  $g: [-\pi/4, \pi/4] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $-1 < g(x) < 1$  para todo  $x \in [-\pi/4, \pi/4]$ . Demuestre que existe  $c \in \mathbb{R}$  de manera que:

$$g(c) = \tan(c)$$

■

**Ejercicio 5.28** Sea  $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $f(1) < 0$  y  $f(3) > 3$ . Demuestre que existe  $c \in (1, 3)$  de manera que:

$$f(c) + \frac{1}{c} = c$$

■

**Ejercicio 5.29** Sea  $D \subseteq \mathbb{R}$  un conjunto denso y  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua.

- (a) Demuestre que si  $h(d) = 0$  para todo  $d \in D$ , entonces  $h = 0$ ;
- (b) Pruebe que si  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  son funciones continuas tales que  $g(d) = f(d)$  para todo  $d \in D$ , entonces  $f = g$ .

■

**Ejercicio 5.30** Sea  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $g(0) = g(1)$ . Demuestre que existe  $c \in [0, \frac{1}{2}]$  tal que:

$$g(c) = g\left(c + \frac{1}{2}\right)$$

[Sugerencia. Considere la función  $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$ ]

■

**Ejercicio 5.31** Sea  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que  $\text{im}(f) \subseteq [0, 1]$ . Demuestre que existe  $x_0 \in [0, 1]$  tal que  $f(x_0) = x_0$ .

■

**Ejercicio 5.32** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Demuestre que si  $f$  es  $M$ -Lipschitz continua, entonces  $f$  es uniformemente continua en  $A$ .

■

**Ejercicio 5.33** Demuestre que la función  $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{2}{x}$  es uniformemente continua.

■

**Ejercicio 5.34** Pruebe que  $\sin(x)$  es uniformemente continua en  $\mathbb{R}$ .

■

**Ejercicio 5.35** Muestre que las siguientes funciones real valuadas **no son uniformemente continuas**:

(a)  $g(x) = \frac{1}{x^2}$  en el intervalo  $(0, +\infty)$ ;

(b)  $h(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  en  $(0, +\infty)$ .

■

**Ejercicio 5.36** Demuestre que la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$  es uniformemente continua en  $\mathbb{R}$ .

■

**Ejercicio 5.37** Sean  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  funciones real valuadas uniformemente continuas en  $A$ .

- (a) Demuestre que  $f + g$  es uniformemente continua;
- (b) Si  $c \in \mathbb{R}$  demuestre que  $cf$  es uniformemente continua;
- (c) Pruebe que si  $f$  y  $g$  son acotadas en  $A$ , entonces  $fg$  es uniformemente continua;
- (d) Si  $f(x) = x$  y  $g(x) = \sin(x)$  con  $A = \mathbb{R}$ , demuestre que  $fg$  no es uniformemente continua.

■

**Ejercicio 5.38** Considere la función  $s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  donde  $s(x) = \sqrt{x}$ .

- (a) Demuestre que  $s$  es uniformemente continua;
- (b) Demuestre que no existe una constante  $K \in \mathbb{R}$  tal que para toda  $x \in \mathbb{R}$ ,  $s(x) \leq Kx$ .
- (c) Concluya que existen funciones uniformemente continuas que no son Lipschitz.

■

**Ejercicio 5.39** Sea  $A \subseteq \mathbb{R}$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  uniformemente continua en  $A$ . Demuestre que si existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que para todo  $x \in A$ :

$$|f(x)| \geq M > 0$$

entonces  $\frac{1}{f}$  es uniformemente continua en  $A$ .

■

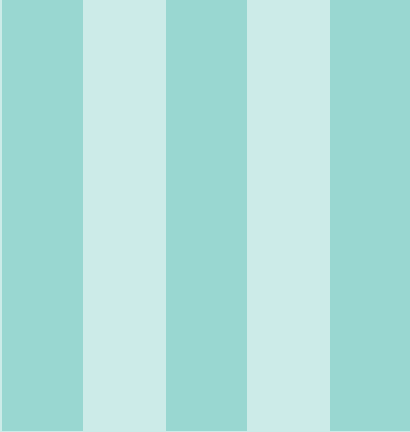
**Ejercicio 5.40** Una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  se llama **periódica** de periodo  $t > 0$  si para todo  $x \in \mathbb{R}$ :

$$f(x) = f(x + t)$$

Demuestre que si  $f$  es una función periódica continua es acotada y uniformemente continua.

■



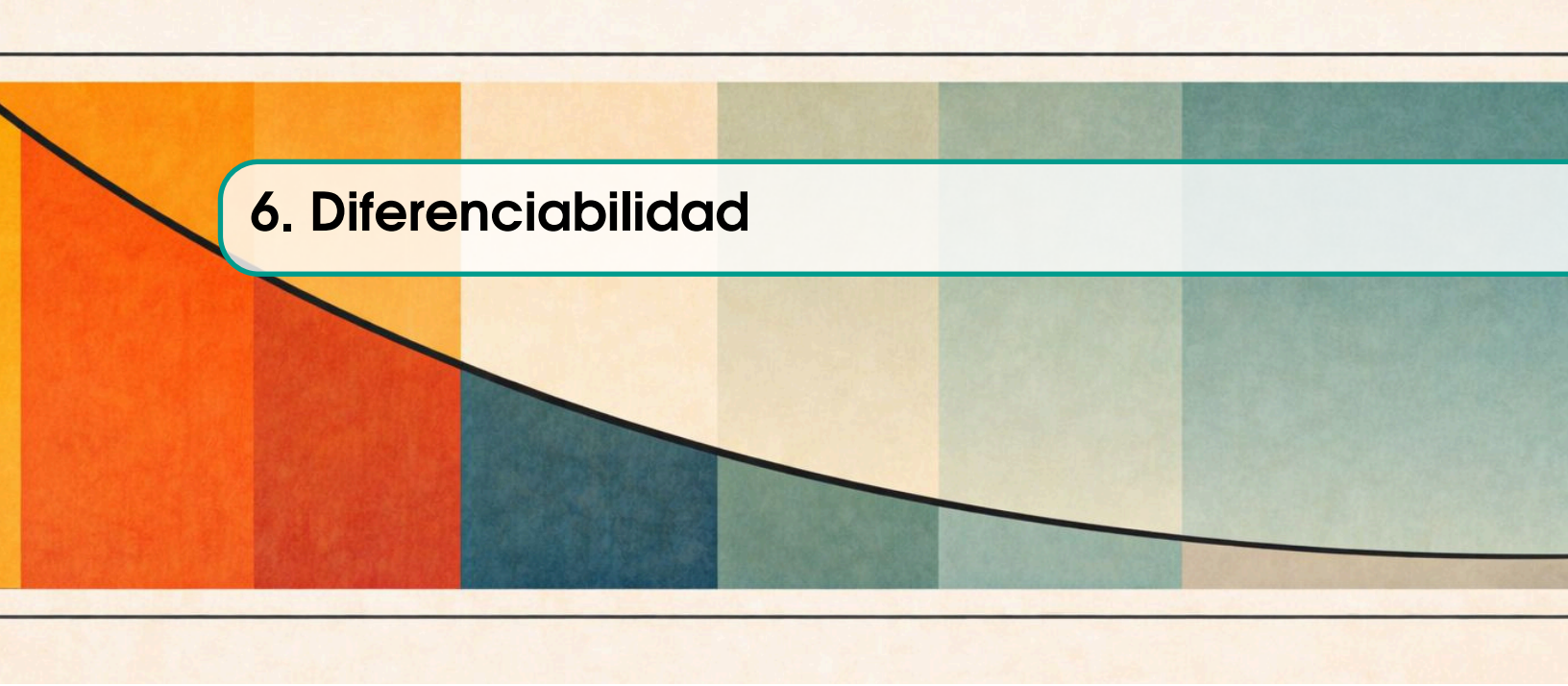


# Diferenciabilidad

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Diferenciabilidad .....</b>                  | <b>215</b> |
| 6.1      | La definición de derivada                       |            |
| 6.2      | Reglas de diferenciación I                      |            |
| 6.3      | Reglas de diferenciación II                     |            |
| 6.4      | Derivación implícita y logarítmica              |            |
| 6.5      | Derivadas de orden superior                     |            |
| 6.6      | Ejercicios del Capítulo 6                       |            |
| <b>7</b> | <b>Aplicaciones de la derivada .....</b>        | <b>285</b> |
| 7.1      | Tasas de cambio relacionadas                    |            |
| 7.2      | Los teoremas de Rolle y el valor medio          |            |
| 7.3      | Monotonía y extremos locales                    |            |
| 7.4      | Concavidad y el criterio de la segunda derivada |            |
| 7.5      | Valores Extremos Absolutos y Optimización       |            |
| 7.6      | Ejercicios del Capítulo 7                       |            |







## 6. Diferenciabilidad

### 6.1 La definición de derivada

Vamos a iniciar esta sección observando algunas cualidades que hacen de las funciones lineales, funciones muy *bien portadas*, en particular, gracias a la existencia de una **pendiente**.

Sean  $m, b \in \mathbb{R}$ . Considere una función  $y = mx + b$ . Recuerde que  $m$  es la **pendiente de la recta** y esta pendiente tiene una interpretación geométrica. Dados dos puntos diferentes  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$  en la recta, entonces:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

En matemáticas es común usar el signo  $\Delta$  (delta) para denotar diferencias finitas en una variable. Podemos entonces escribir  $\Delta y = y_2 - y_1$  y  $\Delta x = x_2 - x_1$ . Usando esta notación:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

es decir,  $m\Delta x = \Delta y$ . Si hacemos un cambio en  $x$  de una unidad, i.e.,  $\Delta x = 1$ , entonces note que  $m = \Delta y$ . Esto nos provee una interpretación de qué es la pendiente de una recta.

*La pendiente de una recta es cuánto cambian los valores de  $y$  cuando los valores de  $x$  cambian en una unidad.*

Por ejemplo, si consideramos  $y = 2x + 1$ , note que  $y(0) = 1$  y  $y(1) = 3$ . Este crecimiento de 2 unidades es un reflejo de  $m = 2$ . Note que este comportamiento es independiente de los valores de  $x$ , mientras el cambio sea el mismo:  $y(100) = 201$  y  $y(101) = 203$ , donde vemos nuevamente un crecimiento en dos unidades.

Considere ahora  $y = -3x + 1$ . Note que  $y(3) = -8$  y  $y(4) = -11$ . Acá vemos que los valores de  $y$  han decrecido en tres unidades. Esto nos dice que la pendiente lleva codificada información acerca de la magnitud del cambio, pero también acerca del sentido. Un signo negativo nos dice que los valores de  $y$  disminuyen cuando aumentamos el valor de  $x$ .

Por otra parte, desde un punto de vista computacional, las funciones lineales son fáciles de evaluar. Involucran a lo sumo un producto y una suma, por lo tanto no tienen restricciones de computabilidad.

Estas razones nos deberían de convencer que sería una muy buena idea tener un concepto similar al de pendiente pero para funciones en general. Veamos la función  $f(x) = x^2$ . ¿qué debería ser la pendiente de esta función? Vamos a intentar motivarnos en la interpretación geométrica que hemos dado a la pendiente. Sabemos que  $m$  mide cuánto cambian los valores de  $y$  por unidad de cambio en  $x$ . Si vemos el cambio entre  $x = 0$  y  $x = 1$ , tendríamos:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1^2 - 0^2}{1 - 0} = 1$$

Si esta fuese la pendiente, entonces nos diría que cuando nos movemos una unidad en  $x$ , los valores de  $f$  crecen en una unidad. Esto no es para nada cierto. Por ejemplo veamos el cambio entre  $x = 1$  y  $x = 2$ . Note que:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{2^2 - 1^2}{2 - 1} = 3$$

A diferencia de las funciones lineales estamos viendo que la pendiente depende de los valores que utilicemos para medir el cambio, no solamente de la magnitud de  $\Delta x$ . La situación se pone aún peor: aunque fijemos un valor, por ejemplo  $x = 0$ , diferentes medidas de  $\Delta x$  nos dan diferentes pendientes. Si tomamos  $x = 0$  y  $x = \frac{1}{2}$ , entonces:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(\frac{1}{2}) - f(0)}{\frac{1}{2} - 0} = \frac{\frac{1}{4} - 0}{\frac{1}{2} - 0} = \frac{1}{2}$$

Como hemos visto que la noción de pendiente varía de acuerdo al punto en el cuál estamos, vamos a centrarnos en una tarea concreta. ¿cuál debería ser la pendiente de la función  $f$  cerca de un valor fijo, por ejemplo cerca de  $x = 1$ ? En el párrafo anterior vimos que tenemos que expandir un poco nuestra noción de pendiente, pues los cambios en  $f$  no son constantes por unidad de cambio. Examinemos este problema con mayor profundidad.

Tomemos  $x = 1$  y  $x = 2$ . En la curva  $f(x) = x^2$  tenemos los puntos  $(1, 1)$  y  $(2, 4)$ . Podríamos trazar la recta que pasa por estos dos puntos.

**Recordatorio.** Sea  $\ell$  la recta que pasa por los puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$ . Entonces la ecuación de la recta  $\ell$  está dada por:

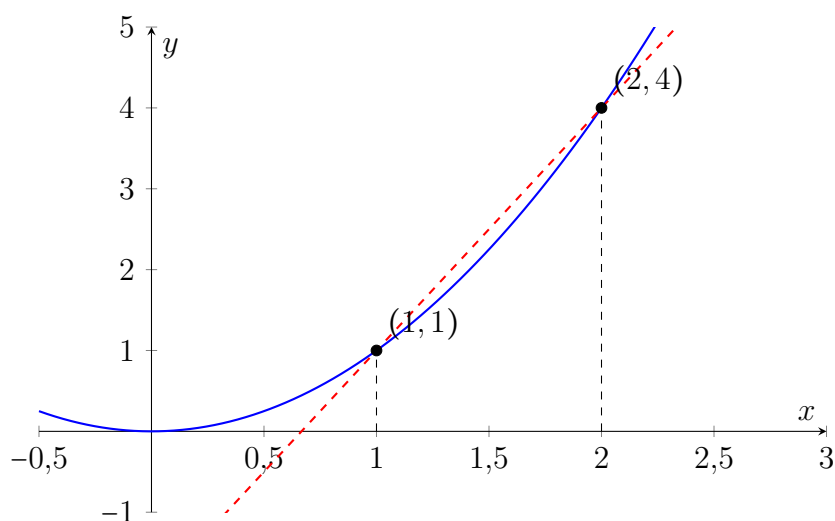
$$\ell: y - y_1 = m(x - x_1)$$

A esta se le llama la forma **punto-pendiente** de la recta.

Si  $\ell$  es la recta que pasa por  $(1, 1)$  y  $(2, 4)$ , entonces, usando la forma punto-pendiente vemos que:

$$y - 1 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 2$$

Veamos toda esta información gráficamente:



A esta recta la vamos a llamar una **recta secante** al gráfico de  $y = x^2$ . Usamos la descripción secante para decir que corta a la curva en dos puntos diferentes. La pendiente:

$$m = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1}$$

la vamos a llamar la **tasa de cambio promedio** en el intervalo  $[1, 2]$ . El cambio en los valores de  $f$  se está midiendo a lo largo de un intervalo, estamos promediando el comportamiento de la función entre los puntos  $x = 1$  y  $x = 2$ , sin fijarnos en lo que ocurre en puntos intermedios.

Podemos ver que cerca de  $x = 1$ , el comportamiento de las funciones  $y = x^2$  y  $y = 3x - 2$  es similar. Por ejemplo,  $x^2$  crece cerca de  $x = 1$  de igual manera que  $y = 3x - 2$ . ¿Sucederá esto para todas las rectas secantes? es decir, ¿será cierto que llevan codificada la información del crecimiento de  $x^2$ ?

Consideremos los punto  $x = 1$  y  $x = -1$  para hacer una recta secante. En este caso la recta secante pasa por los puntos  $(1, 1)$  y  $(-1, 1)$  por lo tanto, la tasa de cambio

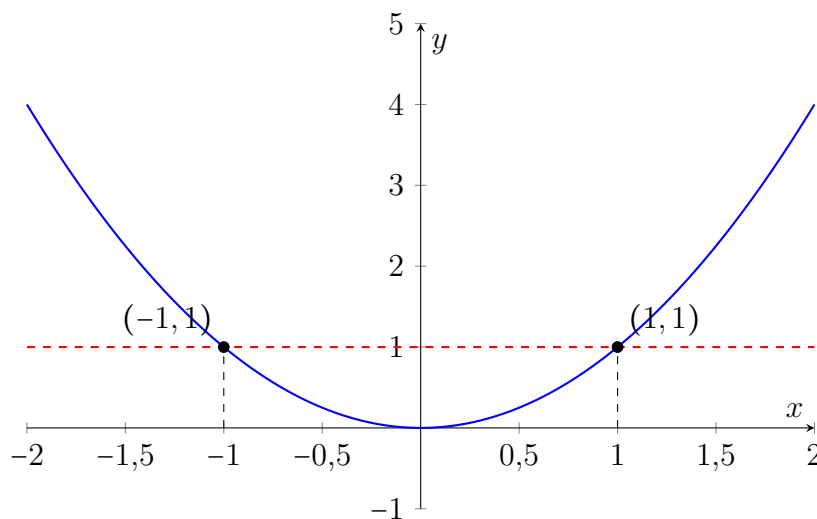
promedio es:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(-1) - f(1)}{-1 - 1} = 0$$

Se sigue entonces que la ecuación de la recta secante es

$$y - 1 = 0(x - 1) \Rightarrow y = 1$$

Note que si comparamos la información de crecimiento de  $y = 1$  (constante) con  $y = x^2$  tenemos algo diferente.

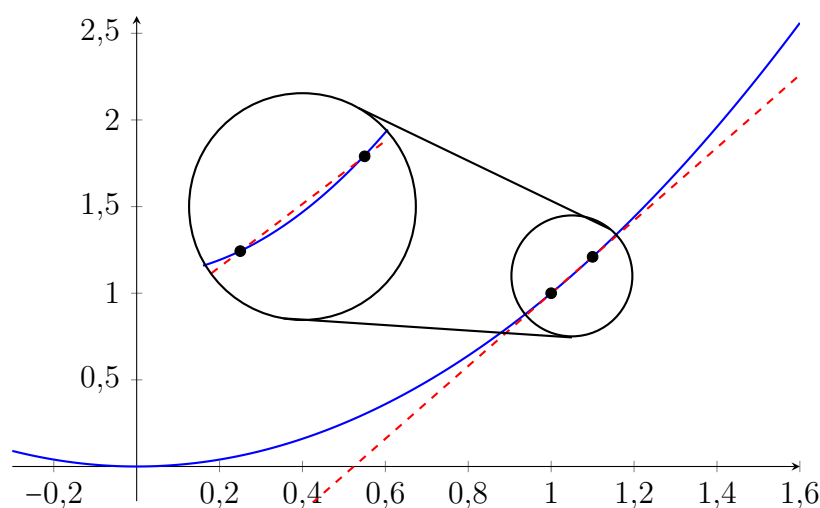


Lo que sucede acá es que el "ruido" entre  $[-1, 1]$  se cancela: la función decrece entre  $[-1, 0]$  pero luego crece entre  $[0, 1]$ , lo que nos lleva a esta recta de pendiente cero. Esto no representa para nada el comportamiento de la función  $f(x) = x^2$  cerca de  $x = 1$ , pero nos enseña una lección importante: las rectas secantes y sus pendientes, las tasas de cambio promedio son todas **dependientes del otro punto que se elija**. Esto es un problema grande, pues queremos estudiar el comportamiento de la función cerca de  $x = 1$ , independientemente de otro valor.

Sin embargo, podemos ver algo. Hagamos un último experimento. Si elegimos  $x = 1$  y  $x = 1,1$ , entonces la tasa de cambio promedio es:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1,1) - f(1)}{1,1 - 1} = \frac{(1,1)^2 - 1^2}{1,1 - 1} = 2,1$$

Con esto es fácil verificar que la recta secante está dada por  $y = 2,1x - 1,1$ . Para construir esta recta, casi no hemos agregado ruido:  $x = 1,1$  está lo suficientemente cerca de  $x = 1$  para pensar que la información no varía tanto. De hecho, cuando graficamos  $y = x^2$  y  $y = 2,1x - 1,1$  vemos que cerca de  $x = 1$  sus gráficos son casi idénticos.



De acá extraemos una idea muy valiosa. Entre más cerca es el otro valor a  $x = 1$ , menos ruido se introduce. En el caso ideal, quisiéramos que ambos puntos coincidieran en  $x = 1$ , pero esto no define una recta secante. En su lugar, aproximamos esta situación haciendo que el segundo punto se acerque arbitrariamente a 1.

Veamos qué sucede cuando tomamos un valor  $x$  arbitrario y luego hacemos que  $x \rightarrow 1$ . En este caso la recta va a pasar por  $(x, x^2)$  y por  $(1, 1)$  por lo tanto:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{x^2 - 1^2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

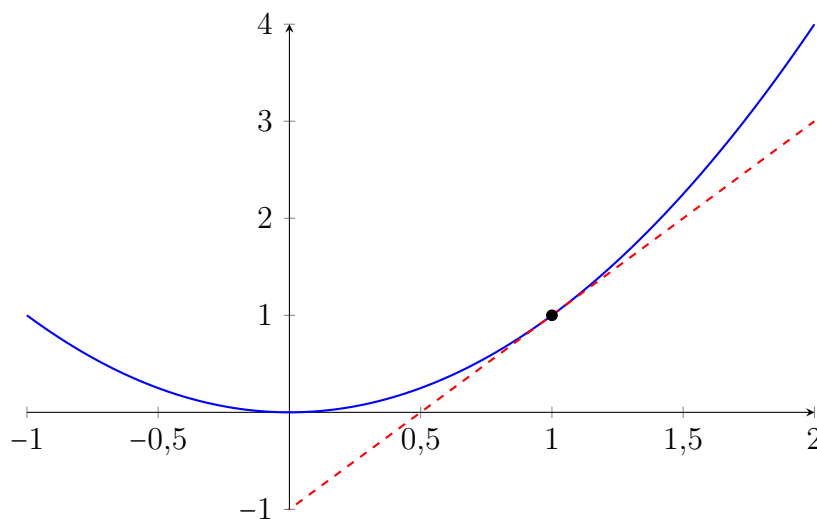
Note que esta fórmula está definida para todos los valores de  $x$  excepto en  $x = 1$  pues para poder tener una recta secante ocupamos dos puntos diferentes. Ya vimos que para introducir la menor cantidad de ruido posible, queremos tomar a  $x$  tan cercano a 1 como se pueda, por lo tanto tiene sentido estudiar:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

¿qué representa este límite? esta es una tasa de cambio, en donde hemos tomado a  $x = 1$  y valores que están arbitrariamente cerca de 1. Por lo tanto, representa cómo está cambiando la función  $y = x^2$  instantáneamente en  $x = 1$ . Al límite se le llama la **tasa de cambio instantánea**. Para este caso en particular note que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

¿Cómo se ve esto gráficamente? A medida que los valores tienden a  $x = 1$ , las rectas secantes tienden hacia una **recta tangente**. Los valores de  $x$  están tan cerca de 1 que es básicamente una recta que pasa por un único punto de tangencia  $(1, 1)$ . La ecuación de esta recta en este caso va a ser  $y = 2x - 1$ . Note que cerca de  $x = 1$ , las funciones se comportan casi que idénticas.



La ventaja de la recta tangente es que **ya no depende de la elección de valores cercanos** y encapsula la información puntual en  $x = 1$ , logrando ser independiente del ruido en las aproximaciones promedio.

**Definición 6.1.1 — Derivada.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y  $a \in I$ . Decimos que  $f$  es diferenciable en  $x = a$  si:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe. En este caso el valor de este límite se llama la **derivada de  $f$  en  $x=a$**  y se denota mediante  $f'(a)$ .

El cociente:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

se suele llamar el **cociente diferencial** y como hemos visto es una representación de la tasa de cambio promedio.

**Observación.** Suponga que queremos estudiar el límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Podemos hacer el cambio de variable  $h = x - a$ . Note que cuando  $x \rightarrow a$ , entonces  $h \rightarrow 0$  y además  $x = a + h$ . Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Bajo esta interpretación note que  $h = x - a = \Delta x$ , por lo tanto podemos pensar en esta construcción equivalente geométricamente como que la derivada describe el comportamiento de los cocientes diferenciales cuando  $\Delta x \rightarrow 0$ , es de decir cuando las tasas de cambio promedio se convierten en la tasa de cambio instantáneo.

Vamos a calcular algunas derivadas usando la definición.

### ■ Ejemplo 6.1.2 Ejemplo resuelto

Demuestre utilizando la definición de derivada que si  $m, b \in \mathbb{R}$  y  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es la función lineal  $f(x) = mx + b$ , entonces  $f'(a) = m$  para todo  $a \in \mathbb{R}$ .

*Solución.* Debemos demostrar que una función lineal es diferenciable en cualquier  $a \in \mathbb{R}$  y que además  $f'(a) = m$ . Sea  $a \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Para estudiar la diferenciable hay que demostrar que el límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe. Note que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(mx + b) - (ma + b)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{m(x - a)}{x - a} = m$$

Como este límite existe, la función es diferenciable en  $x = a$  y además el valor de este límite es la derivada. Como  $a$  es arbitrario, hemos demostrado entonces que:

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad f'(a) = m$$

El ejemplo anterior tiene todo el sentido del mundo: en una recta, la mejor aproximación de la función mediante una recta es la recta misma. La tasa de crecimiento es la misma en todos los puntos y esta es justamente la pendiente de la recta. En este sentido, la derivada generaliza la noción de pendiente.

### ■ Ejemplo 6.1.3 Ejemplo resuelto

Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función  $f(x) = \frac{1}{x}$  cuando  $x = 1$ .

*Solución.* Vamos a utilizar la ecuación punto-pendiente para encontrar la ecuación de la recta tangente. Para el punto, podemos utilizar  $x = 1$  y ver que el gráfico debe pasar por  $(1, f(1)) = (1, \frac{1}{1}) = (1, 1)$ .

Para la pendiente recordamos que la pendiente de la recta tangente es justamente



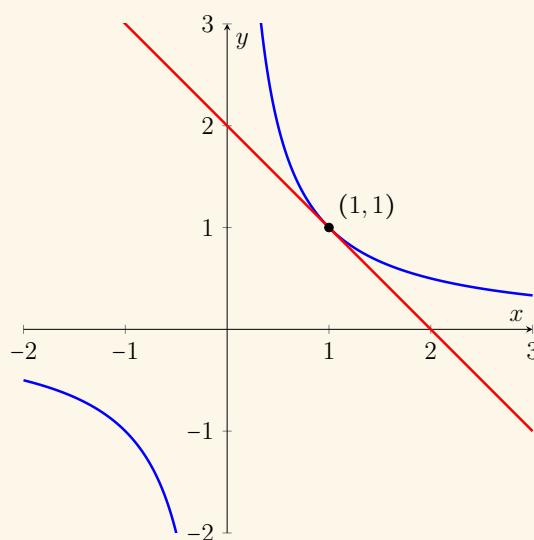
la derivada de la función en  $x = 1$ . Calculamos entonces  $f'(1)$ . Note que:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{1}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1-x}{x}}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x} = -1 \end{aligned}$$

Con esto, la ecuación de la recta tangente  $\ell$  está dada por:

$$\ell: \quad y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Rightarrow y = 2 - x$$

Podemos ver esto en el gráfico para  $f$ :



Veamos ahora, ¿qué significa que una función  $f$  no sea diferenciable en un punto? Lo que esto significa es no podemos trazar una recta tangente en el punto o que la recta tangente no es una función. Vamos a interpretar esto desde el punto de vista del límite del cociente diferencial.

#### ■ Ejemplo 6.1.4 Ejemplo resuelto

Muestre que la función  $f(x) = |x|$  no es diferenciable en  $x = 0$ .

*Solución.* Recordemos que:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

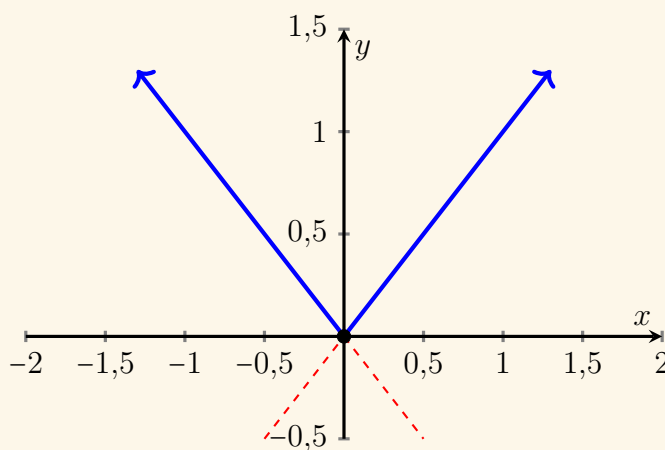
Para estudiar la diferenciabilidad en  $x = 0$ , analizamos el cociente diferencial:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}.$$

Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Dado que los límites laterales son distintos, el límite no existe. Por lo tanto,  $f$  no es diferenciable en  $x = 0$ . ¿Qué está sucediendo acá? Si utilizamos el límite izquierdo para tomar la recta tangente, tendríamos que la recta es  $y = -x$ . Por otra parte si tomamos la recta tangente por la derecha, entonces tenemos que  $y = x$ . ¿Cuál de las dos es la tangente? La respuesta debería ser **ninguna**. No hay un comportamiento bien definido alrededor de  $x = 0$ . Podemos ver esto en el gráfico para  $f$ :



Observe que cuando los límites laterales sean diferentes, van a existir dos rectas tangentes con pendientes diferentes, una por la izquierda y otra por la derecha. Esto va a producir un “pico” en el gráfico de la función. Podemos entonces extraer la siguiente lección:

**Lección.** Una función que tiene un pico (un cambio brusco de dirección) no es diferenciable en ese punto.

En el ejemplo anterior vimos que el problema en  $x = 0$  surge porque el comportamiento

de la función no es el mismo a ambos lados del punto: por la derecha la función crece con una pendiente, mientras que por la izquierda lo hace con otra distinta.

Esto sugiere que podemos estudiar el comportamiento instantáneo de una función **por separado en cada lado de un punto**, es decir, utilizando únicamente la información proveniente de valores mayores o menores que  $a$ . De esta manera, evitamos mezclar comportamientos distintos y podemos capturar de forma más precisa lo que ocurre localmente desde cada dirección. A estas cantidades se les conoce como **derivadas laterales**.

**Definición 6.1.5 — Derivadas laterales.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y  $a \in I$ . Definimos:

- La derivada por la derecha de  $f$  en  $a$  como

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

- La derivada por la izquierda de  $f$  en  $a$  como

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si ambas derivadas laterales existen y son iguales, entonces  $f$  es diferenciable en  $x = a$  y:

$$f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a).$$

En el ejemplo anterior, la derivada por la derecha es 1 mientras que la derivada por la izquierda es -1, lo cual termina provocando este cambio brusco en dirección que se lee como no diferenciabilidad.

### ▪ Ejemplo 6.1.6 Ejemplo resuelto

Muestre que la función  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  no es diferenciable en  $x = 0$ .

*Solución.* Para estudiar la diferenciabilidad en  $x = 0$ , analizamos el cociente diferencial:

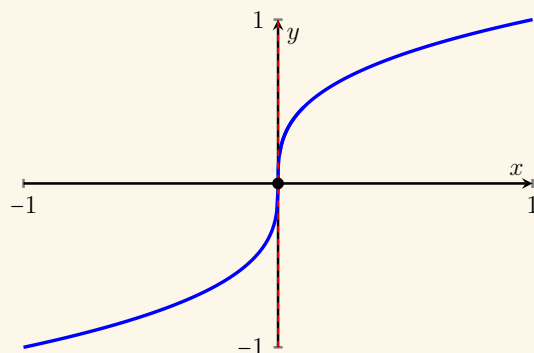
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}}.$$

Observe que  $\frac{1}{x^{2/3}} \rightarrow \frac{1}{0}$  por lo tanto el límite no existe. Veamos qué sucede cuando calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{2/3}} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{2/3}} = +\infty.$$

¿Qué está sucediendo acá? La pendiente crece indefinidamente a cuando nos acercamos hacia cero, es decir, la función se vuelve muy vertical. Como una recta no

puede tener pendiente infinita, simplemente decimos que no hay una recta tangente en ese punto. Podemos ver esto en el gráfico para  $f$ :



Observe entonces que en general, cuando el gráfico de la función sea muy vertical, la pendiente de la recta tangente (es decir, la derivada) va a tender hacia infinito, por lo tanto no existe. En este caso la función no va a ser diferenciable. Esto nos da una segunda lección:

**Lección.** Las funciones que se vuelven arbitrariamente verticales en un punto no son diferenciables pues el límite del cociente diferencial es  $\pm\infty$ .

### ■ Ejemplo 6.1.7 Ejemplo resuelto

Muestre que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{si } x < 0, \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

no es diferenciable en  $x = 0$ .

*Solución.* Consideramos el cociente diferencial en  $x = 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

Como  $f(0) = 1$ , se tiene

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 1}{x} & \text{si } x < 0, \\ \frac{x}{x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

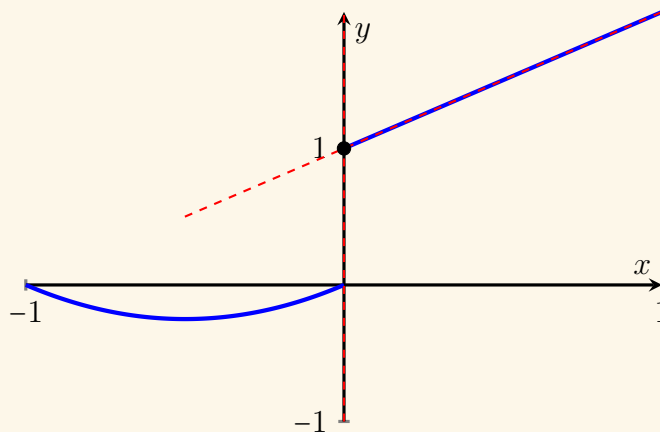
Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( x + 1 - \frac{1}{x} \right) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1.$$

Dado que el límite no existe, la función no es diferenciable en  $x = 0$  (es diferenciable por la derecha pero no por la izquierda.) Por un lado, el comportamiento para  $x > 0$  sugiere pendiente 1, lo que da la recta

$$y - 1 = 1(x - 0) \implies y = x + 1.$$

Por otro lado, para  $x < 0$  la falta de continuidad causa algo extraño, nos dice que la pendiente debe ser infinita, esto para compensar el salto que está sucediendo en este punto. Estas dos posibilidades son incompatibles. No existe una única recta tangente en  $x = 0$ . Podemos ver esto en el gráfico para  $f$ :



**Lección.** Las funciones que presentan discontinuidades no pueden ser diferenciables: Vamos a formalizar esto en el siguiente teorema:

**Teorema 6.1.8** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable en  $x = a \in I$ . Entonces  $f$  es continua en  $x = a$ .

*Demostración.* Hay que demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . Equivalentemente podemos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0$$

Como  $f$  es diferenciable, sabemos que el límite del cociente diferencial existe. Sea  $L$  la

derivada en  $a$ . Entonces:

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Note que:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a)$$

donde hemos usado que ambos límites existen para poder separar los límites. Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = L \cdot 0 = 0$$

que es lo que se quería demostrar. ■

■ **Ejemplo 6.1.9** El recíproco del teorema anterior no es cierto: hay funciones que son continuas en un punto pero no diferenciables. Tome por ejemplo  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = |x|$  en  $x = 0$ . Aunque el trazo es continuo, tiene un cambio brusco en la dirección. ■

**Definición 6.1.10 — Función derivada.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y sea  $J$  el conjunto de todos los puntos en que  $f$  es diferenciable. Defina una función:

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f'(x)$$

Esta función se conoce como la **derivada de  $f$** . Se utiliza también la notación:

$$f' = \frac{df}{dx}$$

llamada **notación de Leibnitz** y escribimos para  $a \in I$ ,  $f'(a) = \frac{df}{dx}(a) = \left. \frac{df}{dx} \right|_a$ .

Observe que entonces la **función derivada** es una función que dado  $x$  nos da la pendiente de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x$ . Usualmente para calcular la función derivada en términos de  $x$  es más sencillo utilizar:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

cuando este límite exista. Vamos a calcular la derivada de algunas funciones.

■ **Ejemplo 6.1.11** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = mx + b$ . Note que:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[m(x+h) + b] - [mx + b]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m$$

Note que este límite existe independientemente de  $x$ , por lo tanto  $f$  es diferenciable

en todo  $\mathbb{R}$ . Así:

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f'(x) = m$$

En ocasiones también escribimos  $(mx + b)' = m$ .

Un caso particular de esta derivada es cuando  $m = 0$ , es decir cuando  $f(x) = b$  es una función constante. Note entonces que  $f'(x) = 0$ . ■

### ■ Ejemplo 6.1.12 Ejemplo resuelto

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $f(x) = x^2$ . Demuestre que:

$$f'(x) = 2x$$

¿Cuál es el dominio de la función derivada?

*Solución.* Note que:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

Note que este límite existe independientemente de  $x$ , por lo tanto  $f$  es diferenciable en todo  $\mathbb{R}$ . Así:

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 2x$$

En general, se puede demostrar que para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Veamos por qué. Sea  $f(x) = x^n$ . Por definición de derivada,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Para evaluar este límite utilizamos la **fórmula del binomio de Newton**:

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

Expandiendo explícitamente la suma, obtenemos:

$$(x+h)^n = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} h + \binom{n}{2} x^{n-2} h^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x h^{n-1} + h^n.$$

Sustituyendo en la definición de la derivada:

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\binom{n}{1}x^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}xh^{n-1} + h^n}{h}.$$

Dividiendo cada término entre  $h$ , resulta:

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \binom{n}{1}x^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \binom{n}{3}x^{n-3}h^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}xh^{n-2} + h^{n-1}.$$

Tomando el límite cuando  $h \rightarrow 0$ , todos los términos que contienen potencias de  $h$  se anulan, por lo que:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \binom{n}{1}x^{n-1}.$$

Finalmente, como

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n,$$

tenemos que  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

■ **Ejemplo 6.1.13** Suponga que queremos calcular la derivada de la función exponencial  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = e^x$ . Debemos estudiar el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

Por lo tanto, la existencia de la derivada en cualquier  $x \in \mathbb{R}$  depende únicamente del límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}. \quad (*)$$

Todavía no tenemos las herramientas para calcular este límite, pero vamos a intentar dar una idea de cómo se calcula. En cursos más avanzados estudiaremos cómo construir funciones a partir de *sumas infinitas de funciones*. Estas sumas, llamadas *series de potencias*, permiten aproximar funciones complicadas mediante polinomios.

En este contexto, la función exponencial puede pensarse como un “polinomio infinito”:

$$e^x := 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

En particular, si evaluamos esta función en  $h$ , tenemos que:

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \cdots,$$

lo cual nos permite (informalmente) hacer el cálculo del límite (\*):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \cdots - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \cdots}{h}.$$



Si “factorizamos”  $h$  en el numerador (esto debería sonar extraño pues estamos factorizando de un polinomio infinito, aunque resulta ser válido), tenemos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \dots$$

y al tomar límite cuando  $h \rightarrow 0$ , todos los términos que contienen  $h$  desaparecen, por lo que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

**Observación.** Más adelante se demostrará rigurosamente que la serie anterior converge y que esta propiedad caracteriza al número  $e$ : es la única base  $a > 0$  tal que la función  $a^x$  es igual a su propia derivada. ■

■ **Ejemplo 6.1.14** Vamos a demostrar que para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $(\cos(x))' = -\sin(x)$ . Note que:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\cos(x)(1 - \cos(h)) - \sin(x)\sin(h)}{h} = -\cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h)}{h} - \sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= -\sin(x) \end{aligned}$$

pues el primer límite especial es cero y el segundo es uno. Queda como un ejercicio para la persona lectora, verificar que para toda  $x \in \mathbb{R}$ :

$$(\sin(x))' = \cos(x)$$

■ **Ejemplo 6.1.15** La persona lectora puede verificar que si  $x > 0$ , entonces:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

■ **Ejemplo 6.1.16** Ejemplo resuelto

---

Determine los puntos en el gráfico de la función  $f(x) = x^3 - 3x$  en los cuales la recta tangente es horizontal.

---

*Solución.* Recordemos que la recta tangente es horizontal cuando su pendiente es cero, es decir, cuando:

$$f'(x) = 0.$$

Calculamos la derivada de  $f$  usando la definición. Note que:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^3 - 3(x+h)] - (x^3 - 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - 3x - 3h - x^3 + 3x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - 3h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 3) = 3x^2 - 3. \end{aligned}$$

Ahora resolvemos:

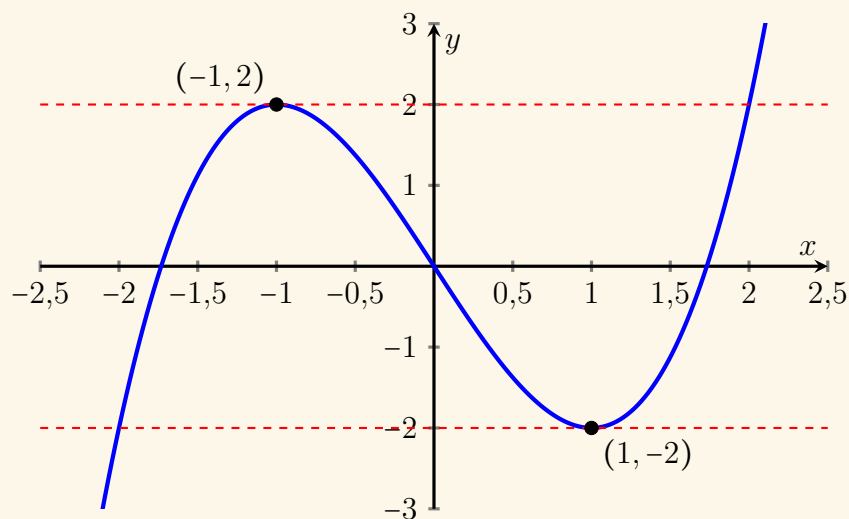
$$3x^2 - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 1.$$

Evaluamos la función en estos valores:

$$f(1) = 1^3 - 3(1) = 1 - 3 = -2,$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2.$$

Por lo tanto, la recta tangente es horizontal en los puntos  $(-1, 2)$  y  $(1, -2)$ .



Hacemos un resumen de las derivadas desarrolladas en esta sección aquí:

| Función $f(x)$               | Derivada $f'(x)$      | Dominio de $f'$              |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| $mx + b$                     | $m$                   | $\mathbb{R}$                 |
| $c$ (constante)              | $0$                   | $\mathbb{R}$                 |
| $x^2$                        | $2x$                  | $\mathbb{R}$                 |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}$ ) | $nx^{n-1}$            | $\mathbb{R}$                 |
| $\frac{1}{x}$                | $-\frac{1}{x^2}$      | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ |
| $e^x$                        | $e^x$                 | $\mathbb{R}$                 |
| $\cos(x)$                    | $-\sin(x)$            | $\mathbb{R}$                 |
| $\sin(x)$                    | $\cos(x)$             | $\mathbb{R}$                 |
| $\sqrt{x}$                   | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $(0, \infty)$                |

## 6.2 Reglas de diferenciación I

En esta sección estudiaremos las reglas básicas de diferenciación asociadas a operaciones algebraicas entre funciones. En particular, veremos cómo calcular derivadas de sumas, productos y cocientes de funciones diferenciables. Estas reglas nos permitirán construir derivadas de funciones más complicadas a partir de funciones más simples cuyas derivadas ya conocemos.

**Teorema 6.2.1 — Linealidad.** Sea  $I$  un intervalo,  $a \in I$ ,  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  funciones diferenciables en  $x = a$ . Sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Entonces  $\lambda f + g$  es diferenciable en  $x = a$  y además:

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$$

es decir, la derivada separa sumas y saca constantes, siempre y cuando las funciones involucradas sean diferenciables.

*Demostración.* Sabemos que  $f$  y  $g$  son ambas diferenciables en  $x = a$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

ambos existen y son iguales a  $f'(a)$  y  $g'(a)$  respectivamente. Hay que demostrar que  $\lambda f + g$  es diferenciable en  $x = a$ , es decir, que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(\lambda f + g)(x) - (\lambda f + g)(a)}{x - a} \quad \text{existe.}$$

Note que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(\lambda f + g)(x) - (\lambda f + g)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\lambda f(x) + g(x) - (\lambda f(a) + g(a))}{x - a}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\lambda(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a))}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left( \lambda \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \\
&= \lambda \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}
\end{aligned}$$

donde hemos usado en este último paso que los límites de los cocientes diferenciales existen. Finalmente vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(\lambda f + g)(x) - (\lambda f + g)(a)}{x - a} = \lambda f'(a) + g'(a)$$

■

### ■ Ejemplo 6.2.2 Ejemplo resuelto

Sean  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  las funciones dadas por

$$f(x) = 4x^3 - 2e^x + \operatorname{sen}(x) \qquad g(x) = 5x^2 + 7\cos(x) - 3x^4.$$

Calcule las derivadas de  $f$  y  $g$ .

*Solución.* Note que  $x^3$ ,  $e^x$ ,  $\operatorname{sen}(x)$ ,  $x^2$ ,  $\cos(x)$  y  $x^4$  son diferenciables en  $\mathbb{R}$ . Entonces, por linealidad, las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $\mathbb{R}$ .

Para derivar  $f$  usamos linealidad y derivadas de tabla:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (4x^3 - 2e^x + \operatorname{sen}(x))' \\
f'(x) &= 4(x^3)' - 2(e^x)' + (\operatorname{sen}(x))' \\
f'(x) &= 4(3x^2) - 2(e^x) + \cos(x) \\
f'(x) &= 12x^2 - 2e^x + \cos(x)
\end{aligned}$$

Ahora derivamos  $g$ :

$$\begin{aligned}
g'(x) &= (5x^2 + 7\cos(x) - 3x^4)' \\
g'(x) &= 5(x^2)' + 7(\cos(x))' - 3(x^4)' \\
g'(x) &= 5(2x) + 7(-\operatorname{sen}(x)) - 3(4x^3) \\
g'(x) &= 10x - 7\operatorname{sen}(x) - 12x^3
\end{aligned}$$

■

### ■ Ejemplo 6.2.3 Ejemplo resuelto

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función  $f(x) = 3x^2 - 5 \cos(x) + \frac{e^x}{3}$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = 0$ .

*Solución.* Sabemos que la ecuación de la recta tangente  $\ell$  al gráfico de  $f$  en el punto  $(a, f(a))$  está dada por:

$$\ell : y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

i.e., la pendiente de la recta está dada por la derivada evaluada en el punto. Note que como  $x^2, \cos(x)$  y  $e^x$  son todas diferenciables en  $\mathbb{R}$ , entonces por linealidad  $f$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$ , en particular en  $x = 0$ . Además:

$$f'(x) = (3x^2 - 5 \cos(x) + \frac{e^x}{3})' = 3(x^2)' - 5(\cos(x))' + \frac{1}{3}(e^x)'$$

Todas las derivadas acá, son derivadas de tabla. Usando esto tenemos que:

$$f'(x) = 3 \cdot (2x) - 5 \cdot (-\sin(x)) + \frac{1}{3} \cdot e^x = 6x + 5 \sin(x) + \frac{e^x}{3}$$

Si evaluamos en  $x = 0$  entonces tenemos:

$$f'(0) = 6 \cdot 0 + 5 \sin(0) + \frac{e^0}{3} = \frac{1}{3}$$

Note además que  $f(0) = 3 \cdot 0^2 - 5 \cos(0) + \frac{e^0}{3} = -5 + \frac{1}{3} = -\frac{14}{3}$ . Así:

$$\ell : y - (-\frac{14}{3}) = \frac{1}{3}(x - 0) \Rightarrow y = \frac{1}{3} \cdot x - \frac{14}{3} = \frac{x - 14}{3}$$

■

**Teorema 6.2.4 — Regla del producto.** Sea  $I$  un intervalo,  $a \in I$ , y sean  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  funciones diferenciables en  $x = a$ . Entonces  $fg$  es diferenciable en  $x = a$  y además:

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

es decir, la derivada de un producto se obtiene derivando una función a la vez y manteniendo la otra fija.

*Demostración.* Sabemos que  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $x = a$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a).$$

En particular, ambas funciones son continuas en  $x = a$ . Hay que demostrar que  $fg$  es diferenciable en  $x = a$ , es decir, que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} \text{ existe.}$$

Note que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)(f(x) - f(a)) + f(a)(g(x) - g(a))}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left( g(x) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right). \end{aligned}$$

Usando la linealidad del límite y la continuidad de  $g$  en  $x = a$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \left( \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right) \left( \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) + f(a) \left( \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \\ &= g(a)f'(a) + f(a)g'(a). \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $fg$  es diferenciable en  $x = a$  y:

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

■

### ■ Ejemplo 6.2.5 Ejemplo resuelto

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función dada por  $f(x) = x^2 \cos(x)$ . Calcule la derivada de  $f$ .

*Solución.* Note que  $x^2$  y  $\cos(x)$  son diferenciables en  $\mathbb{R}$ . Entonces, por la regla del producto, la función  $f$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$  y:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 \cos(x))' \\ f'(x) &= (x^2)' \cos(x) + x^2 (\cos(x))' \\ f'(x) &= 2x \cos(x) - x^2 \sin(x). \end{aligned}$$

■

### ■ Ejemplo 6.2.6 Ejemplo resuelto

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función dada por  $f(x) = e^x(x^2 - 4x)$ . Encuentre todos los valores de  $x$  donde la recta tangente al gráfico de  $f$  es horizontal.

*Solución.* Recordemos que la recta tangente al gráfico de una función está descrita por su pendiente. Por lo tanto, la recta tangente es horizontal precisamente cuando su pendiente es igual a cero.

Esto nos dice que en este problema debemos encontrar todos los valores de  $x$  tales que:

$$f'(x) = 0.$$

Usando la regla del producto:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^x(x^2 - 4x))' \\ f'(x) &= (e^x)'(x^2 - 4x) + e^x(x^2 - 4x)' \\ f'(x) &= e^x(x^2 - 4x) + e^x(2x - 4). \end{aligned}$$

Factorizando  $e^x$ :

$$f'(x) = e^x(x^2 - 2x - 4).$$

Entonces debemos resolver la ecuación:

$$e^x(x^2 - 2x - 4) = 0.$$

Observe que  $e^x \neq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ . Además, en los números reales, si un producto es igual a cero, entonces alguno de sus factores debe ser igual a cero.

Por lo tanto, es suficiente estudiar las soluciones de  $x^2 - 2x - 4 = 0$ . Usando la fórmula cuadrática:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)} \\ \Rightarrow x &= \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2}, x = 1 \pm \sqrt{5}. \end{aligned}$$



**■ Ejemplo 6.2.7 Ejemplo resuelto**

Use aproximación lineal para estimar el valor de:

$$e^{0,01} \cos(0,01).$$

*Solución.* Consideremos la función:

$$f(x) = e^x \cos(x).$$

Queremos aproximar el valor de  $f(0,01)$ . Para esto utilizaremos la aproximación lineal de  $f$  alrededor de  $x = 0$ .

Recordemos que la aproximación lineal de una función diferenciable  $f$  en torno a  $x = a$  está dada por:

$$\ell(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Como 0,01 es un valor cercano a 0, tomamos  $a = 0$ . Primero calculamos:

$$f(0) = e^0 \cos(0) = 1.$$

Ahora derivamos usando la regla del producto:

$$f'(x) = (e^x \cos(x))'$$

$$f'(x) = (e^x)' \cos(x) + e^x (\cos(x))'$$

$$f'(x) = e^x \cos(x) - e^x \sin(x).$$

Evaluyendo en  $x = 0$ ,  $f'(0) = e^0 \cos(0) - e^0 \sin(0) = 1$ . Por lo tanto, la aproximación lineal de  $f$  alrededor de  $x = 0$  es:

$$\ell(x) = 1 + 1(x - 0) = 1 + x.$$

Finalmente:

$$e^{0,01} \cos(0,01) = f(0,01) \approx \ell(0,01) = 1 + 0,01 = 1,01.$$

Usando una calculadora obtenemos  $e^{0,01} \cos(0,01) \approx 1,00999933$ , por lo tanto, la aproximación lineal nos da un valor extremadamente cercano al valor real.



### ■ Ejemplo 6.2.8 Ejemplo resuelto

Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función dada por  $f(x) = x^2 e^x \sin(x)$ . Calcule la derivada de  $f$ .

*Solución.* Podemos pensar esta función como un producto de dos funciones:

$$f(x) = x^2(e^x \sin(x)).$$

Usando la regla del producto:

$$f'(x) = (x^2)'(e^x \sin(x)) + x^2(e^x \sin(x))'.$$

Ahora debemos derivar el producto  $e^x \sin(x)$ . Aplicando nuevamente la regla del producto:

$$(e^x \sin(x))' = (e^x)' \sin(x) + e^x (\sin(x))'$$

$$(e^x \sin(x))' = e^x \sin(x) + e^x \cos(x).$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$f'(x) = 2x(e^x \sin(x)) + x^2(e^x \sin(x) + e^x \cos(x)).$$

Distribuyendo:

$$f'(x) = 2xe^x \sin(x) + x^2 e^x \sin(x) + x^2 e^x \cos(x).$$

Observe que este resultado coincide con derivar un factor a la vez y mantener los otros dos fijos. ■

La regla del producto también puede extenderse a productos de tres o más funciones. Por ejemplo, si  $f(x) = f_1(x)f_2(x)f_3(x)$  entonces:

$$f'(x) = f_1'(x)f_2(x)f_3(x) + f_1(x)f_2'(x)f_3(x) + f_1(x)f_2(x)f_3'(x).$$

En general, si  $f(x) = \prod_{i=1}^n f_i(x) = f_1(x) \cdots f_n(x)$  entonces:

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \left( f_j'(x) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(x) \right).$$

Es decir, derivamos un factor a la vez y mantenemos los demás fijos.

**Teorema 6.2.9 — Regla del cociente.** Sea  $I$  un intervalo,  $a \in I$ , y sean  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  funciones diferenciables en  $x = a$ . Suponga además que  $g(a) \neq 0$ . Entonces  $\frac{f}{g}$  es diferenciable en  $x = a$  y además:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

*Demostración.* Primero demostraremos que la función  $\frac{1}{g}$  es diferenciable en  $x = a$  y que:

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{-g'(a)}{g^2(a)}$$

Como  $g$  es diferenciable en  $x = a$ , sabemos que el límite del cociente diferencial para  $g$  en  $a$  existe y:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a).$$

Además, como  $g(a) \neq 0$  y  $g$  es continua en  $x = a$ ,  $g(x) \neq 0$  en un vecindario de  $a$ . Consideremos entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(a) - g(x)}{(x - a)g(x)g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \left( -\frac{1}{g(x)g(a)} \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right).$$

Usando la continuidad de  $g$  en  $x = a$  y la existencia del límite del cociente diferencial de  $g$ , obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} = -\left( \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)g(a)} \right) \left( \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = \frac{-g'(a)}{g^2(a)}.$$

Por lo tanto,  $\frac{1}{g}$  es diferenciable en  $x = a$  y  $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{-g'(a)}{g^2(a)}$ .

Ahora note que  $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$ . Como  $f$  y  $\frac{1}{g}$  son diferenciables en  $x = a$ , la regla del producto nos dice que  $\frac{f}{g}$  es diferenciable en  $x = a$  y además:

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(a) \\ &= f'(a) \frac{1}{g(a)} + f(a) \left(\frac{1}{g}\right)'(a) \\ &= \frac{f'(a)}{g(a)} - f(a) \frac{g'(a)}{(g(a))^2}. \end{aligned}$$

Finalmente al sumar estas fracciones tenemos que:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

■

■ **Ejemplo 6.2.10** Ejemplo resuelto

---

Calcule la derivada de la función  $f(x) = \tan(x)$ .

---

*Solución.* Recordemos que:  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ . Como  $\sin(x)$  y  $\cos(x)$  son diferenciables, podemos aplicar la regla del cociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Entonces:

$$(\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{(\sin(x))' \cos(x) - \sin(x)(\cos(x))'}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}.$$

Usando la identidad trigonométrica  $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ , obtenemos:

$$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

Finalmente recuerde que  $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ , así  $(\tan(x))' = \sec^2(x)$ . ■

■ **Ejemplo 6.2.11** Ejemplo resuelto

---

Calcule la derivada de la función  $f(x) = \sec(x)$

---

*Solución.* Recuerde que  $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ . Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} (\sec(x))' &= \left(\frac{1}{\cos(x)}\right)' = \frac{(1)' \cos(x) - 1(\cos(x))'}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{0 \cdot \cos(x) - (-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}. \end{aligned}$$

Vamos a reorganizar los factores para escribir esto de manera compacta. Note que:

$$\frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \cdot \frac{1}{\cos(x)} = \tan(x) \sec(x)$$

■

■ **Ejemplo 6.2.12** Usando los mismos métodos anteriores, se puede demostrar que:

$$(\csc(x))' = -\csc(x) \cot(x) \quad (\cot(x))' = -\csc^2(x)$$

(ver Ejercicio 6.16). ■

### ■ Ejemplo 6.2.13 Ejemplo resuelto

Demuestre que para todo entero  $n \in \mathbb{Z}$  se cumple:

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

*Prueba.* Sea  $n \in \mathbb{Z}$  fijo y arbitrario. Procedemos por casos en  $n \in \mathbb{Z}$ :

**Caso 1:**  $n > 0$ . En este caso,  $n$  es un entero positivo. La igualdad:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

ya fue demostrada anteriormente utilizando el binomio de Newton.

**Caso 2:**  $n = 0$ . Recordemos que  $x^0 = 1$ . Entonces:

$$(x^0)' = (1)' = 0.$$

Por otra parte, al reemplazar en  $nx^{n-1}$  el valor  $n = 0$ , tenemos  $0x^{-1} = 0$ , lo cual muestra que la igualdad es verdadera.

**Caso 3:**  $n < 0$ . Supongamos ahora que  $n$  es un entero negativo. Definamos  $m := -n$ . Como  $n < 0$ , se sigue que  $m > 0$ . Entonces:

$$x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}.$$

Como  $m > 0$ , sabemos por el Caso 1 que  $(x^m)' = mx^{m-1}$ . Aplicando ahora la regla del cociente:

$$(x^n)' = \left( \frac{1}{x^m} \right)' = \frac{(1)'x^m - 1(x^m)'}{(x^m)^2} = \frac{0 \cdot x^m - mx^{m-1}}{x^{2m}} = \frac{-mx^{m-1}}{x^{2m}}.$$

Simplificando potencias:

$$(x^n)' = -mx^{m-1-2m} = -mx^{-m-1}.$$

Como  $n = -m$ , obtenemos  $(x^n)' = nx^{n-1}$ . Por lo tanto, la fórmula:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

es cierta para todo entero  $n \in \mathbb{Z}$ . ■

### ■ Ejemplo 6.2.14 Ejemplo resuelto

Sea

$$f(x) = \frac{x^2 e^x + \sin(x)}{x+1}.$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = 0$ .

*Solución.* Observe que esta función combina varias de las reglas de diferenciación estudiadas anteriormente: linealidad en el numerador, regla del producto en  $x^2 e^x$  y regla del cociente en toda la función.

Usando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^2 e^x + \sin(x))'(x+1) - (x^2 e^x + \sin(x))(x+1)'}{(x+1)^2}.$$

Ahora derivamos el numerador usando linealidad:

$$(x^2 e^x + \sin(x))' = (x^2 e^x)' + (\sin(x))'.$$

Para derivar  $x^2 e^x$  usamos la regla del producto:

$$(x^2 e^x)' = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2 e^x.$$

Por lo tanto:  $(x^2 e^x + \sin(x))' = 2xe^x + x^2 e^x + \cos(x)$ . Sustituyendo:

$$f'(x) = \frac{(2xe^x + x^2 e^x + \cos(x))(x+1) - (x^2 e^x + \sin(x))}{(x+1)^2}.$$

Evaluamos ahora en  $x = 0$ ,  $f(0) = \frac{0^2 e^0 + \sin(0)}{0+1} = 0$  y  $f'(0) = \frac{(0+0+\cos(0))(1) - (0+\sin(0))}{1^2} = 1$ .

La ecuación de la recta tangente es  $\ell: y - f(0) = f'(0)(x - 0)$ , es decir,  $y = x$ . ■

### 6.3 Reglas de diferenciación II

En esta sección estudiaremos dos de las herramientas más importantes del cálculo diferencial: la regla de la cadena y la derivación de funciones inversas. La regla de la cadena nos permitirá derivar composiciones de funciones, mientras que la teoría de funciones inversas nos permitirá obtener derivadas de funciones como el logaritmo y las funciones trigonométricas inversas. Estas ideas conectan de manera natural la diferenciabilidad con la composición y la invertibilidad de funciones.

Para demostrar la regla de la cadena vamos a utilizar el **teorema de Carathéodory**. Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y sea  $a \in I$ . Considere la función cociente diferencial

$$D : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$D(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Note que  $f$  no puede ser continua en  $x = a$  pues  $D$  no está definida acá. Sin embargo:

$$f \text{ es diferenciable en } x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe}$$

$$\Leftrightarrow D(x) \text{ admite una extensión continua a } x = a.$$

Suponga entonces que  $f$  es diferenciable en  $x = a$ . La función “remiendo” que extiende continuamente a  $D(x)$  en  $x = a$  es:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a, \\ f'(a) & \text{si } x = a. \end{cases}$$

Por construcción,  $\varphi$  es continua en  $x = a$ . Además, para todo  $x \in I$  se cumple:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a).$$

Recíprocamente, si existe una función  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $x = a$  tal que:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a),$$

Podemos utilizar esto para encontrar el cociente diferencial:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi(x) \quad (x \neq a),$$

y por continuidad de  $\varphi$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi(a).$$

Por lo tanto,  $f$  es diferenciable en  $x = a$  y:

$$f'(a) = \varphi(a).$$

Este argumento es justamente la prueba de la *caracterización de Carathéodory* para la diferenciabilidad de una función.

**Teorema 6.3.1 — Teorema de Carathéodory.** Sea  $I$  un intervalo,  $a \in I$ , y sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Entonces  $f$  es diferenciable en  $x = a$  si y solo si existe una función  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $x = a$  tal que:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$$

para todo  $x \in I$ . Además, en ese caso:

$$f'(a) = \varphi(a).$$

**Teorema 6.3.2 — Regla de la cadena.** Sean  $I, J$  intervalos,  $a \in I$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable en  $x = a$ ,  $f(I) \subseteq J$  y  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable en  $y = f(a)$ . Entonces  $g \circ f$  es diferenciable en  $x = a$  y además:

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

*Demostración.* Como  $f$  es diferenciable en  $x = a$ , por el teorema de Carathéodory existe una función  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $x = a$  tal que:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$$

para todo  $x \in I$ , y además:

$$\varphi(a) = f'(a).$$

Asimismo, como  $g$  es diferenciable en  $x = f(a)$ , nuevamente por el teorema de Carathéodory existe una función  $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $y = f(a)$  tal que:

$$g(y) - g(f(a)) = \psi(y)(y - f(a))$$

para todo  $y \in J$ , y además:

$$\psi(f(a)) = g'(f(a)).$$

Sustituyendo  $y = f(x)$  obtenemos:

$$g(f(x)) - g(f(a)) = \psi(f(x))(f(x) - f(a)).$$

Usando ahora la expresión obtenida para  $f(x) - f(a)$ :

$$\begin{aligned} g(f(x)) - g(f(a)) &= \psi(f(x))\varphi(x)(x - a) \\ &= [(\psi \circ f)(x)\varphi(x)](x - a). \end{aligned}$$

Como  $f$  es continua en  $x = a$ ,  $\psi$  es continua en  $y = f(a)$  y  $\varphi$  es continua en  $x = a$ , la función:

$$\eta(x) := (\psi \circ f)(x)\varphi(x)$$

es continua en  $x = a$ .

Por lo tanto:

$$g(f(x)) - g(f(a)) = \eta(x)(x - a),$$

con  $\eta$  continua en  $x = a$ . Aplicando nuevamente el teorema de Carathéodory concluimos que  $g \circ f$  es diferenciable en  $x = a$  y:

$$(g \circ f)'(a) = \eta(a) = (\psi \circ f)(a)\varphi(a) = \psi(f(a))\varphi(a) = g'(f(a))f'(a).$$

■

### ■ Ejemplo 6.3.3 Ejemplo resuelto

Sea  $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x - 4}$ . Calcule la derivada de  $f$ .

*Solución.* Para utilizar la regla de la cadena, primero debemos identificar esta función como una composición de funciones.

En este caso, hay una función actuando “por afuera” y otra actuando “por adentro”:

|         | Función               | Derivada                      |
|---------|-----------------------|-------------------------------|
| Afuera  | $g(x) = \sqrt{x}$     | $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| Adentro | $h(x) = x^2 + 3x - 4$ | $h'(x) = 2x + 3$              |

Entonces  $f(x) = g(h(x))$ . Aplicando la regla de la cadena:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

es decir, la derivada es el producto de la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro sin derivar, y la derivada de la función de adentro. Usando la información de la tabla:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 3x - 4}} \cdot (2x + 3)$$

donde el primer término representa la derivada de la función  $(\frac{1}{2\sqrt{x}})$  de afuera en donde hemos substituido todas las  $x$  por la función de adentro  $(x^2 + 3x - 4)$  y el segundo factor es la derivada de la función de adentro  $(2x + 3)$ .

Por lo tanto:

$$f'(x) = \frac{2x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3x - 4}}.$$

■



### ■ Ejemplo 6.3.4 Ejemplo resuelto

Sea  $f(x) = 5e^{\tan(x)}$ . Calcule la derivada de  $f$ .

*Solución.* Primero identificamos la composición de funciones presente en  $e^{\tan(x)}$ . En este caso:

|         | Función          | Derivada            |
|---------|------------------|---------------------|
| Afuera  | $g(x) = e^x$     | $g'(x) = e^x$       |
| Adentro | $h(x) = \tan(x)$ | $h'(x) = \sec^2(x)$ |

Entonces:

$$f(x) = 5g(h(x)).$$

Aplicando linealidad y la regla de la cadena:

$$f'(x) = 5g'(h(x))h'(x).$$

Usando la información de la tabla:

$$f'(x) = 5e^{\tan(x)} \sec^2(x).$$

### ■ Ejemplo 6.3.5 Ejemplo resuelto

Sea  $f(x) = \cos(e^{3x^2})$ . Calcule la derivada de  $f$ .

*Solución.* Esta función tiene varias composiciones. Debemos aplicar la regla de la cadena varias veces.

Primero identificamos la función más exterior:

|         | Función           | Derivada           |
|---------|-------------------|--------------------|
| Afuera  | $g(x) = \cos(x)$  | $g'(x) = -\sin(x)$ |
| Adentro | $h(x) = e^{3x^2}$ | ?                  |

Entonces:

$$f'(x) = -\sin(e^{3x^2}) \cdot (e^{3x^2})'.$$

Ahora debemos derivar  $e^{3x^2}$ . Nuevamente usamos regla de la cadena:

|         | Función       | Derivada      |
|---------|---------------|---------------|
| Afuera  | $g(x) = e^x$  | $g'(x) = e^x$ |
| Adentro | $h(x) = 3x^2$ | $h'(x) = 6x$  |

Por lo tanto:

$$(e^{3x^2})' = e^{3x^2} \cdot 6x.$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$f'(x) = -\sin(e^{3x^2}) \cdot e^{3x^2} \cdot 6x.$$

### ■ Ejemplo 6.3.6 Ejemplo resuelto

Calcule la derivada de la función  $f(x) = b^x$ , donde  $b > 0$  y  $b \neq 1$ .

*Solución.* Recordemos que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial base  $e$ . Usando propiedades de logaritmos:

$$y = b^x \quad \Leftrightarrow \quad \ln(y) = \ln(b^x) = x \ln(b).$$

Aplicando exponencial en ambos lados, vemos que  $y = e^{x \ln(b)}$ . Así podemos reescribir  $b^x$  en términos de la función exponencial:  $b^x = e^{x \ln(b)}$ .

Ahora derivamos usando la regla de la cadena. Primero identificamos la composición:

|         | Función           | Derivada         |
|---------|-------------------|------------------|
| Afuera  | $g(x) = e^x$      | $g'(x) = e^x$    |
| Adentro | $h(x) = x \ln(b)$ | $h'(x) = \ln(b)$ |

Entonces:

$$(b^x)' = (e^{x \ln(b)})' = e^{x \ln(b)} \ln(b).$$

Finalmente, como  $e^{x \ln(b)} = b^x$ , obtenemos que  $(b^x)' = b^x \ln(b)$ .

**Definición 6.3.7 — Función invertible.** Sean  $A, B$  conjuntos y sea  $f : A \rightarrow B$  una función. Decimos que  $f$  es **invertible** si existe una función  $g : B \rightarrow A$  tal que:

$$\forall a \in A ((g \circ f)(a) = g(f(a)) = a)$$

$$\forall b \in B ((f \circ g)(b) = f(g(b)) = b)$$

En ese caso, la función  $g$  se llama la **inversa** de  $f$  y se denota por:  $g = f^{-1}$ .

**Teorema 6.3.8 — Caracterización de invertibilidad.** Sean  $A, B$  conjuntos y sea  $f : A \rightarrow B$  una función. Entonces  $f$  es invertible si y solamente si es biyectiva.

■ **Ejemplo 6.3.9 — Raíces pares.** Sea  $n$  un entero par y considere la función  $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  donde  $f(x) = x^n$ . La restricción al dominio  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  es necesaria pues, al ser  $n$  par, la función  $x \mapsto x^n$  no es inyectiva en  $\mathbb{R}$ , esto pues para  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x^n = (-x)^n$ .

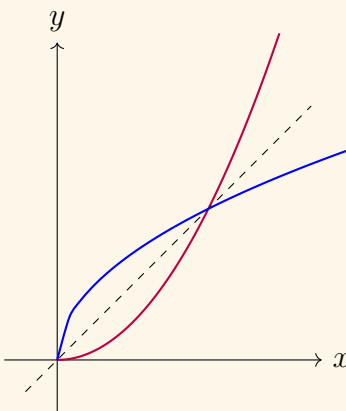
En cambio, sobre  $\mathbb{R}_{\geq 0}$  la función es estrictamente creciente y por lo tanto biyectiva cuando tomamos como codominio a los reales no negativos. Al ser biyectiva, la función  $f$  es invertible. Sea  $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  su inversa. Entonces:  $g(x) = \sqrt[n]{x}$ , pues la raíz  $n$ -ésima deshace el efecto de elevar a la  $n$ -ésima potencia:

$$\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} (g(f(x)) = \sqrt[n]{x^n} = |x| = x)$$

pues  $x \geq 0$ . Por otra parte:

$$\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0} (f(g(x)) = (\sqrt[n]{x})^n = x)$$

El gráfico típico de estas funciones es el representado por la gráfica en rojo. Recuerde que para encontrar la gráfica de la función inversa, debemos reflejar con respecto a la diagonal  $x = y$ , lo cual nos da el gráfico en azul que corresponde a  $\sqrt[n]{x} = g(x)$ .



■ **Ejemplo 6.3.10 — Raíces impares.** Sea  $n$  un entero impar y considere la función:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^n.$$

A diferencia del caso par, cuando  $n$  es impar la función  $x \mapsto x^n$  sí es inyectiva en  $\mathbb{R}$ . En efecto, la función es estrictamente creciente en todo  $\mathbb{R}$  y por lo tanto biyectiva.

Al ser biyectiva, la función  $f$  es invertible. Sea:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

su inversa. Entonces:

$$g(x) = \sqrt[n]{x},$$

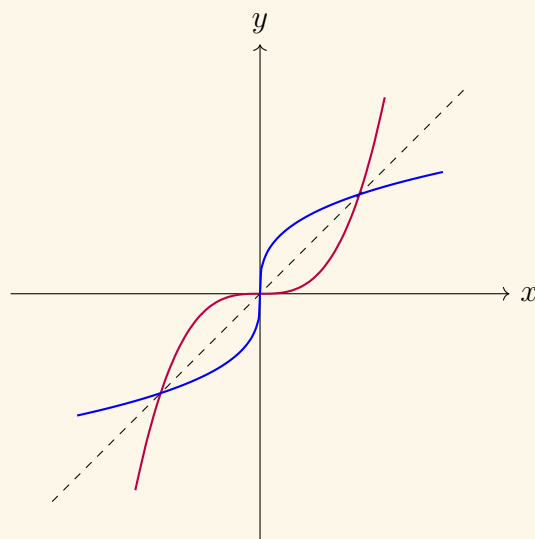
pues la raíz  $n$ -ésima deshace el efecto de elevar a la  $n$ -ésima potencia. En efecto:

$$g(f(x)) = \sqrt[n]{x^n} = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por otra parte:

$$f(g(x)) = (\sqrt[n]{x})^n = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

El gráfico típico de estas funciones es el siguiente. La curva morada corresponde a la función  $f(x) = x^n$ , mientras que la curva azul corresponde a su inversa  $g(x) = \sqrt[n]{x}$ . Recuerde que el gráfico de una función inversa se obtiene reflejando el gráfico de la función original respecto de la recta  $y = x$ .



■ **Ejemplo 6.3.11 — Exponencial de base  $b$ .** Sea  $b > 0$  con  $b \neq 1$  y considere la función:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = b^x.$$

Si  $b > 1$ , la función es estrictamente creciente en todo  $\mathbb{R}$ . Por otra parte, si  $0 < b < 1$ , la función es estrictamente decreciente en todo  $\mathbb{R}$ . En cualquier caso, la función es biyectiva cuando tomamos como codominio a  $\mathbb{R}_{>0}$ .

Al ser biyectiva, la función  $f$  es invertible. Sea  $g: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$  su inversa. Entonces  $g(x) = \log_b(x)$ , pues el logaritmo en base  $b$  deshace el efecto de elevar en base  $b$ . En efecto:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= \log_b(b^x) = x, & x \in \mathbb{R}. \\ f(g(x)) &= b^{\log_b(x)} = x, & x \in \mathbb{R}_{>0}. \end{aligned}$$

Note que esto nos dice cómo calcular logaritmos en base  $b$ . Suponga que queremos calcular  $\log_b(x) = y$ . Si aplicamos  $b^x$  en ambos lados de la ecuación, tenemos entonces que:

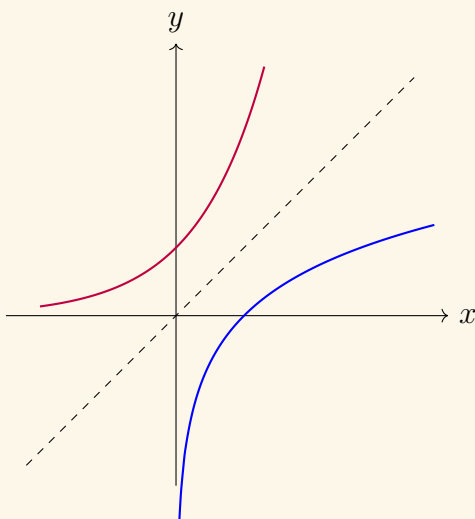
$$x = b^{\log_b(x)} = b^y$$

por lo tanto sólo debemos pensar a qué potencia debemos elevar  $b$  para obtener  $x$ . Así:

$$\log_2(8) = 3 \text{ pues } 2^3 = 8$$

$$\ln(1) = 0 \text{ pues } e^0 = 1$$

En el caso  $b > 1$ , el gráfico típico de estas funciones es el siguiente. La curva morada corresponde a la función  $f(x) = b^x$ , mientras que la curva azul corresponde a su inversa  $g(x) = \log_b(x)$ . Recuerde que el gráfico de una función inversa se obtiene reflejando el gráfico de la función original respecto de la recta  $y = x$ .



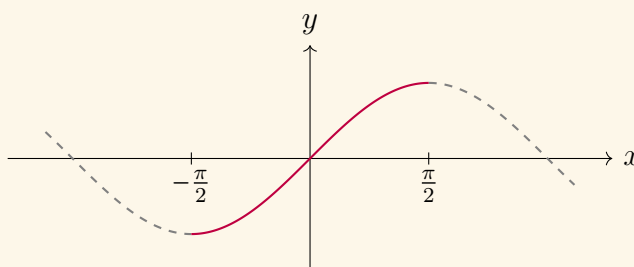
■ **Ejemplo 6.3.12 — Arcoseno.** Considere la función:

$$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad f(x) = \sin(x).$$

La restricción al dominio  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  es necesaria pues la función seno no es inyectiva en  $\mathbb{R}$ . En efecto, la función es periódica y toma un mismo valor infinitas veces.

Sin embargo, sobre el intervalo  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  la función seno es estrictamente creciente y por lo tanto biyectiva cuando tomamos como codominio al intervalo  $[-1, 1]$ .

El siguiente gráfico muestra la función seno. La parte continua corresponde a la restricción donde la función es monótona e inyectiva, mientras que las partes punteadas representan las regiones que descartamos.



Al ser biyectiva, la función  $f$  es invertible. Sea:

$$g : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

su inversa. Definimos  $g(x) =: \arcsin(x)$  llamada la función **arcoseno**. Esta función deshace el efecto de la función  $\sin(x)$  siempre y cuando  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , es decir:

$$g(f(x)) = \arcsin(\sin(x)) = x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$f(g(x)) = \sin(\arcsin(x)) = x, \quad x \in [-1, 1].$$

Esta caracterización nos permite calcular valores de la función arcoseno. Por ejemplo, si queremos calcular  $\arcsin(x) = y$ , entonces al aplicar  $\sin(x)$  en ambos lados de la ecuación tenemos que:

$$x = \sin(\arcsin(x)) = \sin(y)$$

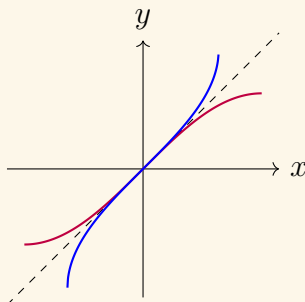
por lo tanto bastaría con encontrar un valor  $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  de manera que  $\sin(y) = x$ . En este sentido:

$$\arcsin(0) = 0 \text{ pues } \sin(0) = 0$$

$$\arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \text{ pues } \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\arcsin\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{-\pi}{4} \text{ pues } \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

El siguiente gráfico muestra la función seno restringida a su dominio inyectivo y su inversa  $\arcsin(x)$ . Observe que ambas gráficas son reflejos una de la otra respecto de la recta  $y = x$ .



■ **Ejemplo 6.3.13 — arccos.** Similar al seno, la función coseno no es biyectiva, pero si tomamos:

$$f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

$$f(x) = \cos(x)$$

la función se vuelve biyectiva. Su inversa  $g : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$  se llama la función **arcocoseno** y se denota mediante  $\arccos(x)$  (ver Ejercicio 6.34) ■

■ **Ejemplo 6.3.14 — arctan.** Similar al seno y al coseno, la función tangente no es biyectiva en  $\mathbb{R}$ . Sin embargo, si consideramos la restricción:

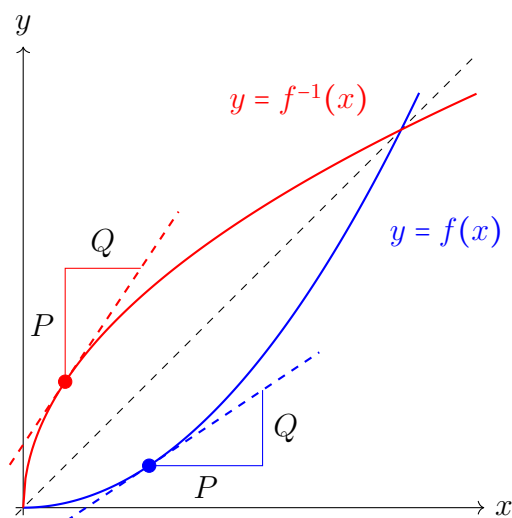
$$f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan(x),$$

entonces la función se vuelve biyectiva. En efecto, sobre el intervalo  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  la función tangente es estrictamente creciente y tiene como ámbito a  $\mathbb{R}$ . Al ser biyectiva, la función  $f$  es invertible. Sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  su inversa. Esta función se llama la función **arcotangente** y se denota mediante  $g(x) = \arctan(x)$  (ver Ejercicio 6.35) ■

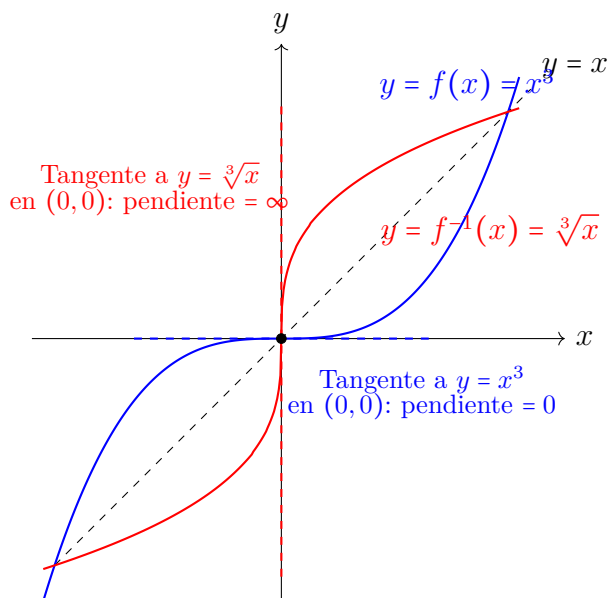
Veamos ahora qué sucede con la derivada de la función inversa. Suponga que  $y = f(x)$  es diferenciable en  $x = a$ . Entonces su recta tangente al gráfico de la función en este punto va a tener una pendiente  $f'(a)$ . Podemos representar  $f'(a) = P/Q$ : una relación entre el cambio de la variable  $y$  en función de un cambio en la variable  $x$ . Cuando vemos una reflexión de espejo para encontrar  $f^{-1}(x)$ , podemos ver que  $f^{-1}$  también es

diferenciable en  $f(a)$ , y aún más, la pendiente de la recta tangente a  $f^{-1}(x)$  en  $x = f(a)$  es dada por  $Q/P$ : hay un cambio entre las variables  $x$  y  $y$ . Por lo tanto:

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{Q}{P} = \frac{1}{\frac{P}{Q}} = \frac{1}{f'(a)}$$



Esto es justamente lo que dice la regla de la función inversa. El único cuidado que debemos tener es qué sucede si  $f'(a) = 0$ . Cuando este sea el caso, la recta tangente va a ser horizontal. Al hacer una imagen de espejo, la recta tangente se vuelve vertical, es decir su pendiente tiende hacia infinito, por lo tanto perdemos la diferenciabilidad al tomar inversas. Un ejemplo típico de esta situación es la función  $f(x) = x^3$  y  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$  en  $x = 0$ .





**Teorema 6.3.15 — Regla de la función inversa.** Sea  $I$  un intervalo,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función biyectiva. Asuma que  $f$  es diferenciable en  $x = a$  y que  $f'(a) \neq 0$ . Si  $b = f(a)$ , entonces  $f^{-1}$  es una función diferenciable en  $x = b$  y además:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

*Demostración.* Como  $f$  es diferenciable en  $x = a$ , por el teorema de Carathéodory existe una función  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ , continua en  $x = a$  de manera que:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a),$$

y además  $\varphi(a) = f'(a)$ . Dado que  $f'(a) \neq 0$ , tenemos  $\varphi(a) \neq 0$ . Como  $\varphi$  es continua en  $x = a$ , existe un intervalo  $J$  alrededor de  $a$  de manera que para todo  $x \in J$ ,  $\varphi(x) \neq 0$ .

Defina  $b := f(a)$  y tome  $y := f(x)$ . Entonces

$$y - b = \varphi(x)(x - a).$$

Como  $f$  es biyectiva,  $x = f^{-1}(y)$ , y sustituyendo obtenemos que:

$$\begin{aligned} y - b &= \varphi(f^{-1}(y))(f^{-1}(y) - a). \\ \Rightarrow f^{-1}(y) - a &= \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y))}(y - b). \end{aligned}$$

Defina una función  $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$\psi(y) = \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y))}.$$

La función  $\psi$  es continua en  $y = b$ , pues  $\varphi$  y  $f^{-1}$  son continuas y además  $\varphi(f^{-1}(b)) = \varphi(a) \neq 0$ . Por lo tanto,

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(b) = \psi(y)(y - b),$$

con  $\psi$  continua en  $b$ . Aplicando nuevamente la caracterización de Carathéodory, concluimos que  $f^{-1}$  es diferenciable en  $b$  y además

$$(f^{-1})'(b) = \psi(b).$$

Finalmente,

$$\psi(b) = \frac{1}{\varphi(f^{-1}(b))} = \frac{1}{\varphi(a)} = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

■

■ **Ejemplo 6.3.16** Vamos a calcular la derivada de la función  $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  donde  $f(x) = x^n$ . Ya sabemos que  $f$  es invertible y que  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ . Sabemos que  $f$  es diferenciable en  $[0, +\infty)$  y que además:

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

Observe que  $f'(x) = 0$  si y solamente si  $x = 0$ , por lo tanto el teorema de la función inversa **no aplica en**  $x = 0$ . Si  $x \in (0, +\infty)$ , entonces  $f^{-1}(x)$  es diferenciable y además:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Note que  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ . Evaluamos la derivada de la función en  $f^{-1}(x)$  para obtener:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x^{\frac{n-1}{n}}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x^{1-\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1}$$

Podemos entonces ver que:

$$(x^r)' = rx^{r-1}$$

donde  $r = \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , de donde vemos que se sigue el mismo patrón que para potencias enteras. La persona lectora puede verificar que el mismo procedimiento aplica para potencias impares en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Aún mejor, si  $r \in \mathbb{Q}$ , entonces:

$$(x^r)' = rx^{r-1}$$

(ver Ejercicio ). De hecho, es cierto que:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} ((x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1})$$

(ver Ejercicio ).

■ **Ejemplo 6.3.17** Ahora vamos a calcular la derivada de la función logaritmo. Sea  $b > 0$  con  $b \neq 1$ . Recordemos que la función exponencial

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = b^x$$

es invertible y que su inversa es la función logaritmo en base  $b$ ,  $f^{-1}(x) = \log_b(x)$ . Ya sabemos que  $f$  es diferenciable y además  $f'(x) = b^x \ln(b)$ . Observe que  $f'(x) \neq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , pues  $b^x > 0$  y  $\ln(b) \neq 0$ . Por lo tanto, el teorema de la función inversa aplica para todo  $x > 0$ . Así,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Como  $f^{-1}(x) = \log_b(x)$ , obtenemos:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{b^{\log_b(x)} \ln(b)}.$$

Recordando que  $b^{\log_b(x)} = x$ , concluimos que

$$(\log_b(x))' = \frac{1}{x \ln(b)}.$$

En particular, si  $b = e$ , obtenemos  $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ . ■

■ **Ejemplo 6.3.18** Ahora vamos a calcular la derivada de la función arco seno. Recordemos que la función

$$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad f(x) = \sin(x)$$

es invertible y que su inversa es la función arco seno:

$$f^{-1}(x) = \arcsin(x).$$

Ya sabemos que  $f$  es diferenciable y además  $f'(x) = \cos(x)$ . Observe que  $\cos(x) > 0$  para todo  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ , por lo tanto el teorema de la función inversa aplica para todo  $x \in (-1, 1)$ . Así,

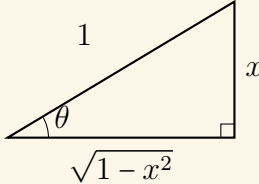
$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Como  $f^{-1}(x) = \arcsin(x)$ , obtenemos:

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))}.$$

Para simplificar esta expresión, hacemos  $\theta = \arcsin(x)$ . Note que  $\sin(\theta) = x$ . Podemos pensar en un triángulo rectángulo donde:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{x}{1}.$$



Por el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente tiene medida  $\sqrt{1-x^2}$  y así:

$$\cos(\arcsin(\theta)) = \cos(\theta) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}.$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

■ **Ejemplo 6.3.19** Usando las mismas ideas del ejemplo anterior, uno puede demostrar que:

$$\forall x \in (-1, 1) \left( (\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \left( (\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2} \right)$$

(ver Ejercicio 6.36)

Estas ideas nos permiten completar nuestra tabla de derivadas:

| $f(x)$      | $f'(x)$                   |
|-------------|---------------------------|
| $c$         | $0$                       |
| $x$         | $1$                       |
| $x^n$       | $nx^{n-1}$                |
| $x^\alpha$  | $\alpha x^{\alpha-1}$     |
| $\sin x$    | $\cos x$                  |
| $\cos x$    | $-\sin x$                 |
| $\tan x$    | $\sec^2 x$                |
| $\sec x$    | $\sec x \tan x$           |
| $\csc x$    | $-\csc x \cot x$          |
| $\cot x$    | $-\csc^2 x$               |
| $b^x$       | $b^x \ln b$               |
| $\log_b x$  | $\frac{1}{x \ln b}$       |
| $\arcsin x$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  |
| $\arccos x$ | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arctan x$ | $\frac{1}{1+x^2}$         |

## 6.4 Derivación implícita y logarítmica

Sea  $F(x, y)$  una relación entre las variables  $x$  e  $y$ . Una ecuación de la forma

$$F(x, y) = 0$$

describe un conjunto de puntos en el plano. Geométricamente, este conjunto se denomina la **curva** determinada por la ecuación. Si denotamos  $\mathcal{C}$  como este conjunto de puntos,

entonces:

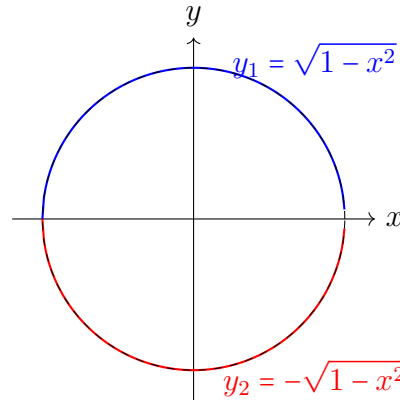
$$\mathcal{C} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}$$

En muchos casos, dicha curva no corresponde a la gráfica de una función  $y = f(x)$ . Sin embargo, cerca de ciertos puntos, puede suceder que la curva pueda describirse localmente como la gráfica de una función. Es decir, aunque no podamos despejar explícitamente a  $y$  en términos de  $x$ , podemos pensar que por pedazos,  $y$  depende de  $x$ .

Por ejemplo, consideremos la función  $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ . La ecuación  $F(x, y) = 0$  nos da:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

que corresponde a un círculo centrado en el origen de radio 1. Esta no es la gráfica de ninguna función. Si lo fuese, observe que  $x = 0$  tendría dos imágenes, pues  $(0, 1)$  y  $(0, -1)$  forman parte de la curva. Si  $x^2 + y^2 = 1$ , entonces  $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$ . Acá  $y_1 = \sqrt{1 - x^2}$  solamente toma valores de  $y$  positivos, por lo tanto corresponde al hemisferio norte del círculo, mientras que  $y_2 = -\sqrt{1 - x^2}$  representa al hemisferio sur.



Observe que cada punto en el círculo, está descrito por alguna de las funciones  $y_1$  o  $y_2$ . Esto nos permite calcular las ecuaciones de las rectas tangentes en cualquier punto. Por ejemplo, suponga que queremos calcular la ecuación de la recta tangente al círculo en el punto  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ . Observe que como el valor de  $y$  es negativo, debemos utilizar la función  $y_2 = -\sqrt{1 - x^2}$ . Al derivar utilizando la regla de la cadena, tenemos que:

$$y_2'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}} \cdot -2x = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

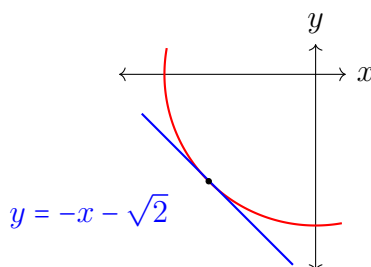
Evaluando en  $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ , tenemos que:

$$y_2'(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = -1$$

Con esto vemos que:

$$\ell: \quad y + \frac{\sqrt{2}}{2} = -1 \left( x + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

es decir,  $y = -x - \sqrt{2}$ . Podemos ver acá el gráfico de la recta tangente a la curva  $\mathcal{C}$  en el punto dado.



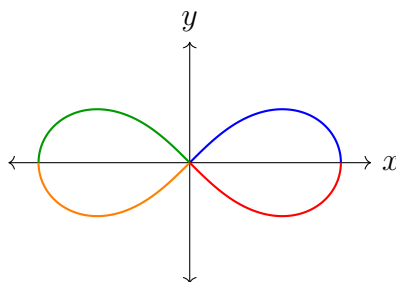
Sin embargo, en ocasiones es difícil, si no imposible, determinar explícitamente qué funciones determinan a  $\mathcal{C}$  por trozos, de aquí que digamos que  $F(x, y) = 0$  determina *implícitamente a la curva*  $\mathcal{C}$ . Por ejemplo, considere la función  $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - x^2 + y^2$ . Al resolver  $F(x, y) = 0$  tenemos:

$$(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$$

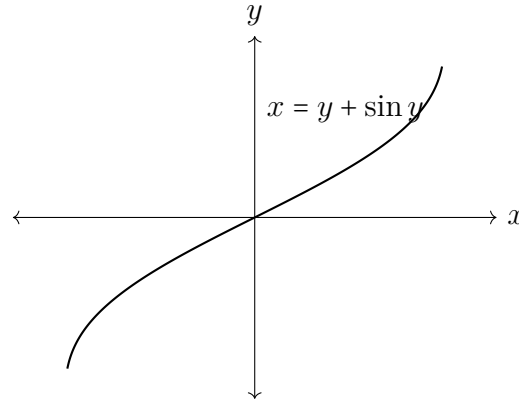
Esta se conoce como la **lemniscata de Bernoulli**. Si intentamos resolver  $y$  en términos de  $x$ , el álgebra no es nada sencilla, pero posible, y terminamos con cuatro funciones diferentes dadas por las combinaciones de signos de:

$$y = \pm \sqrt{\frac{-(2x^2 + 1) \pm \sqrt{8x^2 + 1}}{2}}$$

Podemos ver las cuatro secciones a continuación:



En este caso, podríamos encontrar la ecuación de las rectas tangentes simplemente decidiendo qué fórmula usar. Claramente esto no es manejable cuando el despeje sea complicado como en este caso. Pero si  $F(x, y) = x - y - \sin(y)$  por ejemplo, es simplemente imposible escribir a  $y$  como una función de  $x$  de manera explícita usando  $F(x, y) = 0$  mediante el uso de funciones elementales. La curva definida por esta función es:



Aunque es imposible determinar  $y$  en términos de  $x$  se observe que se puede encontrar la recta tangente en los puntos de la curva. Supongamos por un momento que  $y = y(x)$ , es decir, que podemos despejar  $y$  en términos de  $x$  (sin hacerlo explícitamente). Entonces tenemos que:

$$x - y(x) - \sin(y(x)) = 0$$

Vamos a derivar ambos lados de esta ecuación simplemente denotando la derivada de la función  $y(x)$  como  $y'(x)$ . Para derivar  $\sin(y(x))$  debemos usar la regla de la cadena.

|         | Función          | Derivada          |
|---------|------------------|-------------------|
| Afuera  | $g(x) = \sin(x)$ | $g'(x) = \cos(x)$ |
| Adentro | $y(x)$           | $y'(x)$           |

Así,  $\sin(y(x)) = g(y(x)) = g'(y(x)) \cdot y'(x) = \cos(y(x)) \cdot y'(x)$ . Con esto tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x - y(x) - \sin(y(x))) &= \frac{d}{dx}(0) = 0 \\ \Rightarrow 1 - y'(x) - \cos(y(x))y'(x) &= 0 \\ \Rightarrow 1 = y'(x)(1 + \cos(y(x))) &\Rightarrow \frac{1}{1 + \cos(y(x))} = y'(x) \end{aligned}$$

Note que a diferencia de las funciones explícitas, en las funciones definidas implícitamente, la derivada también es una función implícita de  $x$  y  $y$ , por lo tanto ambas variables podrían aparecer. Para poder evaluar la derivada, necesitamos el valor de  $y$  correspondiente al valor de  $x$ . Así por ejemplo, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en  $x = \frac{\pi}{2}$ . Por ejemplo, uno puede verificar que el punto  $(\frac{\pi}{2} + 1, \frac{\pi}{2})$  está en la curva, viendo que satisface la ecuación que la define implícitamente. Si reemplazamos  $x = \frac{\pi}{2} + 1$  y  $y = \frac{\pi}{2}$  en  $x - y - \sin(y) = 0$ , tenemos

$$\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) - \frac{\pi}{2} - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

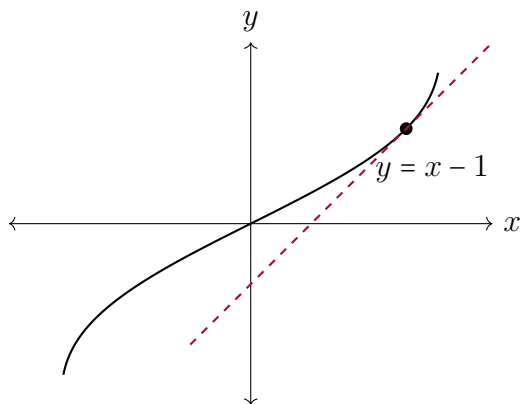
Así, en  $x = \frac{\pi}{2} + 1$  tenemos que:

$$y'\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) = \frac{1}{1 + \cos(\frac{\pi}{2})} = 1$$

y por lo tanto:

$$\ell: \quad y - \frac{\pi}{2} = 1 \cdot \left( x - \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right) \right)$$

es decir  $y = x - 1$ . Podemos ver la recta tangente en el siguiente gráfico:



Note entonces que para encontrar la ecuación de la recta tangente nunca utilizamos una versión explícita de  $y(x)$ , sino que nos aprovechamos que  $F(x, y) = 0$  junto a la regla de la cadena. Esta idea motiva el método de *diferenciación implícita*. La idea consiste en asumir temporalmente que  $y$  es una función diferenciable de  $x$ , y derivar ambos lados de la ecuación  $F(x, y) = 0$  con respecto a  $x$ . De esta manera, podemos calcular  $\frac{dy}{dx}$  sin necesidad de determinar explícitamente la función  $y = f(x)$ . Para derivar cualquier expresión que involucra  $y$ , usamos la regla de la cadena, aunque vamos a ver que esto se puede hacer de manera automática.

Suponga que  $y = y(x)$ , es decir, que la variable  $y$  es una función de  $x$ . A priori no conocemos la relación entre  $y$  y  $x$ . Asumamos además que  $y$  es diferenciable. Considere la función:

$$f(x) = \cos(y)$$

Aunque no parece ser una función que solamente depende de  $x$ , observe que podemos escribir  $f(x) = \cos(y(x))$ . Al hacer esto, nos damos cuenta que  $f$  es una composición de dos funciones  $\cos$  y  $y$ . De esta manera para encontrar la derivada utilizamos la regla de la cadena.

|         | Función          | Derivada           |
|---------|------------------|--------------------|
| Afuera  | $g(x) = \cos(x)$ | $g'(x) = -\sin(x)$ |
| Adentro | $y(x)$           | $y'(x)$            |

Así, como  $f(x) = g(y(x))$ , tenemos que:

$$f'(x) = g'(y(x)) \cdot y'(x) = -\sin(y(x)) \cdot y'(x) = -\sin(y) \cdot y'$$

donde en la última expresión hemos obviado la dependencia de  $x$ . Veamos otro ejemplo. Suponga que  $h(x) = \sqrt{y}$ . Entonces nuevamente, tenemos una composición de funciones:



|         | Función           | Derivada                      |
|---------|-------------------|-------------------------------|
| Afuera  | $g(x) = \sqrt{x}$ | $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| Adentro | $y(x)$            | $y'(x)$                       |

y como  $h(x) = g(y(x))$  tenemos que:

$$f'(x) = g'(y(x)) \cdot y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot y'$$

En estos dos ejemplos vemos algo. Si  $f(x) = g(y)$ , entonces  $f$  es una composición de dos funciones. La función de afuera que es  $g(x)$  con derivada  $g'(x)$  y la función de adentro  $y(x)$  con derivada  $y'(x)$ . Así:

$$f'(x) = g'(y(x)) \cdot y'(x) = g'(y)y'$$

es decir, simplemente diferenciamos  $g$  como si la variable fuese  $y$ , pero multiplicamos por  $y'$  al final.

#### ■ Ejemplo 6.4.1 Ejemplo resuelto

Suponga que  $y = y(x)$  es diferenciable. Si  $f(x) = 5e^y x + 3 \sec(xy^2)$ , encuentre  $f'(x)$ .

*Solución.* Vamos a aplicar las reglas de diferenciación, teniendo en cuenta que cada vez que queremos diferenciar a la variable  $y$ , vamos a derivar normalmente pero multiplicando por  $y'$  después de la diferenciación como consecuencia del uso de la regla de la cadena. Así:

$$f'(x) = (5e^y x + 3 \sec(xy^2))' = 5(e^y x)' + 3(\sec(xy^2))'$$

Para derivar  $e^y x$  usamos regla del producto:

$$(e^y x)' = (e^y)'x + e^y \cdot (x)' = e^y \cdot y' \cdot x + e^y$$

en donde hemos derivado  $e^y$  como si su variable fuese  $y$ , pero hemos multiplicado por  $y'$ . En el segundo sumando esto no es necesario pues estamos derivado a  $x$ , no a  $y$ .

Para la derivada de  $\sec(xy^2)$ , note que tenemos una regla de la cadena:

|         | Función          | Derivada                  |
|---------|------------------|---------------------------|
| Afuera  | $g(x) = \sec(x)$ | $g'(x) = \sec(x) \tan(x)$ |
| Adentro | $xy^2$           | $(xy^2)'$                 |

Para derivar  $xy^2$ , tenemos una regla del producto, así:

$$(xy^2)' = (x)'y^2 + x(y^2)' = y^2 + x \cdot 2yy'$$

en donde en el segundo sumando hemos derivado  $y^2$  con respecto a  $y$  pero hemos multiplicado por  $y'$ . Con esto:

|         | Función          | Derivada                  |
|---------|------------------|---------------------------|
| Afuera  | $g(x) = \sec(x)$ | $g'(x) = \sec(x) \tan(x)$ |
| Adentro | $xy^2$           | $y^2 + 2xyy'$             |

Usando la regla de la cadena entonces:

$$(\sec(xy^2))' = \sec(xy^2) \tan(xy^2)(y^2 + 2xyy')$$

y si ponemos estas partes juntas, llegamos a que:

$$f'(x) = xy'e^y + e^y + \sec(xy^2) \tan(xy^2)(y^2 + 2xyy')$$

La moraleja aquí es que, cuando una expresión involucra a  $y$ , podemos derivarla “como si”  $y$  fuese la variable independiente y luego multiplicar por  $y'$ , lo cual no es más que una aplicación automática de la regla de la cadena.

#### ■ Ejemplo 6.4.2 Ejemplo resuelto

Encuentre la ecuación de la recta tangente al círculo unitario  $x^2 + y^2 = 1$  en el punto  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ .

**Solución.** Vamos a asumir que localmente  $y = f(x)$  está descrita implícitamente. Como  $x^2 + y^2 = 1$ , podemos escribir:

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Tomamos derivadas en ambos lados de esta ecuación, recordando que cuando derivamos expresiones que involucran a  $y$  debemos multiplicar por  $y'$  por la regla de la cadena. Así:

$$(x^2 + y^2 - 1)' = 0' \Rightarrow (x^2)' + (y^2)' - (1)' = (0)' \Rightarrow 2x + 2yy' = 0$$

Note entonces que despejando tenemos:

$$y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

siempre y cuando  $y \neq 0$ . Como en nuestro caso  $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , entonces la fórmula es válida. Con esto:

$$y' \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

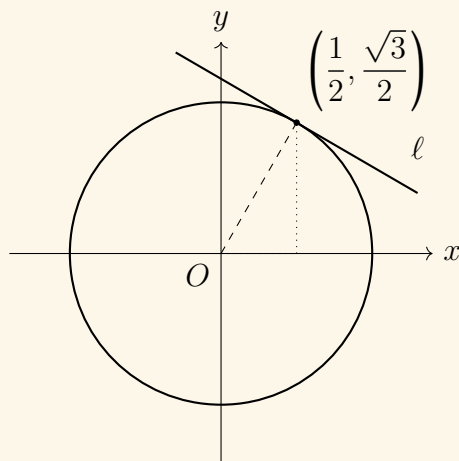
Así, tenemos que la pendiente de la recta tangente es  $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  y que la recta pasa por el punto  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ , por lo tanto, la recta posee ecuación:

$$\ell: y - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \left( x - \frac{1}{2} \right)$$

Simplificando, obtenemos la ecuación de la recta tangente:

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}(2 - x)$$

lo cual podemos visualizar en el siguiente diagrama:



### ■ Ejemplo 6.4.3 Ejemplo resuelto

Suponga que  $y = y(x)$  es diferenciable y satisface la ecuación

$$e^y + x \cos(y) = x^2.$$

Encuentre  $\frac{dy}{dx}$ .

**Solución.** Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a  $x$ :

$$(e^y + x \cos(y))' = (x^2)'$$

Aplicando las reglas de derivación:

$$(e^y)' + (x \cos(y))' = 2x.$$

Para derivar  $e^y$ , usamos la regla de la cadena  $(e^y)' = e^y y'$ . Para derivar  $x \cos(y)$ , usamos la regla del producto:

$$(x \cos(y))' = (x)' \cos(y) + x(\cos(y))' = \cos(y) - x \sin(y)y'.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} e^y y' + \cos(y) - x \sin(y)y' &= 2x \\ \Rightarrow e^y y' - x \sin(y)y' &= 2x - \cos(y) \\ \Rightarrow y'(e^y - x \sin(y)) &= 2x - \cos(y) \\ \Rightarrow y' &= \frac{2x - \cos(y)}{e^y - x \sin(y)} \end{aligned}$$

### ■ Ejemplo 6.4.4 Ejemplo resuelto

Considere la curva definida implícitamente por

$$x^2 + 4y^2 = 4x.$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto cuyo valor de  $x$  es  $x = 2$  y cuyo valor de  $y$  es negativo.

**Solución.** Como hemos visto antes, el valor de la derivada podría depender tanto de  $x$  como de  $y$ . Por lo tanto vamos a iniciar encontrando el valor de  $y$  correspondiente a  $x = 2$ . Sustituimos este valor en la ecuación:

$$(2)^2 + 4y^2 = 4(2).$$

Así  $4 + 4y^2 = 8$  de donde vemos que  $y^2 = 1$  y como el problema nos dice que  $y < 0$ , entonces  $y = -1$ . Así que estamos buscando la ecuación de la recta tangente en el punto  $(2, -1)$ . Ahora derivamos implícitamente para encontrar la derivada que es la pendiente de la recta tangente:

$$(x^2 + 4y^2)' = (4x)'.$$

Entonces  $2x + 8yy' = 4$ . Despejando  $y'$ :

$$y' = \frac{4 - 2x}{8y}.$$

Finalmente vamos a evaluar en  $(2, -1)$ , es decir  $x = 2$  y  $y = -1$  para obtener:

$$y'(2, -1) = \frac{4 - 2(2)}{8(-1)} = 0.$$

Así, la pendiente de la recta tangente es  $m = 0$ . La recta horizontal que pasa por  $(2, -1)$  tiene ecuación  $y = -1$ . ■

La derivación implícita también nos permite encontrar derivadas un poco más complejas. Hemos visto que para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$  y que para  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ ,  $(b^x)' = b^x \ln(b)$ . Pero ¿qué sucede con una función como  $x^x$ , o  $x^{\cos(x)}$ , es decir, funciones que tienen  $x$  tanto en la base como en el exponente? Veamos esto en el siguiente ejemplo:

#### ■ Ejemplo 6.4.5 Ejemplo resuelto

---

Sea  $x > 0$ . Encuentre la derivada de la función  $f(x) = x^x$ .

---

**Solución.** Sea  $y = x^x$ . Si aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación tenemos que:

$$\ln(y) = \ln(x^x) = x \ln(x)$$

Por lo tanto tenemos que  $\ln(y) = x \ln(x)$  y bastaría con utilizar diferenciación implícita. Si derivamos en ambos lados tenemos que:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (x)' \ln(x) + x(\ln(x))' = \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$$

Así, tenemos que:

$$y' = y(\ln(x) + 1)$$

En este caso, como  $y$  es una función **explícita** de  $x$ , es decir, tenemos una fórmula para  $y$  en términos de  $x$ , podemos escribir la derivada sin necesidad de usar  $y$ . Dado que  $y = x^x$ , entonces al reemplazar vemos que:

$$y'(x) = x^x(\ln(x) + 1)$$

La idea de este ejercicio se conoce como *diferenciación logarítmica*. Existen muchos casos en donde es útil, por ejemplo, cuando tenemos muchos productos y cocientes:

#### ■ Ejemplo 6.4.6 Ejemplo resuelto

Sea

$$f(x) = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x}}{(x - 1)^2 e^x}, \quad x > 1.$$

Encuentre  $f'(x)$ .

**Solución.** Vamos a utilizar diferenciación logarítmica. Sea

$$y = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x}}{(x - 1)^2 e^x}.$$

Aplicamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln(y) = \ln\left(\frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x}}{(x - 1)^2 e^x}\right).$$

Usando las propiedades de los logaritmos:

$$\ln(y) = \ln((x^2 + 1)^3) + \ln(\sqrt{x}) - \ln((x - 1)^2) - \ln(e^x).$$

Aplicando nuevamente propiedades de logaritmos:

$$\ln(y) = 3 \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x) - 2 \ln(x - 1) - x.$$

Ahora derivamos implícitamente:

$$(\ln(y))' = \left(3 \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x) - 2 \ln(x - 1) - x\right)'$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = 3 \cdot \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} - 2 \cdot \frac{1}{x-1} - 1.$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = \frac{6x}{x^2+1} + \frac{1}{2x} - \frac{2}{x-1} - 1.$$

$$\Rightarrow y' = y \left( \frac{6x}{x^2+1} + \frac{1}{2x} - \frac{2}{x-1} - 1 \right).$$

Finalmente, sustituimos  $y = f(x)$  para obtener:

$$f'(x) = \frac{(x^2+1)^3 \sqrt{x}}{(x-1)^2 e^x} \left( \frac{6x}{x^2+1} + \frac{1}{2x} - \frac{2}{x-1} - 1 \right)$$

■

## 6.5 Derivadas de orden superior

Finalizamos esta sección hablando sobre derivadas de orden superior. Sea  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable en  $I$ . Entonces podemos definir la función derivada

$$f': I \rightarrow \mathbb{R}.$$

Una pregunta natural, dado  $a \in I$ , es si la función  $f'$  vuelve a ser diferenciable en  $a$ . Para estudiar la diferenciabilidad de  $f'$  debemos analizar la existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}.$$

Cuando este límite existe, es decir, cuando  $f'$  es diferenciable en  $x = a$ , diremos que  $f$  es *dos veces diferenciable* en  $a$ . En este caso definimos

$$f''(a) = (f')'(a),$$

y llamamos a este número la **segunda derivada de  $f$  en  $x = a$** .

Si  $J$  es el conjunto de todos los puntos donde  $f'$  es diferenciable, podemos definir la función

$$f'': J \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f''(x),$$

y llamamos a esta función la **segunda derivada de  $f$** .

Usando la notación de Leibniz, escribimos

$$f'' = \frac{df'}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{df}{dx} \right) = \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

También es común utilizar  $f^{(1)}$  para denotar a la primera derivada y  $f^{(2)}$  para la segunda. De manera análoga, podemos continuar este proceso sucesivamente. Si la función  $f''$  es diferenciable en un punto  $a$ , definimos la **tercera derivada** de  $f$  en  $a$  por

$$f^{(3)}(a) = (f'')'(a).$$

En general, definimos inductivamente las derivadas de orden superior de la siguiente manera.

**Definición 6.5.1 — Derivadas de orden superior.** Sea  $n \in \mathbb{N}$  con  $n \geq 0$ . Definimos la derivada de orden  $n$  de una función  $f$  (o simplemente  $n$ -ésima derivada) inductivamente como sigue:

- (a) Si  $n = 0$ , entonces la 0-ésima derivada, denotada  $f^{(0)}$  es simplemente la misma función, pues derivamos cero veces, es decir,  $f^{(0)}(x) = f(x)$ .
- (b) La derivada de orden 1 es la derivada usual:

$$f^{(1)} = f'.$$

- (c) Suponiendo definida la derivada de orden  $n - 1$ , diremos que  $f$  es  $n$  veces diferenciable en un punto  $a$  si  $f^{(n-1)}$  es diferenciable en  $a$ . En este caso definimos

$$f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a).$$

Si  $f$  es  $n$  veces diferenciable en todos los puntos de un intervalo  $I$ , obtenemos una nueva función

$$f^{(n)} : I \rightarrow \mathbb{R},$$

llamada la **derivada de orden  $n$**  de  $f$ . Usando la notación de Leibniz, también escribimos

$$f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx} \left( \frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}} \right) = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

Es común utilizar la notación  $f', f'', f'''$  hasta la tercera derivada, y para orden superior a 3 escribir  $f^{(n)}$ . Note que la definición inductiva lo que nos dice es que para encontrar la  $n$ -ésima derivada de  $f$  solo debemos derivar la  $(n - 1)$ -ésima derivada.

### ■ Ejemplo 6.5.2 Ejemplo resuelto

Considere la función

$$f(x) = 2x^5 - 3x^4 + x^3 - 5x + 1.$$

Encuentre  $f'''(x)$ .

**Solución.** Para encontrar la tercera derivada de  $f$ , comenzamos calculando sucesivamente las derivadas de la función.

Primero, derivamos  $f(x)$ :

$$f'(x) = (2x^5 - 3x^4 + x^3 - 5x + 1)' = 10x^4 - 12x^3 + 3x^2 - 5.$$



Ahora derivamos nuevamente:

$$f''(x) = (f')'(x) = (10x^4 - 12x^3 + 3x^2 - 5)' = 40x^3 - 36x^2 + 6x.$$

Finalmente, derivamos una vez más:

$$f'''(x) = (f'')'(x) = (40x^3 - 36x^2 + 6x)' = 120x^2 - 72x + 6$$

### ■ Ejemplo 6.5.3 Ejemplo resuelto

Considere la función

$$f(x) = \ln(x), \quad x > 0.$$

Encuentre una fórmula para la derivada  $n$ -ésima de  $f$ .

**Solución.** Vamos a calcular las primeras derivadas de  $f$  con el objetivo de encontrar un patrón. Como  $f(x) = \ln(x)$ , tenemos:

$$f'(x) = \frac{1}{x}.$$

Derivando nuevamente obtenemos la segunda derivada:

$$f''(x) = (f')'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Para la tercera derivada vamos a diferenciar la segunda derivada:

$$f'''(x) = (f'')'(x) = \left(-\frac{1}{x^2}\right)' = \frac{2}{x^3}.$$

Y una derivada más para tener suficiente información para describir un patrón:

$$f^{(4)}(x) = (f''')'(x) = \left(\frac{2}{x^3}\right)' = -\frac{6}{x^4}.$$

Si observamos cuidadosamente:

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad f'''(x) = \frac{2}{x^3} \quad f^{(4)}(x) = -\frac{6}{x^4}.$$

Los signos alternan y los numeradores corresponden a factoriales:

$$1 = 0!, \quad 1 = 1!, \quad 2 = 2!, \quad 6 = 3!.$$

Esto sugiere que la derivada de orden  $n$  está dada por:

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

para todo  $n \geq 1$ . Uno puede demostrar esto formalmente utilizando la técnica de inducción matemática. ■

Las derivadas de orden superior tienen muchas aplicaciones importantes en matemáticas, física e ingeniería. Una de las más importantes es la construcción de **polinomios de Taylor**, los cuales nos permiten aproximar funciones complicadas mediante polinomios.

Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $n$ -veces diferenciable y sea  $a \in I$ . Definimos el **polinomio de Taylor de grado  $n$**  de  $f$  centrado en  $a$  como:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Equivalentemente,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

El lector puede verificar, para valores pequeños de  $n$ , que las derivadas de  $P_n$  coinciden con las derivadas de  $f$  en el punto  $a$  hasta orden  $n$  (ver Ejercicio 6.48). Es decir:

$$P_n(a) = f(a),$$

$$P'_n(a) = f'(a),$$

$$P''_n(a) = f''(a),$$

y en general,

$$P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a) \quad \text{para todo } 0 \leq k \leq n.$$

Esto significa que estamos construyendo un polinomio cuyas derivadas coinciden con las de la función original hasta orden  $n$ . Por esta razón, esperamos que cerca del punto  $a$ , ambas funciones tengan comportamientos muy similares.

De hecho, esto generaliza la idea de la recta tangente. Encontremos el primer polinomio de Taylor. Usando la fórmula:

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

o en otras palabras  $P_1(x) - f(a) = f'(a)(x-a)$ , i.e.  $P_1(x)$  es justamente la función que describe a la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = a$ . Recordemos que la ecuación de la recta tangente corresponde a una aproximación lineal de la función alrededor de un punto. Los polinomios de Taylor permiten aproximar la función mediante polinomios de grado mayor, produciendo aproximaciones mucho más precisas cerca del punto  $a$ .

### ■ Ejemplo 6.5.4 Ejemplo resuelto

Encuentre el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en  $a = 0$  para la función:

$$f(x) = e^x$$

**Solución.** Observemos primero que:

$$f(x) = e^x,$$

y que todas sus derivadas coinciden consigo misma:

$$f'(x) = f''(x) = f'''(x) = \dots = e^x.$$

Como el polinomio está centrado en  $a = 0$ , evaluamos:

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 1.$$

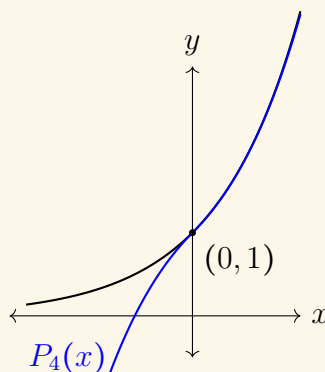
Usando la fórmula del polinomio de Taylor:

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4.$$

Sustituyendo:

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

es el polinomio de Taylor de grado 4 para  $e^x$  centrado en 0. Acá podemos ver qué tan buena aproximación de  $e^x$  es  $P_4(x)$ , y como empieza a funcionar no solamente para valores tan cercanos a  $x = 0$  como la recta tangente.



### ■ Ejemplo 6.5.5 Ejemplo resuelto

Encuentre el polinomio de Taylor de grado 3 para la función

$$f(x) = \sqrt{x}$$

centrado en  $a = 1$ . Utilice este polinomio para aproximar  $\sqrt{1,5}$ .

**Solución.** Comenzamos calculando las derivadas de  $f$ :

$$f(x) = x^{1/2} \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}} \quad f'''(x) = \frac{3}{8x^{5/2}}.$$

Ahora evaluamos estas derivadas en  $x = 1$ :

$$f(1) = 1 \quad f'(1) = \frac{1}{2} \quad f''(1) = -\frac{1}{4} \quad f'''(1) = \frac{3}{8}.$$

Usando la fórmula del polinomio de Taylor de grado 3:

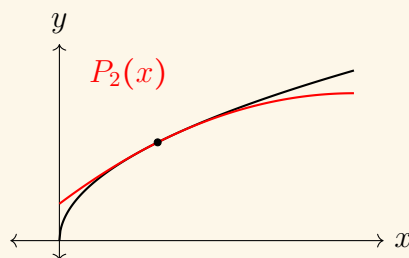
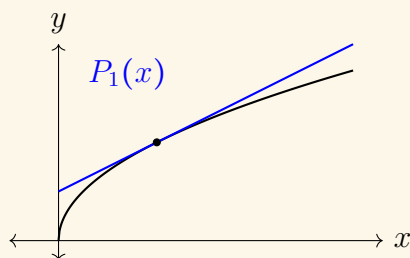
$$P_3(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3.$$

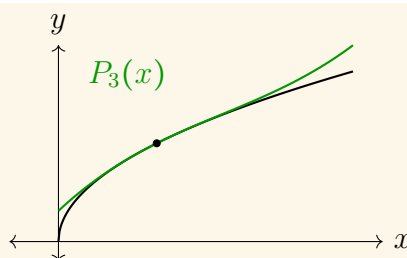
es el polinomio de Taylor de grado 3 para  $\sqrt{x}$  centrado en 1.

Ahora utilizamos este polinomio para aproximar  $\sqrt{1,5}$ . Como 1,5 está relativamente cerca de 1, tenemos que  $\sqrt{1,5} \approx P_3(1,5)$ . Note que:

$$P_3(1,5) = 1 + \frac{1}{2}(0,5) - \frac{1}{8}(0,5)^2 + \frac{1}{16}(0,5)^3 = 1,2265625.$$

Mientras tanto,  $\sqrt{1,5} \approx 1,22474487$ ., de donde vemos que la aproximación es bastante buena. Acá podemos ver cómo los polinomios de Taylor aproximan a  $f(x) = \sqrt{x}$  cerca de  $x = 1$ .





Observe que 1,5 no está tan cerca de 1 como en ejemplos anteriores. Aun así, vemos que la aproximación obtenida mediante el polinomio de Taylor de grado 3 sigue siendo bastante precisa.

Además, al comparar los gráficos de  $P_1$ ,  $P_2$  y  $P_3$ , observamos que cada nuevo polinomio aproxima mejor a la función  $f(x) = \sqrt{x}$ . En efecto, conforme aumentamos el grado del polinomio, la gráfica del polinomio de Taylor se parece cada vez más a la gráfica original de la función, no solamente cerca del punto  $x = 1$ , sino también en puntos más alejados.

Geométricamente, esto ocurre porque cada nuevo polinomio incorpora más información sobre la función original: el valor de la función, la pendiente, la concavidad y derivadas de orden superior. Por esta razón, los polinomios de Taylor de grado mayor producen aproximaciones considerablemente mejores que la aproximación lineal dada por la recta tangente.

De hecho, si continuamos agregando términos indefinidamente, obtenemos la **serie de Taylor** de la función. En este caso:

$$\sqrt{x} = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 - \dots$$

La expresión anterior representa una suma infinita de polinomios. En cursos posteriores de cálculo y análisis matemático, el lector estudiará con más detalle cuándo estas series convergen y bajo qué condiciones una serie de Taylor puede describir exactamente a una función.

## 6.6 Ejercicios del Capítulo 6

**Ejercicio 6.1** Usando la definición de **función derivada como un límite**, calcule las siguientes derivadas:

(a)  $f(x) = 2 \cos(x)$ ;

(b)  $g(x) = 2x^3 - 1$ ;

(c)  $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ ;

(d)  $j(x) = \sqrt{2x - 1}$ ;

■

**Ejercicio 6.2** Justifique por qué las siguientes funciones **no** son diferenciables en los puntos dados:

(a)  $f(x) = x^{1/5}$ , en  $x = 0$ ;

(b)  $g(x) = |x^2 - 25|$ , en  $x = 5$  y en  $x = -5$ ;

(c)  $h(x) = \frac{1}{x} - \left| \frac{1}{x} \right|$ , en  $x = 0$ .

Haga una gráfica de cada una de las funciones y explique pensando en la recta tangente, porqué estas funciones no son diferenciables en los puntos dados. ■

**Ejercicio 6.3** Pruebe que para ningún valor de  $a$  y  $b$ , la función:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & x < 0 \\ ax^2 + b & x \geq 0 \end{cases}$$

es diferenciable en  $x = 0$ . ■

**Ejercicio 6.4** Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  que hacen que la función:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x & x < 1; \\ ax^2 + b & x \geq 1 \end{cases}$$

sea diferenciable en todo  $x \in \mathbb{R}$ . ■

**Ejercicio 6.5** Encuentre los valores de constantes  $a, b \geq 0$  de manera que la función:

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 \cos(\frac{1}{x}) + bx + b & x < 0; \\ \sqrt{a + bx} & x \geq 0 \end{cases}$$

sea diferenciable en todo  $x \in \mathbb{R}$ . Si no existen dichos valores, justifique su respuesta. ■

**Ejercicio 6.6** Usando la definición de derivada, determine para cuáles valores de  $a \in \mathbb{R}$  (si existen) la función

$$f(x) = |x - a|$$

es diferenciable en  $x = a$ . ■

**Ejercicio 6.7** Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Determine si  $f$  es diferenciable en  $x = 0$ . ■

**Ejercicio 6.8** (\*) Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $a \in I$ . Demuestre que  $f$  es diferenciable en  $a$  si y sólo si existe un número real  $m$  y una función  $\varepsilon(x)$  tales que

$$f(x) = f(a) + m(x - a) + \varepsilon(x)(x - a),$$

donde  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ . Intuitivamente,  $\varepsilon(x)$  es una función de error que mide la diferencia entre la aproximación lineal de una función y la función. El ejercicio nos pide demostrar que  $f$  es diferenciable en  $x = a$  si y solo si hay una función error que se aproxima hacia cero cuando  $x \rightarrow a$ . ■

**Ejercicio 6.9** Suponga que  $f$  es diferenciable en  $a$ . Demuestre que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a - h)}{2h} = f'(a).$$

■

**Ejercicio 6.10** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = |x|^p,$$

donde  $p > 0$ . Determine para cuáles valores de  $p$  la función es diferenciable en  $x = 0$ . ■

**Ejercicio 6.11** (\*) Sea  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable que satisface  $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$  para todo  $x, y \in (0, +\infty)$  y  $f(1) = 0$ . Demuestre que si  $f$  es diferenciable en  $x = 1$ , entonces es diferenciable en  $(0, +\infty)$ . [Sugerencia. Use la definición de límite en  $x = a$  para  $a \in (0, +\infty)$ , use las propiedades de la función. Podría ocupar el cambio de variable  $u = h/a$ .]

■

**Ejercicio 6.12** (\*) Suponga que  $f$  es diferenciable en  $a$  y que  $f'(a) \neq 0$ . Demuestre que existe un intervalo abierto  $I$  que contiene a  $a$  tal que

$$x \neq a \Rightarrow f(x) \neq f(a)$$

para todo  $x \in I$ . [Sugerencia. Use la definición formal de límite para el cociente diferencial. Puede ser útil utilizar la siguiente consecuencia de la desigualdad triangular inversa: para todo  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $|a| \geq |b| - |a - b|$ .] Intuitivamente, cerca de  $a$ ,  $f$  se comporta como una recta de pendiente no nula, por lo tanto no toma valores repetidos.

■

**Ejercicio 6.13** Sean  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  funciones y sea  $a \in I$ . ¿será verdadero o falso que si  $f$  y  $g$  no son diferenciables en  $x = a$ , entonces  $f + g$  no es diferenciable en  $x = a$ ?

■

**Ejercicio 6.14** Sean  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  funciones y sea  $a \in I$ . ¿será verdadero o falso que si  $f$  y  $g$  no son diferenciables en  $x = a$ , entonces  $f \cdot g$  no es diferenciable en  $x = a$ ?

■

**Ejercicio 6.15** Una persona estudiante hace la siguiente prueba de la regla del cociente. Sean  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(a) \neq 0$  y ambas funciones son diferenciables en  $I$ . Por la regla del producto:

$$\begin{aligned} \left(g \cdot \frac{f}{g}\right)' &= f' \Rightarrow g' \cdot \frac{f}{g} + g \cdot \left(\frac{f}{g}\right)' = f' \\ \Rightarrow g \cdot \left(\frac{f}{g}\right)' &= f' - \frac{fg'}{g} \Rightarrow g \cdot \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g} \\ &\Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - gf'}{g^2} \end{aligned}$$

Explique porqué este argumento está incorrecto.

■

**Ejercicio 6.16** Demuestre utilizando la regla del cociente que:

$$(\csc(x))' = -\csc(x) \cot(x) \qquad (\cot(x))' = -\csc^2(x)$$

■



**Ejercicio 6.17** Calcule las derivadas de las siguientes funciones. No tiene que hacerlo por definición. Puede usar la tabla de derivadas y las propiedades de diferenciación.

- (a)  $f(x) = e^x(x^3 + 1)$       (b)  $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x + 1}$ ;  
 (c)  $h(x) = \frac{3x^3 + 2x}{e^x}$       (d)  $j(x) = \frac{e^x \cos(x)}{\sqrt{x} \sin(x)}$   
 (e)  $k(x) = \frac{\frac{3}{x} - \cos(x)}{2x + 3}$       (f)  $\ell(x) = e^{-x} \cos(x) - \frac{2xe^x}{5}$ .

■

**Ejercicio 6.18**

- (a) Usando la regla del cociente, demuestre que  $(e^{-x})' = -e^{-x}$ ;  
 (b) Recuerde que  $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  y  $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ . Demuestre que:

$$\frac{d(\cosh(x))}{dx} = \sinh(x) \quad \frac{d(\sinh(x))}{dx} = \cosh(x)$$

- (c) Demuestre que  $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ ;  
 (d) Si  $\operatorname{sech}(x) := \frac{1}{\cosh(x)}$ , demuestre que  $(\tanh(x))' = \operatorname{sech}^2(x)$ .

■

**Ejercicio 6.19** Encuentre los valores de  $x$  en donde las siguientes funciones tienen una **recta tangente horizontal**.

- (a)  $f: \mathbb{R} \setminus \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{2x^2}{x - 4}$ ;  
 (b)  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ;  
 (c)  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + 2$ ;  
 (d)  $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $k(x) = x^{1/5} - 2x + 4$ ;  
 (e)  $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $j(x) = e^x \cos(x)$ .

■

**Ejercicio 6.20** Encuentre la ecuación de una recta tangente al gráfico de la función  $f(x) = \frac{4x + 8}{x + 1}$  que es perpendicular a la recta  $x - 4y - 11 = 0$ .

■

**Ejercicio 6.21** Considere las funciones:

$$f(x) = \frac{x - \frac{3}{2}}{x^2 + 2} \quad g(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$$

Encuentre los valores de  $x$  (en caso de existir) de manera que las rectas tangentes a los gráficos de  $f$  y  $g$  sean paralelas. ■

**Ejercicio 6.22** Considere la función  $g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{3x + 2}$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  cuando  $x = 0$ . ■

**Ejercicio 6.23** Considere la función:

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

Si se sabe que la recta  $y = mx + 4$  es tangente a el gráfico de esta función en un punto, encuentre el valor de  $m$  y el punto de tangencia. ■

**Ejercicio 6.24** Considere la función  $f(x) = \cos(x)$ .

- (a) Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = 0$ ;
- (b) Usando (a) y sin uso de calculadora, aproxime  $\cos(0,02)$ . Calcule con una calculadora  $\cos(0,02)$  para verificar que se obtuvo una buena aproximación. ■

**Ejercicio 6.25** Considere la función  $f(x) = e^x$ .

- (a) Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = 0$ ;
- (b) Usando (a) y sin uso de calculadora, aproxime  $e^{0,03}$ . Calcule con una calculadora  $e^{0,03}$  para verificar que se obtuvo una buena aproximación. ■

**Ejercicio 6.26** Considere la función  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ .

- (a) Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $f$  en  $x = 8$ ;
- (b) Usando (a) y sin uso de calculadora, aproxime  $\sqrt[3]{8,002}$ . Calcule con una calculadora  $\sqrt[3]{8,002}$  para verificar que se obtuvo una buena aproximación. ■

**Ejercicio 6.27** Calcule las siguientes derivadas y evalúelas en los puntos dados.

(a)  $f(x) = -3 \cos(x^2\pi)$  en  $x = \frac{1}{2}$ ;

(b)  $g(x) = (\cos(x) - \sin(x))^{-2}$  en  $x = 0$ ;

(c)  $h(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{x^2 + 1}$  en  $x = 0$ ;

(d)  $k(x) = (x^2 + 1)^7(3x - 7)^4$  en  $x = -2$ ;

(e)  $m(x) = \frac{e^{2x}}{1 - x^2}$  en  $x = 0$ ;

(f)  $n(x) = \ln(\sin^2(x) + 1)$  en  $x = \pi/2$ ;

(g)  $o(x) = \arctan(\sqrt{x})$  en  $x = 1$ ;

(h)  $p(x) = (1 + \cos(x^2 - 1))^{3/2}$  en  $x = 1$ ;

(i)  $q(x) = \left(\frac{x}{x-3}\right)^5$  en  $x = 2$

(j)  $r(x) = \frac{1}{\arcsin(2x)}$  en  $x = -\frac{1}{4}$

■

**Ejercicio 6.28** Sea  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Recuerde que decimos que  $g$  es **par** si para todo  $x \in I$  se cumple que  $g(-x) = g(x)$  y es **impar** si para todo  $x \in I$  se tiene que  $g(-x) = -g(x)$ .

Sea  $g$  una función diferenciable. Demuestre que si  $g$  es par (impar), entonces  $g'$  es impar (par).

■

**Ejercicio 6.29** Sea  $0 \neq a \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\frac{d}{dx} \left( \arcsin \left( \frac{x}{a} \right) \right) = \frac{|a|}{a\sqrt{a^2 - x^2}}$$

■

**Ejercicio 6.30** Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función  $f(x) = (\ln(x))^4$  cuando  $x = e$ .

■

**Ejercicio 6.31** Encuentre los valores de  $x$  en donde la recta tangente al gráfico de la función  $h(x) = xe^{-x^2}$  es horizontal.

■

**Ejercicio 6.32** Calcule el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{4\sqrt[3]{\sin(2x)} - 4}{4x - \pi}$$

[**Sugerencia.** Este es un problema acerca sobre diferenciación. No use la regla de L'Hopital.] ■

**Ejercicio 6.33** La recta  $y = 6x + b$  es tangente al gráfico de la función  $g(x) = \sqrt{3x + 1}$  en algún punto. Encuentre el punto de tangencia y el valor del parámetro  $b$ . ■

**Ejercicio 6.34** En este ejercicio queremos repasar conceptos acerca de la función arco-coseno:

- (a) Haga un bosquejo de la gráfica de la función arcocoseno;
- (b) Usando la gráfica indique en qué puntos la función no es diferenciable;
- (c) Encuentre  $\arccos(0)$ ,  $\arccos(\frac{-\sqrt{2}}{2})$ ;
- (d) Justifique porqué  $\arccos(\cos(2\pi)) \neq 2\pi$  aunque  $\arccos$  es la función inversa de  $\cos$ . ■

**Ejercicio 6.35** En este ejercicio queremos repasar conceptos acerca de la función arco-tangente:

- (a) Haga un bosquejo de la gráfica de la función arcotangente
- (b) Usando la gráfica indique en qué puntos la función no es diferenciable;
- (c) Encuentre  $\arctan(0)$ ,  $\arctan(\sqrt{3})$ ;
- (d) Justifique porqué  $\arctan(\tan(\pi)) \neq \pi$  aunque  $\arctan$  es la función inversa de  $\tan$ . ■

**Ejercicio 6.36** Demuestre que:

$$\forall x \in (-1, 1) \left( (\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad \forall x \in \mathbb{R} \left( (\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2} \right)$$
 ■

**Ejercicio 6.37** La función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = e^x + 2x$  es biyectiva (no lo debe demostrar).

- (a) Justifique porqué la función  $g^{-1}$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$ ;
- (b) Calcule  $(g^{-1})'(1)$

■

**Ejercicio 6.38** En los siguientes ejercicios, utilice diferenciación implícita para encontrar  $\frac{dy}{dx}$ .

- (a)  $xy - \cos(xy) = 1$ ;
- (b)  $y\sqrt{x+4} = x\sqrt{y+4}$ ;
- (c)  $(xy)^3 + 3x = y^2$ ;
- (d)  $x^3t + xy^3 = -8$ ;
- (e)  $\sec(x)\tan(xy) = x$ ;
- (f)  $2^{3x \tan(y)} = y$

■

**Ejercicio 6.39** En los siguientes ejercicios encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada: En los siguientes ejercicios, utilice diferenciación implícita para encontrar  $\frac{dy}{dx}$ :

- (a)  $x^4y - xy^3 = -2$  en  $(-1, -1)$ ;
- (b)  $x^2y^2 + 5xy = 14$  en  $(2, 1)$ ;
- (c)  $\tan(xy) = y$  en  $(\frac{\pi}{4}, 1)$ ;
- (d)  $\frac{x}{y} + 5x - 7 = \frac{-3y}{4}$  en  $(1, 2)$ ;
- (e)  $xy + \sin(x) = 1$  en  $(\frac{\pi}{2}, 0)$

■

**Ejercicio 6.40** Encuentre la derivada de la función  $f(x) = (2x - e^{8x})^{2 \cos(3x)}$ .

■

**Ejercicio 6.41** Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función  $y = x^{\sqrt{x}}$  en  $x = 1$ . ■

**Ejercicio 6.42** Sea  $f(x) = \ln(x)^{\sin(x)}$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función  $f$  en  $x = \pi/2$ . Exprese su resultado en la forma  $y = mx + b$ . ■

**Ejercicio 6.43** Considere la función  $f(x) = (\ln(x))^{\ln(x)}$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en  $x = e$ . ■

**Ejercicio 6.44** Considere la función  $f(x) = \frac{x+1}{2-x}$ . Si  $f^{(4)}(x) = \alpha(2-x)^\beta$ , entonces encuentre  $\alpha$  y  $\beta$ . ■

**Ejercicio 6.45** Sea  $p$  una función polinomial de grado  $n$ . ¿A qué es igual la  $n$ -ésima derivada de  $f$ ? ¿A qué es igual la  $(n+1)$ -ésima derivada de  $f$ ? ¿A qué es igual la  $k$ -ésima derivada de  $f$  si  $k \geq n+1$ ? ■

**Ejercicio 6.46** Sea  $f(x) = \sin(x)$ . Encuentre las derivadas de hasta orden 9 de  $f$  e intente determinar un patrón. Usando esto calcule  $f^{(733)}(x)$ . ■

**Ejercicio 6.47** Encuentre el polinomio de grado 5 de Taylor para la función  $f(x) = \cos(x)$  centrado en  $x = 0$ . Usando este polinomio aproxime  $\cos(0,1)$ . ¿Qué aproximación de  $\cos(0,1)$  da la ecuación de la recta tangente? Compare sus respuestas. ■

**Ejercicio 6.48** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función 3-veces diferenciable y sea  $a \in I$ . Considere la función:

$$P_3(x) = f(x) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$$

Demuestre que  $f^{(i)}(a) = P_3^{(i)}(a)$  para  $i = 0, 1, 2, 3$ . ■



## 7. Aplicaciones de la derivada

### 7.1 Tasas de cambio relacionadas

En esta sección vamos a hablar de tasas de cambio relacionadas. Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable en  $x = a \in I$ . Sabemos entonces que  $f'(a)$  mide la tasa de cambio instantánea de la variable dependiente  $y$  por unidad de cambio en la variable independiente  $x$ . Veamos ejemplos concretos de esto.

#### ■ Ejemplo 7.1.1

- (a) Sea  $h(t)$  una función que mide la altura a la que vuela un avión ( $m$ ) en un tiempo determinado  $t$  ( $s$ ). Entonces  $\frac{dh}{dt}(t_0)$  mide la velocidad  $v$  ( $m/s$ ) a la cual cambia la altura del avión en el instante  $t_0$ .
- (b) Sea  $P(t)$  una función que mide la población de una ciudad en función del tiempo  $t$  (años). Entonces  $\frac{dP}{dt}(t_0)$  mide la tasa de crecimiento poblacional (habitantes/año) en el instante  $t_0$ .
- (c) Sea  $T(t)$  una función que mide la temperatura ( $^{\circ}C$ ) de una sustancia en función



del tiempo  $t$  (min). Entonces  $\frac{dT}{dt}(t_0)$  representa la rapidez con la que cambia la temperatura en el instante  $t_0$ .

(d) Sea  $V(r)$  el volumen de una esfera de radio  $r$ . Entonces  $\frac{dV}{dr}(r_0)$  mide la tasa de cambio del volumen con respecto al radio cuando  $r = r_0$ .

(e) Sea  $R(t)$  la distancia recorrida por un automóvil en función del tiempo  $t$ . Entonces  $\frac{dR}{dt}(t_0)$  mide la velocidad instantánea del automóvil en el instante  $t_0$ .

(f) Sea  $A(t)$  el área de una mancha de aceite sobre el agua en función del tiempo  $t$ . Entonces  $\frac{dA}{dt}(t_0)$  representa la rapidez con la que se expande la mancha en el instante  $t_0$ .

(h) Sea  $B(t)$  la cantidad de bacterias en un cultivo en función del tiempo  $t$ . Entonces  $\frac{dB}{dt}(t_0)$  mide la rapidez de crecimiento de la población bacteriana en el instante  $t_0$ .

En esta sección queremos estudiar problemas que involucran dos o más tasas de cambio. Dichas tasas van a estar relacionadas por una ecuación que modela el problema en cuestión, de aquí que a esta clase de problemas les llamamos problemas de tasas de cambio relacionados.

### ■ Ejemplo 7.1.2 Ejemplo resuelto

Una empresa de tecnología estima que el número de usuarios de su plataforma está dado por el modelo

$$U(t) = 5000e^{0,03t},$$

donde  $U(t)$  representa la cantidad de usuarios y  $t$  el tiempo medido en meses.

¿A qué velocidad está creciendo la cantidad de usuarios después de 10 meses?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad             | Variable | Unidades |
|----------------------|----------|----------|
| Tiempo               | $t$      | meses    |
| Cantidad de usuarios | $U(t)$   | usuarios |

En este problema, la cantidad de usuarios depende del tiempo. Nos interesa determinar la rapidez con la que cambia la cantidad de usuarios luego de 10 meses, es decir:

$$\left. \frac{dU}{dt} \right|_{t=10}.$$

La función que modela la cantidad de usuarios es  $U(t) = 5000e^{0,03t}$ . Diferenciando con respecto al tiempo:

$$\frac{dU}{dt} = 5000e^{0,03t}(0,03) = 150e^{0,03t}.$$

Ahora evaluamos en  $t = 10$ :

$$\left. \frac{dU}{dt} \right|_{t=10} = 150e^{0,3} \approx 202,49.$$

Concluimos que después de 10 meses, la cantidad de usuarios está creciendo aproximadamente a una razón de

202,49 usuarios/mes.

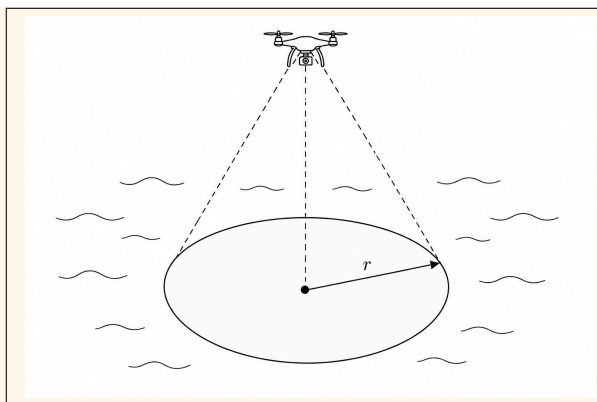
### ■ Ejemplo 7.1.3 Ejemplo resuelto

En medio del océano Pacífico se ha encontrado un derrame de aceite con forma prácticamente circular. Si se ha podido determinar con un drone que el radio del derrame,  $r$  ( $m$ ), crece a una razón de 100 m/h, ¿a qué velocidad está creciendo el área del derrame en el instante en que el derrame mide 200 m de radio?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad          | Variable | Unidades |
|-------------------|----------|----------|
| Tiempo            | $t$      | $h$      |
| Radio del derrame | $r(t)$   | $m$      |
| Área del derrame  | $A(t)$   | $m^2$    |

Ahora debemos interpretar, en términos de estas variables, la información dada en el problema. A medida que el radio del derrame crece, su área también aumenta.



El problema nos da la rapidez con la que cambia el radio. Es decir, nos dice que la tasa de cambio instantánea del radio con respecto al tiempo es

$$\frac{dr}{dt} = 100 \text{ m/h.}$$

Por otra parte, el problema nos pide encontrar la rapidez con la que cambia el área del derrame, es decir, la tasa de cambio del área con respecto al tiempo  $\frac{dA}{dt}$ . Además, debemos encontrar esta rapidez en el instante en que el radio es 200 m. Observe que esto no significa que el radio siempre sea 200 m, sino que debemos calcular la rapidez de crecimiento del área exactamente en ese instante. Así, nuestra incógnita es:

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=200}.$$

Para relacionar ambas tasas de cambio, necesitamos una ecuación que involucre el área del círculo y su radio. Sabemos que:

$$A(t) = \pi r(t)^2.$$

Diferenciando ambos lados con respecto al tiempo y aplicando la regla de la cadena, obtenemos:

$$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2r(t) \cdot \frac{dr}{dt}.$$

Finalmente, sustituimos los datos conocidos:

$$r = 200 \text{ m}, \quad \frac{dr}{dt} = 100 \text{ m/h.}$$

Por lo tanto,

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{r=200} = \pi \cdot 2 \cdot (200 \text{ m}) \cdot (100 \text{ m/h}) = 40000\pi \text{ m}^2/\text{h.}$$

### ■ Ejemplo 7.1.4 Ejemplo resuelto

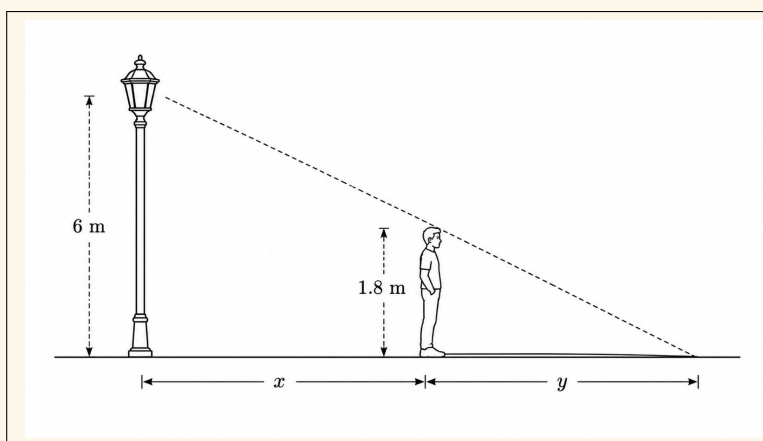
Un poste de luz de 6 m de altura ilumina a una persona de 1,8 m de altura que camina alejándose del poste a una rapidez de 1,5 m/s.

¿A qué velocidad crece la sombra de la persona en el instante en que la persona se encuentra a 10 m del poste?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad                         | Variable | Unidades |
|----------------------------------|----------|----------|
| Tiempo                           | $t$      | s        |
| Distancia de la persona al poste | $x(t)$   | m        |
| Longitud de la sombra            | $y(t)$   | m        |
| Altura del poste                 | 6        | m        |
| Altura de la persona             | 1,8      | m        |

Vamos a poner esta información en un diagrama:



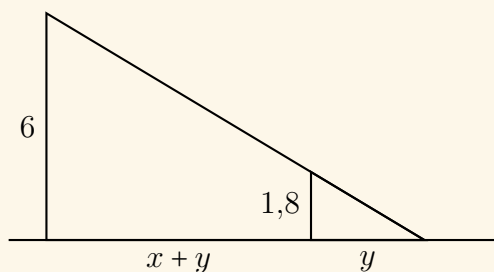
Ahora debemos interpretar la información del problema. A medida que la persona se aleja del poste, la longitud de su sombra también cambia. El problema nos da la rapidez con la que cambia la distancia de la persona al poste:

$$\frac{dx}{dt} = 1,5 \text{ m/s.}$$

Por otra parte, el problema nos pide encontrar la rapidez con la que cambia la longitud de la sombra cuando  $x = 10$  m

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=10}$$

Para relacionar las variables, utilizamos triángulos semejantes.



El triángulo grande tiene altura 6 m y base  $x + y$ , mientras que el triángulo pequeño tiene altura 1,8 m y base  $y$ . Por semejanza:

$$\frac{6}{x + y} = \frac{1,8}{y} \Rightarrow 6y = 1,8(x + y) \Rightarrow 6y = 1,8x + 1,8y \Rightarrow 4,2y = 1,8x. \Rightarrow y = \frac{1,8}{4,2}x = \frac{3}{7}x.$$

Esto nos da una relación entre  $x$  y  $y$ . Diferenciando ambos lados con respecto al tiempo:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{3}{7} \frac{dx}{dt}.$$

Procedemos a substituir la información conocida:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{4,5}{7} \approx 0,643 \text{ m/s.}$$

Concluimos que la sombra está creciendo a una rapidez aproximada de 0,643 m/s. ■

### ■ Ejemplo 7.1.5 Ejemplo resuelto

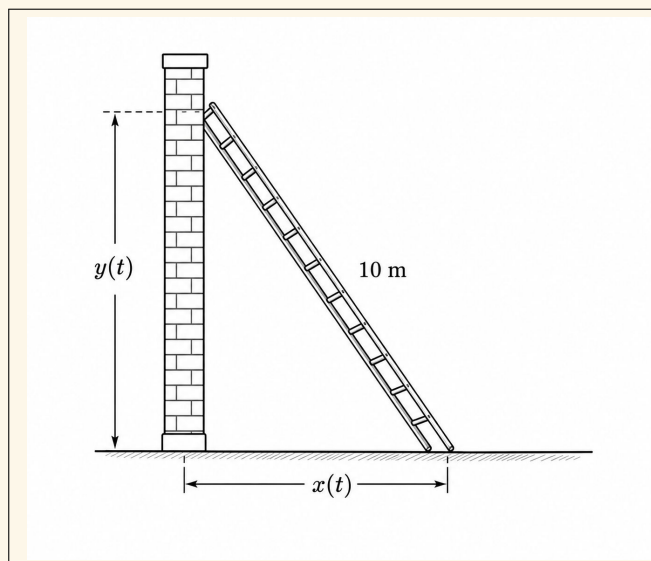
Una escalera de 10 m de longitud está apoyada contra una pared vertical. La base de la escalera se desliza alejándose de la pared a una rapidez de 0,5 m/s.

¿A qué velocidad está descendiendo la parte superior de la escalera cuando la base se encuentra a 6 m de la pared?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad                             | Variable | Unidades |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Tiempo                               | $t$      | s        |
| Distancia de la base a la pared      | $x(t)$   | m        |
| Altura de la escalera sobre la pared | $y(t)$   | m        |
| Longitud de la escalera              | 10       | m        |

Veamos esta información en un diagrama:



Ahora debemos interpretar la información del problema. A medida que la base de la escalera se aleja de la pared, la parte superior desciende. El problema nos da la rapidez con la que cambia la distancia de la base a la pared:

$$\frac{dx}{dt} = 0,5 \text{ m/s.}$$

Por otra parte, el problema nos pide encontrar la rapidez con la que cambia la altura de la escalera. Debemos calcular esta rapidez en el instante en que la base de la escalera se encuentra a 6 m de la pared. Así, nuestra incógnita es:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{x=6}.$$

Para relacionar las variables, utilizamos el teorema de Pitágoras. La escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo, por lo que:

$$x(t)^2 + y(t)^2 = 10^2.$$

Diferenciando ambos lados con respecto al tiempo:

$$2x(t)\frac{dx}{dt} + 2y(t)\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow x(t)\frac{dx}{dt} + y(t)\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x(t)}{y(t)}\frac{dx}{dt}.$$

Observe que no podemos calcular directamente pues no conocemos el valor de  $y$  cuando  $x = 6$ . Sustituyendo en la ecuación del triángulo:

$$6^2 + y^2 = 100.$$

Entonces al resolver vemos que  $y = 8$ . Finalmente, sustituimos los datos conocidos:

$$x = 6, \quad y = 8, \quad \frac{dx}{dt} = 0,5 \text{ m/s}.$$

Por lo tanto,

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{x=6} = -\frac{6}{8}(0,5) = -0,375 \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que la altura está disminuyendo. Concluimos que la parte superior de la escalera está descendiendo a una rapidez de 0,375 m/s. ■

### ■ Ejemplo 7.1.6 Ejemplo resuelto

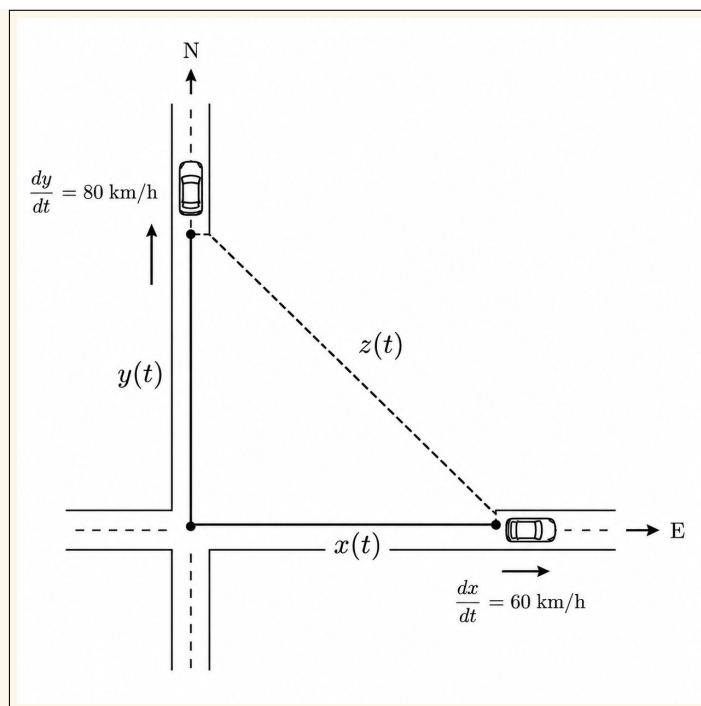
Un automóvil viaja hacia el este a una rapidez de 60 km/h, mientras que otro automóvil viaja hacia el norte a una rapidez de 80 km/h. Ambos parten simultáneamente desde una misma intersección.

¿A qué velocidad está cambiando la distancia entre los automóviles después de 2 horas?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad                           | Variable | Unidades |
|------------------------------------|----------|----------|
| Tiempo                             | $t$      | h        |
| Distancia recorrida hacia el este  | $x(t)$   | km       |
| Distancia recorrida hacia el norte | $y(t)$   | km       |
| Distancia entre los automóviles    | $z(t)$   | km       |

Ahora debemos interpretar la información del problema.



A medida que ambos automóviles se alejan de la intersección, la distancia entre ellos también cambia. El problema nos da las rapidez con las que cambian las distancias recorridas:

$$\frac{dx}{dt} = 60 \text{ km/h}, \quad \frac{dy}{dt} = 80 \text{ km/h}.$$

Por otra parte, el problema nos pide encontrar la rapidez con la que cambia la distancia entre los automóviles. Debemos calcular esta rapidez después de 2 horas, es decir:

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=2}.$$

Las distancias recorridas por los automóviles forman un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras:

$$x(t)^2 + y(t)^2 = z(t)^2.$$

Diferenciando ambos lados con respecto al tiempo:

$$2x(t)\frac{dx}{dt} + 2y(t)\frac{dy}{dt} = 2z(t)\frac{dz}{dt} \Rightarrow x(t)\frac{dx}{dt} + y(t)\frac{dy}{dt} = z(t)\frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{x(t)\frac{dx}{dt} + y(t)\frac{dy}{dt}}{z(t)}.$$

Ahora calculemos las posiciones de los automóviles después de 2 horas:

$$x = 60(2) = 120 \text{ km} \quad y = 80(2) = 160 \text{ km}.$$



Usando Pitágoras vemos que  $z^2 = 120^2 + 160^2$ , por lo tanto  $z = 200$  km. Finalmente, sustituimos todos los valores:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{(120)(60) + (160)(80)}{200} = 100$$

Concluimos que la distancia entre los automóviles está aumentando a una rapidez de 100 km/h. ■

### ■ Ejemplo 7.1.7 Ejemplo resuelto

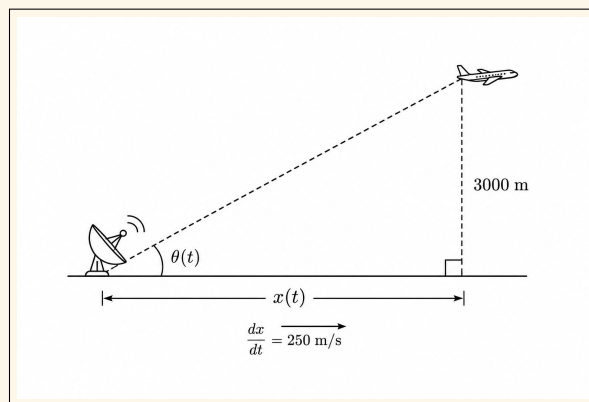
Un radar terrestre rastrea un avión que vuela horizontalmente a una altura constante de 3000 m. Sea  $\theta(t)$  el ángulo de elevación entre el radar y el avión.

Si el avión se aleja horizontalmente del radar a una rapidez de 250 m/s, ¿a qué velocidad está cambiando el ángulo de elevación cuando el avión se encuentra a 4000 m horizontalmente del radar?

**Solución.** Definamos las variables involucradas en el problema:

| Cantidad                                | Variable    | Unidades |
|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Tiempo                                  | $t$         | s        |
| Distancia horizontal del avión al radar | $x(t)$      | m        |
| Ángulo de elevación                     | $\theta(t)$ | rad      |
| Altura del avión                        | 3000        | m        |

Veamos un diagrama de lo que está sucediendo:



A medida que el avión se aleja horizontalmente del radar, el ángulo de elevación cambia. El problema nos da la rapidez con la que cambia la distancia horizontal:

$$\frac{dx}{dt} = 250 \text{ m/s.}$$

Por otra parte, el problema nos pide encontrar la rapidez con la que cambia el ángulo de elevación. Debemos calcular esta rapidez cuando el avión se encuentra a 4000 m horizontalmente del radar, es decir:

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{x=4000}.$$

Para relacionar las variables, utilizamos trigonometría. Observando el triángulo rectángulo formado por el radar, el suelo y el avión:

$$\tan(\theta(t)) = \frac{3000}{x(t)}.$$

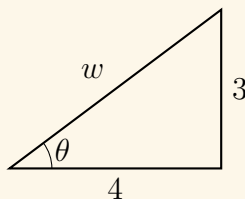
Diferenciando ambos lados con respecto al tiempo:

$$\sec^2(\theta(t)) \frac{d\theta}{dt} = -\frac{3000}{x(t)^2} \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = -\frac{3000}{x(t)^2 \sec^2(\theta(t))} \frac{dx}{dt}.$$

Ahora evaluamos cuando  $x = 4000$  m. Note que aún ocupamos el valor de  $\theta$  el cual podemos calcular usando la razón trigonométrica:

$$\tan(\theta) = \frac{3000}{4000} = \frac{3}{4}.$$

Vamos a colocar esta información en un triángulo:



Observe que  $w^2 = 3^2 + 4^2$ , por lo tanto  $w = 5$ . Así,  $\sec(\theta) = \frac{5}{4}$  y  $\sec^2(\theta) = \frac{25}{16}$ . Sustituyendo todos los valores:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{3000}{(4000)^2 \left(\frac{25}{16}\right)} (250) = -0,03 \text{ rad/s.}$$

El signo negativo indica que el ángulo de elevación está disminuyendo. Concluimos que el ángulo cambia a una rapidez de 0,03 rad/s. ■

## 7.2 Los teoremas de Rolle y el valor medio

En el capítulo anterior hemos estudiado las técnicas de cálculo de derivadas y comenzamos ahora a explorar algunas de sus aplicaciones más importantes. En este capítulo veremos cómo la derivada permite analizar el comportamiento de las funciones y resolver diversos problemas geométricos y físicos.

Dos de los resultados fundamentales en este contexto son el Teorema de Rolle y el Teorema del Valor Medio. Estos teoremas establecen una relación entre la tasa de cambio promedio de una función en un intervalo y su tasa de cambio instantánea en puntos específicos del mismo.

Desde un punto de vista geométrico, el Teorema de Rolle afirma que, si una función continua y derivable toma el mismo valor en los extremos de un intervalo, entonces existe al menos un punto interior donde la recta tangente es horizontal. El Teorema del Valor Medio generaliza esta idea, garantizando la existencia de un punto donde la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante que une los extremos del intervalo.

Aunque esto es interesante por su cuenta, tal vez la mayor importancia del teorema del valor medio viene de sus aplicaciones teóricas para entender a la derivada como una fuente de información acerca de la función: cómo describir su crecimiento, puntos críticos, concavidad, entre otros. Iniciamos estudiando algunas definiciones básicas:

**Definición 7.2.1 — Extremos globales/absolutos.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

- (a) Decimos que  $f$  alcanza un **máximo global o absoluto** en  $x^* \in A$  si:

$$\forall x \in A \ (f(x) \leq f(x^*))$$

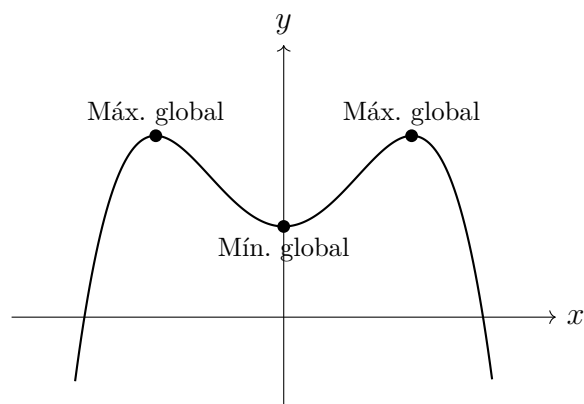
En este caso, decimos que el valor máximo de la función es  $f(x^*)$  y también es común decir que hay un máximo global en  $(x^*, f(x^*))$ ;

- (b) Decimos que  $f$  alcanza un **mínimo global o absoluto** en  $x_* \in A$  si:

$$\forall x \in A \ (f(x_*) \leq f(x))$$

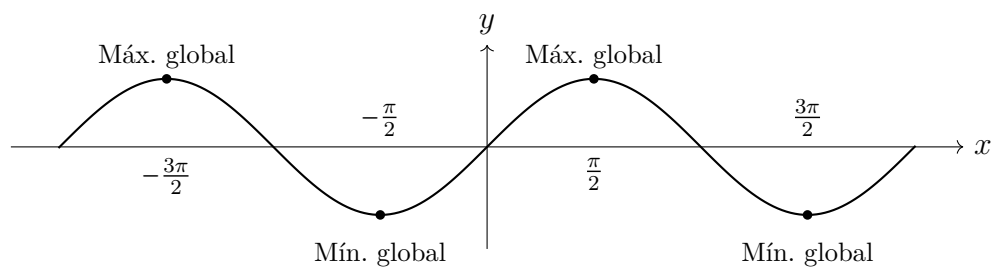
En este caso, decimos que el valor mínimo de la función es  $f(x_*)$  y también es común decir que hay un mínimo global en  $(x_*, f(x_*))$ ;

Bajo esta definición,  $f$  alcanza un máximo (mínimo) en  $x^*$  ( $x_*$ ) si el punto  $(x^*, f(x^*))$  es el punto más alto (bajo) del gráfico de la función.

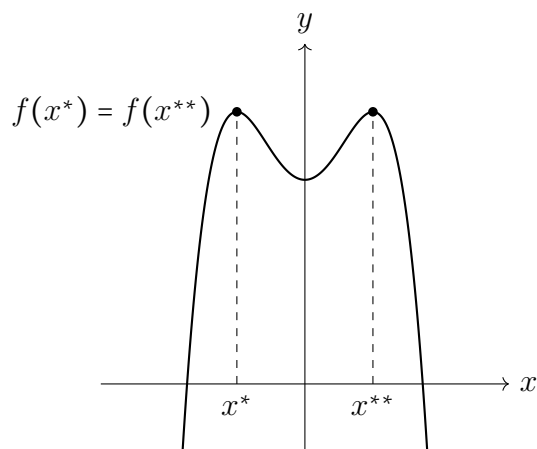


Veamos tres observaciones importantes acerca de los extremos globales:

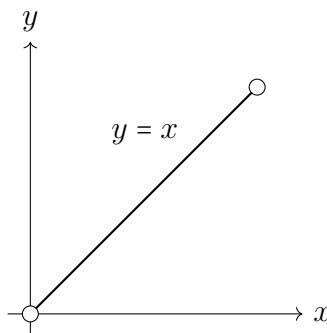
1. Los máximos globales y mínimos globales se pueden alcanzar simultáneamente en varios valores de  $x$ . Por ejemplo, la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin(x)$  alcanza sus valores máximos en  $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .



2. Si  $f$  alcanza máximos globales en  $x^*$  y  $x^{**}$ , entonces  $f(x^*) = f(x^{**})$ , es decir, si una función alcanza el máximo global en más de un punto, los valores de  $f$  en estos puntos deben ser iguales (deben ser ambos el valor más grande que toma la función). Una situación análoga sucede para los mínimos (ver Ejercicio ).



3. Una función podría no tener máximos globales o mínimos globales. Por ejemplo, la función  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$ , no alcanza máximos o mínimos globales (ver Ejercicio 7.17).



Un teorema importante sobre máximos globales involucra a funciones continuas sobre intervalos cerrados finitos (lo que formalmente se conoce como un compacto en  $\mathbb{R}$ ). Aunque no tenemos las herramientas para probar el siguiente teorema, este forma una parte central de la prueba del teorema de Rolle:

**Teorema 7.2.2 — Principio de extremos globales.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Entonces  $f$  alcanza su máximo global y su mínimo global en  $[a, b]$ .

Lo que esto nos dice es que la situación de  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  sucede porque el intervalo es abierto, lo cual es claro: el máximo debería ser 1 pero no está incluido en el dominio. La continuidad es fundamental en este teorema para poder garantizar la existencia de extremos globales (ver Ejercicio 7.18).

Antes de demostrar el teorema de Rolle, necesitamos la noción de extremos locales.

**Definición 7.2.3** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función.

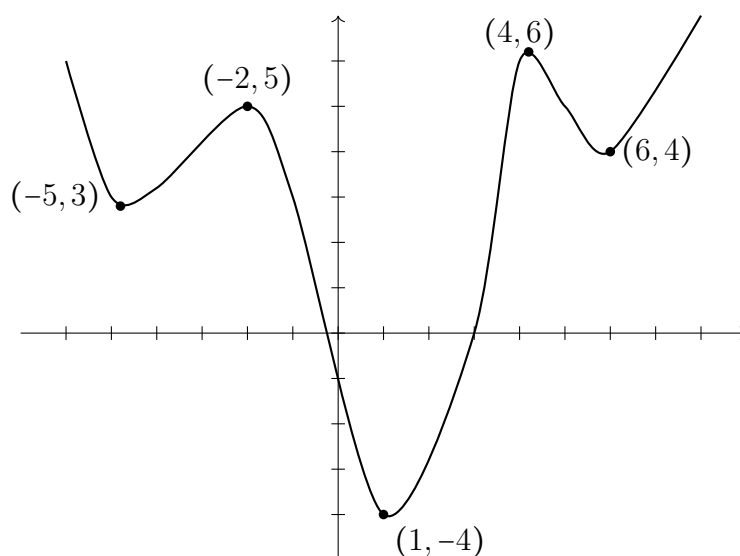
- (a) Decimos que  $f$  posee un máximo local en  $x = a$  si existe  $\delta > 0$  de manera que:

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap A \quad (f(x) \leq f(a))$$

- (b) Decimos que  $f$  posee un mínimo local en  $x = a$  si existe  $\delta > 0$  de manera que:

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \cap A \quad (f(a) \leq f(x))$$

Esto nos dice que aunque  $f$  podría no alcanzar el valor más alto en  $x = a$ , al menos para los valores cercanos a  $a$  (en un  $\delta$ -vecindario de  $a$ ),  $f(a)$  es el valor máximo de la función. En un gráfico, los máximos locales se ven como los picos de las colinas. Análogamente, los mínimos locales se ven como los fondos de los valles en el gráfico de la función.



En este gráfico podemos ver que no hay máximos absolutos. La función crece indefinidamente. Sin embargo, para los valores cercanos a  $x = -2$ ,  $f(-2) = 5$  es el valor más grande que toma la función. Es cierto que:

$$\forall x \in (-3, -1), f(x) \leq f(-2)$$

por lo tanto hay un máximo local en  $(-2, 5)$ . Este corresponde a un pico de una montaña. Observe que puede existir más de un máximo local. Por ejemplo  $(4, 6)$  es también un máximo local. Los valores de  $x$  cercanos a 4 creen que  $f(4) = 6$  es el valor más grande que toma la función, por ejemplo:

$$\forall x \in (3, 5), f(x) \leq f(4)$$

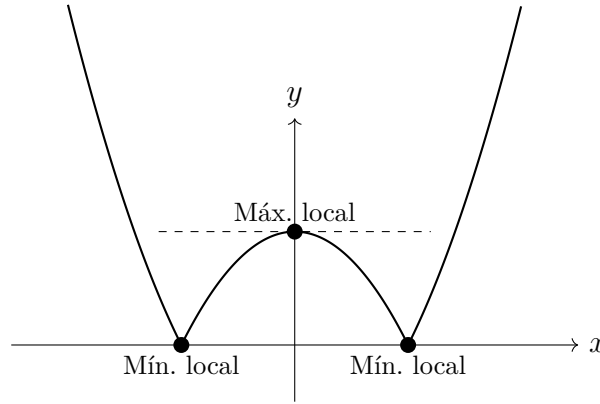
A diferencia de los máximos globales, diferentes máximos locales pueden tener valores de  $y$  diferentes, pues solamente de manera local necesitan ser el más grande.

De manera análoga, esta función posee tres mínimos locales:  $(-5, 3)$ ,  $(1, -4)$  y  $(6, 4)$  pues cerca de  $x = -5$ ,  $x = 1$  y  $x = 6$ , los valores de  $f$  son mayores a las respectivas imágenes: basta con restringirnos a un vecindario lo suficientemente pequeño. Por ejemplo:

$$\forall x \in (5, 7)(f(6) \leq f(x))$$

**Observación.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Note que todo extremo global es un extremo local. Por ejemplo  $(1, -4)$  es el mínimo global, pero localmente también es el valor más bajo cerca de  $x = 1$ . Por otra parte, los extremos locales no tienen porqué ser extremos globales.

Veamos algo interesante acerca de los extremos locales. Considere la función  $f(x) = |x^2 - 1|$ . El gráfico de esta función aparece a continuación:



Acá podemos ver que los máximos y mínimos locales ocurren en dos casos: pueden suceder en los puntos donde la función no es diferenciable: por ejemplo, esta función tiene mínimos locales en  $x = 1$  y en  $x = -1$  (observe que estos coinciden con los mínimos globales), o pueden suceder en puntos donde la función es diferenciable, pero la recta tangente es horizontal, esto es  $f'(a) = 0$ . Vamos a demostrar que solamente estas dos situaciones son posibles.

**Proposición 7.2.4** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Suponga que  $f$  posee un extremo local en  $x = a$  y además que  $f$  es diferenciable en  $x = a$ . Entonces  $f'(a) = 0$ .

*Demostración.* Asuma que  $f$  posee un máximo local en  $x = a$ . Procederemos por contradicción.

Suponga que  $f'(a) > 0$ . Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) > 0.$$

Por la definición de límite, existe  $\delta > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$$

(ver Ejercicio 7.22). Como  $f$  posee un máximo local en  $x = a$ , existe  $\delta' > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta', a + \delta'), f(x) \leq f(a).$$

Sea  $\delta'' = \min\{\delta, \delta'\}$  y tome  $x \in (a, a + \delta'')$ . Entonces  $x - a > 0$ . Además, como  $x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$  se tiene que  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ . Pero como  $x - a > 0$ , esto implica que  $f(x) - f(a) > 0$ , es decir,  $f(x) > f(a)$ , lo cual contradice que  $f(x) \leq f(a)$  para todo  $x \in (a - \delta', a + \delta')$ . Por lo tanto, no es posible que  $f'(a) > 0$ . Se sigue entonces que  $f'(a) \leq 0$ . Un argumento similar demuestra que  $f'(a) \geq 0$  de lo cual se concluye que  $f'(a) = 0$  (ver Ejercicio 7.23) ■

Esto nos dice que si hay máximos o mínimos locales, entonces si la función es diferenciable en estos extremos locales, su derivada debe ser cero. Esto motiva la siguiente definición:

**Definición 7.2.5 — Punto crítico.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $x = a \in I$  es un punto crítico de  $f$  si  $f$  no es diferenciable en  $x = a$  o si  $f'(a) = 0$ .

Note de la definición que los puntos críticos son los **candidatos** a ser extremos locales, sin embargo no siempre lo son. Por ejemplo, la función  $f(x) = x^3$  posee un punto crítico en  $x = 0$  pues  $f'(0) = 0$  y este no es un extremo local (ver Ejercicio 7.21).

**Teorema 7.2.6 — Rolle.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función que cumple:

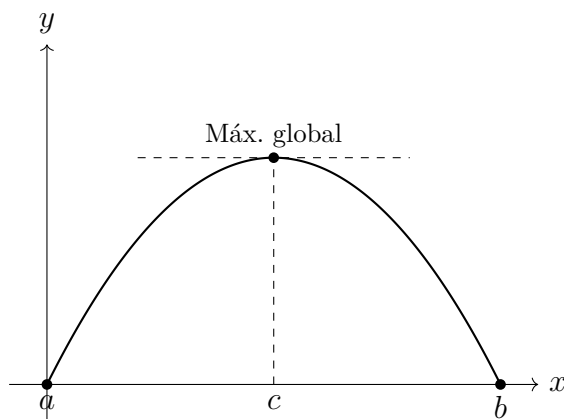
- (a)  $f$  es continua en  $[a, b]$ ;
- (b)  $f$  es diferenciable en  $(a, b)$ ;
- (c)  $f(a) = f(b)$ .

Entonces existe un punto  $c \in (a, b)$  de manera que  $f'(c) = 0$ .

*Demostración.* Si  $f$  es una función constante, entonces es cierto que  $f'(x) = 0$  para toda  $x \in (a, b)$ , entonces podemos tomar a  $c$  como cualquier valor. Asuma que  $f$  no es constante. Entonces existe un valor  $x_0 \in (a, b)$  con  $f(x_0) \neq f(a)$ . Asuma que  $f(x_0) > f(a)$ . Como  $f$  es continua en  $[a, b]$  debe alcanzar su máximo global en  $[a, b]$ , digamos en  $x^*$ . Note que:

$$f(b) = f(a) < f(x_0) \leq f(x^*)$$

por lo tanto  $x^* \in (a, b)$ . Note que  $f$  es diferenciable en  $(a, b)$  y  $f$  alcanza su máximo global en  $x^* \in (a, b)$ . Al ser este un máximo global es un máximo local y por lo tanto  $f'(x^*) = 0$ . Tome  $c = x^*$ . Un argumento similar demuestra el teorema en caso de que  $f(x_0) < f(a)$ . ■



El teorema de Rolle nos dice que, si la función no es constante, entonces en algún momento la función tiene que subir. Pero como además se cumple  $f(a) = f(b)$ , eventualmente la función también tiene que bajar para regresar al mismo valor inicial. La continuidad de la función garantiza que este comportamiento forme un “pico de montaña” (o un valle) en algún punto interior del intervalo. Ese punto corresponde a un



máximo o mínimo local. Como además la función es diferenciable, por la proposición anterior sabemos que en ese punto la recta tangente debe ser horizontal; es decir, existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

**Teorema 7.2.7 — Teorema del valor medio.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función que cumple:

- (a)  $f$  es continua en  $[a, b]$ ;
- (b)  $f$  es diferenciable en  $(a, b)$ .

Entonces existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

*Demostración.* Sea  $\ell : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  la recta que pasa por los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$ . La pendiente de esta recta es:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

por lo tanto, la ecuación de la recta es:

$$\ell(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Consideremos ahora la función auxiliar

$$\Psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Psi(x) = f(x) - \ell(x).$$

Como  $f$  y  $\ell$  son continuas en  $[a, b]$  y diferenciables en  $(a, b)$ , entonces  $\Psi$  también es continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ . Además  $\Psi(a) = f(a) - \ell(a) = 0$  y  $\Psi(b) = f(b) - \ell(b) = 0$ , por lo tanto  $\Psi(a) = \Psi(b)$ . Aplicando el teorema de Rolle a  $\Psi$ , existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que  $\Psi'(c) = 0$ .

Por linealidad, tenemos que:

$$\Psi'(x) = f'(x) - \ell'(x).$$

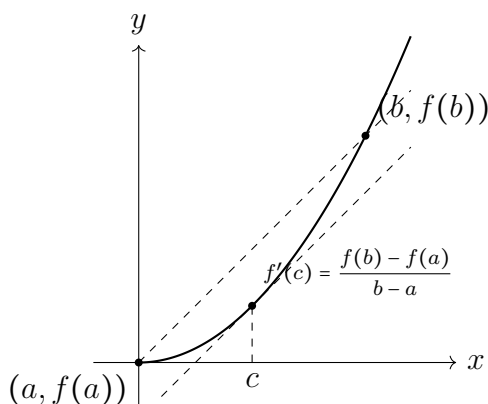
por lo que basta calcular  $\ell'(x)$ . Como  $\ell$  es una recta con pendiente  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ , entonces la derivada coincide con esta pendiente, es decir, para todo  $x \in (a, b)$ :

$$\ell'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Se concluye así que:

$$0 = \Psi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

■



El teorema del valor medio es uno de los resultados más importantes de todo el cálculo diferencial. De hecho, podría argumentarse que debería llamarse el “teorema fundamental del cálculo diferencial”, pues encapsula la idea central de toda la teoría: la derivada contiene información global acerca del comportamiento de la función.

El teorema establece que existe un punto donde la derivada coincide exactamente con la razón de cambio promedio de la función en un intervalo. En otras palabras, aunque la derivada describe un comportamiento local, el teorema del valor medio nos permite extraer conclusiones globales sobre la función a partir de información diferencial.

Esta conexión es el puente fundamental entre las derivadas y la geometría de las funciones. Gracias al teorema del valor medio podemos demostrar propiedades esenciales de las funciones diferenciables, tales como monotonía, acotaciones, unicidad de soluciones y estimaciones de crecimiento. En cierto sentido, gran parte del cálculo diferencial moderno puede verse como una consecuencia de este resultado. En lo que resta veremos algunas aplicaciones interesantes del teorema del valor medio:

### ■ Ejemplo 7.2.8 Ejercicio resuelto

Demuestre que la función  $f(x) = x^3 + 3x + 1$  posee una única raíz real.

**Solución.** Primero vamos a demostrar la existencia de una raíz real utilizando el teorema de Bolzano. Note que  $f$  es continua al ser polinomial y además:

$$f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3, \quad f(0) = 1.$$

Como  $f(-1)$  y  $f(0)$  tienen signos opuestos, el teorema de Bolzano garantiza que existe una raíz en  $(-1, 0)$ , es decir, que existe  $d \in (-1, 0)$  de manera que  $f(d) = 0$ .

Para probar unicidad, suponga que  $f$  posee dos raíces reales distintas  $d < e$ . Por definición de raíz,  $f(d) = f(e) = 0$ . Siempre que usamos el teorema del valor medio, necesitamos un intervalo cerrado. Considere  $f : [d, e] \rightarrow \mathbb{R}$ . Como  $f$  es polinomial, es continua en  $[d, e]$  y diferenciable en  $(d, e)$ . Por el Teorema del Valor Medio, existe  $c \in (d, e)$  de manera que:

$$f'(c) = \frac{f(e) - f(d)}{e - d} = 0$$

Note que:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$$

y por lo tanto  $f'(c) = 3(c^2 + 1)$ . Se sigue que  $3(c^2 + 1) = 0$ , una contradicción. Concluya que no pueden existir dos raíces reales distintas y por lo tanto la solución es única. ■

### ■ Ejemplo 7.2.9 Ejercicio resuelto

Demuestre que la función  $f(x) = 2x^3 + x^2 - 8x + 2$  posee exactamente dos raíces reales en  $(0, 2)$ .

**Solución.** Primero vamos a demostrar existencia utilizando el teorema de Bolzano. Note que  $f$  es continua al ser polinomial y además

$$f(0) = 2, \quad f(1) = 2 + 1 - 8 + 2 = -3, \quad f(2) = 16 + 4 - 16 + 2 = 6.$$

Como  $f(0)$  y  $f(1)$  tienen signos opuestos, el teorema de Bolzano garantiza la existencia de una raíz en  $(0, 1)$ . Análogamente, como  $f(1)$  y  $f(2)$  tienen signos opuestos, existe una raíz en  $(1, 2)$ . Concluimos entonces que  $f$  posee al menos dos raíces reales en  $(0, 2)$ .

Ahora vamos a demostrar unicidad. Suponga, para obtener una contradicción, que  $f$  posee tres raíces reales distintas  $d < e < g$  en  $(0, 2)$ . Como  $f$  es polinomial, es continua en  $[d, g]$  y diferenciable en  $(d, g)$ . Además, por definición de raíz:

$$f(d) = f(e) = f(g) = 0.$$

Aplicando el teorema de Rolle en  $[d, e]$ , existe  $c_1 \in (d, e)$  tal que  $f'(c_1) = 0$ . Aplicando nuevamente Rolle en  $[e, g]$ , existe  $c_2 \in (e, g)$  tal que  $f'(c_2) = 0$ . Como  $(d, e) \cap (e, g) = \emptyset$ , se sigue que  $c_1 \neq c_2$ , es decir,  $f'$  posee al menos dos raíces distintas en  $(0, 2)$ .

Sin embargo,

$$f'(x) = 6x^2 + 2x - 8 = 2(3x^2 + x - 4) = 2(3x + 4)(x - 1).$$

Observe que la única raíz de  $f'$  en  $(0, 2)$  es  $x = 1$ . Esto contradice que  $f'$  tenga dos raíces distintas en  $(0, 2)$ . Concluimos entonces que  $f$  posee exactamente dos raíces reales en  $(0, 2)$ . ■

### ■ Ejemplo 7.2.10 Ejercicio resuelto

Demuestre que

$$|\sin(a) - \sin(b)| \leq |a - b|$$

para todo  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Solución.** Si  $a = b$ , ambos lados de la desigualdad son iguales a cero y el resultado es inmediato. Suponga entonces que  $a \neq b$ . Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que  $a < b$ .

Considere la función  $f(x) = \sin(x)$ . Como  $f$  es continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ , el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de un punto  $c \in (a, b)$  de manera que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Como  $f'(x) = \cos(x)$ , obtenemos:

$$\frac{\sin(b) - \sin(a)}{b - a} = \cos(c).$$

Tomando valores absolutos:

$$\left| \frac{\sin(b) - \sin(a)}{b - a} \right| = |\cos(c)|.$$

Pero sabemos que  $|\cos(c)| \leq 1$ , por lo tanto:

$$\left| \frac{\sin(b) - \sin(a)}{b - a} \right| \leq 1.$$

Multiplicando por  $|b - a|$ , concluimos que:

$$|\sin(a) - \sin(b)| \leq |a - b|.$$
 ■

### ■ Ejemplo 7.2.11 Ejercicio resuelto

Demuestre que si  $z > 0$ , entonces

$$\ln(z^2 + 1) < 2z^2.$$

**Solución.** Sea  $z > 0$ . Considere la función

$$f : [0, z] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

Observe que  $f(0) = 0$ . Como  $f$  es continua en  $[0, z]$  y diferenciable en  $(0, z)$  al ser la composición de funciones diferenciables, el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de un punto  $c \in (0, z)$  tal que:

$$\frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = f'(c). \Rightarrow \frac{\ln(z^2 + 1)}{z} = \frac{2c}{c^2 + 1}.$$

Note que para todo  $c \in \mathbb{R}_+$ :

$$c^2 + 1 > 1 \Rightarrow \frac{1}{c^2 + 1} < \frac{1}{1} \Rightarrow \frac{2c}{c^2 + 1} \leq 2c < 2z$$

pues  $0 < c < z$ . Se sigue entonces que:

$$\frac{\ln(z^2 + 1)}{z} < 2z \Rightarrow \ln(z^2 + 1) < 2z^2$$

■

### ■ Ejemplo 7.2.12 Ejercicio resuelto

Demuestre que

$$7 + \frac{1}{8} < \sqrt{51} < 7 + \frac{1}{7}.$$

**Solución.** Considere la función

$$f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sqrt{x + 49}.$$

Observe que:

$$f(0) = 7, \quad f(2) = \sqrt{51}.$$

Como  $f$  es continua en  $[0, 2]$  y diferenciable en  $(0, 2)$  al ser una composición de funciones diferenciables, el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de un punto  $c \in (0, 2)$  tal que:

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'(c).$$

Al substituir los valores y la derivada tenemos que:

$$\frac{\sqrt{51} - 7}{2} = \frac{1}{2\sqrt{c+49}}. \Rightarrow \sqrt{51} - 7 = \frac{1}{\sqrt{c+49}}.$$

Ahora, como  $0 < c < 2$ , entonces  $49 < c + 49 < 51 < 64$ , de donde vemos que  $7 < \sqrt{c+49} < 8$ . Tomando recíprocos:

$$\frac{1}{8} < \frac{1}{\sqrt{c+49}} = \sqrt{51} - 7 < \frac{1}{7}. \Rightarrow 7 + \frac{1}{8} < \sqrt{51} < 7 + \frac{1}{7}.$$

■

### 7.3 Monotonía y extremos locales

Uno de los usos más importantes del Teorema del Valor Medio es que nos permite relacionar el signo de la derivada con el comportamiento creciente o decreciente de una función. Intuitivamente, esto generaliza algo que ya conocemos para rectas: si una recta tiene pendiente positiva, entonces la recta es creciente; si la pendiente es negativa, entonces la recta es decreciente.

El Teorema del Valor Medio nos dice que las derivadas funcionan como pendientes instantáneas de la función. Por lo tanto, si las pendientes instantáneas son positivas en todos los puntos de un intervalo, la función debe estar creciendo en todo el intervalo. De manera análoga, si todas las pendientes instantáneas son negativas, la función debe decrecer.

Este principio es una de las herramientas fundamentales del cálculo diferencial, pues permite estudiar crecimiento, decrecimiento y extremos locales utilizando únicamente información sobre la derivada.

**Teorema 7.3.1** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable.

- (a)  $f'(x) \geq 0$  para todo  $x \in I$  si y solamente si  $f$  es creciente en  $I$ .
- (b)  $f'(x) \leq 0$  para todo  $x \in I$  si y solamente si entonces  $f$  es decreciente en  $I$ .

*Demostración.* Demostraremos (a). La demostración de (b) es análoga. ( $\Rightarrow$ ) Hay que

demostrar que:

$$\forall x, y \in I \ (x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y))$$

Sean  $x, y \in I$  fijos y arbitrarios. Asuma que  $x < y$ . Hay que demostrar que  $f(x) \leq f(y)$ . Como  $f$  es diferenciable en  $I$ , en particular es continua en  $[x, y]$  y diferenciable en  $(x, y)$ . Por el Teorema del Valor Medio, existe un punto  $c \in (x, y)$  tal que:

$$f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Por hipótesis,  $f'(c) \geq 0$ . Además, como  $y - x > 0$ , concluimos que  $f(y) - f(x) \geq 0$  y por lo tanto  $f(x) \leq f(y)$ . Como esto ocurre para cualesquiera  $x < y$  en  $I$ , concluimos que  $f$  es creciente en  $I$ .

( $\Leftarrow$ ) Hay que demostrar que  $f'(a) \geq 0$  para todo  $a \in I$ . Sabemos que  $f$  es diferenciable, por lo tanto:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe. Consideramos dos casos. Si  $x < a$ , entonces como  $f$  es creciente,  $f(x) \leq f(a)$ . Así  $f(x) - f(a) \leq 0$  y  $x - a < 0$ , por lo tanto el cociente diferencial es una función positiva. De manera análoga, si  $x > a$ , entonces  $f(x) \geq f(a)$  y por lo tanto  $f(x) - f(a) \geq 0$ . Como  $x - a > 0$ , entonces el cociente diferencial también es una función positiva. Así:

$$\forall x \in I \setminus \{a\} \ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

Sabemos por una propiedad de los límites entonces que:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

■

Si reemplazamos  $f'(x) \geq 0$  por su versión estricta,  $f'(x) > 0$ , el resultado es verdadero en una dirección:  $f$  debe ser estrictamente creciente. Sin embargo, no es cierto que si  $f$  es estrictamente creciente en  $I$ , entonces  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ . (ver Ejercicio 7.41).

**Teorema 7.3.2** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable.

- (a) Si  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es estrictamente creciente en  $I$ .
- (b) Si  $f'(x) < 0$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es estrictamente decreciente en  $I$ .

*Demostración.* Ver Ejercicio 7.40.

■

■ **Ejemplo 7.3.3** Ejercicio resuelto

Determine los intervalos donde la función

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$$

es creciente y decreciente.

**Solución.** Sabemos que  $f$  es una función polinomial, por lo tanto es diferenciable. Por lo tanto:

$$f \text{ es creciente} \Leftrightarrow f' \geq 0$$

Esto nos dice que estamos buscando los intervalos en los cuales la primera derivada es positiva. Note que:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

por lo tanto, queremos resolver  $4x(x - 1)(x + 1) > 0$ . Para resolver esta inecuación encontramos los ceros de la derivada, es decir, los puntos críticos:

$$x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1.$$

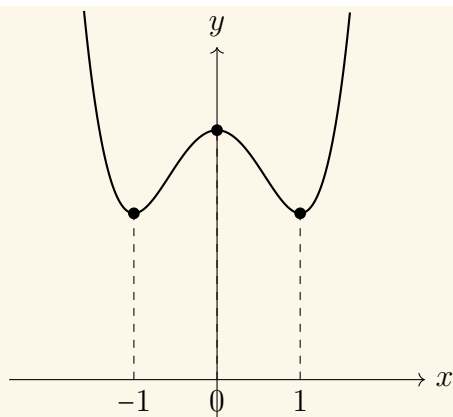
Para determinar el signo de  $f'(x)$ , analizamos el signo de cada factor de la derivada por separado.

|         |  |           |  |      |  |     |  |     |          |
|---------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|----------|
| $4x$    |  | -         |  | -    |  | +   |  | +   |          |
| $x - 1$ |  | -         |  | -    |  | -   |  | +   |          |
| $x + 1$ |  | -         |  | +    |  | +   |  | +   |          |
| $f'(x)$ |  | -         |  | +    |  | -   |  | +   |          |
|         |  | •         |  | •    |  | •   |  | •   |          |
|         |  | $-\infty$ |  | $-1$ |  | $0$ |  | $1$ |          |
|         |  |           |  |      |  |     |  |     | $\infty$ |

- $f'(x) > 0$  en  $(-1, 0)$  y  $(1, \infty)$ , así que  $f$  es estrictamente creciente en esos intervalos.
- $f'(x) < 0$  en  $(-\infty, -1)$  y  $(0, 1)$ , así que  $f$  es estrictamente decreciente en esos intervalos.

Concluimos entonces que  $f$  es creciente en  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$  y es decreciente en  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ . Podemos ver esto en el gráfico de la función:





### ■ Ejemplo 7.3.4 Ejercicio resuelto

Determine los intervalos donde la función

$$f(x) = x^2 e^{3x}$$

es creciente y decreciente.

**Solución.** Para estudiar monotonía, utilizamos el signo de la derivada. Derivando:

$$f'(x) = 2xe^{3x} + 3x^2e^{3x} = f'(x) = xe^{3x}(2 + 3x).$$

$f$  es creciente entonces cuando  $xe^{3x}(2 + 3x) > 0$ . Para resolver esta inecuación, igualamos primero a cero. Como  $e^{3x} > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , obtenemos:

$$x = 0, \text{ o } 2 + 3x = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}.$$

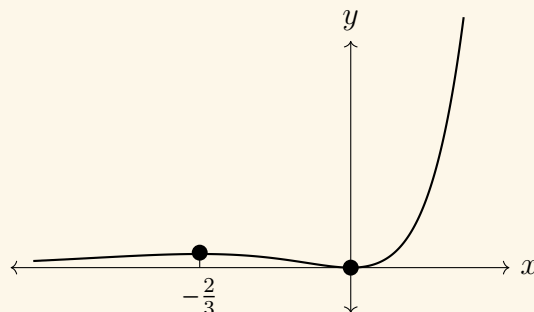
Analizamos ahora el signo de cada factor:

|          |           |                |     |
|----------|-----------|----------------|-----|
| $x$      | —         | —              | +   |
| $e^{3x}$ | +         | +              | +   |
| $2 + 3x$ | —         | +              | +   |
| $f'(x)$  | +         | —              | +   |
|          | —         | —              | +   |
|          | $-\infty$ | $-\frac{2}{3}$ | $0$ |

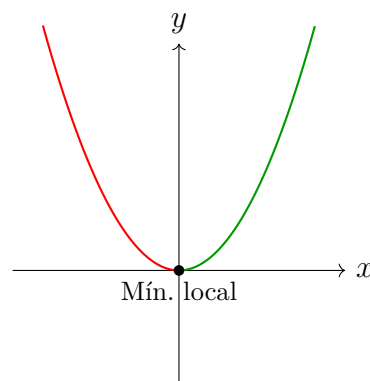
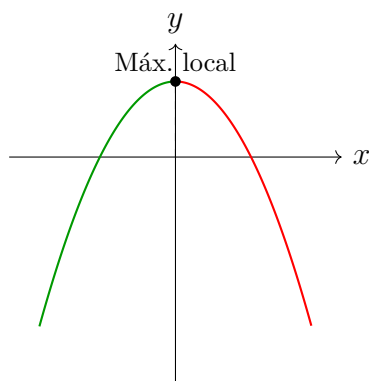
Por lo tanto observamos que:

- $f'(x) > 0$  en  $(-\infty, -\frac{2}{3})$  y  $(0, \infty)$ , así que  $f$  es estrictamente creciente en esos intervalos.
- $f'(x) < 0$  en  $(-\frac{2}{3}, 0)$ , así que  $f$  es estrictamente decreciente en ese intervalo.

Concluimos entonces que  $f$  es creciente en  $(-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (0, \infty)$  y  $f$  es decreciente en  $(-\frac{2}{3}, 0)$  como podemos ver en la gráfica de la función:



Otra aplicación de este análisis es la clasificación de los puntos críticos de una función. Sabemos que los puntos críticos ocurren en los puntos en que  $f$  es diferenciable con  $f'(a) = 0$  o en los puntos donde  $f$  no es diferenciable. Estos valores son candidatos a ser extremos locales.



De acá podemos ver que en los máximos hay un cambio en la monotonía de la función: la función cambia de creciente hacia decreciente. Si  $f$  es diferenciable, esto nos dice que la derivada debe cambiar de positiva a negativa. Análogamente, en los mínimos locales, la función cambia de decreciente a creciente, por lo tanto en el caso en que  $f$  sea diferenciable, hay un cambio en el signo de la derivada de negativo a positivo. Esto se resume en el *criterio de la primera derivada*.

**Teorema 7.3.5 — Criterio de la primera derivada.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y sea  $a \in I$  un punto crítico de  $f$ . Suponga que existe  $\delta > 0$  tal que  $f$  es diferenciable en  $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$  (es decir,  $f$  es diferenciable en los alrededores del punto crítico).

(a)  $f$  posee un máximo local en  $x = a$  si y solamente si existe  $\delta' > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta', a) \ f'(x) > 0 \wedge \forall x \in (a, a + \delta') \ f'(x) < 0$$

(b)  $f$  posee un mínimo local en  $x = a$  si y solamente si existe  $\delta' > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta', a) \ f'(x) < 0 \wedge \forall x \in (a, a + \delta') \ f'(x) > 0$$

El criterio de la primera derivada nos dice que los extremos locales ocurren exactamente en los puntos donde la función cambia de comportamiento monótono. Un máximo local corresponde a un punto donde la función pasa de crecer a decrecer. Análogamente, un mínimo local ocurre cuando la función pasa de decrecer a crecer. Como el signo de la derivada determina monotonía, esto equivale a estudiar cambios de signo de  $f'$  alrededor del punto crítico.

*Demostración.* Demostraremos (a). La demostración de (b) es análoga.

( $\Rightarrow$ ) Suponga que  $f$  posee un máximo local en  $x = a$ . Entonces existe  $\delta' > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta', a + \delta') \ f(x) \leq f(a).$$

Sea  $x \in (a - \delta', a)$ . Como  $x - a < 0$  y además  $f(x) - f(a) \leq 0$ , se sigue que:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Tomando límite cuando  $x \rightarrow a^-$  obtenemos que  $f'(a) \geq 0$ .

Ahora sea  $x \in (a, a + \delta')$ . Como  $x - a > 0$  y además  $f(x) - f(a) \leq 0$ , se sigue que:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Tomando límite cuando  $x \rightarrow a^+$  obtenemos  $f'(a) \leq 0$ . Por lo tanto, la función pasa de crecer a decrecer alrededor de  $a$ , es decir:

$$\forall x \in (a - \delta', a) \ f'(x) > 0 \quad \text{y} \quad \forall x \in (a, a + \delta') \ f'(x) < 0.$$

( $\Leftarrow$ ) Suponga ahora que existe  $\delta' > 0$  tal que:

$$\forall x \in (a - \delta', a) \ f'(x) > 0 \quad \text{y} \quad \forall x \in (a, a + \delta') \ f'(x) < 0.$$

Por el teorema anterior,  $f$  es estrictamente creciente en  $(a - \delta', a)$  y estrictamente decreciente en  $(a, a + \delta')$ . Por lo tanto:

$$\forall x \in (a - \delta', a + \delta') \ f(x) \leq f(a),$$

es decir,  $f$  posee un máximo local en  $x = a$ . ■

■ **Ejemplo 7.3.6** Ejercicio resuelto

Encuentre y clasifique los extremos locales de la función

$$f(x) = \frac{4x - 1}{x^2 + 5}.$$

**Solución.** Para encontrar extremos locales, utilizamos el criterio de la primera derivada. Comenzamos calculando la derivada:

$$f'(x) = \frac{4(x^2 + 5) - (4x - 1)(2x)}{(x^2 + 5)^2}.$$

Simplificando:

$$f'(x) = \frac{4x^2 + 20 - 8x^2 + 2x}{(x^2 + 5)^2} = \frac{-4x^2 + 2x + 20}{(x^2 + 5)^2}.$$

Factorizando el numerador:

$$f'(x) = \frac{-2(2x^2 - x - 10)}{(x^2 + 5)^2} = \frac{-2(2x - 5)(x + 2)}{(x^2 + 5)^2}.$$

Los puntos críticos ocurren cuando  $f'(x) = 0$  o cuando la derivada no existe. Observe que  $f'$  existe para todos los valores de  $x$ , por lo tanto basta con resolver  $f'(x) = 0$ . Como  $(x^2 + 5)^2 > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , obtenemos:

$$x = -2, \quad x = \frac{5}{2}.$$

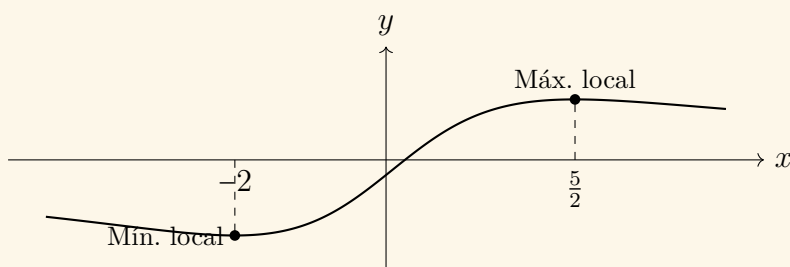
como los únicos puntos críticos. Procedemos a analizar el signo de la derivada para utilizar el criterio de la primera derivada:

|               |  |           |  |      |  |               |          |
|---------------|--|-----------|--|------|--|---------------|----------|
| $2x - 5$      |  | -         |  | -    |  | +             |          |
| $x + 2$       |  | -         |  | +    |  | +             |          |
| $(x^2 + 5)^2$ |  | +         |  | +    |  | +             |          |
| $-2$          |  | -         |  | -    |  | -             |          |
| $f'(x)$       |  | -         |  | +    |  | -             |          |
|               |  | •         |  | •    |  | •             |          |
|               |  | $-\infty$ |  | $-2$ |  | $\frac{5}{2}$ |          |
|               |  |           |  |      |  |               | $\infty$ |

Por el criterio de la primera derivada:

- En  $x = -2$ , la derivada cambia de negativa a positiva, por lo tanto  $f$  posee un máximo local.
- En  $x = \frac{5}{2}$ , la derivada cambia de positiva a negativa, por lo tanto  $f$  posee un mínimo local.

Podemos ver estos extremos locales junto a la monotonía en el siguiente gráfico:



### ■ Ejemplo 7.3.7 Ejercicio resuelto

Se sabe que la función

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$$

tiene un mínimo local en

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right).$$

Encuentre los valores de  $a$  y  $b$ .

**Solución.** Como la función posee un mínimo local en  $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ , y además  $f$  es polinomial, entonces  $f$  es diferenciable y por lo tanto:

$$f'\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0.$$

Derivando vemos que  $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ . Substituyendo:

$$3\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 2a\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + b = 0 \Rightarrow 1 - \frac{2a\sqrt{3}}{3} + b = 0 \Rightarrow b = \frac{2a\sqrt{3}}{3} - 1.$$

Ahora utilizamos que el punto

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right)$$

pertenece al gráfico de la función. Entonces:

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^3 + a\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + b\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) &= -\frac{2\sqrt{3}}{9}. \\ \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{9} + \frac{a}{3} - \frac{b\sqrt{3}}{3} &= -\frac{2\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

Pero sabemos que  $b = \frac{2a\sqrt{3}}{3} - 1$ , por lo tanto:

$$-\frac{\sqrt{3}}{9} + \frac{a}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} \left( \frac{2a\sqrt{3}}{3} - 1 \right) = -\frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

Simplificando:

$$-\frac{\sqrt{3}}{9} + \frac{a}{3} - \frac{2a}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{2\sqrt{3}}{9}. \Rightarrow -\frac{a}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9} = -\frac{2\sqrt{3}}{9}. \Rightarrow -\frac{a}{3} = -\frac{4\sqrt{3}}{9}, \Rightarrow a = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Finalmente:

$$b = \frac{2a\sqrt{3}}{3} - 1 = \frac{2}{3} \left( \frac{4\sqrt{3}}{3} \right) \sqrt{3} - 1 = \frac{8}{3} - 1 = \frac{5}{3}.$$

Concluimos entonces que:

$$a = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \quad b = \frac{5}{3}.$$

## 7.4 Concavidad y el criterio de la segunda derivada

En la sección anterior estudiamos cómo la primera derivada permite analizar crecimiento, decrecimiento y puntos críticos de una función. Ahora introduciremos una nueva herramienta: la segunda derivada. Intuitivamente, la segunda derivada describe cómo cambia la pendiente de una función. Mientras que la primera derivada mide la inclinación de la gráfica, la segunda derivada describe su curvatura.

El estudio de la segunda derivada nos permitirá determinar intervalos donde una

función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, identificar puntos de inflexión, y desarrollar un criterio para clasificar máximos y mínimos locales.

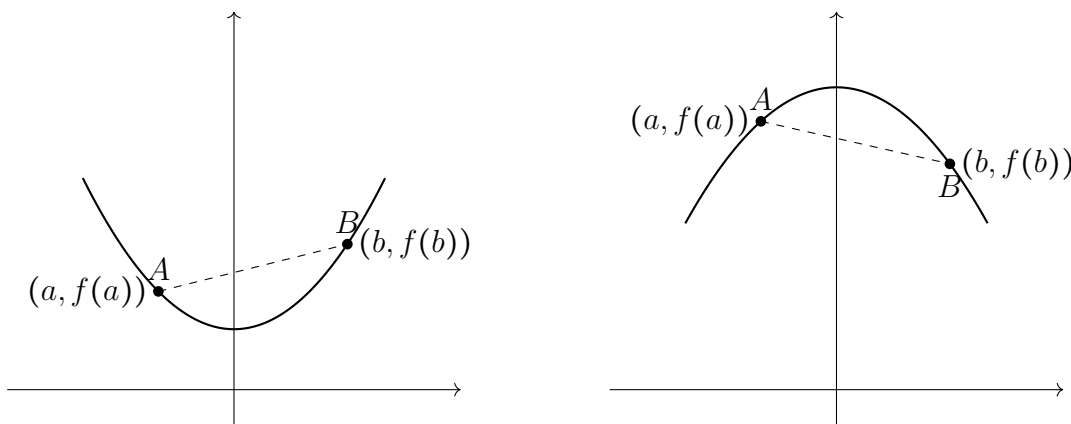
**Definición 7.4.1** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función definida en un intervalo  $I$ . Sean  $a, b \in I$  con  $a \neq b$ , y sea  $\ell(x)$  la recta que une los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$ .

- (a) Decimos que  $f$  es **cóncava hacia arriba o convexa** en  $I$  si, para cualesquiera  $a, b \in I$ , el gráfico de  $f$  se encuentra por debajo de la recta  $\ell(x)$  entre los puntos  $a$  y  $b$ , es decir:

$$\forall x \in I (f(x) \leq \ell(x))$$

- (b) Decimos que  $f$  es **cóncava hacia abajo o simplemente cóncava** en  $I$  si, para cualesquiera  $a, b \in I$ , el gráfico de  $f$  se encuentra por encima de la recta  $\ell(x)$  entre los puntos  $a$  y  $b$ , es decir:

$$\forall x \in I (f(x) \geq \ell(x))$$



Acá podemos observar como si seleccionamos puntos arbitrarios en una función que es cóncava hacia arriba, las líneas secantes quedan por encima del gráfico de la función. Esto obliga al gráfico a tener la forma de una letra  $U$ . Por otra parte, en las funciones cóncavas, las rectas secantes quedan por debajo, obligando a la función a tener una forma  $\cap$ . Existe una relación entre la concavidad de una función y el signo de su segunda derivada.

**Teorema 7.4.2** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función dos veces diferenciable.

- (a) Si  $f''(x) > 0$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es cóncava hacia arriba en  $I$ .
1. Si  $f''(x) < 0$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es cóncava hacia abajo en  $I$ .

La demostración rigurosa de este resultado requiere herramientas más avanzadas, por lo que omitiremos su prueba.

**Definición 7.4.3 — Punto de inflexión.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $c \in I$  es un **punto de inflexión** de  $f$  si la función cambia de concavidad en  $c$ ; es decir, si existe un intervalo abierto que contiene a  $c$  tal que  $f$  es cóncava hacia arriba a un lado de  $c$  y cóncava hacia abajo al otro lado.

#### ■ Ejemplo 7.4.4 Ejercicio resuelto

Para la siguiente función, determine los intervalos donde la función es creciente y decreciente, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión.

$$h(x) = 3x^5 - 5x^3 + 3.$$

#### Solución

Calculamos las derivadas:

$$h'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1)$$

$$h''(x) = 60x^3 - 30x = 30x(2x^2 - 1).$$

Los puntos críticos satisfacen

$$h'(x) = 0 \iff 15x^2(x-1)(x+1) = 0 \iff x = -1, 0, 1.$$

Analizamos el signo de  $h'(x)$ :

|         |  |           |  |      |  |     |  |     |          |
|---------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|----------|
| $15x^2$ |  | +         |  | +    |  | +   |  | +   |          |
| $x-1$   |  | -         |  | -    |  | -   |  | +   |          |
| $x+1$   |  | -         |  | +    |  | +   |  | +   |          |
| $h'(x)$ |  | +         |  | -    |  | -   |  | +   |          |
|         |  | •         |  | •    |  | •   |  | •   |          |
|         |  | $-\infty$ |  | $-1$ |  | $0$ |  | $1$ |          |
|         |  |           |  |      |  |     |  |     | $\infty$ |

Por lo tanto,  $h$  es creciente en  $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$  y decreciente en  $(-1, 1)$ . Ahora estudiamos la concavidad. Los posibles puntos de inflexión satisfacen

$$h''(x) = 0 \iff 30x(2x^2 - 1) = 0 \iff x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Analizamos el signo de  $h''(x)$ :

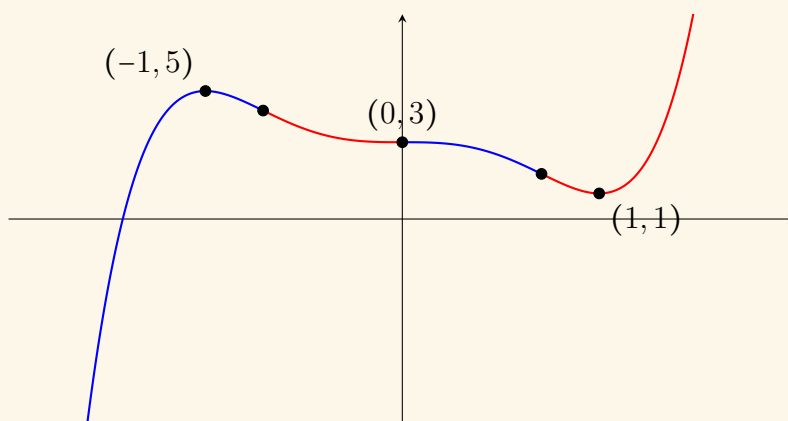


|            |           |                       |     |                      |          |  |
|------------|-----------|-----------------------|-----|----------------------|----------|--|
| $x$        |           | $-$                   | $-$ | $+$                  | $+$      |  |
| $2x^2 - 1$ |           | $+$                   | $-$ | $-$                  | $+$      |  |
| $h''(x)$   |           | $-$                   | $+$ | $-$                  | $+$      |  |
|            | $-\infty$ | $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $0$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\infty$ |  |

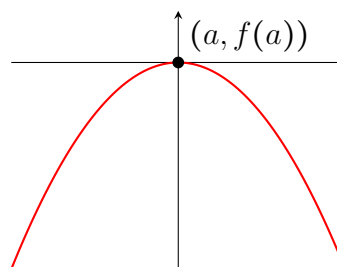
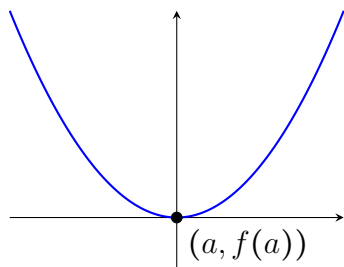
Por lo tanto,  $h$  es cóncava hacia abajo en  $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}) \cup (0, \frac{1}{\sqrt{2}})$  y cóncava hacia arriba en  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \cup (\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty)$ . Como  $h''$  cambia de signo en

$$x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad x = 0, \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

concluimos que dichos valores corresponden a puntos de inflexión. Podemos ver esto en el gráfico de la función:



Observe que cuando  $f$  es cóncava hacia arriba, si  $f'(a) = 0$  entonces  $x = a$  está obligado a ser un mínimo local y si  $f$  es cóncava hacia abajo, este debe ser un máximo local, como podemos ver en la siguiente figura:



Esto se conoce como el criterio de la segunda derivada.

**Teorema 7.4.5 — Criterio de la segunda derivada.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función dos veces diferenciable y sea  $x = a$  un punto crítico de  $f$ , es decir,  $f'(a) = 0$ .

- (a) Si  $f''(a) > 0$ , entonces  $f$  posee un mínimo local en  $x = a$ .
- (b) Si  $f''(a) < 0$ , entonces  $f$  tiene un máximo local en  $x = a$ .
- (c) Si  $f''(a) = 0$  el test es inconcluso.

La idea geométrica detrás del criterio de la segunda derivada es sencillo: una función cóncava hacia arriba se comporta localmente como un “valle”. Los puntos críticos son el punto más bajo del valle, por lo tanto deben ser mínimos locales, mientras que una función cóncava hacia abajo se comporta localmente como una “montaña”. Los puntos críticos son los picos de estas montañas que corresponden a máximos locales.

#### ■ Ejemplo 7.4.6 Ejercicio resuelto

Utilice el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos de la función

$$f(t) = t(6 - t)^{2/3}.$$

**Solución** Calculamos la primera derivada:

$$f'(t) = (6 - t)^{2/3} - \frac{2t}{3}(6 - t)^{-1/3} = (6 - t)^{-1/3} \left( (6 - t) - \frac{2t}{3} \right) = \frac{18 - 5t}{3(6 - t)^{1/3}}.$$

Los puntos críticos satisfacen

$$f'(t) = 0 \iff 18 - 5t = 0 \iff t = \frac{18}{5}.$$

Además,  $f'(t)$  no existe cuando  $6 - t = 0$  es decir, si  $t = 6$ . Así, los puntos críticos son  $t = \frac{18}{5}$  y  $t = 6$ . Ahora calculamos la segunda derivada:

$$f''(t) = \frac{5t - 36}{9(6 - t)^{4/3}}.$$

Como

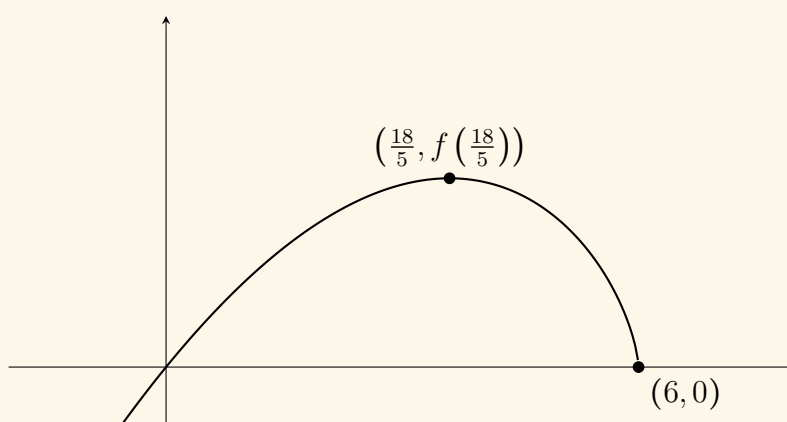
$$f''\left(\frac{18}{5}\right) = \frac{18 - 36}{9\left(6 - \frac{18}{5}\right)^{4/3}} < 0,$$

concluimos por el criterio de la segunda derivada que  $t = \frac{18}{5}$  corresponde a un máximo local. El criterio de la segunda derivada no puede aplicarse en  $t = 6$  porque  $f''(6)$  no

existe. En este caso debemos utilizar el criterio de la primera derivada. Analizamos el signo de  $f'(t)$ :

|                 |           |   |                |   |   |   |          |
|-----------------|-----------|---|----------------|---|---|---|----------|
| $18 - 5t$       |           | + |                | - |   | - |          |
| $(6 - t)^{1/3}$ |           | + |                | + |   | - |          |
| $f'(t)$         |           | + |                | - |   | + |          |
|                 | •         |   | •              |   | • |   | •        |
|                 | $-\infty$ |   | $\frac{18}{5}$ |   | 6 |   | $\infty$ |

Observamos que  $f'(t)$  cambia de negativo a positivo en  $t = 6$ , por lo tanto  $t = 6$  corresponde a un mínimo local. Toda esta información se puede leer en el gráfico de la función:



## 7.5 Valores Extremos Absolutos y Optimización

En esta sección estudiaremos uno de los problemas más importantes del cálculo diferencial: determinar los valores extremos absolutos de una función. En general, no siempre es posible garantizar la existencia de máximos o mínimos absolutos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando una función diferenciable está definida en un intervalo cerrado y acotado, sí existe un método que nos permite encontrarlos.

El problema de determinar máximos y mínimos de una función recibe el nombre de **optimización**. De manera informal, un problema de optimización consiste en encontrar los valores más grandes o más pequeños que puede alcanzar una cantidad determinada, usualmente bajo ciertas restricciones o condiciones.

Los problemas de optimización aparecen constantemente en distintas áreas del conocimiento. En las ciencias naturales y aplicadas, permiten modelar situaciones relacionadas con costos, ganancias, velocidades, áreas, volúmenes y eficiencia. En estadística y ciencia de datos, muchas técnicas modernas se basan en la minimización o maximización de funciones que representan errores, probabilidades o medidas de ajuste.

A lo largo de esta sección desarrollaremos herramientas para identificar y clasificar valores extremos absolutos, así como estrategias para resolver problemas clásicos de optimización.

**El problema de los extremos absolutos.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b]$ . Sabemos que  $f$  debe alcanzar su máximo y mínimo global. Existen dos opciones para estos valores:

- Los valores extremos pueden alcanzarse en los extremos del intervalo. Por ejemplo, considere la función  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$ . Podemos ver acá, que el máximo global ocurre en  $x = 1$  y el mínimo en  $x = 0$ .
- Los valores extremos podría alcanzarse en  $(a, b)$ . En este caso, los extremos globales son también extremos locales en un intervalo abierto. Ya hemos visto que cuando esto ocurre, deben ocurrir en un punto crítico.

Esto nos demuestra la siguiente proposición:

**Proposición 7.5.1** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Si  $f$  posee un extremo global en  $x^*$ , entonces  $x^*$  es  $a, b$  o un punto crítico de  $f$ .

Esto nos da una lista de candidatos para ser los extremos globales. En este caso, la clasificación es mucho más sencilla que para los extremos globales. Como un máximo global es el valor más grande que toda la función, y el mínimo es el más pequeño, basta con evaluar los candidatos en la función  $f$  y buscar los valores extremos.

### ■ Ejemplo 7.5.2 Ejercicio resuelto

Determine los extremos absolutos de la función  $f(x) = 3x(x+4)^{2/3}$  en el intervalo  $[-5, -1]$ .

**Solución.** Como  $f$  es continua en el intervalo cerrado  $[-5, -1]$ , los extremos absolutos ocurren en los puntos críticos o en los extremos del intervalo. Derivando,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x+4)^{2/3} + 3x \left( \frac{2}{3}(x+4)^{-1/3} \right) \\ &= 3(x+4)^{2/3} + 2x(x+4)^{-1/3} \\ &= (x+4)^{-1/3}(5x+12) = \frac{5x+12}{(x+4)^{1/3}} \end{aligned}$$

Los puntos críticos aparecen en este caso en dos sabores. El primero es donde la derivada es cero. Note que:

$$\frac{5x + 12}{(x + 4)^{1/3}} = 0 \Leftrightarrow 5x + 12 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{12}{5}$$

La segunda forma de ser un valor crítico es que la derivada no exista. Note que el denominador se vuelve cero cuando  $x = -4$ , por lo tanto la función no es diferenciable aquí. Así:

$$\text{Puntos críticos} = \left\{ -\frac{12}{5}, -4 \right\}$$

Basta finalmente, evaluar la función en los extremos,  $x = -5$ ,  $x = -1$ , y el los puntos críticos. Tenemos que:

$$\begin{aligned} f(-5) &= -15, \\ f(-4) &= 0, \\ f\left(-\frac{12}{5}\right) &\approx -4,91, \\ f(-1) &\approx -6,24. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el mínimo absoluto es  $f(-5) = -15$  y el máximo absoluto es  $f(-4) = 0$ . Se concluye que  $f$  posee un mínimo absoluto en  $(-5, -15)$  y un máximo absoluto en  $(-4, 0)$ . ■

**Optimización.** En los problemas de optimización buscamos maximizar o minimizar una cantidad determinada sujeta a ciertas restricciones. La función que deseamos maximizar o minimizar se conoce como **función objetivo**, mientras que la condición que deben satisfacer las variables recibe el nombre de **restricción**.

En muchos casos, la función objetivo depende de varias variables. Sin embargo, utilizando la restricción, podemos eliminar una de ellas y obtener una función de una sola variable. Una vez hecho esto, aplicaremos exactamente el mismo procedimiento utilizado anteriormente para encontrar extremos absolutos en intervalos cerrados: determinar el dominio, encontrar puntos críticos y evaluar la función en dichos puntos y en los extremos del intervalo.

Palabras como “máximo”, “mínimo”, “mayor”, “menor”, “más barato”, “más grande” o “más pequeño” suelen ayudarnos a identificar cuál es la función objetivo del problema.

### ■ Ejemplo 7.5.3 Ejercicio resuelto

Encuentre el producto máximo de dos números reales positivos cuya suma es igual a 20.

#### Solución.

Identificamos las variables del problema:

| Cantidad                | Símbolo   |
|-------------------------|-----------|
| Primer número           | $x$       |
| Segundo número          | $y$       |
| Suma de los números     | $S(x, y)$ |
| Producto de los números | $P(x, y)$ |

La frase “producto máximo” indica que la función objetivo es  $P(x, y) = xy$ . Además sabemos que la suma es igual a 20, lo cual nos da una restricción:  $20 = S(x, y) = x + y$ .

Observe que en este momento, la función objetivo es una función de dos variables. Vamos a utilizar la restricción  $x + y = 20$  para eliminar la segunda variable.

$$x + y = 20 \Rightarrow y = 20 - x$$

y sustituyendo en la función objetivo obtenemos

$$P(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Como ambos números son positivos, trabajamos en el intervalo  $P : [0, 20] \rightarrow \mathbb{R}$  (si  $x > 20$  entonces  $y = 20 - x < 0$ ). Una vez que tenemos la función objetivo como una función de una sola variable, procedemos a encontrar sus extremos globales:

$$P : [0, 20] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P(x) = 20x - x^2$$

Sabemos que debemos evaluar  $P$  en los extremos,  $x = 20$ ,  $x = 0$  y en los puntos críticos. Como esta función es diferenciable en  $\mathbb{R}$ , los puntos críticos ocurren cuando  $P'(x) = 0$ . Note que:

$$P'(x) = 20 - 2x.$$

El punto crítico se obtiene de  $20 - 2x = 0$ , es decir,  $x = 10$ .

Evaluamos la función en  $x = 0, 10, 20$ .

$$\begin{aligned}P(0) &= 0, \\P(10) &= 100, \\P(20) &= 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto máximo es  $P(10) = 100$  que ocurre cuando  $x = y = 10$ . ■

#### ■ Ejemplo 7.5.4 Ejercicio resuelto

Los propietarios de una empresa de alquiler de automóviles han determinado que si cobran  $\$p$  por día por alquilar un automóvil, donde

$$50 \leq p \leq 200,$$

entonces la cantidad de automóviles alquilados por día puede modelarse mediante la función

$$n(p) = 1000 - 5p.$$

Además, si cobran  $\$50$  por día o menos, alquilarán todos sus automóviles, mientras que si cobran  $\$200$  por día o más, no alquilarán ninguno. Determine cuánto deben cobrar por día para maximizar sus ingresos.

**Solución.** Identificamos las variables del problema:

| Cantidad                           | Símbolo | Unidad      |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Precio de alquiler por día         | $p$     | dólares     |
| Cantidad de automóviles alquilados | $n(p)$  | automóviles |
| Ingreso diario                     | $R(p)$  | dólares     |

La frase “maximizar los ingresos” indica que la función objetivo es el ingreso total. Recordemos que:

$$\text{Ingreso} = (\text{precio})(\text{cantidad vendida}).$$

Por lo tanto,  $R(p) = p \cdot n$ . Esta función objetivo depende de dos variables. Sin embargo, sabemos que:

$$n(p) = 1000 - 5p,$$

y usando esto tenemos que:

$$R(p) = p(1000 - 5p) = 1000p - 5p^2.$$

El problema establece que el precio debe satisfacer  $50 \leq p \leq 200$ , por lo tanto consideramos entonces la función

$$R : [50, 200] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$R(p) = 1000p - 5p^2.$$

Como  $R$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$ , los puntos críticos ocurren cuando  $R'(p) = 0$ . Derivando:

$$R'(p) = 1000 - 10p.$$

El punto crítico se obtiene de  $1000 - 10p = 0$ , es decir, cuando  $p = 100$ . Evaluamos la función en los extremos y en el punto crítico:

$$R(50) = 37500,$$

$$R(100) = 50000,$$

$$R(200) = 0.$$

Por lo tanto, el ingreso máximo es \$50000, y ocurre cuando la empresa cobra \$100 por día. ■

### ■ Ejemplo 7.5.5 Ejercicio resuelto

Un rectángulo se encuentra inscrito en la elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

Determine las dimensiones del rectángulo que maximizan su área y encuentre el área máxima.

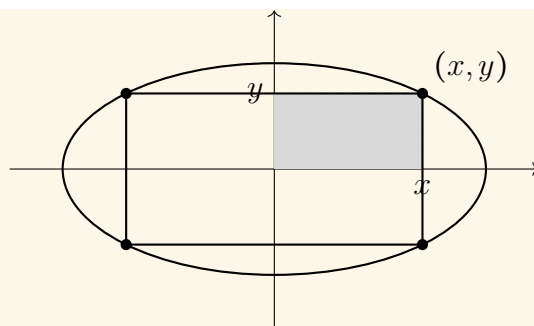
**Solución.** Identificamos las variables:

| Cantidad              | Símbolo   |
|-----------------------|-----------|
| Base del rectángulo   | $2x$      |
| Altura del rectángulo | $2y$      |
| Área del rectángulo   | $A(x, y)$ |

La frase “maximizar el área” indica que la función objetivo es  $A(x, y) = (2x)(2y) = 4xy$ . La restricción proviene de la ecuación de la elipse:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$





Como la función objetivo depende de dos variables, utilizaremos la restricción para eliminar una de ellas. Despejando:  $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ . Sustituyendo en la función objetivo:

$$A(x) = 4x\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}.$$

Como  $x$  está en el primer cuadrante, entonces  $0 \leq x \leq 2$ . Consideramos entonces la función

$$A : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A(x) = 4x\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}.$$

Derivando,

$$A'(x) = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} - \frac{x^2}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} = \frac{4\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - x^2}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}}$$

Los puntos críticos satisfacen  $A'(x) = 0$ . Multiplicando por  $\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$  obtenemos:

$$4\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - x^2 = 0 \Rightarrow 4 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2}$$

Evaluamos el área:

$$A(0) = 0,$$

$$A(\sqrt{2}) = 4,$$

$$A(2) = 0.$$

Por lo tanto, el área máxima es 4 y ocurre cuando las dimensiones del rectángulo son  $2x = 2\sqrt{2}$  y

$$2y = 2\sqrt{1 - \frac{(\sqrt{2})^2}{4}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

Otra situación que nos garantiza la existencia de un máximo global o un mínimo global, es que la función esté definida en un intervalo y posea un único punto crítico en el interior del intervalo, como se demuestra en el siguiente teorema:

**Teorema 7.5.6** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Suponga que  $f$  es continua en  $I$  y que  $f'$  es continua en  $I$ . Asuma además que  $f$  es diferenciable en el interior de  $I$ . Si  $f$  tiene exactamente un punto crítico  $a \in I$ , entonces:

- si  $a$  es un máximo local de  $f$ , entonces  $a$  es también un máximo absoluto de  $f$  en  $I$ ;
- si  $a$  es un mínimo local de  $f$ , entonces  $a$  es también un mínimo absoluto de  $f$  en  $I$ .

*Demostración.* Suponga que  $a$  es el único punto crítico de  $f$  en el intervalo  $I$  y que  $a$  es un máximo local (el caso del mínimo local es análogo).

Como  $a$  es un máximo local, existe  $\delta > 0$  de manera que si  $|x - a| < \delta$ , entonces  $f(x) \leq f(a)$ . Además, como  $x = a$  es el único punto crítico y  $f$  es diferenciable en el interior de  $I$ , la derivada  $f'(x)$  no puede ser cero en ningún otro punto del intervalo. Por el teorema del valor intermedio,  $f'(x)$  debe conservar el mismo signo a cada lado de  $a$ .

Como  $a$  es un máximo local, la función debe ser creciente antes de  $a$  y decreciente después de  $a$ . Es decir,

$$\forall x \in I (x < a \Rightarrow f'(x) > 0)$$

$$\forall x \in I (x > a \Rightarrow f'(x) < 0)$$

Así,  $f$  aumenta hasta  $a$  y luego disminuye. En consecuencia,  $f(x) \leq f(a)$  para todo  $x \in I$ . Concluya que  $x = a$  es un máximo absoluto de  $f$ . ■

### ■ Ejemplo 7.5.7 Ejercicio resuelto

Se desea construir una caja rectangular cerrada cuya longitud de la base es seis veces el ancho de la base. La caja debe encerrar un volumen de  $20 \text{ cm}^3$ . El material utilizado para los lados cuesta \$3 por  $\text{cm}^2$ , mientras que el material utilizado para la tapa y la base cuesta \$15 por  $\text{cm}^2$ . Determine las dimensiones de la caja que minimizan el costo de construcción.

**Solución.** Identificamos las variables del problema:

| Cantidad            | Símbolo      | Unidad  |
|---------------------|--------------|---------|
| Ancho de la base    | $w$          | cm      |
| Longitud de la base | $l$          | cm      |
| Altura de la caja   | $h$          | cm      |
| Costo total         | $C(w, l, h)$ | dólares |

La frase “minimizar el costo” indica que la función objetivo es el costo total de la caja. Vamos a construir la función de costo  $C(w, l, h)$ . La tapa y la base tienen área  $2lw$  y como el costo es \$15 por  $\text{cm}^2$ , el costo correspondiente es  $5(2lw) = 30lw$ . Los cuatro lados tienen área total  $2lh + 2wh$  y como el costo es \$3 por  $\text{cm}^2$ , el costo correspondiente es  $3(2lh + 2wh)$ . Por lo tanto,

$$C(w, l, h) = 30lw + 3(2lh + 2wh).$$

En este momento la función de costo depende de tres variables, por lo que debemos usar las restricciones para quedarnos solamente con una. Primero, sabemos que la longitud es seis veces el ancho, por lo que  $l = 6w$ . También sabemos que el volumen debe ser  $20 \text{ cm}^3$ , de modo que  $lwh = 20$ . Sustituyendo  $l = 6w$  obtenemos

$$6w^2h = 20 \Rightarrow h = \frac{10}{3w^2}.$$

Vamos a substituir esto en la función de costo. Usando que  $l = 6w$  y que  $h = \frac{10}{3w^2}$  tenemos al costo como una función de una sola variable:

$$C(w) = 180w^2 + \frac{140}{w}.$$

Como  $w > 0$ , consideramos la función

$$C : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$C(w) = 180w^2 + \frac{140}{w}.$$

Derivando:

$$C'(w) = 360w - \frac{140}{w^2}.$$

Los puntos críticos satisfacen

$$360w - \frac{140}{w^2} = 0 \Rightarrow 360w^3 - 140 = 0 \Rightarrow w^3 = \frac{7}{18}.$$

Así,  $w = \sqrt[3]{\frac{7}{18}}$ . Observe que estamos trabajando en un intervalo que tiene un solo punto crítico, por lo tanto si este es un mínimo local, es un mínimo global. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Note que:

$$C''(w) = 360 + \frac{70}{w^3}$$

el cual toma un valor positivo en  $\sqrt[3]{\frac{7}{18}}$ . Concluya que este valor es un mínimo local y por lo tanto el mínimo global de la función.

Utilizando las restricciones:

$$l = 6w = 6\sqrt[3]{\frac{7}{18}}, \quad h = \frac{10}{3w^2} = \frac{10}{3} \left( \sqrt[3]{\frac{7}{18}} \right)^{-2}$$

Por lo tanto, las dimensiones que minimizan el costo son  $w = \sqrt[3]{\frac{7}{18}}$  cm,  $l = 6\sqrt[3]{\frac{7}{18}}$  cm y  $h = \frac{10}{3} \left( \sqrt[3]{\frac{7}{18}} \right)^{-2}$  cm. ■

### ■ Ejemplo 7.5.8 Ejercicio resuelto

Se desea construir una lata cilíndrica sin tapa con volumen  $30 \text{ cm}^3$ . Determine las dimensiones de la lata que minimizan la cantidad de material necesario para construirla.

**Solución.** Identificamos las variables del problema:

| Cantidad            | Símbolo   | Unidad        |
|---------------------|-----------|---------------|
| Radio de la base    | $r$       | cm            |
| Altura del cilindro | $h$       | cm            |
| Área de superficie  | $A(r, h)$ | $\text{cm}^2$ |
| Volumen             | $V(r, h)$ | $\text{cm}^3$ |

La frase “minimizar la cantidad de material” indica que la función objetivo es el área de superficie de la lata. Como la lata no tiene tapa, el área total es la suma del área lateral y el área de la base:

$$A(r, h) = 2\pi rh + \pi r^2.$$

La restricción proviene del volumen:

$$V(r, h) = \pi r^2 h = 30.$$

Despejando vemos que  $h = \frac{30}{\pi r^2}$ . Sustituyendo en la función objetivo:

$$A(r) = 2\pi r \left( \frac{30}{\pi r^2} \right) + \pi r^2 = \frac{60}{r} + \pi r^2.$$

Como  $r > 0$ , consideramos la función

$$A : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A(r) = \frac{60}{r} + \pi r^2.$$

Derivando:

$$A'(r) = -\frac{60}{r^2} + 2\pi r.$$

Los puntos críticos satisfacen  $-\frac{60}{r^2} + 2\pi r = 0$ , de donde vemos que  $r = \sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}$ . Note que existe un único punto crítico, por lo tanto si este es un extremo local es el correspondiente extremo global. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Note que:

$$A''(r) = \frac{120}{r^3} + 2\pi$$

de donde vemos que:

$$A''\left(\sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}\right) = \frac{120}{30/\pi} + 2\pi = 4\pi + 2\pi = 6\pi > 0$$

por lo tanto  $\sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}$  es un mínimo local y así el mínimo global. Usando la restricción:

$$h = \frac{30}{\pi r^2} = \sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}.$$

Así, las dimensiones que minimizan el material son  $r = \sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}$  cm y  $h = \sqrt[3]{\frac{30}{\pi}}$  cm. ■

En ocasiones, tenemos más de un punto crítico en un intervalo que no es cerrado. En estos casos, dependiendo de cada caso, tenemos que analizar porqué el punto dado es el extremo global que queremos. Un caso clásico es en el que tenemos más de un punto crítico pero sabemos que la función tiende hacia infinito en los extremos:

**Proposición 7.5.9** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua de manera que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

Entonces el mínimo absoluto de  $f$  ocurre en algún punto crítico de  $f$ .

*Demostración.* Como  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , entonces:

$$\forall \alpha > 0 \exists N > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x > N \Rightarrow f(x) \geq \alpha)$$

y como  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ , tenemos que:

$$\forall \beta > 0 \exists M > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x < -M \Rightarrow f(x) \geq \beta)$$

Tome  $\alpha = \beta = f(0)$ . Entonces existen  $N, M$  tales que si  $x > N$ ,  $f(x) \geq f(0)$  y si  $x < -M$ , entonces  $f(x) \geq f(0)$ . Si  $R := \max\{N, M\}$  entonces para  $|x| > R$  tenemos que  $f(x) \geq f(0)$ .

Considere la función  $f : [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}$ . Note que esta función es continua, por lo tanto, el teorema del valor extremo garantiza que alcanza su mínimo absoluto, es decir, existe  $x_* \in [-R, R]$  tal que:

$$\forall x \in [-R, R] (f(x_*) \leq f(x))$$

Vamos a demostrar que  $f$  es un mínimo global, es decir,  $\forall y \in \mathbb{R} (f(x_*) \leq f(y))$ . Sea  $y \in \mathbb{R}$  fijo y arbitrario. Si  $y \in [-R, R]$ , como  $x_*$  es un mínimo absoluto en  $[-R, R]$ , entonces  $f(x_*) \leq f(y)$ . Sea  $y \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ . Note que:

$$f(x) \geq f(0) \geq f(x_*)$$

Concluya así que para todo  $y \in \mathbb{R}$ ,  $f(x_*) \leq f(y)$ , es decir,  $x_*$  es un mínimo absoluto para la función en  $\mathbb{R}$ . Finalmente, como el mínimo absoluto ocurre en un punto interior y  $f$  es diferenciable, dicho punto debe ser un punto crítico. ■

### ■ Ejemplo 7.5.10 Ejercicio resuelto

Encuentre el punto sobre la parábola  $y = x^2$  que se encuentra más cerca del punto  $(0, 3)$ .

**Solución.** Identificamos las variables del problema:

| Cantidad                    | Símbolo   |
|-----------------------------|-----------|
| Coordenada horizontal       | $x$       |
| Coordenada vertical         | $y$       |
| Distancia al punto $(0, 3)$ | $d(x, y)$ |

La frase “más cerca” indica que debemos minimizar la distancia entre un punto de la parábola y el punto  $(0, 3)$ . Usando la fórmula de distancia:

$$d(x, y) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 3)^2}.$$

Como el punto pertenece a la parábola  $y = x^2$ , obtenemos la restricción  $y = x^2$ . Sustituyendo en la función objetivo:

$$d(x) = \sqrt{x^2 + (x^2 - 3)^2}.$$

Una buena idea es optimizar la función  $d^2$  en lugar de la función  $d$ . Podemos hacer esto pues la función raíz cuadrada es creciente. Entonces consideramos:

$$D(x) = x^2 + (x^2 - 3)^2 = x^4 - 5x^2 + 9.$$

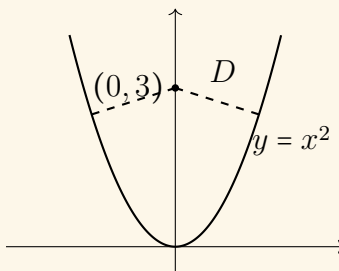
Consideramos la función  $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $D(x) = x^4 - 5x^2 + 9$ . Como  $D$  es diferenciable en  $\mathbb{R}$ , los puntos críticos ocurren cuando  $D'(x) = 0$ . Derivando:

$$D'(x) = 4x^3 - 10x = 2x(2x^2 - 5).$$

de donde vemos que los puntos críticos son  $x = 0$  y  $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$ . Como  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} D(x) = +\infty$  y  $D$  es continua, entonces el mínimo global ocurre en un punto crítico. Vamos a evaluar los puntos críticos para encontrar el mínimo global. Note que:

$$\begin{aligned} f(0) &= 9, \\ f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right) &= \frac{11}{4}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia mínima ocurre cuando  $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$ . Usando la restricción  $y = x^2 = \frac{5}{2}$ . Así, los puntos de la parábola más cercanos a  $(0, 3)$  son  $\left(\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$  y  $\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$ . Podemos ver esto en la siguiente figura:



**7.6 Ejercicios del Capítulo 7**

**Ejercicio 7.1** El precio de un artículo electrónico (en dólares)  $t$  semanas después de su lanzamiento es

$$P(t) = 300 - 40t + 2t^2.$$

- (a) Calcule la tasa de cambio promedio entre  $t = 1$  y  $t = 4$ .
- (b) Calcule la tasa de cambio instantánea en  $t = 1$  y  $t = 4$ .
- (c) ¿En qué semana el precio tiene su menor tasa de descenso?

■

**Ejercicio 7.2** El saldo de una cuenta de ahorros (en miles de pesos) tras  $t$  meses es

$$S(t) = 5 + 3t - 0,2t^2.$$

- (a) Calcule la tasa promedio entre  $t = 0$  y  $t = 6$ .
- (b) Calcule  $S'(t)$  y evalúela en  $t = 0$ ,  $t = 3$  y  $t = 6$ .
- (c) ¿A partir de qué mes el saldo empieza a decrecer?

■

**Ejercicio 7.3** Un inversionista tiene \$5,000 en un fondo que crece según

$$V(t) = 5000e^{0,08t},$$

donde  $t$  está en años.

- (a) Calcule la tasa de cambio promedio entre  $t = 0$  y  $t = 10$ .
- (b) Calcule  $V'(0)$  y  $V'(10)$  e interprete la diferencia.
- (c) Muestre que

$$\forall t > 0 \quad \frac{V'(t)}{V(t)} = 0,08$$

■

**Ejercicio 7.4** Una chica vuela un cometa atado a una cuerda. El cometa se encuentra verticalmente a 120 pies desde el suelo y el viento lo aleja horizontalmente a 6 ft/s. ¿A qué velocidad debe la chica soltar cuerda cuando se han soltado ya 130 ft de cuerda?

■



**Ejercicio 7.5** Una polea está asegurada a una orilla de un muelle situado a 10 pies por arriba de la superficie del agua. Un bote pequeño es jalado hacia el muelle por medio de una cuerda en la polea. La cuerda está unida a la proa del bote a 2 ft sobre la superficie del agua. Si la cuerda se jala a razón de 1 ft/s, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando se encuentra a 16 ft de este? ■

**Ejercicio 7.6** Se extrae agua de un tanque cónico invertido a una razón de  $8400 \text{ cm}^3/\text{min}$ . Al mismo tiempo agua entra al tanque mediante otra válvula a un flujo constante. El tanque, tiene una altura de 700 cm y el diámetro en el tope es 350 cm. Si el nivel del agua se eleva a una razón de 24 cm por minuto cuando la altura del agua es de 250 cm, encuentre la tasa a la cual el agua entra al tanque. ■

**Ejercicio 7.7** Un hombre que mide 1.8 metros camina hacia un poste de luz de 6.0 m a una velocidad de 1.5 m/s. La luz en el tope del poste proyecta una sombra por detrás del hombre. ¿Qué tan rápido se mueve “la cabeza” de la sombra sobre el suelo? ■

**Ejercicio 7.8** Una escalera de 10 pies yace sobre una pared. La parte inferior de la escalera se desliza sobre el suelo, alejándose de la pared a 1.5 ft/s. ¿Qué tan rápido está cambiando el ángulo entre la escalera y el piso en el momento es que la escalera está a 6 ft de la pared? ■

**Ejercicio 7.9** Dos estudiantes, Ana y Federico están trotando en dos calles diferentes que se intersectan en un ángulo recto. Ana se mueve hacia el oeste y se aproxima hacia la intersección a una velocidad de 5 mi/h. Federico avanza hacia el norte y se mueve a una velocidad de 6 mi/h. Al mediodía Ana está a 3 millas de la intersección mientras que Federico está a 4 millas. ¿A qué velocidad disminuye la distancia entre Ana y Federico al mediodía? ■

**Ejercicio 7.10** Una bola de nieve esférica se derrite simétricamente de manera que siempre mantiene forma de esfera. Su área de superficie disminuye a razón de  $\pi \text{ in}^2/\text{min}$ . ¿A qué velocidad cambia el radio de la esfera cuando  $r = 2 \text{ in}$ ? ■

**Ejercicio 7.11** Una cometa vuela a 30 m sobre el suelo y se mueve horizontalmente a razón de 2 m/s. ¿A qué velocidad cambia el ángulo entre la cuerda de la cometa y el suelo cuando la longitud de la cuerda es 15 m? ■

**Ejercicio 7.12** Un hombre de 1,8 m de altura camina alejándose de una pared a razón de 1,5 m/s. Un reflector en el suelo, situado a 20 m detrás del hombre, proyecta su sombra sobre la pared. ¿A qué velocidad cambia la longitud de su sombra sobre la pared cuando el hombre se encuentra a 5 m de la pared? ■

**Ejercicio 7.13** Se vierte agua a razón constante de  $15 \text{ cm}^3/\text{s}$  en una copa cuya parte interior tiene forma de cono. El radio de la abertura es 6 cm y la altura de la copa es 16 cm. ¿A qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando el agua alcanza la mitad de la altura de la copa? *Nota:*  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ . ■

**Ejercicio 7.14** El barco A viaja hacia el norte a razón de 20 km/h, mientras que el barco B viaja hacia el este a razón de 30 km/h. A las 9:00 a.m., el barco A se encuentra 100 km al este del barco B. ¿A qué velocidad aumenta la distancia entre los barcos al mediodía? ■

**Ejercicio 7.15** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Demuestre que si  $f$  alcanza un máximo en  $x^*$  y en  $x^{**}$  entonces  $f(x^*) = f(x^{**})$ . ■

**Ejercicio 7.16** Demuestre que la función  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$  no posee un máximo global ni un mínimo global. ■

**Ejercicio 7.17** Demuestre que la función  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = x$  no posee un máximo global ni un mínimo global. ■

**Ejercicio 7.18** Demuestre que la continuidad es necesaria en el Principio de Extremos globales, encontrando una función  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  que no sea continua y que no posea un máximo global. ■

**Ejercicio 7.19** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función tal que  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in A$ . Demuestre que  $f$  posee un máximo global en  $x^*$  si y solamente si la función

$$g(x) = (f(x))^2$$

posee un máximo global en  $x^*$ . ■

**Ejercicio 7.20** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función y sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función estrictamente creciente. Demuestre que  $f$  posee un máximo (mínimo) global en  $x^*$  ( $x_*$ ) si y solamente si  $F(x) = (g \circ f)(x)$  posee un máximo (mínimo) global en  $x^*$  ( $x_*$ ). ■

**Ejercicio 7.21** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función estrictamente monótona. Demuestre que  $f$  no posee extremos locales. ■

**Ejercicio 7.22** Sea  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y sea  $a \in I$ . Asuma que  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) > 0$ . Demuestre que existe  $\delta > 0$  de manera que:

$$\forall x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}, g(x) > 0$$

■

**Ejercicio 7.23** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función que posee un máximo local en  $x = a \in I$ . Suponga que  $f$  es diferenciable en  $x = a$ . Demuestre que  $f'(a) \geq 0$ .

■

**Ejercicio 7.24** Justifique porqué se puede aplicar el teorema del valor medio para las siguientes funciones en los intervalos dados. Encuentre los valores de  $c$  que predice el teorema del valor medio.

- (a)  $f(x) = \frac{x}{x+2}$  en  $[0, 4]$ ;
- (b)  $g(x) = x^3 + 2x^2 - x - 1$  en  $[-2, 1]$ ;
- (c)  $h(x) = \frac{x}{\ln(x)}$  en  $[2, 4]$ ;
- (d)  $j(x) = e^x \sin(x)$  en  $[0, \pi]$ ;
- (e)  $k(x) = 1 + \sqrt[3]{x-1}$  en  $[2, 9]$ .

■

**Ejercicio 7.25** Muestre que la ecuación  $x^5 - 5x^3 + 20x - 1 = 0$  posee exactamente una raíz real.

■

**Ejercicio 7.26** Muestre que la ecuación  $3x - 2 + \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0$  posee exactamente una raíz real.

■

**Ejercicio 7.27** Demuestre que la función  $x^3 + e^x = 0$  tiene a lo sumo una raíz real.

■

**Ejercicio 7.28** Demuestre que la ecuación  $x^5 - 6x + c = 0$  posee a lo sumo una raíz real en el intervalo  $[-1, 1]$ , independientemente del valor de  $c$ .

■

**Ejercicio 7.29** Demuestre que la función  $f(x) = x^4 - 7x^3 + 9$  posee exactamente dos raíces reales.

■

**Ejercicio 7.30** Sea  $f$  una función continua en  $[2, 5]$  y diferenciable en  $(2, 5)$ . Asuma que  $1 \leq f'(x) \leq 4$  para toda  $x \in (2, 5)$ . Demuestre que  $3 \leq f(5) - f(2) \leq 12$ . ■

**Ejercicio 7.31** Sea  $a < b$  y  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ . Demuestre que si  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $f(b) > f(a)$ . ■

**Ejercicio 7.32** Demuestre que para todo  $z \in (0, +\infty)$ :

$$\ln(1 + z) < z$$

(Sugerencia. Considere la función  $f(x) = \ln(1 + x)$  en  $[0, z]$ ). ■

**Ejercicio 7.33** Pruebe que para todo  $t \in (0, \pi/2)$ ,  $\sin(t) < t$ . ■

**Ejercicio 7.34** Demuestre que si  $w > 0$ , entonces  $\cos(w) \geq 1 - w$ . ■

**Ejercicio 7.35** Muestre que para todos  $a, b \in (-\pi/2, \pi/2)$ :

$$|\tan(b) - \tan(a)| \geq |b - a|$$

■

**Ejercicio 7.36** Pruebe usando el teorema del valor medio que si  $z > 0$ , entonces:

$$\sqrt{1 + z} < 1 + \frac{z}{2}$$

[Sugerencia. Considere  $h(x) = \sqrt{1 + x}$  en  $[0, z]$ .] ■

**Ejercicio 7.37** Muestre que si  $0 < a < b$ , entonces:

$$\frac{b - a}{2\sqrt{b}} \leq \sqrt{b} - \sqrt{a} \leq \frac{b - a}{2\sqrt{a}}$$

■

**Ejercicio 7.38** Sea  $t > 0$ . Demuestre que:

$$\frac{t}{1 + t^2} < \arctan(t) < t$$

■

**Ejercicio 7.39** Sea  $a < b$  y  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ . Suponga que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in (a, b)$ .

- (a) Demuestre que para todo  $x \in [a, b]$ ,  $f(x) = f(a)$ . [**Sugerencia.** Use el teorema del valor medio.]
- (b) Usando (a), demuestre que para toda  $x \in [-1, 1]$

$$\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$$

■

**Ejercicio 7.40** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable. Demuestre que si  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in I$ , entonces  $f$  es estrictamente creciente en  $I$ .

■

**Ejercicio 7.41** Demuestre que no es verdadero que si una función diferenciable es estrictamente creciente en un intervalo  $I$ , entonces  $f'(x) > 0$  para todo  $x \in I$ .

■

**Ejercicio 7.42** Considere la función:

$$h(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

Encuentre los extremos locales de  $h$ .

■

**Ejercicio 7.43** ¿Para qué valores de  $k$ , la función:

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{k} - \frac{kx}{x+1}$$

posee extremos locales? Demuestre su respuesta.

■

**Ejercicio 7.44** Se sabe que la función:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = ax + \frac{b}{x^2}$$

posee un punto crítico en  $x = 1$  y que  $f(1) = 3$ . Encuentre los valores de  $a$  y  $b$ . En este caso, clasifique el punto crítico.

■

**Ejercicio 7.45** Encuentre los valores de  $a, b, c$  de manera que la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  tenga un mínimo local en  $(5, 1)$ .

■

**Ejercicio 7.46** Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  de manera que la función:

$$h(x) = \frac{ax + b}{x^2 - 1}$$

tenga un extremo local en  $(3, 1)$ . Clasifique este extremo local. ■

**Ejercicio 7.47** Considere una función:

$$h(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

Si se sabe que  $a^2 > 3b$ , demuestre que  $f$  posee exactamente un máximo local y un mínimo local. ■

**Ejercicio 7.48** Considere la función  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ . Encuentre todos los máximos locales de  $f$ . ■

**Ejercicio 7.49** Encuentre los valores de  $a, b, c, d$  de manera que:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

posea un máximo local en  $(2, 4)$  y un mínimo local en  $(0, 0)$ . ■

**Ejercicio 7.50** Considere la función:

$$g(x) = \frac{2x + 5}{3x + 1}$$

- (a) Encuentre el dominio máximo de  $g$ ;
  - (b) Encuentre los intervalos de monotonía de  $g$  y sus extremos locales;
  - (c) Encuentre los intervalos en donde  $g$  es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.
- 

**Ejercicio 7.51** Considere la función:

$$f(x) = \frac{6}{x^2} - \frac{6}{x}$$

Encuentre el (los) intervalo(s) donde  $f$  es creciente y cóncava hacia arriba. ■

**Ejercicio 7.52** Considere la función:

$$f(x) = xe^{-x^2/2}$$

Encuentre los intervalos de monotonía de  $f$  y sus extremos locales. Además encuentre los intervalos en donde  $f$  es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ■

**Ejercicio 7.53** Considere la función:

$$f(x) = x^2 \ln(x)$$

Encuentre los intervalos de monotonía de  $f$  y sus extremos locales. Además encuentre los intervalos en donde  $f$  es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ■

**Ejercicio 7.54** Sea  $f$  una función de manera que:

$$f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

Encuentre los intervalos de monotonía de  $f$  y sus extremos locales. Además encuentre los intervalos en donde  $f$  es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ■

**Ejercicio 7.55** Se sabe que la función:

$$f : [0, \pi] \Rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = e^x \sin(x)$$

Encuentre los puntos críticos de  $\mathbb{R}$  y clasifíquelos. Encuentre los intervalos donde  $f$  es cóncava hacia arriba y hacia abajo. ■

**Ejercicio 7.56** Considere la función  $f(x) = \ln(x^2 + 2)$ . Encuentre los intervalos en donde el gráfico de la función es cóncavo hacia abajo y hacia arriba. ■

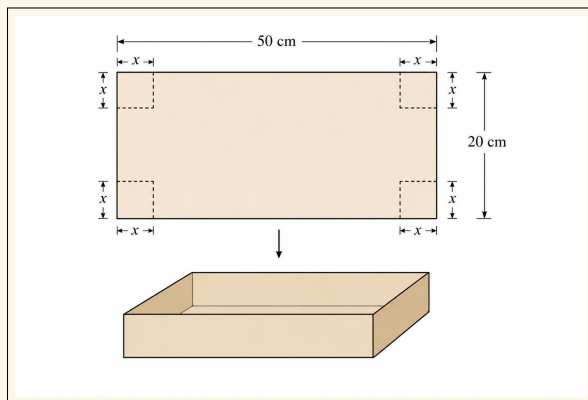
**Ejercicio 7.57** Demuestre que el gráfico de la función  $f(x) = 4e^{2x} + e^{-x}$  siempre es cóncavo hacia arriba. ■

**Ejercicio 7.58** Encuentre dos números positivos cuyo producto sea 750 y para los cuales la suma de uno de ellos y 10 veces el otro sea mínima. ■

**Ejercicio 7.59** Se quieren encerrar dos lotes rectangulares adyacentes de las mismas dimensiones. Si se tienen 1000 m de cerca para hacerlo, ¿qué dimensiones maximizan el tamaño de los lotes? ■

**Ejercicio 7.60** Se quiere construir una caja con **base cuadrada** y sin tapa. Si la caja debe contener  $216 \text{ cm}^3$ , ¿Qué dimensiones minimizan el uso de material en la construcción de la caja? ■

**Ejercicio 7.61** Se tiene una lámina de cartón de 50 cm por 20 cm. Se recortan cuadrados iguales en cada esquina y luego se doblan los lados para formar una caja sin tapa. Determine la altura de la caja que produce el volumen máximo.



**Ejercicio 7.62** Se va a construir una lata para agua que debe almacenar un tercio de litro.

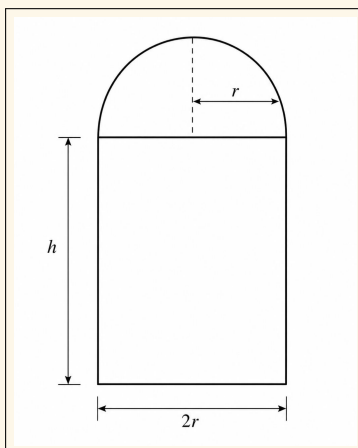
- ¿Cuáles dimensiones minimizan el costo de la lata, asumiendo que el material es el mismo para toda la construcción?
- Si ahora asumimos que la lata **no posee tapa de arriba**, ¿Cuáles dimensiones minimizan el costo?

**Ejercicio 7.63** Un hilo de 100 cm se corta en dos. Con una parte se hace un cuadrado y con la otra un círculo. Encuentre las longitudes de las dos partes de manera que la suma de las áreas encerradas por el círculo y el cuadrado:

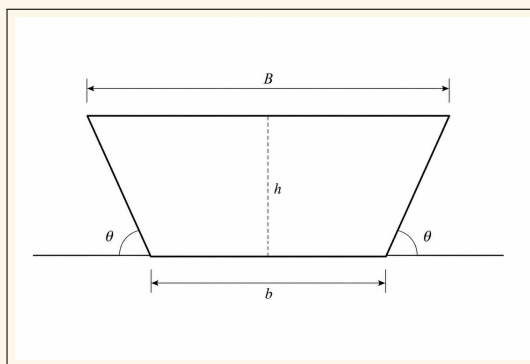
- sea máxima;
- sea mínima.



**Ejercicio 7.64** Una ventana normanda se construye uniendo un semicírculo a la parte superior de una ventana rectangular ordinaria. Determine las dimensiones de la ventana de área máxima si el perímetro exterior total es 18 m.



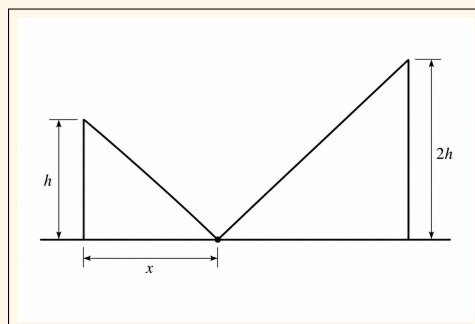
**Ejercicio 7.65** La sección transversal de un canal de irrigación tiene forma de trapecio isósceles con dimensiones como se muestra en la figura. Determine el ángulo de elevación de los lados para que el área de la sección transversal sea máxima.



**Ejercicio 7.66** Encuentre el volumen del cilindro circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en una esfera de radio 8 m.

**Ejercicio 7.67** Se desea diseñar un cilindro circular recto que pueda contener 1 L de agua. Determine las dimensiones del cilindro que utiliza la menor cantidad de material en su construcción.

**Ejercicio 7.68** Dos postes verticales separados por 20 m están asegurados mediante una cuerda que va desde la parte superior del primer poste hasta un punto en el suelo entre ambos postes y luego hasta la parte superior del segundo poste. El segundo poste tiene el doble de altura que el primero. Determine la posición del punto de unión sobre el suelo que requiere la menor cantidad de cuerda.



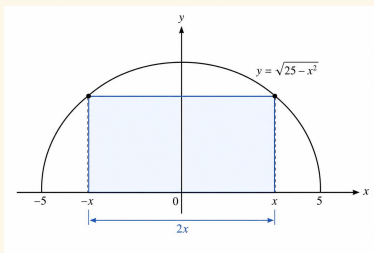
**Ejercicio 7.69** Un fabricante determina que cada semana pueden producirse y venderse entre 0 y 100 unidades de cierto producto. El costo total de producir  $x$  unidades está dado por

$$C(x) = 0,01x^3 - 1,2x^2 + 50x + 1000.$$

El precio de venta por unidad está dado por  $p(x) = 50$ . Determine la función de ingreso  $R(x)$  y la función de utilidad  $U(x)$ . Luego determine el nivel de producción que maximiza la utilidad.

**Ejercicio 7.70** Un teatro tiene capacidad para 1000 personas. Si el precio de la entrada es \$15, la función se llena por completo. Por cada aumento de \$1 en el precio de la entrada, se venderán 50 boletos menos. ¿Qué precio debe cobrarse para maximizar el ingreso por venta de boletos?

**Ejercicio 7.71** Un rectángulo está delimitado por el semicírculo  $y = \sqrt{25 - x^2}$  y el eje  $x$ . ¿Qué ancho y largo debe tener el rectángulo para que su área sea máxima?



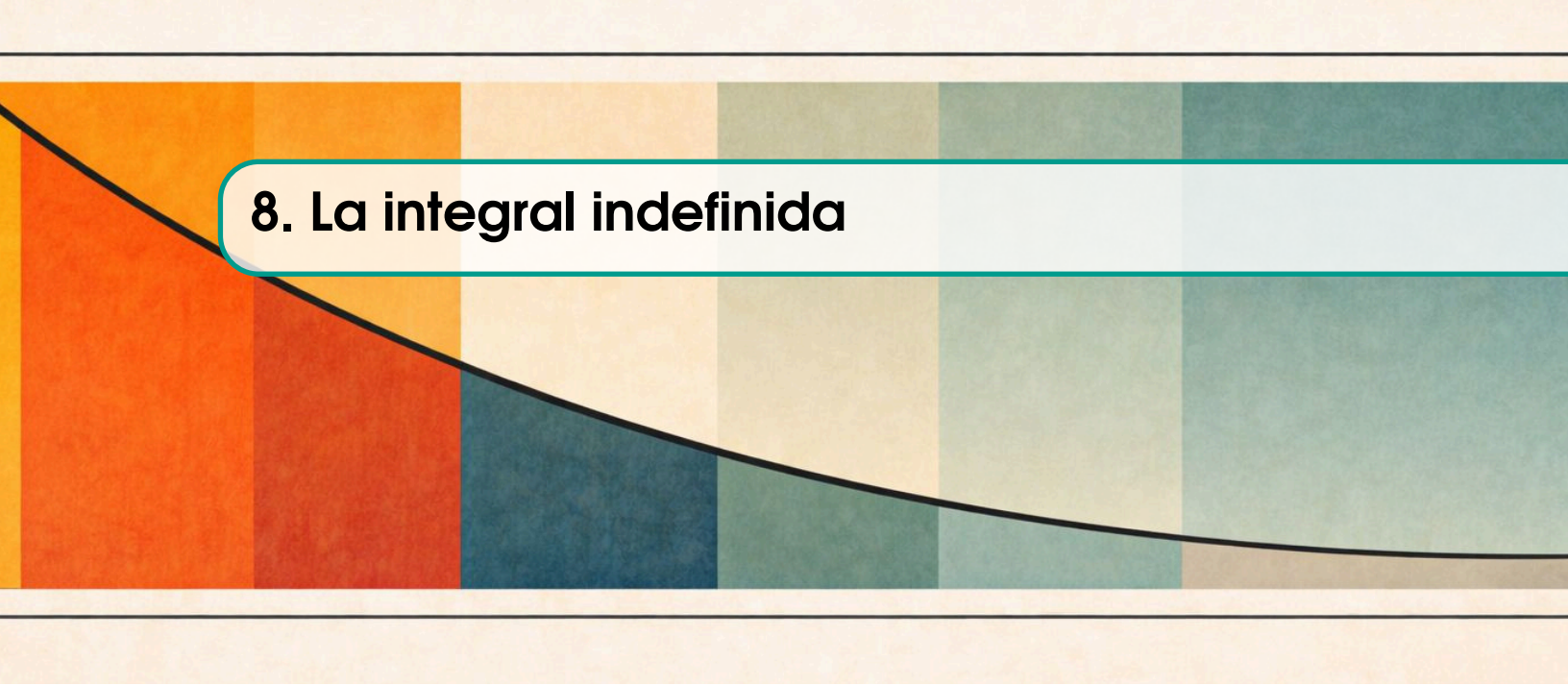


# IV

## Integración

|          |                                     |            |
|----------|-------------------------------------|------------|
| <b>8</b> | <b>La integral indefinida .....</b> | <b>347</b> |
| 8.1      | Antiderivadas                       |            |
| 8.2      | El método de sustitución            |            |
| 8.3      | Integración por partes              |            |
| 8.4      | Integrales trigonométricas          |            |
| 8.5      | Substitución trigonométrica         |            |
| 8.6      | Fracciones Parciales                |            |
| 8.7      | Ejercicios del Capítulo 8           |            |
| <b>9</b> | <b>La integral definida .....</b>   | <b>421</b> |
| 9.1      | Sumatorias                          |            |
| 9.2      | Sumas de Riemann                    |            |
| 9.3      | La integral definida                |            |
| 9.4      | El teorema fundamental del cálculo  |            |
| 9.5      | Áreas entre curvas                  |            |
| 9.6      | Ejercicios del Capítulo 9           |            |





## 8. La integral indefinida

Después de estudiar la derivación, surge naturalmente una pregunta: *¿es posible revertir el proceso?* La antiderivada responde precisamente a esta pregunta. Si la derivada describe la razón de cambio de una función, la antiderivada permite recuperar la función original a partir de dicha razón de cambio (aunque no en su totalidad).

Las antiderivadas son importantes porque relacionan las tasas de cambio con la acumulación. Por ejemplo, si se conoce la velocidad de un objeto, una antiderivada permite determinar su posición; de manera similar, si se conoce una tasa de crecimiento, una antiderivada puede utilizarse para encontrar el crecimiento total acumulado. Estas ideas tienen aplicaciones fundamentales en matemáticas, física, ingeniería, economía y muchas otras ciencias.

Además, el estudio de las antiderivadas sirve como puente entre la derivación y la integración. En el siguiente capítulo se introducirá la integral definida, la cual permite medir cantidades acumuladas como áreas, distancias y cambios totales. Uno de los resultados más importantes del cálculo, el Teorema Fundamental del Cálculo, establece una profunda conexión entre la derivación y la integración mediante las antiderivadas.

### 8.1 Antiderivadas

En muchas situaciones en cálculo, no solo interesa derivar funciones, sino también determinar qué función produce una derivada dada. Este problema da origen al concepto de antiderivada, una de las ideas fundamentales del cálculo integral.

Por ejemplo, suponga que se conoce la velocidad con la que se mueve un automóvil en una línea recta,  $v = v(t)$ , donde  $t$  representa el tiempo. Como la velocidad corresponde a la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo, si  $s = s(t)$  denota la función de posición, entonces:

$$\frac{ds}{dt}(t) = v(t).$$

En este contexto, una pregunta natural es la siguiente: si se conoce la velocidad, ¿es posible recuperar la función de posición? Veremos que, en general, conocer únicamente la derivada no basta para determinar de manera única la función original. Sin embargo, si además se conoce un valor inicial, es decir, un punto  $(a, f(a))$ , entonces es posible determinar la función correspondiente.

**Definición 8.1.1 — Antiderivada.** Sea  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Decimos que  $F$  es una **antiderivada de  $f$  en  $A$**  si para todo  $x \in A$ ,  $F'(x) = f(x)$ .

■ **Ejemplo 8.1.2** Veamos algunas antiderivadas:

- (a) Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = e^x$ . Note que  $F(x) = e^x$  es una antiderivada para  $f$  en  $\mathbb{R}$  pues:

$$F'(x) = (e^x)' = e^x = f(x)$$

- (b) Sea  $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ . Podemos ver que  $G(x) = 2\sqrt{x}$  es una antiderivada para  $g$  en  $(0, +\infty)$  pues para todo  $x \in (0, +\infty)$  tenemos que:

$$G'(x) = (2\sqrt{x})' = 2(\sqrt{x})' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = g(x)$$

- (c) Considere la función  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $h(x) = 2e^x \sin(x)$ . Sea  $H(x) = e^x(\sin(x) - \cos(x))$ . Vamos a ver que  $H$  es una antiderivada de  $h$  en  $\mathbb{R}$ . Observe que:

$$\begin{aligned} H'(x) &= (e^x)'(\sin(x) - \cos(x)) + (e^x)(\sin(x) - \cos(x))' \\ &= e^x \sin(x) - e^x \cos(x) + e^x \cos(x) + e^x \sin(x) = 2e^x \sin(x) = h(x) \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior, podemos ver que la primera antiderivada es fácil de deducir. Una función cuya derivada sea  $f(x) = e^x$  es  $F(x) = e^x$ . En ocasiones, llamamos a estas antiderivadas, **antiderivadas de tabla**, pues básicamente son consecuencia directa de derivadas conocidas. En otras ocasiones, como en (b), tenemos que modificar levemente una derivada de tabla para poder calcular la antiderivada y finalmente tenemos antiderivadas como la de (c), donde no es obvio qué función se debe elegir.

En este capítulo vamos a desarrollar métodos para el cálculo de estas antiderivadas: por ejemplo, (b) es una consecuencia de la linealidad de la antiderivación mientras que (c) se obtiene por el método de integración por partes.

■ **Ejemplo 8.1.3** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = 2x$ . Note que podemos encontrar una antiderivada de  $F$  en  $\mathbb{R}$  simplemente notando que si  $F(x) = x^2$ , entonces  $F'(x) = 2x = f(x)$  (es decir, esta es una antiderivada de tabla.) Sin embargo, **esta antiderivada no es única**. Considere:

$$F_1(x) = x^2 + 2$$

Note que  $F_1'(x) = 2x = f(x)$ , por lo tanto  $F_1$  también es una antiderivada para  $f$  en  $\mathbb{R}$ . Podemos ver que:

$$F_2(x) = x^2 - \pi$$

también es una antiderivada para  $f$  en  $\mathbb{R}$ , puesto que  $F_2'(x) = 2x = f(x)$ . De hecho, si  $C \in \mathbb{R}$  y definimos:

$$G(x) = x^2 + C$$

vemos que  $G(x)$  es una antiderivada para  $f$  en  $\mathbb{R}$ . ■

En el ejemplo anterior, hemos visto que las antiderivadas no son únicas. De hecho si  $F$  es una antiderivada de  $f$  en  $A$ , entonces para  $C \in \mathbb{R}$ ,  $G(x) = F(x) + C$  es también una antiderivada de  $f$  en  $A$ , puesto que:

$$G'(x) = (F(x) + C)' = (F(x))' + (C)' = f(x)$$

Vamos a ver en la siguiente proposición, que si el dominio de  $f$  es un intervalo, cualesquiera dos antiderivadas difieren en una constante.

**Proposición 8.1.4** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función donde  $I$  es un intervalo. Asuma que  $f$  es diferenciable en  $I$  y que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in I$ . Entonces existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = C$ , i.e.,  $f$  es una función constante.

*Demostración.* Sean  $a \in I$ . Vamos a demostrar que para todo  $x \in I$ ,  $f(x) = f(a)$ . Suponga que  $a < x$ . Considere  $g : [a, x] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $g(x) = f(x)$ . Note que  $f$  es diferenciable en  $I$ , por lo tanto  $f$  es continua en  $I$ . En particular,  $g$  es continua en  $[a, x]$  y diferenciable en  $(a, x)$ . Por el teorema del valor medio, existe  $d \in (a, x)$  de manera que:

$$g'(d) = \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

Note que  $g'(d) = f'(d) = 0$  puesto que  $f'(x) = 0$  para todo  $x \in I$ . En particular:

$$0 = \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Rightarrow f(x) = f(a)$$

El caso  $x < a$  es similar considerando la función  $f$  en el intervalo  $[x, a]$ . ■



**Corolario 8.1.5** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $I$  es un intervalo. Sean  $F$  y  $G$  dos antiderivadas para  $f$  en  $I$ . Entonces existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que  $F(x) = G(x) + C$ .

*Demostración.* Defina  $h : I \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $h(x) = F(x) - G(x)$ . Note que  $h$  es diferenciable en  $I$  puesto que  $F$  y  $G$  son diferenciables en  $I$  (su derivada es  $f$ ). Además:

$$h'(x) = (F(x) - G(x))' = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Por la proposición anterior, existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que  $h(x) = C$ , i.e.,  $F(x) - G(x) = C$  de donde vemos que  $F(x) = G(x) + C$ . ■

**Definición 8.1.6 — Integral indefinida.** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Definimos:

$$\int f(x)dx = \{G : I \rightarrow \mathbb{R}, G \text{ es una antiderivada de } f \text{ en } I.\}$$

Observe que si  $F$  es una antiderivada de  $f$  en  $I$ , entonces:

$$\int f(x)dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$$

En este caso, vamos a abusar de la notación y vamos a escribir:

$$\int f(x)dx := F(x) + C$$

donde lo que esta proposición matemática nos indica es que cualquier antiderivada de  $f$ , es de la forma  $F(x) + C$ , donde  $C$  es una constante. En este caso, llamamos a este símbolo la **integral indefinida en  $f$  en  $I$** , o simplemente la **integral de  $f$** .

■ **Ejemplo 8.1.7** Veamos los ejemplos de 8.1.3 usando la notación de integral indefinida:

(a)  $\int e^x dx = e^x + C$

(b)  $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C;$

(c)  $\int e^x \sin(x) dx = e^x(\sin(x) - \cos(x)) + C.$

Por ejemplo (a) nos dice que cualquier antiderivada de la función  $e^x$  es de la forma  $e^x + C$  donde  $C$  es una constante, por ejemplo  $e^x - 2$ ,  $e^x + 5$ ,  $e^x - \pi$ ,  $e^x - \frac{7}{3}$ , etc. ■

Vamos a ver ahora que la linealidad de la derivada nos da como consecuencia directa la linealidad de la integral indefinida, es decir, la integral indefinida separa sumas y extrae constantes.

**Proposición 8.1.8 — Linealidad.** Sean  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $F$  y  $G$  son antiderivadas de  $f$  y  $g$  en  $I$  respectivamente, entonces para todo  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

$$\int (f(x) + \lambda g(x)) dx = \int f(x) dx + \lambda \int g(x) dx = F(x) + \lambda \cdot G(x) + C$$

*Demostración.* Para verificar que la proposición es verdadera, basta con ver que  $F(x) + \lambda G(x)$  es una antiderivada de la función  $f(x) + \lambda g(x)$ . Note que:

$$(F(x) + \lambda G(x))' = (F(x))' + \lambda (G(x))' = f(x) + \lambda g(x)$$

lo cual prueba el enunciado. ■

### ■ Ejemplo 8.1.9 Ejemplo resuelto

Calcule:

$$\int (e^{3x} - x^4 + 2) dx$$

**Solución.** Usando linealidad, tenemos que:

$$\int (e^{3x} - x^4 + 2) dx = \int e^{3x} dx - \int x^4 dx + 2 \int dx$$

Encontramos una antiderivada para cada una de las funciones en las integrales indefinidas.

- Observe que  $(e^{3x})' = e^{3x} \cdot 3$  de acuerdo a la regla de la cadena. Por lo tanto, si dividimos ambos lados entre 3 tenemos que:

$$\left( \frac{e^{3x}}{3} \right)' = e^{3x}$$

de donde vemos que  $\frac{e^{3x}}{3} + C$  es una antiderivada para  $e^{3x}$ .

- Sabemos que  $(x^5)' = 5x^4$ . Si dividimos entre 5, tenemos que:

$$\left( \frac{x^5}{5} \right)' = x^4$$

por lo tanto  $\frac{x^5}{5}$  es una antiderivada para  $x^4$ .

- Sabemos que  $(x)' = 1$  por lo tanto  $x$  es una antiderivada para 1.

Con esto concluimos que:

$$\int (e^{3x} - x^4 + 2)dx = \frac{e^{3x}}{3} - \frac{x^5}{5} + 2x + C$$

En el ejercicio anterior hemos empezado por integrales de tabla. Es común hacer el siguiente argumento:

$$\int 3e^{3x} dx = e^{3x} + C \Rightarrow \int e^{3x} dx = \frac{1}{3}(e^{3x} + C) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{C}{3} = \frac{e^{3x}}{3} + C$$

en donde nos hemos abusado de la notación. Recuerde que  $C$  representa **cualquier** número real. Una constante arbitraria dividida entre 3 sigue representando cualquier constante real.

Otra instancia de esto es decir que:

$$\int e^{3x} dx = \frac{e^{3x}}{3} + C_1 \quad \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C_2 \quad \int 2 = 2x + C_3$$

por lo tanto:

$$\int (e^{3x} - x^4 + 2)dx = \frac{e^{3x}}{3} + C_1 - \frac{x^5}{5} - C_2 + 2x + C_3 = \frac{e^{3x}}{3} - \frac{x^5}{5} + 2x + C$$

en donde estamos utilizando el hecho de que la suma de tres constantes reales arbitrarias denota una constante real.

A continuación vamos a dar una lista de las *integrales de tabla*. Antes de hacer esto, observe que:

$$(x^{\alpha+1})' = (\alpha+1)x^{\alpha}$$

para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Por lo tanto, dividiendo entre  $\alpha+1$ ,  $(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1})' = x^{\alpha}$  lo cual se traduce en:

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$$

Sin embargo observe que esta idea funciona únicamente cuando  $\alpha \neq -1$ . En el caso en que  $\alpha = -1$ , queremos calcular:

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{dx}{x}$$

Observe que esta función está definida en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Dado que  $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ , sería natural decir que:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln(x) + C$$

Sin embargo,  $\ln(x)$  está definida en  $(0, +\infty)$ , por lo tanto no sería una antiderivada para  $\frac{1}{x}$  en  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Sin embargo considere  $f(x) = \ln|x|$ . Note que  $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Vamos a calcular  $f'(x)$ .

(a) Si  $x > 0$ , entonces  $f(x) = \ln(x)$  y  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .

(b) Si  $x < 0$ , entonces  $f(x) = \ln(-x)$ . Usando la regla de la cadena tenemos que:

$$f'(x) = \frac{1}{-x} \cdot -1 = \frac{1}{x}$$

De acá vemos que para todo  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $f'(x) = \frac{1}{x}$  y por lo tanto:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

El lector puede verificar fácilmente la siguiente tabla de integrales:

| Integral                                     | Resultado                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\int k \, dx$                               | $kx + C$                                                        |
| $\int x \, dx$                               | $\frac{x^2}{2} + C$                                             |
| $\int x^\alpha \, dx \quad (\alpha \neq -1)$ | $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$                             |
| $\int \frac{1}{x} \, dx$                     | $\ln x  + C$                                                    |
| $\int e^{\alpha x} \, dx$                    | $\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} + C \quad (\alpha \neq 0)$       |
| $\int b^{\alpha x} \, dx$                    | $\frac{b^{\alpha x}}{\alpha \ln b} + C \quad (b > 0, b \neq 1)$ |
| $\int \cos(\alpha x) \, dx$                  | $\frac{1}{\alpha} \sin(\alpha x) + C$                           |
| $\int \sin(\alpha x) \, dx$                  | $-\frac{1}{\alpha} \cos(\alpha x) + C$                          |
| $\int \sec^2(\alpha x) \, dx$                | $\frac{1}{\alpha} \tan(\alpha x) + C$                           |
| $\int \csc^2(\alpha x) \, dx$                | $-\frac{1}{\alpha} \cot(\alpha x) + C$                          |
| $\int \sec(\alpha x) \tan(\alpha x) \, dx$   | $\frac{1}{\alpha} \sec(\alpha x) + C$                           |
| $\int \csc(\alpha x) \cot(\alpha x) \, dx$   | $-\frac{1}{\alpha} \csc(\alpha x) + C$                          |
| $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$                 | $\arctan(x) + C$                                                |
| $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$          | $\arcsin(x) + C$                                                |
| $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$         | $\arccos(x) + C$                                                |

Una observación importante de las antiderivadas es que en general, podrían no existir. Un resultado clásico en cálculo es que no existe una función elemental  $F(x)$  tal que  $F'(x) = e^{x^2}$ , es decir, no podemos encontrar una antiderivada “bonita” para  $e^{x^2}$ . Por ejemplo, en el siguiente capítulo veremos que:

$$\int e^{x^2} dx = \int_0^x e^{t^2} dt + C$$

y en cursos posteriores:

$$\int e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + C$$

**La notación de la integral indefinida.** Como hemos visto, cuando definimos la integral indefinida hemos utilizado el símbolo:

$$\int f(x) dx$$

Acá el  $dx$  no juega ningún rol más que especificar la variable de integración. Sin embargo, existe una manipulación algebraica *informal* que hace que esta notación tenga sentido. En diversos métodos vamos a utilizar estas manipulaciones. Suponga que  $F(x)$  es una antiderivada para  $f(x)$ .

**Análisis 1.** Como  $F(x)$  es una antiderivada de  $f(x)$  entonces:

$$\int f(x) dx = \int F'(x) dx = F(x) + C$$

Esto nos dice que para averiguar  $F$  solamente debemos integrar  $f$ . De alguna manera, **la integración deshace a la diferenciación** (pero no por completo, pues hay una constante de integración de por medio).

**Análisis 2.** Sabemos que  $F'(x) = f(x)$ . Por lo tanto, si usamos la notación de Leibnitz tenemos que:

$$\frac{dF}{dx} = F'(x) = f(x)$$

Recuerde que la notación de Leibnitz no es más que eso, simplemente notación para la derivada. No tenemos un cociente de cantidades  $dF$  y  $dx$ . Sin embargo, resulta ser que la notación es esta pues resulta conveniente justamente tratarla como una división de dos cantidades llamadas *diferenciales*. Note que al romper la fracción:

$$dF = f(x) dx$$

Vamos a integrar ambos lados de esta ecuación:

$$\int dF = \int f(x) dx$$

Note que  $\int dF$  es la integral de la función constante 1 con respecto a la variable  $F$ , es decir  $\int dF = F + C$ . Con esto:

$$F(x) + C = \int f(x) dx$$

Obtenemos el mismo resultado que antes.

Es importante enfatizar que este argumento no constituye una demostración formal. La expresión  $\frac{dF}{dx}$  es, por definición, una notación para la derivada y no un cociente de cantidades. Sin embargo, resulta sorprendente que muchas de las manipulaciones que sugieren los símbolos diferenciales producen resultados correctos y constituyen una guía útil para desarrollar técnicas de integración. Justamente por esto, esta notación ha persistido después de siglos.

Encontrar integrales indefinidas es uno de los casos más sencillos de una **ecuación diferencial**. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función desconocida y una o más de sus derivadas. El objetivo es determinar todas las funciones que satisfacen la relación dada. Por ejemplo, si  $y = y(x)$  tenemos la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

Esta es una ecuación diferencial. En este caso buscamos todas las funciones  $y(x)$  cuya derivada sea  $3x^2$ . Ya sabemos que:

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C,$$

Por lo tanto todas las soluciones de la ecuación diferencial son de la forma:  $y(x) = x^3 + C$ .

Observe que resolver esta ecuación diferencial equivale a encontrar una antiderivada de la función  $3x^2$ . Por esta razón, las técnicas de integración juegan un papel fundamental en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Note del ejemplo anterior que las ecuaciones diferenciales no tienen como solución una única función si no **familias de funciones** que dependen de algunos parámetros, en nuestro caso  $C$ .

Otras ecuaciones diferenciales no son tan directas. Por ejemplo,  $y' = y$  nos pide encontrar a todas las funciones que son iguales a su derivada. La persona lectora puede demostrar que las soluciones a esta ecuación están dadas por  $y(x) = Ce^x$ ,  $C \in \mathbb{R}$  (ver Ejercicio 8.6).

Ya hemos visto que dada una función  $f(x)$ , las soluciones a la ecuación diferencial  $y'(x) = f(x)$  son justamente las antiderivadas de  $f(x)$  pues para deshacer la integral basta con integrar. Usando el método informal de manipulación de diferenciales:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow dy = f(x)dx \Rightarrow \int dy = \int f(x)dx$$

$$y = \int f(x)dx + C$$

Podemos utilizar esta idea para intentar resolver algunas aplicaciones de la integral indefinida:

### ■ Ejemplo 8.1.10 Ejemplo resuelto

La tasa de crecimiento de cierta población está dada por

$$\frac{dP}{dt} = 500e^{0,02t},$$

donde  $P(t)$  representa la población y  $t$  se mide en años. Si inicialmente la población es de 10000 individuos, determine una fórmula para  $P(t)$ .

**Solución.** En este ejercicio conocemos la tasa de crecimiento de la población, es decir, conocemos su derivada. La ecuación diferencial nos dice que

$$P'(t) = 500e^{0,02t} \Rightarrow \frac{dP}{dt} = 500e^{0,02t} dt \Rightarrow dP = 500e^{0,02t} dt$$

Integramos, el lado izquierdo con respecto a  $P$  y el lado derecho con respecto a  $t$ :

$$P = \int dP = \int 500e^{0,02t} dt = \frac{500}{0,02} e^{0,02t} + C = 25000e^{0,02t} + C$$

Ahora utilizamos la condición inicial. Como inicialmente la población es de 10000 individuos, es decir,  $P(0) = 10000$ , entonces:

$$10000 = 25000e^0 + C = 25000 + C.$$

Por lo tanto,  $C = -15000$ . Concluimos que la función población es

$$P(t) = 25000e^{0,02t} - 15000.$$



## 8.2 El método de sustitución

Suponga que queremos calcular:

$$\int \sin(x^2) \cdot 2x dx$$

Cuando consideramos la función  $\sin(x^2) \cdot 2x$ , deberíamos visualizar algo que viene de una regla de la cadena: si  $g(x) = x^2$ , entonces  $\sin(x^2) \cdot 2x = \sin(g(x)) \cdot g'(x)$ . Podemos ver entonces que:

$$\frac{d}{dx}(-\cos(x^2)) = \sin(x^2) \cdot 2x$$

por lo que:

$$\int \sin(x^2) \cdot 2x = -\cos(x^2) + C$$

Esta idea la vamos a formalizar en el método de sustitución.

**Teorema 8.2.1 — Método de sustitución.** Sean  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable, de manera que  $f(I) \subseteq J$ . Sea  $F$  una antiderivada de  $f$  en  $I$ . Entonces:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

Equivalentemente, si definimos  $u = g(x)$ , entonces:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Note que estamos reemplazando la variable en la integral de  $x$  a  $u$ , de aquí que a este método en ocasiones se le conoce como el método de  $u$ -sustitución.

*Demostración.* Considere la composición de funciones  $F(g(x))$ . Usando la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x).$$

Como  $F$  es una antiderivada de  $f$ , sabemos que  $F'(u) = f(u)$  para todo  $u$ , por lo tanto:  $F'(g(x)) = f(g(x))$ . Concluya entonces que:

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = f(g(x))g'(x).$$

Esto demuestra que  $F(g(x))$  es una antiderivada de la función  $f(g(x))g'(x)$ . Se sigue entonces que:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

Si definimos  $u = g(x)$ , entonces:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

■

Una observación importante acerca del método de sustitución es la siguiente. Cuando hacemos el cambio de variable  $u = g(x)$ , parece ser que dentro de la integral  $g'(x)dx$  se transforma en  $du$ . Podemos ver esto nuevamente como una consecuencia afortunada de la manipulación algebraica de los diferenciales. Observe que si  $u = g(x)$ , entonces

$$\frac{du}{dx} = g'(x).$$

Si ahora “multiplicamos” formalmente por  $dx$ , obtenemos:

$$du = g'(x) dx.$$

El verdadero fundamento teórico del método de sustitución proviene de la regla de la cadena y del teorema de sustitución para integrales indefinidas. La notación  $du = g'(x) dx$



simplemente codifica esta idea de una manera compacta y extremadamente útil para realizar cálculos.

Nuevamente, una de las razones por las cuales esta notación sobrevivió históricamente es que, aunque no debe interpretarse ingenuamente como una igualdad algebraica ordinaria, las manipulaciones simbólicas que sugiere producen las reglas correctas del cálculo en una enorme variedad de situaciones.

Uno de los retos de las integrales por substitución es identificar cuál función tomar como  $u$ . Vamos a ver que esto no siempre es obvio en los ejemplos, sin embargo la técnica resulta útil cuando podemos identificar la derivada de una función “interna” dentro de la integral (aunque este no es su único uso).

### ■ Ejemplo 8.2.2 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \sin(x^2) \cdot 2x dx$ .

---

**Solución.** Vamos a resolver de nuevo esta integral, ahora utilizando el método de substitución. En este ejemplo es claro que una buena opción para  $u$  es  $u = x^2$  pues tenemos esta función y su derivada  $u'(x) = 2x$ .

Si  $u = x^2$ , entonces  $\frac{du}{dx} = 2x$  y así  $du = 2x dx$ . Haciendo la substitución:

$$\int \sin(x^2) \cdot 2x dx = \int \sin(u) du = -\cos(u) + C$$

Como nuestra función original depende de la variable  $x$  y no  $u$ , debemos volver a la variable original. Así:

$$\int \sin(x^2) \cdot 2x dx = -\cos(x^2) + C$$

■

### ■ Ejemplo 8.2.3 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int (2x - 3)^{-7} dx$ .

---

**Solución.** En este caso, lo natural es tomar  $u = 2x - 3$ . Note que aunque no tenemos la derivada de  $u$ ,  $u'(x) = 2$ , esta es una constante, que podemos agregar o

sacar de la integral usando linealidad.

Sea  $u = 2x - 3$ . Entonces:

$$\frac{du}{dx} = 2 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow \frac{du}{2} = dx$$

Con esto:

$$\begin{aligned} \int (2x - 3)^{-7} dx &= \int u^{-7} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{-7} du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{-6}}{-6} + C = -\frac{1}{12u^6} + C = -\frac{1}{12(2x - 3)^6} + C \end{aligned}$$

Otra forma de pensar en este ejercicio es modificando la integral: sabemos que  $du = 2dx$ , entonces podemos mutiplicar y dividir entre 2 para obtener  $2dx$ .

$$\int (2x - 3)^{-7} dx = \int (2x - 3)^{-7} \cdot \frac{2dx}{2} = \frac{1}{2} \int u^{-7} du$$

#### ■ Ejemplo 8.2.4 Ejemplo resuelto

Calcule la integral  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

**Solución.** En este caso, dado que  $1 - x^2$  está en la raíz resultaría natural tomar  $1 - x^2 = u$ . Note que  $u'(x) = -2x$ . Aunque solamente tenemos  $x$  en la integral, podemos utilizar la misma idea del ejercicio anterior.

Sea  $u = 1 - x^2$ . Entonces:

$$\frac{du}{dx} = -2x \Rightarrow du = -2x dx \Rightarrow \frac{du}{-2x} = dx$$

Así tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot x \cdot \frac{du}{-2x} = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot du \\ &= -\frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = -\frac{1}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C = -u^{1/2} + C = -\sqrt{u} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

## ■ Ejemplo 8.2.5 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{x+2}{x+4} dx$

---

**Solución.** En este ejercicio no tenemos claro una composición de funciones, sin embargo la técnica de cambio de variable es útil. Vamos a hacer  $u = x + 4$ . Note que:

$$\frac{du}{dx} = (x+4)' = 1 \Rightarrow du = dx$$

Si  $u = x + 4$ , entonces  $x = u - 4$ , por lo tanto tenemos que:

$$\int \frac{x+2}{x+4} dx = \int \frac{(u-4)+2}{u} du = \int \frac{u-2}{u} du$$

Lo que hemos hecho es entonces simplificar el denominador para tener una integral más sencilla:

$$\int \frac{u-2}{u} du = \int \left(1 - \frac{2}{u}\right) du = u - 2 \ln |u| + C = u - \ln(u^2) + C = (x+4) - \ln(x+4)^2 + C$$

■

## ■ Ejemplo 8.2.6 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$

---

**Solución.** En un ejemplo como este, podríamos examinar varias opciones para la substitución. Por ejemplo, si tomamos  $u = 1 + e^{2x}$ , entonces:

$$\frac{du}{dx} = 2e^{2x}$$

Note que en el numerador tenemos  $e^x$ , pero  $dx = \frac{du}{2e^{2x}}$ . Por lo tanto tendríamos:

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int \frac{e^x}{u} \cdot \frac{du}{2e^{2x}} = \int \frac{du}{2ue^x}$$

Para poder eliminar  $x$ , tendríamos que hacer la substitución  $u - 1 = e^{2x}$  de donde

vemos que  $\sqrt{u-1} = e^x$ . Con esto obtenemos la integral:

$$\int \frac{du}{2u\sqrt{u-1}}$$

Esta integral no parece ser más sencilla que la primera, por lo tanto optamos por otra sustitución. Si observamos la presencia simultánea de  $e^x$  y  $e^{2x}$ , resulta conveniente hacer el cambio de variable  $u = e^x$ . Note que:

$$\frac{du}{dx} = (e^x)' = e^x \Rightarrow du = e^x dx$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int \frac{1}{1+u^2} du$$

Ahora reconocemos una integral básica:

$$\int \frac{1}{1+u^2} du = \arctan(u) + C$$

Finalmente, regresando a la variable original:

$$\arctan(u) + C = \arctan(e^x) + C$$

■

### ■ Ejemplo 8.2.7 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$

---

**Solución.** A primera vista no es claro cuál cambio de variable utilizar. Aunque podríamos intentar hacer  $u = x + \sqrt{x}$ , esto no simplifica la integral. En cambio, observamos que tanto  $x$  como  $\sqrt{x}$  pueden escribirse en términos de una misma potencia si hacemos el cambio de variable  $u = \sqrt{x}$ . Note que:

$$\frac{du}{dx} = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow dx = 2u du$$

Además, de  $u = \sqrt{x}$  obtenemos  $x = u^2$ . Sustituyendo:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{u^2 + u} (2u) du$$

Simplificando:

$$\int \frac{2u}{u^2 + u} du = \int \frac{2u}{u(u+1)} du = \int \frac{2}{u+1} du$$

Ahora integramos:

$$\int \frac{2}{u+1} du = 2 \ln |u+1| + C$$

Finalmente, regresando a la variable original:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = 2 \ln |\sqrt{x} + 1| + C = 2 \ln(\sqrt{x} + 1) + C$$

puesto que  $\sqrt{x} + 1 > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

### ■ Ejemplo 8.2.8 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{\ln x}{x(\ln x + 1)^2} dx$

---

**Solución.** Nuevamente, no es inmediato qué substitución debemos utilizar. Sin embargo, observamos que la expresión  $\ln x + 1$  aparece elevada al cuadrado en el denominador y que su derivada es proporcional al factor  $\frac{1}{x}$  presente en la integral. Por esta razón hacemos el cambio de variable  $u = \ln x + 1$ . Note que:

$$\frac{du}{dx} = (\ln x + 1)' = \frac{1}{x} \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

Además, de  $u = \ln x + 1$  obtenemos  $\ln x = u - 1$ . Sustituyendo:

$$\int \frac{\ln x}{x(\ln x + 1)^2} dx = \int \frac{u-1}{u^2} du$$

Ahora simplificamos el integrando:

$$\int \frac{u-1}{u^2} du = \int \left( \frac{1}{u} - \frac{1}{u^2} \right) du = \ln |u| + \frac{1}{u} + C$$

Finalmente, regresando a la variable original:

$$\int \frac{\ln x}{x(\ln x + 1)^2} dx = \ln |\ln x + 1| + \frac{1}{\ln x + 1} + C$$

## ■ Ejemplo 8.2.9 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$

---

**Solución.** Cuando tenemos funciones racionales, una buena estrategia en general es siempre tener una forma  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  donde el grado de  $P$  es menor al grado de  $Q$ . La forma de lograr esto es usando el algoritmo de división. Note que:

$$\begin{array}{r} x^3 \quad | \quad x^2 + 1 \\ -x^3 - x \quad | \quad x \\ \hline -x \end{array}$$

Por lo tanto,

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Sustituyendo en la integral obtenemos:

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \int \left( x - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = \int x dx - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx.$$

Para la segunda integral considere el cambio de variable  $u = x^2 + 1$ . Note que:

$$\frac{du}{dx} = (x^2 + 1)' = 2x \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$$

Así tenemos que:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C = \ln(\sqrt{x^2 + 1}) + C$$

De esto podemos entonces ver que:

$$\int x dx - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{x^2}{2} - \ln(\sqrt{x^2 + 1}) + C$$

Concluya entonces que:

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} - \ln(\sqrt{x^2 + 1}) + C$$



### ■ Ejemplo 8.2.10 Ejemplo resuelto

Una población de bacterias crece de manera que su tasa de crecimiento está dada por

$$\frac{dP}{dt} = \frac{500e^{0,2t}}{1 + e^{0,2t}}.$$

donde  $t$  es el tiempo en horas. Si inicialmente hay  $P(0) = 1000$  bacterias, determine una fórmula para la población  $P(t)$ . ¿cuántas bacterias hay después de una hora?

**Solución.** Como conocemos la tasa de cambio de la población, podemos obtener la función población integrando:

$$P(t) = \int \frac{500e^{0,2t}}{1 + e^{0,2t}} dt.$$

Para resolver esta integral hacemos el cambio de variable  $u = 1 + e^{0,2t}$ . Note que:

$$\frac{du}{dt} = 0,2e^{0,2t} \Rightarrow du = 0,2e^{0,2t} dt = e^{0,2t} dt = 5 du.$$

Sustituyendo en la integral:

$$P(t) = 500 \int \frac{e^{0,2t}}{1 + e^{0,2t}} dt = 500 \int \frac{5}{u} du = 2500 \int \frac{1}{u} du = 2500 \ln |u| + C.$$

Regresando a la variable original:

$$P(t) = 2500 \ln(1 + e^{0,2t}) + C.$$

Ahora utilizamos la condición inicial  $P(0) = 1000$ :

$$1000 = 2500 \ln(1 + e^0) + C = 2500 \ln(2) + C.$$

Por lo tanto,  $C = 1000 - 2500 \ln(2)$ . Finalmente,

$$P(t) = 2500 \ln(1 + e^{0,2t}) + 1000 - 2500 \ln(2).$$

Finalmente, si deseamos conocer la población después de una hora, basta con evaluar la función obtenida en  $t = 1$ :

$$P(1) = 2500 \ln(1 + e^{0,2}) + 1000 - 2500 \ln(2) \approx 1262,6.$$

Puesto que el número de bacterias debe ser un número entero, concluimos que después de una hora habrá aproximadamente 1263 bacterias. ■

### 8.3 Integración por partes

En la sección anterior estudiamos el método de substitución. Vimos que dicha técnica surge naturalmente de la regla de la cadena para la derivación. En otras palabras, la substitución puede interpretarse como una forma de invertir la regla de la cadena.

En esta sección introduciremos una nueva técnica de integración conocida como *integración por partes*. Esta técnica tiene su origen en otra de las reglas fundamentales de derivación: la regla del producto.

Recordemos que si  $u$  y  $v$  son funciones diferenciables, entonces

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Integrando ambos lados obtenemos

$$\int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx.$$

Como la integral de una derivada es la función original, se sigue que

$$u(x)v(x) = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx.$$

Note que  $\frac{du}{dx} = u'(x)$ , por lo tanto,  $du = u'(x)dx$ . Análogamente  $dv = v'(x)dx$ . Usando esta notación y despejando una de las integrales llegamos a la fórmula de integración por partes:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Esta fórmula nos permite transformar una integral complicada en otra que, idealmente, sea más sencilla de calcular.

**Teorema 8.3.1 — Fórmula de integración por partes.** Sean  $u$  y  $v$  funciones continuamente diferenciables en un intervalo  $I$  y sea  $dv = v'(x)dx$ . Entonces

$$\int u(x)v'(x)dx = \int u dv = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx = uv - \int v du.$$

*Demostración.* Sea  $f(x)$  una antiderivada para la función  $v(x)u'(x)$ , es decir:

$$f'(x) = v(x)u'(x)$$

Vamos a demostrar que  $u(x)v(x) - f(x)$  es una antiderivada para  $u(x)v'(x)$ . Note que:

$$(u(x)v(x) - f(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - v(x)u'(x) = u(x)v'(x)$$

Esto demuestra el teorema. ■



¿Cómo se ve una integral por partes? Tenemos que pensar en el integrando como un producto de dos funciones. Por ejemplo:

$$\int e^x \cos(x) dx$$

Acá podemos elegir  $e^x = u(x)$  y  $\cos(x) = v'(x)$  (o escribir  $dv = \cos(x)dx$ ). También podemos elegir  $\cos(x) = u(x)$  y  $e^x = v'(x)$  (o escribir  $dv = e^x dx$ ). Pronto vamos a ver que la elección correcta es importante para terminar con una integral más sencilla que la integral original.

Una vez que se han elegido  $u(x)$  y  $v'(x)$ , entonces tenemos dos tareas para poder aplicar la fórmula de integración por partes: tenemos que **derivar**  $u(x)$  para encontrar  $u'(x)$  (y por lo tanto  $du = u'(x)dx$ ) y tenemos que integrar  $v'(x)$  para encontrar  $v(x)$ . Por lo tanto, a priori  $v'(x)$  **debe ser una función fácil de integrar**.

Una vez que conocemos  $du = u'(x)dx$  y  $v(x)$ , entonces:

$$\int u(x)v'(x)dx = \int u dv = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx = uv - \int v du.$$

La esperanza es que  $\int v du$  sea más fácil de calcular que la integral original.

### ■ Ejemplo 8.3.2 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int x \cos(x) dx$ .

**Solución.** El integrando es un producto de funciones. Elegimos

$$u = x, \quad dv = \cos(x)dx.$$

Note que  $u(x) = x$  por lo tanto  $\frac{du}{dx} = 1$ . Así  $du = dx$ . Por otra parte,  $dv = \cos(x)dx$ , por lo tanto  $\frac{dv}{dx} = \cos(x)$ , es decir,  $v'(x) = \cos(x)$ . Para encontrar  $v(x)$  ocupamos una antiderivada de  $\cos(x)$  la cual obtenemos integrando. Note que:

$$\int \cos(x)dx = \sin(x) + C$$

Como solamente ocupamos una antiderivada, podemos tomar  $C = 0$ . Así  $v(x) = \sin(x)$ . Vamos a poner esta información en la siguiente tabla:

|     |           |      |             |
|-----|-----------|------|-------------|
| $u$ | $x$       | $du$ | $dx$        |
| $v$ | $\sin(x)$ | $dv$ | $\cos(x)dx$ |

Aplicando la fórmula de integración por partes obtenemos

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx.$$

Como  $\int \sin(x), dx = -\cos(x) + C$ , concluimos que:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C.$$

En el ejemplo anterior elegimos  $u = x$  y  $dv = \cos(x)dx$ . Sin embargo, podríamos preguntarnos qué ocurre si hacemos la elección contraria. Suponga que hemos tomado:

$$u = \cos(x), \quad dv = x, dx.$$

Como  $u = \cos(x)$ , derivando tenemos que  $du = -\sin(x)$ . Por otra parte, como  $dv = xdx$ , entonces integrando tenemos que  $v = \frac{x^2}{2}$ . Aplicando integración por partes obtenemos

$$\int x \cos(x), dx = \frac{x^2}{2} \cos(x) + \frac{1}{2} \int x^2 \sin(x), dx.$$

Observe que la nueva integral parece más complicada que la original. Debemos aplicar integración por partes nuevamente. Ahora aparece un polinomio de grado 2 en lugar de uno de grado 1. Si repitiéramos este proceso nuevamente eligiendo  $u$  como la función trigonométrica y  $dv$  como la polinomial, aparecería una integral que involucra  $x^3$ . En general, cada aplicación de la fórmula aumenta el grado del polinomio, alejándonos cada vez más de una solución.

Este ejemplo muestra que la integración por partes no consiste únicamente en aplicar una fórmula. También es importante decidir adecuadamente cuáles funciones desempeñarán el papel de  $u$  y cuáles el de  $dv$ . Existe una regla nemotécnica para hacer esta decisión. Sabemos que la función a ser  $dv$  debe ser fácil de integrar. Esto lleva a la siguiente lista de prioridades:

|           |      |      |       |      |      |
|-----------|------|------|-------|------|------|
| I         | L    | A    | T     | E    | N    |
| In. Trig. | Log. | Alg. | Trig. | Exp. | Num. |
| ←         | $u$  |      |       | $dv$ | →    |

Las funciones que aparecen más a la izquierda suelen escogerse como  $u$ , mientras que las que aparecen más a la derecha suelen formar parte de  $dv$ . La razón es que las funciones de la izquierda generalmente se simplifican al derivarlas, mientras que las de la derecha suelen ser fáciles de integrar.

### ■ Ejemplo 8.3.3 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int x \ln(x) dx$ .

**Solución.** El integrando es un producto de funciones. Utilizando la regla ILATEN, observamos que la función logarítmica tiene prioridad sobre la algebraica. Por lo tanto, elegimos

$$u = \ln(x), \quad dv = x dx.$$

Note que  $u(x) = \ln(x)$ , por lo tanto derivando tenemos que  $du = \frac{1}{x} dx$ . Por otra parte, como  $dv = x dx$ , entonces integrando tenemos que  $v = \int x dx = \frac{x^2}{2}$ . Resumimos esta información en la siguiente tabla:

|     |                 |      |                  |
|-----|-----------------|------|------------------|
| $u$ | $\ln(x)$        | $du$ | $\frac{1}{x} dx$ |
| $v$ | $\frac{x^2}{2}$ | $dv$ | $x dx$           |

Aplicando la fórmula de integración por partes obtenemos

$$\int \ln(x) x dx = \ln(x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx.$$

Simplificando la integral restante obtenemos

$$\int x \ln(x) dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C.$$

### ■ Ejemplo 8.3.4 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int \ln(x) dx$ .

**Solución.** A primera vista no parece haber un producto de funciones. Sin embargo, podemos escribir

$$\int \ln(x) dx = \int \ln(x) \cdot 1 dx.$$

Aplicamos la regla nemotécnica ILATEN. Como el logaritmo aparece más a la izquierda que una función algebraica constante, elegimos:

$$u = \ln(x), \quad dv = dx.$$

Como  $u = \ln(x)$  derivando tenemos que  $du = \frac{1}{x}dx$  y dado que  $dv = dx$ , integrando vemos que  $v = x$ . Organizamos la información en la siguiente tabla:

|     |          |      |                 |
|-----|----------|------|-----------------|
| $u$ | $\ln(x)$ | $du$ | $\frac{1}{x}dx$ |
| $v$ | $x$      | $dv$ | $dx$            |

Aplicando integración por partes:

$$\int \ln(x) dx = \ln(x)x - \int x \frac{1}{x} dx.$$

Simplificando,

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int 1 dx = x \ln(x) - x + C.$$

### ■ Ejemplo 8.3.5 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int \arctan(x) dx$ .

**Solución.** Escribimos

$$\int \arctan(x) dx = \int \arctan(x) \cdot 1 dx.$$

Aplicando ILATEN elegimos

$$u = \arctan(x), \quad dv = dx.$$

Como  $u = \arctan(x)$  entonces  $du = \frac{1}{1+x^2}$  y dado que  $dv = dx$  entonces  $v = x$ . Vemos esta información en la siguiente tabla:

|     |              |      |                     |
|-----|--------------|------|---------------------|
| $u$ | $\arctan(x)$ | $du$ | $\frac{1}{1+x^2}dx$ |
| $v$ | $x$          | $dv$ | $dx$                |

Aplicando integración por partes:

$$\int \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2} dx.$$

Para la integral restante usamos la substitución  $w = 1 + x^2$ . Note que  $dw = 2x dx$ . Así,

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{w} dw = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

Concluimos que

$$\int \arctan(x) dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

**Integrales cíclicas.** En ocasiones, al aplicar integración por partes una o más veces, aparece nuevamente la integral original. Uno podría pensar que este ciclo no nos lleva a nada. Sin embargo, en algunos casos podemos aprovechar esta situación para obtener una ecuación algebraica que involucre la integral buscada. Veamos el siguiente ejemplo.

Considere la integral

$$I = \int e^x \sin(x) dx.$$

Usando ILATEN, podemos tomar  $u = e^x$  y  $dv = \sin(x)dx$ . Derivando  $u$  obtenemos  $du = e^x dx$  e integrando  $dv$  obtenemos  $v = -\cos(x)$ . Aplicando la fórmula de integración por partes tenemos que

$$I = -e^x \cos(x) - \int -\cos(x) \cdot e^x dx = -e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx.$$

La nueva integral también debe resolverse por partes. Hacemos la misma elección: tomamos  $u = e^x$  y  $dv = \cos(x)dx$ . Entonces  $du = e^x dx$  y  $v = \sin(x)$ . Aplicando nuevamente integración por partes obtenemos

$$\int e^x \cos(x) dx = e^x \sin(x) - \int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - I.$$

En este punto podríamos rendirnos pensando que no hemos ganado nada, pues la integral que aparece es justamente la que queremos calcular. Sin embargo, ahora podemos substituir la expresión anterior en la primera integración por partes:

$$I = -e^x \cos(x) + (e^x \sin(x) - I).$$

Por lo tanto,

$$I = -e^x \cos(x) + e^x \sin(x) - I.$$

Ahora sumamos  $I$  en ambos lados de la ecuación:

$$2I = e^x (\sin(x) - \cos(x)).$$

Dividiendo entre 2 obtenemos

$$I = \frac{e^x}{2} (\sin(x) - \cos(x)).$$

Por lo tanto,

$$\int e^x \sin(x) dx = I = \frac{e^x}{2}(\sin(x) - \cos(x)) + C.$$

en donde hemos agregado la constante de integración pues hemos llegado a la integral. Conocemos a este tipo de integrales como **integrales cíclicas**. Veamos otro ejemplo importante cuando hacemos integraciones trigonométricas:

### ■ Ejemplo 8.3.6 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int \sec^3(x) dx$ .

**Solución.** Definimos  $I = \int \sec^3(x) dx$ . Escribimos la integral como

$$I = \int \sec(x) \sec^2(x) dx.$$

Como  $\sec(x)$  es fácil de derivar y  $\sec^2(x)$  es fácil de integrar, elegimos

$$u = \sec(x), \quad dv = \sec^2(x) dx.$$

Note que en ocasiones ILATEN no funciona como en este caso en el cuál tenemos dos integrales del mismo tipo. Derivando e integrando tenemos que:

$$du = \sec(x) \tan(x) dx, \quad v = \tan(x).$$

Aplicando integración por partes obtenemos

$$I = \sec(x) \tan(x) - \int \tan(x) \sec(x) \tan(x) dx.$$

Por lo tanto,  $I = \sec(x) \tan(x) - \int \sec(x) \tan^2(x) dx$ . Usando la identidad  $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$ , tenemos

$$I = \sec(x) \tan(x) - \int \sec(x)(\sec^2(x) - 1) dx.$$

Distribuyendo,

$$I = \sec(x) \tan(x) - \int \sec^3(x) dx + \int \sec(x) dx.$$

Como  $I = \int \sec^3(x) dx$ , obtenemos

$$I = \sec(x) \tan(x) - I + \int \sec(x) dx.$$

Observe que la integral original ha reaparecido. Al igual que en el ejemplo de las integrales cíclicas, podemos aprovechar esta situación para obtener una ecuación algebraica para  $I$ . Sumando  $I$  en ambos lados obtenemos

$$2I = \sec(x) \tan(x) + \int \sec(x) dx.$$

La integral de secante es una integral que la persona estudiante debe conocer:

$$\int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C.$$

(ver Ejercicio 8.20). Sustituyendo,

$$2I = \sec(x) \tan(x) + \ln |\sec(x) + \tan(x)|.$$

Dividiendo entre 2 concluimos que

$$I = \frac{1}{2} \sec(x) \tan(x) + \frac{1}{2} \ln |\sec(x) + \tan(x)|.$$

Por lo tanto,

$$\int \sec^3(x) dx = \frac{1}{2} \sec(x) \tan(x) + \frac{1}{2} \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C.$$

### ■ Ejemplo 8.3.7 Ejemplo resuelto

(a) Demuestre que para todo entero  $n \geq 2$  se cumple la fórmula de reducción

$$\int \sin^n(x) dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1}(x) \cos(x) + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx.$$

(b) Utilice la fórmula de reducción para calcular

$$\int \sin^4(x) dx.$$

**Solución.** Para (a) defina  $I_n = \int \sin^n(x) dx$ . Escribimos

$$I_n = \int \sin^{n-1}(x) \sin(x) dx.$$

Aplicamos integración por partes tomando

$$u = \sin^{n-1}(x), \quad dv = \sin(x) dx.$$

Entonces derivando  $u$  e integrando  $dv$  tenemos que:

$$du = (n-1) \sin^{n-2}(x) \cos(x) dx, \quad v = -\cos(x).$$

Utilizando la fórmula de integración por partes:

$$I_n = -\sin^{n-1}(x) \cos(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) \cos^2(x) dx.$$

Usando la identidad  $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$  obtenemos

$$I_n = -\sin^{n-1}(x) \cos(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx - (n-1)I_n.$$

Ahora agrupamos los términos que contienen  $I_n$ :

$$nI_n = -\sin^{n-1}(x) \cos(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx.$$

Dividiendo entre  $n$  concluimos que

$$I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1}(x) \cos(x) + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx.$$

Para (b) aplicamos la fórmula con  $n = 4$ :

$$\int \sin^4(x) dx = -\frac{1}{4} \sin^3(x) \cos(x) + \frac{3}{4} \int \sin^2(x) dx.$$

Aplicando nuevamente la fórmula con  $n = 2$  obtenemos

$$\int \sin^2(x) dx = -\frac{1}{2} \sin(x) \cos(x) + \frac{1}{2} \int 1 dx.$$

Como  $\int 1 dx = x$ , tenemos

$$\int \sin^2(x) dx = -\frac{1}{2} \sin(x) \cos(x) + \frac{x}{2}.$$

Sustituyendo,

$$\int \sin^4(x) dx = -\frac{1}{4} \sin^3(x) \cos(x) - \frac{3}{8} \sin(x) \cos(x) + \frac{3}{8} x + C.$$





## 8.4 Integrales trigonométricas

En la próxima sección vamos a estudiar el método de substitución trigonométrica, en donde vamos a transformar integrales de funciones algebraicas en integrales trigonométricas. Por lo tanto, vale la pena dedicar tiempo al estudio de algunas técnicas de resolución para estas.

Ya tenemos algunas integrales trigonométricas de tabla. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \int \sin(x)dx &= -\cos(x) + C & \int \cos(x)dx &= \sin(x) + C & \int \sec^2(x)dx &= \tan(x) + C \\ \int \sec(x)\tan(x)dx &= \sec(x) & \int \csc^2(x)dx &= -\cot(x) & \int \csc(x)\cot(x)dx &= -\csc(x) + C \end{aligned}$$

Otras, ya hemos visto cómo calcularlas:

$$\int \tan(x)dx = \ln|\sec(x)| + C \text{ (substitución } u = \cos(x))$$

$$\int \sec(x)dx = \ln|\sec(x) + \tan(x)| + C \text{ (substitución } u = \sec(x) + \tan(x))$$

$$\int \sec^3(x)dx = \frac{\sec(x)\tan(x) + \ln|\sec(x) + \tan(x)|}{2} + C \text{ (cíclica)}$$

La idea de esta sección es aumentar nuestro repertorio de integrales trigonométricas.

Vamos a iniciar con integrales de la forma:

$$\int \sin^n(x) \cos^m(x)dx$$

donde  $n, m \in \mathbb{N}_0$ .

En el primer caso vamos a suponer que alguno de los dos (o ambos)  $n$  o  $m$  es impar. La idea consiste en separar un factor de la función trigonométrica cuya potencia es impar y utilizar la identidad pitagórica para expresar el resto en términos de la otra función trigonométrica. Esto permite realizar una substitución directa para obtener una integral de un polinomio que es fácil de resolver. Veamos concretamente esto. Suponga que  $n$  es impar. Entonces podemos escribir  $n = 2k + 1$ . Si reescribimos la integral tenemos que:

$$\int \sin^{2k+1}(x) \cos^m(x)dx = \int (\sin^2(x))^k \sin(x) \cos^m(x)dx = \int (1 - \cos^2(x))^k \sin(x) \cos^m(x)dx$$

Ahora considere la substitución  $u = \cos(x)$ . Entonces:

$$\frac{du}{dx} = -\sin(x) \Rightarrow du = -\sin(x)dx$$

Por lo tanto tenemos:

$$\int (1 - u^2)^k \cdot u^m \cdot -du = - \int (1 - u^2)^k u^m du$$

que es una integral fácil de resolver.

Esta misma idea funciona si  $m$  es impar pero tomando  $u = \sin(x)$ . Cuando ambas son impares, entonces el método funciona con cualquiera de las dos substituciones. Veamos esto en un par de ejercicios resueltos:

#### ■ Ejemplo 8.4.1 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sin^5(x) \cos^2(x) dx.$$

**Solución.** Observe que la potencia del seno es impar. Por lo tanto, conviene separar un factor de  $\sin(x)$  y escribir el resto en términos de  $\cos(x)$  utilizando la identidad

$$\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x).$$

Así,

$$\int \sin^5(x) \cos^2(x) dx = \int \sin^4(x) \sin(x) \cos^2(x) dx.$$

Reescribiendo la potencia par obtenemos

$$\int (\sin^2(x))^2 \sin(x) \cos^2(x) dx = \int (1 - \cos^2(x))^2 \sin(x) \cos^2(x) dx.$$

Ahora realizamos la sustitución  $u = \cos(x)$ . Derivando,  $du = -\sin(x) dx$ . de donde obtenemos:

$$\int (1 - \cos^2(x))^2 \sin(x) \cos^2(x) dx = - \int (1 - u^2)^2 u^2 du.$$

Expandiendo el producto,

$$(1 - u^2)^2 u^2 = (1 - 2u^2 + u^4)u^2 = u^2 - 2u^4 + u^6.$$

Entonces,

$$- \int (u^2 - 2u^4 + u^6) du = - \int u^2 du + 2 \int u^4 du - \int u^6 du.$$

Integrando término a término obtenemos

$$-\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C.$$

Finalmente sustituimos nuevamente  $u = \cos(x)$  y concluimos que

$$\int \sin^5(x) \cos^2(x) dx = -\frac{\cos^3(x)}{3} + \frac{2\cos^5(x)}{5} - \frac{\cos^7(x)}{7} + C.$$

### ■ Ejemplo 8.4.2 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sin^4(x) \cos^3(x) dx.$$

**Solución.** Observe que la potencia del coseno es impar. Por lo tanto, conviene separar un factor de  $\cos(x)$  y escribir el resto en términos de  $\sin(x)$  utilizando la identidad

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x).$$

Así,

$$\int \sin^4(x) \cos^3(x) dx = \int \sin^4(x) \cos^2(x) \cos(x) dx.$$

Reescribiendo la potencia par obtenemos

$$\int \sin^4(x) (1 - \sin^2(x)) \cos(x) dx.$$

Ahora realizamos la sustitución  $u = \sin(x)$ . Derivando,  $du = \cos(x) dx$ . Por lo tanto,

$$\int \sin^4(x) (1 - \sin^2(x)) \cos(x) dx = \int u^4 (1 - u^2) du = \int u^4 du - \int u^6 du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C.$$

Finalmente sustituimos nuevamente  $u = \sin(x)$ , y concluimos que:

$$\int \sin^4(x) \cos^3(x) dx = \frac{\sin^5(x)}{5} - \frac{\sin^7(x)}{7} + C.$$

Como el caso anterior cubre las situaciones donde uno o ambos son impares, entonces basta con analizar el caso en que ambos son pares. En estas situaciones vamos a aplicar

las fórmulas del ángulo doble:

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad \sin(x) \cos(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$$

Acá no hay una forma estándar de procedes más que expandir usando estas fórmulas. Vamos a iniciar con ejemplos sencillos:

#### ■ Ejemplo 8.4.3 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \cos^2(x) dx.$$

**Solución.** Como la potencia del coseno es par, utilizamos la identidad de ángulo doble

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Sustituyendo en la integral obtenemos

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos(2x)) dx.$$

Integrando término a término,

$$\frac{1}{2} \int (1 + \cos(2x)) dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C.$$

#### ■ Ejemplo 8.4.4 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx.$$

**Primera solución.** Utilizamos las identidades

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx &= \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - \cos(2x))(1 + \cos(2x)) dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2(2x)) dx.\end{aligned}$$

Ahora usamos nuevamente la identidad del ángulo doble para el coseno. En este caso basta reemplazar la variable por cualquier expresión. Por ejemplo,

$$\cos^2(\bullet) = \frac{1 + \cos(2\bullet)}{2}.$$

Si tomamos  $\bullet = 2x$  obtenemos

$$\cos^2(2x) = \frac{1 + \cos(4x)}{2}.$$

Sustituyendo,

$$\frac{1}{4} \int (1 - \cos^2(2x)) dx = \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{1 + \cos(4x)}{2}\right) dx = \frac{1}{8} \int (1 - \cos(4x)) dx.$$

Integrando,

$$\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin(4x)}{32} + C.$$

**Segunda solución.** Cuando las potencias del seno y del coseno son iguales, resulta conveniente agrupar ambos factores y utilizar la identidad

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x).$$

Así,

$$\sin^2(x) \cos^2(x) = (\sin(x) \cos(x))^2 = \left(\frac{\sin(2x)}{2}\right)^2 = \frac{\sin^2(2x)}{4}.$$

Por lo tanto,

$$\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx = \frac{1}{4} \int \sin^2(2x) dx.$$

Usando

$$\sin^2(2x) = \frac{1 - \cos(4x)}{2},$$

se obtiene

$$\frac{1}{8} \int (1 - \cos(4x)) dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin(4x)}{32} + C.$$



Vamos entonces a resumir la estrategia para calcular integrales de la forma

$$\int \sin^n(x) \cos^m(x) dx,$$

donde  $n, m \in \mathbb{N}_0$ .

**Caso 1.** Al menos una de las potencias es impar. En este caso se separa un factor de la función trigonométrica cuya potencia es impar y se utiliza la identidad pitagórica correspondiente para escribir el resto en términos de la otra función.

- Si  $n$  es impar, se separa un factor de  $\sin(x)$ , se utiliza

$$\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x),$$

y se realiza la sustitución  $u = \cos(x)$ .

- Si  $m$  es impar, se separa un factor de  $\cos(x)$ , se utiliza

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x),$$

y se realiza la sustitución  $u = \sin(x)$ .

**Caso 2.** Ambas potencias son pares. En este caso se utilizan las identidades de ángulo doble

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2},$$

para reducir la integral a una suma de integrales más sencillas. En algunos casos será necesario aplicar estas identidades más de una vez.

Si las potencias de seno y coseno son iguales, también puede resultar conveniente utilizar la identidad

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x),$$

agrupando los factores como  $(\sin(x) \cos(x))^n$ .

Ahora vamos a estudiar integrales de la forma

$$\int \sec^p(x) \tan^q(x) dx,$$

donde  $p, q \in \mathbb{N}_0$ .

Al igual que en el caso de las integrales de potencias de seno y coseno, la estrategia depende de la paridad de los exponentes. En esta sección estudiaremos los casos más importantes.

El primer caso corresponde a cuando la potencia de la secante es par. En esta situación conviene separar un factor de  $\sec^2(x)$  y expresar las potencias restantes de la secante en términos de la tangente utilizando la identidad

$$\sec^2(x) = 1 + \tan^2(x).$$

Esto permite realizar la sustitución  $u = \tan(x)$ , ya que  $du = \sec^2(x) dx$ . Veamos algunos ejemplos.

#### ■ Ejemplo 8.4.5 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sec^4(x) \tan^3(x) dx.$$

**Solución.** Observe que la potencia de la secante es par. Por lo tanto, separamos un factor de  $\sec^2(x)$  y escribimos el resto en términos de la tangente utilizando la identidad

$$\sec^2(x) = 1 + \tan^2(x).$$

Así,

$$\begin{aligned} \int \sec^4(x) \tan^3(x) dx &= \int \sec^2(x) \sec^2(x) \tan^3(x) dx \\ &= \int (1 + \tan^2(x)) \tan^3(x) \sec^2(x) dx. \end{aligned}$$

Ahora realizamos la sustitución  $u = \tan(x)$ . Derivando,  $du = \sec^2(x) dx$ . Por lo tanto,

$$\int (1 + \tan^2(x)) \tan^3(x) \sec^2(x) dx = \int (1 + u^2)u^3 du = \int (u^3 + u^5) du.$$

Integrando término a término obtenemos

$$\frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C.$$

Finalmente sustituimos nuevamente  $u = \tan(x)$ , y concluimos que

$$\int \sec^4(x) \tan^3(x) dx = \frac{\tan^4(x)}{4} + \frac{\tan^6(x)}{6} + C.$$

El segundo caso corresponde a cuando la potencia de la tangente es impar. Suponga que  $q = 2k + 1$ . Entonces podemos escribir

$$\tan^q(x) = \tan^{2k}(x) \tan(x).$$

Utilizando la identidad  $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$  obtenemos que:

$$\tan^{2k}(x) = (\sec^2(x) - 1)^k.$$

Por lo tanto,

$$\int \sec^p(x) \tan^q(x) dx = \int \sec^p(x) (\sec^2(x) - 1)^k \tan(x) dx.$$

Ahora separamos un factor de  $\sec(x) \tan(x)$ :

$$\int \sec^{p-1}(x) (\sec^2(x) - 1)^k \sec(x) \tan(x) dx.$$

Finalmente realizamos la sustitución  $u = \sec(x)$ . Derivando,  $du = \sec(x) \tan(x) dx$ . Así,

$$\int \sec^{p-1}(x) (\sec^2(x) - 1)^k \sec(x) \tan(x) dx = \int u^{p-1}(u^2 - 1)^k du,$$

que corresponde a una integral algebraica y puede resolverse expandiendo el producto o simplificando la expresión.

#### ■ Ejemplo 8.4.6 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sec^3(x) \tan^3(x) dx.$$

**Solución.** Observe que la potencia de la tangente es impar. Por lo tanto, separamos un factor de  $\sec(x) \tan(x)$  y escribimos el resto en términos de la secante utilizando la identidad

$$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1.$$

Así,

$$\begin{aligned} \int \sec^3(x) \tan^3(x) dx &= \int \sec^2(x) \tan^2(x) \sec(x) \tan(x) dx \\ &= \int \sec^2(x)(\sec^2(x) - 1) \sec(x) \tan(x) dx. \end{aligned}$$

Ahora realizamos la sustitución  $u = \sec(x)$ . Derivando,  $du = \sec(x) \tan(x) dx$ . Por lo tanto,

$$\int \sec^2(x)(\sec^2(x) - 1) \sec(x) \tan(x) dx = \int u^2(u^2 - 1) du = \int (u^4 - u^2) du.$$



Integrando término a término obtenemos

$$\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C.$$

Finalmente sustituimos nuevamente  $u = \sec(x)$ , y concluimos que

$$\int \sec^3(x) \tan^3(x) dx = \frac{\sec^5(x)}{5} - \frac{\sec^3(x)}{3} + C.$$

Los dos casos anteriores permiten resolver una gran cantidad de integrales de la forma

$$\int \sec^p(x) \tan^q(x) dx.$$

Sin embargo, todavía queda un caso por analizar: cuando la potencia de la secante es impar y la potencia de la tangente es par. En esta situación no existe una sustitución estándar que permita transformar la integral en una integral algebraica, como ocurría en los casos anteriores. Por ejemplo, las integrales

$$\int \sec(x) dx, \quad \int \sec^3(x) dx, \quad \int \sec^5(x) dx,$$

pertenecen a esta categoría. En estos casos, el procedimiento usual consiste en utilizar identidades trigonométricas para expresar las potencias de la tangente en términos de la secante y luego aplicar integración por partes para obtener una fórmula de reducción para las potencias impares de la secante. Veamos cómo se pueden ver estos casos:

#### ■ Ejemplo 8.4.7 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sec^5(x) dx. = I$$

**Solución.** Escribimos

$$\int \sec^5(x) dx = \int \sec^3(x) \sec^2(x) dx.$$

Como  $\sec^3(x)$  es fácil de derivar y  $\sec^2(x)$  es fácil de integrar, aplicamos integración por partes tomando

$$u = \sec^3(x), \quad dv = \sec^2(x) dx.$$

Derivando e integrando obtenemos

$$du = 3 \sec^3(x) \tan(x) dx, \quad v = \tan(x).$$

Por lo tanto,

$$\int \sec^5(x) dx = \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^3(x) \tan^2(x) dx.$$

La integral es un producto de secantes y tangentes. Sin embargo, la potencia de secante es impar y la de tangente par, por lo que no nos sirven nuestros métodos. Procedemos a utilizar la identidad:

$$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1,$$

de donde

$$\int \sec^5(x) dx = \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^3(x)(\sec^2(x) - 1) dx.$$

Distribuyendo,

$$I = \sec^3(x) \tan(x) - 3 \int \sec^5(x) dx + 3 \int \sec^3(x) dx. = \sec^3(x) \tan(x) - 3I + 3 \int \sec^3(x) dx.$$

Como la integral original ha reaparecido, sumamos  $3I$  en ambos lados y obtenemos

$$4I = \sec^3(x) \tan(x) + 3 \int \sec^3(x) dx.$$

Recordando que

$$\int \sec^3(x) dx = \frac{\sec(x) \tan(x) + \ln |\sec(x) + \tan(x)|}{2} + C,$$

sustituimos para obtener

$$4I = \sec^3(x) \tan(x) + \frac{3}{2} \sec(x) \tan(x) + \frac{3}{2} \ln |\sec(x) + \tan(x)|.$$

Dividiendo entre 4 concluimos que

$$\int \sec^5(x) dx = \frac{1}{4} \sec^3(x) \tan(x) + \frac{3}{8} \sec(x) \tan(x) + \frac{3}{8} \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C.$$



#### ■ Ejemplo 8.4.8 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \tan^4(x) dx.$$

**Solución.** Utilizamos la identidad

$$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1.$$

Por lo tanto,

$$\tan^4(x) = (\sec^2(x) - 1)^2 = \sec^4(x) - 2\sec^2(x) + 1.$$

Sustituyendo en la integral obtenemos

$$\int \tan^4(x) dx = \int \sec^4(x) dx - 2 \int \sec^2(x) dx + \int 1 dx.$$

Note que  $\sec^4(x)$  es una potencia par de secante, por lo tanto podemos resolverla separando un  $\sec^2(x)$  y haciendo la substitución  $u = \tan(x)$ :

$$\sec^4(x) = \sec^2(x) \sec^2(x) = (1 + \tan^2(x)) \sec^2(x).$$

Realizamos la substitución  $u = \tan(x)$ . Derivando,  $du = \sec^2(x) dx$ . Así,

$$\int \sec^4(x) dx = \int (1 + \tan^2(x)) \sec^2(x) dx = \int (1 + u^2) du = u + \frac{u^3}{3} + C.$$

Sustituyendo nuevamente  $u = \tan(x)$  obtenemos

$$\int \sec^4(x) dx = \tan(x) + \frac{\tan^3(x)}{3} + C = \tan(x) + \frac{\tan^3(x)}{3} - 2\tan(x) + x + C,$$

es decir,

$$\int \tan^4(x) dx = x - \tan(x) + \frac{\tan^3(x)}{3} + C.$$

En resumen, para calcular integrales de la forma

$$\int \sec^p(x) \tan^q(x) dx,$$

podemos considerar los siguientes casos.

**Caso 1.** La potencia de la secante es par. En este caso se separa un factor de  $\sec^2(x)$ , se expresan las potencias restantes de la secante en términos de la tangente utilizando la identidad

$$\sec^2(x) = 1 + \tan^2(x),$$

y se realiza la substitución  $u = \tan(x)$ .

**Caso 2.** La potencia de la tangente es impar. En este caso se separa un factor de  $\sec(x) \tan(x)$ , se expresan las potencias restantes de la tangente en términos de la secante utilizando la identidad

$$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1,$$

y se realiza la sustitución  $u = \sec(x)$ .

**Caso 3.** La potencia de la secante es impar y la potencia de la tangente es par. En general, no existe una sustitución estándar para este caso. Cuando aparecen potencias de la tangente, suele utilizarse la identidad

$$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$$

para reducir la integral a una combinación de potencias impares de la secante. Estas últimas suelen resolverse mediante integración por partes o utilizando fórmulas de reducción.

## 8.5 Substitución trigonométrica

En las secciones anteriores hemos estudiado diversas técnicas de integración, como la substitución, la integración por partes y las integrales trigonométricas. Sin embargo, existen integrales que involucran expresiones algebraicas como

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \quad \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \sqrt{x^2 - a^2},$$

para las cuales estas técnicas no resultan suficientes.

La idea de la substitución trigonométrica consiste en introducir una función trigonométrica adecuada para simplificar la expresión que aparece dentro de la raíz. Gracias a las identidades trigonométricas

$$1 - \sin^2(\theta) = \cos^2(\theta), \quad 1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta), \quad \sec^2(\theta) - 1 = \tan^2(\theta),$$

es posible transformar estas integrales en integrales trigonométricas, las cuales ya sabemos resolver.

Por ejemplo considere la integral:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

y considere la substitución  $x = \tan(\theta)$ . Note entonces que:

$$\frac{dx}{d\theta} = \sec^2(\theta) \Rightarrow dx = \sec^2(\theta) d\theta$$

Si substituímos tenemos:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(\theta)}} \sec^2(\theta) d\theta = \int \frac{1}{\sqrt{\sec^2(\theta)}} \sec^2(\theta) d\theta = \int \frac{\sec^2(\theta)}{|\sec(\theta)|} d\theta$$

Si asumimos que  $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ , entonces  $\cos(x) > 0$ , por lo tanto  $\sec(\theta) > 0$ . Así:

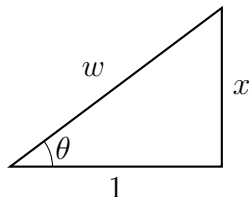
$$\int \sec(\theta) d\theta = \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C$$

Queremos tener la variable original que es  $x$ , por lo tanto queremos encontrar  $\sec(\theta)$  y  $\tan(\theta)$  en términos de  $x$ . Por un lado,  $\tan(\theta) = x$ . Para encontrar  $\sec(\theta)$  podemos usar trigonometría.

Note que

$$\tan(\theta) = x = \frac{x}{1} = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{cat. ady}}.$$

Vamos a colocar esta información en un triángulo:



Observe que  $w^2 = 1 + x^2$ , por lo tanto  $w = \sqrt{1 + x^2}$ . Así,

$$\sec(\theta) = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cat. ady}} = \frac{\sqrt{1 + x^2}}{1} = \sqrt{1 + x^2}$$

Con esto:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \ln |\sqrt{x^2 + 1} + x| + C$$

La siguiente tabla resume las substituciones trigonométricas más comunes, junto a los dominios a utilizar. En la primera columna aparece la expresión que nos indica que substitución trigonométrica utilizar.

| Expresión   | Substitución         | $dx$                                       | Dominio de $\theta$                             |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $a^2 - x^2$ | $x = a \sin(\theta)$ | $dx = a \cos(\theta) d\theta$              | $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ |
| $a^2 + x^2$ | $x = a \tan(\theta)$ | $dx = a \sec^2(\theta) d\theta$            | $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$       |
| $x^2 - a^2$ | $x = a \sec(\theta)$ | $dx = a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$ | $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$                 |

Una vez que hemos identificado la expresión, procedemos con la substitución cambiando  $x$  y utilizando una identidad trigonométrica. Después de cambiar  $dx$  vamos a tener una integral trigonométrica que podemos resolver utilizando los métodos expuestos en la sección anterior, siempre volviendo a la variable original al final de la integral. Vamos a ver cómo se ve esto en algunos ejercicios.

■ **Ejemplo 8.5.1** Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx.$$

**Solución.** Como la expresión bajo la raíz es de la forma  $a^2 - x^2$ , utilizamos la sustitución  $x = a \sin(\theta)$  donde  $a = 2$ , es decir  $x = 2 \sin(\theta)$ .

Derivando obtenemos

$$\frac{dx}{d\theta} = 2 \cos(\theta) \Rightarrow dx = 2 \cos(\theta) d\theta.$$

Sustituyendo en la integral,

$$\int \frac{4 \sin^2(\theta)}{\sqrt{4 - 4 \sin^2(\theta)}} 2 \cos(\theta) d\theta.$$

Simplificando,

$$\int \frac{4 \sin^2(\theta)}{2\sqrt{1 - \sin^2(\theta)}} 2 \cos(\theta) d\theta = 4 \int \frac{\sin^2(\theta) \cos(\theta)}{\sqrt{\cos^2(\theta)}} d\theta.$$

Si asumimos que  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ , entonces  $\cos(\theta) \geq 0$  por lo que  $\sqrt{\cos^2(\theta)} = \cos(\theta)$ . Así, tenemos que calcular la integral:

$$4 \int \sin^2(\theta) d\theta.$$

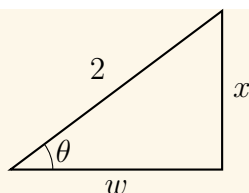
que es una potencia par de seno. Utilizando la identidad  $\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ , obtenemos:

$$\begin{aligned} 4 \int \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta &= 2 \int (1 - \cos(2\theta)) d\theta = 2 \left( \theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) + C = 2\theta - \sin(2\theta) + C. \\ &= 2\theta - 2 \sin(\theta) \cos(\theta) + C \end{aligned}$$

Ahora expresamos el resultado en términos de  $x$ . Como

$$\sin(\theta) = \frac{x}{2} = \frac{\text{cat.op}}{\text{hipotenusa}},$$

tenemos el triángulo:



de donde vemos que  $w^2 = 4 - x^2$ , es decir  $w = \sqrt{4 - x^2}$ . Con esto:

$$\cos(\theta) = \frac{\text{cat.ady}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2}$$

Note además que  $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$ . Concluimos que

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} dx = 2\theta - 2\sin(\theta)\cos(\theta) + C = 2\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x\sqrt{4 - x^2}}{2} + C$$

### ■ Ejemplo 8.5.2 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{dx}{(9 + x^2)^{3/2}}.$$

**Solución.** Como la expresión bajo la raíz es de la forma  $a^2 + x^2$ , utilizamos la substitución

$$x = a \tan(\theta),$$

donde  $a = 3$ . Es decir,  $x = 3 \tan(\theta)$ .

Derivando,

$$\frac{dx}{d\theta} = 3 \sec^2(\theta) \Rightarrow dx = 3 \sec^2(\theta) d\theta.$$

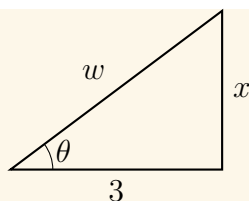
Sustituyendo,

$$\int \frac{3 \sec^2(\theta)}{(9 + 9 \tan^2(\theta))^{3/2}} d\theta = \int \frac{3 \sec^2(\theta)}{(9 \sec^2(\theta))^{3/2}} d\theta = \frac{1}{9} \int \cos(\theta) d\theta = \frac{\sin(\theta)}{9} + C.$$

Ahora expresamos el resultado en términos de  $x$ . Como

$$\tan(\theta) = \frac{x}{3} = \frac{\text{cat.op}}{\text{cat.ady}},$$

tenemos el siguiente triángulo:



Por Pitágoras,  $w = \sqrt{9 + x^2}$  de donde

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{x}{\sqrt{9 + x^2}}.$$

Concluimos entonces que:

$$\int \frac{dx}{(9 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{9\sqrt{9 + x^2}} + C.$$

### ■ Ejemplo 8.5.3 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \sqrt{x^2 - 9} \, dx.$$

**Solución.** Como la expresión bajo la raíz es de la forma  $x^2 - a^2$ , utilizamos la substitución  $x = a \sec(\theta)$ , donde  $a = 3$ . Es decir,  $x = 3 \sec(\theta)$ .

Derivando,

$$\frac{dx}{d\theta} = 3 \sec(\theta) \tan(\theta) \Rightarrow dx = 3 \sec(\theta) \tan(\theta) \, d\theta.$$

Sustituyendo,

$$\int \sqrt{9 \sec^2(\theta) - 9} \cdot 3 \sec(\theta) \tan(\theta) \, d\theta = 9 \int \tan^2(\theta) \sec(\theta) \, d\theta.$$

Utilizando la identidad  $\tan^2(\theta) = \sec^2(\theta) - 1$ , obtenemos:

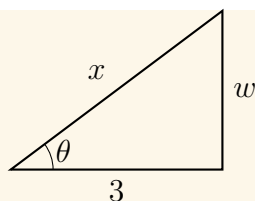
$$9 \int (\sec^3(\theta) - \sec(\theta)) \, d\theta = \frac{9}{2} \sec(\theta) \tan(\theta) - \frac{9}{2} \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C.$$

Ahora expresamos el resultado en términos de  $x$ . Como

$$\sec(\theta) = \frac{x}{3} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cat.ady}},$$

tenemos el siguiente triángulo:





Por Pitágoras,

$$w = \sqrt{x^2 - 9},$$

de donde

$$\tan(\theta) = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{cat.ady}} = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3}.$$

Concluimos entonces que

$$\int \sqrt{x^2 - 9} \, dx = \frac{x\sqrt{x^2 - 9}}{2} - \frac{9}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - 9}| + C.$$

#### ■ Ejemplo 8.5.4 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - (2x - 1)^2}}.$$

**Solución.** Iniciamos con la sustitución  $u = 2x - 1$ . Derivando,

$$du = 2 \, dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \, du.$$

Así, después de substituir tenemos:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - (2x - 1)^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{9 - u^2}}.$$

Como la expresión bajo la raíz es de la forma  $a^2 - u^2$ , utilizamos la sustitución  $u = 3 \sin(\theta)$ . Derivando,

$$du = 3 \cos(\theta) \, d\theta.$$

Sustituyendo,

$$\frac{1}{2} \int \frac{3 \cos(\theta)}{\sqrt{9 - 9 \sin^2(\theta)}} \, d\theta = \frac{1}{2} \int d\theta = \frac{\theta}{2} + C.$$

Ahora expresamos el resultado en términos de  $u$ . Como

$$\sin(\theta) = \frac{u}{3} = \frac{\text{cat.op}}{\text{hipotenusa}},$$

Finalmente,

$$\theta = \arcsin\left(\frac{u}{3}\right),$$

por lo que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - (2x - 1)^2}} = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x - 1}{3}\right) + C.$$

### ■ Ejemplo 8.5.5 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{dx}{\sqrt{6x - x^2}}.$$

**Solución.** La expresión bajo la raíz no es de ninguna de las formas estudiadas. Completando cuadrados obtenemos

$$6x - x^2 = -(x^2 - 6x) = -(x^2 - 6x + 9) + 9 = 9 - (x - 3)^2.$$

Así,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{6x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{9 - (x - 3)^2}}.$$

Ahora realizamos la substitución  $u = x - 3$  de donde vemos que  $du = dx$ . Entonces

$$\int \frac{dx}{\sqrt{6x - x^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{9 - u^2}}.$$

Como la expresión bajo la raíz es de la forma  $a^2 - u^2$ , utilizamos la substitución  $u = 3 \sin(\theta)$ . Derivando,

$$du = 3 \cos(\theta) d\theta.$$

Sustituyendo,

$$\int \frac{3 \cos(\theta)}{\sqrt{9 - 9 \sin^2(\theta)}} d\theta = \int \frac{3 \cos(\theta)}{3 \sqrt{\cos^2(\theta)}} d\theta = \int d\theta = \theta + C.$$

Sabemos que  $\theta = \arcsin\left(\frac{u}{3}\right)$ . Con esto, tenemos que:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{6x-x^2}} = \arcsin\left(\frac{u}{3}\right) + C = \arcsin\left(\frac{x-3}{3}\right) + C.$$

### ■ Ejemplo 8.5.6 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{e^x}{(25 + e^{2x})^{3/2}} dx.$$

**Solución.** En este caso no es posible aplicar directamente una substitución trigonométrica. Iniciamos con la substitución  $u = e^x$ . Derivando,  $du = e^x dx$ . Por lo tanto,

$$\int \frac{e^x}{(25 + e^{2x})^{3/2}} dx = \int \frac{du}{(25 + u^2)^{3/2}}.$$

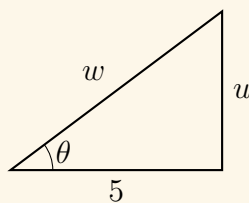
Ahora la expresión es de la forma  $a^2 + u^2$ , por lo que utilizamos la substitución  $u = 5 \tan(\theta)$ . Derivando,  $du = 5 \sec^2(\theta) d\theta$  de donde obtenemos:

$$\int \frac{5 \sec^2(\theta)}{(25 + 25 \tan^2(\theta))^{3/2}} d\theta = \int \frac{5 \sec^2(\theta)}{(25 \sec^2(\theta))^{3/2}} d\theta = \frac{1}{25} \int \cos(\theta) d\theta = \frac{\sin(\theta)}{25} + C.$$

Ahora expresamos el resultado en términos de  $u$ . Como

$$\tan(\theta) = \frac{u}{5} = \frac{\text{cat.op}}{\text{cat.ady}},$$

tenemos el siguiente triángulo:



Por Pitágoras,  $w = \sqrt{25 + u^2}$ , de donde

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cat.op}}{\text{hipotenusa}} = \frac{u}{\sqrt{25 + u^2}}.$$

Finalmente,

$$\int \frac{e^x}{(25 + e^{2x})^{3/2}} dx = \frac{u}{25\sqrt{25 + u^2}} + C = \frac{e^x}{25\sqrt{25 + e^{2x}}} + C.$$

## 8.6 Fracciones Parciales

En esta sección introducimos el método de fracciones parciales. Vamos a trabajar con las integrales de funciones racionales, es decir, funciones de la forma:

$$\int \frac{A(x)}{Q(x)} dx$$

donde  $A(x)$  y  $Q(x)$  son polinomios.

Suponga que  $\deg(A(x)) \geq \deg(Q(x))$ . En este caso podemos realizar división de polinomios, lo cual nos garantiza que existen  $D(x)$  y  $P(x)$  polinomios, donde  $\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$  y:

$$\frac{A(x)}{Q(x)} = D(x) + \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

$D(x)$  se llama el **cociente de la división**, mientras que  $P(x)$  se llama el residuo. Note entonces que:

$$\int \frac{A(x)}{Q(x)} dx = \int \left( D(x) + \frac{P(x)}{Q(x)} \right) dx = \int D(x) dx + \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx.$$

Note que  $D(x)$  es un polinomio. Integrarlo nunca va a ser un problema, por lo tanto el paso que podría ser retador en calcular una integral como la dada, es calcular:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \deg(P(x)) < \deg(Q(x)).$$

Veamos esto en un ejemplo concreto. Suponga que queremos calcular:

$$\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx.$$

Note que  $A(x) = x^4$  y  $Q(x) = x^2 + 1$ . Si hacemos división de polinomios tenemos:

$$\begin{array}{r} x^4 \\ - x^4 - x^2 \\ \hline - x^2 \\ x^2 + 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} x^2 + 1 \\ x^2 - 1 \end{array} \right.$$

de donde vemos que  $D(x) = x^2 - 1$  mientras que el residuo  $P(x) = 1$ . Entonces:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx &= \int \left( (x^2 - 1) + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= \int (x^2 - 1) dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan(x) + C.\end{aligned}$$

En general entonces nos vamos a concentrar en el cálculo de integrales de la forma:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \deg(P(x)) < \deg(Q(x)).$$

Vamos a enfocarnos en la factorización de  $Q(x)$ . Recuerde que si  $Q(x)$  es un polinomio con coeficientes reales, debe factorizarse como un producto de **factores lineales** y **factores cuadráticos irreducibles**, i.e., factores cuadráticos cuyo discriminante es negativo. El método de fracciones parciales busca descomponer la fracción  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  en una suma de fracciones cuyos denominadores son potencias de factores lineales y de factores cuadráticos irreducibles. Más precisamente, las fracciones obtenidas son de la forma

$$\frac{A}{(x-a)^k} \quad \text{o} \quad \frac{Ax+B}{(x^2+bx+c)^k},$$

donde  $x^2+bx+c$  es un polinomio cuadrático irreducible. Vamos a ver que estas fracciones son siempre fáciles de integrar, lo cual nos da un método para siempre poder calcular la integral de una función racional.

**El método de fracciones parciales.** Cada factor en la factorización de  $Q(x)$  va a aportar sumandos de las formas que describimos a continuación. Vamos a ver que dependiendo del tipo de factor, la forma de estos sumandos cambia.

**Caso 1. Factores lineales no repetidos.** Cada factor lineal  $x - c$  no repetido va a agregar un sumando de la forma:

$$\frac{A}{x-c}.$$

Estas expresiones son fáciles de integrar. De hecho:

$$\int \frac{A}{x-c} dx = A \ln|x-c| + C.$$

**Caso 2. Factores lineales repetidos.** Cada factor lineal  $(x-c)^k$ , donde  $k \geq 2$ , va a agregar  $k$  sumandos, en donde el numerador es una constante y los denominadores van creciendo hasta llegar a la multiplicidad del factor, es decir:

$$\frac{A_1}{x-c} + \frac{A_2}{(x-c)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-c)^k}.$$

Estas expresiones nuevamente son fáciles de integrar. Note que si  $2 \leq m \leq k$ , entonces:

$$\int \frac{A_i}{(x-c)^m} dx = -\frac{A_i}{(m-1)(x-c)^{m-1}} + C.$$

**Caso 3. Factores cuadráticos irreducibles no repetidos.** Cada factor cuadrático irreducible

$$x^2 + bx + c$$

va a agregar un sumando de la forma

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}.$$

Podemos dividir estas integrales en dos:

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + bx + c} dx = A \int \frac{x}{x^2 + bx + c} dx + B \int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx.$$

Para la primera integral podemos utilizar la substitución  $u = x^2 + bx + c$ . Entonces  $du = (2x + b)dx$ . Como

$$x = \frac{1}{2}(2x + b) - \frac{b}{2},$$

tenemos que

$$\int \frac{x}{x^2 + bx + c} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx - \frac{b}{2} \int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx.$$

La primera integral se resuelve inmediatamente mediante substitución:

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| = \frac{1}{2} \ln |x^2 + bx + c|.$$

Por lo tanto, el único tipo de integral nuevo que debemos aprender a calcular es

$$\int \frac{dx}{x^2 + bx + c},$$

la cual puede resolverse completando cuadrados y utilizando una substitución trigonométrica.

**Caso 4. Factores cuadráticos irreducibles repetidos.** Cada factor cuadrático irreducible repetido

$$(x^2 + bx + c)^k,$$

donde  $k \geq 2$ , va a agregar  $k$  sumandos de la forma

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(x^2 + bx + c)^k}.$$

Para integrar estos sumandos procedemos de manera similar al caso anterior. En efecto,

$$\int \frac{Ax + B}{(x^2 + bx + c)^m} dx = A \int \frac{x}{(x^2 + bx + c)^m} dx + B \int \frac{dx}{(x^2 + bx + c)^m}.$$

Para la primera integral utilizamos nuevamente la identidad

$$x = \frac{1}{2}(2x + b) - \frac{b}{2},$$

de donde

$$\int \frac{x}{(x^2 + bx + c)^m} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + b}{(x^2 + bx + c)^m} dx - \frac{b}{2} \int \frac{dx}{(x^2 + bx + c)^m}.$$

La primera integral se resuelve mediante la substitución

$$u = x^2 + bx + c, \quad du = (2x + b)dx,$$

mientras que la segunda puede resolverse completando cuadrados y utilizando una substitución trigonométrica. Por lo tanto, también estas expresiones pueden integrarse utilizando las técnicas desarrolladas anteriormente.

En los siguientes ejercicios vamos a ver los cuatro casos en ocasiones mixtos. La tarea siempre es la misma:

1. Si el grado del numerador es mayor al denominador hacer división de polinomios;
2. Encontrar la factorización de  $Q(x)$ ;
3. Decidir la forma que tiene la descomposición en fracciones parciales;
4. Encontrar los coeficientes de las fracciones parciales;
5. Resolver las integrales resultantes que siempre son substitución, substitución trigonométrica y completación de cuadrados.

### ■ Ejemplo 8.6.1 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{2x - 1}{x^2 - 4x + 3} dx.$$

**Solución.** Note que el numerador tiene grado menor que el denominador, por lo tanto podemos aplicar el método de fracciones parciales. Sea  $Q(x) = x^2 - 4x + 3$ . Note que:

$$Q(x) = (x - 3)(x - 1)$$

es un producto de factores lineales diferentes. Sabemos entonces que existen  $A$  y  $B$  reales tales que:

$$\frac{2x - 1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 1}$$

(acá hemos utilizado  $A$  y  $B$  para evitar el uso de subíndices).

Lo único que nos queda es determinar los coeficientes  $A$  y  $B$  e integrar. Note que:

$$\frac{2x-1}{x^2-4x+3} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1) + B(x-3)}{(x-1)(x+3)}$$

Cuando comparamos los numeradores vemos que:

$$2x-1 = A(x-1) + B(x-3) = Ax - A + Bx - 3B$$

Vamos a agrupar estos términos de acuerdo a la potencia de  $x$ :

$$2x-1 = (A+B)x + (-A-3B)$$

Cuando vemos esto, debe suceder que los coeficientes de cada monomio en el lado derecho deben ser iguales a los coeficientes de cada monomio del lado izquierdo, es decir:

$$2 = A + B \quad -1 = -A - 3B$$

lo cual nos da un sistema de ecuaciones  $2 \times 2$ :

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ A + 3B = 1 \end{cases}$$

La persona lectora puede utilizar cualquier método para resolver el sistema. Por ejemplo, de la primera ecuación vemos que  $B = 2 - A$  y reemplazando en la segunda tenemos que:

$$A + 3(2 - A) = 1 \Rightarrow A + 6 - 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{5}{2}$$

Como  $B = 2 - A$  tenemos que  $B = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$ . Utilizando esto tenemos que:

$$\frac{2x-1}{x^2-4x+3} = \frac{5}{2(x-3)} - \frac{1}{2(x-1)}$$

por lo tanto, integrando:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-1}{x^2-4x+3} dx &= \int \left( \frac{5}{2(x-3)} - \frac{1}{2(x-1)} \right) dx = \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x-3} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} \\ &= \frac{5}{2} \ln|x-3| - \frac{1}{2} \ln|x-1| + C \end{aligned}$$





## ■ Ejemplo 8.6.2 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{x^4 - 2}{2x^3 + x^2 - x} dx.$$

**Solución.** Note que el numerador tiene mayor grado que el denominador, por lo tanto primero debemos realizar división de polinomios. Tenemos:

$$\begin{array}{r} x^4 \phantom{- 2} \phantom{- 2x^3 + x^2 - x} \\ - x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \\ \hline \phantom{x^4 -} -\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \\ \phantom{x^4 -} -\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x \\ \hline \phantom{x^4 -} \phantom{-\frac{1}{2}x^3 +} \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} -2 \bigg| \frac{2x^3 + x^2 - x}{\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}} \end{array}$$

de donde vemos que

$$D(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{4}, \quad P(x) = \frac{1}{4}(3x^2 - x - 8).$$

Entonces:

$$\int \frac{x^4 - 2}{2x^3 + x^2 - x} dx = \int \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{3x^2 - x - 8}{4(2x^3 + x^2 - x)} \right) dx.$$

Observe que  $2x^3 + x^2 - x = x(2x - 1)(x + 1)$ . Entonces tenemos que:

$$\int \frac{x^4 - 2}{2x^3 + x^2 - x} dx = \int \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{3x^2 - x - 8}{4x(2x - 1)(x + 1)} \right) dx.$$

Vamos a descomponer la fracción racional restante mediante fracciones parciales. Note que existen  $A$ ,  $B$  y  $C$  tales que

$$\frac{3x^2 - x - 8}{x(2x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 1} + \frac{C}{x + 1}.$$

Lo único que nos queda es determinar los coeficientes  $A$ ,  $B$  y  $C$ . Note que:

$$\frac{3x^2 - x - 8}{x(2x - 1)(x + 1)} = \frac{A(2x - 1)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(2x - 1)}{x(2x - 1)(x + 1)}.$$

Cuando comparamos los numeradores vemos que:

$$3x^2 - x - 8 = A(2x - 1)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(2x - 1).$$

Vamos a agrupar estos términos de acuerdo a la potencia de  $x$ :

$$3x^2 - x - 8 = (2A + B + 2C)x^2 + (A + B - C)x - A.$$

Cuando vemos esto, debe suceder que los coeficientes de cada monomio en el lado izquierdo sean iguales a los coeficientes del lado derecho, es decir:

$$3 = 2A + B + 2C, \quad -1 = A + B - C, \quad -8 = -A.$$

lo cual nos da un sistema de ecuaciones  $3 \times 3$ :

$$\begin{cases} 2A + B + 2C = 3 \\ A + B - C = -1 \\ A = 8 \end{cases}$$

De la última ecuación obtenemos que  $A = 8$ . Substituyendo tenemos el sistema  $2 \times 2$ :

$$\begin{cases} B + 2C = -13 \\ B - C = -9 \end{cases}$$

De acá podemos ver que  $B = C - 9$ . En la primera ecuación entonces tenemos que:

$$(C - 9) + 2C = -13 \Rightarrow 3C = -4 \Rightarrow C = \frac{-4}{3} \Rightarrow B = C - 9 = \frac{-4}{3} - 9 = -\frac{31}{3}.$$

Por lo tanto:

$$\frac{3x^2 - x - 8}{x(2x - 1)(x + 1)} = \frac{8}{x} - \frac{31}{3(2x - 1)} - \frac{4}{3(x + 1)}.$$

Utilizando esto tenemos que:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - 2}{2x^3 + x^2 - x} dx &= \int \left( \frac{x}{2} - \frac{1}{4} + \frac{2}{x} - \frac{31}{12(2x - 1)} - \frac{1}{3(x + 1)} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} + 2 \ln|x| - \frac{31}{24} \ln|2x - 1| - \frac{1}{3} \ln|x + 1| + C. \end{aligned}$$

### ■ Ejemplo 8.6.3 Ejemplo resuelto

---

Calcule  $\int \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx$ .

---

**Solución.** Note que el numerador tiene grado menor que el denominador, por lo

tanto podemos aplicar el método de fracciones parciales. Sea

$$Q(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2.$$

Note que

$$Q(x) = (x - 2)(x^2 + 1),$$

es un producto de un factor lineal y un factor cuadrático irreducible. Sabemos entonces que existen  $A$ ,  $B$  y  $C$  reales tales que

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{A}{x - 2} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}.$$

Lo único que nos queda es determinar los coeficientes  $A$ ,  $B$  y  $C$  e integrar. Note que

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2)}{(x - 2)(x^2 + 1)}.$$

Cuando comparamos los numeradores vemos que

$$x^2 + 1 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2).$$

Vamos a agrupar estos términos de acuerdo a la potencia de  $x$ :

$$x^2 + 1 = (A + B)x^2 + (C - 2B)x + (A - 2C).$$

Cuando vemos esto, debe suceder que los coeficientes de cada monomio en el lado izquierdo sean iguales a los coeficientes del lado derecho, es decir:

$$1 = A + B, \quad 0 = C - 2B, \quad 1 = A - 2C,$$

lo cual nos da un sistema de ecuaciones  $3 \times 3$ :

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ C - 2B = 0, \\ A - 2C = 1. \end{cases}$$

La persona lectora puede verificar que las soluciones a este sistema son  $A = 1$ ,  $B = 0$ ,  $C = 0$ . Utilizando esto tenemos que

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{1}{x - 2}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x - 2} dx = \int \frac{dx}{x - 2} = \ln|x - 2| + C.$$



### ■ Ejemplo 8.6.4 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} dx.$$

**Solución.** Note que el numerador tiene grado menor que el denominador, por lo tanto podemos aplicar el método de fracciones parciales. Sea

$$Q(x) = x^3 + x^2 + 9x + 9.$$

Note que

$$Q(x) = (x + 1)(x^2 + 9),$$

es un producto de un factor lineal y un factor cuadrático irreducible. Sabemos entonces que existen  $A$ ,  $B$  y  $C$  reales tales que

$$\frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 9}.$$

Lo único que nos queda es determinar los coeficientes  $A$ ,  $B$  y  $C$  e integrar. Note que

$$\frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} = \frac{A(x^2 + 9) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + 9)}.$$

Cuando comparamos los numeradores vemos que

$$x^2 + 2x + 4 = A(x^2 + 9) + (Bx + C)(x + 1).$$

Vamos a agrupar estos términos de acuerdo a la potencia de  $x$ :

$$x^2 + 2x + 4 = (A + B)x^2 + (B + C)x + (9A + C).$$

Cuando vemos esto, debe suceder que los coeficientes de cada monomio en el lado izquierdo sean iguales a los coeficientes del lado derecho, es decir:

$$1 = A + B, \quad 2 = B + C, \quad 4 = 9A + C,$$

lo cual nos da un sistema de ecuaciones  $3 \times 3$ :

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ B + C = 2, \\ 9A + C = 4. \end{cases}$$

La persona lectora puede verificar que las soluciones son

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{3}{4}, \quad C = \frac{5}{4}.$$

Utilizando esto tenemos que

$$\frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} = \frac{1}{4(x+1)} + \frac{3x+5}{4(x^2+9)}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} dx = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{3}{4} \int \frac{x}{x^2+9} dx + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{x^2+9}.$$

Utilizando la substitución  $u = x^2 + 9$ , obtenemos

$$\int \frac{x}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+9).$$

Además,

$$\int \frac{dx}{x^2+9} = \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right).$$

Concluimos que

$$\int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 + x^2 + 9x + 9} dx = \frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{3}{8} \ln(x^2+9) + \frac{5}{12} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + C.$$

### ■ Ejemplo 8.6.5 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 5}{x^2 + 2x + 5} dx.$$

**Solución.** Note que el numerador tiene mayor grado que el denominador, por lo tanto primero debemos realizar división de polinomios. Tenemos:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 2x^2 & + 5 \\ -x^3 - 2x^2 - 5x & \\ \hline & -5x + 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2 + 2x + 5 \\ x \end{array}$$

de donde vemos que

$$D(x) = x, \quad P(x) = -5x + 5.$$

Entonces:

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = \int \left( x + \frac{-5x + 5}{x^2 + 2x + 5} \right) dx.$$

Ahora vamos a calcular la integral restante. Note que el denominador es un polinomio cuadrático irreducible. De hecho, esta integral ya está en su forma de fracciones parciales, entonces no tenemos que calcular los coeficientes. Observe que:

$$\int \frac{-5x + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = -5 \int \frac{x}{x^2 + 2x + 5} dx + 5 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}.$$

Como

$$x = \frac{1}{2}(2x + 2) - 1,$$

obtenemos

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5} dx - \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}.$$

Utilizando la substitución

$$u = x^2 + 2x + 5, \quad du = (2x + 2)dx,$$

tenemos

$$\int \frac{x}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) - \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{-5x + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = -\frac{5}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + 10 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}.$$

Vamos a calcular la segunda integral:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \int \frac{dx}{(x + 1)^2 + 4}$$

después de completar cuadrados. Sea  $u = x + 1$ . Entonces  $du = dx$ . Con esto, tenemos que:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \int \frac{du}{u^2 + 4}$$

de donde vemos que podemos hacer la substitución trigonométrica  $u = 2 \tan(\theta)$ . Note que  $du = 2 \sec^2(\theta) d\theta$  y con esto:

$$\int \frac{du}{u^2 + 4} = \int \frac{2 \sec^2(\theta)}{4 + 4 \tan^2(\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2(\theta)}{1 + \tan^2(\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \int d\theta = \frac{\theta}{2} + C.$$

Como  $\tan(\theta) = \frac{u}{2}$  y  $u = x + 1$  entonces:

$$\theta = \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

Concluimos que

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 + 5}{x^2 + 2x + 5} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{5}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + 5 \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C.$$

### ■ Ejemplo 8.6.6 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int \frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

**Solución.** Note que el numerador tiene grado menor que el denominador, por lo tanto podemos aplicar el método de fracciones parciales. El denominador es una potencia de un factor cuadrático irreducible, por lo que existen  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  reales tales que

$$\frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2}.$$

Lo único que nos queda es determinar los coeficientes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  e integrar. Note que

$$\frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 1) + Cx + D}{(x^2 + 1)^2}.$$

Cuando comparamos los numeradores vemos que

$$x^2 + 2 = (Ax + B)(x^2 + 1) + Cx + D.$$

Vamos a agrupar estos términos de acuerdo a la potencia de  $x$ :

$$x^2 + 2 = Ax^3 + Bx^2 + (A + C)x + (B + D).$$

Cuando vemos esto, debe suceder que los coeficientes de cada monomio en el lado izquierdo sean iguales a los coeficientes del lado derecho, es decir:

$$0 = A, \quad 1 = B, \quad 0 = A + C, \quad 2 = B + D,$$

lo cual nos da un sistema de ecuaciones  $4 \times 4$ .

La persona lectora puede verificar que las soluciones son

$$A = 0, \quad B = 1, \quad C = 0, \quad D = 1.$$

Utilizando esto tenemos que

$$\frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{(x^2 + 1)^2}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \frac{dx}{x^2 + 1} + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}.$$

La primera integral es inmediata:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan(x) + C.$$

Para la segunda integral utilizamos la substitución trigonométrica

$$x = \tan(\theta), \quad dx = \sec^2(\theta) d\theta.$$

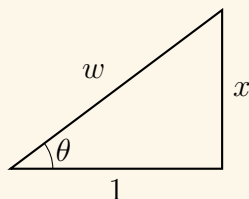
Así,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \int \frac{\sec^2(\theta)}{\sec^4(\theta)} d\theta = \int \cos^2(\theta) d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} + C.$$

Tenemos que volver a la variable original. Note que:

$$\tan(\theta) = x = \frac{x}{1} = \frac{\text{cat.op}}{\text{cat.ady}}$$

por lo tanto tenemos un triángulo:



de donde vemos que  $w = \sqrt{1 + x^2}$ . Ahora observe que:

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta) = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Como  $\theta = \arctan(x)$ , concluimos que

$$\int \frac{x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{3}{2} \arctan(x) + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C.$$



## 8.7 Ejercicios del Capítulo 8

**Ejercicio 8.1** Sea  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función y sean  $f$  y  $g$  antiderivadas de  $F$  en  $I$ . Demuestre que si existe  $a \in I$  tal que  $f(a) = g(a)$ , entonces  $f(x) = g(x)$  para todo  $x \in I$ . ■

**Ejercicio 8.2** Considere la función  $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = 2x$ . Demuestre que hay antiderivadas de  $f$  que no son de la forma  $x^2 + C$  ¿qué forma deben tener las antiderivadas de  $f$ ? ■

**Ejercicio 8.3** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciable en el intervalo  $I$ . Demuestre usando el TVM que si la derivada de  $f$  en  $I$  es constante, entonces  $y = f(x)$  es la ecuación de una recta. ¿cuál es la pendiente de esta recta? ■

**Ejercicio 8.4** Considere la función  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0; \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Demuestre que la función  $f$  no posee una antiderivada. [*Sugerencia.* Asuma por contradicción que posee una antiderivada  $F$ . Encuentre la forma de  $F$  en  $(0, +\infty)$  y en  $(0, -\infty)$ . Usando que  $F$  es diferenciable y por lo tanto continua en  $x = 0$ , encuentre la forma de  $F$ . Finalmente calcule la derivada en  $x = 0$ .] ■

**Ejercicio 8.5** Demuestre que:

$$\int |x| dx = \frac{1}{2} x|x| + C$$

[*Sugerencia.* Sea  $F$  una antiderivada. Encuentre su forma en  $(-\infty, 0)$  y en  $[0, +\infty)$  y luego demuestre que las constantes de integración son iguales usando la diferenciabilidad de  $F$  en  $x = 0$ .] ■

**Ejercicio 8.6** Considere la ecuación  $f'(x) = f(x)$ , es decir, queremos encontrar todas las funciones cuya derivada es igual a la función.

- Demuestre que si  $f(x) = Ce^x$ , donde  $C \in \mathbb{R}$ , entonces  $f$  es una solución de la ecuación diferencial (es decir, si reemplazamos  $f$  por  $Ce^x$  obtenemos una identidad).
- Sea  $f$  una solución de la ecuación diferencial y defina  $h(x) = f(x)e^{-x}$ . Demuestre que  $h'(x) = 0$  ¿Qué puede concluir acerca de la función  $h$ ?

- (c) Concluya, usando (b), que todas las soluciones de la ecuación diferencial son de la forma  $f(x) = Ce^x$  para alguna  $C \in \mathbb{R}$ .

Observe que no hay una solución única de la ecuación diferencial, sin embargo, hay una **familia de soluciones**. ■

**Ejercicio 8.7** En este ejercicio vamos a resolver otra ecuación diferencial. Considere la ecuación:

$$f''(x) = 0.$$

Queremos encontrar todas las soluciones a esta ecuación diferencial.

- (a) Considere la función  $g(x) = f'(x)$ . Reescriba la ecuación en términos de  $g$  y solucione la ecuación.
- (b) Resuelva la ecuación  $f'(x) = g(x)$  reemplazando  $g$  por la función encontrada en (a).
- (c) ¿qué nos dice esto acerca de las funciones con segunda derivada igual a cero?

■

**Ejercicio 8.8** Recuerde que para  $x \in \mathbb{R}$  definimos las funciones:

$$\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Demuestre que  $\int \sinh(x)dx = \cosh(x) + C$        $\int \cosh(x)dx = \sinh(x) + C$ . ■

**Ejercicio 8.9** Considere la ecuación diferencial  $f''(x) = f(x)$ .

- (a) Demuestre que  $\sinh(x)$  y  $\cosh(x)$  son soluciones.
- (b) Demuestre que toda función de la forma

$$f(x) = A \cosh(x) + B \sinh(x)$$

es solución.

- (c) Encuentre una solución que satisfaga:

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = -1.$$

En un curso de ecuaciones diferenciales se demuestra que **todas** las soluciones a esta ecuación diferencial son de la forma  $f(x) = A \cosh(x) + B \sinh(x)$ . ■

**Ejercicio 8.10** Calcule las siguientes integrales:

- (a)  $\int (3x^2 - 5x + 4) dx;$
- (b)  $\int \left( \sqrt{x} + \frac{2}{x} \right) dx;$
- (c)  $\int (5e^x - 3 \cos x + 2 \sin x) dx;$
- (d)  $\int \left( \frac{1}{x} + x^4 - \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx;$
- (e)  $\int (7 \sec^2 x - 4x^3 + 1) dx.$

**Ejercicio 8.11** Calcule las siguientes integrales:

- (a)  $\int \left( 2e^{3x} + \frac{4}{x} - 6 \sin(7x) \right) dx;$
- (b)  $\int \left( \frac{5}{x^2} + 3x - 8 \cos(\pi x) \right) dx;$
- (c)  $\int (x^{3/2} - 2x^{-1/2} + 4e^{-2x}) dx;$
- (d)  $\int \left( 4 \cos(5x) + 3 \sec^2(2x) - \frac{1}{x} \right) dx;$
- (e)  $\int \left( 6e^{x/2} + 2x^5 - \frac{7}{x} \right) dx.$

**Ejercicio 8.12** La velocidad de una partícula que se mueve en línea recta está dada por:

$$v(t) = 3t^2 - 4t + 2,$$

donde  $t$  representa el tiempo en segundos y  $v(t)$  la velocidad en metros por segundo.

- (a) Encuentre la función de posición  $s(t)$ .
- (b) Si la partícula se encuentra en la posición  $s(0) = 5$ , determine la función de posición explícitamente.
- (c) Determine la posición de la partícula en  $t = 2$  segundos.

**Ejercicio 8.13** En economía, el **costo marginal** representa la tasa de cambio del costo total con respecto al número de unidades producidas. Suponga que el costo marginal de producir  $x$  unidades de cierto producto está dado por:

$$C'(x) = 4x + 10,$$

donde  $C(x)$  representa el costo total medido en dólares.

- (a) Encuentre la función de costo total  $C(x)$ .
- (b) Si el costo fijo de producción es de \$250, es decir,  $C(0) = 250$ , determine la función de costo total explícitamente.
- (c) Determine el costo total de producir 20 unidades.

■

**Ejercicio 8.14** En la Tierra, la aceleración debida a la gravedad puede aproximarse por la constante:

$$a(t) = -9,8 \text{ m/s}^2.$$

Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir,  $a(t) = v'(t) = s''(t)$ . Suponga que un objeto cae verticalmente bajo la acción de la gravedad.

- (a) Resuelva la ecuación diferencial  $s''(t) = -9,8$ .
- (b) Si el objeto parte de una altura inicial  $s(0) = s_0$  y tiene velocidad inicial  $v(0) = v_0$ , determine explícitamente la función de posición  $s(t)$ .

■

**Ejercicio 8.15** En cierto ecosistema, la tasa de crecimiento de una población viene dada por:

$$P'(t) = 100 + 20 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right),$$

donde  $t$  representa el tiempo medido en meses y  $P(t)$  representa el tamaño de la población.

- (a) Encuentre la función de población  $P(t)$  si la población inicial es de 500 individuos.
- (b) Calcule la población inicial después de 6 meses.

■

**Ejercicio 8.16** Resuelva las siguientes integrales por substitución. En estas integrales, la substitución debería ser obvia.

$$(a) \int \frac{2x-3}{\sqrt{x^2-3x+3}} dx$$

$$(b) \int x \cos(\pi x^2) dx$$

$$(c) \int e^{4x} \sin(\pi + e^{4x}) dx$$

$$(d) \int \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(e) \int \frac{dx}{x(1+(\ln(x))^2)}$$

$$(f) \int \frac{e^x}{e^x+1} dx$$

$$(g) \int \cos(x) \sin(\sin(x)) dx$$

$$(h) \int \sqrt{x} \sin(1+x^{3/2}) dx.$$

■

**Ejercicio 8.17**

(a) Sea  $f$  una función tal que  $\int f(x) dx = F(x) + C$ . Demuestre que si  $a \neq 0$ , entonces:

$$\int f(ax+b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$$

(b) Usando (a), encuentre:

$$\text{i) } \int (3x+2)^6 dx;$$

$$\text{ii) } \int \cos(-\pi x+2) dx;$$

$$\text{iii) } \int \frac{1}{x^2+c^2}, (c \neq 0);$$

$$\text{iv) } \int \frac{1}{\sqrt{c^2-x^2}}, (c \neq 0).$$

■

**Ejercicio 8.18** Considere la integral:

$$I = \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx,$$

donde  $f$  es una función derivable y  $f(x) \neq 0$ .

Conjeture una fórmula para  $I$  utilizando un cambio de variable apropiado y verifíquela.

■

**Ejercicio 8.19** Calcule las siguientes integrales utilizando el método de sustitución.

- (a)  $\int x\sqrt{1-x}dx;$
- (b)  $\int \frac{6x}{\sqrt{2x+1}}dx;$
- (c)  $\int \cos^3(x)dx;$
- (d)  $\int \sec^4(x)dx;$
- (e)  $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}dx;$
- (f)  $\int \frac{x+4}{x-4}dx;$
- (g)  $\int \cot(x) \ln(\sin(x))dx;$
- (h)  $\int e^{x+e^x}dx;$
- (i)  $\int \frac{x}{1-x^2+\sqrt{1-x^2}};$
- (j)  $\int x\sqrt[3]{x+4};$

■

**Ejercicio 8.20** Calcule  $\int \sec(x)dx$ . [*Sugerencia.* Multiplique el numerador y denominador por  $\sec(x) + \tan(x)$  y haga una sustitución adecuada.] ■

**Ejercicio 8.21** Calcule la integral:

$$\int \frac{x+3}{x^2+6x+7}dx$$

[**Sugerencia.** Complete el cuadrado y haga una sustitución adecuada.] ■

**Ejercicio 8.22** La aceleración de una partícula está dada por

$$a(t) = t\sqrt{1+t^2}.$$

Si la velocidad inicial es  $v(0) = 2$ , determine una fórmula para la velocidad  $v(t)$ .  
¿Hay suficiente información para determinar por completo la función de posición? ■

**Ejercicio 8.23** La temperatura de un reactor cambia según

$$\frac{dT}{dt} = e^{\sqrt{t}}.$$

Si inicialmente la temperatura es  $20^\circ\text{C}$ , determine una fórmula para  $T(t)$ . ■

**Ejercicio 8.24** Demuestre que:

$$\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

■

**Ejercicio 8.25** Resuelva las siguientes integrales utilizando integración por partes.

- (a)  $\int x \cos(x)$ ;
- (b)  $\int 6x^2 \sin(3x)$ ;
- (c)  $\int x \ln(x) dx$ ;
- (d)  $\int \ln(x) dx$ ;
- (e)  $\int \sqrt{x} \ln(x) dx$ ;
- (f)  $\int 12x^3 \arctan(x) dx$ ;
- (g)  $\int x^{-2} \ln(x) dx$ ;

■

**Ejercicio 8.26** Sean  $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Calcule la integral:

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx$$

■

**Ejercicio 8.27 — Fórmulas de reducción.** Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Demuestre las siguientes fórmulas de reducción:

$$(a) \int \cos^n(x) dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1}(x) \sin(x) + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx;$$

$$(b) \int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx;$$

$$(c) \int (\ln(x))^n dx = x \ln(x)^n - n \int (\ln(x))^{n-1} dx;$$

Usando estas fórmulas calcule:

$$\int 2(\ln(x))^3 dx$$

$$\int \cos^4(x) dx$$

■

**Ejercicio 8.28** El costo marginal de producir  $x$  unidades de cierto artículo está dado por

$$C'(x) = \ln(x).$$

Si el costo fijo de producción es de \$1200, determine una fórmula para la función de costo  $C(x)$ .

■

**Ejercicio 8.29** Resuelva las siguientes integrales trigonométricas.

$$(a) \int \sin^2(x) dx;$$

$$(b) \int \cos^3(2x) dx;$$

$$(c) \int \sin^5(x) \cos^2(x) dx;$$

$$(d) \int \sin^4(x) dx;$$

$$(e) \int \sin^2(x) \cos^4(x) dx;$$

$$(f) \int \sin^7(x) \cos^5(x) dx;$$

$$(g) \int \sec^4(x) \tan^3(x) dx;$$

$$(h) \int \sec^5(x) \tan^7(x) dx;$$

$$(i) \int \tan^4(x) dx;$$

$$(j) \int \sec^5(x) dx;$$



$$(k) \int \cot^2(4x) dx;$$

$$(l) \int \csc(x) dx;$$

$$(m) \int t \sec^2(t^2) \tan^4(t^2) dt;$$

$$(n) \int \sin^2(3x) \cos^2(3x) dx;$$

$$(o) \int \frac{dx}{\cos(x) - 1}.$$

**Ejercicio 8.30** La aceleración de una partícula está dada por

$$a(t) = 6 \cos^2(t)$$

(m/s<sup>2</sup>). Si la velocidad inicial es  $v(0) = 2$  y la posición inicial es  $s(0) = 0$ , determine una expresión para la posición  $s(t)$ .

**Ejercicio 8.31** La aceleración de una partícula está dada por

$$a(t) = 3 \sin^2(2t) \cos^2(2t).$$

Si  $v(0) = 1$ , determine una expresión para la velocidad de la partícula.

**Ejercicio 8.32** Suponga que  $k, m \in \mathbb{N}_0$ . Demuestre que

$$\int \sin^{2k+1}(x) \cos^m(x) dx = - \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} \frac{\cos^{m+2j+1}(x)}{m+2j+1} + C.$$

**Ejercicio 8.33** Demuestre que, para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

$$\int \sin^{2n+1}(x) dx = - \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} \frac{\cos^{2j+1}(x)}{2j+1} + C.$$

**Ejercicio 8.34** Demuestre que, para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

$$\int \cos^{2n+1}(x) dx = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} \frac{\sin^{2j+1}(x)}{2j+1} + C.$$

**Ejercicio 8.35** Demuestre que

$$\int \sin^2(x) dx + \int \cos^2(x) dx = x + C.$$

■

**Ejercicio 8.36** Demuestre que:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a > 0,$$

■

**Ejercicio 8.37** Demuestre que

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a > 0,$$

■

**Ejercicio 8.38** Demuestre que

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec}\left(\frac{|x|}{a}\right) + C, \quad |x| > a,$$

■

**Ejercicio 8.39** Demuestre que

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad a > 0$$

■

**Ejercicio 8.40** Demuestre que

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C, \quad a > 0$$

■

**Ejercicio 8.41** Demuestre que

$$\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C, \quad a > 0$$

■

**Ejercicio 8.42** Usando el método de substitución trigonométrica calcule las siguientes integrales:

(a)  $\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx;$

(b)  $\int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx,$  donde  $a > 0;$

(c)  $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-25x^2}} dx;$

(d)  $\int \sqrt{x^2+1} dx;$

(e)  $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+x+1}} dx;$

(f)  $\int \frac{x^2}{(3-4x-4x^2)^{3/2}} dx;$

(g)  $\int x \sqrt{1-x^4} dx;$

(h)  $\int \frac{\sqrt{25x^2-4}}{x} dx;$

(i)  $\int \frac{dt}{t \sqrt{9 + (\ln(t))^2}};$

(j)  $\int \frac{dx}{(6x - x^2 - 5)^{5/2}};$

(k)  $\int \frac{e^{6x}}{\sqrt{16 - e^{4x}}} dx.$

■

**Ejercicio 8.43** La inclinación de una carretera está dada por

$$\frac{dh}{dx} = \frac{1}{(16 + x^2)^{3/2}},$$

donde  $h(x)$  representa la altura sobre el nivel del mar. Si  $h(0) = 100$ , determine una expresión para  $h(x)$ .

■

**Ejercicio 8.44** La rapidez de crecimiento de una planta está dada por

$$\frac{dh}{dt} = \frac{e^t}{(25 + e^{2t})^{3/2}}.$$

Si  $h(0) = 10$ , encuentre una expresión para  $h(t)$ .

■

**Ejercicio 8.45** La razón de cambio de la temperatura en una barra metálica horizontal está dada por

$$\frac{dT}{dx} = \frac{1}{\sqrt{9 - (2x - 1)^2}} \quad (^\circ\text{C}/\text{cm}),$$

donde  $x$  se mide en centímetros. Si la temperatura en el extremo izquierdo de la barra es  $T(0) = 20^\circ\text{C}$  y la barra tiene una longitud de 2 cm, determine la temperatura en el extremo derecho de la barra. ■

**Ejercicio 8.46** Usando el método de integración por fracciones parciales resuelva las siguientes integrales.

(a)  $\int \frac{x + 14}{(x + 5)(x + 2)} dx;$

(b)  $\int \frac{5x - 2}{x^2 + 6x + 9} dx;$

(c)  $\int \frac{-2x + 4}{x^3 - x^2 + x - 1} dx;$

(d)  $\int \frac{1}{s^2(s - 1)^2} ds;$

(e)  $\int \frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} dx;$

(f)  $\int \frac{x^3 - 4x - 10}{x^2 - x - 6} dx;$

(g)  $\int \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} dx;$

(h)  $\int \frac{x^2 + x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx;$

(i)  $\int \frac{dx}{x^3 + 1};$

(j)  $\int \frac{x^3 + 2x^2 + 3x - 2}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx;$

**Ejercicio 8.47** Sea  $a > 0$ . Calcule las integrales:

(a)  $\int \frac{1}{x^3 + ax} dx;$

(b)  $\int \frac{1}{x^4 + ax^2} dx.$

**Ejercicio 8.48** Calcule las siguientes integrales.

(a)  $\int \ln(x^2 - x + 2)dx;$

(b)  $\int x \arctan(x)dx.$

■

**Ejercicio 8.49** Calcule las siguientes integrales:

(a)  $\int \frac{e^x}{e^{2x} - 1}dx;$

(b)  $\int \frac{\sqrt{x}}{x-1}dx;$

(c)  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}};$

(d)  $\int \frac{dx}{x+3\sqrt{x}+2};$

(e)  $\int \frac{\sec^2(t)}{\tan^2(t) + 3\tan(t) + 2}dt;$

(f)  $\int \frac{\cosh(t)}{\sinh^2(t) + \cosh^2(t)}dt;$

(g)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} [Sug. u = \sqrt[6]{x}].$

■

**Ejercicio 8.50** El matemático Karl Weierstrass observó que la substitución:

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right).$$

convierte cualquier función racional de  $\sin(x)$  y  $\cos(x)$  en una función racional de  $t$ .

(a) Demuestre usando triángulos que:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

(b) Utilizando las fórmulas del ángulo doble, demuestre que

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}.$$

(c) Demuestre que  $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ .

(d) Utilice la substitución para transformar el integrando en una función racional de  $t$  y calcular las siguientes integrales:

(a)  $\int \frac{dx}{1 - \cos(x)};$

(b)  $\int \frac{dx}{3 \sin(x) - 4 \cos(x)}.$

(c)  $\int \frac{dx}{1 + \sin(x) - \cos(x)}$

(d)  $\int \frac{\sin(2x)}{2 + \cos(x)} dx.$

■



## 9. La integral definida

### 9.1 Sumatorias

En la siguiente sección vamos a trabajar con la notación  $\Sigma$  para representar sumas de una manera compacta. Dados  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ , definimos

$$\sum_{i=0}^n a_i := a_0 + a_1 + \dots + a_n.$$

El símbolo  $\Sigma$  indica que debemos sumar una familia de términos obtenidos al sustituir el índice  $i$  por todos los valores enteros desde 0 hasta  $n$ . En otras palabras, el índice  $i$  toma sucesivamente los valores  $0, 1, 2, \dots, n$  y en cada caso se calcula el correspondiente sumando.

Por ejemplo,

$$\sum_{i=0}^4 \frac{1}{i+1} = \frac{1}{0+1} + \frac{1}{1+1} + \frac{1}{2+1} + \frac{1}{3+1} + \frac{1}{4+1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}.$$

Observe que el índice  $i$  es simplemente una variable auxiliar que desaparece una vez que se realiza la suma. Por ejemplo,

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{k=1}^n k^2,$$

ya que el nombre del índice no altera el valor de la suma.



## ■ Ejemplo 9.1.1 Ejemplo resuelto

---

Expandir  $\sum_{i=2}^5 (-1)^i i^2$

---

**Solución.** Nuestro índice va a tomar los valores  $i = 2, 3, 4, 5$  y va a aparecer un sumando diferente por cada índice cuando reemplazamos el valor de  $i$  respectivo. Entonces:

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^5 (-1)^i i^2 &= (-1)^2 \cdot 2^2 + (-1)^3 \cdot 3^2 + (-1)^4 \cdot 4^2 + (-1)^5 \cdot 5^2 \\ &= 4 - 9 + 16 - 25 = -14 \end{aligned}$$

## ■ Ejemplo 9.1.2 Ejemplo resuelto

---

Sea

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right).$$

Expandir y evaluar la suma

$$\sum_{i=0}^4 f(i).$$


---

**Solución.** El índice  $i$  toma sucesivamente los valores

$$0, 1, 2, 3, 4.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{i=0}^4 f(i) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4).$$

Sustituyendo la definición de  $f$ , obtenemos

$$= \cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi \cdot 1}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi \cdot 2}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi \cdot 3}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi \cdot 4}{2}\right).$$

Finalmente,

$$= 1 + 0 - 1 + 0 + 1 = 1.$$

### ■ Ejemplo 9.1.3 Ejemplo resuelto

Para  $2 \leq i \leq 5$  defina  $x_i = 4 + 2i$ . Si  $f(x) = x^2 - 3$ , encuentre

$$\sum_{i=2}^5 f(x_i).$$

**Solución.** Primero calculamos los valores de  $x_i$ :

$$x_2 = 4 + (2 \cdot 2) = 8, \quad x_3 = 4 + (2 \cdot 3) = 10, \quad x_4 = 4 + (2 \cdot 4) = 12, \quad x_5 = 4 + (2 \cdot 5) = 14.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{i=2}^5 f(x_i) = f(8) + f(10) + f(12) + f(14).$$

Como  $f(x) = x^2 - 3$ , obtenemos

$$= (8^2 - 3) + (10^2 - 3) + (12^2 - 3) + (14^2 - 3) = 61 + 97 + 141 + 193 = 492.$$

Una de las propiedades importantes de las sumatorias es que son lineales: podemos separar sumas y además podemos sacar las constantes que multiplican, es decir, los términos que no dependen de la variable indexadora:

**Lema 9.1.4 — Linealidad de la sumatoria.** Sean  $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$  y sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\sum_{i=0}^n (a_i + \lambda b_i) = \sum_{i=0}^n a_i + \lambda \sum_{i=0}^n b_i$$

Técnicamente para demostrar esta suma necesitamos la definición recursiva de sumatoria, así como el método de demostración por inducción. Vamos a dar una idea de la prueba viendo que la linealidad es una conssecuencia de la asociatividad y distributividad de la suma en  $\mathbb{R}$ .

*Demostración.* Observe que:

$$\sum_{i=0}^n (a_i + \lambda b_i) = (a_1 + \lambda b_1) + (a_2 + \lambda b_2) + \dots + (a_n + \lambda b_n)$$

Podemos reacomodar esta suma (asociatividad y conmutatividad de la suma) para obtener:

$$(a_i + a_2 + \dots + a_n) + (\lambda b_1 + \lambda b_2 + \dots + \lambda b_n) = (a_1 + \dots + a_n) + \lambda(b_1 + \dots + b_n)$$

$$= \sum_{i=0}^n a_i + \lambda \sum_{i=1}^n b_i$$

donde hemos utilizado la distributividad para obtener el factor común. ■

**Algunas identidades importantes.** Vamos a utilizar algunas identidades importantes sobre sumatorias para el cálculo de algunas integrales definidas. La primera es

$$\sum_{i=1}^k 1 = k.$$

Podemos ver que esto es cierto intuitivamente pues:

$$\sum_{i=1}^k 1 = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{k \text{ veces}} = k.$$

La segunda identidad que utilizaremos es

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2},$$

conocida como la *identidad de Gauss*. Existe una famosa anécdota según la cual, cuando Carl Friedrich Gauss era un niño, su maestro le pidió sumar los números del 1 al 100 esperando mantener ocupada a la clase por un buen rato. Sin embargo, Gauss observó que podía agrupar los extremos:

$$1 + 100 = 101, \quad 2 + 99 = 101, \quad 3 + 98 = 101, \quad \dots$$

Cada pareja suma 101 y existen 50 parejas, por lo que concluyó inmediatamente que

$$1 + 2 + \cdots + 100 = 50 \cdot 101 = 5050.$$

La misma idea funciona para cualquier entero positivo  $k$ . Si escribimos la suma  $S$  en orden ascendente y luego en orden descendente, obtenemos

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + \cdots + (k-1) + k, \\ S &= k + (k-1) + \cdots + 2 + 1. \end{aligned}$$

Al sumar ambas expresiones término a término resulta

$$2S = (k+1) + (k+1) + \cdots + (k+1),$$

donde aparecen  $k$  sumandos iguales a  $k+1$ . Por lo tanto,

$$2S = k(k+1) \Rightarrow S = \frac{k(k+1)}{2}.$$

La última identidad que vamos a utilizar es para la suma de cuadrados:

$$\sum_{i=1}^k i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Esta identidad se puede demostrar utilizando la técnica de inducción matemática.

### ■ Ejemplo 9.1.5 Ejemplo resuelto

Simplifique:

$$\sum_{i=1}^n (3+i)^2.$$

**Solución.** Note que

$$\sum_{i=1}^n (3+i)^2 = \sum_{i=1}^n (i^2 + 6i + 9).$$

Utilizando la propiedad distributiva de las sumatorias,

$$= \sum_{i=1}^n i^2 + 6 \sum_{i=1}^n i + 9 \sum_{i=1}^n 1.$$

Aplicando las identidades estudiadas,

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n i^2 + 6 \sum_{i=1}^n i + 9 \sum_{i=1}^n 1 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 6 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 9n \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3n(n+1) + 9n = \frac{n(2n^2 + 21n + 73)}{6}. \end{aligned}$$

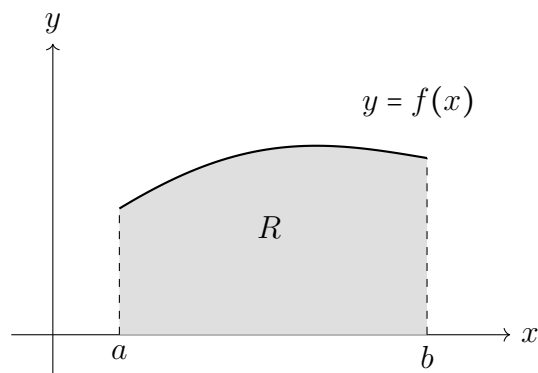
■

## 9.2 Sumas de Riemann

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Nos gustaría definir la **integral definida** de  $f$  en el intervalo  $[a, b]$ , denotada por

$$\int_a^b f(x) dx,$$

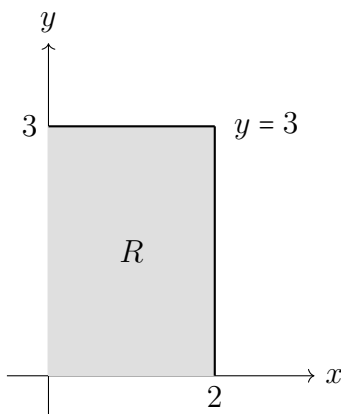
como el área de la región acotada por el eje  $x$ , el gráfico de  $f$  y las rectas  $x = a$  y  $x = b$ .



Por ejemplo, note que:

$$\int_0^2 3 \, dx = 6,$$

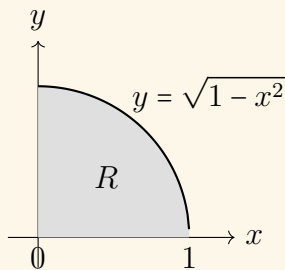
pues la región correspondiente es un rectángulo de base 2 y altura 3.



### ■ Ejemplo 9.2.1 Ejemplo resuelto

Bajo la definición intuitiva dada de integral definida, calcule  $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx$ .

**Solución.** En este caso, necesitamos saber más acerca del gráfico de  $y = \sqrt{1-x^2}$ . Si elevamos al cuadrado ambos lados vemos que  $y^2 = 1 - x^2$ , es decir,  $x^2 + y^2 = 1$ . Esta es la ecuación de un círculo de radio 1. Por lo tanto, nuestra integral busca calcular el área de un cuarto de círculo:



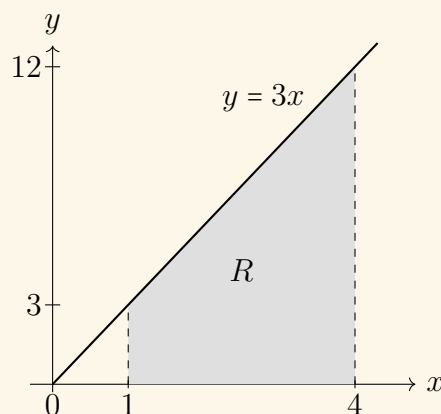
Como la región corresponde exactamente a un cuarto de un círculo de radio 1, concluimos que

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{\pi}{4}$$

### ■ Ejemplo 9.2.2 Ejemplo resuelto

Bajo la definición intuitiva de integral definida, calcule  $\int_1^4 3x \, dx$ .

**Solución.** La integral representa el área de la región acotada por la recta  $y = 3x$ , el eje  $x$  y las rectas verticales  $x = 1$  y  $x = 4$ .



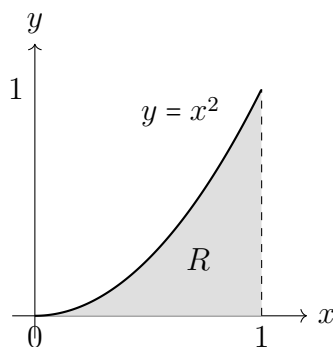
La región  $R$  es un trapecio cuyas mayor mide 12, mientras que su base menor mide 3. La altura del trapecio es  $4 - 1 = 3$ . Por lo tanto:

$$\int_1^4 3x \, dx = A(R) = \frac{(3 + 12)(3)}{2} = \frac{45}{2}.$$

Aunque la idea es correcta, empezamos a tener más dificultades cuando la función se complica. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando queremos calcular:

$$\int_0^1 x^2 \, dx?$$

En teoría, esta corresponde al área de la región encerrada por las curvas  $y = x^2$ , el eje- $x$  entre 0 y 1 como se muestra a continuación:



Sin embargo esta región no coincide con polígonos regulares, círculos u otras figuras cuyas áreas sepamos calcular. La falta de rigor en la definición es la que motiva justamente a replantearnos a qué nos referimos cuando hablamos del área encerrada en una región.

Vamos a considerar el caso de:

$$\int_0^1 x^2 dx$$

La idea va a ser aproximar el área mediante regiones cuyas áreas sepamos calcular: rectángulos. Para determinar un rectángulo tenemos que dar sus dos dimensiones: su base y la altura. Vamos a empezar por la **base**.

Para introducir notación vamos a llamar a los extremos del intervalo  $a$  y  $b$ , es decir  $a = 0$  y  $b = 1$ . Estos extremos se conocen como los **límites de integración**. Vamos a dividir el intervalo  $I = [0, 1]$  en dos intervalos de la misma longitud. Note que si  $\ell(I)$  denota la longitud del intervalo  $I$ , entonces:

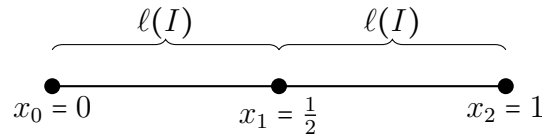
$$\ell(I) = b - a = 1$$

Vamos a dividir a  $I$  en dos intervalos del mismo tamaño y a denotar la longitud de estos intervalos como  $\Delta x$ . Note que si partimos en dos entonces:

$$\Delta x = \frac{\ell(I)}{2} = \frac{1}{2}$$

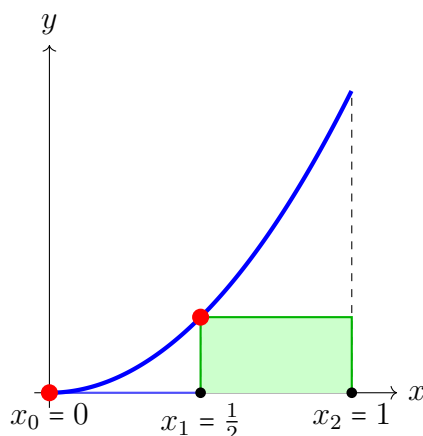
Estos intervalos van a determinar una **partición** del intervalo  $[a, b]$ , es decir, nos van a dar puntos  $x_0 < x_1 < x_2$  donde inician y terminan las bases de los rectángulos. Note que:

$$x_0 = a + 0\ell(I) = 0 \quad x_1 = a + \ell(I) = \frac{1}{2} \quad x_2 = a + 2\ell(I) = 1$$



Con esto, tenemos 2 rectángulos con base de tamaño  $\Delta x = \frac{1}{2}$ . Los puntos de la partición determinan el inicio y el final de los rectángulos. Lo único que nos queda determinar es la **altura** de dichos rectángulos que vamos a denotar  $R_0$  y  $R_1$  (usamos el punto hacia la izquierda de la partición para denotar al rectángulo). Veamos dos opciones:

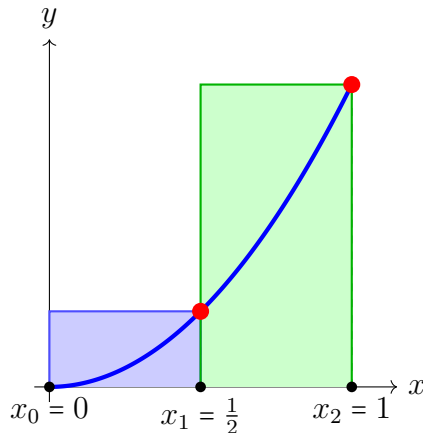
**Opción 1.** [Suma izquierda] Vamos a encontrar la altura de un rectángulo entre  $x_i$  y  $x_{i+1}$ , es decir, de  $R_i$ . En este caso vamos a elegir como altura a  $f(x_i)$ . Entonces  $R_0$  tiene altura  $f(x_0) = 0^2 = 0$  y  $R_1$  tiene altura  $f(x_1) = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ . Vemos estos rectángulos en la siguiente imagen:



Note que  $R_0$  no aparece pues su altura es cero. Si sumamos las áreas de los rectángulos, vemos que:

$$A(R) \approx \frac{1}{2} \cdot f(x_0) + \frac{1}{2} \cdot f(x_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

**Opción 2.** [Suma derecha] Vamos a encontrar la altura de un rectángulo entre  $x_i$  y  $x_{i+1}$ , es decir de  $R_i$ . En este caso vamos a elegir como altura a  $f(x_{i+1})$ . Entonces  $R_0$  tiene altura  $f(x_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$  y  $R_1$  tiene altura  $f(x_2) = 1^2 = 1$ . Vemos estos rectángulos en la siguiente imagen:



Si sumamos las áreas de los rectángulos, vemos que:

$$A(R) \approx \frac{1}{2} \cdot f(x_1) + \frac{1}{2} \cdot f(x_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{8}.$$

De las gráficas podemos ver que las sumas izquierdas aproximan con un poco menos (rectángulos están por debajo del gráfico) mientras que en este caso las sumas derechas aproximan con un poco más (rectángulos están por arriba del gráfico). Por lo tanto:

$$0,125 = \frac{1}{8} < A(R) < \frac{5}{8} = 0,625$$



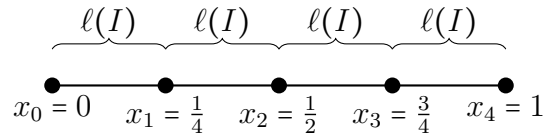
Una forma de mejorar la aproximación es aumentar la cantidad de rectángulos. Veamos que sucede con  $n = 4$  rectángulos. En este caso, los intervalos son ahora de longitud:

$$\ell(I) = \frac{b-a}{4} = \frac{1}{4}$$

Esto nos va a dar nuevamente una partición del intervalo  $[0, 1]$  en donde van a estar los inicios y finales de cada rectángulo.

$$x_0 = a + 0\ell(I) = 0, \quad x_1 = a + \ell(I) = \frac{1}{4}, \quad x_2 = a + 2\ell(I) = \frac{1}{2},$$

$$x_3 = a + 3\ell(I) = \frac{3}{4}, \quad x_4 = a + 4\ell(I) = 1.$$

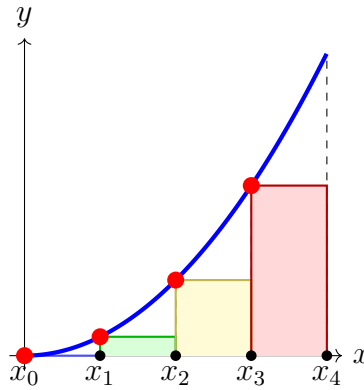


Ahora tenemos dos opciones nuevamente: tomar las alturas de los rectángulos usando los extremos izquierdos o usando los extremos derechos. En el primer caso obtenemos la suma izquierda

$$A(R) \approx \frac{1}{4} f(x_0) + \frac{1}{4} f(x_1) + \frac{1}{4} f(x_2) + \frac{1}{4} f(x_3),$$

es decir,

$$A(R) \approx \frac{1}{4} \left( 0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{14}{16} = \frac{7}{32}.$$

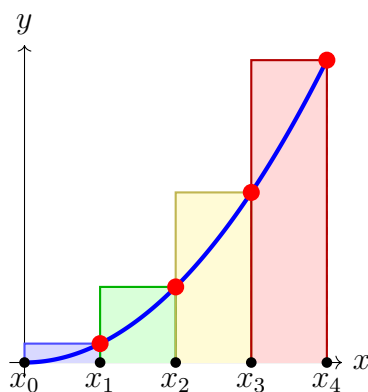


Por otro lado, si utilizamos los extremos derechos, obtenemos la suma derecha

$$A(R) \approx \frac{1}{4} f(x_1) + \frac{1}{4} f(x_2) + \frac{1}{4} f(x_3) + \frac{1}{4} f(x_4),$$

es decir,

$$A(R) \approx \frac{1}{4} \left( \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} + 1 \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{30}{16} = \frac{15}{32}.$$



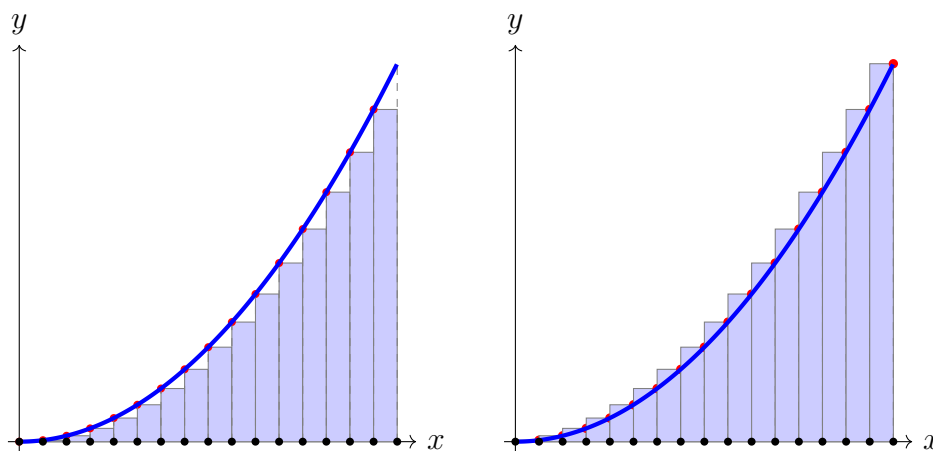
Vemos entonces que

$$0,21875 = \frac{7}{32} < A(R) < \frac{15}{32} = 0,46875.$$

Compare este resultado con el obtenido utilizando solamente dos rectángulos:

$$\frac{1}{8} < A(R) < \frac{5}{8}.$$

Note que al aumentar la cantidad de rectángulos obtenemos una aproximación mucho mejor del área bajo la curva. Esto nos sugiere que, si seguimos aumentando el número de rectángulos indefinidamente, las aproximaciones se acercarán cada vez más al valor exacto del área. Veamos gráficamente qué sucede con  $n = 16$ .



Cuando  $n = 16$ , la suma izquierda aproxima  $\frac{155}{512} \approx 0,3027$ . La suma derecha aproxima  $\frac{187}{512} \approx 0,3652$ . Vamos a hacer una tabla con algunos valores de  $n$ , el número de rectángulos y la aproximación que dan las sumas derechas e izquierdas:

| $n$ (Número de rectángulos) | Suma izquierda | Suma derecha |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| 2                           | 0.125000000    | 0.625000000  |
| 4                           | 0.218750000    | 0.468750000  |
| 16                          | 0.302734375    | 0.365234375  |
| 1000                        | 0.332833500    | 0.333833500  |
| 10000                       | 0.333283335    | 0.333383335  |

De acá podemos ver justamente este patrón: dos observaciones importantes:

- (a) Las columnas parecen aproximarse hacia un valor cuando aumentamos el valor de  $n$ ;
- (b) En cada  $n$ , las sumas izquierdas se aproximan a las sumas derechas.

Uno podría conjeturar que las sumas se aproximan a  $0,33\bar{3} = \frac{1}{3}$  y argumentar que este valor debe ser el área encerrada bajo  $y = x^2$  en  $[0, 1]$ . Antes de proceder a escribir esta definición, vamos a establecer el lenguaje de este ejemplo para una función en general.

**Notación.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función, es decir,  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ . Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Sea  $I = [a, b]$  y  $\ell(I)$  la longitud de este intervalo que es  $b - a$ . Si dividimos  $[a, b]$  en  $n$  rectángulos vamos a tener rectángulos cuya base mide:

$$\frac{b - a}{n} := \Delta x$$

y esto nos da una partición de  $[a, b]$ ,  $x_0, x_1, \dots, x_n$  donde:

$$x_i = a + i\Delta x \quad 0 \leq i \leq n$$

Estos puntos van a formar los inicios y finales de la base de los rectángulos. Sea  $R_i$ ,  $0 \leq i \leq n - 1$  el rectángulo cuyo extremo izquierdo es  $x_i$ . Para determinar la altura de  $R_i$ , va a depender si queremos sumas derechas o izquierdas.

- (a) **Sumas izquierdas.** La altura de  $R_i$  es  $f(x_i)$  el punto izquierdo en la base del rectángulo;
- (b) **Sumas derechas.** La altura de  $R_i$  es  $f(x_{i+1})$  el punto derecho en la base del rectángulo;

Con esto, si usamos sumas izquierdas:

$$A(R_i) = \text{altura de } R_i \times \text{base de } R_i = f(x_i)\Delta x$$

y así tenemos que:

$$\begin{aligned} A(R) &\approx A(R_0) + A(R_1) + \dots + A(R_{n-1}) = f(x_0)\Delta x + f(x_1)\Delta x + \dots + f(x_{n-1})\Delta x \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x \end{aligned}$$

Ahora, si utilizamos sumas derechas entonces:

$$\begin{aligned} A(R_i) &= \text{altura de } R_i \times \text{base de } R_i = f(x_{i+1})\Delta x \\ A(R) &\approx A(R_0) + A(R_1) + \cdots + A(R_{n-1}) = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_n)\Delta x \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1})\Delta x \end{aligned}$$

Estas dos sumas que aproximan a la integral se llaman las **sumas izquierdas y derechas de Riemann** de  $f$  en  $[a, b]$  respectivamente.

**Definición 9.2.3 — Sumas de Riemann izquierdas y derechas.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función no negativa y sea

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

la partición uniforme de  $[a, b]$  dada por  $x_i = a + i\Delta x$  donde  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ .

- (a) La **suma izquierda de Riemann** de  $f$  con respecto a esta partición se define por

$$L_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x.$$

- (b) La **suma derecha de Riemann** de  $f$  con respecto a esta partición se define por

$$R_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1})\Delta x.$$

**Observación.** En ocasiones resulta más sencillo tener sumatorias que empiecen en uno. Podemos reescribir las sumas izquierdas y derechas de Riemann como:

$$\begin{aligned} L_n(f) &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x \\ R_n(f) &= \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1})\Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x \end{aligned}$$

### ■ Ejemplo 9.2.4 Ejemplo resuelto

Sea  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ . Encuentre  $L_3(f)$  y  $R_3(f)$ . ¿Qué área se intenta aproximar con estas sumas en Riemann?

**Solución.** En este caso,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ , y vamos a dividir el intervalo  $[0, 1]$  en 3 subintervalos de igual longitud. Entonces

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{3} = \frac{1}{3}.$$

La partición correspondiente es  $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = \frac{2}{3}, x_3 = 1$ . Primero calculamos los valores de la función en los puntos de la partición:

$$f(0) = 1,$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3},$$

$$f(1) = 0.$$

**Suma izquierda.** De acuerdo a la fórmula para sumas izquierdas:

$$\begin{aligned} L_n(f) &= \sum_{i=0}^2 A(R_i) = \sum_{i=0}^2 f(x_i) \Delta x = f(x_0) \frac{1}{3} + f(x_1) \frac{1}{3} + f(x_2) \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left( 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} \right) \approx 0,8961. \end{aligned}$$

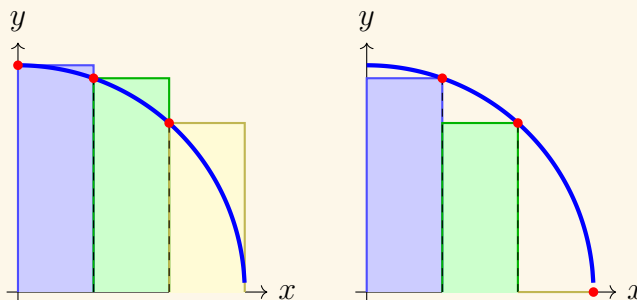
**Suma derecha.** De acuerdo a la fórmula para sumas derechas:

$$\begin{aligned} R_n(f) &= \sum_{i=0}^2 A(R_i) = \sum_{i=0}^2 f(x_{i+1}) \Delta x = f(x_1) \frac{1}{3} + f(x_2) \frac{1}{3} + f(x_3) \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left( \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} + 0 \right) \approx 0,5628. \end{aligned}$$

Recordemos que el valor exacto de esta integral es

$$\frac{\pi}{4} \approx 0,7854,$$

Las sumas aproximan el área como podemos ver en la siguientes figuras:



### ■ Ejemplo 9.2.5 Ejemplo resuelto

Sea  $f(x) = x^2$ . Encuentre y simplifique una expresión para  $R_n(f)$  en  $[0, 1]$ . ¿Qué sucede cuando  $n \rightarrow +\infty$ ?

**Solución.** Observe que:

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n},$$

y la partición uniforme está dada por

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

= Por definición,  $R_n(f) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ , y como  $f(x) = x^2$ , obtenemos

$$R_n(f) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Aplicando la identidad

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

tenemos que:

$$R_n(f) = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2}.$$

Cuando  $n \rightarrow \infty$ , tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3}$$

como esperabamos de los cálculos números en la sección. ■

## 9.3 La integral definida

En los ejemplos anteriores vimos que, al aumentar el número de rectángulos, tanto las sumas izquierdas como las sumas derechas parecen aproximarse a un mismo valor. Esto nos lleva naturalmente a la idea de definir el área bajo la curva como el valor límite de dichas aproximaciones.

En la siguiente definición no vamos a trabajar con sumas derechas ni izquierdas si no con sumas generales, en donde la altura de los rectángulos está dada por  $f(x_i^*)$ , donde  $x_i^*$  es un punto arbitrario dentro del rectángulo.

**Definición 9.3.1** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Dividimos el intervalo  $[a, b]$  en  $n$  subintervalos de igual longitud

$$\Delta x = \frac{b-a}{n},$$

y consideramos la partición uniforme  $x_i = a + i\Delta x$ ,  $0 \leq i \leq n$ . En cada subintervalo  $[x_{i-1}, x_i]$  escogemos un punto arbitrario  $x_i^*$ . Si el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

existe y tiene el mismo valor independientemente de la elección de los puntos  $x_i^*$ , entonces decimos que  $f$  es *integrable* en  $[a, b]$  y definimos la *integral definida* de  $f$  de  $a$  a  $b$  por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Este límite es diferente a los límites que hemos estado considerando hasta el momento, pues el objeto en cuestión no es una función si no una sucesión. La convergencia de este límite lo que indica es que para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  de manera que si  $n > N$ , entonces:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \right| < \varepsilon$$

es decir, si elegimos  $n$  lo suficientemente grande entonces podemos hacer la aproximación por rectángulos tan cercana a la integral como se quiera. En términos prácticos, vamos a tratar estos límites como límites de funciones al infinito.

En la notación  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $f(x)$  se llama el **integrando**,  $a$  y  $b$  los **límites de integración** y  $dx$  no tiene ningún significado más que ser la variable independiente.

El siguiente teorema (que no vamos a demostrar) garantiza que toda función continua es integrable:

**Teorema 9.3.2** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua (o que posea a lo sumo una cantidad finita de discontinuidades evitables). Entonces  $f(x)$  es integrable en  $[a, b]$ , es decir,  $\int_a^b f(x) dx$  existe.

Observe que si  $f$  es integrable, entonces el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

existe independientemente del valor de  $x_i^*$  que escojamos. Si elegimos  $x_i^* = x_{i-1}$  tenemos

que:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \lim_{n \rightarrow +\infty} L_n(f)$$

y si elegimos  $x_i^* = x_i$ , entonces obtenemos:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(f)$$

por lo tanto para una función continua podemos utilizar el límite de las sumas derechas o izquierdas de Riemann para calcular la integral.

### ■ Ejemplo 9.3.3 Ejemplo resuelto

---

Calcule usando la definición de integral  $\int_1^4 3x dx$ .

---

**Solución.** Como la función  $f(x) = 3x$  es continua en  $[1, 4]$  al ser polinomial, es integrable y se puede calcular la integral usando sumas izquierdas o derechas de Riemann. Vamos a usar sumas derechas. Note que:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3}{n} \quad x_i = a + i\Delta x = 1 + \frac{3i}{n}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_1^4 3x dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n 3 \left(1 + \frac{3i}{n}\right) \cdot \frac{3}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{3i}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9}{n} \left( \sum_{i=1}^n 1 + \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n i \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9}{n} \left( n + \frac{3}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9}{n} \left( \frac{5n+3}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{45n+27}{2n} = \frac{45}{2} \end{aligned}$$

■

### ■ Ejemplo 9.3.4 Ejemplo resuelto

---

Expresa como límite de sumas izquierdas de Riemann

$$\int_1^e \ln(x) dx.$$


---



**Solución.** En este caso,  $a = 1$  y  $b = e$  por lo que

$$\Delta x = \frac{e-1}{n} \quad x_i = 1 + i\Delta x = 1 + \frac{i(e-1)}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

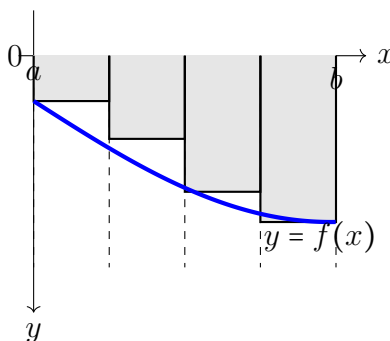
Como queremos utilizar sumas izquierdas de Riemann, tenemos que:

$$L_n(f) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \sum_{i=1}^n f\left(1 + \frac{(i-1)(e-1)}{n}\right) \cdot \frac{e-1}{n}$$

Por lo tanto,

$$\int_1^e \ln(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{(i-1)(e-1)}{n}\right) \frac{e-1}{n}.$$

Observe que cuando  $f \geq 0$ , la integral representa el área de la región acotada por la curva  $y = f(x)$ , el eje  $x$ ,  $x = a$  y  $x = b$ . ¿Qué sucede cuando la función toma valores negativos? Cuando hacemos las sumas de Riemann, los rectángulos ahora tienen altura “negativa” pues coinciden con  $f(x_i)$ .



Entonces vamos a tener que la integral al ser un límite de una suma negativa, va a ser negativa. Por lo tanto, en general la integral no calcula áreas, sino que calcula **áreas con signo**: áreas negativas simplemente representan regiones por debajo del eje  $x$ .

### ■ Ejemplo 9.3.5 Ejemplo resuelto

Calcule mediante la definición de integral

$$\int_{-1}^1 -x^2 dx$$

usando sumas derechas de Riemann.

**Solución.** En este caso  $a = -1$  y  $b = 1$  por lo que

$$\Delta x = \frac{1 - (-1)}{n} = \frac{2}{n}.$$

La partición uniforme está dada por

$$x_i = -1 + i\Delta x = -1 + \frac{2i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Como utilizamos sumas derechas de Riemann,

$$\int_{-1}^1 -x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n -\left(-1 + \frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left(-1 + \frac{4i}{n} - \frac{4i^2}{n^2}\right).$$

Separando las sumas,

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left( -\sum_{i=1}^n 1 + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n i - \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i^2 \right).$$

Utilizando las identidades

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

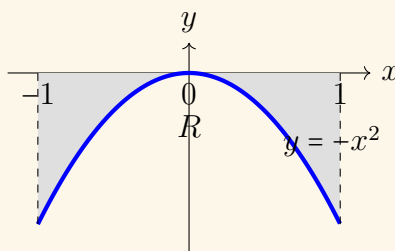
obtenemos

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left( -n + 2(n+1) - \frac{2(n+1)(2n+1)}{3n} \right).$$

Simplificando,

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 2 + \frac{4}{n} - \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2} \right) = -\frac{2}{3}.$$

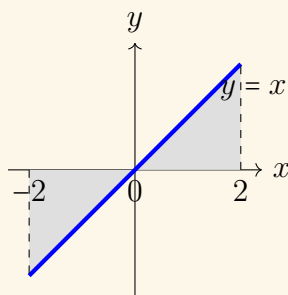
El signo negativo ocurre en este caso porque la región se encuentra por debajo del eje  $x$  como podemos ver en el gráfico:



### ■ Ejemplo 9.3.6 Ejemplo resuelto

Calcule mediante la definición de integral  $\int_{-2}^2 x dx$  usando sumas derechas de Riemann.

**Solución.** Antes de realizar los cálculos, observemos la región cuya área con signo queremos encontrar.



Note que tenemos una porción por encima del eje  $x$  y otra abajo. Tiene sentido esperar que:

$$\int_{-2}^2 x dx = 0.$$

Verifiquemos esto mediante sumas derechas de Riemann. En este caso,

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{n} = \frac{4}{n}, \quad x_i = -2 + \frac{4i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Entonces

$$\int_{-2}^2 x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left( -2 + \frac{4i}{n} \right) \frac{4}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \left( -2 \sum_{i=1}^n 1 + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n i \right).$$

Usando

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

obtenemos

$$\int_{-2}^2 x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \left( -2n + \frac{2n(n+1)}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} (2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{n} = 0.$$

Veamos ahora algunas propiedades de la integral definida:

**Proposición 9.3.7 — Linealidad.** Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  funciones continuas y sea  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\int_a^b (f(x) + \lambda g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \lambda \int_a^b g(x) dx$$

*Demostración.* Como  $f$  y  $g$  son continuas entonces  $f + \lambda g$  es integrable. Note que:

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) + \lambda g(x)) dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (f(x_i) + \lambda g(x_i)) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x + \lambda \sum_{i=1}^n g(x_i) \Delta x \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x + \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n g(x_i) \Delta x \\ &= \int_a^b f(x) dx + \lambda \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

■

Cuando se definió la integral definida, se asumió que el intervalo de integración era  $[a, b]$  con  $a \leq b$ . Sin embargo, también es natural preguntarse cómo interpretar una expresión de la forma

$$\int_b^a f(x) dx.$$

Aunque esta integral no está contemplada por la definición anterior, podemos guiarnos por la construcción mediante sumas de Riemann. En efecto, si aplicamos formalmente dicha construcción obtenemos

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{a-b}{n} = - \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{b-a}{n}.$$

Esto sugiere que invertir los límites de integración simplemente cambia el signo de la integral. Motivados por esta observación, extendemos la definición de integral estableciendo que

$$\int_b^a f(x) dx := - \int_a^b f(x) dx.$$

Por otra parte, si  $a = b$ , el intervalo tiene longitud cero y por lo tanto es natural definir

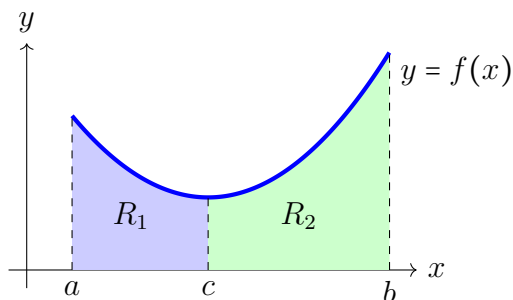
$$\int_a^a f(x) dx := 0.$$

Con estas definiciones, la integral definida queda extendida a cualquier par de límites de integración.

**Proposición 9.3.8 — Separación de límites de integración.** Sean  $a, b, c \in \mathbb{R}$  y  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Esta propiedad es mucho más complicada de demostrar, sin embargo podemos ver gráficamente lo que sucede cuando  $f(x) \geq 0$  y  $a < c < b$ . La región  $R$  simplemente se subdivide en 2 regiones:



Observe que el área de la región  $R$  es igual a la suma de las áreas de las regiones  $R_1$  y  $R_2$ . Como la integral definida representa dicha área cuando  $f(x) \geq 0$ , es natural esperar que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La misma propiedad continúa siendo válida para cualquier función continua, aun cuando tome valores negativos.

### ■ Ejemplo 9.3.9 Ejemplo resuelto

Sabiendo que  $\int_1^e \ln(x) dx = 1$  y que  $\int_1^{e^2} \ln(x) dx = 1 + e^2$ , calcule

$$\int_e^{e^2} \ln(x) dx.$$

**Solución.** Por la propiedad de separación de límites de integración,

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \ln(x) dx &= \int_1^e \ln(x) dx + \int_e^{e^2} \ln(x) dx, \\ \Rightarrow \int_e^{e^2} \ln(x) dx &= \int_1^{e^2} \ln(x) dx - \int_1^e \ln(x) dx = (1 + e^2) - 1 = e^2. \end{aligned}$$

**Proposición 9.3.10 — Propiedades de comparación.** Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua.

- (a) Si  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ;
- (b) Si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ;
- (c) Si  $m \leq f(x) \leq M$  para algunas constantes  $m$  y  $M$ , entonces:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

*Demostración.* Ver Ejercicio 9.20. ■

## 9.4 El teorema fundamental del cálculo

Hasta este momento hemos estudiado la integral definida como un límite de sumas de Riemann y la hemos interpretado como el área con signo bajo una curva. También hemos aprendido algunas propiedades básicas de la integral y hemos utilizado la definición para calcular ejemplos sencillos. Sin embargo, existe un problema evidente: calcular una integral directamente mediante sumas de Riemann suele ser un proceso muy largo y complicado. Surge entonces una pregunta natural: ¿existe una forma más sencilla de calcular una integral definida? La respuesta es afirmativa y está contenida en uno de los resultados más importantes de toda la matemática: el *Teorema Fundamental del Cálculo*.

Este teorema establece una conexión extraordinaria entre dos conceptos que, a primera vista, parecen no tener ninguna relación: la derivada y la integral. Gracias a este resultado, el problema de calcular un área puede transformarse en el problema mucho más sencillo de encontrar una antiderivada.

Históricamente, el descubrimiento de esta relación marcó el nacimiento del cálculo moderno. Durante la segunda mitad del siglo XVII, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollaron, de manera independiente, las ideas fundamentales del cálculo diferencial e integral. Newton estaba interesado principalmente en problemas de movimiento y velocidad instantánea, mientras que Leibniz se enfocó en problemas geométricos relacionados con áreas y sumas infinitas. A pesar de partir de puntos de vista diferentes, ambos llegaron a la sorprendente conclusión de que derivar e integrar son operaciones inversas entre sí.

De hecho, la notación que utilizamos hoy en día se debe a Leibniz. El símbolo  $\int$  es simplemente una versión estilizada de la letra  $S$ , abreviatura de la palabra latina *summa*, pues originalmente la integral se concebía como un límite de sumas. Cuando se descubrió que integrar consistía en encontrar una antiderivada, se conservó el mismo

símbolo para representar esta nueva operación.

En esta sección estudiaremos el Teorema Fundamental del Cálculo y veremos cómo esta conexión entre derivadas e integrales permite calcular integrales definidas sin recurrir a las sumas de Riemann. Este resultado no solo simplifica enormemente los cálculos, sino que constituye una de las ideas más profundas y elegantes de toda la matemática.

En toda esta sección, sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Considere la función:

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Esta función calcula, el área con signo de la región acotada por  $y = f(t)$ , el eje  $t$  y los ejes verticales  $t = a$  y  $t = x$ .

#### ■ Ejemplo 9.4.1 Ejemplo resuelto

Considere la función  $f : [0, 5]$  donde  $f(t) = 2t$ . Consideramos la función:

$$F : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(t) = \int_0^t f(t) dt = \int_0^t 2t dt$$

Encuentre  $F(1)$ ,  $F(2)$  y  $F(5)$ . Interprete estas geométricamente.

**Solución.**  $F(x)$  representa el área bajo la recta  $y = 2t$  entre  $t = 0$  y  $t = x$ . Utilizando la fórmula

$$\int_a^b 2t dt = b^2 - a^2,$$

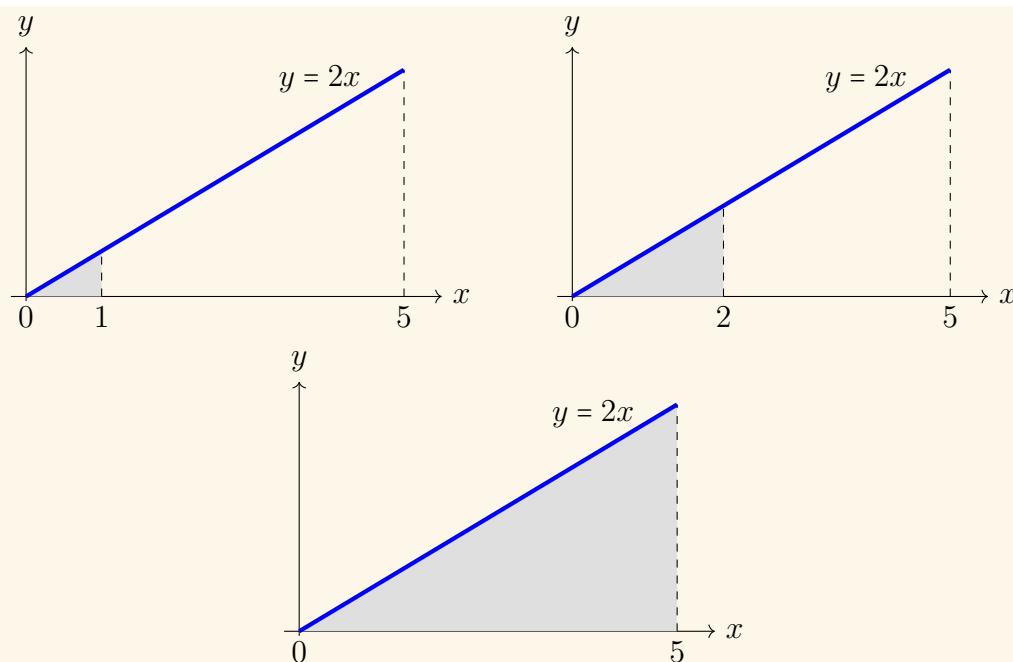
(ver Ejercicio ??) obtenemos:

$$F(1) = \int_0^1 2t dt = 1^2 - 0^2 = 1,$$

$$F(2) = \int_0^2 2t dt = 2^2 - 0^2 = 4,$$

$$F(5) = \int_0^5 2t dt = 5^2 - 0^2 = 25.$$

Geométricamente, estos valores representan el área bajo la recta  $y = 2t$  desde  $t = 0$  hasta el valor correspondiente de  $t$ .



Observemos que, conforme aumenta el valor de  $x$ , también aumenta el área acumulada bajo la curva. En otras palabras, la función  $F(x)$  asigna a cada punto  $x$  el área comprendida entre la recta  $y = 2t$ , el eje  $t$ , las rectas  $t = 0$  y  $t = x$ . ■

Also curioso del ejemplo anterior, es que:

$$F(x) = \int_0^x 2t dt = x^2$$

Note que cuando derivamos  $F(x)$  obtenemos  $2x = f(x)$ . Esto no es una casualidad y es justamente la primera parte del teorema fundamental del cálculo.

**Teorema 9.4.2 — Teorema Fundamental del Cálculo, Parte 1.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. La función:

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

es continua en  $[a, b]$  y diferenciable en  $(a, b)$ . Aún más,  $F'(x) = f(x)$ .

*Demostración.* Vamos a encontrar el cociente diferencial para la función  $F$ . Primero vamos a considerar el caso en que  $h > 0$ .

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h} = \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt}{h} \\ &= \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$



La función  $f$  es continua en  $[a, b]$  por lo tanto es continua en  $[x, x+h]$  (acá estamos usando  $h > 0$ ). Por el principio de extremos globales, la función alcanza su máximo global  $M$  y su mínimo global  $m$  en algunos puntos  $x^*, x_* \in [x, x+h]$ , es decir,  $M = f(x^*)$  y  $m = f(x_*)$ . Por la propiedad de comparación de integrales:

$$\begin{aligned} m((x+h) - x) &\leq \int_x^{x+h} f(t)dt \leq M((x+h) - x) \\ \Rightarrow hm &\leq \int_x^{x+h} f(t)dt \leq Mh \\ \Rightarrow m &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt \leq M \end{aligned}$$

Vamos a calcular:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

Note que cuando  $h \rightarrow 0^+$ , entonces  $x+h \rightarrow x$ . Como  $x_*$  y  $x^* \in [x, x+h]$ , entonces:

$$x \leq x_* \leq x+h \quad x \leq x^* \leq x+h$$

Por el teorema del sandwich entonces  $\lim_{h \rightarrow 0^+} x_* = x$  y  $\lim_{h \rightarrow 0^+} x^* = x$ . Así:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} m &= \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x_*) = f\left(\lim_{h \rightarrow 0^+} x_*\right) = f(x) \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} M &= \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x^*) = f\left(\lim_{h \rightarrow 0^+} x^*\right) = f(x) \end{aligned}$$

puesto que  $f$  es continua. Se sigue entonces por el teorema del sandwich que:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

De manera análoga se puede demostrar que:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

de donde se deduce que  $F$  es diferenciable en  $(a, b)$  y por lo tanto continua en  $[a, b]$ . Se deja como ejercicio al lector comprobar la continuidad de la función en  $x = a$  y en  $x = b$ . ■

Cuando usamos la notación de Leibniz tenemos que:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

lo cual nos muestra que si derivamos la integral de una función, entonces obtenemos la función original.

### ■ Ejemplo 9.4.3 Ejemplo resuelto

Considere la función  $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$F(x) = \int_0^x \sqrt{t} \, dt.$$

Encuentre  $F'(\frac{1}{4})$ .

**Solución.** Observemos que  $F$  está definida como una integral de la forma

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt,$$

donde  $f(t) = \sqrt{t}$ . Como  $f$  es continua en  $[0, 1]$ , el Teorema Fundamental del Cálculo garantiza que

$$F'(x) = f(x) = \sqrt{x}.$$

Por lo tanto,  $F'(\frac{1}{4}) = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ .

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Sea  $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$  y  $h : I \rightarrow [a, b]$  una función diferenciable en  $I$ . Entonces si definimos:

$$G : I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$G(x) = \int_a^{h(x)} f(t) \, dt = F(h(x)) = (F \circ h)(x)$$

entonces por la regla de la cadena,  $G$  es diferenciable en  $I$  y además por el Teorema fundamental de Cálculo:

$$G'(x) = F'(h(x)) \cdot h'(x) = f(h(x))h'(x)$$

### ■ Ejemplo 9.4.4 Ejemplo resuelto

Considere la función  $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $F(x) = \int_{2x+1}^{e^x} \cos(t) \, dt$ . Encuentre  $F'(x)$ .

**Solución.** Por la discusión anterior, si  $G(x) = \int_a^{h(x)} f(t) \, dt$ , entonces  $G'(x) = f(h(x))h'(x)$ .

Para utilizar este resultado, escribimos

$$F(x) = \int_0^{e^x} \cos(t) dt + \int_{2x+1}^0 \cos(t) dt.$$

Aplicando la fórmula anterior al primer sumando obtenemos que:

$$\frac{d}{dx} \int_0^{e^x} \cos(t) dt = \cos(e^x) \cdot e^x.$$

Para el segundo término observamos que

$$\begin{aligned} \int_{2x+1}^0 \cos(t) dt &= - \int_0^{2x+1} \cos(t) dt. \\ \Rightarrow \frac{d}{dx} \int_{2x+1}^0 \cos(t) dt &= -\cos(2x+1) \cdot 2. \end{aligned}$$

Con esto, tenemos que:

$$F'(x) = e^x \cos(e^x) - 2 \cos(2x+1).$$

#### ■ Ejemplo 9.4.5 Ejemplo resuelto

Considere la función

$$f(x) = \int_0^x \frac{1-t^2}{3+t^4} dt.$$

Encuentre los intervalos donde  $f$  es creciente y donde  $f$  es decreciente.

**Solución.** Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{3+x^4}.$$

Los puntos críticos de la función ocurren cuando  $1-x^2=0$ , es decir en  $x=\pm 1$ . Estudiamos el signo de  $f'(x)$ :

|         |           |   |      |   |     |   |          |
|---------|-----------|---|------|---|-----|---|----------|
| $1-x^2$ |           | - |      | + |     | - |          |
| $3+x^4$ |           | + |      | + |     | + |          |
| $f'(x)$ |           | - |      | + |     | - |          |
|         | •         |   | •    |   | •   |   | •        |
|         | $-\infty$ |   | $-1$ |   | $1$ |   | $\infty$ |

Por lo tanto,  $f$  es creciente en  $(-1, 1)$  y decreciente en  $(-\infty, -1)$  y en  $(1, +\infty)$ .

Cuando estudiamos antiderivadas vimos que la función

$$f(x) = e^{x^2}$$

no posee una antiderivada que pueda escribirse en términos de funciones elementales (polinomios, funciones racionales, exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas, etc.). Sin embargo, el Teorema Fundamental del Cálculo garantiza que toda función continua posee una antiderivada.

En efecto, si definimos

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt,$$

entonces  $F'(x) = e^{x^2}$ . Por lo tanto,

$$\int e^{x^2} dx = \int_0^x e^{t^2} dt + C.$$

Aunque esta expresión no permite escribir la antiderivada mediante funciones elementales conocidas, sí proporciona una descripción explícita de una antiderivada de  $e^{x^2}$ . De hecho, muchas funciones especiales importantes en matemática y física surgen precisamente de esta manera.

La segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos provee una manera sencilla de calcular integrales definidas que no depende del cálculo de límites de sumas de Riemann.

**Teorema 9.4.6 — Teorema Fundamental del Cálculo, Parte 2.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y  $F$  una antiderivada de  $f$ . Entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

*Demostración.* Definamos la función

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo (parte I), sabemos que  $G'(x) = f(x)$ . Por hipótesis  $F'(x) = f(x)$ , por lo tanto ambas  $F$  y  $G$  son antiderivadas de  $f$  en  $[a, b]$ . Se sigue entonces que hay una constante  $C \in \mathbb{R}$  tal que

$$F(x) = G(x) + C \quad \text{para todo } x \in [a, b]$$

Evaluando esta igualdad en  $x = a$  obtenemos

$$F(a) = G(a) + C = \int_a^a f(t) dt + C = 0 + C$$

de modo que  $C = F(a)$ . Sustituyendo este valor de  $C$  en la expresión para  $F$ , vemos que:

$$F(x) = G(x) + F(a).$$

Finalmente, al evaluar en  $x = b$ , obtenemos

$$\begin{aligned} F(b) &= G(b) + F(a) = \int_a^b f(t) dt + F(a), \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

■

#### ■ Ejemplo 9.4.7 Ejemplo resuelto

Calcule  $\int_0^\pi \cos(x) dx$ .

**Solución.** Una antiderivada de  $\cos(x)$  es  $F(x) = \sin(x)$ . Por el Teorema Fundamental del Cálculo, parte 2:

$$\int_0^\pi \cos(x) dx = F(\pi) - F(0) = \sin(\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0.$$

Observe que este resultado también tiene una interpretación geométrica. El área sobre el eje  $x$  entre 0 y  $\pi/2$  es exactamente igual al área bajo el eje  $x$  entre  $\pi/2$  y  $\pi$ , por lo que ambas contribuciones se cancelan. ■

Suponga que  $F$  es una antiderivada de  $f$  en  $[a, b]$ . Vamos a denotar:

$$F(b) - F(a) =: F(x)|_a^b$$

Usando esta notación tenemos entonces que:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b$$

Para el ejemplo resuelto anterior podemos entonces escribir:

$$\int_0^\pi \cos(x) dx = \sin(x)|_0^\pi = \sin(\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$$

#### ■ Ejemplo 9.4.8 Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx.$$

**Solución.** Observamos que la derivada de  $1 + x^2$  es  $2x$ , por lo que resulta natural realizar el cambio de variable

$$u = 1 + x^2, \quad du = 2x \, dx,$$

**Opción 1: Cambiar los límites de integración.** Cuando  $x = 0$ , se tiene que  $u = 1$  y cuando  $x = 2$ , se tiene que  $u = 5$ . Por lo tanto,

$$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{u} du.$$

Como una antiderivada de  $\frac{1}{u}$  es  $\ln|u|$ , obtenemos que:

$$\frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| \Big|_1^5 = \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 5.$$

La ventaja en este caso de cambiar los límites de integración es no tener que volver a la variable original.

**Opción 2: Volver a la variable original.** Aplicando el cambio de variable,

$$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du.$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

Por lo tanto una antiderivada de  $\frac{x}{1+x^2}$  es  $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ . Así:

$$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 5.$$

Cuando integramos por partes, resulta útil tener la siguiente fórmula. Sean  $u = f(x)$  y  $v = g(x)$  funciones diferenciables. Entonces:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

(ver Ejercicio 9.33)

**■ Ejemplo 9.4.9** Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int_0^1 x e^x dx.$$

**Solución.** Utilizaremos la fórmula de integración por partes

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

En este caso tomamos

$$u = x, \quad dv = e^x dx.$$

Entonces

$$du = dx, \quad v = e^x.$$

Aplicando la fórmula,

$$\int_0^1 x e^x dx = x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx.$$

Calculamos ahora cada uno de los términos:

$$x e^x \Big|_0^1 = 1 \cdot e - 0 \cdot 1 = e,$$

y

$$\int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1.$$

Por lo tanto,

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

**■ Ejemplo 9.4.10** Ejemplo resuelto

Calcule

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

utilizando sustitución trigonométrica.

**Solución.** Como aparece la expresión  $\sqrt{4-x^2}$ , realizamos la sustitución

$$x = 2 \sin \theta.$$

Entonces  $dx = 2 \cos \theta d\theta$  y

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\sin^2 \theta} = 2 \cos \theta,$$

Cuando  $x = 0$ ,  $\theta = \arcsin(0) = 0$  y cuando  $x = \sqrt{3}$ , entonces  $\theta = \arcsin(\sqrt{3}/2)$ , por lo tanto:

$$2 \sin \theta = \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{3}.$$

Con esto tenemos:

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx = \int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin^2 \theta}{2 \cos \theta} (2 \cos \theta) d\theta = 4 \int_0^{\pi/3} \sin^2 \theta d\theta.$$

Usando la identidad

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2},$$

obtenemos

$$4 \int_0^{\pi/3} \sin^2 \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/3} (1 - \cos(2\theta)) d\theta.$$

Entonces

$$= 2 \left( \theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) \Big|_0^{\pi/3} = 2 \left( \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

#### ■ Ejemplo 9.4.11 Ejemplo resuelto

Evalúe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2n+4k)^2}{n^3}$$

expresando el límite como una integral definida.

**Solución.** Observemos que

$$\frac{(2n+4k)^2}{n^3} = \frac{n^2 \left(2 + \frac{4k}{n}\right)^2}{n^3} = \left(2 + \frac{4k}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$



Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^n \frac{(2n+4k)^2}{n^3} = \sum_{k=1}^n \left(2 + \frac{4k}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$

Esta es una suma derecha de Riemann para la función  $f(x) = (2+4x)^2$  en el intervalo  $[0, 1]$ . Así,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2n+4k)^2}{n^3} = \int_0^1 (2+4x)^2 dx.$$

Realizamos ahora el cambio de variable

$$u = 2 + 4x, \quad du = 4 dx.$$

Cuando  $x = 0$ , se tiene  $u = 2$ , y cuando  $x = 1$ , se tiene  $u = 6$ . Por lo tanto,

$$\int_0^1 (2+4x)^2 dx = \frac{1}{4} \int_2^6 u^2 du.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

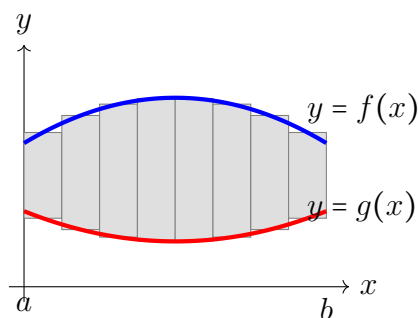
$$\frac{1}{4} \int_2^6 u^2 du = \frac{1}{4} \left( \frac{u^3}{3} \right) \Big|_2^6 = \frac{1}{4} \cdot \frac{216 - 8}{3} = \frac{52}{3}.$$

■

## 9.5 Áreas entre curvas

En las secciones anteriores hemos utilizado la integral definida para calcular el área de una región limitada por una curva, el eje  $x$  y dos rectas verticales. Sin embargo, en muchas aplicaciones el problema natural consiste en encontrar el área comprendida entre dos curvas diferentes.

La idea es muy sencilla. Si una función  $f$  está por encima de otra función  $g$  en un intervalo  $[a, b]$ , entonces la altura de cada rectángulo de aproximación no está dada por  $f(x)$ , sino por la diferencia  $f(x) - g(x)$ :



En consecuencia, el área entre ambas curvas se obtiene sumando pequeños rectángulos cuya altura es la distancia vertical entre las dos funciones y cuya base es  $\Delta x$ . Tomando el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito, obtenemos la fórmula

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx,$$

siempre que  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ . En otras palabras, para calcular el área entre dos curvas basta con integrar la función de arriba menos la función de abajo. El reto es encontrar los puntos de intersección entre las curvas lo cual debemos hacer igualando las ecuaciones que las definen.

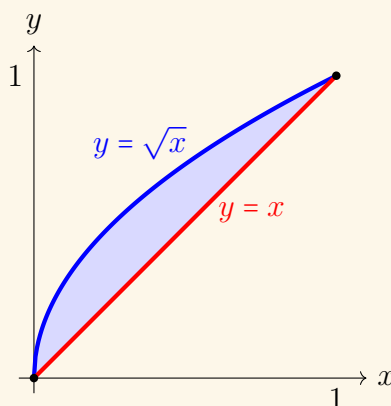
### ■ Ejemplo 9.5.1 Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región acotada por las funciones

$$y = \sqrt{x} \quad \text{y} \quad y = x$$

en el intervalo  $[0, 1]$ .

**Solución.** Primero graficamos ambas funciones para identificar la región de interés.



Las curvas se intersectan cuando

$$\sqrt{x} = x.$$

Al elevar al cuadrado tenemos que  $x = x^2$ , es decir  $x = 0$  y  $x = 1$  como podemos ver en el gráfico.

Además, en el intervalo  $(0, 1)$  se cumple que  $\sqrt{x} > x$  por lo que la curva superior es  $y = \sqrt{x}$  y la inferior es  $y = x$ . La fórmula para el área es entonces:

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx.$$

Utilizando la linealidad de la integral:

$$A = \int_0^1 \sqrt{x} dx - \int_0^1 x dx.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 \sqrt{x} dx - \int_0^1 x dx = \left. \frac{2}{3} x^{3/2} \right|_0^1 - \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

En ocasiones hay un cambio entre cuál función está arriba y cuál función se encuentra por debajo. Por lo tanto, en general para encontrar el área de una región, podemos evitar hacer referencia a la posición relativa escribiendo:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Veamos un ejemplo:

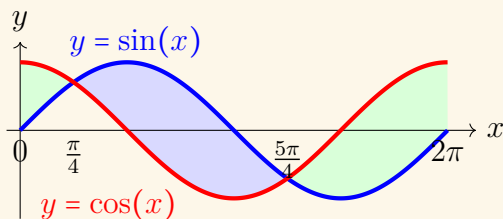
### ■ Ejemplo 9.5.2 Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región acotada por las curvas

$$y = \sin(x) \quad \text{y} \quad y = \cos(x)$$

en el intervalo  $[0, 2\pi]$ .

**Solución.** Primero graficamos ambas funciones para identificar las regiones de interés.



Las curvas se intersectan cuando

$$\sin(x) = \cos(x).$$

Dividiendo entre  $\cos(x)$  obtenemos  $\tan(x) = 1$  que tiene soluciones  $\frac{\pi}{4}$  y  $\frac{5\pi}{4}$  en el intervalo de trabajo. En los intervalos  $[0, \frac{\pi}{4}]$  y  $[\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$  se cumple que  $\cos(x) \geq \sin(x)$ , mientras que en  $[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$  tenemos  $\sin(x) \geq \cos(x)$ . Por lo tanto,

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos(x) - \sin(x)) dx + \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin(x) - \cos(x)) dx + \int_{5\pi/4}^{2\pi} (\cos(x) - \sin(x)) dx.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

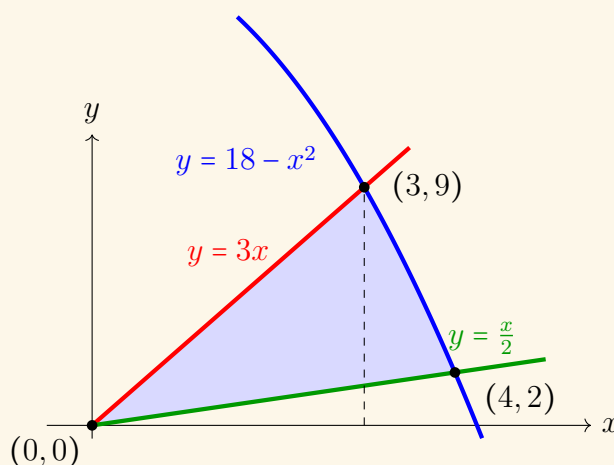
$$A = \left( \sin(x) + \cos(x) \right) \Big|_0^{\pi/4} + \left( -\cos(x) - \sin(x) \right) \Big|_{\pi/4}^{5\pi/4} + \left( \sin(x) + \cos(x) \right) \Big|_{5\pi/4}^{2\pi} = 4\sqrt{2} - 2.$$

### ■ Ejemplo 9.5.3 Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región acotada por las curvas

$$y = 3x, \quad y = \frac{x}{2}, \quad y = 18 - x^2.$$

**Solución.** Graficamos las curvas para entender la situación:



Primero encontramos los puntos de intersección. Observamos que

$$18 - x^2 = 3x \implies x^2 + 3x - 18 = 0,$$

de donde  $x = 3$  o  $x = -6$ . Como la región buscada se encuentra a la derecha del eje  $y$ , utilizamos el punto  $x = 3$ . De manera similar,

$$18 - x^2 = \frac{x}{2} \implies 2x^2 + x - 36 = 0,$$

de donde  $x = 4$  o  $x = -\frac{9}{2}$ . Utilizamos el punto  $x = 4$ . Finalmente,

$$3x = \frac{x}{2} \implies x = 0.$$

Por lo tanto, los vértices de la región son  $(0, 0)$ ,  $(3, 9)$  y  $(4, 2)$ . En el intervalo  $[0, 3]$  la curva superior es  $y = 3x$  y la inferior es  $y = \frac{x}{2}$ , mientras que en el intervalo  $[3, 4]$  la curva superior es  $y = 18 - x^2$  y la inferior sigue siendo  $y = \frac{x}{2}$ . Así,

$$A = \int_0^3 \left( 3x - \frac{x}{2} \right) dx + \int_3^4 \left( (18 - x^2) - \frac{x}{2} \right) dx.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$A = \frac{5x^2}{4} \Big|_0^3 + \left( 18x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_3^4 = \frac{45}{4} + \left( 72 - \frac{64}{3} - 4 \right) - \left( 54 - 9 - \frac{9}{4} \right) = \frac{197}{12}.$$

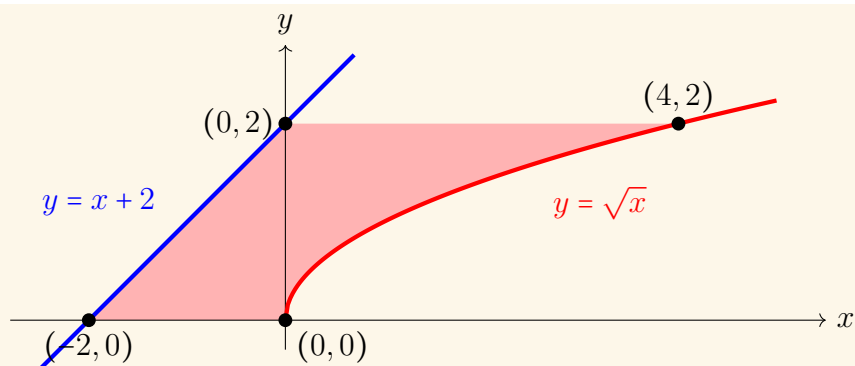
Por lo tanto, el área de la región es  $\frac{197}{12}$ . ■

#### ■ Ejemplo 9.5.4 Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región acotada por las curvas

$$y = x + 2, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = 2 \quad y = 0$$

**Solución.** Podemos ver la región dibujando las curvas:



Vamos a resolver este problema de dos maneras distintas. Primero utilizando rectángulos verticales (integrando respecto de  $x$ ) y luego utilizando rectángulos horizontales (integrando respecto de  $y$ ).

**Método 1: Integración respecto de  $x$ .** Las curvas  $y = x + 2$  y  $y = \sqrt{x}$  se intersectan cuando  $x + 2 = \sqrt{x}$ , es decir, cuando  $x = (x + 2)^2$ . Esta ecuación no tiene soluciones reales, por lo que las curvas no se intersectan. La región queda cerrada por el eje  $x$  y observamos que  $y = x + 2$  intersecta al eje  $x$  en  $(-2, 0)$  y  $y = \sqrt{x}$  intersecta al eje  $x$  en  $(0, 0)$ .

Por lo tanto, utilizando rectángulos verticales:

$$A = \int_{-2}^0 (x + 2) dx + \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$A = \frac{x^2}{2} + 2x \Big|_{-2}^0 + \left( 2x - \frac{2}{3} x^{3/2} \right) \Big|_0^4 = \frac{14}{3}.$$

**Método 2: Integración respecto de  $y$ .** Cuando integramos respecto de  $y$ , debemos escribir las curvas en la forma  $x = f(y)$ . Note que:

$$y = x + 2 \Rightarrow x = y - 2 \quad y = \sqrt{x} \Rightarrow x = y^2.$$

Como vamos a integrar con respecto a  $y$ , arriba se vuelve “derecha” mientras que abajo se vuelve “izquierda”. En este caso, la región va desde  $y = 0$  hasta  $y = 2$ . Por lo tanto,

$$A = \int_0^2 (y^2 - (y - 2)) dy.$$

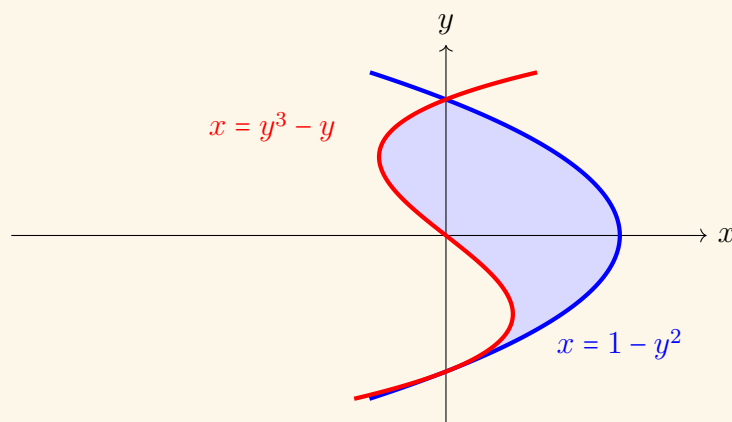
Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$A = \left( \frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 2y \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3} - 2 + 4 = \frac{14}{3}.$$

Observe que al integrar con respecto a  $y$  no tenemos que “partir” nuestra integral en dos.

### ■ Ejemplo 9.5.5 Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región sombreada:



**Solución.** Las curvas se intersectan cuando  $1 - y^2 = y^3 - y$ . Factorizando tenemos que:

$$(y + 1)^2(y - 1) = 0.$$

Por lo tanto, los valores de intersección son  $y = \pm 1$ . La fórmula para el área es entonces

$$A = \int_{-1}^1 \left( (1 - y^2) - (y^3 - y) \right) dy = \int_{-1}^1 (1 + y - y^2 - y^3) dy.$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$A = \left( y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}.$$

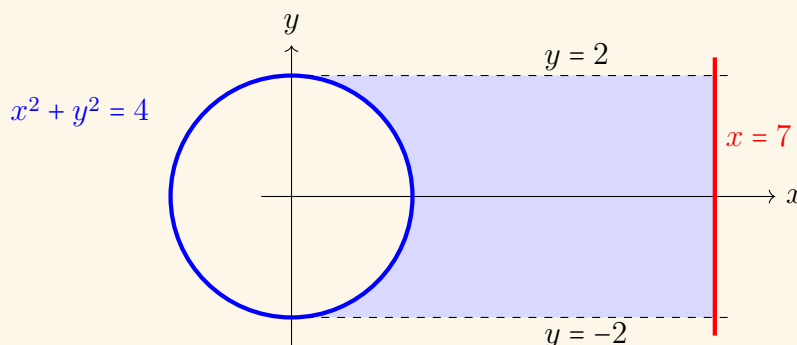
Observe que acá describir el área como una integral en términos de  $x$  resulta sumamente tedioso. Hay que describir las curvas en términos de  $x$  y partir la integral en varias dependiendo de cuál curva está por encima en cada sección.

■ **Ejemplo 9.5.6** Ejemplo resuelto

Calcule el área de la región acotada por las curvas

$$x^2 + y^2 = 4, \quad y = -2, \quad y = 2, \quad x = 7.$$

**Solución.** Primero graficamos las curvas para identificar la región de interés.



La ecuación  $x^2 + y^2 = 4$  describe un círculo de radio 2 centrado en el origen. Como la región se encuentra a la derecha del círculo, despejamos  $x$ ,  $x = \sqrt{4 - y^2}$ . Para cada valor de  $y \in [-2, 2]$ , la frontera izquierda es el círculo mientras que la frontera derecha es  $x = 7$ . Por lo tanto,

$$A = \int_{-2}^2 (7 - \sqrt{4 - y^2}) dy = \int_{-2}^2 7 dy - \int_{-2}^2 \sqrt{4 - y^2} dy.$$

La primera integral es:

$$\int_{-2}^2 7 dy = 7y \Big|_{-2}^2 = 28$$

Para la segunda integral utilizamos sustitución trigonométrica. Sea  $y = 2 \sin(\theta)$ . Entonces  $dy = 2 \cos(\theta) d\theta$  y  $\sqrt{4 - y^2} = \sqrt{4 - 4 \sin^2(\theta)} = 2 \cos(\theta)$ .

Cuando  $y = -2$  tenemos  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  y cuando  $y = 2$  tenemos  $\theta = \frac{\pi}{2}$ . Por lo tanto,

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4 - y^2} dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 \cos(\theta))(2 \cos(\theta)) d\theta = 4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2(\theta) d\theta.$$

Usando la identidad del ángulo doble tenemos:

$$= 4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2(\theta) d\theta = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos(2\theta)) d\theta.$$



Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$2\left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2}\right)\bigg|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 2\pi.$$

Así, concluimos que  $A = 28 - 2\pi$ . ■

**9.6 Ejercicios del Capítulo 9**

**Ejercicio 9.1** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función creciente. Demuestre que si  $n \in \mathbb{N}$  entonces:

$$L_n(f) \leq R_n(f)$$

¿Qué sucede cuando  $f$  es decreciente? ■

**Ejercicio 9.2** Sea  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = 2 - x$ .

- (a) Dibuje la gráfica de  $f$ .
- (b) Dibuje la aproximación por sumas izquierdas de Riemann con  $n = 4$  rectángulos.
- (c) Dibuje la aproximación por sumas derechas de Riemann con  $n = 4$  rectángulos.
- (d) Calcule explícitamente  $L_4(f)$  y  $R_4(f)$  y compare sus resultados con el área exacta bajo la curva. ■

**Ejercicio 9.3** Sea  $f : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  la función

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x < 1, \\ 2, & 1 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

- (a) Dibuje la gráfica de  $f$ .
- (b) Dibuje la aproximación por sumas izquierdas de Riemann con  $n = 5$  rectángulos.
- (c) Dibuje la aproximación por sumas derechas de Riemann con  $n = 5$  rectángulos.
- (d) Calcule explícitamente  $L_5(f)$  y  $R_5(f)$  y compare sus resultados con el área exacta bajo la curva. ■

**Ejercicio 9.4** Sea  $f(x) = 1 - 4x$  en el intervalo  $[-3, -1]$ . Encuentre una expresión simplificada para  $R_n(f)$ . ■

**Ejercicio 9.5** Sea  $f(x) = x^2 + 2x$  en el intervalo  $[0, 1]$ . Encuentre una expresión simplificada para  $L_n(f)$ . ■

**Ejercicio 9.6** Se conoce la siguiente identidad:

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Utilice esto para encontrar una expresión simplificada para la suma derecha de Riemann  $R_n(f)$  cuando  $f(x) = x^3$  en el intervalo  $[0, 1]$ . ■

**Ejercicio 9.7** Sea  $f(x) = x$  en el intervalo  $[0, 1]$  y sea  $R_n(f)$  la suma derecha de Riemann correspondiente. Demuestre que

$$e^{R_n(f)} = \prod_{i=1}^n e^{i/n^2}.$$

donde  $\prod_{i=1}^n e^{i/n^2} = e^{1/n^2} \cdot e^{2/n^2} \cdot \dots \cdot e^{n/n^2}$ . ■

**Ejercicio 9.8** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y considere la partición uniforme

$$x_i = a + i\Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Definimos la *suma superior de  $f$*  en  $[a, b]$  con  $n$  rectángulos, denotada mediante  $U_n(f)$  como:

$$U_n(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x, \quad M_i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

y la *suma inferior de  $f$*  en  $[a, b]$  con  $n$  rectángulos, denotada mediante  $I_n(f)$  como:

$$I_n(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x, \quad m_i = \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

(a) Justifique porqué  $U_n(f)$  e  $I_n(f)$  están definidas (recuerde que los extremos globales para una función podrían no existir);

(b) Demuestre que  $I_n(f) \leq U_n(f)$ . ■

**Ejercicio 9.9** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua y considere la partición uniforme de  $[a, b]$  del ejemplo anterior. Demuestre que toda suma de Riemann

$$S_n(f) = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x, \quad x_i^* \in [x_{i-1}, x_i],$$

satisface  $I_n(f) \leq S_n(f) \leq U_n(f)$ . ■

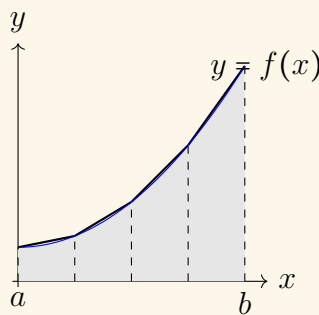
**Ejercicio 9.10** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Demuestre que

$$I_n(f) \leq I_{2n}(f) \quad \text{y} \quad U_{2n}(f) \leq U_n(f).$$

■

**Ejercicio 9.11** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua,  $f(x) \geq 0$  y considere la partición uniforme.

- (a) Suponga que queremos aproximar el área de la región  $R$  acotada por la curva  $y = f(x)$ , el eje  $x$  entre  $a$  y  $b$ . En vez de aproximar por rectángulos vamos a aproximar por trapezoides de la siguiente manera. La altura del trapezoide  $T_i$  es la base del rectángulo  $R_i$ . Las bases del trapezio coinciden con  $f(x_i)$  y  $f(x_{i+1})$ .



Sea  $T_n(f)$  la suma de las áreas de los trapezoides. Demuestre la *regla del trapecio*:

$$T_n(f) = \frac{\Delta x}{2} \left( f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right).$$

- (b) Demuestre que

$$T_n(f) = \frac{L_n(f) + R_n(f)}{2},$$

donde  $L_n(f)$  y  $R_n(f)$  son las sumas izquierda y derecha de Riemann, respectivamente.

- (c) Utilice la regla del trapecio con  $n = 4$  para aproximar  $\int_0^2 x^2 dx$ .
- (d) Compare su aproximación con el valor exacto de la integral  $\frac{1}{3}$ .

■

**Ejercicio 9.12** Expresé las siguientes integrales como límites de sumas de Riemann izquierdas y derechas.

(a)  $f(x) = \cos(x)$ ,  $[0, \pi]$ ;

(b)  $f(x) = \ln(e + x^2)$ ,  $[0, e]$ ;

(c)  $f(x) = e^{-x}$ ,  $[-1, 1]$ .

■

**Ejercicio 9.13** Expresé cada uno de los siguientes límites como una integral definida sobre el intervalo dado:

(a)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{e^{x_i}}{1 + x_i} \Delta x$   $[0, 1]$ ;

(b)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n x_i \sqrt{1 + x_i^3} \Delta x$   $[2, 5]$ ;

(c)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{\cos(x_i)}{x_i} \Delta x$   $[\pi, 2\pi]$ ;

■

**Ejercicio 9.14** Transforme los siguientes límites en integrales definidas.

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{(2i)^4}{n^5}$ ;

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{1 + \frac{i}{n}}$ ;

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} \left(1 + \frac{3i}{n}\right)^2$ ;

(d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sqrt{1 + \frac{2}{n}} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{3}{n}} \cdots \sqrt[n]{2}$ ;

(e)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{i^2}{n^2}\right)^{i/n^2}$ . [**Sugerencia.** Tome  $a = 1$ .]

■

**Ejercicio 9.15** Demuestre utilizando la definición de integral definida que si  $c \in \mathbb{R}$  y  $a < b$ , entonces:

$$\int_a^b c dx = c(b - a)$$

■

**Ejercicio 9.16** Demuestre utilizando la definición de integral definida que si  $m, p \in \mathbb{R}$  y

$a < b$ , entonces:

$$\int_a^b (mx + p)dx = \frac{m}{2}(b^2 - a^2) + p(b - a)$$

**Ejercicio 9.17** Demuestre utilizando la definición de integral definida que si  $m, p \in \mathbb{R}$  y  $a < b$ , entonces:

$$\int_a^b (mx^2 + px + q)dx = \frac{m}{3}(b^3 - a^3) + \frac{p}{2}(b^2 - a^2) + q(b - a)$$

**Ejercicio 9.18** Sabiendo que

$$\int_0^3 f(x) dx = 2, \quad \int_3^5 f(x) dx = -1, \quad \int_0^5 g(x) dx = 6,$$

calcule

$$\int_5^0 (2f(x) - g(x)) dx.$$

**Ejercicio 9.19** Sea  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  una función, donde  $a > 0$ . Demuestre que:

(a) Si  $f$  es par, entonces  $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ ;

(b) Si  $f$  es impar, entonces  $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ .

**Ejercicio 9.20** [Propiedades de comparación] Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  funciones continuas. Demuestre que:

(a) Si  $f(x) \geq 0$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ ;

(b) Si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$ ;

(c) Si  $m \leq f(x) \leq M$  para algunas constantes  $m$  y  $M$ , entonces:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$

**Ejercicio 9.21** Demuestre que

$$e^{-1} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1$$

■

**Ejercicio 9.22** (\*) Demuestre que si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es Riemann integrable, entonces:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |U_n(f) - I_n(f)| < \varepsilon)$$

■

**Ejercicio 9.23** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y defina  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ . Demuestre que:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

■

**Ejercicio 9.24** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y defina  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , donde  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ . Demuestre que  $F$  es continua en  $x = a$  y en  $x = b$ .

■

**Ejercicio 9.25 — Teorema del valor medio para integrales.** Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Demuestre que existe  $c \in [a, b]$  tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

[Sugerencia. Use el teorema del valor medio para una función conveniente.]

■

**Ejercicio 9.26** Encuentre las derivadas que se piden a continuación:

(a)  $f(x) = \int_{x \ln x}^{x^3} \frac{dt}{3 + \ln t}, x \geq 1$ . Encuentre  $f'(e)$ .

(b)  $g(x) = \int_{\ln(x+1)^4}^{\ln(x^2+1)} \frac{dt}{4 + e^t}, x > 0$ . Encuentre  $g'(1)$ .

(c)  $h(x) = \int_{-2}^{\frac{1}{2}x^2 e^{x-1}} \frac{t^2}{(4 + \sin \pi t)^2} dt$ . Encuentre  $h'(1)$ .

■

**Ejercicio 9.27** Sean  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ . Si a cada número  $x_i$  le asignamos un peso positivo  $w_i$ , entonces su *promedio ponderado* se define por

$$\frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}.$$

Ahora consideremos una función continua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  y una partición uniforme del intervalo. Si elegimos un punto  $x_i^*$  en cada subintervalo, el promedio ponderado de los valores  $f(x_1^*), f(x_2^*), \dots, f(x_n^*)$  con pesos  $\Delta x$  es dado por:

$$\frac{\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x}{\sum_{i=1}^n \Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x}{b - a}$$

Al tomar el límite cuando  $n \rightarrow \infty$  obtenemos

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx,$$

que se conoce como el *valor promedio* de la función  $f$  en el intervalo  $[a, b]$ .

- (a) Explique geométricamente por qué el valor promedio de  $f$  puede interpretarse como la altura de un rectángulo de base  $b - a$  cuya área es igual al área bajo la gráfica de  $f$  entre  $a$  y  $b$ .
- (b) Demuestre que si  $f(x) = c$  es una función constante, entonces su valor promedio es precisamente  $c$ .
- (c) Encuentre el valor promedio de la función

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 1} \text{ en el intervalo } [2, 3].$$

■

**Ejercicio 9.28** Considere la función  $H(x) = \int_{x^2-3x}^{x^2+x} (1 + \sin^3(t)) dt$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de  $H(x)$  cuando  $x = 1$ .

■

**Ejercicio 9.29** Considere la función:

$$F(x) = \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt$$

Decida si  $F$  es siempre cóncava hacia arriba, hacia abajo o ninguna de las dos.

■



**Ejercicio 9.30** Sean  $a < b$ , sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y defina

$$g(t) = \int_a^b (f(x) - t)^2 dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Encuentre el valor de  $t$  para el cual  $g$  alcanza un mínimo. ¿Cómo sabe que dicho punto corresponde a un mínimo y no a un máximo? ■

**Ejercicio 9.31** Sea  $\lambda > 0$  una constante y defina

$$F(x) = \int_x^{\lambda x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$

Sin utilizar logaritmos, demuestre que  $F$  es una función constante. ■

**Ejercicio 9.32** Sea  $f$  una función continua. Demuestre que

$$\int_0^x f(u)(x-u) du = \int_0^x \int_0^u f(t) dt du.$$

[Sugerencia. Si  $F$  y  $G$  son funciones tales que  $F'(x) = G'(x)$  para todo  $x$  y además  $F(x_0) = G(x_0)$  para algún punto  $x_0$ , ¿qué puede concluir acerca de  $F$  y  $G$ ?] ■

**Ejercicio 9.33** Sean  $u = f(x)$  y  $v = g(x)$  funciones diferenciables en  $(a, b)$  y continuas en  $[a, b]$ . Demuestre que:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

■

**Ejercicio 9.34** Utilice sumas de Riemann para expresar cada uno de los siguientes límites como una integral definida y luego evalúelos utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo.

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(n+2k)^4}{n^5};$

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+3k};$

(c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2};$

(d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{(2n+7k)^3};$

(e)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2n+5k)^2}{n^3}.$

■

**Ejercicio 9.35** Utilice sumas de Riemann para expresar cada uno de los siguientes límites como una integral definida.

- (a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n+b} + \frac{1}{n+2b} + \cdots + \frac{1}{n+b(n-1)} \right)$ , donde  $b > 0$  es una constante.
- (b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \frac{1}{n^3+1^3} + \frac{1}{n^3+2^3} + \cdots + \frac{1}{n^3+n^3} \right)$ .
- (c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left( \frac{1}{n^4+1^4} + \frac{1}{n^4+2^4} + \cdots + \frac{1}{n^4+n^4} \right)$ .
- (d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^m + 2^m + 3^m + \cdots + n^m}{n^{m+1}}$ , donde  $m \neq -1$  es una constante real.
- (e)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{4}{n}\right)^{1/n} + \left(\frac{27}{n^2}\right)^{1/n} + \left(\frac{256}{n^3}\right)^{1/n} + \cdots + \left(\frac{n^n}{n^{n-1}}\right)^{1/n}}{n^{n+1/n}}.$

■

**Ejercicio 9.36** Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+$  una función de manera que  $\int_0^1 \ln(f(x))dx$  existe. Demuestre que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n-1}{n}\right) f(1)} = \exp\left(\int_0^1 \ln(f(x))dx\right)$$

Usando esto, demuestre que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$$

■

**Ejercicio 9.37** Calcule las siguientes integrales definidas:

- (a)  $\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)^2} dx;$
- (b)  $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx;$
- (c)  $\int_0^1 x \ln(x+1) dx;$
- (d)  $\int_0^{\pi/6} \sqrt{1-\cos(6x)} dx;$
- (e)  $\int_0^{\pi/2} \sin^3(x) dx;$
- (f)  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \sin(x) dx;$

■

**Ejercicio 9.38** Sea  $f$  una función continua en  $\mathbb{R}$ . Demuestre que para todo  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

■

**Ejercicio 9.39** Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua y sean  $a < b$ . Demuestre que

$$\int_a^b f(-x) dx = \int_{-b}^{-a} f(x) dx.$$

■

**Ejercicio 9.40** Sin calcular las integrales, dé un argumento geométrico sencillo que muestre que

$$\int_0^1 \sqrt{x} dx + \int_0^1 x^2 dx = 1.$$

■

**Ejercicio 9.41** Considere la función  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  donde:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ x+1 & x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Demuestre que la función no posee una antiderivada en  $[-1, 1]$ ;
- (b) Justifique por qué la función es Riemann integrable en  $[-1, 1]$  y calcule  $\int_{-1}^1 f(x) dx$ .

■

**Ejercicio 9.42** Considere en  $\mathbb{R}^2$ , la región  $R$  acotada por las curvas  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$ ,  $x = -1$  y  $x = 1$ .

- (a) Haga un gráfico en donde se muestren las curvas y la región  $R$ ;
- (b) Calcule el área de  $R$ .

■

**Ejercicio 9.43** Considere en  $\mathbb{R}^2$ , la región  $R$  acotada por las curvas  $y = \sqrt{x+2}$  y  $y = x$  y el eje  $x$ .

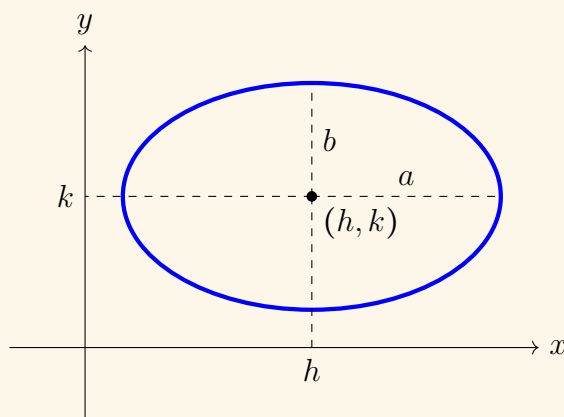
- (a) Haga un gráfico en donde se muestren las curvas y la región  $R$ ;
- (b) Calcule el área de  $R$ .

■

**Ejercicio 9.44** El conjunto de puntos en  $\mathbb{R}^2$  que satisface la ecuación:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

donde  $a, b > 0$ , se conoce como una elipse centrada en  $(h, k)$ .



Demuestre que el área de la elipse está dada por la fórmula  $A = \pi ab$ . ¿Qué sucede cuando  $a = b = r$ ?

■

**Ejercicio 9.45** Encuentre el área de la región acotada entre las curvas dadas. Dibuje las curvas y señale la región cuya área se está calculando.

- (a)  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = \frac{x}{2}$ ;
- (b)  $y = 4x^2$ ,  $y = \sqrt{2x}$ .
- (c)  $y = \sin(x)$ ,  $y = \cos(x)$ ,  $x = 0$ , el eje  $x = \pi/2$ ;
- (d) El eje  $x$ ,  $y = x^2$ ,  $y = 2 - x$ ;
- (e)  $y = \frac{1}{x^2}$ ,  $y = 4$ ,  $x = 5$ .

■

**Ejercicio 9.46** Calcule el área de la región acotada por las curvas  $y = \arctan(x)$ ,  $x = 1$  y el eje  $x$ ,

- (a) viendo la integral con respecto a  $x$ ;
- (b) viendo la integral con respecto a  $y$ .

■

**Ejercicio 9.47** Calcule el área de la región acotada por las curvas  $x = y^2$  y  $y = x - 2$ ,

- (a) viendo la integral con respecto a  $x$ ;
- (b) viendo la integral con respecto a  $y$ .

■

**Ejercicio 9.48** Encuentre todos los valores de  $c$  tales que el área de la región acotada por las parábolas  $y = x^2 - c^2$  y  $y = c^2 - x^2$  es igual a 576.

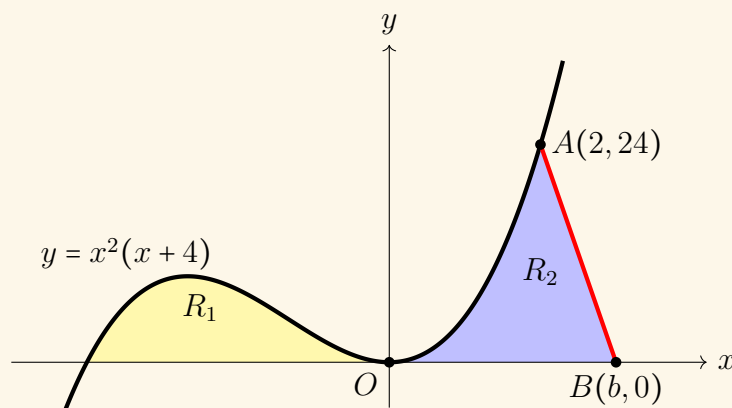
■

**Ejercicio 9.49** Sea  $m \in \mathbb{R}$ .

- (a) Determine los valores de  $m$  para los cuales la recta  $y = mx$  y la curva  $y = \frac{x}{x^2+1}$  acotan una región finita.
- (b) Una vez determinados dichos valores de  $m$ , calcule el área de la región acotada.

■

**Ejercicio 9.50** La figura muestra parte de la gráfica de la función  $y = x^2(x + 4)$ .



Sea  $R_1$  la región acotada por la curva y el eje  $x$  negativo. Sea  $R_2$  la región acotada

por la curva, el eje  $x$  positivo y el segmento de recta que une los puntos

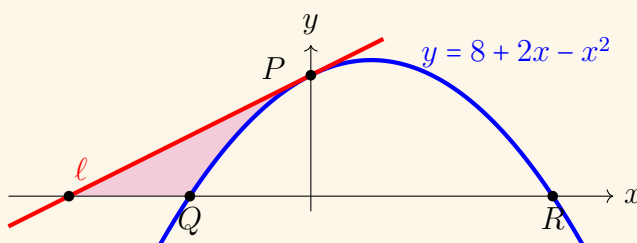
$$A = (2, 24) \quad \text{y} \quad B = (b, 0).$$

Suponga que el área de  $R_1$  es igual al área de  $R_2$ .

- (a) Justifique porqué  $b > 2$ .
- (b) Determine el valor de  $b$ .

■

**Ejercicio 9.51** La figura muestra la gráfica de la función  $y = 8 + 2x - x^2$ .

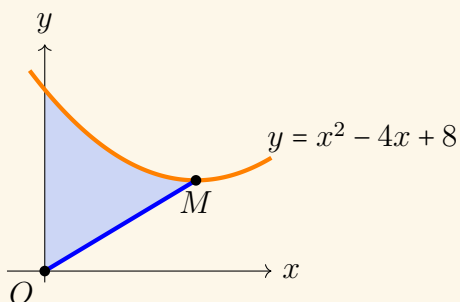


La curva corta al eje  $y$  en el punto  $P$  y corta al eje  $x$  en los puntos  $Q$  y  $R$ .

Demuestre que el área de la región finita acotada por la curva, la recta  $\ell$  tangente a la curva en  $P$  y el eje  $x$  es  $\frac{20}{3}$ .

■

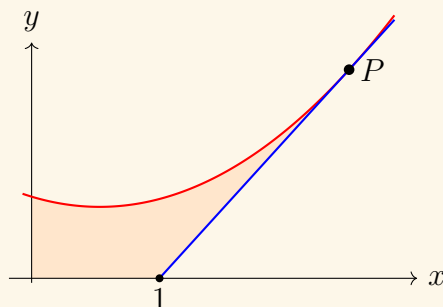
**Ejercicio 9.52** La figura muestra la gráfica de la función  $y = x^2 - 4x + 8$ .



El punto  $M$  corresponde al punto mínimo de la curva. Encuentre el área de la región sombreada acotada por la curva, el eje  $y$  y el segmento de recta que une los puntos  $O$  y  $M$ .

■

**Ejercicio 9.53** La figura muestra la gráfica de la función  $y = x^2 - 3x + 18$ .



La recta tangente a la curva en el punto  $P$  corta al eje  $x$  en el punto  $(1, 0)$ . Encuentre el área de la región sombreada acotada por la curva, los ejes coordenados y la recta tangente en  $P$ . ■

**Ejercicio 9.54** Sea  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x}$ . Demuestre que  $\lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 f(x) dx = +\infty$  y que  $\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 f(x) dx = +\infty$ ;

Estos límites se conocen como **integrales impropias** y son denotadas mediante:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx \quad \int_1^\infty \frac{1}{x} dx$$

Note que estas no son integrales en el sentido de Riemann. De hecho la función  $\frac{1}{x}$  no es continua en 0. Para aproximar la integral, tomamos intervalos cerrados  $[a, 1]$  y hacemos tender  $a$  hacia 0. ■

**Ejercicio 9.55 —  $p$ -integral**,  $0 < p < 1$ . Sea  $p \in \mathbb{R}$  con  $0 < p < 1$ . Considere la función  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x^p}$ .

(a) Demuestre que  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx < \infty$ , es decir que:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x^p} dx < \infty$$

y encuentre el valor de la integral impropia. En este caso decimos que  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$  converge. Note que aunque esta área no es acotada, en este sentido es “finita”.

(b) Demuestre que  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \infty$ , es decir que:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \infty$$

En este caso decimos que  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  diverge;

■

**Ejercicio 9.56 —  $p$ -integral,  $p > 1$ .** Sea  $p \in \mathbb{R}$  con  $p > 1$ . Considere la función  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $f(x) = \frac{1}{x^p}$ .

(a) Demuestre que  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \infty$ , es decir que:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x^p} dx = \infty$$

(b) Demuestre que  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx < \infty$ , es decir que:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx < \infty$$

■